

정책연구 2021-31

과학기술 기반 미래연구사업 XIII

Foresight for Policy on Science, Technology, and Innovation XIII

정일영 · 정미애 · 윤정섭 · 송명진 · 박병원 · 윤정현
김가은 · 김지은 · 추수진 · 손은정 · 시새롬 · 황윤하

내 부 저 자

연구책임자 **정일영** | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자 **정미애** | 과학기술정책연구원 연구위원
윤정섭 | 과학기술정책연구원 부연구위원
송명진 | 과학기술정책연구원 부연구위원
박병원 | 과학기술정책연구원 연구위원
윤정현 | 과학기술정책연구원 선임연구원
김가은 | 과학기술정책연구원 선임연구원
김지은 | 과학기술정책연구원 연구원
추수진 | 과학기술정책연구원 선임연구원
손은정 | 과학기술정책연구원 선임연구원
시새롬 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

황윤하 | 한국미래전략연구소W 대표

자 문 위 원

전대욱 | 한국지방행정연구원 연구위원
홍대식 | 서강대학교 법학전문대학원 교수
홍지민 | 숭실대학교 정보통계보험수리학과 교수

정책연구 2021-31

과학기술 기반 미래연구사업 XIII

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-779-0 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

PART 1 - 포스트 코로나 시대의 양극화 전망

제1장 서론	3
--------------	---

제1절 연구 배경 및 목적	3
제2절 연구 범위	5
제3절 선행연구와의 차별점 및 의의	8

제2장 미래비전 수립을 위한 방법론	10
---------------------------	----

제1절 불평등과 양극화의 이해	10
1. 불평등과 양극화의 개념	10
2. 불평등 이슈의 부상	12
3. 코로나19 이후의 불평등 주요 동인	14
4. 코로나19 이후 불평등의 양상	22
제2절 포스트 코로나 시대의 양극화 전망을 위한 연구 설계	27
1. 양극화 전망을 위한 미래연구 활용 방법론	27
2. 코로나 시대의 양극화 구조에 대한 시스템 차원의 진단	29
3. 미래 영향력 파악을 위한 시스템 맵핑	33
제3절 연구 추진 방법	39
1. 종합 추진체계	39
2. STEPI 미래이슈탐색(Horizon Scanning) 활용 전략	41
3. 한국사회의 양극화 인식 측정을 위한 조사 방안	43
4. 미래 시나리오 수립 방안	55
5. 시스템 맵을 통한 양극화 구조 탐색	62
6. 전문가와 시민의 집합지성 기반 대안적 미래연구 방법으로서의 의의	63

제3장 포스트 코로나 시대의 디지털 양극화 65

제1절 디지털 기술과 양극화	65
1. 코로나19와 디지털 양극화	65
2. 빅데이터를 활용한 디지털 양극화 테마 선정	76
3. 한국사회의 디지털 양극화 현황 분석	85
제2절 디지털 양극화 전망	97
1. 시민 대상 미래워크숍을 통한 미래사건	97
2. 디지털 양극화의 미래상	106
3. 미래사건 인식조사 결과	120
제3절 디지털 분야 정책 대안 도출	125
1. 디지털 양극화 완화를 위한 정책 현황	125
2. 국민과 전문가 간 디지털 양극화 인식 갭 분석	163
3. 디지털 양극화 완화를 위한 정책제언	168

제4장 포스트 코로나 시대의 지역 양극화 176

제1절 지역과 양극화	176
1. 코로나19와 지역 격차	176
2. 빅데이터를 활용한 지역 양극화 테마 선정	191
3. 지역 양극화 핵심 테마별 국내외 현황 분석	197
제2절 지역 양극화 전망	225
1. 시민 대상 1차 미래워크숍을 통한 미래사건	225
2. 지역 양극화의 미래상	235
3. 미래사건 인식조사	247
제3절 지역 분야 정책 대안 도출	251
1. 지역 양극화 관련 정책 현황	251
2. 지역 분야 미래사건에 대한 정책대응 진단	261
3. 지역 양극화 대응을 위한 정책제언	263

제5장 포스트 코로나 시대의 기업 양극화 272

제1절 기업 양극화 현황 및 전망 272

1. 코로나19와 기업 격차 272
2. 빅데이터를 활용한 기업 양극화 테마 선정 281
3. 기업 양극화 핵심 테마별 국내외 현황 분석 306
4. 기업 양극화 인과 지도 331

제2절 기업 양극화 전망 336

1. 시민 대상 1차 미래워크숍을 통한 미래사건 336
2. 기업 양극화의 미래상 345
3. 미래사건 인식조사 결과 362

제3절 기업 분야 정책 대안 도출 367

1. 기업산업 양극화 완화를 위한 경제 법제 367
2. 코로나19로 인한 기업 양극화 관련 주요 정책 현황 397
3. 기업 양극화 완화와 공정한 자유경쟁을 위한 정책제언 406

제6장 종합전망 및 결론 422

제1절 포스트 코로나 시대의 양극화 종합 전망 422

1. 2차 국민워크숍의 추진 초점 422
2. 양극화의 네 가지 미래 모습 전망 433
3. 네 가지 미래 종합 시나리오 시사점 441

제2절 포스트 코로나 시대의 양극화 완화를 위한 선제적 대응 전략 445

1. 양극화 문제의 구조적 진단을 위한 시스템 매핑 설계 445
2. 시스템 맵으로 살펴본 포스트 코로나 시대의 양극화 구조 455

제3절 종합 결론 및 후속 연구의 필요성 460

PART 2 - 미래연구 지식기반 구축 및 성과확산

제7장 미래연구 지식기반 및 성과확산 467

제1절 미래이슈 탐색 시스템(Shaping Tomorrow) 467

1. 시스템 고도화 및 운영 467

2. 주요 활용 내용 468

제2절 미래연구 성과의 사회적 확산 475

1. 미래연구 전문지 『Future Horizon+』 발간 475

2. 미래연구 대중서 단행본 발간 478

제3절 지식 네트워킹 480

1. CES 2021의 미래전망 시사점 분석 480

2. Global Trends 2040의 한국적 시사점 483

3. 미래예측 전문가 세미나 운영 486

참고문헌 489

부 록 507

Summary 533

Contents 535

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 불평등과 양극화의 개념비교	12
〈표 2-2〉 전략적 미래예측 방법론	27
〈표 2-3〉 기존 연구 방법 비교	28
〈표 2-4〉 World Outlook을 활용한 주요 단어 도출	42
〈표 2-5〉 미래 워크숍 개요	50
〈표 2-6〉 미래 워크숍 단계 및 과정	50
〈표 2-7〉 미래사건 인식조사 조사 설계	52
〈표 2-8〉 응답자 표본설계표	53
〈표 2-9〉 응답자의 직업군 분포	53
〈표 2-10〉 응답자의 가구소득 분포	54
〈표 2-11〉 43개 미래사건에 관한 설문조사 공통 질문	55
〈표 2-12〉 4가지 미래 특징	58
〈표 2-13〉 2차 미래워크숍 개요	59
〈표 2-14〉 미래 워크숍 단계 및 과정	59
〈표 2-15〉 초단편 SF소설 집필현황	61
〈표 3-1〉 디지털 기술 관련 주요 내용	68
〈표 3-2〉 정보격차 개념의 진화	69
〈표 3-3〉 디지털 격차 분류	70
〈표 3-4〉 디지털 양극화 관련 주요 지표	75
〈표 3-5〉 디지털 양극화 미래사건 서브테마 요약	83
〈표 3-6〉 60세 이상 일반 고령층과 사회적 약자층 간 AI 스피커 중요도	86
〈표 3-7〉 주거형태에 따른 고령층의 AI 스피커 정서적 평균값	86
〈표 3-8〉 연도별 친환경자동차 등록현황	87
〈표 3-9〉 ‘CES 2019’ 및 ‘MWC 2019’에서의 인포테인먼트 전시	88
〈표 3-10〉 기업의 ‘만인을 위한 설계’ 사례	96
〈표 3-11〉 디지털 양극화 미래 질문	98

〈표 3-12〉 디지털 양극화의 미래 브레인라이팅 결과	99
〈표 3-13〉 디지털 양극화의 미래 클러스터링 결과	102
〈표 3-14〉 디지털 양극화 최종 선정 미래사건	103
〈표 3-15〉 영국의 ‘디지털 종합 전략’ 중 디지털 포용 관련 주요과제	129
〈표 3-16〉 호주 ‘국가 기술 중장기 전략: 사람(people) 관련 내용	131
〈표 3-17〉 호주 ‘Go Digi’의 교육 프로그램	133
〈표 3-18〉 싱가포르 ‘디지털 준비성’ 정책 및 주요내용	134
〈표 3-19〉 싱가포르 ‘Seniors Go Digital’의 디지털 역량강화 교육 주요내용	134
〈표 3-20〉 싱가포르 ‘Seniors Go Digital’의 교육 프로그램 및 운영 방식 ·	135
〈표 3-21〉 싱가포르 ‘사이버가이드 프로그램’의 교육 프로그램	137
〈표 3-22〉 해외 유니버설 디자인 관련 법률 사례	139
〈표 3-23〉 디지털 포용 추진계획 4대 과제 및 중점 추진 내용	141
〈표 3-24〉 2020년도 지역별 디지털 배움터 현황 및 교육생 수	143
〈표 3-25〉 디지털 포용의 핵심 정책요소	144
〈표 3-26〉 디지털 역량 강화 교육 수준별 주요 내용	144
〈표 3-27〉 디지털 역량 강화 교육 역량별 주요 내용	145
〈표 3-28〉 계층 및 소득수준에 따른 디지털 기기 보유율	149
〈표 3-29〉 연매출액별·종사자수별 웹 접근성 수준	150
〈표 3-30〉 주요생활 분야 무인정보단말기 정보접근성 준수 현황 (2019년도 기준)	152
〈표 3-31〉 시범·실증 사업 확산 사례 예시	153
〈표 3-32〉 2020년도 데이터 셋 구축 사항	154
〈표 3-33〉 부가통신사업자의 보편적 의무 의무 관련 개정안	156
〈표 3-34〉 국가표준 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1	158
〈표 3-35〉 서울시 유니버설디자인(UD) 종합계획 주요 사업 추진 전략	159
〈표 3-36〉 소외계층을 위한 디지털 기반 경제활동 지원 정책	161
〈표 3-37〉 고령층을 대상으로 하는 디지털 기반 경제활동 지원 정책	162
〈표 3-38〉 전문가 설문 및 인터뷰 대상자	163

〈표 3-39〉 국내 디지털화 현황 및 문제점 진단	165
〈표 3-40〉 디지털 양극화 완화를 위한 지원 정책	166
〈표 3-41〉 디지털 양극화 완화를 위한 민간 주도 지원 방안	167
〈표 4-2〉 코로나 19로 채용을 확대한 기업 사례	200
〈표 4-3〉 지역별/규모별 대학 미충원 현황('16~'20)	207
〈표 4-4〉 국내외 MOOC 플랫폼 현황	210
〈표 4-5〉 다양한 형태의 공유대학 모델	211
〈표 4-6〉 지역 축제 개최 및 취소 현황('20.01~ '20.09)	213
〈표 4-7〉 코로나 시대 지역 축제의 다양화	214
〈표 4-8〉 수도권과 비수도권의 문화기반시설 비교('19)	217
〈표 4-9〉 온라인 비대면 공연문화의 변화와 확산	218
〈표 4-10〉 지역 양극화 미래 뉴스 헤드라인	226
〈표 4-11〉 지역 양극화의 미래 브레인라이팅 결과	228
〈표 4-12〉 지역 양극화 미래 클러스터링 결과	231
〈표 4-13〉 지역 양극화 최종 선정 미래사건	232
〈표 4-14〉 지역 산업 분야 양극화 관련 정책 사업	252
〈표 4-15〉 지역 일자리 분야 양극화 관련 정책 사업	253
〈표 4-16〉 지방소멸/고령화 분야 양극화 관련 정책 사업	254
〈표 4-17〉 지역 교육 및 인적자원 분야 양극화 관련 정책 사업	256
〈표 4-18〉 지역 의료/복지 분야 양극화 관련 정책 사업	259
〈표 4-19〉 지역 문화 분야 양극화 관련 정책 사업	260
〈표 4-20〉 지역 양극화 미래사건에 대한 정책대응 진단	262
〈표 4-21〉 지역 양극화 미래사건의 정책이슈 종합	265
〈표 4-22〉 지역 양극화 미래에 대비한 정책 방향	266
〈표 5-1〉 기업 양극화 지표	280
〈표 5-2〉 IT산업의 부가가치 생산 증가율 및 대GDP 비중	320
〈표 5-3〉 기업 양극화 미래 뉴스 헤드라인	337
〈표 5-4〉 기업 양극화의 미래 브레인라이팅 결과	338
〈표 5-5〉 기업 양극화의 미래 클러스터링 결과	341

〈표 5-6〉 기업 양극화 최종 선정 미래사건	342
〈표 5-7〉 미래사건 인식조사의 시사점	366
〈표 5-8〉 기업·산업 양극화 완화를 위한 경제 법제	375
〈표 5-9〉 규모기업집단에 대한 차등규제	384
〈표 5-10〉 공정위와 방통위 의견의 논점	396
〈표 5-11〉 코로나19와 관련한 기업 규모에 따른 양극화 완화 정책	398
〈표 5-12〉 직제 개정 이후 중소벤처기업부 소상공인정책실 조직도	400
〈표 5-13〉 코로나19와 관련한 비대면 트렌드/IT산업 발전에 따른 기업 양극화 완화 정책	401
〈표 5-14〉 코로나19와 관련한 지역에 따른 기업 양극화 완화 정책	404
〈표 5-15〉 코로나19와 관련한 새로운 일자리 정책	405
〈표 5-16〉 유턴법 개정 주요 내용	405
〈표 5-17〉 기업양극화 완화와 공정 자유경쟁을 위한 4대 방향 및 중장기 정책제언	407
〈표 6-1〉 중단 없는 성장 미래 양극화 전망	423
〈표 6-2〉 붕괴 미래 양극화 전망	426
〈표 6-3〉 보존 미래 양극화 전망	429
〈표 6-4〉 변형 미래 양극화 전망	431
〈표 6-5〉 세 가지 임팩트 맵의 구성 요소 리스트	450
〈표 6-6〉 세 가지 임팩트 맵의 구성 요소 리스트	451
〈표 7-1〉 글로벌 챌린지스 분석 결과	469
〈표 7-2〉 코로나 19와 불평등 및 양극화 이슈 관련 주요 페이퍼 내용 분석 ..	470
〈표 7-3〉 Shaping Tomorrow 시각화	473
〈표 7-4〉 Future Horizon+의 구성(2021)	476
〈표 7-5〉 CES 2021로 본 7대 트렌드	482
〈표 7-6〉 미래예측 전문가 세미나 운영 개요	486

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 지속성장의 저해요인으로서 불평등	15
[그림 2-2] 소득집중화 경향	17
[그림 2-3] The Great Gatsby Curve	18
[그림 2-4] 미국의 소득 이동성 감소(1940-1980)	18
[그림 2-5] 코로나19의 영향 파급	37
[그림 2-6] 코로나19의 사회·보건·경제 관련 인과지도	38
[그림 2-7] 본 연구의 프로세스	40
[그림 2-8] 관련 키워드 네트워크 분석	41
[그림 2-9] 관련 토픽 클라우드 분석	42
[그림 2-10] 미래예측방법 다이아몬드	45
[그림 2-11] 불확실성 수용성에 따른 두 가지 태도	46
[그림 2-12] 브레인라이팅 과정	48
[그림 2-13] 브레인라이팅 예시	49
[그림 2-14] 미래워크숍 프로세스	51
[그림 2-15] 미래 워크숍 진행과정	51
[그림 2-16] 온라인 설문조사 화면(예)	54
[그림 2-17] 하와이대학 미래학 연구소의 4가지 미래	57
[그림 2-18] 패들렛을 활용한 아이디어 도출 과정	60
[그림 2-19] 미래사회 일러스트 예시(2020년 연구)	61
[그림 2-20] 본 연구의 대안적 미래연구방법론 측면에서의 포지셔닝	64
[그림 3-1] 디지털 제품/서비스의 평균 점유율	66
[그림 3-2] 디지털 지불 수단별 비중	67
[그림 3-3] 기업의 기술전략에 관한 인식	68
[그림 3-4] 디지털정보화 수준 지표 구성요소	71
[그림 3-5] 2019 나이별 인터넷 사용자	72
[그림 3-6] 디지털 기술 관련 키워드 네트워크	76

[그림 3-7] 디지털 기술 관련 주요 키워드(좌), 관련 기관(중), 관련 부문(우) 클라우드 분석1	77
[그림 3-8] 디지털 격차 관련 주요 키워드(좌), 관련 기관(중), 관련 부문(우) 클라우드 분석2	78
[그림 3-9] 디지털 격차 관련 토픽 비교(2021년(상), 2030년(하))	78
[그림 3-10] 빅카인즈를 활용한 디지털 격차 연관어 분석	80
[그림 3-11] 빅카인즈를 활용한 디지털 양극화 키워드 관계도 분석	81
[그림 3-12] 빅데이터 기반 서브테마 주제어 도출	82
[그림 3-13] 대구시 독거노인 대상 스마트홈 서비스	85
[그림 3-14] 커넥티드카 시장 진출을 위한 협력	89
[그림 3-15] 재난문자 네트워크 지도	91
[그림 3-16] 마스크 판매 현황 서비스 구현 흐름	92
[그림 3-17] 코로나19 이후 부상한 디지털 역량 기반 일자리	94
[그림 3-18] 디지털 양극화를 심화하는 키오스크와 디지털 양극화 해소 프로그램 교육	95
[그림 3-19] 디지털 양극화의 미래사건 클러스터링 결과	101
[그림 3-20] 디지털 양극화의 완화 미래상 일러스트	112
[그림 3-21] 디지털 양극화의 심화 미래상 일러스트	119
[그림 3-22] 디지털 양극화 관련 미래사건의 발생가능성(7점 척도)	120
[그림 3-23] 디지털 양극화 발생가능성과 영향력이 높은 미래사건	122
[그림 3-24] 연령대별 디지털 양극화 발생가능성과 영향력이 높은 미래사건 비교	124
[그림 3-25] Main EU digital policies	128
[그림 3-26] 호주 'Be Connected' 프로그램 홈페이지	132
[그림 3-27] 싱가포르 'Seniors Go Digital'	136
[그림 3-28] 싱가포르 RSVP '사이버가이드 프로그램'	137
[그림 3-29] 디지털 배움터 운영 전략	142
[그림 3-30] 디지털 역량 강화 교육 사업 개편	145
[그림 3-31] 학교급별 AI 교육 내용 및 범위 기준(안)	146

[그림 3-32] 업종별 웹 접근성 수준	150
[그림 3-33] 취약계층의 지속가능한 경제·사회활동 참여 선순환 체계	155
[그림 3-34] 전문가가 뽑은 디지털 양극화 발생가능성과 영향력이 높은 미래사건	164
[그림 3-35] 신기술의 도입과 제품혁신의 진화적 시스템	168
[그림 3-36] 정책제언 및 방향성 도출 과정	169
[그림 4-1] 수도권과 비수도권의 인구 및 지역총생산 비중 변화	177
[그림 4-2] 지방소멸위험지수 분포 및 변화	177
[그림 4-3] OECD 국가의 지역 경제 격차 추세	178
[그림 4-4] OECD 국가의 수도 인접지역 대비 비수도권의 1인당 GDP 성장 추세	179
[그림 4-5] OECD 국가별 1인당 GDP지역 격차 비교	179
[그림 4-6] 지역격차 발생 경로	181
[그림 4-7] 지역별 대학교육 불균형 지수 비교	182
[그림 4-8] IT전문인력 고용 공간분포의 지역 격차	183
[그림 4-9] 보건복지 공급의 불평등도 변화 및 지역 불평등 패턴 변화	184
[그림 4-10] 시도별 지역박탈지수 비교	185
[그림 4-11] 지역 양극화 문제에 대한 시스템 접근	187
[그림 4-12] OECD 국가의 코로나19 사망자 지역 차이	188
[그림 4-13] 코로나19 봉쇄 조치 시 개인특성별 근무가능지수	189
[그림 4-14] 코로나19 이후 1년 간 소비자 근린유통서비스 이용 변화	190
[그림 4-15] 빅데이터를 활용한 지역 양극화 핵심테마 선정 방법	191
[그림 4-16] 지역 양극화 위기 관련 토픽 클라우드	192
[그림 4-17] 지역 양극화 위기 트렌드 추이	192
[그림 4-18] 코로나 시대 지역 양극화 위기 심화	193
[그림 4-19] 코로나 시대 지역 양극화 위기에 대한 중앙/지역 관심도	193
[그림 4-20] 지역 양극화 위기 관련 토픽 클라우드	194
[그림 4-21] 빅데이터 분석을 통한 지역 양극화 테마 선정	194
[그림 4-22] 코로나 시대 지역 일자리 위기 심화	197

[그림 4-23] 지역 일자리 관련 키워드 분석	198
[그림 4-24] 수도권인구 유입 추이('18.01 ~ '20.04)	198
[그림 4-25] 수도권과 비수도권의 빈 일자리 수 변화('19.01 ~ '20.04)	199
[그림 4-26] 코로나 시대 지역 생산 위기 심화	201
[그림 4-27] 지역 생산인력 관련 키워드 분석	201
[그림 4-28] 시군구 소멸위험 지역 현황('20년 4월)	202
[그림 4-29] 한국의 지역별 노년부양비 전망(2019년 vs. 2047년)	203
[그림 4-30] 포스트 코로나 시대 인구 고령화의 발생구조	204
[그림 4-31] 2021 사회안전지수(Korea Security Index 2021)	205
[그림 4-32] 코로나 시대 지역 대학 위기 심화	206
[그림 4-33] 지역 대학 관련 키워드 분석	206
[그림 4-34] 수도권/지방대학의 중도탈락률(left) 및 재학생 충원율(right)	207
[그림 4-35] 연도별 외국인 유학생 추이('05~'20)	208
[그림 4-36] 지방대학의 위기와 지역소멸과의 관계	208
[그림 4-37] 공유대학의 수준과 모델	211
[그림 4-38] 코로나 시대 지역 문화 위기 심화	212
[그림 4-39] 지역 문화 관련 키워드 분석	213
[그림 4-40] 여행산업 분야별 카드 사용액 변화	214
[그림 4-41] 연도별 권역 간 인구이동 경향 변화	215
[그림 4-42] 코로나 시대 여행의 소주제 관심도 변화	216
[그림 4-43] 코로나 발생 이후 OTT 서비스 이용률 변화	219
[그림 4-44] 코로나 시대 지역 의료 위기 심화	220
[그림 4-45] 지역 의료·복지 관련 키워드 분석	221
[그림 4-46] 시도별 의료기관 현황(2019년 기준)	221
[그림 4-47] 시도별 의료인력 현황(2019년 기준)	222
[그림 4-48] 전국 지역거점공공병원 진료현황(2019년 기준)	222
[그림 4-49] 비대면 의료의 개념 및 범위	223
[그림 4-50] 지역 양극화 미래사건 클러스터링 결과	230
[그림 4-51] 지역 양극화의 완화 미래 일러스트	240

[그림 4-52] 지역 양극화의 심화 미래 일러스트	246
[그림 4-53] 지역 양극화 미래사건별 발생가능성 조사결과 평균	248
[그림 4-54] 지역 양극화 미래사건 영향력 조사결과 평균	249
[그림 4-55] 지역 양극화 미래사건별 발생가능성과 영향력 분포	250
[그림 5-1] 유럽과 미국의 부의 불평등(1810~2010)	274
[그림 5-2] 사회적 거리두기 단계별 경제적 영향	274
[그림 5-3] 소득 수준과 코로나에 취약한 일자리	276
[그림 5-4] 직업군에 따른 변동	277
[그림 5-5] 코로나19가 기업에 미친 경제적 영향 논리 지도	278
[그림 5-6] 코로나19와 불평등(양극화) 키워드 레이더	281
[그림 5-7] 코로나19와 불평등(양극화) 키워드 네트워크	282
[그림 5-8] 키워드 네트워크 분석을 통한 테마 도출	283
[그림 5-9] 기업의 규모에 따른 양극화 관련 트렌드 추이	284
[그림 5-10] 기업의 규모에 따른 양극화 관련 키워드 네트워크 분석	285
[그림 5-11] 기업의 규모에 따른 양극화 관련 기관 클라우드 분석	286
[그림 5-12] 비대면 트렌드에 따른 양극화 관련 트렌드 추이	287
[그림 5-13] 비대면 트렌드에 따른 양극화 관련 키워드 네트워크	288
[그림 5-14] 비대면 트렌드에 따른 양극화 관련 토픽 클라우드	289
[그림 5-15] IT 산업 발전에 따른 양극화 관련 트렌드 추이	290
[그림 5-16] IT 산업 발전에 따른 양극화 관련 키워드 네트워크	291
[그림 5-17] IT 산업 발전에 따른 양극화 관련 토픽 클라우드	292
[그림 5-18] 지역에 따른 양극화 관련 트렌드 추이	293
[그림 5-19] 지역에 따른 양극화 관련 키워드 네트워크	294
[그림 5-20] 지역에 따른 양극화 관련 토픽 클라우드	295
[그림 5-21] 새로운 기업과 일자리 관련 트렌드 추이	296
[그림 5-22] 테마5 관련 키워드 네트워크	297
[그림 5-23] 테마5 관련 토픽 클라우드	298
[그림 5-24] 기업의 양극화 관련 워드 클라우드 및 신문기사	300
[그림 5-25] 대기업과 중소기업 간 양극화 관련 키워드	301

[그림 5-26] 대면과 비대면 산업 간 양극화 관련 워드 클라우드	302
[그림 5-27] IT기반과 비기반 산업 간 양극화 관련 워드 클라우드	303
[그림 5-28] 수도권과 지방 간 양극화 관련 워드 클라우드	304
[그림 5-29]포스트 코로나 시대 기업의 패러다임 관련 워드 클라우드	305
[그림 5-30] 미국 무고용 기업 비율 (2020년 3월~9월)	307
[그림 5-31] 임직원 수에 따른 코로나19의 영향 변화	308
[그림 5-32] 전 산업 이자보상비율	309
[그림 5-33] 이자보상배율 1 미만 기업 비중	310
[그림 5-34] 미국 러셀 2000지수와 S&P 500 비교	312
[그림 5-35] 가구당 월평균 소비지출 및 증감률	313
[그림 5-36] 연도별 2분기 방한외래관광객/국민해외관광객	314
[그림 5-37] 오프라인 기업에 대한 코로나19의 더 부정적 영향	315
[그림 5-38] 온라인 매출율에 따른 영향 변화	315
[그림 5-39] 상반기 매출 감소율 순위	316
[그림 5-40] 상반기 영업이익 감소율 순위	317
[그림 5-41] 온라인 식품시장 규모 추이	318
[그림 5-42] 평일 교통수단의 변화	319
[그림 5-43] 전동킥보드 카테고리 앱 사용자 현황	320
[그림 5-44] IT종목 순이익 비교 누적 순이익 지수	321
[그림 5-45] 2021년 신학기 상품 판매 신장률	322
[그림 5-46] 협업 툴 앱 시장	323
[그림 5-47] 미국 5대 IT 테크 기업의 2020년 주가	324
[그림 5-48] 글로벌 빅5 IT 테크 기업의 순이익 비교 (20년 1사분기 vs. 21년 1사분기)	324
[그림 5-49] 미국 전체 부자들 중 상위 5개 IT기업 대표들의 부	325
[그림 5-50] 통신3사 2021년 1사분기 영업이익	326
[그림 5-51] 업종별 영업이익 증감률 (2019년 대비 2020년)	327
[그림 5-52] 외국인 노동자 계획과 실제 입국 인원	328
[그림 5-53] S&P 500 지수와 ESG 지수 비교	329

[그림 5-54] 배민 커넥트 인원 추이	331
[그림 5-55] 포스트 코로나 시대의 기업 양극화 인과지도	333
[그림 5-56] 기업 양극화의 미래사건 클러스터링 결과	340
[그림 5-57] 기업 양극화의 완화 미래상 일러스트	353
[그림 5-58] 기업 양극화의 심화 미래상 일러스트	361
[그림 5-59] 기업 양극화 관련 영향력/발생가능성 기준 미래사건 매핑	362
[그림 5-60] 기업 양극화 미래사건별 발생가능성 조사결과 평균	363
[그림 5-61] 기업 양극화 미래사건별 영향력 조사결과 평균	364
[그림 5-62] 코로나19 이후 자영업자 대출 현황 및 업종별 대출 증가율	399
[그림 5-63] 네이버+카카오와 GAFA의 상장기업 대비 시가총액 합의 비율	413
[그림 6-1] 가능미래 투표 결과	443
[그림 6-2] 선호미래 투표 결과	444
[그림 6-3] 디지털 양극화 관련 임팩트 맵	446
[그림 6-4] 지역 양극화 관련 임팩트 맵	446
[그림 6-5] 기업 양극화 관련 임팩트 맵	447
[그림 6-6] OECD 웰빙 프레임워크	448
[그림 6-7] 임팩트 맵과의 통합을 위한 국가웰빙시스템맵	449
[그림 6-8] 구성 요소 선정을 위한 1차 시스템 맵 워크숍 장면	452
[그림 6-9] 구성 요소 및 인과관계 검토를 위한 시민 대상 2차 미래워크숍 장면	452
[그림 6-10] 통합 맵의 모듈별 구성 요소	453
[그림 6-11] 각 모듈 및 IIASA 국가웰빙시스템과의 통합 맵	454
[그림 6-12] 양극화 완화를 위한 정책 방향성 및 3개 모듈의 주요 정책 조합	462
[그림 7-1] Shaping Tomorrow 사이트 내 STEPI 미래연구센터 페이지	467
[그림 7-2] Shaping Tomorrow 스캔 예시	468
[그림 7-3] Shaping Tomorrow를 활용한 SWOT 분석 결과 예시(1)	471
[그림 7-4] Shaping Tomorrow를 활용한 SWOT 분석 결과 예시(2)	472
[그림 7-5] Shaping Tomorrow를 활용한 트렌드 분석 추이 예시	472

[그림 7-6] Future Horizon+ 49호 표지 및 주요 수록 내용	477
[그림 7-7] Future Horizon+ 50호 표지 및 주요 수록 내용	477
[그림 7-8] Future Horizon+ 51호 표지 및 주요 수록 내용	478
[그림 7-9] 미래연구 대중서 단행본 표지시안(안) 및 구성내용	479
[그림 7-10] 글로벌 트렌드 2040의 주요 변화동인과 시나리오 도출 구조 ...	485
[그림 7-11] 제3차 미래예측 전문가 세미나 진행 모습	487

| 요약 |

제1장 서론

□ 연구 배경 및 필요성

- 장기간의 코로나19 여파로 한국사회는 사회 전반과 산업 각 영역에서 이제껏 경험하지 못했던 심각한 수준의 양극화 현상을 경험하고 있음
 - 코로나 이후 구조조정과 비정규직 증발, 자영업 붕괴 등으로 인해 저소득층을 중심으로 근로·가계 소득이 크게 감소하였음
 - 대표적 양극화 지표인 '순자산 지니계수'는 0.602로, 2013년 이후 최고치를 기록
- 인구 유입 측면에서는 코로나19 이후 지역사회의 소멸위기가 나타나고 있음
 - 코로나 유행 직후, 수도권 순유입 인구는 증가하였으나, 반대로 소멸 위험지역은 '19년 93개에서 '20년 105개로 12곳이나 증가
- 이 같은 사회 전반의 양극화 현상은 개인과 집단 간, 수도권과 지역 간, 디지털 플랫폼 기업과 전통 서비스 기업 간의 불균형 또한 가속화하고 있음
 - 비대면의 새로운 사회적 트렌드로 자리 잡으며 산업 및 업종 간의 격차도 뚜렷
 - 원격근무가 가능한 대기업이나 온라인 기반 플랫폼 기업들은 피해가 적은 반면, 전통적인 제조업 및 서비스 중소기업들은 상대적으로 큰 충격을 받음
 - 이러한 불균형을 신속히 개선하지 못할 경우, 그 사회는 다양한 부문간·집단 간의 갈등 심화로 경제 기반이 훨씬 취약해지기 쉬우며 장기침체와 사회적 위기를 겪을 가능성이 높음
- 본 연구는 중장기적 관점에서 한국사회가 직면한 포스트 코로나 시대의 양극화 전망과 관련된 2가지 핵심 질문에 답하고자 함
 - 한국사회가 직면할 가능성이 높은 양극화의 양상들은 무엇인가?
 - 이들 양극화를 심화시키는 핵심 동인과 밀접한 시스템 차원에서 준비해야할 정책 방향은 무엇인가?

□ 연구 범위

○ 포스트 코로나 시대의 주된 양극화 현상의 발현과 심화의 메커니즘을 설명할 수 있는 상징성을 갖는 3가지 대표 분야에 초점

- 비대면 패러다임을 주도하는 ‘디지털 기술’과 사회 내 다양한 양극화가 발현되는 공간으로서 ‘지역’, 업종 간, 산업 간 격차를 선명히 보여주는 ‘기업’ 양극화에 초점
- 사실상 이들 영역은 따로 분리되어 있지 않으며 양극화를 추동하는 동인이자 그것이 직접적으로 관찰되는 공간이며, 핵심 이해관계자라 볼 수 있음
- 이들은 서로 긴밀히 상호작용하는 가운데 생각하지 못한 미래사회의 불확실성을 초래할 수 있으며 사회 전반의 양극화 구조를 결정하는 메커니즘을 형성

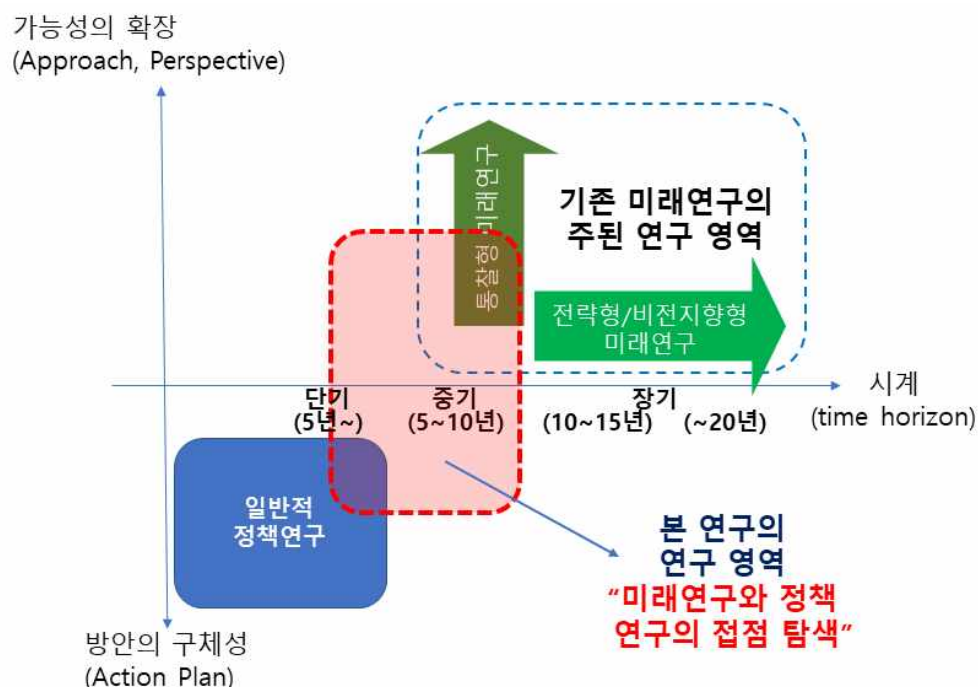
[그림 1] 포스트 코로나 시대의 양극화 전망을 위한 연구 초점



□ 선행연구와의 차별점 및 의의

- 본 연구는 미래연구의 결과물을 후속 정책연구와 좀 더 밀접히 연결시키고자 기존의 ‘비전중심형(장기미래)’ 및 ‘통찰형(극단적 미래)’와 구별되는 정책대안의 연결고리를 마련하기 위한 차별적인 접근을 시도
 - 이슈발굴을 위한 시계의 폭은 20년~30년 이상으로 충분히 열어두되, 실행 가능한 대안 발굴의 범위는 ‘10년’의 중장기 시계를 상정
 - 이를 통해 디지털 기술, 지역, 기업이라는 양극화 현장의 핵심 동인과 이해관계자 부문에서 인과관계 및 상호작용의 동학을 구체적으로 보여주는 시스템 맵 작업이 가능하도록 설계

[그림 2] 본 연구의 연구 초점과 차별적 접근



- 본 연구는 향후 심층적인 정책연구를 위한 ‘문제해결형 시사점’ 제시에 초점을 두고 그 미래연구와 정책연구 사이의 공백을 채우기 위한 차별적인 접근을 시도

제2장 미래비전 수립을 위한 방법론

□ 불평등의 개념 정립 및 검토

- 최근 불평등(Inequality) 문제에 대한 관심이 높아졌으며, 이는 학계뿐 아니라 정치권, 일반 국민들 논의에서도 그 중요성이 점차 커지고 있음
- 불평등은 특정 대상에 대한 격차(Disparity)를 의미하며, 양극화(Polarization) 개념과 빈번하게 혼용되고 있음

〈표 1〉 불평등과 양극화의 개념비교

구분	불평등	양극화
의미	특정 대상(소득, 자산, 교육, 주거 등)에 대한 분포상의 격차(disparity)를 의미	극단적인 집단 간의 격차를 의미, 특히 중간부분의 축소를 강조하는 개념
범위	- 집단 내(within) 분포와 집단 간(between) 분포를 포함 - 범주적 분포 (예: 남녀, 세대, 인종, 지역 등) - 규모적 분포 (예: 특정 대상에 대한 개인 간 격차)	연속분포 예) 소득 : 고소득 - 저소득

- 과학기술은 최근 불평등 심화의 원인으로 자주 거론되고 있으며, 불평등의 심화는 혁신의 정체와 상관성을 가질 수 있음
- 코로나19의 사회적 단절은 과학기술의 활용으로 대응하였는데, 활용 능력에 따라 사람 간의 차이(digital divide) 및 대기업과 중소기업, 플랫폼 제공기업과 활용기업 등의 차별화된 결과를 불러일으킬 양극화의 요인으로 손꼽힘
- 불평등의 수준이 지나치게 큰 경우 해당 사회의 규범과 제도에 대한 불신으로 연계 될 수 있으며 귀책사유가 분명하지 않은 경우 차별문제로 전환될 가능성

1) 미래비전 수립을 위한 방법론

□ 양극화 전망을 위한 미래연구 활용 방법론

- 미래연구는 미래에 대한 정보를 토대로 다수의 참여자가 중장기 비전을 수립하는 과정으로서(최종화 외, 2020), 그간 STEPI는 미래 연구를 수행하기 위해 다양한 방법론을 설계 및 적용해 왔음

<표 2> 전략적 미래예측 방법론

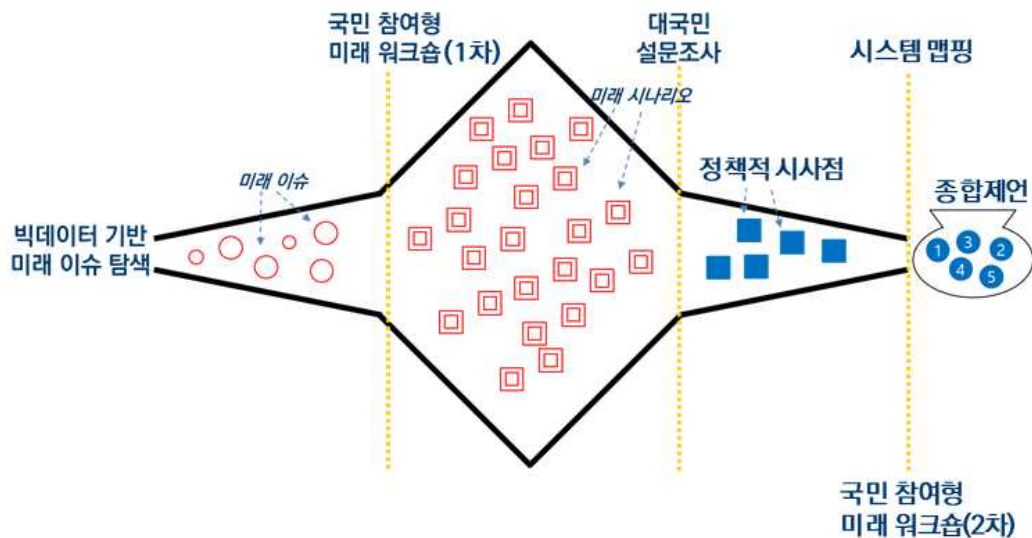
방법론	개요
델파이 (Delphi)	2회 이상 진행되는 익명의 설문조사를 통해 전문가 집단의 의견을 수렴하는 방법론으로 전문가 합의법
시나리오 기법 (Scenario)	발생 가능한 다수의 대안적 미래(alternative futures)에 대한 선택의 폭을 확장
미래바퀴 (Future's Wheel)	다양한 아이디어를 쏟아내는 브레인스토밍의 과정을 하나의 그림으로 구조화한 것으로 메가트렌드나 어떤 사건이 미치는 2차, 3차 영향 및 결과를 예측 가능
의사결정나무 (Decision Trees)	의사결정나무(decision trees)는 분석하고자 하는 대상을 의사결정의 규칙에 따라 도표로 만들어 몇 개의 소집단으로 분류하거나 예측하는 분석 방법
교차영향분석 (Cross Impact Analysis)	사건 간의 관계가 어떻게 결과에 영향을 미치고 미래의 불확실성을 감소시키는지 알아보기 위한 방법
모의실험 (Simulation)	모의실험(simulation)은 복잡한 문제를 해석하기 위하여 모델링을 통한 실험을 수행하거나 실제 사회현상과 비슷한 상태를 수식으로 만들어 모의적으로 연산을 반복함으로써 그 특성을 파악하는 것
참여적 방법 (Participatory Methods)	특정한 프로젝트와 정책 등으로 생활에 영향을 받을 수 있는 사람들을 의사결정 과정에서 중요한 역할을 하도록 참여시키는 방법
시스템 다이내믹스 (system dynamics)	구조가 행태를 결정짓는다는 세계관에 기초하여 사업이나 사회 시스템 등 복잡한 피드백 시스템을 연구하고 관리하는 방법론으로서, 시스템 다이내믹스의 본질은 추상적인 변수들 대신 피드백 루프(feedback loops)로 표현되는 구조를 발견하여 이에 의한 시스템의 동태적 변화를 이해하는 것

- 본 연구는 포스트 코로나 시대의 양극화를 전망하고 대응하는 연구로 세 가지 방법론을 조합

- “과학기술 기반 미래연구사업 12차 년도 미래” 과제의 경우, AI 기반 미래예측 탐색 시스템인 Shaping Tomorrow를 활용하여 미래 이슈를 도출
- 국민 워크숍과 설문조사, 전문가를 대상으로 한 FGI를 통해 정책 대안을 모색

- 디지털 기술, 지역 및 기업에서 도출된 미래상을 통합하여 하나의 양극화 미래상을 그려내고 이를 해결하기 위한 다양한 정책 수단을 시스템 다이내믹스 관점에서 조합하여 제시

[그림 3] 미래연구 방법론 설계



□ 미래 영향력 파악을 위한 시스템 맵핑

○ ‘시스템’의 정의

- 어떤 ‘목적’을 달성하기 위해 일관성 있게 조직된 ‘상호 연결’된 ‘요소’들의 집합
- 시스템 사고: 단순히 시스템 구성 요소만이 아닌 이들 간의 연결과 상호 관계를 보기 위한 프레임워크로서 패턴을 보기 위한 틀을 가리킴

○ 시스템 맵핑

- 시스템 내 상호연결 관계와 피드백 루프, 이해관계자 및 추세 등을 이해하기 위해 시각화 기법으로 복잡한 시스템에 대한 개념적 이해를 단순화하는 작업
- 이해관계자 매핑(Actor Map) : 시스템 내 이해 관계자와 관계 구조를 이해하는 데 사용되는 맵
- 가치시슬 맵(value network map) : 이해관계자 맵을 기반으로 네트워크 전체의

흐름을 시각화할 수 있으며 병목 현상 또는 숨겨진 변화요소를 식별 가능

- 이슈 맵핑(Issue Mapping) : 복잡한 시스템의 기반이 되는 정치, 사회, 경제 또는 기타 이슈를 이해하기 위한 도구로서, 옹호적 관점에서 시각화하는데, 이슈맵의 품질은 올바른 질문을 하고 적절한 사람을 모으는데 좌우됨
- 소셜 네트워크 분석(social network analysis) : 사회구조와 네트워크를 이해하기 위한 도구로 핵심이해 관계자와 의사 결정권자를 탐색하여 잠재적인 병목 현상을 파악하고 참여시키는 데 사용가능함

□ 시스템 맵핑 방법

○ 미래수레바퀴(Future's Wheel)

- 사회 trend와 특정 사건들이 가져오는 1차, 2차, 3차 영향과 그 결과를 밝히도록 해주는 방법론
- 다가올 잠재적인 문제점들을 파악하고, 전략을 짜거나 액션플랜 도출 등에 활용

○ 파급효과 전개 맵(Impact Map)

- 시스템에 어떤 충격이 가해졌을 때 나타나는 영향의 전개과정을 개괄적으로 보여주며, 향후 시스템의 회복을 위한 대안을 모색하거나 처방이 필요한 핵심 지점을 찾는데 유용한 시사점을 제공함

○ 인과지도(Causal Map)

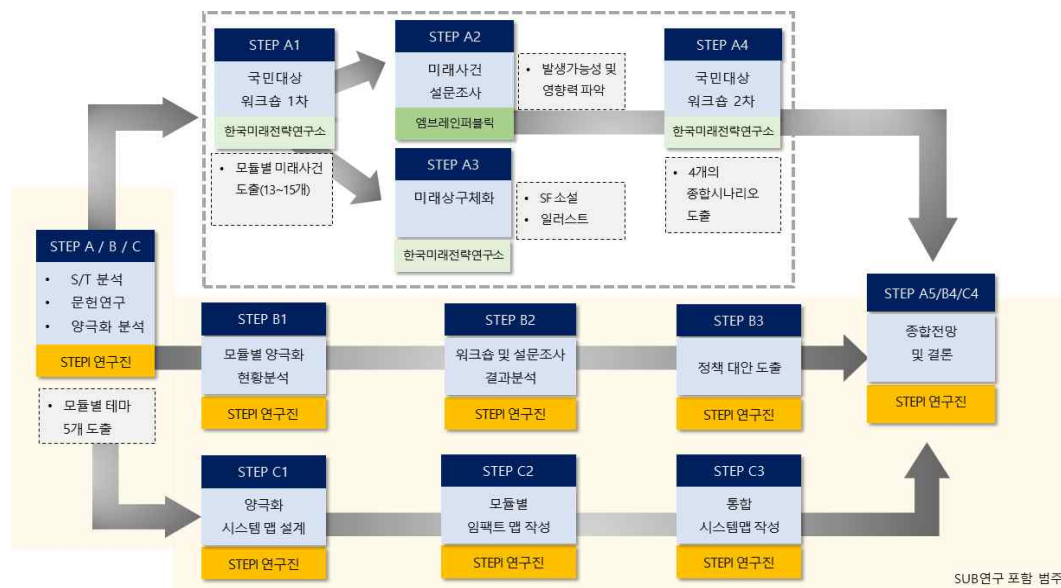
- 문제와 관련된 요인 간의 인과 관계를 나타내는 것으로 시스템 작동 방식에 대한 이론적 근거가 있어야 함
- 보통 인과지도는 20개 미만의 요소로 구성되며, 각 요소 선정은 변화가능하며 여러 지표에 영향을 미치는 요소만 포함하는 것이 바람직함

3) 연구 추진 방법

□ 종합 추진체계

- 포스트 코로나 시대의 양극화를 전망하고, 국민의 미래 인식에 대한 탐색과 이를 고려한 정책과제 도출을 위해 구성한 종합 추진체계는 다음과 같음
 - 총 3개 스텝으로 구분하여 동시 진행하였으며, 선행문헌 연구 및 미래이슈탐색 도구를 활용하여 각 모듈별(디지털, 지역, 기업) 주요 테마 각 5개씩 도출

[그림 4] 본 연구의 프로세스



- (STEP A) 도출된 테마를 기반으로 보다 풍부한 미래상을 전망하기 위해 국민 대상 워크숍 1차, 대국민 설문조사, 국민 대상 워크숍 2차를 진행함
 - 이 후 양극화의 완화, 심화 시나리오에 대해 SF소설 작가를 통해 구체화함
- (STEP B) 모듈별 도출한 테마를 기반으로 양극화의 현황 분석 및 워크숍, 설문 조사의 결과를 분석하고 정책 대안을 도출함
- (STEP C) 양극화의 구조적 차원의 시스템 분석을 하기위해 모듈별 임팩트맵을 작성하고, 통합적으로 시스템 맵을 작성함

□ 한국사회의 양극화 인식 측정을 위한 조사 방안

○ (1차 워크숍) 국민들의 양극화 미래 인식과 전망을 도출하여 향후 정책대안 도출에 활용

- 20~60대 국민 33명(각 모듈별 11명)을 대상으로 미래워크숍을 실시하여 각 모듈별 미래 사건을 도출
- 워크숍 결과로부터 위기, 기회, 중립의 이슈로 구분하여 클러스터링 작업을 거쳐 총 42개의 미래 사건을 선정(디지털 15개, 지역 14개, 기업 13개)

[그림 7] 국민 워크숍 1차 진행과정 및 내용



☑ 워크숍 종료 후, 도출된 미래사건 결과를 사건의 특징에 맞게 재분류 → 위기, 기회, 중립 이슈로 구분 → 통합 네이밍 부여

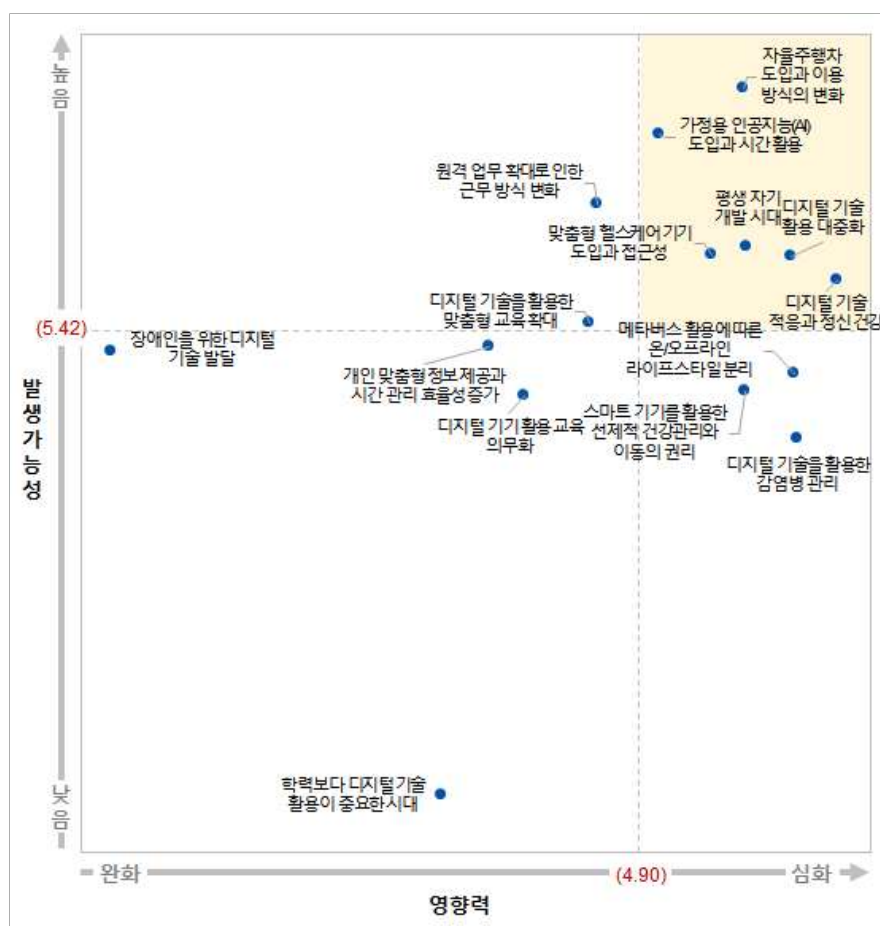
대부분 사람을 수도권에 유망병태(인공지능, 의약품)로 부터 진료 받고 싶어 해 지방병원 거의 멸종 직전이다	위기	의료 복지의 디지털 전환과 의료 인프라의 양극화	VR장치를 사용해 각종 공연(뮤지컬, 발레 등)을 1원에서 주변 민폐 없이 관람하는 기회가 늘었다.	기회	랜선공연 축제 활성화로 지역의 문화기회 확대
AI 원격 진료보다 인간 명의 찾는 부자 노인 늘어나면서 의사를 지방 병원 개업 증가한다	중립		VR기술로 이제 어디서든 예술의 전당 공연을 관람할 수 있다. 상대적으로 문화기반 시설이 취약하였던 많은 지방도시에서도 다양한 문화혜택을 즐길 수 있어 관련 문화콘텐츠 산업이 수도권보다 더욱 발전하고 있다.	기회	
원격 의료기술로 누구나 불편 없이 집에서 진료를 받을 수 있게 되었으나 아직 지방, 시골 등에는 관련기술 보급이 잘 안 수준밖에 되지 않아 의료 격차는 발생한다	중립		예술 공연의 온라인화로 인해 대형공연장이 사용되지 않아 골칫거리가 된다. 디지털장비를 위한 공사는 대도시로 편중되어 지방공연장은 유망건물이 된다.	위기	
내 몸 스캔하는 의료방 생거, 노령케어팀 혼자 들어가면 혈관, 장기 등 한 번에 스캔해 데이터화 한다.	기회		랜선 공연도 유료와 되어 부의 양극화가 결국 디지털 양극화로 이어진다. 대형 문화콘텐츠 산업에서 온라인 사업 비중이 커진다.	위기	
모두가 오프로 건강 체계를 매일 진행하여 사람들이 감소하였으나 지방은 노령층의 디지털 시스템 활용 미숙으로 여전히 사망률이 높다.	중립				

최종 미래사건 선정 기준

- 참가자의 의견과 워크숍 결과를 최대한 반영할 것, 분야에 적합한 내용일 것, 극단적 긍정/부정 사건은 배제할 것
- 위의 기준을 바탕으로 분야별 13~15개, **총 42개의 미래사건을 선정**

- (설문조사) 20~60대 1천명의 일반 국민을 대상으로 1차 워크숍을 통해 도출된 미래 사건들의 발생가능성과 향후 한국사회의 양극화가 미치는 영향력에 대해 온라인 설문조사를 진행
- 각 모듈별 선정된 미래사건별 발생가능성 및 영향력을 7점 척도로 질문함

[그림 8] 디지털 양극화 발생가능성과 영향력이 높은 미래사건 예시

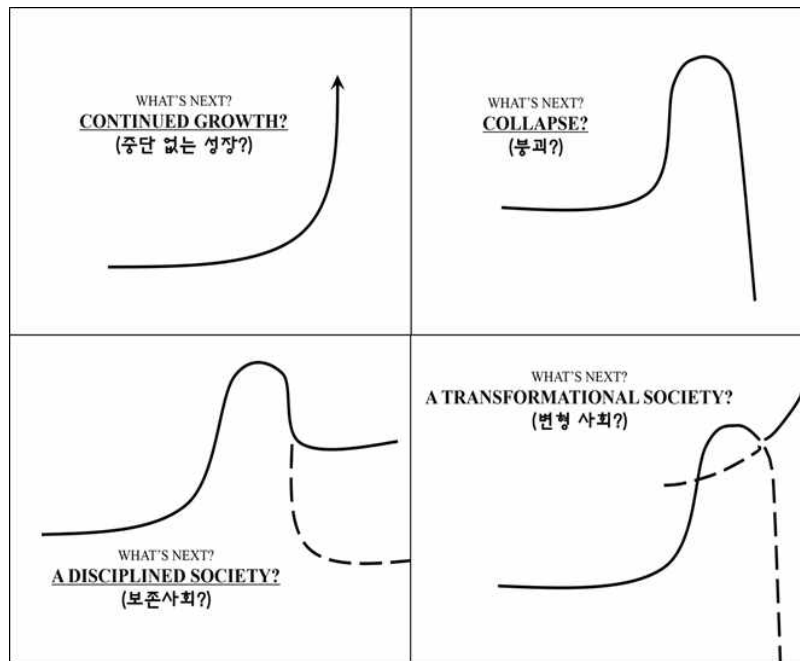


- (시민 대상 2차 미래워크숍) 종합적 관점에서의 미래상을 도출하기 위해 4가지 시나리오 기법을 활용하여 1차 워크숍 참여자 중 일부가 시민 대상 2차 미래워크숍을 참여
- 1차 워크숍은 선정된 주요 테마의 세부 트렌드를 중심으로 미래 사건을 그려본

것이라면, 시민 대상 2차 미래워크숍은 4가지의 미래라는 양극화 시대의 특징적 미래상을 종합적으로 전망하는데 초점을 둠

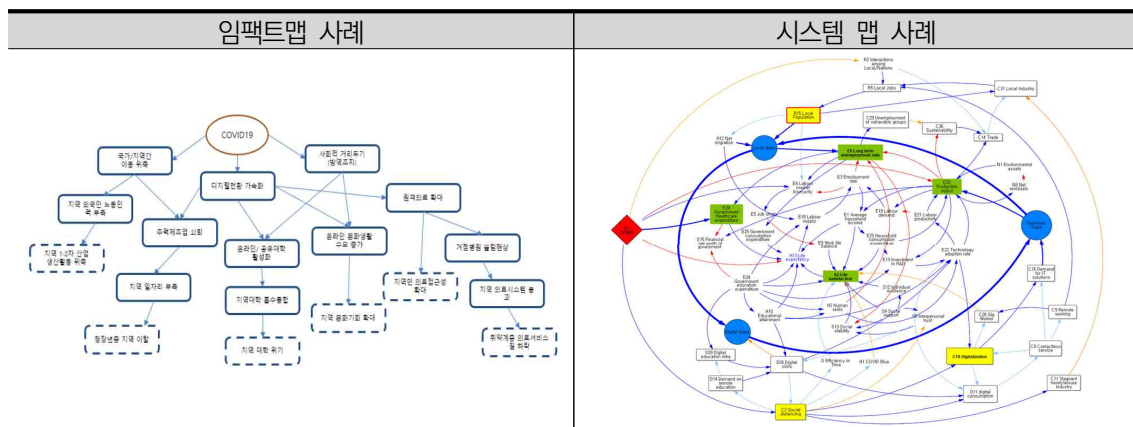
- 1차 워크숍 참여자 33명의 국민 참여자들 중 21명(디지털 8명, 기업 6명, 지역 7명)이 참여함

[그림 9] 하와이대학 미래학 연구소의 4가지 미래



- (시스템 맵) 양극화에 구조적 문제를 살펴보기 위해 모듈별 임팩트맵을 살펴보고, 최종적으로 시스템 맵을 작성하여 양극화 구조를 파악

[그림 10] 시스템 맵 사례



제3장 포스트 코로나 시대의 디지털 양극화

□ 디지털 기술과 양극화

- 코로나19 이후 온라인 수업과 재택근무 확산, 비대면 서비스 등 디지털 기술 확산
 - 코로나19는 디지털 전환을 가속화시켰으며, 디지털 기술의 보급과 확산이 빠르게 진행 중
- 디지털 격차란 디지털 활용 경험의 축적으로 발생하는 역량 차이로 정의
 - 디지털 격차는 디지털 기기 소유와 단순사용 외 사용자의 응용·개발 능력까지 포함하며, 사용자들 간 개발의 격차는 새로운 격차를 발생
- 디지털 격차는 사회적 격차를 야기할 가능성이 높기 때문에 현황분석과 선제적 해결방안 모색이 절실

□ 디지털 분야의 미래 테마 도출

- Shaping Tomorrow의 트렌드 전망과 키워드 분석을 종합한 결과로 미래 테마 5개를 도출
- ① (일상생활) 디지털 기술을 활용한 홈코노미 실현
 - 원격경제의 부상으로 스마트홈 관련 제품이 증가하고 삶의 질 차이 확대
 - 일상생활에서의 여유시간 차이 발생, 대인 네트워크 강화, 디지털 보안문제 우려
- ② (이동) 미래형 이동수단의 활용과 차량용 여가문화의 발달
 - 이동수단의 서비스와 인포테인먼트 시스템 이용 역량에 따라 이동환경 차이 발생
 - 스마트 모빌리티 서비스를 활용한 활동 범위 차이 증가, 취약계층 대상 서비스 확대 시 계층 간 격차 감소, 소유여부에 따라 원격교육·원격근무 수행에 한계
- ③ (안전) 감염병에 대비하는 디지털 기반의 안전망의 일상화
 - 비대면·비접촉 트렌드의 부상으로, 감염병 대응 등 사회 안전망의 디지털화 확산

- 디지털 기반 안전망 서비스 이용 역량이 낮을 경우 위험 노출 정도의 차이 확대, 일상에서 겪는 어려움 증가

④ (경제활동) 디지털 기반 비대면 서비스 확산으로 직업의 다양화

- 디지털 서비스 이용 역량에 따라 습득 가능한 경제적 지식과 일자리 격차 심화
- 디지털 기술 역량에 따른 취업 기회의 차이, 지식 소스에 대한 접근성 차이에 따른 경제적 지식과 역량 강화 기회 격차 발생

⑤ (사회문제해결) 모든 사람을 위한 기술의 도입과 새로운 사다리 탄생

- 디지털 기술과 서비스의 고도화로 디지털 격차 해소를 위한 움직임도 증가
- 취약계층 대상 교육 프로그램 증가와 디지털 기술의 보편화에 따른 격차 감소, 더욱 고도화 된 디지털 기술 확보 계층의 경쟁우위 강화

〈표 3〉 국민 대상 미래워크숍을 통한 디지털 양극화 미래사건

디지털 기술을 활용한 감염병 관리	백신 예약, 병원 예약 등 감염병 관련 업무가 디지털화 되면서 더 많은 사람들이 감염병 정보를 접하게 된다. 디지털 기술 활용이 익숙하지 않은 사람들을 관리하는데 많은 행정 비용이 들어간다. 더 많은 정보가 발생할수록 디지털 소외 계층 관리가 어려워지면서 감염병 관리에도 사각지대가 발생한다.
스마트 기기를 활용한 선제적 건강관리와 이동의 권리	스마트 기기를 활용하여 감염병을 진단하거나 실시간 정보를 파악하는 것이 용이해진다. 국제 기준에 맞춰 건강관리를 하고 디지털로 정보를 입력한 사람은 국가 간 이동이 자유로워진다. 건강 정보 업데이트를 못한 사람은 국내에서도 이동권이 제약 된다.
맞춤형 헬스케어 기기 도입과 접근성	맞춤형 헬스케어 기기가 도입되면서 스스로 건강관리 할 수 있는 영역이 넓어진다. 조기 진단 기능과 예방 의학이 발달하여 병이 악화되기 전에 치료 받는 환자가 늘어난다. 기기에 대한 접근성에 따라 건강 격차가 발생한다.
디지털 기술을 활용한 맞춤형 교육 확대	원격교육이 보편화 되고 다양화 되면서 맞춤형 교육 기회가 늘어난다. 꼭 학교에 가지 않아도 질 높은 교육 과정이 무료로 오픈되며 일대일 온/오프라인 교육도 보편화 된다. 기존의 공교육 커리큘럼에 대한 변화의 요구가 커진다.
학력보다 디지털 기술 활용이 중요한 시대	디지털 기술을 활용한 교육이 보편화되면서 기존의 학령 체계가 사라지고 학력에 의한 차별도 사라진다. 디지털 기술을 활용한 직업이 유망한 직업으로 부상하면서 이에 대한 전문 교육 과정이 기존의 고등교육보다 중요해진다.
평생 자기 개발 시대	일자리 전반에 무인 기술이 접목되면서 일자리를 잃는 사람이 많아진다. 이들을 위한 재교육 과정이 시행되지만 교육 과정에 비해 사회가 변하는 속도가 빨라 평생 교육을 받아야 하는 시대가 된다. 이에 영향을 받지 않는 사람들은 여유시간이 늘어나고 그렇지 않은 사람들은 남는 시간을 재교육 받는데 쓴다

디지털 기기 활용 교육 의무화	디지털 기기 활용이 개인의 선택을 넘어 감염병 관리처럼 사회 구성원 전체에게 영향을 주는 요소로 인식되면서 100세 노인도 의무적으로 디지털 교육을 받는 시대가 된다. 건강관리, 소통, 교육, 여가생활 등 다양한 방면에서 활용할 수 있는 디지털 교육이 의무화 된다.
개인 맞춤형 정보 제공과 시간 관리 효율성 증가	개인 맞춤형 디지털 시스템이 발달하여 개인 특성에 맞는 라이프스타일 코디네이션이 가능해진다. 필요한 정보를 찾는 시간이 단축되고 가장 효율적인 선택을 할 수 있게 되어 활용할 수 있는 시간이 늘어난다.
디지털 기술 활용 대중화	전 세대가 디지털 기술을 활용할 수 있게 되면서 전반적인 정보 격차가 해소된다. 1%의 소수만이 특수 정보를 접할 수 있게 되며 1대 99의 격차는 더욱 커진다. 정보 자체에 대한 접근성이 확장될수록 정보 판별 능력이 중요해진다.
디지털 기술 적응과 정신 건강	디지털 기기 활용이 필수화되고 이로 인해 파생되는 경험이 늘어나면서 세상의 속도에 따라가지 못하고 있다는 압박감을 느끼는 사람들이 늘어난다. 이러한 스트레스가 ‘디지털 블랙아웃’과 같은 증후군을 낳는다. 정신 건강관리에 어려움을 겪는 사람들이 늘어난다.
장애인을 위한 디지털 기술 발달	장애인을 위한 디지털 기술이 발달한다. 장애를 극복할 수 있는 다양한 방법이 고안되어 일상에서의 불편함이 줄어든다. 장애인을 비롯하여 어린이나 노약자 등 사회적 약자를 위한 유니버설 디지털 기술이 적극 활용된다.
가정용 AI 도입과 시간 활용	홈테크놀로지 기술이 발달하여 냉장고 스캐닝 후 자동 주문, 청소, 세탁, 요리 등 집안 일을 알아서 해주는 가정용 AI가 도입된다. 가정용 AI의 성능의 차이가 집안일에 투입되는 시간의 차이를 발생시킨다.
원격 업무 확대로 인한 근무 방식 변화	디지털 기술을 활용하여 원격업무를 하는 사람들은 그렇지 않은 사람들에 비해 시간을 효율적으로 사용할 수 있게 된다. 원격업무를 활용하는 사람에게 더 많은 업무가 부과되며 일과 여가의 경계가 모호해진다. 능력과 상황에 맞게 스스로 시간을 배분하여 일하는 유연한 근무방식이 만연해진다.
메타버스 활용에 따른 온/오프라인 라이프스타일 분리	온라인 가상세계에 대한 활용도가 높아지면서 메타버스를 이해하고 활용하는 사람들과 그렇지 않은 사람들이 분리된다. 활용도가 높은 사람들은 일상, 업무, 경제, 교육, 여가 등 삶의 대부분에 활용하고 그렇지 않은 사람들은 여전히 오프라인 세계를 중심으로 살아간다.
자율주행차 도입과 이용 방식의 변화	자율주행차 도입 이후 자동차 안에서의 삶이 집보다 중요해진다. 이동식 라이프스타일이 자리를 잡으면서 이에 대한 접근이 어려운 사람과 일상적으로 누리는 사람 간에 격차가 발생한다. 자동차 회사에서는 공공 자율주행차에서는 제공하지 않는 엔터테인먼트 경험을 제공하기 위해 다양한 기술을 도입한다.

□ 대국민 인식조사 기반 미래사건의 발생가능성/양극화에 대한 영향력 차이

○ 대중들이 디지털이 중심이 되는 미래상을 이미 발생 가능한 미래들로 판단

- 최근 다수의 소셜미디어의 활용으로 디지털 활용 역량이 부의 재분배를 야기할 것이라는 논의가 있었으나, 대중들은 여전히 학력이 중심이 되는 사회일 것으로 인식
- 국내에서 다수의 디지털 기술이 대중에게 소개되었고 정부에서 해당 기술의 개발·도입을 적극적으로 추진하고 있는 상황이므로 발생가능성을 높게 인식

- 디지털 기술혁신은 양극화를 대체로 양극화를 심화시키지만, 소외계층을 위한 디지털 기술을 함께 개발하고 도입하여 양극화를 완화
 - 코로나19에 의해 적극적으로 디지털 기술혁신이 이루어지고 양극화가 발생하는 환경에서 디지털 기술혁신과 관련 정책으로 양극화 조절 방향 고민 필요

□ 디지털 양극화 완화를 위한 정책 현황 분석

- 「혁신적 포용국가 실현을 위한 디지털 포용 추진계획」을 기반으로 디지털 역량강화, 포용적 디지털 이용 환경 조성, 취약계층을 위한 디지털 기술의 포용적 활용, 디지털 포용 기반 조성 추진
- 유니버설 디자인 관련 정책을 통해 인증대상별 설치기준과 심사기준에 관한 사항 등을 명시함으로써 접근성을 보장
 - 지방자치단체의 경우, 2008년 화성시가 지방자치단체 최초로 유니버설 디자인 조례를 제정한 이후 14개 지자체가 유니버설 디자인을 도입
 - 지자체별로 제정된 유니버설 디자인 조례는 관련 정책을 추진하는 기반이 되고는 있으나, 상위 법령이 부재하고 기존 유사 제도와도 상충될 우려
- 금융위원회에서 2020년 8월 발표한 「고령친화 금융환경 조성방안」을 살펴보면 4대 디지털 취약계층 중 고령층에 특화된 금융정책 추진과제 진행

□ 국민과 전문가 간 디지털 양극화 인식 갭 분석

- 전문가들은 디지털 기기 활용 교육 의무화와 디지털 기술 활용 맞춤형 교육 확대 등 디지털 양극화 해소를 위한 교육 제공이 양극화 해소에 기여할 것으로 기대
- 제공하는 교육 프로그램에 대한 접근성도 결국 디지털 활용 역량과 결부되기 때문에 디지털 소외계층을 대상으로 하는 교육을 오프라인으로 적극적으로 홍보하고 ‘찾아가는 교육’이 필요

○ 양극화 극복을 위해서는 정부 주도의 지원 정책과 민간 주도의 지원 방안이 필요

□ 디지털 양극화 완화를 위한 정책제언

○ (정책방향 1) 디지털 역량강화 프로그램 운영 확대

- 지역사회의 비영리단체 등 민간단체의 적극적인 참여를 유도, 언제 어디서나 원하는 때에 디지털 역량강화 교육을 받을 수 있는 환경을 마련
- 교육 프로그램의 성과 측정을 통해 프로그램을 지속적으로 개선하되, 수요자가 프로그램 개선에 참여할 수 있는 체계 구축 필요
- 취약계층에 대한 디지털 격차 해소에 초점을 맞춘 교육 프로그램의 내실화

○ (정책방향 2) 유니버설 디자인을 고려한 디지털 서비스 확대

- 법령과 조례를 기반으로, 공공기관을 중심으로 유니버설 디자인을 적용한 디지털 기기(키오스크 등) 및 서비스를 적극적으로 도입
- 민간의 유니버설 디자인 기반 디지털 기기 및 서비스 도입 지원 사업을 만들어 도입 시 금전적으로 지원
- 디지털 취약계층이 해당 기기와 서비스를 이용하는 현황을 분석하여 이용률에 따라 운영비를 지원

○ (정책방향 3) 소외계층 디지털 기반 경제활동 지원

- 디지털 정책의 대부분이 정보화 정책의 연장선상에서 이루어진다는 태생적 한계를 극복하고, 사회 구성원 간의 갈등이 고조되는 상황을 해소할 수 있는 사회정책 안을 디지털 정책이 포괄해야 함

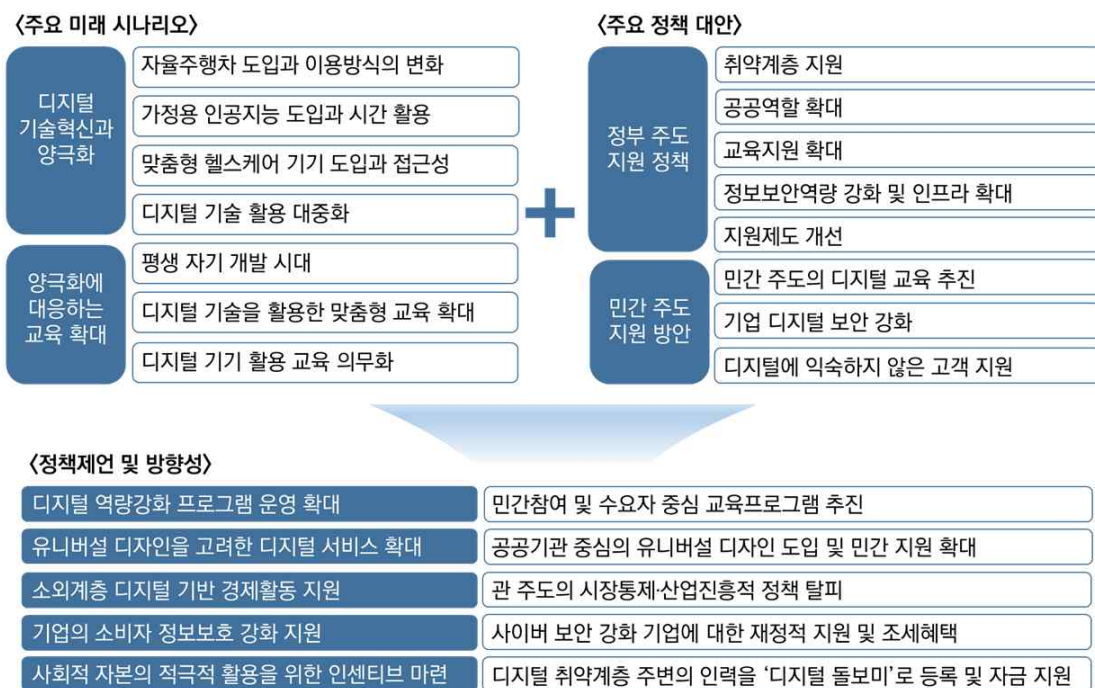
○ (정책방향 4) 기업의 소비자 정보보호 강화 지원

- 기업의 소비자 정보보호를 강화하기 위해서는 공공에서 개발한 사이버 보안 시스템을 기업에 구축하는 사업이 추진
- 사이버 보안 강화를 위해 투자하는 비용을 고려하여 사이버 보안 지원 조세 혜택 등을 마련

○ (정책방향 5) 사회적 자본의 적극적 활용을 위한 인센티브 마련

- 새로운 디지털 기술의 활용 방안을 익혀 사회적 네트워크로 연결된 디지털 취약 계층에게 전달하고 교육을 지원할 수 있는 인력이 필요
- 디지털 취약계층으로 확인된 개인의 주변 인력을 '디지털 돌보미'로 등록하여 디지털 역량 강화를 위한 돌봄 서비스를 제공할 경우 일정 금액을 지원

[그림 13] 정책제언 및 방향성 도출



제4장 포스트 코로나 시대의 지역 양극화

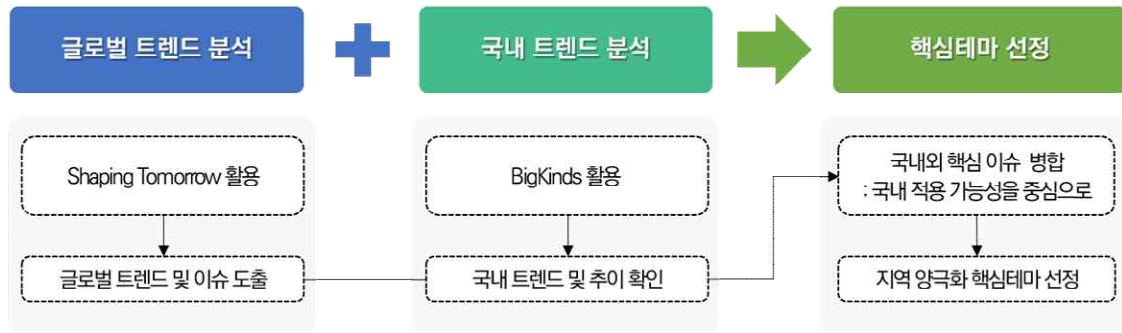
□ 한국사회 지역 양극화 현황

- 본 연구에서 지역 양극화란 지역 격차 또는 지역 불평등에 의한 수도권으로의 자원과 인구, 소득의 집중과 쏠림의 강화 현상을 의미함
- 지역 양극화 문제는 상대적 박탈감으로 인해 사회갈등을 조장하고 사회통합을 저해할 수 있는 심각한 사회문제임
 - OECD 국가 비교에서 우리나라 지역 격차 수준은 높은 편이 아님에도 지역 격차에 대한 국민 인식과 우려는 무척 높은 편
- 인구 통계 및 경제 지표를 통한 한국의 지역 양극화는 심화되는 추세
 - 수도권 인구는 2019년 비수도권 인구를 추월, 수도권 총생산 비중은 2015년 과반 이상이 되어 2019년 51.9%까지 증가
- 지역 격차나 불평등은 교육, 산업, 일자리, 보건, 문화 등 다양한 차원에서 인식되고 있음

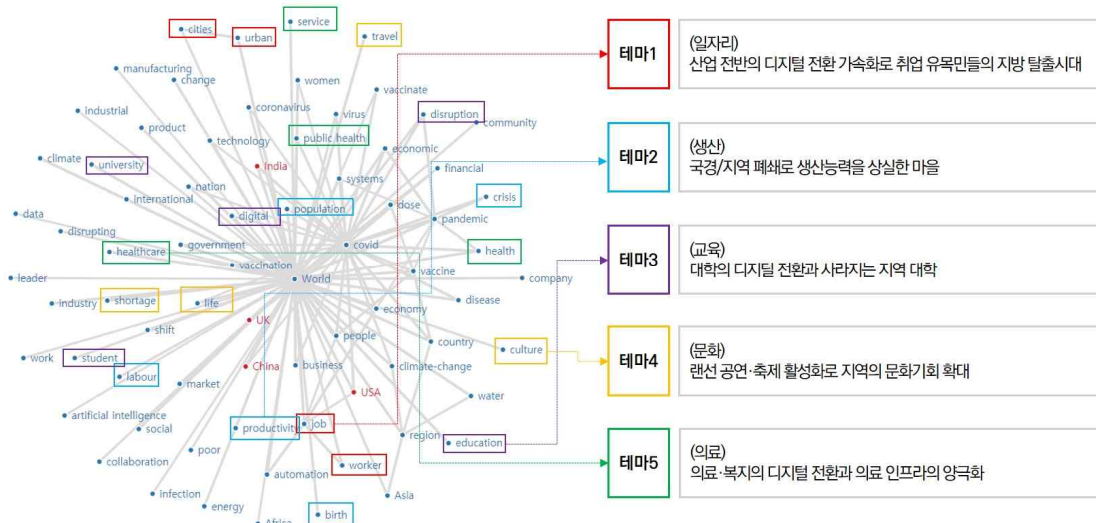
□ 빅데이터 기반 포스트 코로나 지역 양극화 핵심테마 선정

- 코로나가 촉발한 지역 양극화 현상을 구체화하기 위하여 빅데이터 분석을 통해 지역 양극화 이슈를 탐색하고 핵심 테마를 도출
 - 글로벌 트렌드 및 주요 이슈 분석 결과 인구(population), 일자리(job), 디지털(digital), 교육(education), 문화(culture) 등 다양한 영역에서 키워드가 도출되었음

[그림 14] 빅데이터를 활용한 지역 양극화 핵심테마 선정 방법



[그림 15] 빅데이터 분석을 통한 지역 양극화 테마 선정



□ 미래워크숍을 통한 지역 양극화 미래사건 도출 및 인식조사

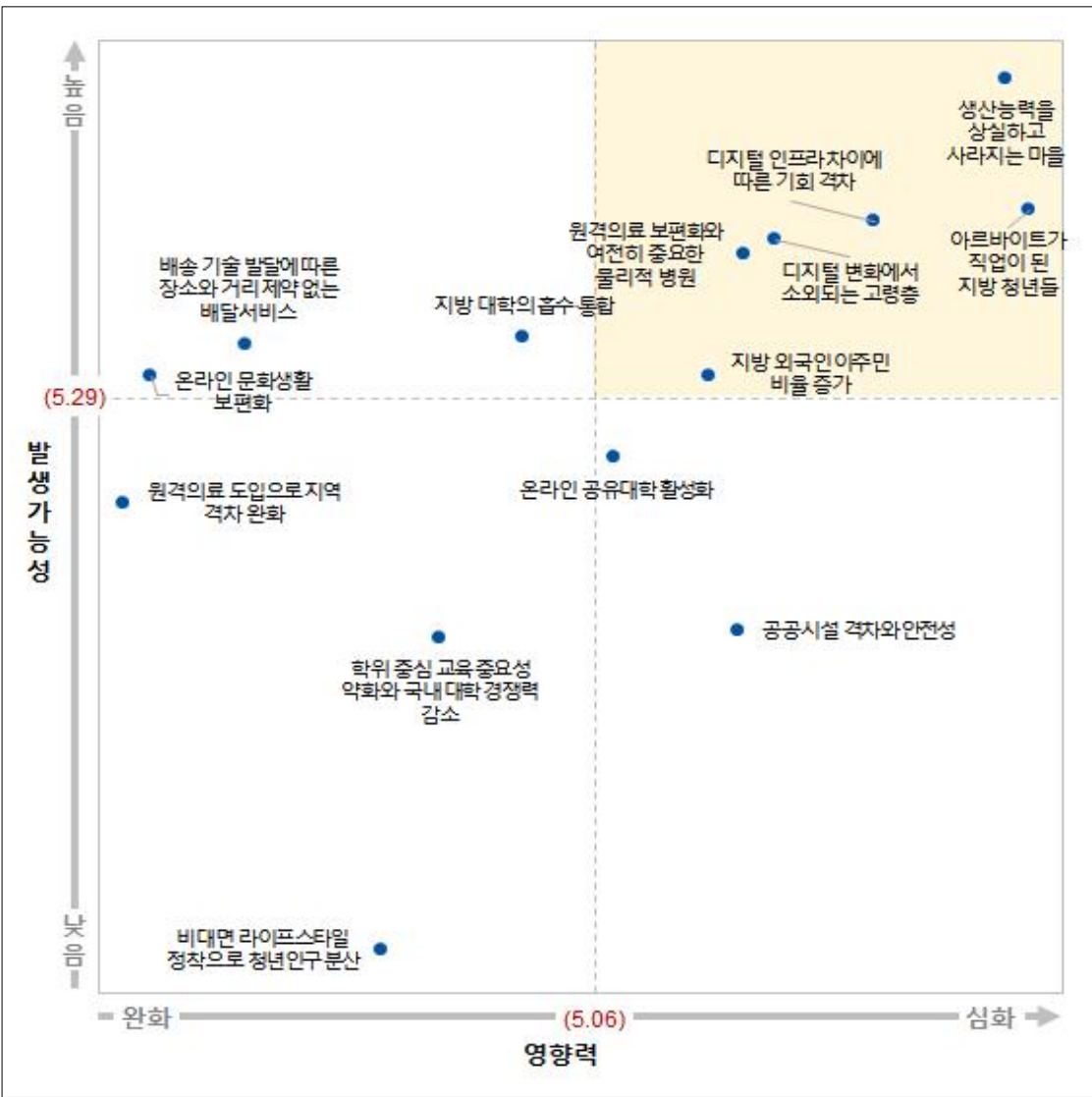
- 시민 대상 1차 미래워크숍을 통해 다양한 미래사건을 도출하고 이를 토대로 미래사건을 재구성하여 최종 14개의 미래사건을 선정함
- 국민 1,000명을 대상으로 최종 선정 미래사건에 대해 미래발생가능성과 한국사회 양극화에 대한 영향력을 조사함

<표 4> 국민 대상 미래워크숍을 통한 지역 양극화 미래사건

디지털 인프라 차이에 따른 기회 격차	업무, 교육, 여가 등 일상 전반에 비대면 라이프스타일이 정착하면서 디지털 인프라 차이에 따른 기회 격차가 발생한다. 수도권을 중심으로 메타버스 활용 교육이 활성화 되고, 가상세계 일자리 정보가 공유된다. 디지털 인프라가 약한 지역은 정보 접근 자체가 어려워진다.
아르바이트가 직업이 된 지방 청년들	지방 청년들이 일자리를 찾기 위해 수도권으로 이주하지만 수도권 일자리의 절대수가 감소하면서 청년들의 취업이 어려워진다. 아르바이트가 하나의 직업이 되어 청년 다수가 장기간 아르바이트만 하며 살아간다.
비대면 라이프스타일 정착으로 청년인구 분산	온라인 여가생활 비중이 높아지고 원격업무가 활성화되면서 일은 지방에서, 놀이는 가상세계에서 하는 청년들이 늘어난다. 청년인구의 수도권 편중 현상이 완화된다.
디지털 변화에서 소외되는 고령층	사회 전반에 디지털 기술이 활용되면서 이에 대한 접근이 어려운 노인 소외 문제가 심각해진다. 디지털 인프라가 부족한 지방 고령층은 점점 고립된다. 노인 디지털 교육이 필수화 되고 디지털 인프라가 갖춰지면서 지방 인구 유입을 위한 시도가 이어진다.
공공시설 격차와 안정성	지방 인구 감소로 경찰서, 소방서 등 지방의 필수 공공시설이 줄어든다. 지방은 수도권에 비해 안전하지 못하다는 인식이 생기면서 지방 기피 현상이 심화 된다.
생산능력을 상실하고 사라지는 마을	디지털전환 가속화로 경쟁력을 잃은 지역 산업은 더 빨리 위축되고 소아과, 산부인과가 없는 지역이 늘어나며 일자리와 육아 인프라를 찾아 중장년층이 이탈하며 소멸의 길을 걷는 고령마을이 빠르게 증가한다.
지방 외국인 이주민 비율 증가	농어촌 지역을 중심으로 외국인 이주민 비율이 증가하면서 한국 사회 전반에 이주민의 영향력이 커진다. 비수도권 노동력의 50% 이상이 이주민으로 대체된다. 이주민의 지역 정치 참여도 활발해진다.
온라인 공유대학 활성화	온라인 수업이 활성화 되면서 전국의 대학교들이 연합하여 공유 커리큘럼을 개설한다. 공유대학에 참여하지 못한 지방 대학들은 경쟁력을 잃고 소멸한다.
지방 대학의 흡수·통합	대학교육 온/오프라인 선택지가 넓어지면서 수도권 대학이 지방에 캠퍼스를 다수 신설한다. 지방에서 수도권 대학에 입학하여 온라인으로 수업을 듣고 오프라인 등교는 지방 캠퍼스로 할 수 있게 된다. 학생 수가 부족한 지방 대학은 수도권 대학에 통폐합 된다.
학위 중심 교육 중요성 약화와 국내 대학 경쟁력 감소	전 세계의 다양한 교육 커리큘럼이 온라인에 무료로 공개되면서 독학으로도 학습할 수 있는 환경이 조성된다. 학위를 따기 위해 공부하는 문화가 약화되면서 수도권과 지방 대학의 격차가 줄어든다. 외국 대학의 온라인 수업 접근성이 높아지면서 국내 대학의 경쟁력이 감소한다. 지방대학 뿐 아니라 수도권 대학도 정원 채우기가 어려워진다.
원격의료 도입으로 지역 격차 완화	디지털 헬스케어 발달과 원격의료 도입으로 지방에 거주하는 사람들도 시간과 장소에 구애받지 않고 진료를 받을 수 있는 기회가 확대된다. 고령층을 위한 디지털 교육이 의무화 된다.
원격의료 보편화와 여전히 중요한 물리적 병원	원격의료 보편화로 지방의 의료 접근성이 높아지지만 질 높은 의료시설은 여전히 수도권에 편중된다. 간단한 진료나 처방은 원격으로 대체되지만 중증 질환이나 수술이 필요한 경우 양질의 의료 혜택을 받기가 더 어려워진다.
온라인 문화생활 보편화	온라인 문화생활이 보편화되면서 공연장에 대한 접근성이 떨어져 문화생활이 어려웠던 지방에서도 다양한 문화경험을 할 수 있게 된다. VR기술이 적극 활용되어 온라인 공연과 여가에 대한 실감도를 높인다.

배송 기술 발달에 따른 장소와 거리 제약 없는 배달서비스	드론 등 무인비행 장치가 발달하면서 1시간 내 배달 가능한 거리가 확연히 증가하고 지역 주민의 수도권 상권 접근과 수도권 주민의 지방 상권 접근이 용이해진다. 자영업자의 서비스 범위가 넓어지며 수도권과 지방 자영업자가 경쟁하게 된다.
---------------------------------	--

[그림 16] 지역 양극화 미래사건별 발생가능성과 영향력 분포



□ 지역 양극화 대응을 위한 정책 제언

- 각 미래 사건들에 대해 산업, 일자리, 지방소멸/고령화, 교육/인적자원, 의료/복지, 문화 분야별 정책 대응현황을 진단함
 - 대부분 산업, 일자리, 교육 등 다양한 분야에서 복합적인 형태로 발생하고 사건별 다수 정책의 복합적 개입이 필요함
 - 대부분의 분야에서 기존 정책들을 보완하거나 강화하는 방향으로 정책 개선이 필요한 것으로 진단됨
- 포스트 코로나 시대 지역 양극화라는 측면에서 종합적으로 정책 방향을 점검하고 조정하여 지역 양극화 정책 대안을 도출함
 - 미래 사건들이 의미하는 바를 국가, 지역, 기업 및 대학 등의 조직, 개인 차원에서의 문제로 정리하여 각 수준에서 미래를 준비할 수 있도록 하고 나아가 다차원의 준비된 미래를 위한 정책방향을 제안하고자 함

<표 5> 지역 양극화 미래에 대비한 정책 방향

차원	구분	이슈내용		정책방향
국가	위기	- 다양성 감소 - 중산층 붕괴 - 위기지역 증가로 인한 균형정책 비용 증대	→	전략적 균형 접근을 통한 지속가능 국가 성장 (균형발전정책) 광역거점도시 육성을 통한 디지털인프라 격차 완화 (재분배/복지/고용정책) 사회적 안전망 강화 및 소득불평등 완화 방안 마련
	기회	집중성장을 통한 경제도약 기회		
지역	위기	- 지방소멸 위기 - 지역민 구성 변화(고령화, 외국인 비중 증가)에 따른 행정 비용 증가	→	고령친화·다문화 지역사회 마련 (복지/농업정책) 고령친화정책방안 마련 (다문화/노동/교육정책) 다문화 포용 및 사회통합 방안 모색
	기회	디지털 기술과 온라인 공간을 활용한 행정 효율화 및 효과성 증대		
기업·대학	위기	- 수도권 입지 경쟁 심화 - 교육 패러다임 전환 - 대학 구조조정	→	지역산업·대학 경쟁력 강화를 통한 지역 경제 도약 (산업정책) 지역산업 구조고도화 및 제조업 서비스화 지원 (교육정책) 대학 경쟁력 강화 지원 및 한계대학 출구전략 수립
	기회	- 물리적 공간 제약/필요성 감소 - 디지털전환 신산업 성장		
개인	위기	- 고향/정체성 상실 - 출생지역 별 성장 기회의 불균등/상대적 박탈감 - 디지털 역량 중요성 증대 - 물리적 생활인프라 접근성 감소	→	지역 맞춤형 일자리 개발 (일자리정책) 지역특색에 따른 일자리창출 지원 전 국민 디지털역량 강화 (교육/직업능력개발정책) 연령에 상관없는 디지털역량강화 및 다양한 직무훈련 프로그램 제공
	기회	- 온라인공간을 통한 인적네트워크의 확대, 생활인프라 접근성 증대 - 직주일체 가능		

제5장 포스트 코로나 시대의 기업 양극화

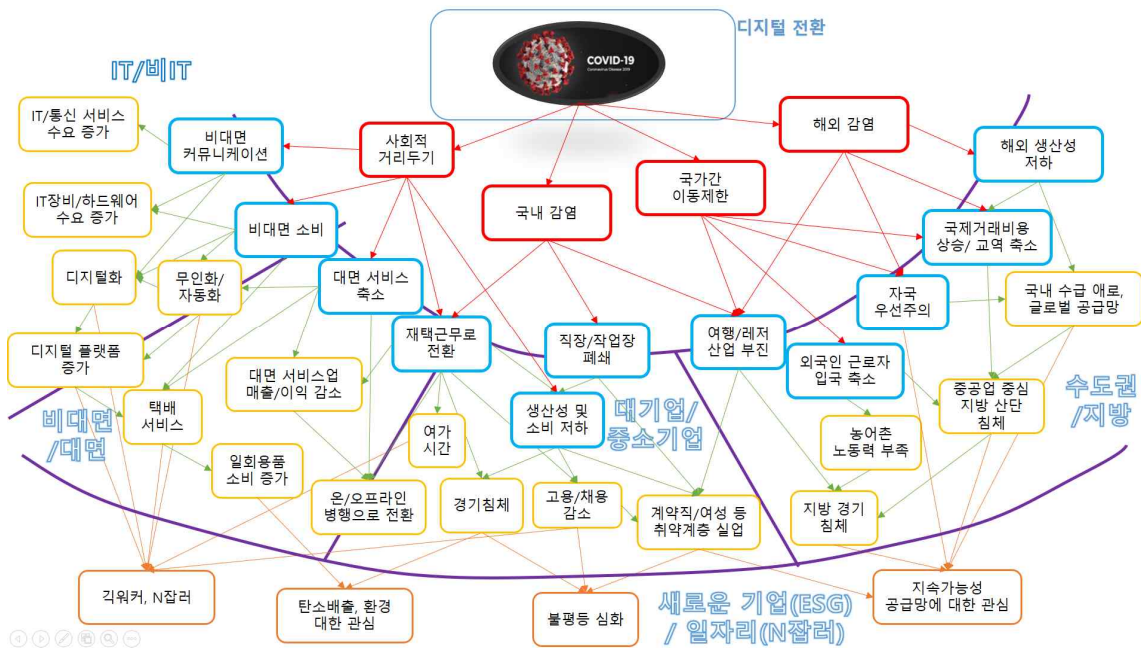
□ 코로나19와 기업격차

- 역사적으로 산업혁명이 있는 시기, 충격(쇼크)이 있는 때 격차가 더 심해짐
 - 디지털 전환과 코로나19 충격 겹쳐서 양극화 현상 더욱 심화
 - 기업 및 일자리 관련 경제적 양극화가 대부분
 - 자유 경쟁과 양극화 완화 모두 중요한 국가 목표

□ Shaping Tomorrow 키워드 분석을 통해 다섯 가지 테마 도출

- ① 기업의 규모에 따른 양극화 (대기업 vs. 중소기업)
 - 코로나19 충격은 큰 기업일수록 적게 피해를 입고 빨리 회복
 - 대기업은 거대한 자본과 안정적인 재무구조, 자금조달 여건, 잘 갖추어진 시스템 등을 이용해서 충격을 버틸 수 있는 것으로 보임.
- ② 비대면 트렌드에 따른 양극화 (비대면 vs. 대면)
 - 이동의 제한, 사회적 거리두기로 인해 대면/오프라인 기업에 더 부정적인 영향
 - 대면 산업인 관광, 문화, 교육, 의류·신발, 음식·숙박 등은 소비지출 급감
- ③ IT산업 발전에 따른 양극화 (IT vs. 비IT)
 - 비대면 활동의 수요를 뒷받침하면서 PC, 랩탑, 프린터, 웹캠등의 IT하드웨어와 화상회의 솔루션, 협업툴 등 소프트웨어도 성장. IT 빅테크 기업 급성장.
- ④ 지역에 따른 양극화 (수도권 vs. 지방)
 - 상대적으로 생산 물류 인프라가 열악한 지방의 산업단지는 더 큰 피해 입음.
 - 국외 이동 제한으로 외국인 노동자의 입국도 줄어 농어촌 일손 부족
- ⑤ 새로운 기업과 일자리 (ESG 경영, 깃워커/N잡러)
 - 불평등 심화, 기후 변화, 글로벌 공급망 문제 등 지속가능성에 대한 관심 제고
 - 코로나로 유연한 고용 형태인 깃워커의 공급과 수요 증가 → N잡러 출현

☐ 기업 양극화 인과지도



<표 6> 기업 양극화의 미래 클러스터링 결과

대기업의 성장과 중소기업 도태	무인 자동화 시스템과 보안관리 시스템을 도입한 대기업은 사업매출이 증가하고 기존 시스템을 유지하던 중소기업은 매출이 점점 줄어든다.
중소기업이 서로 손잡다	기술을 가진 강소 중소기업들은 대기업 하청업체로 머무르지 않고 비슷한 혁신 기업끼리 협업하여 새로운 연대를 만들어 대기업과 경쟁한다.
국내 스타트업 증가와 글로벌 기업의 인수 합병	전문 인력을 주축으로 다양한 스타트업이 생긴다. 글로벌 기업이 국내 스타트업을 인수하는 사례가 급증한다. 국내 기술 유출에 대한 우려와 스타트업 성장에 대한 기대가 공존한다.
수도권 기업과 지방 기업의 격차	공공 일자리, 플랫폼 일자리 등 비정규직이라도 구하기 용이한 수도권으로 청년 구직자들이 떠나면서 지방기업은 구인난을 겪는다.
외국인이 더 많은 지역	지방의 노동 인력대부분이 외국인 노동자로 대체 되면서 특정 지역은 내국인보다 외국인 인구가 더 많아진다. 외국인 노조가 생기고, 국내 노동자는 자국민 할당제를 요구한다.
국내로 돌아오는 제조업, 리쇼어링	코로나19를 겪으면서 위기 발생 시 글로벌 공급망 체계가 무너질 수 있다는 것을 체감했다. 해외에 진출했던 제조기업들이 돌아와 지방 산단을 채우면서 제조업 일자리가 증가한다.
아바타로 소통하는 디지털 세상, 메타버스가 온다	가상현실과 증강현실 기술을 활용한 가상세계가 중요해지면서 메타버스(3차원 가상세계) 관련 산업이 발달한다. 가상세계와 관련한 신직업이 늘어나면서 인터넷 인프라가 갖춰진 환경이 더욱 중요해진다.
데이터를 지배하는 자, 세상을 지배한다	데이터를 기반으로 하는 IT 회사는 그 데이터를 이용해 신사업으로 확장하고 계속 덩치를 키운다.

IT 기업을 중심으로 산업구조 재편	IT 기업이 한국의 주요 경제동력이 된다. IT 기업에 대한 투자가 늘어나고 IT 기술 인력에 대한 임금이 상승한다. IT 기술에 취약한 사람들은 좋은 일자리 찾기가 어려워진다.
국경 없는 전문직, 더 낮아지는 비전문직 임금	물리적 사무실을 두지 않는 기업이 늘어난다. 전문성을 가진 사람들은 국내에 거주하며 외국의 일자리도 선택할 수 있지만 단순 사무직이나 비전문직은 비대면 고용 및 원격근무로 전환되어 임금이 더 낮아진다.
늘어나는 무인점포, 갈 곳 없는 영업직	시를 이용해 사람을 아예 고용하지 않거나 로봇 종업원만 있는 무인점포, 온라인 전용 서비스 운영하는 신종 기업이 등장하고 대면서비스를 부담스러워하는 분위기로 영업직 일자리는 줄어든다.
소수를 위한 프리미엄 유인(有人) 서비스	무인서비스가 보편화 되지만 여전히 유인 대면서비스에 대한 요구가 존재한다. 유인 대면서비스가 고급화 되고 무인서비스보다 비싼 가격을 지불해야만 이용할 수 있다.
ESG 모범 기업의 부상	기후변화 등 환경문제가 심각해지고 친환경 산업이 주목 받으면서 기업의 ESG 의무가 강화 된다. ESG 실천에 모범적인 기업이 글로벌 투자를 받으며 미래 유망 기업으로 부상하는 반면 실천에 소극적인 기업은 소비자들로부터 외면 받는다.
투잡 뛰니? 나는 N잡 된다!	프리랜서, 킥이코노미(필요에 따라 임시 일자리가 발달하는 경제)가 발달한다. 멀티형 인재상이 부상하고 다양한 직업을 가지는 N잡러가 증가한다.

□ 국민 1000명을 대상으로 영향력과 발생 가능성에 대해 인식 조사

기업 양극화 관련 영향력/발생가능성 기준 미래사건 매핑



○ 시사점

- 영향력과 발생가능성은 우상향하는 정의 상관관계: 발생 가능성이 높을 것으로 예상하는 시나리오가 양극화 정도가 심하므로 앞으로 양극화 경향, 산업구조의 재편 지속될 것으로 보임

<표 7> 미래사건 인식조사의 시사점

시사점	내 용
① IT/플랫폼 기업을 중심으로 산업구조 재편	IT기업, 데이터 플랫폼 기업을 중심으로 산업구조 재편될 가능성, 양극화 영향력이 가장 높을 것으로 예상
② 자동화/무인화가 주는 위기와 기회	자동화/무인화로 실업의 위기도 있지만 고속련 인간의 프리미엄 서비스는 기회가 될 것으로 보임
③ 소기업/지방기업의 취약성 해결 방안 필요	영향력과 발생가능성이 심한 구역에 위치하고 앞으로도 계속 취약성을 벗기 힘들 것으로 예상
④ 지속가능성에 대한 관심	ESG 모범기업의 육성, 안정적인 글로벌 공급망 구축 등을 통해 지속가능성 위기에 장기적으로 대비할 필요성 있음

□ 기업 양극화 완화 위한 기존의 경제 법제

- 헌법 - 사적자치, 자유경쟁의 원리 보장, 독점규제와 공정거래 유지
- 경쟁정책 - 공정거래법 (①독과점규제(시장지배적 지위 남용행위 금지, 독과점적 시장구조의 개선정책), ②공정거래 유지, ③경쟁제한적 기업결합 규제, ④대규모 기업집단규제 등), 거래공정화 특별법 등
- 중소기업정책 - 중견·중소벤처기업 육성, 대·중소기업 상생위한 법제 등
- 지역산업육성정책 - 지역균형개발법, 국가균형발전특별법 등
- 온라인 플랫폼 정책을 위한 경제법제 - 공정위, 방통위 등 입법 추진 중

□ 코로나19로 발생한 기업 양극화 완화 정책 현황

- 취약기업의 현재 경제적 어려움을 모면할 수 있도록 ‘보호’하는 정책이 대부분
- 코로나19에 의해 디지털 전환이 가속된 흐름에 맞춰 ‘조정’하는 정책 일부 존재

□ 기업 양극화 완화와 공정한 자유 경쟁을 위한 정책 제언

- 국민인식조사와 기존 경제 법제, 코로나19 이후 양극화완화 정책을 종합하여 도출된 방향을 기반으로 4대 중장기 정책제언 도출

4대 방향		중장기 정책제언
코로나19와 같은 충격이 다시 올 것에 대한 대비	→	기업휴직보험 등 사회안전망 개발
기업의 공정한 자유 경쟁을 돕기 위한 제도적 방안	→	글로벌 공정 경쟁 보장하는 경제법제 개편
산업구조 재편에 따른 취약기업의 몰락 방지	→	산업 구조의 변화에 대한 예고와 교육 연계
지속가능성 제고	→	안정적인 글로벌 공급망(GVC) 구축

제언1. 기업휴직보험 등 사회안전망 개발

- 팬데믹과 같은 대규모 재앙이 닥칠 경우는 빈도가 낮지만 발생할 경우 크기가 매우 커 보험금이 대규모로 지급될 가능성 존재함.
- 자영업자 비율 높은 상황이므로 사회보험 형태의 기업휴직보험 고려해 볼 필요

제언2. 글로벌 공정 경쟁 보장하는 경제법제의 개편

- 경쟁 정책에 온라인 플랫폼의 새로운 특성을 반영하는 것 필요함.
- 최근의 논의는 본래 의미보다는 대규모유통업거래와 유사한 성격으로 진행
- 양극화 완화 위한 기존 경제 법제는 이미 다수 존재하고 있어서 입법논의 과정에서 합리적이고 실증적인 검토 선행 필요

제언3. 산업 구조의 변화에 대한 예고와 교육 연계

- 취약계층이 새로운 흐름에 발맞출 수 있도록 ‘보호’정책보다 ‘조정’ 정책 필요
- 산업의 변화, 일자리 축소 등에 대해 예고하고, 준비할 수 있는 교육 연계 필요

제언4. 안정적인 글로벌 공급망(GVC) 구축

- 글로벌 공급망 붕괴는 지역에 따른 양극화, 일부 산업의 위기, 붕괴 초래 가능
- 기업에 우호적 환경 조성, 공급망과 산업 다각화, 광의의 리쇼어링 추구 필요

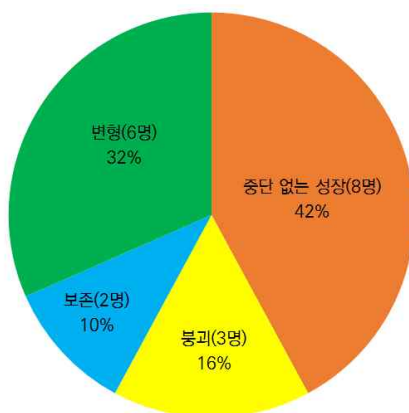
제6장 종합전망 및 결론

□ 포스트 코로나 시대의 양극화 종합 전망

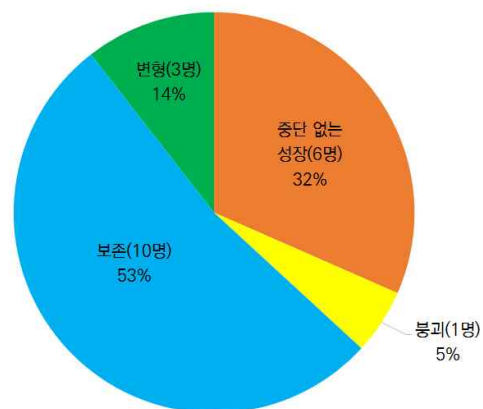
- 보다 종합적인 관점에서 양극화를 전망하고, 시나리오의 거시적인 방향성을 탐색하기 위한 2차 국민워크숍 추진
- ‘중단없는 성장’, ‘붕괴 미래’, ‘보존 미래’, ‘변형 미래’ 등 4가지의 특징적인 미래상을 종합적으로 전망하는데 초점
 - 중단없는 성장의 미래(continued growth) 시나리오: ‘1%의 대한민국이 ‘ON’다’
 - 붕괴미래(collapse)의 시나리오: ‘자급자족 유랑 공동체’
 - 보존미래(discipline society)의 시나리오: ‘그린 언택트 사회’
 - 변형미래(transformation society)의 시나리오: ‘가상세계와 함께하는 듀얼 라이프’
- 네 가지 미래 시나리오별 실현 가능성 및 선호도 조사 결과
 - 과학기술 발달을 토대로 경제 성장을 추구하는 중단 없는 성장이 도래할 가능성이 높으나 공공을 위해 협동하고 미래 세대를 위해 희생하는 보존미래를 선호
 - 중단 없는 성장과 보존의 대립은 미래로 나아감에 있어 두 미래의 가치가 팽팽하게 맞설 가능성이 있으며 이로 인해 사회 갈등이 발생할 수 있음을 시사

[그림 19] 시민 대상 2차 미래워크숍의 가능미래와 선호미래 투표 결과

<가능미래 투표 결과>



<선호미래 투표 결과>



□ 포스트 코로나 시대의 양극화 완화를 위한 선제적 대응 전략

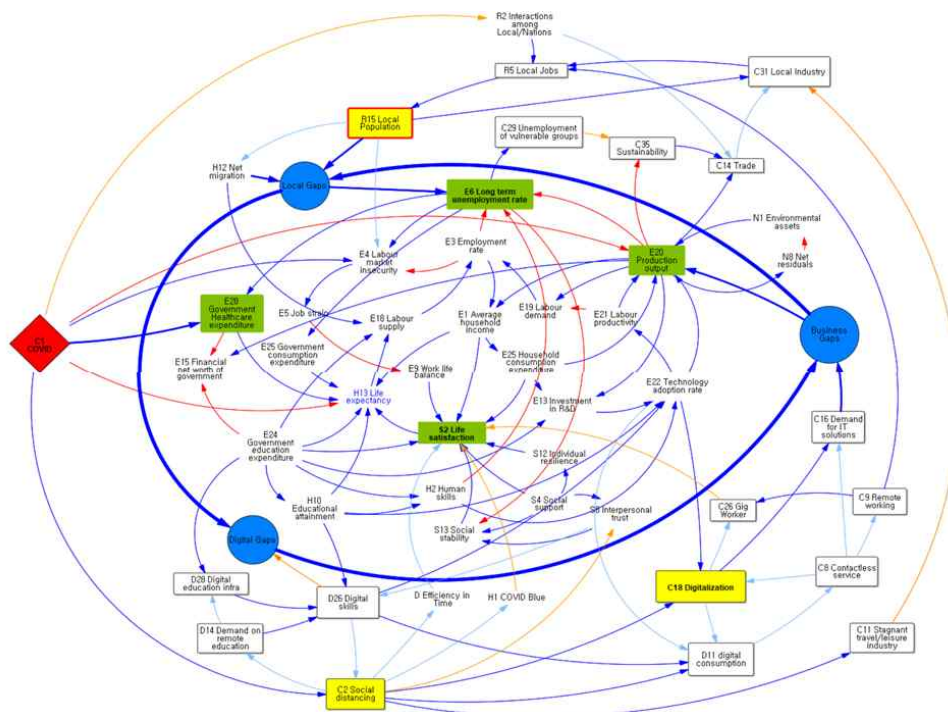
○ 각 모듈별로 코로나19 국면에서 발생가능한 양극화의 이슈의 전개과정을 그려보고 문제를 심화, 완화시키는 주요 영향의 파급경로를 분석

- 코로나19로 인한 양극화 문제의 구조적 진단을 위한 예비단계로 모듈별 파급효과 전개 맵(impact map)을 작성
- 문제의 심각성이 양적·질적으로 변환되는 중요지점(critical point)을 찾고, 향후 작성할 인과지도의 구성요소로서 연관 이슈들과의 관계성을 탐색

○ 이후 국제응용시스템분석연구소(IIASA)에서 작성한 물질적 생활조건 및 삶의 질, 미래의 웰빙 지표와 관련된 개념을 차용한 ‘국가웰빙시스템맵’과 통합 시도

- 필수적인 구성 요소만을 추려내기 위한 ‘감소규칙(reduction rule)’을 적용, 중복성 검토 및 통합을 거쳐 핵심구성요소를 선별, 통합 맵 작업

[그림 22] 모듈별 임팩트 맵과 국가웰빙시스템 맵의 통합



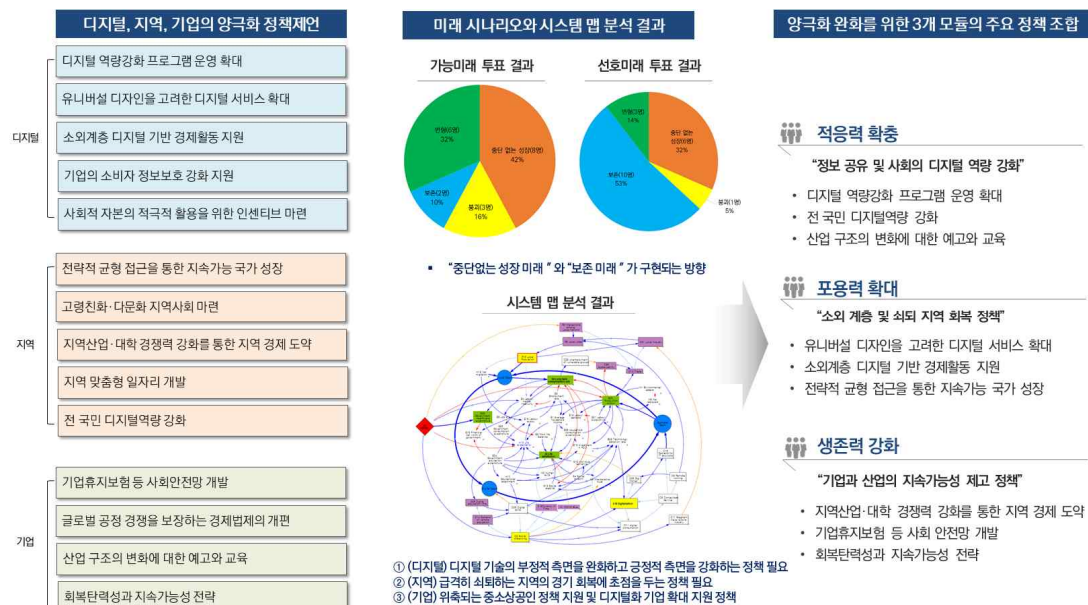
□ 인과 관계 시스템 맵으로 살펴본 포스트 코로나 시대의 양극화 구조와 시사점

- 작성된 인과지도에서는 전반적으로 지역에 대한 충격이 디지털화의 충격으로 이어지고, 그것이 다시 기업에 대한 충격으로 연쇄되는 양상이 관찰됨
 - 특히 지역 격차가 디지털 격차로 이어지고 궁극적으로 기업 간의 격차를 낳는 인과관계의 진행 경로는 코로나19의 충격이 지역에서 디지털로 그리고 기업으로 거대한 흐름을 형성하고 있음을 보여줌
- 이러한 충격은 일회성으로 그치지 않고 순환되면서 하나의 피드백 루프를 형성
 - 기업 부문의 충격을 상징하는 격차는 다시금 지역 간의 격차로 재확산되며, 개인 차원의 디지털 격차, 공간 차원의 지역 격차, 그리고 산업 차원의 기업 격차라는 상이한 차원의 충격들이 상호 연쇄적으로 이어짐
 - 인과지도 시스템 맵에서 팬데믹의 충격은 ‘사회적 거리두기’에서 시작하여 지역 간 교류 및 경제활동을 감소시킴으로써 지역 경기의 위축과 지역격차를 심화시키며, 디지털화의 가속과 전반적인 경기의 위축은 ‘기업 격차’의 확대로 귀결
- 개인 차원의 디지털 격차가 확대될수록, 디지털화라는 사회적 변화에 대응하는 기업의 격차가 확대되며, 기업 격차로 인한 경제력의 집중은 지역의 격차로 이어지는 ‘악순환(vicious circle)’의 연결고리를 형성
 - 지역의 일자리 감소는 지역 인구 감소로 이어지며, 이는 해당 지역의 산업이 위축될 수밖에 없는 악순환으로 귀결됨
- 반면, 인과지도의 시스템 맵을 자세히 살펴보면, 악순환의 루프만 있는 것이 아니라 중장기적으로 시스템을 회복시키는 인과관계들 또한 존재
 - ‘Digital Skills’이 ‘Digital Gaps’의 해소를 낳는 인과관계 및 ‘Remote Working’이 유발하는 ‘Local Jobs’의 형성은 장기적 차원에서 선순환의 피드백 루프를 보여주는 대표적인 사례

□ 양극화 완화를 위한 정책 방향성 및 주요 정책 조합

- 3개 모듈의 정책 제언, 미래 시나리오 및 시스템 맵 분석 결과를 종합적으로 고려했을 때 양극화 완화를 위한 정책 방향성과 정책 수단은 유사
 - 정책 효과를 상쇄하는 방향 보다는 함께 구현할 때 시너지를 가지는 정책이 다수
- 종합 분석 결과, 정책의 방향성 및 정책 조합은 3가지로 구분하여 제시 가능
 - (적응력 확충) 양극화 심화의 악순환을 방지하고 변화된 미래에 적응할 수 있는 능력을 배양하기 위해 정보를 공유하고 사회의 디지털 역량 확충
 - (포용력 확대) 취약 부분을 강건하게 만드는 정책이 사회의 포용력을 확대함과 동시에 양극화를 완화할 수 있는 직접적인 방법
 - (생존력 강화) 중소기업, 지역 대학, 디지털 전환 취약 기업 등이 생존할 수 있도록 사회안전망과 경쟁력 강화 방안 등을 적극적으로 고려

[그림 23] 양극화 완화를 위한 정책 방향성 및 3개 모듈의 주요 정책 조합



- PART 1 -

**포스트 코로나 시대의
양극화 전망**

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

2021년 국내를 비롯한 전 세계가 코로나 침체기를 벗어나 경기가 빠르게 반등할 것이라 전망한 바 있지만, 실제로는 ‘K형 회복’ 곡선에 가까운 모습으로 진행되고 있다. 이는 경기 회복의 모습이 빠르게 반등하는 ‘V자형’ 또는 완만하게 반등하는 ‘U자형’ 등의 한 가지 흐름이 아닌, 상방경로와 하방경로로 나뉘어 진행되는 형태인 것이다. 코로나 시대의 K자형 회복에서 상방경로에 있는 그룹은 주로 IT·SW 분야, 전자상거래, 바이오산업과 관련된 대기업, 전문가 직군들이 위치하게 된다. 이들은 충격의 회복이 빠르고, 시간이 지나면서 기존보다 더 도약할 수 있는 분야에 속해있다. 반면, 하방경로에 속한 대상은 주로, 서비스업, 전통 제조업, 소매산업과 관련된 중소기업에 종사하고 있는 구성원이다. 이들은 주로 저학력, 저소득층일 확률이 높으며, 코로나 기간 동안 좀처럼 반등하지 못하고 ‘L자형 장기침체 곡선’과 같은 길을 걷게 된다. 결국, 시간이 지날수록 두 경로 간의 격차는 심해지는 것이다.

그런데 장기간의 코로나19 여파로 한국사회는 실제로 ‘코로나 디바이드(Corona Divide)’로 불리는 이제껏 경험하지 못했던 사회 전반의 양극화¹⁾ 현상을 겪고 있다. 팬데믹 상황에서도 소득과 생활이 크게 달라지지 않거나 오히려 도약한 부문과, 심각한 타격을 입은 부문집단 간의 격차가 벌어지고 있기 때문이다. 코로나 이후 구조조정과 비정규직 증발, 자영업 붕괴 등으로 인해 저소득층을 중심으로 근로·가계 소득이 크게 감소했으며, 실제로 2020년 12월 통계청에서 발표한 대표적 양극화 지표인 ‘순자산 지니계수²⁾’는 0.602로, 2013년 이후 최고치를 기록했다(통계청 보도자료, 2020. 12. 17.)

1) 본 연구에서는 불평등, 양극화 및 격차로 표현될 수 있는 사회상을 ‘양극화’로 표현하고자 한다. 미래연구는 일반적으로 정책연구에서 다루기 힘든 극단적 상황이나 중장기적 시계를 상정한다. 이를 통해, 현 시점에서는 생각하기 어려운 미래를 그려보고 이에 대한 정책적 대응책을 수립한다. 따라서, 주로 혼용되는 3가지 표현 중 본 연구에서는 양극화를 사용한다.

2) 순자산은 자산에서 부채를 뺀 개념으로 지니계수 ‘1’에 가까울수록 상위계층과 하위계층 간의 격차가 크다는 것을 의미한다.

그러나 이러한 양극화는 개인 간·가구간의 차이에만 있지 않다. 실제 그것이 발현 되는 지역 사회의 다양한 부문에서, 그리고 생산활동과 고용의 경제주체인 기업 간에도 발생하기 때문이다. 그리고 이러한 불균형을 신속히 개선하지 못할 경우, 그 사회는 다양한 부문간·집단 간의 갈등 심화로 경제 기반이 훨씬 취약해지기 쉬우며 장기침체와 사회적 불안에 빠질 가능성이 있다.

한국고용정보원에 의하면, 코로나 1차 유행 직후인 '20년 3-4월 수도권 순유입 인구는 2만7500명으로, 전년 동기 1만2800명보다 2배 이상 증가한 바 있다(한국고용정보원, 2020). 특히, 수도권 유입인구 75.5% 이상을 20대가 차지함으로써 지역의 고령화뿐만 아니라 소멸위험도 가속화된 것으로 전망되었다. 또한, 전국 228개 시군구 기준 소멸 위험지역은 '19년 5월 93개(40.8%)에서 '20년 4월 105개(46.1%)로 12곳이나 증가했다. 이는 17-18년 기간 동안 4곳, '18-19년 기간 동안 4곳이 증가한 것과 비교할 때 코로나19 이후 확인한 지역사회의 소멸위기가 나타나고 있음을 보여준다(고용노동부 보도자료, 2020. 7. 6.).

또한, 갑작스런 비대면의 일상이 새로운 사회적 트렌드로 자리 잡으며 산업 및 업종 간의 격차도 뚜렷이 나타나고 있다. 집에 머무는 시간이 늘어난 만큼, 원격근무가 가능한 대기업이나 온라인 기반 플랫폼 기업들은 상대적으로 피해가 적었으나, 전통적인 제조업이나 및 서비스 분야의 중소기업들은 공장폐쇄나 소비 급감의 충격을 견뎌야 했다. 특히, 이른바 코로나의 수혜기업들이 코로나 이후를 대비해 공격적인 투자를 늘리고 있는 상황에서, 그렇지 못한 기업들과의 격차는 향후 더욱 벌어질 것으로 전망된다.

이 같은 사회 전반의 양극화 현상은 개인과 집단 간, 수도권과 지역 간, 디지털 플랫폼 기업과 전통 서비스 기업 간의 불균형을 더욱 심화시킬 수 있다. 그리고 공동체 내의 불신과 통합을 저해하는 심각한 위험요인이 되기도 한다. 특히, 코로나 이후 '뉴노멀 시대'를 규정하는 사회 전반의 비대면화는 직업군, 연령층, 거주지역과 무관하게 디지털 기술의 활용 역량을 전제하고 있다. 이는 단순히 여가나 쇼핑을 위한 수단이 아니라 일상의 의·식·주 전반을 불편 없이 영위하기 위한 필수역량으로 변모하고 있음을 보여주는 것이다. 최근 코로나 발생 위험 지역 및 백신 비축 현황 또한 스마트 앱 기반의 정보를 통해 제공됨으로써, 이제 디지털 역량의 확보는 개인의 안전과도 밀접한 조건이 되고

있다. 그러나 현재 사회의 디지털 활용 역량 및 문해력(digital literacy)은 집단별로 큰 차이를 보이며 ‘디지털 취약계층’의 문제가 제기되는 중이다.

따라서, 본 연구는 중장기적 관점에서 포스트 코로나 시대의 양극화 전망과 관련하여 다음 2가지 핵심 질문을 던지고자 한다. ① 한국사회가 직면할 가능성이 높은 양극화의 양상들은 무엇인가? ② 이들 양극화를 심화시키는 핵심 동인과 밀접한 시스템 차원에서 준비해야할 정책 방향은 무엇인가?

위 질문에 답하기 위해서는 우선 미래사회의 발생가능한 주요 양극화 이슈들에 대해 실제 국민들이 어떻게 인식하고 있는지에 대한 면밀한 고찰이 필요하다. 양극화 문제는 사회구성원 간 이해관계의 민감성이 높은 이슈이기 때문에 정책적 대안 제시에 앞서 사회구성원들의 인식과 수용성에 대한 고려가 우선적으로 검토되어야 하기 때문이다. 두 번째로, 한해의 연구에서 양극화가 발생할 수 있는 사회 전반의 문제를 다루는 것은 쉽지 않다. 이에 따라, 코로나19 상황 속에서 양극화가 심화되는 주요 부문을 선택하고 그 안에서 주요동인(driving forces)과 발생 메커니즘을 시스템 차원에서 분석하고자 한다.

따라서 포스트 코로나 시대의 새로운 양극화 현상을 낳는 기저 트렌드와 양극화가 발현되는 공간, 양극화의 핵심 이해관계자이자 경제주체를 상징하는 대표 시스템을 선정할 필요가 있다. 이를 통해 각 시스템 내 변인들의 대립구도 뿐만 아니라 시스템 간 상호작용이 시사하는 점 또한 주목해야 한다.

제2절 연구 범위

이러한 맥락에서 본 연구가 탐색하고자 하는 포스트 코로나 시대의 양극화 발생 시스템은 크게 세 가지 부문으로 압축된다. 코로나19 상황에서 비대면 사회를 앞당기고 양극화의 동인이 되고 있는 ‘디지털 기술’, 양극화 현상이 발현되는 공간적 의미의 ‘지역’ 및 양극화 주체로서 대표적 차이를 보여줄 수 있는 ‘기업’이다. 이들은 포스트 코로나 시대의 주된 양극화 현상의 발현과 심화의 메커니즘을 설명할 수 있는 대표 분야로서 상징성을 갖는다. 그러나 사실상 이들 영역은 따로 분리되어 있지 않다. 양극화를

추동하는 동인이자 그것이 직접적으로 관찰되는 공간이며, 핵심 이해관계자이기 때문이다. 이들은 서로 긴밀히 상호작용하는 가운데 생각하지 못한 미래사회의 불확실성을 낳을 수 있으며 사회 전반의 양극화 구조를 결정하는 메커니즘을 형성하고 있다.

따라서 포스트 코로나 시대의 종합적인 양극화 전망을 위한 첫 번째 관건은 각 시스템 내에서 나타나는 다양한 양극화의 미세신호(weak signal)를 토대로 발생 가능한 새로운 미래사건을 탐색해보고, 이들의 실현 가능성을 검토하는 것이다. 특히 단순히 추세분석이 아닌, 중장기 미래 관점에서 변화를 조망하려면 적어도 10년 이상의 시계를 전제하고 높은 불확실성을 수반하는 미래사건을 탐색해야 한다. 이를 위해서는 특정 분야의 전문가 집단뿐만 아니라 아이디어의 다양성을 제공할 수 있는 집단지성을 효과적으로 활용해야 한다. 미세신호를 통해 핵심 테마를 선정한 뒤, 이를 토대로 집단지성이 도출한 다양한 미래사건들의 실현 가능성을 토론하는 과정을 거치게 된다. 국민참여 워크숍은 일상에서 대다수의 시민이 체감하는 양극화 요소의 진단을 토대로 미래 도전요소의 발굴, 나아가 사회적 공감대 확보를 위한 정책의 단초를 제공할 수 있다.

두 번째는 디지털, 지역, 기업 부문 내 양극화 변인 간의 대립구조, 다시 말해 이들이 실현될 경우, 한국사회 양극화의 완화적 기제로 작용할 것인지, 오히려 더 심화시킬 것인지에 대해 살펴볼 필요가 있다. 앞서 프로세스에서 도출된 미래사건은 전문가뿐만 아니라 시민 대다수가 공감하는 이슈로서, 실제로 그러한 양극화의 심화나 완화 방향으로의 동력을 가진 주목할 만한 이슈이기도 하다. 특히, 전문가와 시민 모두가 공감하는 양극화 심화의 미래사건은 이를 미연에 방지하거나 완화할 수 있는 단기·중기·장기적 정책방안이 후속적으로 고민되어야 한다. 반대로 양극화의 완화 효과가 있을 것으로 전망되는 미래사건은 정책적으로 진흥 및 확대할 수 있도록 접근할 필요가 있다.

세 번째는 시스템 내의 변인 간의 방향성을 넘어 상호 연관성과 시스템 간의 종합적인 구도를 그리는 것이 필요하다. 시스템 다이내믹스는 검증하고자 하는 부문의 시스템을 구성 요소로 분해하고, 요소간의 관련성을 다중의 피드백 루프로 확인하는 모델링으로, 해당 부문의 다양한 행위자들이 수행하는 원활한 기능의 메커니즘을 보여준다. 특히, 가상으로 외부 쇼크를 입력할 때, 이러한 순환구조가 끊기는 지점을 보여줌으로써 어떤 부분이 시스템 내 가장 취약한 곳인지에 대한 시사점도 제공할 수 있다. 양극

화를 심화시킬 수 있는 사건들은 해당 부문에 국한되지 않고 또 다른 연계부문으로 확대악화시키는 이른바 ‘악순환의 고리(vicious circle)’가 될 가능성이 있으며, 시스템 전반의 기능 중단이나 연계 시스템으로의 부정적 효과의 전이를 막기 위한 우선적인 정책이 필요하게 된다.

[그림 1-1] 포스트 코로나 시대의 양극화 전망을 위한 연구 초점



자료: 저자 작성

본 연구는 총 7장으로 구성된다. 제2장에서는 양극화 미래전망을 위해 불평등과 양극화의 개념을 살펴보고 양극화 전망을 위한 방법론 및 연구 추진방법을 다룬다. 제3장부터 제5장에서는 디지털 기술, 지역 및 기업의 양극화를 전망하고 분석한다. 각 주제에 따른 양극화의 의미를 살펴보고 빅데이터 기반으로 포착되는 미래 테마를 도출한다. 이를 기반으로 시민 워크숍과 설문조사를 통해 도출된 미래사건을 선정하고 정책대안을 모색한다. 제6장 종합 전망 및 결론에서는 제3장부터 제5장의 각 주제별로 도출된 미래상을 하나의 양극화된 미래상으로 그려내고 이를 해소하기 위한 중장기적 정책의 방향성을 시스템 인과지도 측면에서 짚어보고자 한다. 제7장에서는 미래연구 지식기반 구축 및 성과확산을 위한 다양한 활동에 대해 정리한다.

제3절 선행연구와의 차별점 및 의의

미래연구의 연구범위와 초점은 일반적인 정책연구와는 뚜렷한 차이를 보인다. 미래학의 권위자 짐 데이토(Jim Dator) 교수는 미래연구가 예측이 아닌 발명(invent)하는 것임을 강조하며 미래(future)는 하나가 아니라 여러 개라는 것을 강조한 바 있다.³⁾ 아이디어와 미래상이 각기 다르고 어떤 예산과 정책에 따라 결과 역시 달라지게 되므로, 결국 미래는 우리가 만드는 것일 수밖에 없다. 따라서 발생하지 않은 미래상을 그려야 하는 미래연구(foresight)에서의 전망은 경험적 데이터만을 기반으로 접근하는 일반적인 정책연구의 전망과 그 의미와 접근방식과 구별된다.

일반적인 정책연구의 전망은 주로 근미래를 염두에 두고 계산과 예측을 통해 정량적 결과를 도출하는데 초점을 두는 ‘추세 전망’의 형태를 보이는 반면, 미래연구의 전망은 적어도 15년 이상의 중장기 관점에서 조망하되, 불확실한 변수들의 발생가능성을 폭넓게 열어두고 다양한 방향을 가진 정성적 형태의 전망을 제시한다. 특히, 미래연구는 이해관계자 간의 상호작용을 어느 한 분야로 통제하여 엄밀히 측정하기 어렵다는 점을 인정하고, 현재의 데이터가 의미하는 미세신호(weak signal)의 가능 범위에서 출발하여 학제 간 토론을 통해 미래상을 채워 나간다. 따라서 미래연구의 결과물은 ‘복수의 시나리오’ 형태로 구현된다.

지금까지 수행된 STEPI의 미래연구는 이 같은 정책연구와의 차이점을 고려하여 장기 전망에 초점을 둔 ‘비전형 미래연구(예: ‘대한민국 미래비전 2045’)'나 다양한 미래상의 가능성을 열어놓은 ‘통찰형 미래연구(예: ‘극단적 미래사건 연구’) 등을 통해 미래연구만의 독자적 연구영역을 구축해왔다. 이들 미래연구의 결과물은 일반적 정책연구로 산출하기 어려운 거시적이고 포괄적인 관점에서의 의미 있는 통찰을 제시했다고 볼 수 있다.

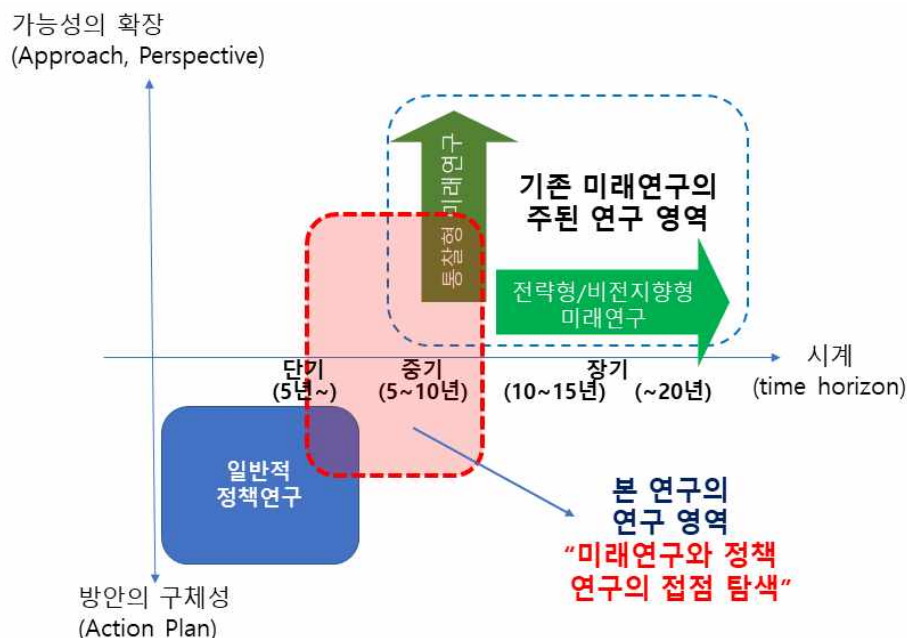
그러나 이러한 미래연구의 통찰을 후속적인 정책연구로 이어가기에는 몇 가지 애로점이 있었던 것이 사실이다. 첫째, 적어도 15년 이상의 장기적 시계를 두다보니 현안과 뗄 수 없는 정책연구 사이에는 시간 공백이 존재할 수밖에 없었다. 둘째, 최종 결과물이 주로 정성적 시나리오와 비전 실현을 위한 어젠다 형태이므로 실행 가능한 정책방

3) 박영숙(2012), “방한한 세계적 미래학자 짐 데이토의 한국을 향한 조언은?” 『블록체인 AI뉴스』, (2012. 7. 24).
<http://blockchainai.kr/client/news/newsView.asp?nidx=9675>

안에 방점을 둔 정책연구에는 관련 이슈의 총론적 시사점 이상을 주기 어려웠다. 결국, 그간 미래연구가 축적한 다양한 연구결과와 사회적 기여에도 불구하고, 현장의 정책과 착근하기 위한 연계부분은 상대적으로 아쉬운 점이 있었던 것이 사실이다.

이에 본 연구는 미래연구의 결과물을 후속 정책연구와 좀 더 밀접히 연결시키고자 기존의 미래연구와 다른 몇 가지 차별적인 접근을 시도하였다. 이슈발굴을 위한 시계의 폭은 20년~30년 이상으로 충분히 열어두되, 실행 가능한 대안 발굴의 범위는 ‘10년’의 중장기 시계를 상정하였다. 이를 통해 디지털 기술, 지역, 기업이라는 양극화 현상의 핵심 동인과 이해관계자 부문에서 인과관계 및 상호작용의 동학을 구체적으로 보여주는 시스템 맵 작업이 가능하도록 설계한 것이다. 또한 해당 매핑의 결과는 발생가능성 및 영향요인에 따라 양극화 이슈별 정책의 우선순위를 설정하고 규제, 혹은 진흥방향이 필요한 부문에 대해 유용한 시사점을 제공하게 된다. 즉, 본 연구는 향후 심층적인 정책연구를 위한 ‘문제해결형 시사점’ 제시에 초점을 두고 그 미래연구와 정책연구 사이의 공백을 채우기 위한 시도로서 차별적 의미를 갖는다고 볼 수 있다.

[그림 1-2] 본 연구의 연구 초점과 차별적 접근



자료: 윤정현(2021), p. 7을 토대로 재구성.

| 제2장 | 미래비전 수립을 위한 방법론

제1절 불평등과 양극화의 이해

1. 불평등과 양극화의 개념

최근 들어 불평등(inequality) 문제에 대한 관심이 높다. 학계에서 시작한 논의가 정치권은 물론 일반 국민들의 논의에서도 그 중요성은 점차 커지고 있다. 대상도 다양해지고 있다. 임금이나 소득을 대상으로 한 불평등 논의가 점차 자산, 소비, 부채와 같은 재무적 이슈는 물론 교육, 건강, 주거, 취업, 문화, 참여, 결혼, 육아, 사회적 자본, 여가 등 비재무적 이슈를 포함한 전방위로 확대되고 있다. 또한 남녀, 세대, 정규직과 비정규직, 중소기업과 대기업, 수도권과 비수도권, 선진국과 후진국 등 전통적인 차별(discrimination) 논의의 대상들 역시 불평등 논의와 중첩되어 진행되고 있다.

이는 국내는 물론 전 세계적인 현상이다. 하지만 관심의 제고나 범위의 포괄성만큼 논의의 양상이 혼란스러운 것이 사실이다. 지원과 회복에 초점을 둔 빈곤문제와는 달리 대비(confrontation)와 이전(transfer)을 내포한다는 점에서 정치적 성격을 배제할 수도 없고, 효율성에서의 파레토(Pareto) 기준과 같은 원칙이 형평성에서는 아직 존재하지 않아 면밀한 분석에 한계가 있다는 비판도 있으며, 이러한 이유로 기존 주류 경제학 일부에서는 불평등의 논의를 회피하고자 했다(Lucas, 2004). 하지만 최근의 사회경제적 상황과 특히 청년세대의 문제의식은 이 모든 장애에도 불구하고 불평등 문제를 주요 사회적 논의의 대상으로 전환하였다고 볼 수 있다.⁴⁾

불평등이라는 개념은 특정 대상(소득, 자산, 교육, 주거 등)에 대한 분포상의 격차(disparity)를 의미하는 것으로, 이는 집단 내(within) 분포와 집단 간(between) 분포를 포함한다. 따라서 개인수준의 정보라기보다는 집단수준에서의 정보로서 이때 사회적으로 의미있는 집단을 어떻게 구성하는지에 따라 그 의미는 달라진다. 대표적으로 경제적 생산가치의 배분을 노동과 자본으로 구분하는 기능적 분포(functional

4) 대표적으로 Occupy Wall Street 운동(2011)을 들 수 있다.

distribution)나, 특정 대상(예를 들어, 소득)에 대한 사회적 구성물로서의 남녀, 세대, 인종, 지역 등 집단 간 격차(분포)를 의미하는 범주적 분포(categorical distribution), 그리고 특정 대상에 대한 개인 간 격차(분포)를 의미하는 규모적 분포(size distribution) 등을 들 수 있다.

하지만 이러한 전통적 접근에 비해 최근의 접근은 보다 신축적이다. 예를 들어, 코로나19와 관련해서 감염은 물론 그 피해에 있어서 집단 간 격차가 발생하고 있음이 관찰되고 있고, 향후 그 회복에 있어서도 다양한 집단 간(예를 들어, 지역, 산업, 인종, 국가 등) 상당한 격차가 발생할 것으로 예상된다는 점에서 격차의 대상(감염, 피해, 회복 등) 선정과 의미부여가 이루어진다고 볼 수 있다. 다만 그 핵심은 기존의 대푯값으로 통용되는 평균(average)에 비해 격차(disparity)를 의미하는 분산(variance)에 대한 관심이라는 점이다.

주의할 점은 이러한 분포 상의 격차는 개인의 고유한 정보라기보다는 집단수준에서의 상대적인 값이라는 점이다. 예를 들어, 지니계수로 측정된 불평등 수준인 0.36은 그 자체로 판단되기 보다는 준거점에 대비한 상대적인 가치로 판단된다. 물론 지니계수의 경우 최대값(1)과 최소값(0)이라는 기준이 제공된다는 점에서 해석의 용이성을 제공하고 있지만 여전히 그 자체로서는 해석하기 어려우며, 특히 해당 집단의 개인에 대해서는 아무런 정보를 제공하지 않는다. 대부분 다른 집단(지역, 산업, 직업, 세대, 국가)에 대비하거나 다른 시점(전년도)에 대비하는 경우 의미를 부여하게 된다. 시공간적 조건이 부가되는 이유는 바로 여기에 있다. 특히 집단정보에 대한 개인의 인지정도를 주관적 격차(불평등)로 개념화할 수 있는데, 이는 객관적 격차와 연동되면서도 상당부분 구별된다(Norton and Ariely, 2011). 따라서 일정부분 오류의 가능성을 안고 있지만 객관적 현상으로서의 격차에 대한 인식적 반응으로서 박탈감(deprivation)과 연결될 수 있다는 점(Pedersen, 2004)에서 의의가 있다.

한편, 양극화(polarization)라는 개념 역시 빈번히 혼용되고 있다. 이는 극단적인 집단 간 격차를 의미하지만 특히 분포상 중간부분의 축소를 강조하는 개념이라 할 수 있다. 예를 들어, 일반적인 소득분포는 소득이라는 연속값 위에 다수의 저소득층과 소수의 고소득층으로 구성된 서고동저형의 한쪽으로 치우친 연속분포를 갖는다. 하지만

중간소득층의 감소로 저소득층이 더욱 커지고 동시에 고소득층 역시 커져 쌍봉의 분포를 갖는 경우 소득양극화로 지칭된다. 중간소득층의 몰락을 의미하기도 한다. 사실 소득불평등의 심화는 고소득층의 소득수준(또는 비중) 상승이나, 저소득층의 소득수준(또는 비중) 하락은 물론 중간소득층의 감소로 발생할 수 있는데, 그 중 한 사회의 대다수(majority)를 점하는 중간소득층의 감소로 인한 불평등 심화는 저소득층과 고소득층의 변화에 의한 것과는 차별화되는 사회·정치·경제적 맥락을 반영한다는 점에서 주목하지 않을 수 없다. 이렇게 다양한 개념적 접근에도 불구하고 사실 불평등 문제는 전통적인 정치경제학(political economy) 이슈였지만 생산성과 성장에 초점을 맞춘 근대 경제학의 태동 이후 간과되어 온 것이 사실이다(Atkinson, 1997). 1950년대 이후 규범적 측면에서, 그리고 일부 진보성향의 학자들에 의해 제기되었지만 대체로 시장경제 하에서 어쩔 수 없는 문제이거나, 노력과 투자의 유인차원에서 도리어 필요한 문제(Hirshman and Rothschild, 1973)로 간주되어 왔다. 하지만 최근 들어 불평등 문제에 대한 관심은 이념이나 성향에 상관없는 일반적 사회적 이슈로 간주되고 있다.

〈표 2-1〉 불평등과 양극화의 개념비교

구분	불평등	양극화
의미	특정 대상(소득, 자산, 교육, 주거 등)에 대한 분포상의 격차(disparity)를 의미	극단적인 집단 간의 격차를 의미, 특히 중간부분의 축소를 강조하는 개념
범위	- 집단 내(within) 분포와 집단 간(between) 분포를 포함 - 범주적 분포 (예: 남녀, 세대, 인종, 지역 등) - 규모적 분포 (예: 특정 대상에 대한 개인 간 격차)	연속분포 예) 소득 : 고소득 - 저소득

자료: 저자 작성

2. 불평등 이슈의 부상

불평등의 논의가 떠오르는 이유 중 하나로는 가용 자료의 확대가 있다. 앞서 언급한 바와 같이 불평등은 집단 수준에서의 정보에 기초한다는 점에서 관련 가용자료에 대

한 의존도가 높다. 하지만 가장 대표적인 소득불평등에 대한 국가 간 논의조차 1980년대까지만 해도 파편적인 정보밖에 없었기에 이에 대한 논의는 매우 제약적이었다(Galbraith, 2016).⁵⁾ 하지만 1990년대 이후 다양한 원천의 자료가 횡단면적으로, 시계열적으로 축적되면서 국가별·국가간 불평등 수준에 대한 검토가 가능해졌고, 이를 통해 대략 1980년대 이후 불평등의 심화가 어느 한 국가나 어느 한 시기에 국한하지 않는다는 점을 알 수 있게 되었다. 대체로 국가 간 격차는 완화되지만 국가 내 격차는 심화되는 양상이 거의 모든 OECD 국가에서 나타나고 있고, 특히 최상위층으로의 소득 집중은 가용한 자료를 통틀어 역사상 가장 극적이라는 것이다(Atkinson, 2018).

또한, 삶의 질에 대한 관심이 높아지면서 불평등 이슈가 부각되고 있다. 최근의 불평등 논의는 그 대상을 소득에 한정하지 않는다. 이러한 기저에는 무엇보다 삶의 질에 대한 관심의 제고라는 사회적 관심의 경향성이 존재한다. 관련해서는 두 가지 점을 언급할 필요가 있는데 첫째, 삶의 질은 소득, 소비, 자산, 부채와 같은 재무적 원천을 넘어서서 교육, 건강, 주거, 문화, 참여는 물론 여가나 통근시간 등 다양한 원천에 대한 포괄적(comprehensive) 접근이 필요하다는 점과 동시에 이러한 다양한 요인들의 영향에도 소득으로 대표되는 경제적 자원의 많고 적음에 의해 여전히 주도된다는 점이다. 즉, 과거 신분제에 따른 계급화가 소득에 따른 계층화로 전환되고 있다는 비유처럼 표면적인 문제보다는 구조적인 문제로서의 소득불평등 문제에 대한 관심이 높아졌기 때문이다. 둘째, 삶의 질에 대한 판단을 절대적 측면보다는 상대적 측면에서 시도하려는 경향으로서 이는 평균이 아닌 격차에 대한 관심의 제고라 할 수 있다. 이러한 경향은 “A rising tide lifts all boats” 즉, 경제성장의 혜택을 낙수(trickle-down)효과를 통해 모두가 공유한다는 가정에 대한 강한 의심을 의미하는데, 그 대표적인 예가 그동안 삶의 질에 대한 대표적인 지표로 이용되었던 1인당 GDP에 대한 비판이다(Sen et al., 2010).⁶⁾ 경제적 측면에만 주목하면서 평균 중심의 정보에 한정함으로써 해당 평균으로부터 각 개인이 얼마나 벗어나 있는지를 간과하였다는 것이다. 동일한

5) 국가 간 비교가 가능했던 공신력 있는 자료는 World Bank의 지원으로 이루어진 Deininger & Squire (1996) Inequality data가 거의 처음이라 할 수 있다.

6) Sen et al.(2010)은 1인당 GDP와 같은 총량지표로는 국민의 삶의 질과 같은 사회현상을 제대로 파악할 수 없기 때문에 공정한 배분방식을 고려한 새로운 측정지표의 필요성을 주장한다.

1인당 GDP 수준에서도 개인 간 소득 격차는 다를 수 있고, 소득 이외의 다른 측면을 고려한다면 더욱 다를 수 있다.⁷⁾ 더욱이 다른 사람과의 차이에 대한 주관적 인식은 개인의 삶의 질을 판단하는데 중요한 요소로 간주되는데, 개인은 자신의 준거(집단)와 비교하여 스스로를 판단하는 심리적 경향이 크기 때문이다. 더욱이 기술진보에 따른 정보화와 세계화의 확산은 이러한 주관적 비교의 공간적·시간적 범주를 크게 확대한 것으로 볼 수 있다. 따라서 불평등 문제에 대한 관심의 제고에는 개인 또는 국가 수준에서의 삶의 질에 대한 판단을 상대적인 측면과 주관적 측면에서 살펴보고, 개인적 대처보다는 사회적 대처를 모색하려는 사회적 경향이 반영된 것이라 할 수 있다.

3. 코로나19 이후의 불평등 주요 동인

가. 저성장에 따른 불안감

불평등 문제에 대한 관심 제고의 보다 직접적인 이유로는 무엇보다 저성장 시대의 도래에 따른 우려를 들 수 있다. 2차 세계대전 이후 세계 경제는 지속적인 성장을 구가하며 역사상 가장 높은 생활수준을 향유하고 있는 것이 사실이다. 전화, 냉장고, 세탁기, TV, 자동차, 컴퓨터, 스마트폰에 이르기까지 한때는 고가의 사치품이 생필품으로 전환되었고, 이전 시기에 비해 항상 향상된 소비가, 보다 많은 소비자에 의해 가능하게 되었다. 문제는 그러한 성장패턴이 최근 들어 주춤하기 시작하였고, 이러한 저성장 기조 하에서 그동안 간과했던 여러 문제들이 수면위로 나타나게 되었는데, 그 중 하나가 불평등 문제라고 할 수 있다(Summers, 2013).

물론 불평등 문제는 경제성장과의 관계를 중심으로 1950년대 Kuznets 이후 지속적으로 이루어져 왔는데, 양자 간의 체계적 관련성 여부에 대한 질문에서 시작하여, 성장의 원인으로 불평등수준을 고려하거나, 불평등의 원인으로 저성장을 고려하거나, 저성장의 원인으로 불평등을 지목하거나, 그리고 지속성장의 저해 요인으로 불평등을 고려하는 등의 초점의 변화와 이에 대한 실증적 검토가 이루어져 왔다.

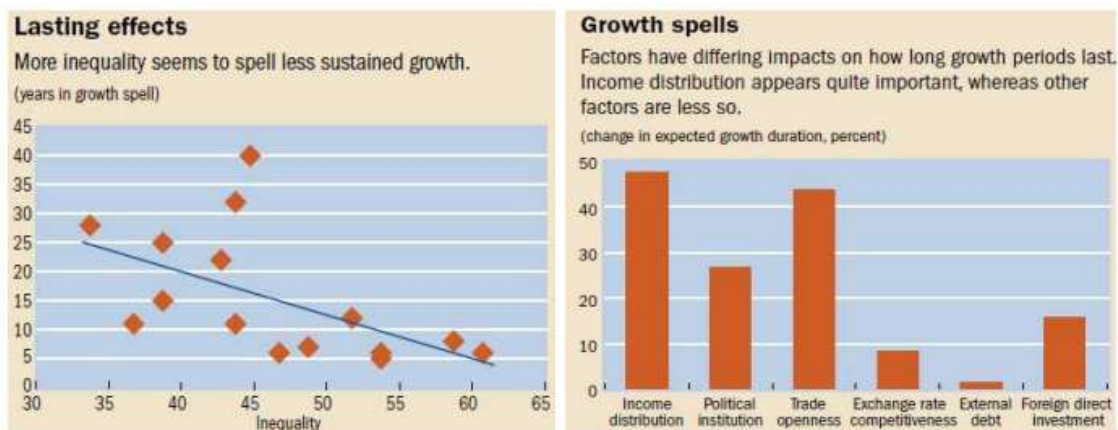
하지만 저성장으로 인한 실업의 양산과 그 지속에 대한 우려는(Thomas L.

7) 실제 이러한 접근은 UNDP의 인간개발지수(Human Development Index) 구성에 영향을 미쳤다.

Friedman, 1994) 기존의 거시적 접근과는 다른 접근을 통해 불평등 문제를 조명하게 되었는데, 먼저 대다수 개인의 소득창출은 근로에 기인한다는 점에서 다양한 사회적 차원에서 보다 극명하게 가진자(haves)와 갖지 못한자(have-nots) 간 격차를 관찰하게 되었다(Wilkinson and Pickett, 2009). 또한 그러한 격차가 점차 일부 부유층의 경우 gated community 형성과 같이 점차 구조화되는 경향을 보이면서 소득과는 구별되는 자산격차에 대한 관심 역시 커지게 되었다. 이처럼 저성장과 소득 및 자산불평등의 심화라는 가시성 높은 사건의 동시적 발생은 자본주의 사회의 발전이 요구하는 사회 내에서의 성공과 실패라는 다양성을 감소시켜 사회체제의 안정성에 부정적일 수 있다는 점에서 2010년을 전후한 다보스 포럼이나 IMF와 같은 보수적 입장의 학자들이 불평등 문제에 대한 관심으로 선화하는 배경이 되었다고 볼 수 있다.

실제 IMF(International Monetary Fund) 소속의 Andrew G. Berg and Jonathan D. Ostry는 불평등 문제에 따른 복지비용이 경제성장에 따른 편익을 넘어설 가능성이 있고, 지속적인 성장을 위해서는 불평등 완화(즉, 합리적 분배)가 무역개방(trade openness)보다 중요할 수 있다는 점을 명시적으로 지적하였다.

[그림 2-1] 지속성장의 저해요인으로서 불평등



자료: Berg, A. G. and J. D. Ostry(2011), p. 14.

위와 같은 입장은 불평등 문제에 대해 가급적 거리를 두려했던 기존의 IMF 입장과는 사뭇 상이한 것이라 할 수 있는데, 그들의 주장은 부유층으로의 소득집중은 저축을 통해 부(wealth)의 축적은 가능하지만 소비와 투자로의 연계가 분명하지 않는 반면,

재분배를 통한 빈곤층의 소득 증가는 상대적으로 큰 소비성향으로 인해 유효수요와 소비를 진작하고 이를 위한 생산과 투자를 촉진시키며 성장을 유발할 수 있다는 것이다. 즉, 자원배분의 효율성 측면에서도 불평등 완화는 성장의 자극이 될 수 있으며, 따라서 이를 위한 정책과 제도 개선에 정부가 보다 적극적으로 임할 것을 제기한 것으로 볼 수 있다.

이러한 적극적 정부개입의 필요성에 대한 지적의 배경에는 불평등 문제 자체의 심각성과 함께 또 다른 고려가 내재하였기 때문이다. 사실 소득 불평등 수준은 국내적으로나 국제적으로 시계열적인 변동을 겪어왔지만 그 수준이 지나친 경우 사회 내 갈등이 심화되면서 그 완화를 위한 사회적 압력(인권, 노조, 사회주의 운동 등)이나 정부개입(조세, 복지, 규제 등)이 공존이라는 민주주의 가치 하에 용인되었던 것이 1970년대까지의 상황이었다. 하지만 1980년대 이후의 불평등 수준은 그 이전에 비해 훨씬 심각함에도 불구하고 그 완화를 위한 정부개입이 가능할지에 대한 의심이 제기되기도 하였는데, 여기에는 같은 기간 동안의 신자유주의(Neo-Liberalism) 기조로 인해 정부개입에 대한 이념적 제약과 이를 추동할 수 있는 각국의 주도적 정치성향이 기득권에 우호적인 양상을 보이고 있었기 때문이다. 즉, 경제적 불평등의 구조화가 정치적 불평등의 구조화로 전이되고 있다는 것이다(Stiglitz, 2012). 이러한 점에서 현재 사회 시스템에 대한 전향적 변화를 위한 급진적 조치를 위한 요구하는 견해도 일부에서는 제기되기도 하였다(Piketty, 2014).

나. 불평등의 구조화

성장과 관계가 아닌 불평등 자체의 구조화라는 현상에 대한 학계의 관심은 주로 국내적(domestic) 상황을 중심으로 진행되었는데, 논의의 초점을 구분해보면 크게 4가지로 정리할 수 있다. 1) 최상위층으로의 소득 집중화, 2) 불평등의 횡단면적 연계성 확대와 시계열적 연계성 확대, 3) 소득분포 상 중산층의 감소, 그리고 4) 사회규범과 제도의 공정성에 대한 신뢰 하락 등이 그것이다.

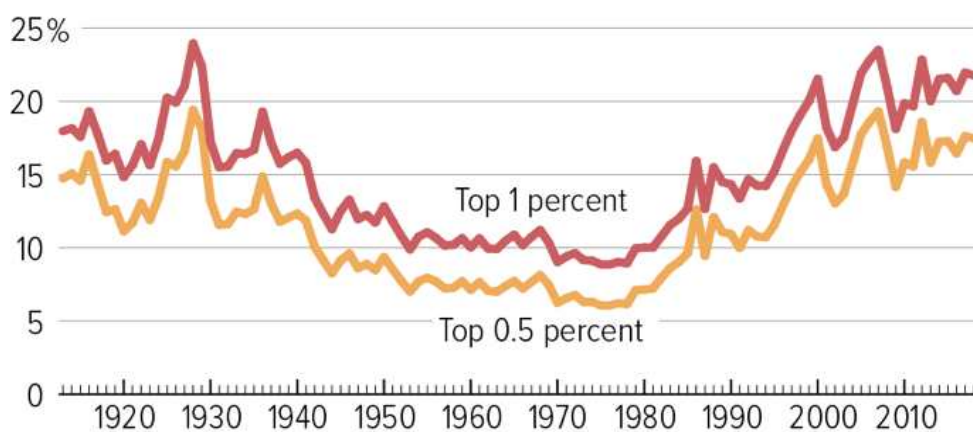
첫째, 소득집중화이다. 최상위층으로의 소득집중화(income concentration) 경향은 상위 1% 또는 0.1% 소득비중과 같은 개념으로 많은 연구들을 통해 지적되고 있는

데, 두 가지 특징을 고려할 필요가 있다. 첫째, 최상위층 소득은 일반적인 서베이를 통해 조사하기 어렵다는 점에서 국세청(National Tax Agency) 자료가 가용해야만 가능하다. 또한 그러한 경우에도 미시자료가 허용되지 않는 경우가 많아 상당부분 자료정리와 보정(imputation)에 많은 노력이 소요된다. 이러한 점에서 Atkinson을 중심으로 한 Saez, Piketty, Zucman 등의 연구는 주목받고 있다. 둘째, 1980년대를 기점으로 전 세계적으로 크게 심화하였고(Atkinson, 2018), 그 원인 중 하나로 Piketty(2014)는 자본수익률이 경제성장에 따른 노동수익률에 비해 높다는 점을 제시하였다. 물론 여기에는 극소수 슈퍼스타에 대한 극단적 보상체계와 독과점적 지위가 허용되는 디지털 기술의 팽배, 그리고 부동산 폭등 등 자산버블의 영향도 지역과 시기에 따라 영향을 미쳤다고 볼 수 있다.

[그림 2-2] 소득집중화 경향

Income Concentration at the Top Has Risen Sharply Since the 1970s

Share of total before-tax income flowing to the highest income households (including capital gains), 1913-2018

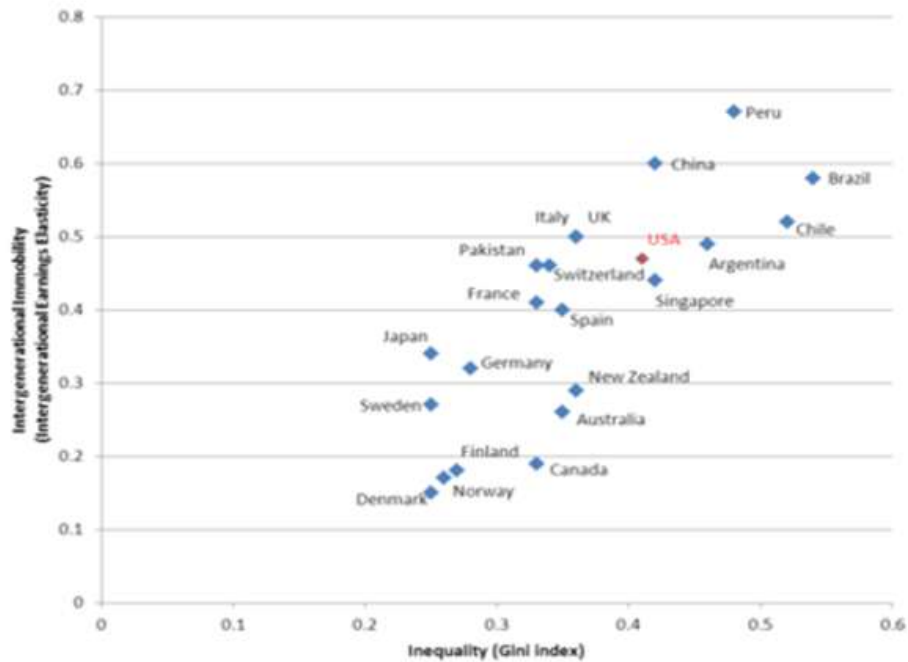


Source: Emmanuel Saez, based on IRS data

자료: Center on Budget and Policy Priorities 홈페이지, <https://bit.ly/3gOMca6>(검색일: 2021. 6. 23.)

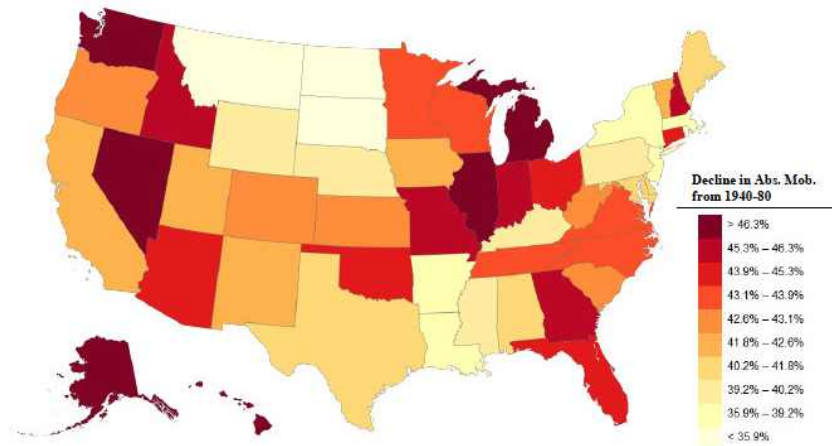
둘째, 횡단면적·시계열적 연계성 강화이다. 또 다른 구조화 양상은 불평등 차원이 기존의 소득중심을 넘어서 다른 차원까지 아우르는 횡단면적 연계성이 높아지거나 세대 간에 지속되는 시계열적 연계성이 커지고 있다는 점이다.

[그림 2-3] The Great Gatsby Curve



자료: Krueger(2012)

[그림 2-4] 미국의 소득 이동성 감소(1940-1980)



자료: Chetty et al(2017)

이때 횡단면적 연계성이란 예를 들어, 소득차원에서의 빈부격차가 교육, 주거, 건강 등 다른 차원에서의 빈부격차와 동조성(isomorphism)을 띤다는 것으로 이러한 경향은 민주주의 사회가 지향하는 다양성에 상반된다고 할 수 있다.⁸⁾ 또한 시계열적 연계

성이란 현재 세대의 빈부격차가 다음 세대로 전이되는 경향이 높다는 것으로 이 역시 민주주의 사회가 지향하는 역동성에 위협이 될 수 있다. 기본적으로 불평등의 측정에 서는 그 내부 구성원의 identity를 무시하는 것이 일반적인데(ignorance principle), 이는 분포라는 집단적 특징에 주목하기 때문이다. 하지만 횡단면적으로나 시계열적으로 특정 개인(identity)의 상대적 지위가 공고화된다는 점은 신분제를 극복한 근대사회 이후에는 다소 생소한 현상으로서 사회적으로 희소한 다양한 가치의 분배가 횡단면적으로나 시계열적으로 다양하다는 것이 민주주의 발전과 궤를 같이 하기 때문이다. 하지만 The Great Gatsby Curve(Krueger, 2012)가 시사하는 바와 같이 불평등 수준이 높은 사회에서 부모와 자식 간 소득수준의 상관성이 높다는 실증적 연구 결과는 사회발전에 대한 일반적 기대에 역행하는 것으로 이해할 수 있다. 이러한 우려는 국가 간 비교는 물론 미국의 지역 간 비교에서도 나타나고 있어 결과의 불평등 차원에서의 기존 논의를 기회의 불평등 차원에서의 논의로 확대하는 계기가 되었다(Chetty et al., 2017).

셋째, 규범과 제도에 대한 신뢰 하락이다. 한편, 불평등의 구조화와 관련해서 Stiglitz(2012)는 불평등 수준이 높은 사회에서는 소수 상위층이 정치시스템을 장악하고 자신들에게 유리한 현재 상태 즉, 기득권을 강화하거나 이에 필요한 권력을 매수할 가능성이 높다는 점을 우려하고 있다. 그 대표적인 현상이 지대추구(rent-seeking) 행태의 확대인데, 소득불평등이 정치적 불평등을, 그리고 이는 다시 소득불평등을 강화한다는 것이다. 만약 그의 주장이 적절하다면 개인이 당면하는 기회는 더 이상 결과로부터 독립적이지 않게 되고, 개인은 자신의 능력이 아니라 자신이 어떤 집단에 속해 있는지에 따라 기회와 보상이 결정될 수도 있다. 이는 20세기 시장경제와 민주주의 발전의 동력이었던 능력주의(meritocracy)와 공정성(fairness)에 대한 신뢰를 감소시킬 수 있고, 이러한 규칙과 규범을 관장하는 정부와 제도에 대한 신뢰는 떨어질 수밖에 없다.

최근 들어 대부분의 국가들이 복지확대에도 불구하고 정부 신뢰 수준이 떨어지고

8) 이러한 접근으로 대표적인 것이 UNDP의 HDI(Human Development Index)이며, 최근에는 Multi-dimensional Inequality Measure 등이 개발되어 적용되고 있다.

있음은 이러한 점에서 주의할 만한 하다. 게임의 규칙에 대한 불신은 결국 게임의 결과에 대한 수용거부는 물론 게임 자체에 대한 불확실성을 제고하게 되는데, 이러한 현상은 개인으로 하여금 자구적 대응을 유발할 가능성이 크다. 규범과 상식이 통용되지 않는다면, 그리고 이에 대한 지침으로서 규범과 제도가 공정하지 않다고 느끼게 된다면, 개인 수준에서의 개별적 자구 또는 지대추구 행태를 선택할 가능성이 높아질 수 있기 때문이다. 이러한 행태는 개인이 비합리적이기 보다는 불확실성과 불신에 대한 합리적 대응으로 보는 것이 보다 적절하다.

넷째, 중산층의 감소이다. 마지막으로 중산층의 감소(몰락)와 관련해서는 부가적인 설명이 필요하다. 사실 실증연구에서 중산층(middle class) 개념의 모호성은 여전한 난제이지만 한 사회에서 학력, 소득, 직업, 여가, 정치참여 등의 차원에서 핵심적 다수(critical mass)를 차지하고 해당 사회의 다양성과 역동성의 근간이 되는 구성원을 의미한다는 점에서는 대체로 동의되고 있다. 이때 소득차원에서 중산층의 감소는 무엇보다 해당 사회가 동의하는 일정 수준의 소득을 제공하는 직업의 감소와 이에 따라 기존 종사자들이 하향으로 재배치(downward relocation) 된다는 점을 의미한다. 이 과정에서 핵심적 요인으로 기술진보를 들 수 있다.

예를 들어, 노동시장에서의 직업을 기술수준에 따라 상징분석(symbolic analyst), 반복작업(routine worker), 서비스제공(in-person service)로 구분한다면(Reich, 1991) 중산층의 대다수는 반복 작업에 종사하는 계층으로 볼 수 있다. 문제는 이들이 보유한 기술수준은 해당 반복 작업에서의 전문성은 높지만 다른 작업으로의 전환(transition)과 적응(adaptation)에는 한계가 있다는 점이다. 따라서 기술변화에 따른 산업구조의 변화와 이에 따른 노동시장에서의 기술인력 수요와 공급 간의 미스매칭의 대상이 될 가능성이 높다. 소득(또는 임금) 불평등 심화의 주요 동인으로 제기되는 세계화(globalization)와 기술편향(skill-bias)의 논의는 주로 이와 관련되어 있다.

사실 20세기 기술진보는 반복 작업의 기계화(mechanization)와 관련이 깊다. 증기와 전기로 대변되는 에너지원의 진보와 함께 반복작업의 한계는 지속적으로 극복되었고, 이 과정에서 일반교육 수준의 제고로 기술인력의 고용수준은 양적으로나 질적으로 크게 성장하였고, 그 결과 생산성 제고는 임금의 상승으로 연계될 수 있었다. 임

금상승은 농촌으로부터의 이농이라는 사회적 현상을 유발하기도 하였지만(따라서 1차 산업의 축소와 2차 산업의 확대) 도시는 그만큼 지속적인 고용을 창출할 수 있었다. 해당 고용이 요구하는 기술수준 역시 다소간 차이는 있지만 일반교육(고등학교 졸업)이나 재교육을 통해 대응할 수 있는 수준이었다. 1950년대 이후 70년대까지의 자본주의 황금기를 중산층(middle class) 성장의 시기로 보는 이유이기도 하다.

하지만 1980년대 이후 기술진보의 양상은 이전과는 차별화되는데, 컴퓨터로 대변되는 IT기술의 진보는 제조업에서의 대규모 고용을 자동화(automation)와 그 유지관리를 위한 소규모 고용으로 전환하고 있다. 인간의 활용(enabling) 대상으로서 기술이 점차 인간을 대체(replacing) 대상으로 하는 기술로서 그 성격이 변화하고 있는 것이다(Frey, 2019). 그 대표적 양상이 Artificial Intelligence, Machine Learning 등 기존의 인간에 독점되었던 사고영역을 점차 기술로 대체하려는 경향으로서 아직은 그 성과여부보다는 가능성에 주목하지만 점차 사회 전 영역으로 적용범위를 확대될 것으로 예상할 수 있다.

이러한 기술발전이 중산층 감소와 관련될 연계고리는 두 가지이다. 첫째, 새로운 기술이 요구하는 역량은 이전에 비해 상당히 높는데 반해 역량은 일종의 인적자본(human capital)으로서 축적에 상당한 시간을 요구한다는 점이다. 산업화 초기 기계화에 반대하는 Luddite운동이 있었지만 그 이후 기술도입은 요구하는 역량도 일반교육 수준(예를 들어, 고등학교 졸업 또는 직업교육)에서 대처할 수 있는 수준이었고, 여전히 대규모 고용을 요구하는 성격이었다. 따라서 기술도입에 따른 생산성 제고는 임금인상으로 연계되면서 고용안정도 확보되어 중산층 성장이 가능할 수 있었다. 하지만 최근의 기술진보가 요구하는 역량이나 고용수준은 상당히 다른 양상으로서 Tinbergen(1974)이 언급했던 기술과 교육 간 경쟁(race between education and technology) 또는 간극이 상당할 것으로 예상되고, 기술역량 확보에 시간은 필요하면서도 예상되는 고용규모는 감소된다는 점은 기존 중산층이 점유했던 소득지위가 더 이상 유지되기 어렵다는 점을 의미한다. 사실 기술진보에 대한 개인의 태도는 이로 인한 자신의 소득변화를 어떻게 인식하는지에 따라 상이할 것으로 보이는데⁹⁾, 한때

9) TADA의 도입 시 택시운송업 종사자와의 갈등도 유사한 맥락에서 이해할 수 있다.

중산층 성장의 기반이었던 기술성격이 이제는 분화의 기반으로 전환된다는 점에서 향후 기술진보에 대한 노동자의 태도 역시 긍정적이지만은 않을 것으로 예상할 수 있다.

둘째, 반복 작업 관련 직업의 감소와 함께 대인서비스를 제공하는 서비스 산업의 확대는 전 세계적 현상으로 향후 더욱 커질 것으로 예상할 수 있다. 문제는 서비스산업의 경우 산업 내 임금격차는 물론 제조업 대비 임금격차 역시 상당할 수밖에 없는 구조적 특성을 갖고 있다는 점이다. 법률, 금융, 의료 등은 서비스산업 내에서 소수의 고부가가치 직종인데 반해 숙박, 식당, 관광 등 대부분의 서비스 직종은 높은 경쟁과 낮은 임금으로 특징지어진다. 더욱이 기존 중산층으로부터 이탈된 노동력은 보다 낮은 기술수준을 요구하는 직종으로 전환될 수밖에 없어 서비스업으로의 대규모 진출을 예상할 수 있는데, 이 경우 임금하락 압박은 더욱 강화될 가능성이 있다.

또한 이러한 서비스에 대한 수요는 고부가가치 산업이 활성화된 지역을 중심으로 확대될 것으로 보인다. 이는 해당 지역의 기술 중심의 핵심 산업 종사자에 의존하는 주변산업으로서 서비스산업의 발전가능성을 의미하는 것으로 핵심 산업이 존재하지 않는 지역에 비해 높은 고용과 임금수준을 예상할 수도 있다. 하지만 핵심 산업 종사자와의 소득격차는 여전할 것이다. 결국 집적효과가 높은 IT기술의 속성상 관련 산업이 자리 잡은 지역과 그렇지 못한 지역 간 고용 및 임금격차는 단지 IT산업 종사자 뿐 아니라 서비스산업 종사자까지도 크게 영향을 받을 것으로 예상된다.

4. 코로나19 이후 불평등의 양상

저성장과 불평등의 구조화 경향이 최근의 불평등 문제에 대한 관심의 동인(motivation)이라 할 수 있지만 그 심각성은 해당 사회의 역량과 선호에 따라 크게 달라질 수 있다. 이에 따라 불평등 문제에 대한 용인(tolerance) 수준이 상이할 수 있기 때문이다. 관련해서 두 가지 이슈에 주목하고자 한다. 하나는 사회적 역량에 대한 대표적인 요인인 과학기술과의 관계에 대한 것이고, 다른 하나는 불평등 문제에 대한 사회적 선호에 대한 것이다.

가. 과학기술과 불평등 그리고 불평등과 혁신

산업혁명이 그러했고, 디지털 혁명이 그러했듯이 과학기술은 한 시대의 패러다임을 전환하는 기능을 담당했다. 상품과 서비스, 금융 분야의 세계화도 IT 기술발전이 있었기에 가능했고, 최근의 코로나19에 의한 사회적 단절 가능성 역시 온라인기술을 통해 대처할 수 있었다. 문제는 과학기술의 속성 상 활용할 수 있는 또는 활용에 유리한 위치에 있는 사람과 그렇지 않은 사람 간의 차이(digital divide)가 점차 커질 수 있다는 점이다. 하지만 바로 이러한 이유로 과학기술은 최근의 불평등 심화의 원인으로 자주 거론된다. 즉, 과학기술발전은 경제성장과 사회발전에 긍정적이면서도 동시에 해당 기술을 보유여부에 따른 보상과 처벌이 명확해 생산성 격차와 임금격차를 촉진한다는 것이다. 세계화 과정은 이런 국내적 양상을 국제적 수준으로 확산시킨 것으로 간주된다. 이러한 디지털 기술편의(digital skill bias)에 따른 임금(소득)격차의 확대는 특히 자동화(automation) 도입수준에 따라 빨리 진행될 수 있는데, 앞서 중산층 감소와 관련한 논의에서 언급한 바와 같이 기존의 기계화(mechanization) 기술이 반복작업을 담당할 대규모 고용을 요구한 반면, 최근의 자동화(automation) 기술은 이를 대체하고자 하기 때문이다. 따라서 숙련노동자라고 하더라도 지속적으로 갱신되는 고급기술을 갖지 못한 경우 언젠든 비숙련노동자와 일자리를 두고 경쟁할 수밖에 없게 되며, 이들은 다시 더욱 낮은 임금의 단순 제조업이나 서비스 산업으로 점차 하방이동(cascading) 할 수 밖에 없게 된다(Autor, 2015).

물론 여기에는 최근 크게 악화된 노조의 제약된 역할이나, 보다 저렴한 인건비 추구에 따른 선진국 비숙련노동자와 후진국 숙련노동자 간의 경쟁이 부가될 것이고, 점차 자본집약적 기술독점성을 확대해가는 첨단 다국적기업의 고용 및 임금수준에 대한 영향력은 커지게 될 것이다. 특히 경쟁이 심할수록 취업상황은 수요와 공급의 매칭(matching)이기보다는 고용주 주도의 일자리 배분(job allocation) 성격이 짙어진다는 점에서 과도한 자격(over-qualification)과 저임금 현상은 더욱 확대될 가능성이 높다. 이는 횡단면적인 임금격차 뿐 아니라 시계열적으로는 고용 및 소득 불안정성 유발할 수 있다. 문제는 이 과정에서 기업의 책임보다는 기술진보에 대처하지 못하는 개인의 책임이 강조될 것이고, 이는 다시 정부에 대한 사회안전망에 대한 요구가 강화

될 것이라는 점이다.

한편, 역사적으로 과학기술의 발전은 항상 당면한 한계를 새로운 혁신(innovation)을 통해 극복했던 과정이라 할 수 있다. K.Marx가 우려했던 자본가와 노동자 간의 대립은 기술발전을 통한 생산성 향상이 임금인상과 연계되면서 대응되었고, 그러한 기술발전은 독점적 이윤·명성·사회기여 등 창조적 혁신 동기에 의해 추구되었다. 이 과정에서 사회적 계층의 상승과 하락이 발생할 수 있었고, 이는 다시 새로운 도전을 유발하는 계기가 되었다. IT기술의 진보 역시 유사한 맥락에서 해석할 수 있지만 최근의 불평등 심화는 이에 대한 전망에 우려를 제기하는 견해도 있다(Crafts, 2002, Corak, 2012)

첫째, 불평등의 심화는 현 시점에서의 소비는 물론 미래를 위한 균등한 기회의 차단으로 연계될 가능성이 높다는 것이다. 대체로 원하는 미래가 도달 가능해 보일 때 개인은 더 노력하는 경향을 보이지만, 만약 원하는 미래 수준이 현재 상황과 너무 동떨어져 있거나 불확실한 경우 이를 회피하려는 경향(ambiguity aversion)이 발생할 수 있다(Loomes and Sugden, 1982), 이 경우 투자와 수익 간의 회임기간이 긴 투자보다는 즉각적인 성과에 주목하게 되는데, 그 대표적인 경우가 인적자본에 대한 투자회피라고 할 수 있다.

둘째, 저성장 기조와 취업의 어려움은 사회적으로 상향적 계층이동의 기회가 제약된다는 점에서 개인은 상승보다는 현상유지에 천착하려는 경향이 커질 수 있다. 도전보다는 안정이 보다 중요한 가치가 되며, 따라서 기성세대는 기득권을 보호하려는 경향이 커지는 반면, 아직 기득권층에 진입하지 못한 개인(예를 들어, 청년세대)에게는 세 가지의 선택지만 주어진다. 하나는 현재의 기득권 구조 하에서 희박하지만 선택을 받을 수 있도록 인내하며 ‘우수한 인재’로 평가받을 수 있도록 노력하는 것이고, 다른 하나는 기득권 구조로의 진입을 포기하는 것이다. 어느 경우이거나 혁신의 가능성은 그만큼 제약된다. 마지막으로 기득권 구조와의 경쟁인데, 패자부활의 안전장치(safety-net)가 미흡한 상태에서는 이를 선택하기가 쉽지 않다. 따라서 불평등의 심화는 혁신의 정체와 상관성을 가질 수 있다.

셋째, 불평등의 심화는 혁신을 위한 투자가능성 및 투자에 따른 수익 가능성에 대한

평가에 있어서도 대기업과 중소기업, 선도기업과 추종기업, 플랫폼 제공기업과 플랫폼 활용기업 간 차별화된 태도를 낳을 수 있다. IT기술의 성격상 대규모 자본투자의 필요성이 높다는 점에서 기술경쟁의 운동장 자체가 기울어져 있다고 판단할 수 있기 때문이다. 단적으로 투자자금 유치에 있어서 대기업과 중소기업이 차별화되고, 기술표준에 있어서 소수의 선도기술 기업들의 전 세계적 독과점적 행태는 예외가 아닌 전형이 되고 있다. 특히 코로나19로 인한 비대면 기술에의 의존도 증가는 이러한 비대면 플랫폼 제공자의 지배적 지위를 더욱 공고하게 만드는 계기가 되었다고 볼 수 있다. 이러한 상황에서는 어떤 형태의 혁신이더라도 그 성과는 대기업, 선도기술기업, 플랫폼제공자로 수렴될 수밖에 없으며, 따라서 지속적인 혁신추구는 추동력을 잃게 될 수 있다.

나. 불평등에 대한 사회적 선호

불평등 문제는 역사적으로 상존해왔고, 그 정도와 양태에 따라 사회문제로 제기되기도 하였지만 무시되는 경우가 더욱 빈번했던 것이 사실이다. 실제 불평등으로 측정되는 모든 상황을 교정의 대상으로 보기는 어렵다. 일정 부분 노력과 경쟁에 대한 보상으로서 또는 혁신을 위한 유인으로서의 순기능이 있기 때문이다. 하지만 앞서 언급한 바와 같이 불평등 수준이 지나치게 큰 경우 해당 사회의 규범과 제도에 대한 불신으로 연계될 수 있고, 귀책사유가 분명하지 않은 경우 차별문제로 전환될 수도 있다. 이는 민주주의가 지향하는 사회의 다양성과 역동성에 대한 의심을 의미한다는 점에서 결코 바람직하지 않다.

하지만 상대적으로 불평등 수준은 높지만 사회적 이동성이 높은 미국과 상대적으로 불평등 수준은 낮지만 사회적 이동성이 낮은 유럽 간 비교 연구(Alesina, 2005) 등을 통해 알 수 있는 바는 적절한 또는 용인할 수 있는 불평등 수준이란 사전적으로 정의하기 어렵다는 점이다. 해당 사회의 시공간적 맥락과 제도·규범·문화·전통 등 다양한 요인들이 개입하기 때문으로, 이는 Akinson 지수에서 불평등비선호 모수(inequality aversion parameter)를 사전적으로 정의하고 활용하는 이유이기도 하다.

이처럼 용인할 수준의 불평등 수준을 기술적(technically)으로 판단하기는 어렵지만 배분 효율성(efficiency)과 언제나 병행하는 분배 형평성(equity) 또는 불평등

(inequality) 문제를 그동안 정책논의 과정에서 상당부분 간과해 왔다는 점에서 향후 보다 적극적인 고려의 필요성은 높다. 이러한 점에서 주목할 부분으로 결과의 불평등과 기회의 불평등 간의 관계에 대한 것이다. 사실 자원배분의 효율성 차원에서 시장메커니즘에 대한 강조가 이루어졌지만, 여기에는 자원분배의 형평성을 가늠할 수 있는 기제가 내재하지 않는다는 것이 일반적인 견해이다. 재분배 문제를 정부의 고유한 역할로 보는 이유이기도 하다. 이때 재분배의 대상을 결과(Egalitarian)와 기회(Libetarian)로 양분하는 견해도 있지만 그 보다는 결과의 불평등은 기회의 불평등으로 연계된다는 점에 동의하는 것이 일반적이다. 하지만 최근의 관심은 그러한 연계성이 상당히 심화되고 있다는 점으로 앞서 언급한 불평등의 구조화 개념이 가장 주목하는 부분이기도 하다. 즉, 개천에서 용의 승천을 더 이상 기대할 수 없다는 것이다.

예를 들어, 개인의 성공에 영향을 미치는 요인을 크게 개인이 책임질 부분(노력과 선택)과 책임질 수 없는 부분(개인의 유전적 특성, 부모관련 특성, 사회적 제도와 규범 등)으로 구분한다면(Roemer, 2013; Bourguignon et al., 2007), 성공 가능성에 전자의 영향이 클수록 보다 역동적인 도전자를 기대할 수 있지만 후자의 영향이 클수록 또는 크다고 느낄수록 기울어진 운동장으로서 사회적 제도와 규범에 대한 불신으로 이어질 수 있다. 따라서 개인이 책임질 수 없는 부분으로 인한 성공과 실패 가능성을 조정하는 것이 정책적으로 필요하게 된다. 실제 그동안 이러한 취지에서 다양한 사회경제적 정책이 도입되었고 앞으로도 도입될 것이지만, 그 초점은 결과의 불평등을 완화하면 자동적으로 기회의 불평등도 완화될 것이라는 가정에 기초한 경향이 컸다. 하지만 기회구조가 기반을 두는 제도와 규범은 과거로부터 현재까지의 누적된 결과라는 점에서 언제나 기득권에 우호적일 가능성이 높다는 점을 보다 적극적으로 고려할 필요가 있다. 최근의 공정성에 대한 특히 청년세대의 관심은 이를 반영하는 경향이 크다. 이러한 점에서 그동안의 재분배(redistribution)와 함께 다소 실험적이지만 사전분배(predistribution)에 대한 논의(Meade, 1964)의 필요성을 제기하는 견해도 있다.

제2절 포스트 코로나 시대의 양극화 전망을 위한 연구 설계

1. 양극화 전망을 위한 미래연구 활용 방법론

미래연구는 미래에 대한 정보를 토대로 다수의 참여자가 중장기 비전을 수립하는 과정으로서(최종화 외, 2020), 그간 STEPI는 미래 연구를 수행하기 위해 다양한 방법론을 설계 및 적용해 왔다. 미래연구의 주요 방법론은 아래 표 <2-2>과 같다.

<표 2-2> 전략적 미래예측 방법론

방법론	개요
델파이 (Delphi)	2회 이상 진행되는 익명의 설문조사를 통해 전문가 집단의 의견을 수렴하는 방법론으로 전문가 합의법
시나리오 기법 (Scenario)	발생 가능한 다수의 대안적 미래(alternative futures)에 대한 선택의 폭을 확장
미래바퀴 (Future's Wheel)	다양한 아이디어를 쏟아내는 브레인스토밍의 과정을 하나의 그림으로 구조화한 것으로 메가트렌드나 어떤 사건이 미치는 2차, 3차 영향 및 결과를 예측 가능
의사결정나무 (Decision Trees)	의사결정나무(decision trees)는 분석하고자 하는 대상을 의사결정의 규칙에 따라 도표로 만들어 몇 개의 소집단으로 분류하거나 예측하는 분석 방법
교차영향분석 (Cross Impact Analysis)	사건 간의 관계가 어떻게 결과에 영향을 미치고 미래의 불확실성을 감소시키는지 알아보기 위한 방법
모의실험 (Simulation)	모의실험(simulation)은 복잡한 문제를 해석하기 위하여 모델링을 통한 실험을 수행하거나 실제 사회현상과 비슷한 상태를 수식으로 만들어 모의적으로 연산을 반복함으로써 그 특성을 파악하는 것
참여적 방법 (Participatory Methods)	특정한 프로젝트와 정책 등으로 생활에 영향을 받을 수 있는 사람들을 의사결정 과정에서 중요한 역할을 하도록 참여시키는 방법
시스템 다이내믹스 (system dynamics)	구조가 행태를 결정짓는다는 세계관에 기초하여 사업이나 사회 시스템 등 복잡한 피드백 시스템을 연구하고 관리하는 방법론으로서, 시스템 다이내믹스의 본질은 추상적인 변수들 대신 피드백 루프(feedback loops)로 표현되는 구조를 발견하여 이에 의한 시스템의 동태적 변화를 이해하는 것

자료: 박병원 외(2017), pp. 49~115; 최종화 외(2020), p. 10.

이와 같은 주요 미래연구 기법들을 활용하여 STEPI 미래연구는 기술·사회·환경 등을 망라한 중장기 혁신전망 관련 연구를 수행해왔으며, 이를 효과적으로 탐색하기 위한 방법론을 개발해왔다. 특히, 사회 구성원들의 니즈를 폭넓은 시각으로 반영하고자 참여형 미래연구 방법에 주목해왔으며, <표 2-3>와 같이 다수의 방법론을 조합하여 연구를 수행해 왔다.

<표 2-3> 기존 연구 방법 비교

연구	방법론	목적	설명
홍성주 외 (2015)	VERA에서 사용한 정책렌즈(Policy Lens) 방법 활용	도출된 혁신전망의 정책적 활용을 위한 연계 방법론으로서 전망 기반 정책수립 절차의 설계와 적용	단일한 '공식화된 미래'상의 위험성을 인지하고, 정책 사고의 폭을 넓혀주는 수단으로서의 미래 전망 제언
박성원 외 (2014)	RIF 시나리오 방법, 워크숍	사회 구성원의 다양한 미래 인식을 수준과 내용으로 분석	세부 연구 방법으로 사회분위기 조사, 선호미래사회 조사, 미래적응력 조사 등을 수행
박병원 외 (2017)	문헌조사, 전문가 워크숍, 트렌드 분석, 델파이분석	미래연구의 정책적 파급력 극대화, 미래 연구 역량 제고, 국내외 전문가 네트워크 확대	- 기술발전이 초래하는 산업구조변화 - 미래기술전망을 위한 미래예측방법론 연구
최종화 외 (2020)	Shaping Tomorrow를 활용한 문헌조사 및 트렌드 분석, 브레인 스토밍, 국민 참여 형 워크숍, 시나리오 방법, 전문가 분석	빅데이터 분석을 통한 다양한 미래 시나리오 도출 및 미래 상 구현을 위한 정책 수단 제언	- 빅데이터 분석의 미래 이슈 도출 - 코로나19로 인한 미래 시나리오 변화와 대응 미래 도출 - 국민 선호 및 가능 미래 구현을 위한 정책 지원 수단 도출

자료: 최종화 외(2020), p. 13의 내용을 참고하여 저자 작성

전년도 연구인 12차년도 미래과제의 경우, AI 기반 미래예측 탐색 시스템인 Shaping Tomorrow를 활용하여 미래 이슈를 도출하고 이를 국민 워크숍과 설문조사, 또 전문가를 대상으로 한 FGI를 통해 정책 대안을 모색하였다.

본 연구는 포스트 코로나 시대의 양극화를 전망하고 대응하는 연구로 3가지 방법론을 조합하여 사용하고자 한다. 첫째는, 빅데이터 기반으로 양극화와 관련된 미세신호(weak signal)를 포착하여 다양한 주제를 발굴한다. 둘째, 대국민 워크숍을 통해 디지털

기술, 지역, 기업의 양극화에 대한 미래 사회를 일반 시민이 상상할 수 있도록 참여적 방법을 활용한다. 마지막으로, 양극화라는 주제는 정부 개입 혹은 정책적 개입이 필요한 분야이다. 즉, 국민이 바라는 혹은 국민이 상상하는 미래상을 보여주는 것만으로는 충분치 않다. 따라서 디지털 기술, 지역 및 기업에서 도출된 미래상을 통합하여 하나의 양극화 미래상을 그려내고 이를 해결하기 위한 다양한 정책 수단을 시스템 다이내믹스 관점에서 조합하여 제시하고자 한다.

2. 코로나 시대의 양극화 구조에 대한 시스템 차원의 진단

가. 경제·사회·문화 활동의 양극화 동인으로서 디지털 기술

2020년 3월, 본격적으로 코로나19가 확산된 이후, 비대면·비접촉 트렌드가 급부상하였다. 교육과 업무 분야에서는 원격시스템을 활용한 원격교육과 원격근무의 도입이 가속화되었다. 코로나19 발생 전후로 줌(Zoom)과 알서포트 등 원격시스템 관련 솔루션 기업의 주가가 상승한 것은 코로나19가 디지털 기술의 확산을 가속화할 것임을 뒷받침한다. 이 외에도 디지털 기술은 이커머스, 원격교육, 비디오 스트리밍 등의 분야에도 빠르게 확산이 되었다(Koenig·Rohrbaugh, 2021. 1.).

포스트 코로나 시대의 핵심 트렌드로 원격화, 가상화, 전유화, 평탄화, 무인화, 개인화, 양극화, 투명화 등을 손꼽을 수 있다(최종화 외 2020). 그러나 대부분의 트렌드에는 디지털 기술의 도입으로 인한 직간접적인 영향이 반영되어 있다. 경제활동과 문화생활 등을 포함한 일상생활에 디지털 기술이 이미 침투해 있으며, 이는 우리 사회가 디지털 기술 기반의 사회로 급격히 전환되었음을 의미한다.

특히, 디지털 기술의 확산은 국내 공공·민간 부문의 코로나19 대처 과정에서도 잘 퍼볼 수 있다. 국내에서는 높은 스마트폰 도입률을 바탕으로 GPS 추적과 앱 서비스를 활용하여 코로나 위기를 극복하고자 하였다. 확진자 동선을 추적하고 대중들에게 공개하여 감염병 위험에서 안전을 지키고자 했던 시도가 그 예이다. 또한, 코로나19가 지속되면서 대부분의 공공 서비스가 디지털 기반으로 전환되었다. 민원과 같은 공공행정의 대면 창구 감소와 마스크 구입 정보 공개 등이 코로나19 이후로 대중들이 가장

많이 접한 사례가 되었다. 서비스 업종의 비대면화를 위한 키오스크 도입, 출입 기록 관리를 위한 QR코드 도입, 최근 백신 접종을 위한 예약 시스템 등이 코로나19를 극복하기 위한 디지털 기술의 대표적인 활용 사례이다.

이처럼 디지털 기술의 확산은 코로나19의 극복에 기여하였으나, 반대로 디지털 기술로 인한 양극화가 심화된 측면도 주목할 필요가 있다. 디지털 양극화는 디지털 격차가 야기하는 것으로, 디지털 격차는 디지털 장비의 사용률, 디지털 정보의 활용 빈도와 역량의 차이로 구분하여 볼 수 있다(한국지능정보사회진흥원, 2021).

여기서 디지털 격차는 보급과 확산의 차이로 볼 수 있는데, 이는 정보사회가 되면서 상존하였던 현상이다. 국내에서는 2001년 「정보격차해소에 관한 법률」을 제정하여 디지털 격차 해소를 위한 노력을 지속적으로 추진해왔고, 상당부분 그 격차가 줄어드는 양상을 보였으나, 코로나19는 다시금 이러한 추세를 바꾸었다. 비대면 환경으로 강제적으로 전환되면서 어쩔 수 없이 디지털 기술을 활용해야만 할 때, 고령층을 비롯한 디지털 소외계층은 사용에 불편함을 겪을 수밖에 없었다. 이러한 이슈는 디지털 양극화로 확장되면서 수면 위로 올라오게 되었다. 가장 대표적인 사례는 코로나19 초기에 마스크 구입이 어려운 상황에서 디지털 친화적인 사람들이 마스크 구입을 더 수월하게 할 수 있었던 것이며, 반면에 고령층은 마스크 구입에 어려움을 겪었던 것이다. 이 외에도 키오스크를 사용할 때의 불편함과 백신 접종을 위한 예약 시스템의 사용 어려움 등이 감염병 위험으로 인한 생존위협과 결합되면서 사람들이 디지털 양극화를 체감하고 있다.

이처럼 디지털 기술의 확산이 매슬로우의 5단계 욕구에서 가장 원초적인 욕구인 생리적 욕구와 안전의 욕구를 해결하는데 가장 직접적인 영향을 미치게 되면서 디지털 활용 역량에 따른 계층화와 계층 간 갈등을 야기하고 있다. 과거에는 불편함을 느끼는 정도였다면, 이제는 위협으로 다가오면서 삶의 질에도 영향을 미치게 된 것이다. 즉, 코로나19 이후에 우리의 삶에서 가장 먼저 해결해야 하는 것은 우리의 일상생활에 깊이 침투된 디지털 기술의 보급 확산에 있어 양극화를 감소시키는 것이라고도 볼 수 있다.

나. 사회 부문·인프라 간 양극화의 발현 공간으로서 지역

사회경제적 격차는 공간 구조를 가지고 있다. 산업화와 도시화를 경험한 많은 국가에서 지역 불균형 또는 지역 격차가 발견되고 있으며 이는 자유시장 원리에 따른 성장 과정에서의 자연스러운 결과라고도 볼 수 있다(김용창, 2019). 경제 효율성 측면에서 불가피한 결과라 할지라도 국가 사회적으로 바람직한 결과라고 할 수 없다. 격차에 대한 인식은 상대적 박탈감에서 나타나며 사회적 통합을 저해할 수 있다(소진광, 2020).

우리나라에서 지역 양극화는 수도권과 비수도권, 도시와 농촌의 대립구조로 나타나고 있다. 수도권이 생산과 인구의 절반 이상을 차지하고 있는 비대칭적 구조로 경제적 차원에서 뿐 아니라 복지, 건강, 교육, 문화 등 비경제적 차원에서 수도권으로의 쏠림과 집중이 문제로 인식되고 있다.

이러한 상황에서 코로나19는 사회적 거리두기, 공급소비의 온라인화, 개인 이동성 제한을 통해 지역 격차 양상에 영향을 미칠 수 있다. 사회적 거리두기는 산업별, 직업별로 다른 영향을 미치며 소득 격차를 더욱 벌리고 사회적 양극화 수준에 악영향을 미칠 것으로 예상된다. 교육, 복지, 문화 등 측면에서 온라인화는 취약계층이나 취약 지역에 기회요인이 될 수도 있고 디지털 격차를 통해 지역 양극화를 촉진할 수도 있다. 코로나19로 인한 일상생활에서의 위축과 취약 지역을 벗어나려는 지역 간 이동은 지역 양극화의 기폭제가 될 수도 있다.

이러한 포스트 코로나 시대 변화 속에서 지역 양극화에 대한 문제 인식이 촉발되고 해소를 위한 대안의 필요성이 더욱 높아질 수 있다. 이에 본 연구에서는 포스트 코로나 시대 한국사회 양극화 공간구조의 미래에 대한 예측을 통해 더 나은 사회로 나아가기 위한 정책적 준비를 할 수 있도록 기여하고자 한다.

다. 산업·업종 간 양극화의 핵심 이해관계자로서 기업

우리나라를 비롯한 대부분의 국가들이 자본주의 경제체제 아래에서 경제생활을 영위한다. 자본주의는 사유재산제에 바탕을 두고 이윤 획득을 위한 상품을 생산하고 소

비하는 경제체제다. 개인은 각자의 이익을 추구하기 위해, 기업은 시장에 잘 팔리는 제품과 서비스를 생산하여 이윤을 추구하기 위해 노력한다. 그러나 기업은 시장에 재화와 서비스를 생산하고 공급할 뿐만 아니라, 또 다른 경제주체인 근로자를 고용한다. 근로소득과 사업소득은 가계의 기본이 되는 소득으로, 기업의 성공과 실패는 일반적으로 개인의 소득에 큰 영향을 미치게 된다. 기업이 도산하면 해고와 실업이 발생하고 많은 경우 개인의 소득 감소로 이어진다. 대기업과 중소기업에 다니는 종사자 간 소득 차이가 있고, 특히, 고성장 산업의 기업 종사자들은 더 많은 소득과 각종 인센티브를 누리기도 한다. 즉, 경제활동을 수행하는 사회 구성원들 간의 양극화 수준을 파악하기 위해서는 이들의 소득에 직접적인 영향을 미치는 기업의 성과와 고용 형태를 이해하는 것이 필수적이라 할 수 있다.

그런데 기술혁신으로 인한 제조 공정의 전환은 새로운 산업혁명의 원동력이 되기도 하며, 산업과 사회구조의 전반을 변화시킨다. 이는 기업의 성과와 고용 형태에도 직접적인 영향을 미침으로써 기업들의 흥망을 결정짓기도 한다. 최근 디지털 전환(Digital Transformation)으로 불리는 제4차 산업혁명은 사람과 사물, 공간을 모두 이어주는 한편, 초고속, 초지능화의 시대를 열고 있다. 이에 따라 인공지능, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일 관련 산업이 발전하고 여러 산업이 융합될 것으로 예측되고 있다.

그러나 산업혁명은 큰 위기나 충격과 함께 기업산업의 구조적 변화를 일으킨다. 특히 상대적으로 약한 기업이 경기 침체의 더 큰 타격을 입기 때문에 기업의 양극화는 더 심화되기 쉽다. 2020년 초 세계를 강타한 팬데믹, 코로나19는 제4차 산업혁명으로 불리는 디지털전환 시기와 겹쳐 발생한 충격이기 때문에 기업과 산업에 미치는 영향이 상당하다. 특히 감염병 전파를 차단하기 위한 외부 활동 자제로 경제 활동 위축이 불가피하므로 경기 침체를 겪는 동시에, 비대면 생활이 일상화되면서 디지털 전환을 가속화하는 효과까지 나타나 그 기업과 산업의 구조적 변화 양상도 복잡다단할 것으로 예상된다. 따라서 포스트 코로나 시대의 양극화 미래를 전망하기 위해서는 경제적 측면의 핵심 이해관계자인 기업을 디지털 전환의 대응과 관련된 업종이나 규모 등의 기준에 따라 면밀히 살펴볼 필요성이 제기된다.

3. 미래 영향력 파악을 위한 시스템 맵핑

글로벌 충격에 의해 발생하는 영향의 파급 경로와 양상을 이해하기 위해서는 시스템에 대한 이해가 필요하다.

가. ‘시스템’의 정의

보통 시스템이란 어떤 ‘목적’을 달성하기 위해 일관성 있게 조직된 ‘상호 연결’된 ‘요소’들의 집합으로 정의된다. 시스템은 시간이 지남에 따라 고유의 행동 패턴을 만드는데, 외부 힘에 충격을 받아 행동이 제약되거나 새로운 행동을 촉발할 수도 있는데, 이런 시스템의 반응은 시스템의 고유한 특성이다. 시스템의 한 부분이 변경되면 다른 부분에도 영향을 미치고, 궁극적으로는 시스템의 전체의 안정성과 지속가능성이 영향을 받는다.

시스템은 크기와 복잡성이 모두 다양할 수 있다. 숲과 태양계와 같은 자연시스템일 수도 있고 공항과 학교처럼 인간이 인위적으로 만든 것일 수도 있다. 예를 들어 인체는 호흡 시스템, 순환 시스템, 골격 시스템 등과 같은 하부시스템으로 구성된다.

시스템을 이해하는 핵심 키워드는 요소, 상호연결 그리고 목적과 기능이다. ‘요소’란 시스템을 구성하는 개별적인 것으로 사람, 장소, 사물 등이 그 예다. 사회시스템은 여러 가지 형태의 조직, 프로그램, 제품과 서비스, 돈 및 시민(고객, 환자, 활동가, 소비자 등)등을 구성요소로 한다.

‘상호연결’이란 구성요소를 연결하고 상호작용 방식을 결정하는 인과관계를 말한다. 사회시스템 내 상호연결에는 네트워크, 자금 관계, 공급망, 서비스 관계, 지원 및 교육 등이 있다. 원론적으로 시스템의 구성요소와 상호 관계의 수는 매우 많지만 이들 모든 구성요소와 상호연결 관계를 나열하는 것이 시스템이해에 꼭 도움이 되는 것은 아니다. 상호연결을 파악하고자 할 때는 연결 자체의 품질, 특성이나 있어야 할 연결의 부재 등에 집중해야 한다.

마지막으로 시스템의 목적과 기능을 이해해야 한다. 기능은 보통 비생명적이 사물과 관련된 것이고 목적은 사람에 포함되는 시스템에 관련된 것을 의미하는 데, 실제

시스템에는 이들 요소가 모두 있어서 특별히 구별하기는 어렵다. 하지만 이 목적(기능)을 파악하는 것은 생각보다 쉽지 않다. 우리가 어떤 단일 구성요소의 역할을 이해한다 하더라도 이는 시스템의 목적과 다를 수 있기 때문이다. 예를 들어 우리가 신체 내 간이나 위의 개별 기능을 잘 알지만 이 들의 목적이 상위의 인간생명 유지는 아니기 때문이다. 우리의 신체는 이들을 모두 합하여만 생존하는 것이기 때문이다. 시스템의 목적은 명시되어 있는 목표가 아니라 각 요소들의 행동에서 추론할 수 있다. 여기에서 시스템 용도가 반드시 인간의 의도가 포함된 목적일 필요도 없으며 시스템 내 단일 행위자가 의도한 목적일 필요도 없다.

나. 시스템 사고

복잡한 사회를 이해하기 위해서는 시스템 사고가 필요하다. 시스템 사고란 단순히 시스템 구성 요소만이 아닌 이들 간의 연결과 상호 관계를 보기 위한 프레임워크이며 분리된 사건보다는 패턴을 보기 위한 프레임워크이다.

보통 복잡시스템의 행동을 이해하는 것은 매우 어렵고 예측하기 힘들다. 복잡시스템은 기능이 중단된 후에 복구 기능을 가진 복원력(resilience)를 가지고 있으며, 학습, 다양화 및 복잡화를 스스로 만들어 낼수 있는 자기조직화(self-organization) 능력이 있다. 시스템이 발전함에 따라 하부 시스템은 더 큰 하부시스템으로 성장하면서 계층화(hierarchy)된다.

유명한 고대 우화로 코끼리와 마주치는 6명의 시각장애인이 무엇인지 알아내려고 코끼리의 다른 부분을 만지는 이야기가 있다. 코를 느끼는 남자는 코끼리가 뱀과 같다고 믿는다. 무릎을 만지는 남자는 코끼리가 나무줄기와 같다고 주장한다. 꼬리를 느끼는 남자는 코끼리가 정말 밧줄 같은 존재라고 확신한다. 논쟁은 이어지는데, 각각의 사람들은 그의 버전의 현실에 더 확고해져서, 포괄적인 방법을 인식하지 못한다. 이 우화는 종종 무시되는 시스템 사고의 중요성에 대한 교훈을 제공하는 데, 시스템의 구성 요소와 동작을 안다고 해서 시스템 자체를 알 수 없다는 것이다. 오직 눈가리개를 벗기는 것만이 우리가 전체를 이해하게 될 수 있다.

시스템을 이해하면 증상에 반응하기 보다는 보다 깊이 있는 정보에 입각한 선택을

하고 문제의 근본 원인에 대응할 수 있다. 사회적 변화에 영향을 미치려고 하는 사람이 시스템의 다른 구성 요소들 사이의 연결을 볼 때, 그것은 그들이 가능한 조치와 관련된 더 넓은 범위의 인과 관계와 더 넓은 요인들의 영향을 모두를 고려하는 데 도움이 된다.

다. 시스템 매핑

시스템 매핑은 시스템 내 상호연결관계와 피드백 루프, 액터 및 추세등을 이해하기 위해 사용하는 시각화 기법으로 복잡한 시스템에 대한 개념적 이해를 단순화하기 위한 것이다. 시스템 맵은 특정 시스템의 현재 상태를 설명 및 진단하고 간극 및 개선 기회를 식별하는 데 도움이 됩니다. 시스템의 문제에 기여하는 많은 상호작용 요소-경제력, 기술 발전, 정치적 갈등, 세계적 동향 등-과 맥락을 이해하여 전체 상황을 파악할 수 있는 툴을 제공하고 경험과 사고의 사일로에서 벗어나게 한다.

- 이해관계자 매핑(Actor Map) : 시스템 내 이해 관계자와 관계 구조를 이해하는 데 사용되는 맵
- 가치사슬 맵(value network map) : 이해관계자 맵을 기반으로 구축되지만, 다양한 이해관계자로 구성된 에코시스템 내의 가치 흐름을 추가로 시각화하는 것을 포함한다. 네트워크 전체의 지식/돈/사람의 흐름을 시각화할 수 있는 데, 병목 현상 또는 숨겨진 변화요소인 식별할 수 있다.
- 이슈 맵핑(Issue Mapping) : 복잡한 시스템의 기반이 되는 정치, 사회, 경제 또는 기타 이슈를 이해하기 위한 도구로서, 옹호적 관점에서 시각화하는 데, 이슈맵의 품질은 올바른 질문을 하고 적절한 사람을 모으는데 좌우된다.
- 소셜 네트워크 분석(social network analysis) : 사회구조와 네트워크를 이해하기 위한 도구로 핵심이해 관계자와 의사 결정권자를 탐색하여 잠재적인 병목 현상을 파악하고 참여시키는 데 사용가능하다.

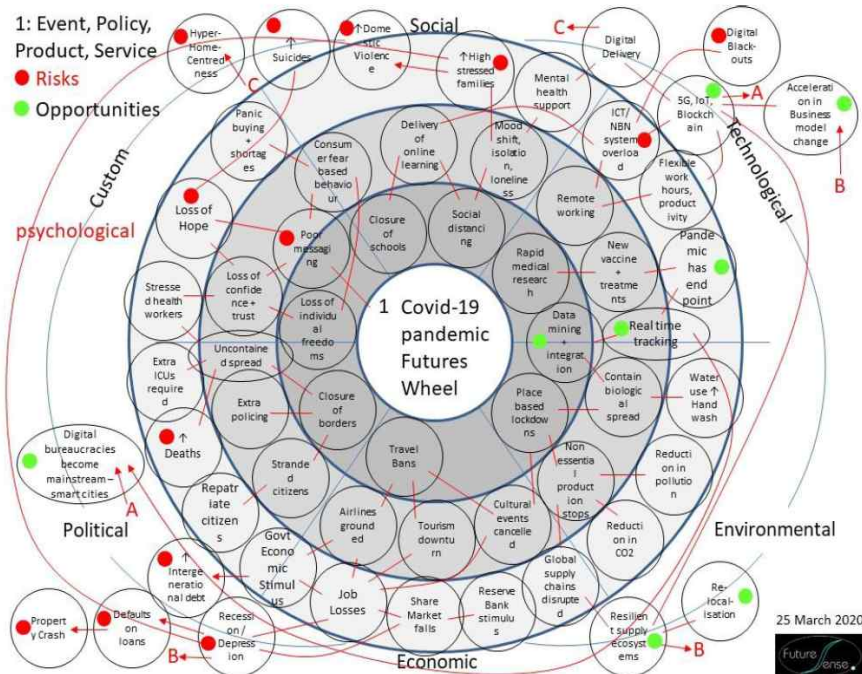
라. 시스템 매핑 방법

1) 미래수레바퀴(Future's Wheel)

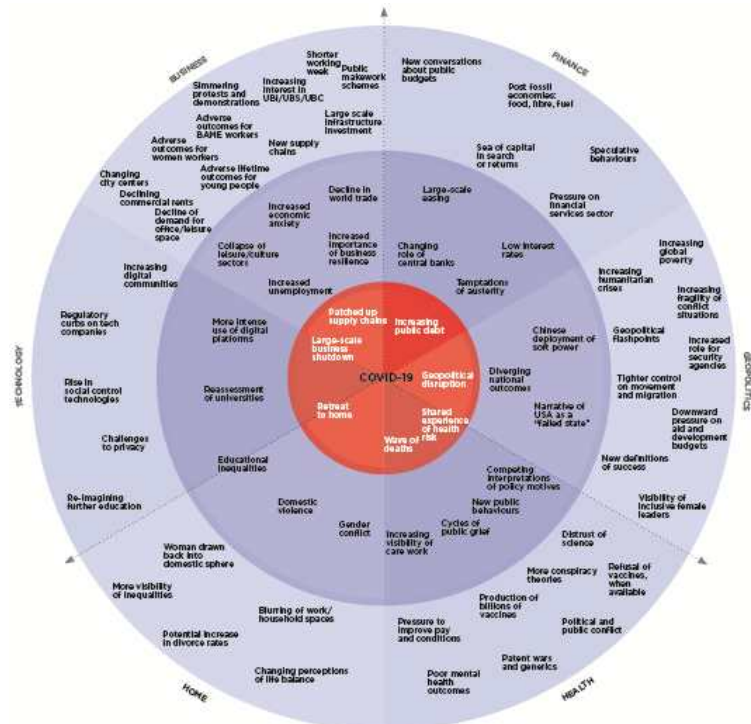
미래수레바퀴(Futures Wheel) 기법은 특정 미래 사건이 초래할 만한 1, 2, 3차 결과를 그림으로 살펴볼 수 있도록 표현하는 미래 예측 방법론이다. 1971년 제롬 글렌(Jerome C. Glen)이 개발한 이 기법은 브레인스토밍의 일종으로 정책 분석 또는 미래 예측에 자주 활용된다. 동인 간 다양한 관계를 분석하고, 새로운 전략을 직관적으로 확인할 수 있으며 비교적 간단하게 대안을 도출할 수 있다는 것이 미래수레바퀴 기법의 장점이라 할 수 있다. 미래수레바퀴를 활용한 분석 방법은 주요 사건 또는 주제를 결정한 다음 차트나 칠판을 활용하여 원을 그리고 원 속에 해당 단어를 적는다. 이후 참여자들에게 가운데 적힌 주제와 관련하여 발생 가능한 사건이 무엇이 있을지 결과나 영향을 묻고 두 번째 고리를 만들어 그 안에 해당 단어를 적는다. 이러한 과정을 3차까지 진행하며 미래수레바퀴를 완성하는데 그 과정에서 구성원들의 동의와 비판을 받으며 토론을 진행한다.

[그림 2-5] 코로나19의 영향 파급

(a) COVID-19 로 인한 일반적인 영향파급



(b) 장기 팬데믹 영향



자료: Phillip Daffara(2020); SOIF(2021),

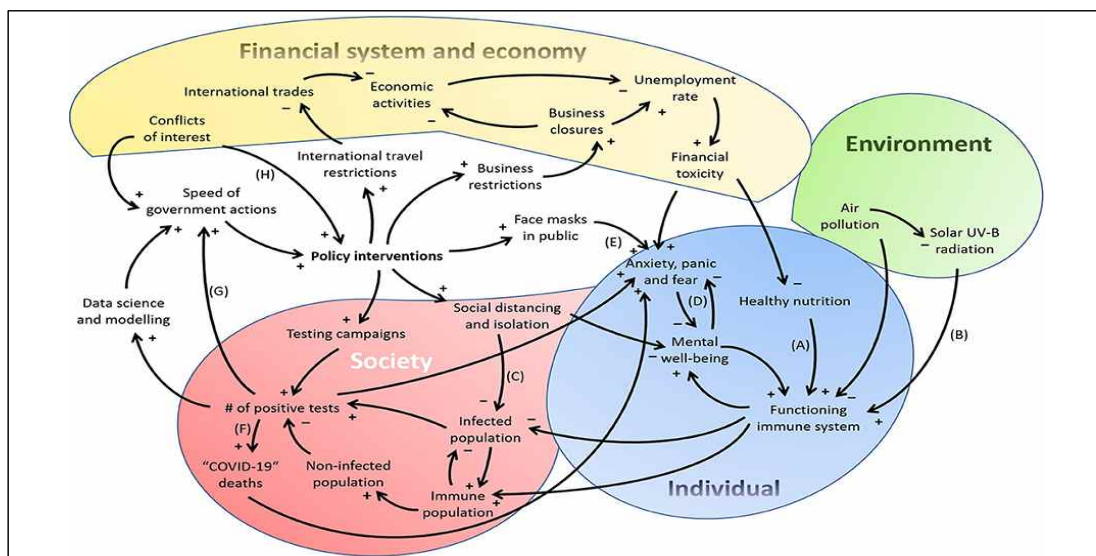
2) 인과지도(Causal Map)

인과지도는 문제와 관련된 요인 간의 인과 관계를 나타낸다. ‘What if?’ 분석을 통해 수단(means), 외부요인이 다른 요인에게 미치는 영향력을 이해하는데 도움이 된다. 인과지도 작성을 위해서는 시스템 작동한 방식에 대한 이론적 근거가 있어야 한다. 보통 연구자가 이슈에 대해 있는 멘탈 모델을 기반으로 하는 데 이슈와 시스템 작동에 대한 문헌 연구, 전문가 인터뷰 등을 통해 보완된다.

하지만 우리가 다루는 대부분의 시스템은 사회기술시스템으로 복잡계의 특징을 가지고 있어 수많은 직간접의 인과 관계로 구성되어 있으며, 인과지도 작성 시 이슈와 가장 관련이 있는 요인들로 제한되어야 한다. 만약 시스템이 너무 복잡하여 주요 구성 요소와 구조를 파악하는 데 더 많은 요소가 필요한 경우 다층의 구조를 가지 하위시스템을 추가로 개발하는 것이 바람직하다.

보통 인과지도는 20개미만의 요소로 구성되며, 각 요소 선정은 변화가능하며 여러 지표에 영향을 미치는 요소만 포함하는 것이 좋다.

[그림 2-6] 코로나19의 사회·보건·경제 관련 인과지도



자료: Klement, R. J.(2020)

제3절 연구 추진 방법

1. 종합 추진체계

포스트 코로나 시대의 양극화 미래상을 탐색하고, 관련 정책방안 및 대안을 효율적으로 도출하고자 본 연구에서의 추진체계는 다음 [그림 2-7]과 같다.

우선, 코로나19의 영향으로 발생한 디지털, 지역, 기업의 양극화 현상을 선행문헌 연구를 진행하였다. 또한, 국내외 미래 전망을 탐색하기 위해 글로벌 미래 이슈탐색을 위한 ‘쉐이핑 투모로우(Shaping Tomorrow)’와 국내 뉴스빅데이터 분석시스템 ‘빅카인즈(BIG KINDS)’를 활용하여 최종적으로 각 모듈별 주요 테마 5개씩 도출하였다.

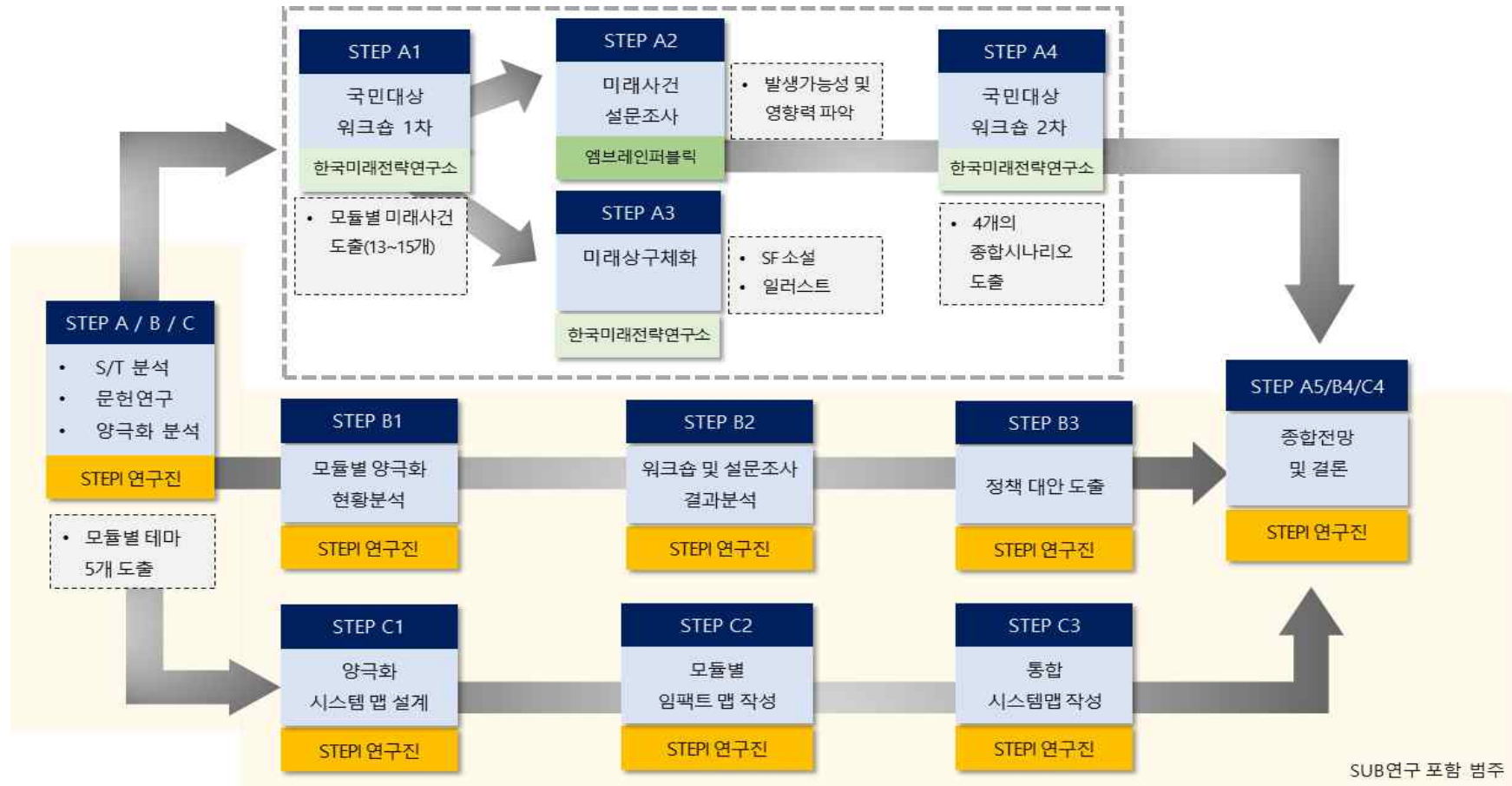
도출된 테마를 바탕으로 보다 풍부한 미래를 전망하기 위해 국민을 대상으로 워크숍을 통한 의견청취 및 설문조사를 진행하였다. 한국미래전략연구소더블유(이하 한미소W)에서 국민 대상 1차 워크숍을 진행하여 미래 사건들을 발굴하고 클러스터링 하는 작업을 진행하였고, 엠브레인퍼블릭을 통해 해당 미래 사건들의 발생가능성 및 영향력에 대해 설문조사를 진행하였다.

양극화의 미래상을 구체화해보기 위해 SF소설 작가 세 명(배명훈, 황모과, 정소연)을 통해 심화적 미래, 완화적 미래로 초단편 소설을 집필하였다. 또한, SF소설의 주요 장면을 선정하여 일러스트로 박서울 작가를 통해 시각화하는 작업을 진행하였다.

연구진은 도출한 테마를 바탕으로 양극화 현황에 대해 분석하고, 정책 대안을 도출하였다. 이와 동시에 양극화 구조에 대해 시스템 차원의 진단을 하였다. 각 요소들의 영향력을 파악하기 위해 각 모듈에서는 임팩트맵을 초안으로 작성하고, 이후 시스템 맵핑 작업을 진행하였다.

위의 프로세스들을 종합하여, 코로나19가 촉발한 양극화의 현상과 향후 전망, 정책 대안까지 살펴보았다. 본 연구가 국민들의 코로나19로 인한 양극화 현상에 대한 이해도를 제고하고, 미래 대응에 정책적으로 도움을 줄 것으로 기대한다.

[그림 2-7] 본 연구의 프로세스



SUB연구 포함 범주

자료: 저자 작성

3. 한국사회의 양극화 인식 측정을 위한 조사 방안

가. 미래사건 도출을 위한 국민 대상 1차 워크숍

본 연구에서는 한국미래전략연구소더블유¹⁰⁾와 함께 전체 연구 설계 및 국민 대상 워크숍을 수행했다. 2020년 포스트 코로나 연구에 이어 2년차 협업이었다.

1차년도 미래워크숍 목표가 코로나 이후 국민이 바라는 일상의 미래를 전망해 보는 것이었다면 2차년도 미래워크숍은 코로나 이후 양극화 양상을 전망해 보는 것을 목표로 했다. 미래워크숍의 시계는 30년 후로 설정했다. 30년은 한 세대를 상징하는 시계로서 참가자들이 현재의 시선에서 벗어나 보다 확장된 시야로 미래를 바라볼 수 있도록 하는 장치이다. 장기적인 관점에서 자신뿐 아니라 미래세대가 살아갈 사회까지 고려하여 상상할 수 있도록 돕는 것이다. 대부분의 사람들은 미래에 대한 상상을 어려워하기 때문에 10년 이내로 시계 설정을 할 시 현재의 시각에서 벗어나지 못하는 경우가 많다. 미래에 대한 창의적인 아이디어를 발굴하고 미래로 나아가는 과정에서 변화의 지점을 발견하는 것이 중요한 미래워크숍에서는 20~30년 내로 시계 설정을 하는 것이 다양한 의견을 내기 좋은 장치로 본다.

이번 워크숍은 양극화 양상이라는 대주제 아래 디지털 양극화, 기업 양극화, 지역 양극화 3개 모듈에 대한 미래사건을 도출했다. 작년과 동일하게 모듈별 5개 미래트렌드를 제공하여 씨앗 아이디어로 활용했고, 제공되는 트렌드 외에 새로운 이슈발굴을 위한 과정도 마련되었다.

워크숍은 모듈별 1회씩 총 3회 진행 되었으며, 매 회 각 세대를 대표하는 20~60대 남녀 국민 11명이 참가했다. 참가자는 성별, 연령, 직업의 다양성을 고려하여 선정했는데 전문 업체의 도움을 받아 최대한 대표성을 확보하고자 했다.

워크숍 프로세스는 세 파트로 나누어 진행했다. 세션1은 자유롭게 미래이슈를 발굴하는 과정이었다. 양극화라는 주제가 익숙하면서도 다소 무겁기 때문에 미래적인 관점에서 새로운 사건을 도출하는 데에 장벽이 있다고 보았다. 처음부터 미래에 대한 방향

10) 민간 미래연구 전문기관. 사회 전 분야에 대한 미래 전망 및 미래 워크숍 기획, 미래 워크숍 전문 퍼실리테이터 양성 등 미래연구 관련 업무를 수행하고 있다. 국회미래연구원, 과학기술정보통신부, 과학기술정책연구원 등 정책연구기관 및 국가기관과 협업하여 연구를 수행한 바 있다. 이하 한미소W로 기재.

성이 뚜렷하게 주어질 시 제공 받은 자료 내에서만 아이디어를 낼 가능성이 있다고 판단하여 5개 트렌드를 제공하기 전 자유롭게 미래를 전망하고 토론하는 과정을 세션1로 구성했다.

세션2는 5개 트렌드를 제공하여 전문가가 전망한 미래이슈에 보다 집중하도록 했다. 세션1이 브레인스토밍에 가까웠다면 세션2는 브레인라이팅을 통해 구체적인 미래 사건을 텍스트로 작성하고 아이디어를 심화하는 과정이었다.

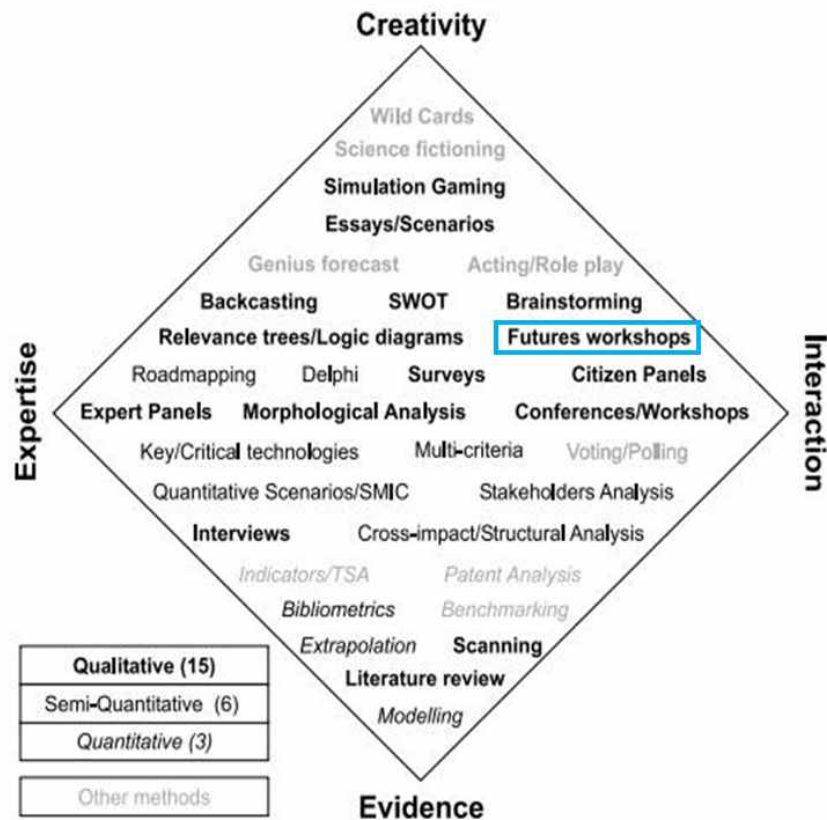
세션3에서는 세션1과 세션2의 아이디어를 종합하는 클러스터링을 진행했다. 다양한 아이디어를 모으고 재분류하여 새로운 이슈를 도출하는 과정이었다. 단편적 아이디어들은 조직적으로 연결되어 새로운 카테고리 구성되었으며 이는 추가 미래 이슈로 도출되었다. 끝으로 전체토론을 하여 워크숍 결과에 대한 의견을 나누었고 워크숍 과정에서 도출된 다양한 아이디어는 모듈별 15개의 미래사건으로 종합되어 국민 설문조사의 문항으로 구성되었다.

6월 5일 디지털 양극화 워크숍을 시작으로 6월 12일 오전 기업 워크숍, 오후 지역 양극화 워크숍이 시행되어 3회 과정이 완료되었다.

1) 미래워크숍 방법론

미래워크숍은 다양한 미래예측(Foresight) 방법론 가운데 질적 연구의 한 방법으로서, 미래에 발생 가능한 사건이나 대안에 대해 창의적인 생각을 유도하는 목적을 갖고 있다. 80년대에 로버트 융크(R. Jungk) 등에 의해 개발된 이후(Müllert, N., & Jungk, R., 1987), 다양하게 활용되고 있다. Popper(2008)의 미래예측방법 다이어몬드에 의하면[그림 2-11] 미래 워크숍(Futures workshops)은 창의성(Creativity)과 상호작용(Interaction)에 기반 한다. 자유로운 아이디어 도출과 참가자의 활발한 소통에 기반 하여 미래를 전망하는 방법론인 만큼 미래워크숍 프로세스를 설계할 때에도 이러한 특성을 잘 구현할 수 있도록 고려해야 한다.

[그림 2-10] 미래예측방법 다이아몬드



자료: Popper, R.(2008), p. 66.

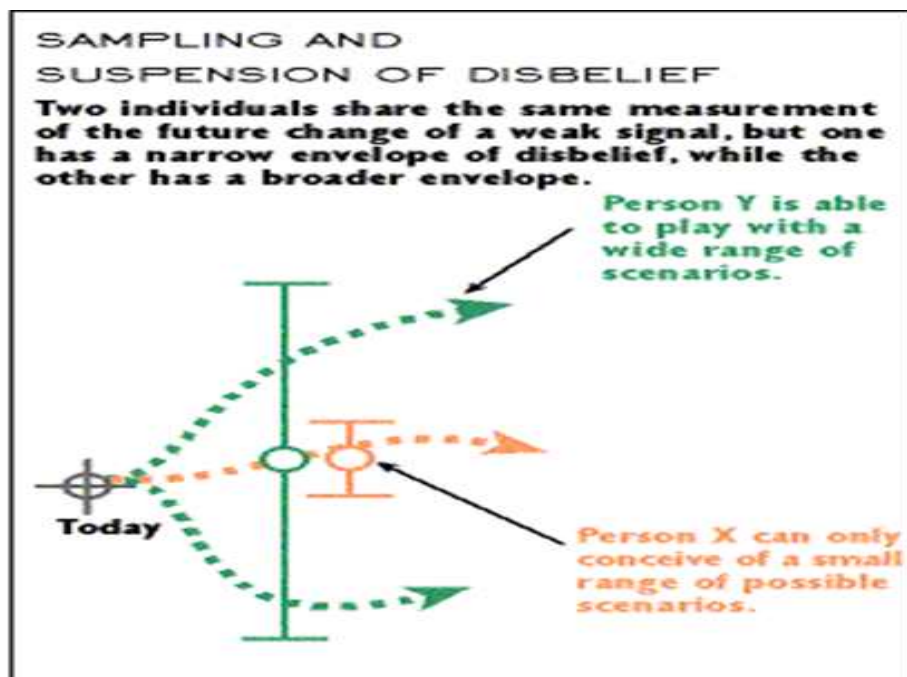
워크숍 퍼실리테이터(Facilitator)의 역할 또한 중요하다. 퍼실리테이터는 전체 프로세스에 대한 이해를 바탕으로 참가자가 프로세스마다 같은 미션을 공유할 수 있도록 도우며, 구성원 사이의 시너지를 끌어올려 창의적 사고를 하도록 지원한다. 미래워크숍은 정답을 찾아가는 과정이기보다는 다양한 생각을 모아 미래 가능성을 확장시키는 과정이기 때문에 미래워크숍 퍼실리테이터도 미래에 대한 열린 가능성을 바탕으로 퍼실리테이팅을 해야 한다. 일반 의사결정 워크숍이 잘 조율된 합의를 중시한다면, 미래 워크숍은 한 가지 합의보다는 복수의 가능성에 대한 수용이 중요하다.

미래워크숍에서 도출되는 아이디어들 가운데에는 현재의 눈으로 보았을 때는 도래할 가능성이 없어 보이는 엉뚱한 것도 있다. 효과적인 미래워크숍을 운영하기 위해서는 이러한 아이디어들이 활발하게 표현되고 공유되어야 한다. Bryan S. Coffman.(1997)은 약 신호(weak signal)을 받아들이는 태도에 따라 두 가지 유형의

사람을 제시한다.[그림 2-12] 미래를 전망해 나가는 태도에 따른 두 유형의 차이를 보여주고자 한 것이다. 먼저 X형은 미래에 대한 신호, 혹은 정보를 선별하는 데 집중하는 유형이다. 자신의 믿음을 강화시킬 수 있는 정보를 수집하고 판별함으로써 미래에 대한 확신을 강화시켜 나간다. 반면 Y형은 정보에 대한 판별을 보류한다. 서로 모순되거나 양가적인 내용이 있을지라도 다양한 정보를 수용한다. X형이 불확실성을 줄이는 전략을 선택한 반면 Y형은 불확실성을 확장하는 방식을 선택한 것이다. 이 과정에서 X형은 점점 시야가 좁아지고 Y형은 시야가 넓어진다. 이때 돌발적인 미래사건이 발생할 시 X형의 대응은 Y형보다 어려울 수 있다.

미래에 대한 다양한 의견을 수용하는 미래워크숍은 그 자체로 불확실성을 확장하는 과정이다. 참가자의 의견은 때로는 상반될 수 있고 인과관계가 부족하거나 논쟁적일 수 있다. 그럼에도 최대한 의견을 수렴하며 미래 가능성을 확장하는 과정은 불확실성에 유연하게 대응하는 Y형 사고를 기르는 하나의 방법이기도 하다.

[그림 2-11] 불확실성 수용성에 따른 두 가지 태도



자료: Coffman, B. S., (1997. 1. 21.)¹¹⁾

11) Coffman, B. S., (1997. 1. 21.) Weak Signal® Research, <https://bit.ly/3KAeg9z> (검색일: 2021. 10. 15.)

국민 참여 미래워크숍은 다양한 사람들이 모여 미래에 대한 생각을 나누고 정책 연구에 참여한다는 점에서는 참여적 방법(Participatory Method)을 택하고 있다. 참여적 방법이란 전문가나 이해관계자가 아니지만 해당 주제로 인해 삶에 영향을 받을 수 있는 사람들을 의사결정에 중요한 역할을 하도록 참여시키는 방법이다. 참여적 방법은 제도화된 기법과 분석 규범 안에서 놓치고 있는 지점을 해소할 수 있는 방법론이기도 하다.

미래워크숍은 전문가가 놓치고 있는 미래의 사각지대를 드러내주는 한편 국민의 눈높이에서 다양한 미래 아이디어를 도출할 수 있다는 점에서 효과적인 미래연구 방법론이라고 할 수 있다.

□ 미래 아이디어 도출 방법론

○ 세션1: 강제연결법(Forced Connections)

돈 코버그와 짐 바그날은 『창의적 문제 해결 The Universal Traveler』(1977)에서 제품 디자이너를 위한 창의적인 아이디어 방법론으로 강제연결법을 제시하고 있다. 강제연결법은 서로 연관성이 없어 보이는 사물이나 아이디어를 결합하여 솔루션을 도출하는 과정으로 기존의 이미지가 너무 고정적이어서 새로운 아이디어가 잘 떠오르지 않을 때 활용할 수 있는 방법이다. 예를 들어 에스프레소와 잉크라는 이미지를 결합하여 카페와 인쇄소라는 두 가지 비즈니스를 한 공간에 구현하는 등의 아이디어를 만들 수 있다. 강제연결은 비즈니스 솔루션 뿐 아니라 창의적 발상을 위한 방법론으로 활용되는데 관습적 패턴을 깨고 중심 문제에서 벗어나 새로운 아이디어를 도출할 수 있다는 것이 장점이다.

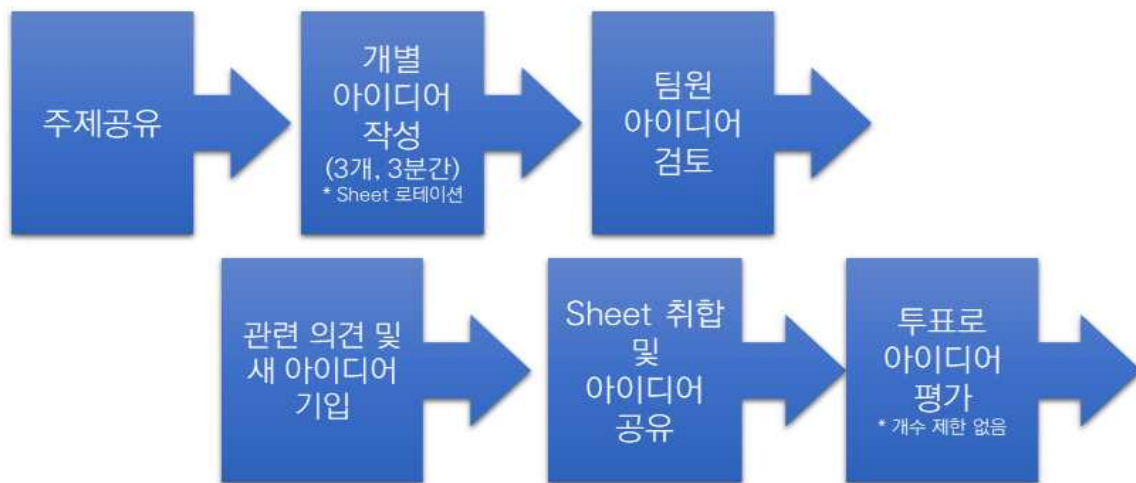
이번 워크숍에서는 양극화라는 다소 현실적이고 익숙한 주제에 대한 새로운 미래 아이디어를 도출해야 하는 만큼 강제연결법을 활용하여 창의적 아이디어를 낼 수 있도록 했다. 양극화와 관련 없어 보이는 키워드를 제시한 뒤 각 키워드를 양극화와 연결하여 30년 후 미래뉴스 헤드라인을 만들어보는 과정이었다. 최대한 다양한 키워드를 제시하기 위해 하와이 미래학 연구소에서 개발한 4가지 미래의 핵심 키워드를 활용하였다.¹²⁾

○ 세션2: 브레인라이팅(Brain Writing)

브레인 라이팅 방법은 독일의 Holiger(1968)에 개발하였으며 침묵의 집단 발상법이자 자유 연상 방법론이다. 브레인스토밍이 아이디어를 즉각적으로 공개하고, 대화를 통해 아이디어를 개발하는 것과 달리 브레인라이팅은 침묵 속에서 글로 자신의 아이디어를 작성한다. 다른 사람의 아이디어를 글로 읽고 글로 표현하기 때문에 말로 의견을 내는 것이 어려운 팀원들도 자유로운 아이디어 도출이 가능하다.

참가자 간에 상하관계가 존재하거나 다소 논쟁적인 주제를 다룰 시에도 집중해 아이디어를 낼 수 있다는 점에서 효과적이며 특징인이 발언 기회를 독점하지 않고 전체가 균등하게 아이디어를 낼 수 있다는 장점이 있다.

[그림 2-12] 브레인라이팅 과정

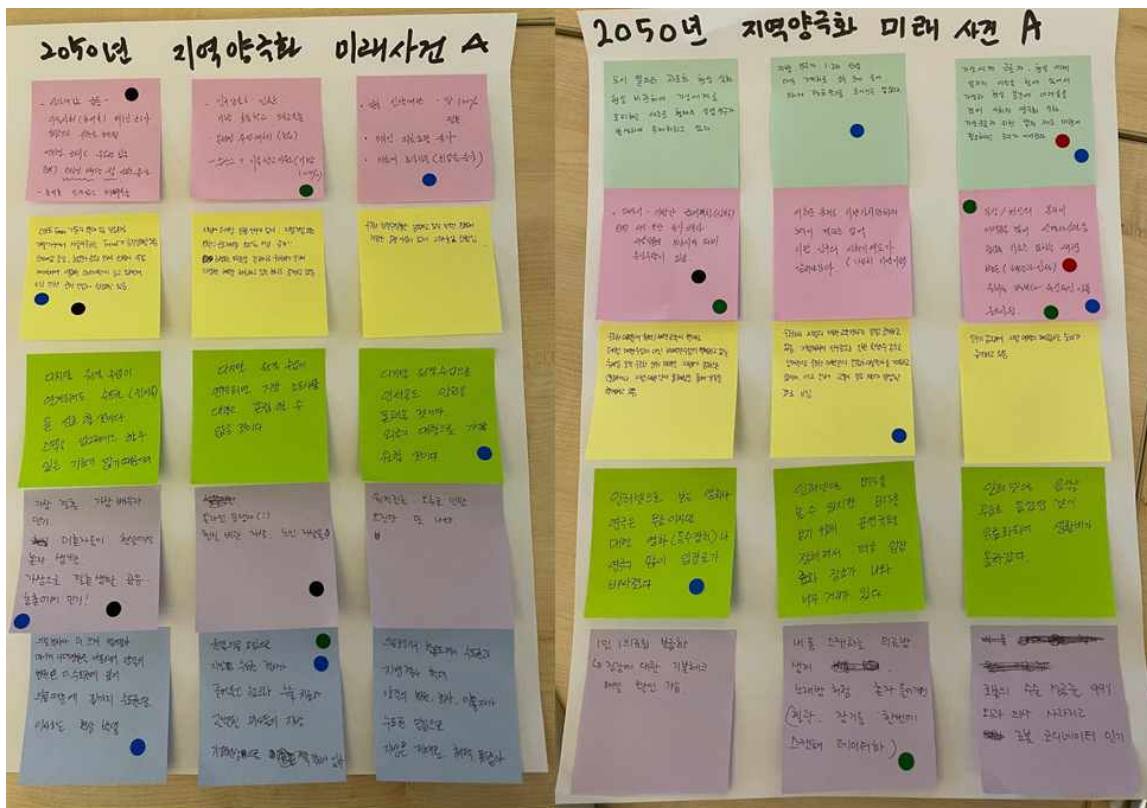


자료: 저자 작성

세션1을 통해 해당 모듈에 대한 이해도를 높이고 다양한 아이디어를 기반으로 토론을 마친 참가자들은 세션2에서 브레인라이팅을 통해 아이디어를 심화 발전시켰다. 모듈별 5개 테마가 매 턴마다 브레인라이팅 질문으로 활용되었다. 이 과정을 통해 테마별 아이디어를 도출하는 한편, 5개 테마가 이어지도록 해 단편적 아이디어를 넘어 미래상을 가늠해 볼 수 있도록 했다.

12) 하와이 미래학 연구소에서 개발한 4가지 미래는 중단 없는 성장(continuing growth), 붕괴(collapse), 보존(discipline society), 변형(transformation Society) 유형으로 각 미래는 추구하는 가치 및 미래상이 달라 배타적이며 서로에게 대안이 된다.

[그림 2-13] 브레인라이팅 예시



자료: 저자 작성

○ 세션3: 클러스터링(clustering)

클러스터링은 아이디어를 분류하고 재구성함으로써 새로운 의미를 발굴하는 과정이다. 발산된 아이디어를 군집시켜 각 아이디어의 관계를 이해하고 새로운 맥락을 발견하게 되는데 이 과정을 통해 참가자는 각 클러스터의 가장 적합한 카테고리를 스스로 만들게 된다. 아이디어가 군집되는 방식은 참가자 및 팀이 해당 주제를 어떻게 인식하고 있는지를 드러내게 되며 클러스터링을 완료한 후 도출된 아이디어의 보완 지점을 찾거나 향후 탐색 방향에 대한 아이디어를 추가로 얻을 수 있게 된다.

2) 미래워크숍 개요 및 프로세스

포스트 코로나 시대 양극화 전망을 위해 20~60대 국민 33명을 대상으로 미래워크숍을 실시했다. 2021년 6월 5일 디지털 양극화 모듈을 시작으로 6월 12일 오전 기업

양극화, 6월 12일 오후 지역 양극화 미래워크숍이 진행되었다. 매 회마다 각 세대를 대표하는 남녀 2명씩, 총 11명이 참석하여¹³⁾ 총 4시간 동안 워크숍이 진행되었다.

<표 2-5> 미래 워크숍 개요

주제	일 시	장 소	참가자 개요
디지털 양극화의 미래	2021.06.05.(토) 14:00~18:00	포레스트 구구	20~60대 국민 11명
기업 양극화의 미래	2021.06.12.(토) 09:00~13:00	포레스트 구구	20~60대 국민 11명
지역 양극화의 미래	2021.06.12.(토) 14:30~18:30	포레스트 구구	20~60대 국민 11명

자료: 저자 작성

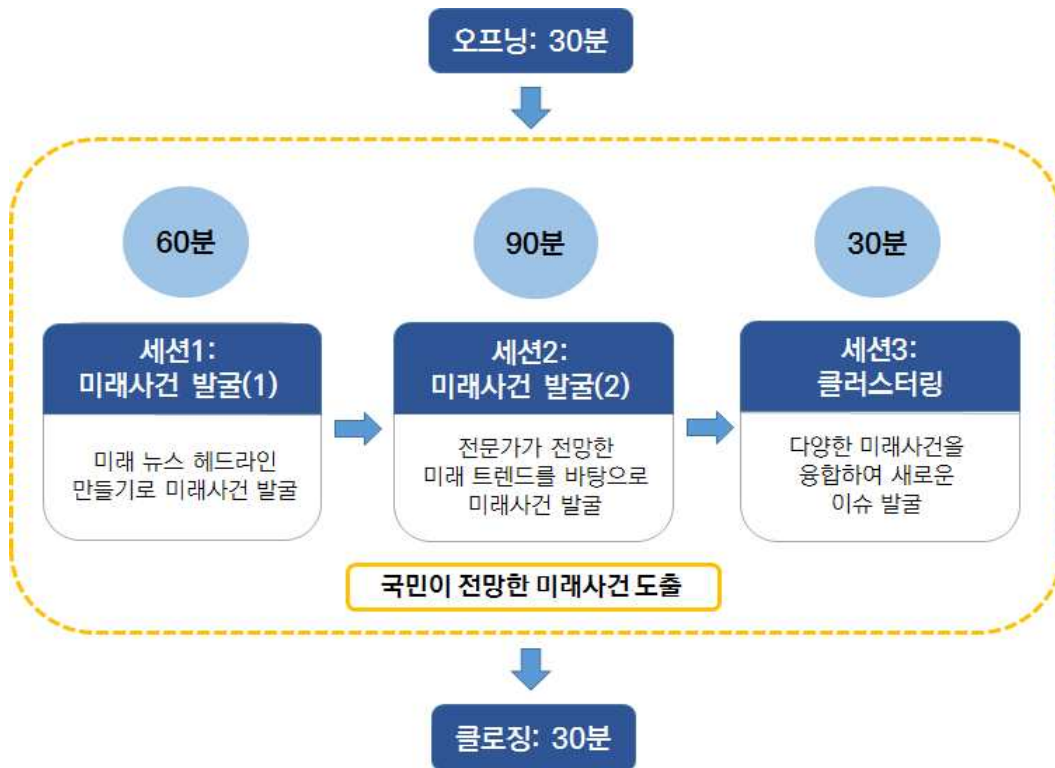
<표 2-6> 미래 워크숍 단계 및 과정

단계 및 시간 배분	과 정
오프닝(10분)	미래워크숍 목적 및 프로세스 공유
트렌드 & 이머징 이슈 공유(20분)	주제 관련 미래 트렌드와 이머징 이슈 공유
세션1: 미래사건 발굴1(60분)	미래 뉴스 헤드라인 만들기로 미래사건 발굴
세션2: 미래사건 발굴2(90분)	5개 테마를 활용한 미래사건 발굴
세션3: 미래사건 클러스터링(30분)	미래사건 클러스터링 및 팀별 발표
전체 토론(30분)	전체 토론

자료: 저자 작성

13) 참석신청 후 참여하지 않는 노쇼(No-show)를 고려하여 회마다 1명씩 추가 모집하였다.

[그림 2-14] 미래워크숍 프로세스



자료: 저자 작성

[그림 2-15] 미래 워크숍 진행과정



자료: 저자 작성

나. 미래사건 인식조사

1) 설문조사 방법

국민 참여 미래워크숍을 기반으로 도출된 미래 사건들에 대해 일반 국민들이 생각하는 발생가능성과 향후 한국사회의 양극화에 미치는 영향력(이하 영향력)을 파악하고자 전문 설문조사기관인 엠브레인퍼블릭에 의뢰하여 다음의 작업을 수행하였다.

<표 2-7> 미래사건 인식조사 조사 설계

구 분	주요 내용
조사대상	일반국민 20~60대 성인남녀
조사 표본수	일반국민 1,000명
표본추출방법	전국 17개 시도, 성/연령별 인구비례 할당
조사진행	온라인 패널조사
조사절차	(1단계) 설문지 기반 본 조사 설문 온라인 웹 프로그래밍 세팅 (2단계) 설문 대상자에게 설문조사 메일 발송 배포 및 진행 (3단계) 데이터 수집/ 검수/ 처리 (4단계) 설문조사의 결과 요약 (5단계) Raw Data 및 통계 Table 검토

자료: 저자 작성

대국민 인식조사 설문은 20~60대 성인남녀를 대상으로 전국적 단위의 조사를 실시하였다. 2021년 5월 주민등록통계(행정안전부)를 표집 틀로 하여, 다음과 같이 유효표본 총 1,000명에 대한 인구통계학적 할당을 하였다.

<표 2-8> 응답자 표본설계표

구분	남성					여성					계
	20대	30대	40대	50대	60대	20대	30대	40대	50대	60대	
서울	19	20	20	20	16	20	20	20	21	18	194
부산	6	6	7	7	7	5	5	7	8	8	66
대구	5	4	5	6	4	4	4	5	6	5	48
인천	6	6	7	7	5	5	5	6	7	5	59
광주	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	26
대전	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	28
울산	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	23
세종	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	6
경기	26	26	31	30	21	23	25	30	30	21	263
강원	3	2	3	4	3	2	2	3	3	3	28
충북	3	3	3	4	3	2	2	3	4	3	30
충남	4	4	5	5	4	3	3	4	4	4	40
전북	3	3	4	4	3	3	2	3	4	4	33
전남	3	3	4	4	4	2	2	3	4	4	33
경북	4	4	5	6	6	3	4	5	6	6	49
경남	6	5	7	8	6	4	5	7	8	6	62
제주	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	12
계	97	95	113	117	89	85	87	106	116	95	1,000

자료: 저자 작성

직업군별로는 할당 하지 않았으며, 각 직업군별 조사에 참여한 현황은 다음과 같다.

<표 2-9> 응답자의 직업군 분포

직업군	사례수	비율
학생	66	6.6
전문직	95	9.5
사무직	363	36.3
생산·기술직	76	7.6
서비스직	58	5.8
공무원·교직원	53	5.3
자영업	65	6.5
무직	84	8.4
전업주부	140	14.0

자료: 저자 작성

월 평균 가구소득을 구간으로 제시하여 조사를 하였으며, 가구소득 구간별 현황은 다음과 같다.

〈표 2-10〉 응답자의 가구소득 분포

월 평균 가구소득	사례수	비율
100만원 미만	47	4.7
100~300만원 미만	217	21.7
300~500만원 미만	337	33.7
500~700만원 미만	218	21.8
700~900만원 미만	97	9.7
900만원 이상	84	8.4

자료: 저자 작성

설문은 온라인(Web) 조사 형식으로 이루어졌으며, 설문 화면과 문항은 다음과 같이 구성되었다. 수집된 응답 값은 에디팅과 코딩한 후에 통계 분석 프로그램 SPSS 20.0을 활용하여 통계분석에 활용하였으며, 분석 결과를 정리하였다.

[그림 2-16] 온라인 설문조사 화면(예)

The figure displays two examples of online survey screens. The left screen is for a survey titled "1. 디지털 기술을 활용한 감염병 관리" (1. Managing infectious diseases using digital technology). It includes a progress bar at 0% and a question A1-1: "이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?" (How do you think about the possibility of this future?). The response options are: 매우 낮음, 낮음, 약간 낮음, 보통, 약간 높음, 높음, 매우 높음. The progress bar for this question is at 100%. The right screen is for a survey titled "D1 해당 조사와 관련한 자유로운 의견을 기술해주세요." (Please describe your free opinion related to this survey). It includes a progress bar at 0% and a "다음" (Next) button.

자료: 저자 작성

2) 설문 문항 설계

설문 문항은 디지털 양극화, 지역 양극화, 기업 양극화의 3개 모듈, 총 43개의 미래 사건에 대해 발생가능성과 영향력을 공통적으로 반복하여 질문하였다.

〈표 2-11〉 43개 미래사건에 관한 설문조사 공통 질문

질 문	선 택 지						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?	① ↔ ⑦						⑦
이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?	매우 완화	완화	약간 완화	보통	약간 심화	심화	매우 심화
	① ↔ ⑦						⑦

자료: 저자 작성

4. 미래 시나리오 수립 방안

가. 종합 전망을 위한 국민 대상 시민 대상 2차 미래워크숍

1차 워크숍 결과와 미래사건 인식조사 결과를 토대로 포스트 코로나 시대의 양극화를 보다 종합적으로 전망하기 위한 2차 국민워크숍을 추진했다. 1차 워크숍이 디지털, 기업, 지역에 따른 주제별 워크숍이었다면 시민 대상 2차 미래워크숍은 ‘포스트 코로나 시대의 양극화 미래 양상’이라는 종합 주제로 진행되었다. 1차 워크숍을 통해 도출된 결과물이 주제 별 양극화 미래사건이었다면 시민 대상 2차 미래워크숍은 종합적인 관점에서 30년 후 미래상을 살펴보고, 양극화 양상에 대한 미래 가능성을 다각도로 검토하는 과정이었다. 최종적으로는 포스트 코로나 시대의 양극화 미래 시나리오를 다양하게 도출하는 것이 목표였다.

1) 종합 시나리오 도출을 위한 틀: 4가지 미래

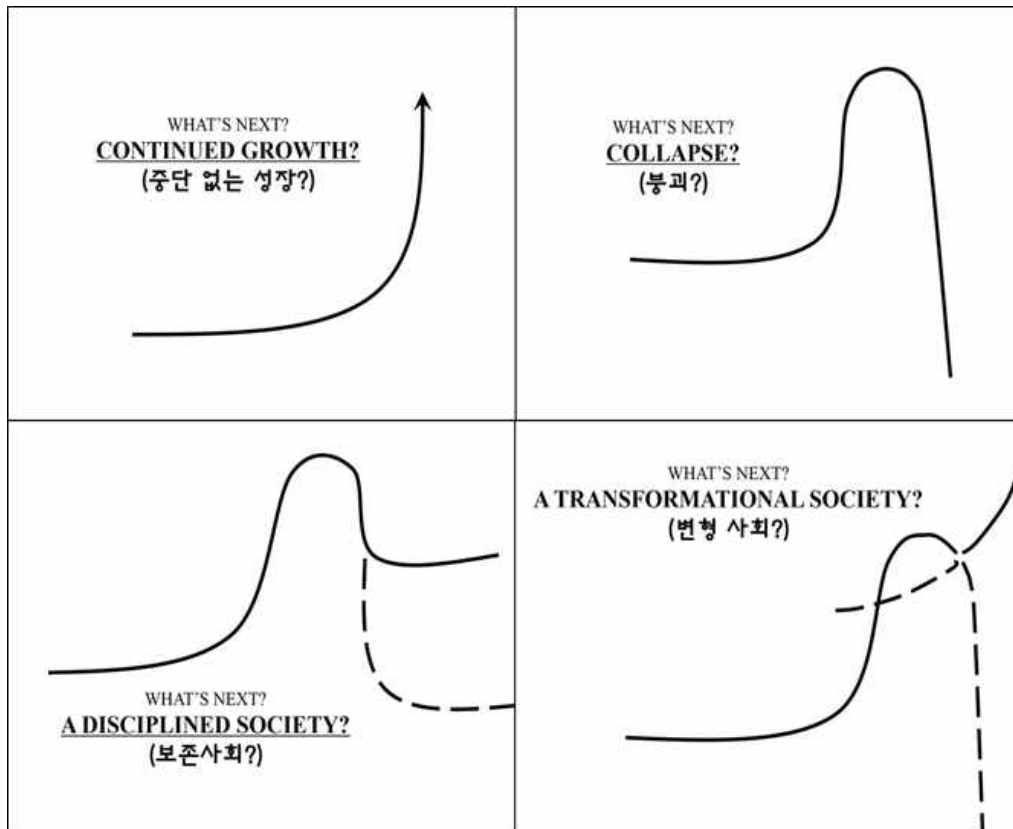
미래 시나리오는 미래에 일어날 수 있는 상황을 스토리 형식으로 전달하여 미래의 모습을 쉽게 이해할 수 있도록 도와주는 수단으로서 제2차 세계대전 때 미군이 전략을 세우기 위해 사용한 이후, 이 군사계획에 참여했던 허만 칸(Herman Kahn)을 통해 적용 범위가 넓어졌다. 작년 연구에서는 시나리오 만들기 기법 가운데 시나리오 십자가(scenario cross)¹⁴⁾틀을 활용하여 포스트 코로나 시대에 대한 4가지 미래 시나리오를 도출한 바 있는데, 이 기법의 핵심은 추동불확실성(driving uncertainty) 변수 선정에 있다. 해당 주제를 관통하는 동시에 영향력과 불확실성이 높은 2개의 추동불확실성 변수가 다양한 미래 가능성을 4개의 시나리오로 제안하기 때문이다.

올해는 작년 연구의 연장선에서 포스트 코로나라는 주제를 다루되 ‘양극화’라는 세부 주제가 더해진 만큼 추동불확실성 변수를 선정하는 것에는 한계가 있다고 보았다. 이에 따라 하와이대학 미래학 연구소의 4가지 미래를 활용하여 종합 시나리오를 도출하기로 했다.

하와이대학의 미래학자 짐 데이터(Jim Dator, 1979; 1981; 2002; 2009)는 70년대부터 전 세계의 대중매체, 문학매체, 학술연구 결과, 미래학자를 대상으로 한 설문조사 등을 토대로 4개의 서로 다른 미래 이미지를 발견했다. 그는 누구나 미래를 예측할 때 4가지 이미지 중 하나를 택한다고 보았는데 이나야툴라(Inayatullah, 2009)는 네 가지 이미지를 역사적으로 반복되는 패턴으로 보기도 했다. 4가지 미래는 전제된 가정이 다르고 추구하는 사회적 가치와 규범도 다르기 때문에 좋고 나쁨이 없고 서로에게 대안이 된다. 일종의 미래 전형(archetypes)이라고 할 수 있는 4가지 미래는 다양한 미래 가능성을 살펴보는 데 활용될 수 있다.

14) 두 개의 추동불확실성(driving uncertainty) 변수를 선정하여 시나리오 십자가를 만들고, 이를 통해 4개의 서로 다른 시나리오를 도출하는 방법을 의미한다.

[그림 2-17] 하와이대학 미래학 연구소의 4가지 미래



자료: 박성원·황윤하(2013), p. 33을 저자 재구성

현재의 뚜렷한 추세만으로 미래를 전망할 경우 도래할 가능성이 높아 보이는 시나리오를 도출할 수 있지만 이러한 관점으로만 미래를 준비할 시 예측을 벗어난 돌발 변수에 대한 대응이 쉽지 않다. 미래 시나리오를 작성함에 있어 불확실성을 고려하는 것은 뚜렷한 추세에 가려져있는 다양한 변수를 검토하기 위함이며 이를 통해 다양한 미래 상황에 대응할 수 있는 유연성을 확보할 수 있다.

<표 2-12> 4가지 미래 특징

미래 변수	미래 시나리오			
	중단 없는 성장	붕괴	보존	변형
인구	증가	급격한 감소	감소 추세	포스트 휴먼과의 공존
에너지	충분함	희박함	부족함	풍부함
경제	경제 성장이 매우 중요	생존 중심	통제와 규제 중심	사소한 문제로 여겨짐
환경	정복 대상	통제 불가능	보존하며 지속가능성 추구	인공 자연 발달
과학 기술	인간의 편의를 위한 과학기술 발달	대안적 기술 발달	선택과 집중을 통한 공공 과학기술 발달	기계화 된 인간, 인간화 된 기계 등 변형적 기술 발달
통치 시스템	정치와 경제의 협력	소규모 지역 중심	중앙의 엄격한 규제	지배구조 없이 직접적 소통

자료: 저자 작성

시나리오 십자가 기법의 추동불확실성 변수를 선택함에 있어 미래에 미칠 영향력과 함께 불확실성을 고려하는 것도 이와 같은 이유이다. 4가지 미래는 현재의 뚜렷한 추세를 벗어나 다양한 미래상을 전망할 수 있다는 점에서 불확실성을 고려한 방법론이며, 갈등이 전망되는 시안에 대해서도 다양한 대안을 마련할 수 있다는 점에서 효과적이다. 특히 붕괴 시나리오는 도래하기를 원치 않는 미래상이기 때문에 외면당하기 쉬우나 현재의 문제를 진단하고 경고할 수 있다는 점에서 필요한 관점이다.

이번 연구는 ‘양극화 전망’이라는 사회 갈등을 전제하고 있는 만큼 다양한 미래 가능성을 전망해 볼 필요가 있다고 보았으며 과학기술의 혁신과 발전이라는 관점 외에 보존, 붕괴, 변형 등의 가능성에 대해서도 살펴보아야 종합 시나리오로서의 효용성이 있다고 보았다. 1차 워크숍을 통해 도출된 미래사건이 현재 추세에서 도래할 가능성이 높은 미래상이라면 시민 대상 2차 미래워크숍에서는 도래할 가능성이 낮고 불확실성이 높은 다양한 미래상을 함께 검토하여 국민들이 전망하는 양극화를 다각도로 살펴보는 한편, 종합 시나리오 또한 다양하게 도출 될 수 있도록 했다.

2) 2차 미래워크숍 개요 및 프로세스

2차 미래워크숍은 1차 미래워크숍 참가자 33명 가운데 재참여 의사를 밝힌 21명의 국민이 참여하였다. 20~60대 남성 11명, 여성 10명이 참여하였고 참가자 평균 나이는 44.8세였다. 운영 시간은 총 4시간이었으며, 운영 효율성 및 코로나19의 지침에 따라 온라인으로 진행하였다.

〈표 2-13〉 2차 미래워크숍 개요

주 제	일 시	방 식	참가자 개요
포스트 코로나 시대의 양극화 미래 양상	2021.10.02.(토) 14:00~18:00	Zoom을 활용한 온라인 워크숍	1차 워크숍 참가자 중 재참여 의사를 밝힌 20~60대 국민 21명

자료: 저자 작성

〈표 2-14〉 미래 워크숍 단계 및 과정

단계	시간 배분	과 정
오프닝	15분	미래워크숍 목적 및 프로세스 공유
세션1: 4가지 미래 이해	60분	1차 미래워크숍 결과 공유 및 4가지 미래 이해
세션2: 4가지 미래와 양극화 전망	90분	4가지 미래 양극화 전망하기
세션3: 전체 토론	60분	결과 공유 및 전체 토론, 가능미래/선호미래 투표
클로징	15분	질의응답

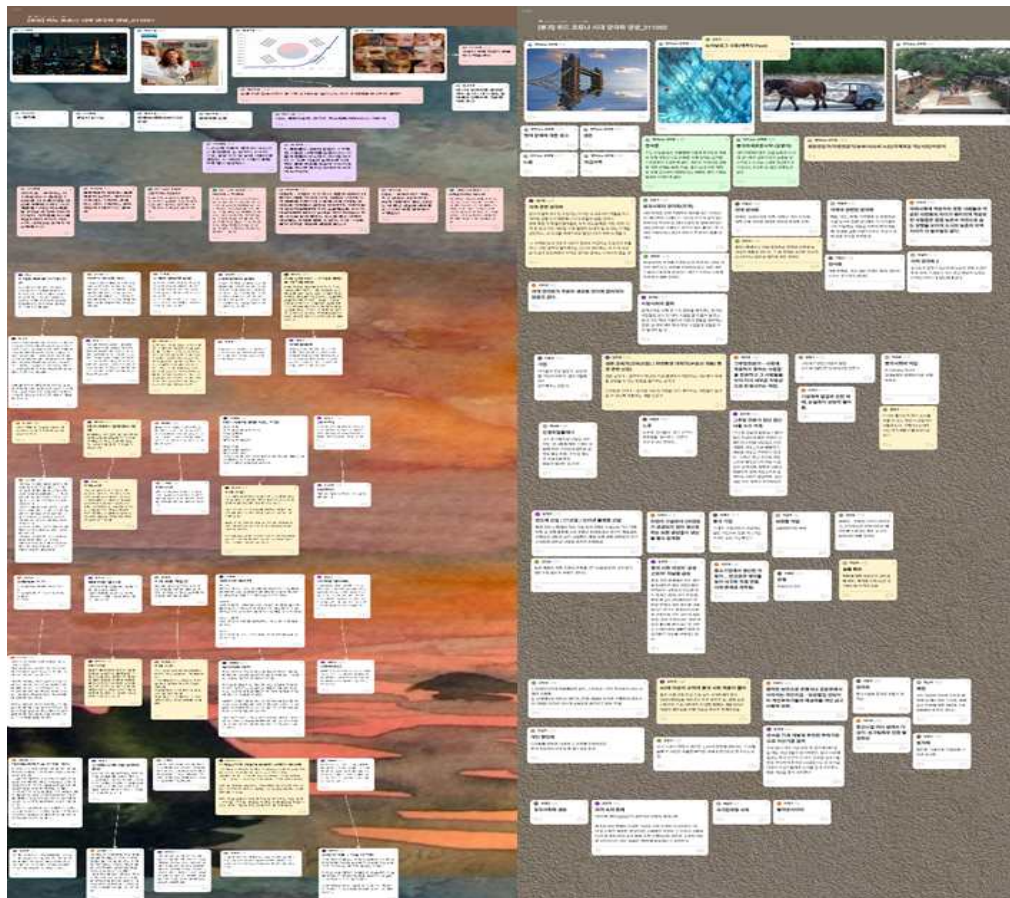
자료: 저자 작성

시민 대상 2차 미래워크숍 프로세스는 4가지 미래에 대한 이해와 팀별 미래 전망 작업, 가능미래와 선호미래 투표 및 전체토론 과정으로 구성되었다. 먼저 1차 워크숍 결과를 공유하여 포스트 코로나 시대의 양극화 추세를 확인하였다. 이와 함께 다양한 미래 전망이 필요한 이유를 공유하고 4가지 미래를 소개하였다. 이후 5~6명씩 중단 없는 성장, 붕괴, 보존, 변형 팀을 구성하였다.

각 팀에서는 해당 미래의 도래 이유와 함께 기존의 주제였던 디지털, 기업, 지역의 양극화 양상을 해당 미래사회 관점에서 다시 한 번 도출하였다. 질문은 각 미래의 지역 양극화 양상, 각 미래에서 활성화 되고 있는 산업/기업과 쇠퇴하고 있는 산업/기업, 각 미래의 과학기술 양극화 양상 순서로 진행되었다. 실시간 협업 플랫폼 패들렛

(padlet)을 활용하여 브레인라이팅을 할 수 있도록 했고, 팀별 투표 및 토론을 통해 의견을 공유하였다.

[그림 2-18] 패들릿을 활용한 아이디어 도출 과정



자료: 저자 작성

팀 작업 이후에는 팀별로 토론한 결과물을 전체적으로 공유하여 4가지 미래 가운데 20년 후 가능미래(도래할 가능성이 높은 미래)와 선호미래(가능성과 상관없이 살고 싶은 미래)를 투표하였다.

이렇게 도출된 시민 대상 2차 미래워크숍 결과물은 종합 미래 시나리오 아이디어로 활용되었고, 포스트 코로나 시대의 양극화 양상을 전망한 4개의 미래 시나리오로 도출되었다.

나. SF소설로 본 스토리텔링 미래 시나리오

연구 결과로 도출된 양극화의 미래를 SF소설 작가를 통해 스토리텔링 작업을 진행하였다. 양극화가 완화된 미래와 양극화가 심화된 미래로 모듈별 각 2편씩 초단편 소설을 집필하였다. 본 작업에는 현직 SF작가인 배명훈, 정소연, 황모과 작가가 참여하였다.

〈표 2-15〉 초단편 SF소설 집필현황

모듈	SF작가명	소설 제목	
		양극화 완화	양극화 심화
디지털	배명훈	아무 데로부터	풋
지역	정소연	숲의 소리	재정비 통지
기업	황모과	손 편지	필요한 사람

자료: 저자 작성

다. 일러스트로 본 미래사회

국민대상 워크숍 1차로 도출된 미래 사건들과 이를 기반으로한 미래사건 설문조사의 결과를 고려하여, 텍스트로 표현되지 못한 구체적인 미래상을 그림을 통해 표현하여 보다 생생한 미래상을 전달할 수 있도록 한다.

[그림 2-19] 미래사회 일러스트 예시(2020년 연구)

2030년 공간 분야 미래 전망



자료: 저자 작성

5. 시스템 맵을 통한 양극화 구조 탐색

시스템 맵은 시스템 내 상호연결 관계와 피드백 루프, 이해관계자 및 추세 등을 이해하기 위해 사용하는 시각화 기법으로 복잡한 시스템에 대한 개념적 이해를 단순화하기 위한 것이다. 시스템 맵은 특정 시스템의 현재 상태를 설명 및 진단하고 간극 및 개선 기회를 식별하는 데 도움이 된다. 시스템의 문제에 기여하는 많은 상호작용 요소- 경제력, 기술 발전, 정치적 갈등, 세계적 동향 등-과 맥락을 이해하여 전체 상황을 파악할 수 있는 틀을 제공하고 경험과 사고의 사일로에서 벗어나게 한다. 시스템 맵을 통한 양극화 구조를 탐색하기 위해서는 시스템 맵을 구성하는 다양한 방법론을 이해하고 적절히 활용하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 다음과 같은 시스템 맵의 세부 분석 기법을 활용하기로 한다.

- 이해관계자 매핑(Actor Map) : 시스템 내 이해 관계자와 관계 구조를 이해하는 데 사용되는 맵
- 가치사슬 맵(value network map) : 이해관계자 맵을 기반으로 구축되지만, 다양한 이해관계자로 구성된 에코시스템 내의 가치 흐름을 추가로 시각화하는 것을 포함한다. 네트워크 전체의 지식/돈/사람의 흐름을 시각화할 수 있는데, 병목 현상 또는 숨겨진 변화요소를 식별 가능하다.
- 이슈 매핑(Issue Mapping) : 복잡한 시스템의 기반이 되는 정치, 사회, 경제 또는 기타 이슈를 이해하기 위한 도구로서, 옹호적 관점에서 시각화하는데, 이슈맵의 품질은 올바른 질문을 하고 적절한 사람을 모으는데 좌우된다.
- 소셜 네트워크 분석(socail network analysis) : 사회구조와 네트워크를 이해하기 위한 도구로 핵심이해 관계자와 의사 결정권자를 탐색하여 잠재적인 병목 현상을 파악하고 참여시키는 데 사용가능하다.

이를 통해 양극화 구조를 구성하는 디지털 기술, 지역, 기업의 주요 구성요소(컴포넌트)를 설정하고, 이들 간의 이해관계 영향경로, 그리고 이들이 낳는 선순환, 악순환의 연결고리를 탐색함으로써 중장기 정책 방향의 단초가 되는 지점들을 제시하고자

한다. 특히, 살펴보고자 하는 시스템 맵에는 단기적 관점에서 양극화를 심화시킬 수 있는 요소라도 장기적 관점에서는 대응정책과 사회적 적응에 따라 양극화 완화의 기제로 활용할 수 있는 양면적 이슈가 나타날 수 있다.

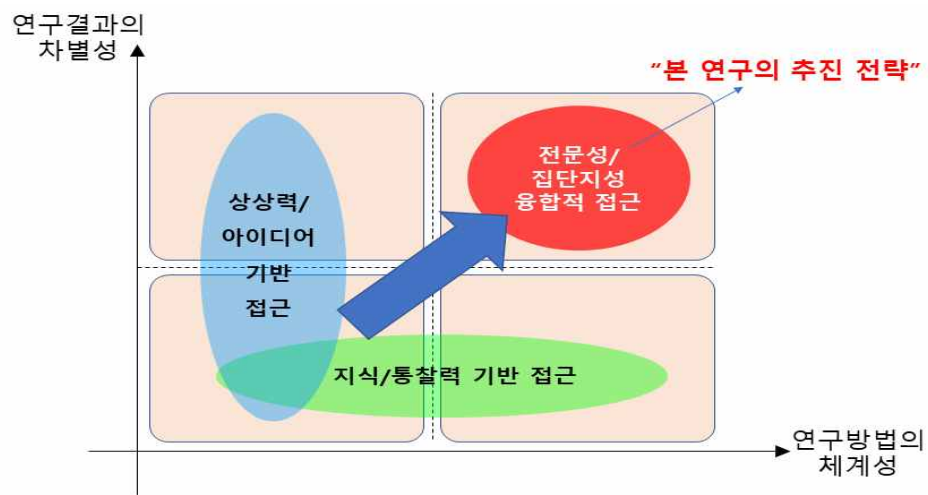
특히, 디지털 격차, 지역 격차, 기업 격차의 각 부문 내에서는 보이지 않던 연계성들이 종합적 관점에서 바라볼 때, 새로운 변화의 가능성을 제시하는 연계사건을 도출할 수 있다. 본 연구는 이 같은 부문 간의 거시적 연결고리와 복합적인 속성을 가진 피드백 루프를 최대한 발굴함으로써, 불확실성을 최소화하고, 발전적 함의를 도출하기 위한 통찰에 주목하고자 한다. 나아가 종합 시나리오 측면에서 장기적 관점의 한국사회 양극화 완화를 위해 필요한 제언들을 제시하고자 한다.

6. 전문가와 시민의 집합지성 기반 대안적 미래연구 방법으로서의 의의

지금까지 주요 미래전망 및 비전수립을 위한 분석 도구들의 검토와 본 연구에 적용하고자 하는 세부 방법론적 활용에 대해 살펴보았다. 포스트 코로나 시대의 양극화 전망을 위해 본 연구가 시도하는 접근은 크게 분야별 전문가들의 전문성(디지털 기술, 지역격차, 기업격차 등)과 다양한 시민들의 집단지성(연령별, 지역별 등)에 기반을 둔다고 볼 수 있다. 다시 말해 본 연구는 전문가들의 지식과 통찰, 시민들의 상상력과 아이디어를 결합함으로써 두 집단이 가진 차별적인 강점을 적극 활용하고자 한다. 이러한 맥락에서 본 연구는 미래 한국사회의 양극화 구조 탐색이라는 주제의 시의성과 ‘집합지성’에 기반을 둔 대안적인 미래연구 방법론의 수립·적용이라는 방법론적 고도화를 달성하는 것을 목표로 하고 있다.

특히, 시민워크숍을 통해 도출된 다양한 미래상을 토대로 기존 설문조사 중심의 접근을 넘어 복잡한 이해관계자 구도와 현상을 체계적으로 설명하기 위해 활용되었던 시스템 다이내믹스 기법과 접목시키고자 한다. 코로나 이후의 양극화라는 중장기 미래이슈 전망에 적용해 봄으로써 연구결과의 참신성과 연구방법의 체계성을 동시에 확보할 수 있기 위함이다. 이 과정에서 전문가와 시민의 집합지성에 기반을 둔 새로운 접근으로서의 학술적 기여 또한 기대할 수 있을 것이다.

[그림 2-20] 본 연구의 대안적 미래연구방법론 측면에서의 포지셔닝



자료: 저자 작성

| 제3장 | 포스트 코로나 시대의 디지털 양극화

제1절 디지털 기술과 양극화

1. 코로나19와 디지털 양극화

가. 디지털 기술의 확산

2019년 말부터 나타난 코로나19는 2020년 본격적으로 확산되기 시작하면서 전 세계 인적·물적 교류뿐만 아니라 경제사회 등 전반적으로 커다란 충격을 주었다. WHO에 따르면¹⁵⁾ 전 세계 누적 확진자는 약 1억 7,200명이며, 그 중 한국은 약 14만 명을 넘어서고 있다. 한국은 2020년 1월 중순 첫 번째 확진자가 발생한 후 2월부터 확진자가 급증하기 시작했고, 이에 따라 이전에는 볼 수 없었던 많은 사회적·기술적 변화가 발생하였다.

첫째, 가장 먼저 변화가 나타난 분야는 교육으로, 2월부터 확진자가 증가하면서 3월 개학을 앞두고 많은 학교에서는 비대면 수업을 채택하였다. 초중고교와 대학교는 지역에 따라 부분적 등교를 실시하고 온라인 수업을 병행하기 시작하면서 Zoom과 같은 화상회의 서비스 활용이 급증하였고, 이후 마이크로소프트(팀즈), 시스코(웹엑스), 네이버의 네이버웍스와 웨일, 카카오(카카오워크) 등도 잇달아 나오기 시작하였다.

둘째, 일상에서는 코로나19로 인해 비대면 기술들의 도입이 크게 증가하였다. 음식 주문 키오스크뿐만 아니라 비대면 QR 인증과 체온측정 등은 이제 일상화되었으며, 특히 코로나19와 관련한 발생현황 및 최근의 잔여백신 현황 등은 스마트 폰을 통한 상시 확인이 가능해졌다.

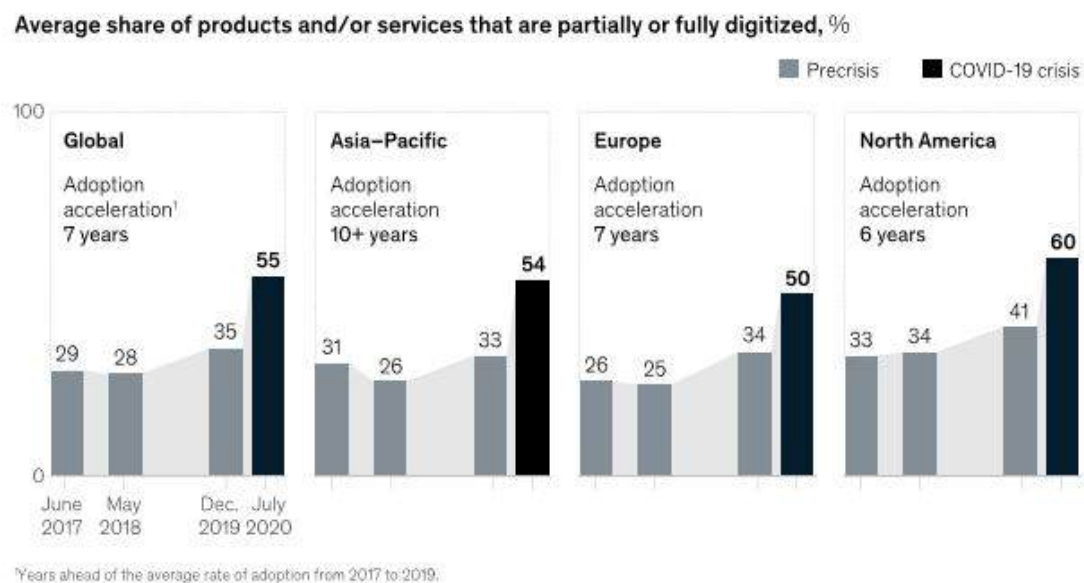
셋째, 가정에서는 재택근무의 확산과 외부활동 감소로 인해 디지털 기술들을 활용한 오락과 소비가 증가하는 등 홈코노미 시장이 확대되고 있다.

비대면 기술 외에도 스마트폰을 통한 재난문자는 확진자의 동선제공 등 필요한 정보를 적시에 제공함으로써 초기 확산 억제와 조기 발견의 효과를 가져다주었다.

15) WHO, "WHO Coronavirus Dashboard", <https://covid19.who.int/table>(검색일: 2021.6.6)

이러한 변화는 모두 디지털 기술을 기반으로 하고 있으며, 코로나19의 확산을 기점으로 디지털 기술의 보급과 확산은 예상보다 더 빠르게 이루어지고 있다. Mckinsey의 자료에 의하면¹⁶⁾, 실제 팬데믹 기간 디지털이나 디지털로 업그레이드 된 제품을 개발하는 속도는 빨라졌으며, 특히 기업들이 디지털 제품과 서비스를 개발하는 비율은 평균적으로 7년 증가하였고, 디지털 제품과 서비스의 비중이 증가하였음을 알 수 있다.

[그림 3-1] 디지털 제품/서비스의 평균 점유율



자료: Mckinsey & Company(2020. 10. 5)¹⁷⁾

블룸버그(Bloomberg)는 팬데믹 기간 미국에서 사회적 거리두기와 점포 폐쇄로 전자상거래와 전자결제 비중이 증가하였고, 2024년까지 전자상거래가 미국 전체 소매의 22%를 차지할 것으로 예측하였다¹⁸⁾. 또한 전 세계 소비자 역시 디지털 지불 수단을 통한 사용이 증가하고 현금결제 비중은 줄어들 것으로 예측하였다¹⁹⁾([그림 3-2] 참조).

16) Mckinsey & Company(2020. 10. 5.), "How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point-and transformed business forever", <https://mck.co/3iqdi8R>(검색일: 2021. 6. 7.)

17) Mckinsey & Company(2020. 10. 5.), "How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point-and transformed business forever", <https://mck.co/3iqdi8R>(검색일: 2021. 6. 7.)

18) Bloomberg(2020. 6. 17.), "COVID-19's strong push to digital products unlikely to reverse", <https://bloom.bg/3w6UDTv>(검색일: 2021. 6. 7.)

[그림 3-2] 디지털 지불 수단별 비중



자료: Bloomberg(2020. 6. 17)²⁰⁾

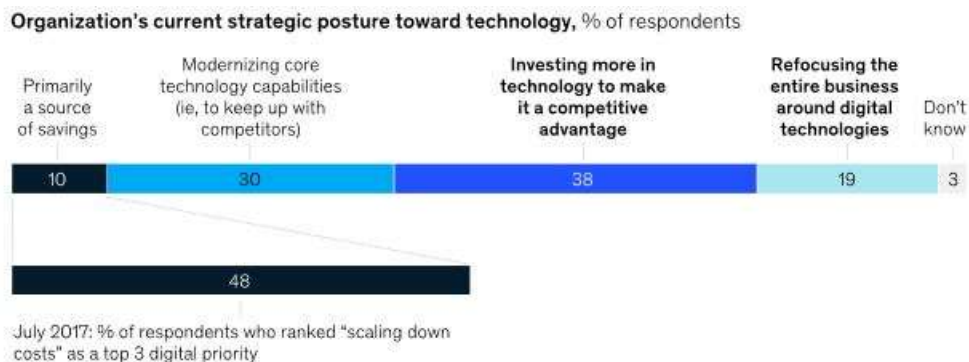
Mckinsey가 기업을 대상으로 실시한 설문조사는 코로나19로 인한 기업의 기술전략이 얼마나 크게 바뀌었는지를 알 수 있다²¹⁾. 2017년 기업들은 기술에 대한 현재 전략으로 ‘비용절감’을 가장 많이 실시하였으나 불과 4년 뒤인 2020년 설문조사에서는 ‘기술에 대한 많은 투자로 경쟁우위 확보’, ‘핵심기술 역량 현대화’, ‘전체 사업을 디지털 기술 중심으로 재편’ 순으로 응답하였고, 비용절감과 관련한 응답은 크게 감소하였다. 이는 비대면으로 인한 온택트 시대, 사람들의 소비와 생활 패턴의 변화로 디지털 기술 활용이 증가하고, 기업 역시 디지털 기술 개발에 많은 역량을 투입하고 있음을 의미한다.

19) Bloomberg(2020. 6. 17.), “COVID-19’s strong push to digital products unlikely to reverse”, <https://bloom.bg/3w6UDTv>(검색일: 2021. 6. 7)

20) Bloomberg(2020. 6. 17.), “COVID-19’s strong push to digital products unlikely to reverse”, <https://bloom.bg/3w6UDTv>(검색일: 2021. 6. 7)

21) Mckinsey & Company(2020. 10. 5.), “How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point-and transformed business forever”, <https://mck.co/3iqdi8R>(검색일: 2021. 6. 7.)

[그림 3-3] 기업의 기술전략에 관한 인식



자료: Mckinsey & Company(2020. 10. 5.)²²⁾

<표 3-1> 디지털 기술 관련 주요 내용

기관	주요 내용
한국지능정보사회진흥원(2021a)	코로나 19로 디지털 전환은 가속화 중이나 업종별 대응속도는 상이
KPMG(2021)	기술선두 기업들은 코로나19로 인해 디지털 전환을 가속화하였으며, 팬데믹 시기의 기술지출이 이전에 비해 가장 큰 폭으로 증가
OECD(2020)	기존 수십년간 진행되어 온 디지털 트랜스포메이션은 코로나19로 가속화 디지털 기술에 대한 의존성과 격차도 확대
정보통신산업진흥원(2020)	비대면화 확산으로 디지털 전환 촉진 ICT 기술을 활용한 비대면 서비스는 Post 코로나 시대 신성장동력
Deloitte(2020. 8. 6) ²³⁾	기업들의 (기업 내) 디지털 기술 사용 증가

자료: 각 기관별 자료를 연구진이 정리

그 외 주요 보고서 및 언론에서도 공통적으로 코로나19로 인해 기업은 디지털 기술의 개발이 중요해졌고, 소비자의 디지털 기술 수용이 증가하였다는 점에서 코로나19가 디지털 기술의 개발과 확산을 앞당겼다고 말하고 있다.

요약하면, 코로나19는 일종의 ‘기회의 창’으로서 4차 산업혁명 시대 지속적으로 부각되고 있는 디지털 전환을 가속화시켰으며, 디지털 기술은 더욱 확산되고 있음을 알 수 있다.

22) Mckinsey & Company(2020. 10. 5.), “How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point-and transformed business forever”, <https://mck.co/3iqdi8R>(검색일: 2021. 6. 7.)

23) Deloitte(2020. 8. 6), “Digital transformation through the lens of COVID-19”, <https://bit.ly/2SfLR7c>(검색일: 2021. 6. 7.)

나. 디지털 격차의 정의

디지털 기술의 확산으로 디지털 기술에 접근할 수 있는 기회는 증가하였지만, 여전히 디지털 기술을 활용하거나 기기를 갖지 않는 사람들도 많이 있어서 이들 간 디지털 격차(Digital Divide) 또는 정보격차가 점차 커지고 있다.

디지털 격차에 대한 초기 연구에서는 주로 디지털 기술에 접근할 수 있는 사람과 못 하는 사람 간의 격차로 개념화하였지만, 점점 더 많은 사람들이 디지털 기기에 접속함에 따라 디지털 격차의 정의를 좀 더 확대시켰다(Correa, 2010). 그러나 여전히 주요 기관 및 연구에서 나타나는 디지털 격차에 대한 정의를 검토하면 주로 정보기기의 보유 여부 등 협의의 개념이 많이 사용되고 있다. <표 3-2>를 기준으로 주요 기관 및 연구에서 나타나는 디지털 격차에 대한 정의를 검토하면 주로 1세대 정보격차부터 최근의 디지털 격차에 대한 개념 전체가 혼재되어 사용되고 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 캠브리지 사전에서는 일부 사회 구성원이 다른 사람들이 ‘갖는’ 컴퓨터와 인터넷을 사용할 기회나 지식을 ‘갖지 못하는’ 문제를 디지털 격차로 정의하고 있으며, OECD는 ICT 기술에 ‘접근할 수 있는 기회’와 광범위한 인터넷 사용과 관련하여 개인, 가정, 기업 및 지역 간 차이로 설명하고 있다.

<표 3-2> 정보격차 개념의 진화

구분	주요 개념
1세대 정보격차	- 정보기기의 보유 여부 및 정보에 대한 접근성이 중요 - 양적 정보활용에서의 격차
2세대 정보격차	- 정보기기의 활용 및 정보에의 접근을 통해 정보를 소유하고 있는 계층 내 발생하는 정보격차 - 정보기기를 어느 정도 활용하고 있는지 여부에 따라 발생하는 질적 격차
현재	- 정보의 이용능력과 질적 수준에 따른 격차 - 스마트 기기 보유 및 이용으로 입수한 정보를 어느 정도로 활용할 수 있는지에서 발생하는 격차 - 스마트 격차라는 개념 제기

자료: 이승민(2020, pp.94~95)의 연구를 표로 정리

이승민(2020)은 정보격차에 대한 문헌연구를 통해, 정보격차에 관한 개념은 정보기기의 보유 및 접근성에서 정보기기의 활용과 이용능력에 따른 격차로 진화하고 있다고 설명하였으며, 김문조(2020)는 기회격차, 활용격차, 수용격차로 격차를 분류하여 디지털 기기의 소유와 활용 능력, 주체적인 정보 수용 능력이 디지털 격차로 이어진다고 하였다.

〈표 3-3〉 디지털 격차 분류

구분	주요 개념
기회격차 (Opportunity Gap)	- 디지털 기기 소유 또는 필요한 SW 및 콘텐츠 소유 - '사회자본'이 부족한 경제적 취약자는 정보이용 기회 제한
활용격차 (Utilization Gap)	- 기회격차로 인해 기기나 프로그램 활용으로 이어지는 차이 - 활용 폭을 넓히기 위해서는 다양한 인적·물적 관계망 확보가 필수, '사회자본'이 활용 격차에 큰 영향
수용격차 (Reception Gap)	- 정보의 소유나 활용이 아닌 주체적 향유가 중요 - '문화자본'이 중요 - 정보수용 상 취약층은 '컴맹'이나 '넷맹'이 아닌 자료에 대한 해득력이 결여된 '문화맹'(김문조·김종길, 2002)

자료: 김문조(2020), pp.63~64.

디지털 격차에 관한 해외 연구로는 미국 퍼듀대가 1995년부터 수행하고 있는 지역별 디지털 격차 연구가 있다. 퍼듀대 지역개발센터(PCRD)는 매년 디지털 격차 지표(Digital Divide Index)를 매년 발표하고, 주(州)별 디지털 격차 연구보고서를 내고 있다. OECD는 2001년 'Understanding the Digital Divide'이란 보고서를 통해 주요 국가의 디지털 기기 사용 현황을 보여주었으며, 'Digital Economy Outlook'(2020. 11)에서는 각 년도별 ICT 및 인터넷 이용 현황 등이 내용을 포함하고 있다.

국내에서는 지능정보기본법을 통해 디지털사회적·경제적·지역적 또는 신체적 여건 등으로 인하여 지능정보서비스, 그와 관련된 기기·소프트웨어에 접근하거나 이용할 수 있는 기회에 차이가 생기는 것으로 정의하고 있다. 한국지능정보사회진흥원이 매년 디지털정보격차 실태조사를 실시하고 있으며, 계층에 따른 디지털정보화 수준,

정보 이용 태도 등을 고려하여 디지털 격차를 산정하고 있다. 디지털정보화 수준은 [그림 3-4]과 같이 디지털 접근·역량·활용 수준은 각각 2~3개의 지표로 구성되었으며, 정보 이용 태도 및 기타는 ①인터넷 비이용 관련, ②디지털기기 이용 태도, ③코로나19 관련 등으로 구성하였다.

[그림 3-4] 디지털정보화 수준 지표 구성요소



자료 : 한국지능정보사회진흥원(2021a), p. 40.

이러한 연구는 시계열적인 조사를 통해 디지털 격차 현상을 이해하고 관련 정책을 수립하는데 도움을 준다. 그러나 주요 연구에서의 디지털 격차의 의미를 살펴보면, 주로 디지털 격차 또는 정보격차는 인터넷 활용과 디지털 기기의 보급 차이로 정의하였다는 것을 알 수 있다. 또한 변형된 디지털 기술 또는 서비스를 이용할 수 있는 응용역량을 고려하지 않아, 키오스크 등 무인정보단말기와 비대면시스템의 도입으로 인한 격차는 산정이 어렵다는 한계가 있다.

디지털 격차에 관한 여러 정의들을 종합하면, 디지털 기기 소유 여부에서 디지털 기기의 활용과 개발 역량이 더욱 중요해질 것이다. 디지털 기기나 서비스에 접근한 경험이 누적되어 단순사용(use) → 응용(implement) → 개발(create) 단계로 이어지고 있고, 향후 사용자들 간 개발의 격차는 새로운 격차로 이어질 수 있다. 이러한 점을 반영하여 본 연구에서는 디지털 활용 경험의 축적으로 발생하는 역량의 차이로 정의한다.

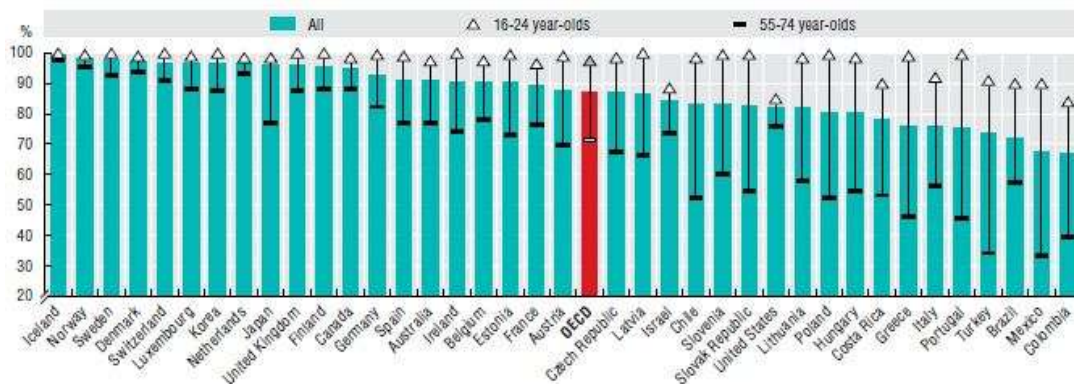
새로운 디지털 기술의 도입과 확산은 디지털 격차를 더욱 심화시키는데, 도입기에

는 이전에 존재한 불평등을 해소하며 격차가 일시적으로 감소하지만, 성수기와 포화기를 거치면서 증가하게 된다. 또한 4차 산업혁명의 디지털 혁신으로 이전의 격차는 완화되었지만, 코로나19로 인한 디지털 기술의 급격한 확산으로 새로운 격차 발생의 우려가 존재하며 사용자의 디지털 역량을 기반으로, 사용자 혁신을 이루어내기 용이한 조건이 되면서 개발 역량이 새로운 격차를 야기할 것으로 예상된다. 또한 코로나19로 인하여 국민들이 체감하는 디지털 격차가 생존의 위험과 불편함의 정도로 확장되었다. 따라서 본 연구에서는 우리 사회의 디지털 격차를 해소한다기보다 디지털 양극화 현상을 분석하고 해소방안을 모색하고자 한다.

다. 디지털 격차 현황

OECD(2020)의 자료에 의하면 2019년 OECD 국가들에서 인터넷 이용은 증가하면서 디지털 격차 역시 증가하고 있다. 인터넷 이용 시간은 2014년에 비해 평균 30분 증가하였으나, 연령대별, 교육 수준별 차이가 존재하여 16-24세의 경우 하루 평균 인터넷 사용자는 약 95%를 차지하는데 비해, 55-74세는 약 58%만 인터넷을 자주 사용하였다(OECD, 2020). 또한 2019년 대기업과 중소기업의 매출 중 전자상거래가 차지하는 비율은 각각 24%, 10%로 나타나 대기업과 중소기업 간 격차도 지속되는 것으로 나왔다(OECD, 2020).

[그림 3-5] 2019 나이별 인터넷 사용자



자료 : OECD(2020), p. 3.

한국의 경우, 인터넷 사용자의 평균 이용은 매우 높게 나오고, 55-74세의 인터넷 사용 역시 OECD 평균 대비 높은 편이나, 이는 다른 나라에 비해 PC 및 스마트폰의 소유 비중이 높으며 인터넷 관련 인프라 구축이 잘 되어 있기 때문이다.

「2020년 디지털정보격차 실태조사」에 따르면, 일반 국민 평균(100) 대비 정보취약 계층의 디지털정보화 수준은 약 72.7% 수준이며, 접근성은 93.7% 수준으로 OECD 결과와 비슷하게 높은 편이나, 역량과 활용이 각각 60.3%, 74.8%로 낮게 나왔다(한국지능정보사회진흥원, 2021a). 이는 디지털 기기의 보급과 사용률은 높지만, 기본적인 이용능력과 활용이 낮음을 의미한다. 인터넷이용실태조사(한국지능정보사회진흥원, 2021c)에서도 국내 99.7%의 가구가 인터넷 접속이 가능하고 모바일 인터넷 이용률도 91.5%를 기록하였다. 지역별로는 세종(99.1%) > 울산(95.9%) > 대전(94.1%) > 대구(93.5%) > 부산(93.0%) 순으로 전반적으로 90%를 넘어섰으나 경남(89.5%), 제주(89.1%), 전북(87.4%), 전남(86.0%), 강원도(80.6%)는 80%대로 나타났다(한국지능정보사회진흥원, 2021d). 전반적으로 국내 대부분의 가구와 전 연령에서 인터넷 이용과 스마트폰을 보유하는 등 디지털 기반은 잘 구축되어 있음을 알 수 있다.

그러나 취약계층에서는 보유한 디지털 기기의 이용과 활용이 낮은 편으로, 코로나 19 관련 인터넷/모바일 서비스 인지율, 특히 관련 ‘정보 서비스’와 ‘구독 서비스’의 인지율은 일반 국민과 격차가 있으며, 그 중 고령층에서의 인지율은 매우 낮게 나왔다(한국지능정보사회진흥원, 2021a). 이러한 결과는 다른 조사에서도 비슷하게 나타나고 있다. 한국소비자원이 65세 이상의 소비자를 대상으로 한 조사 결과, 키오스크가 복잡한 단계로 조작이 어렵고(51.5%), 눈치가 보인다(49%)고 답을 하였으며,²⁴⁾ 2018 대구사회조사의 전자상거래 서비스 이용현황에서도 대구시민 중 60세 이상 계층에서의 홈뱅킹이용(11.7%)과 물품구매(11.6%), 예약 및 예매 비율(5.5%)이 현저히 낮았다²⁵⁾.

디지털 격차는 계층 간 뿐만 아니라 기업 간에도 나타나고 있다. 앞서 언급한 대기업과 중소기업간 격차 외에도 중소기업 간 코로나19에 따른 위기대응에서 격차가 두드러지고 있다. 예를 들어 작년 한해 팬데믹 상황에서 화훼농가는 수요급감으로 위기

24) 경향비즈(2020. 9. 25.), “KT, 어르신 위한 ‘키오스크 교육용 앱’ 무료 배포”, <https://bit.ly/3gQRQYa>(검색일: 2021. 6. 11.)

25) 대구시(2018), 「2018 대구의 사회지표」.

를 겪었으나, 일부 농장은 중간 유통단계를 없애고 온라인을 통한 직거래 및 온라인 쇼핑 플랫폼을 통해 판매하기 시작하였다. 디지털 기기의 단순 이용이 아닌 활용과 개발을 통해 위기를 기회로 전환한 결과, 기존의 판매방식을 고수하는 농장들과의 유통단계 및 매출에서 차이가 나타났다.

기존 디지털 플랫폼이 아닌 새로운 플랫폼이 등장하면서, 활용여부에 따른 기업 간 차이도 발생한다. 대표적인 사례가 작년부터 급부상한 라이브 커머스로, 농식품이나 인지도가 낮은 제품을 판매하는 효과적인 수단이 되고 있다. 라이브 커머스는 온라인 쇼핑의 일종이 아닌, 장소에 구애받지 않고 소비자와 실시간 소통을 통해 판매자의 제품 궁금증을 해결하고 직접 판매할 수 있는 플랫폼으로서, 기업들이 제품 판매를 위해 이를 활용하기 시작하였다(장정재, 2021). 인지도가 낮은 제품일 경우, 기존 방식으로 마케팅에 많은 비용을 지불해야 했고, 판로의 어려움이 있었으나, 라이브 커머스를 활용하면 일반 홈쇼핑과 달리 빠른 시간에 소비자와 소통하며 판매가 가능하다는 장점이 있다. 실제 이베이코리아가 '21년 5월 3일간 진행한 라이브 커머스에서 방송시간대 거래액이 전월대비 47% 증가하고, 참여브랜드의 방송 당일 매출액 중 라이브 커머스를 통한 판매가 최대 83%를 차지하였다²⁶⁾. 작년 5월 농수산물유통공사가 중국시장에서 진행한 라이브커머스에서는 시작 후 2분도 되지 않아 제품이 다 팔렸으며, 방송 이후에도 회사 홈페이지를 통한 구매로 이어져 매출이 1.333% 증가하였다²⁷⁾. 따라서 라이브 커머스와 같은 새로운 온라인 플랫폼 기술을 활용하느냐 안 하느냐에 따라 기업 간 격차가 나타났고, 특히 오프라인 매장 방문이 급감하는 시대에는 기업의 존폐에도 영향을 미칠 수 있다.

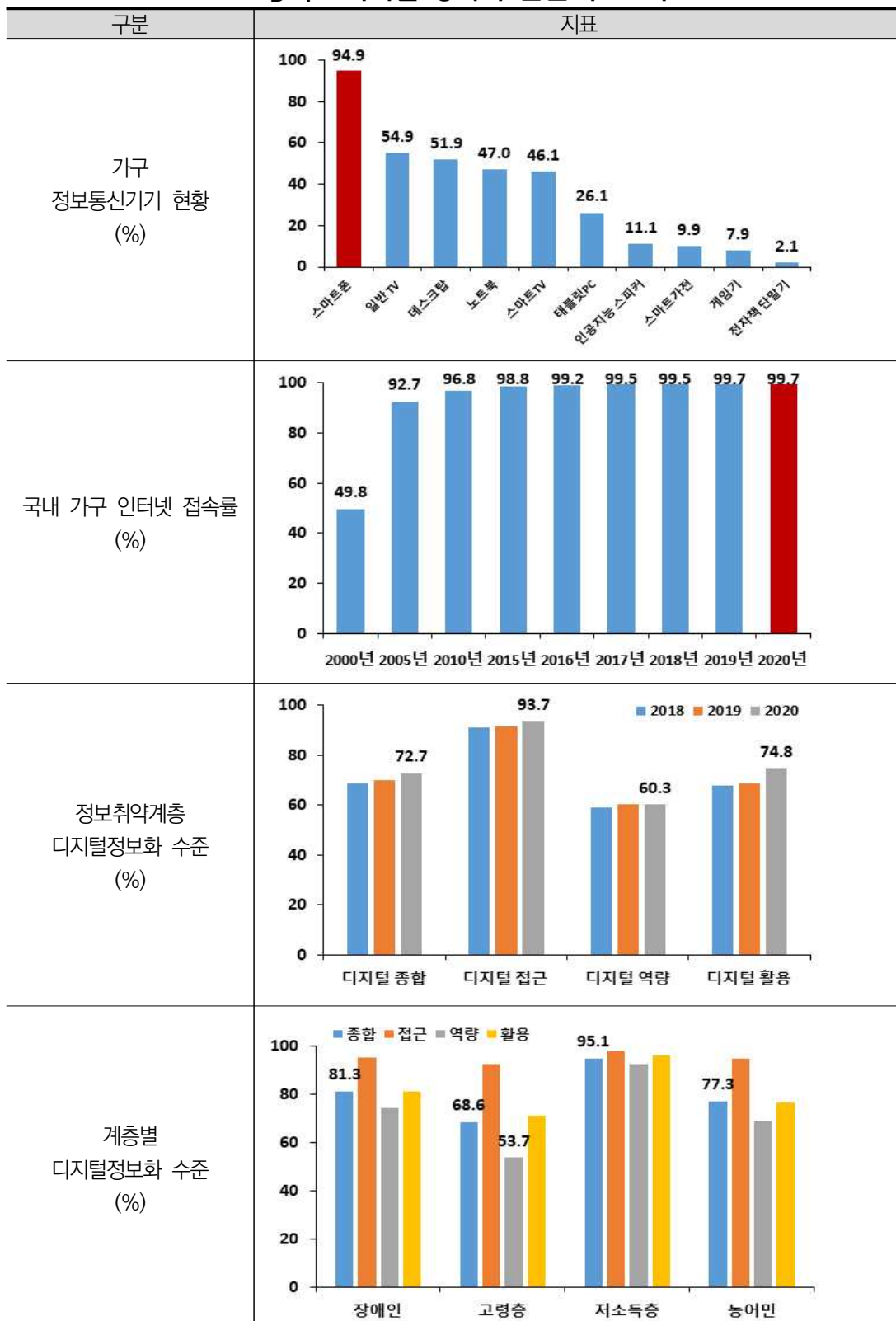
코로나19로 많은 화훼농가가 파산 직전에 있었던 것처럼 많은 기업과 산업이 위기에 직면하였지만, 새로운 디지털 기술을 도입하고 활용하는 기업들도 증가하고 있다. 그러나 기존 기업들이 새로운 디지털 기술을 수용하지 않거나 활용할 역량이 없다면 포스트코로나 시대 두 그룹 간 격차는 더욱 커질 것이다.

26) 아시아경제(2021. 5. 24.), 「스튜디오 차리고 쇼호스트 키우고... '라방'에 힘주는 유통가」,

<https://bit.ly/2SUqWa6>(검색일: 2021. 10. 23.)

27) 한국농어민신문(2021. 6. 17.), 「라이브커머스 제대로 알고 활용하자」, <https://bit.ly/35OC8b2>(검색일: 2021. 5. 23.)

<표 3-4> 디지털 양극화 관련 주요 지표



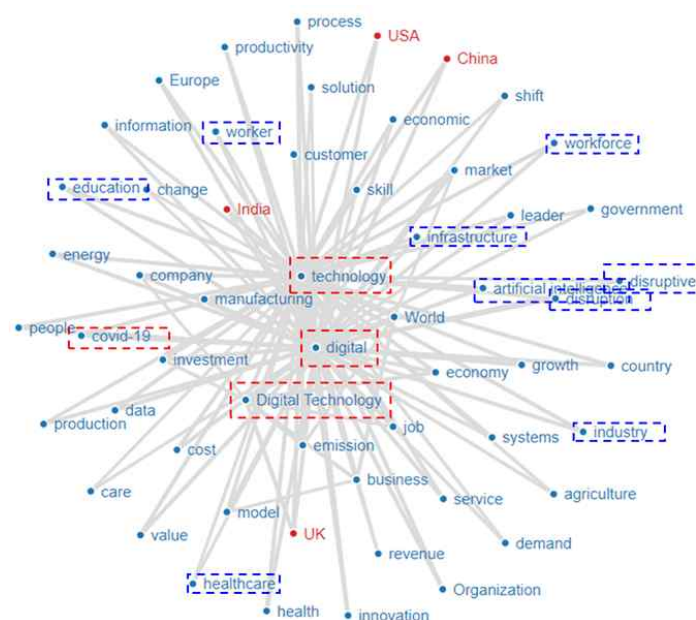
자료 : 한국지능정보화사회진흥원(2021a, p. 54, p. 59; 2021c, p. 42.)

이러한 조사결과들은 디지털 격차는 지속적으로 증가하고 있으며, 코로나19를 기점으로 혁신적인 기술과 제품들이 빠르게 확산되면서 취약계층과 영세기업 등이 직면하는 어려움 역시 증가하고 있음을 보여준다. 뿐만 아니라 일반 이용자 간에도 필요도와 활용능력, 관심도 등에 따라 격차가 발생하는 등 그 양상도 복잡해질 것으로 평가된다(김나정, 2020). 새로운 기술의 확산은 또 다른 디지털 격차를 발생시키고, 나아가 안전과 경제활동 등 사회적 격차로도 발전할 가능성이 높다. 따라서 디지털 전환시대 미래 기술과 사회상을 탐색하고 디지털 격차를 축소할 수 있는 대응방안을 모색해야 할 필요가 있다.

2. 빅데이터를 활용한 디지털 양극화 테마 선정

먼저 Shaping Tomorrow를 활용하여 포스트 코로나 시대의 디지털 기술의 발달과 그로 인한 디지털 격차와 관련된 주요 의제를 도출하였다. “Digital Technology”를 키워드로 검색하여 코로나19 이후의 디지털 기술의 특징을 분석하였다.

[그림 3-6] 디지털 기술 관련 키워드 네트워크



자료: Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 2021. 6. 9.)

디지털 기술을 중심으로 키워드 네트워크를 분석한 결과, 노동자, 교육, 인공지능, 인프라, 산업, 헬스케어 등이 주요 연관 키워드로 나타났다. 그 외에도 일자리, 생산성, 돌봄, 제조, 농업, 에너지 등 다양한 키워드들이 디지털 기술과 관련성이 높은 것으로 나타났다.

특히, 디지털 기술과 관련된 세부 키워드 중 주요 키워드 중, 기술키워드는 데이터, 인공지능 등이며, 그 외 키워드로 일자리, 산업, 인프라, 건강 등이 나타났다. 관련 기관으로는 영국의 국민 보건 서비스(National Health Service), 세계은행, UN 등이 도출되었다. 정보 기술 부문을 제외하면, 디지털 기술과 관련된 기술 부문으로 헬스케어, 교통, 교육, 제조, 관광, 통신, 사회 지원 서비스 부문 등이 도출되었다. 코로나19 이후 디지털 기술의 도입이 급격히 늘어난 분야들이 주를 이루는 것을 알 수 있다.

[그림 3-7] 디지털 기술 관련 주요 키워드(좌), 관련 기관(중), 관련 부문(우) 클라우드 분석1



자료: Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 2021. 6. 9.)

다음으로 디지털 기술의 확산으로 인하여 야기될 디지털 격차와 관련된 미래 사건을 알아보기 위해, Shaping Tomorrow에서 키워드 검색식으로 [“Digital” AND (“Divide” OR “Inequality”)]를 활용하였다. 디지털 격차와 관련된 주요 키워드로는 온라인, 브로드밴드, 위성, 연결성, 인공지능, 5G, 인프라, 지방(rural area) 등이 도출되었다. 이를 통해 통신망의 설치와 보급이 디지털 격차와 관련이 있다는 것을 짐작할 수 있다. 관련 기관으로는 UN과 같은 국제기구와 시스코(Cisco), 애플(Apple) 등 디지털 디바이스와 서비스를 지원하는 기업들이 부각되었다. 디지털 격차와 관련된 부문으로 통신, 헬스케어, 금융서비스, 교육, 보안, 자동차, 교통 부문을 도출하였다. 해당 부문들이 디지털 격차에 전후방으로 영향을 미친다는 것을 짐작할 수 있다.

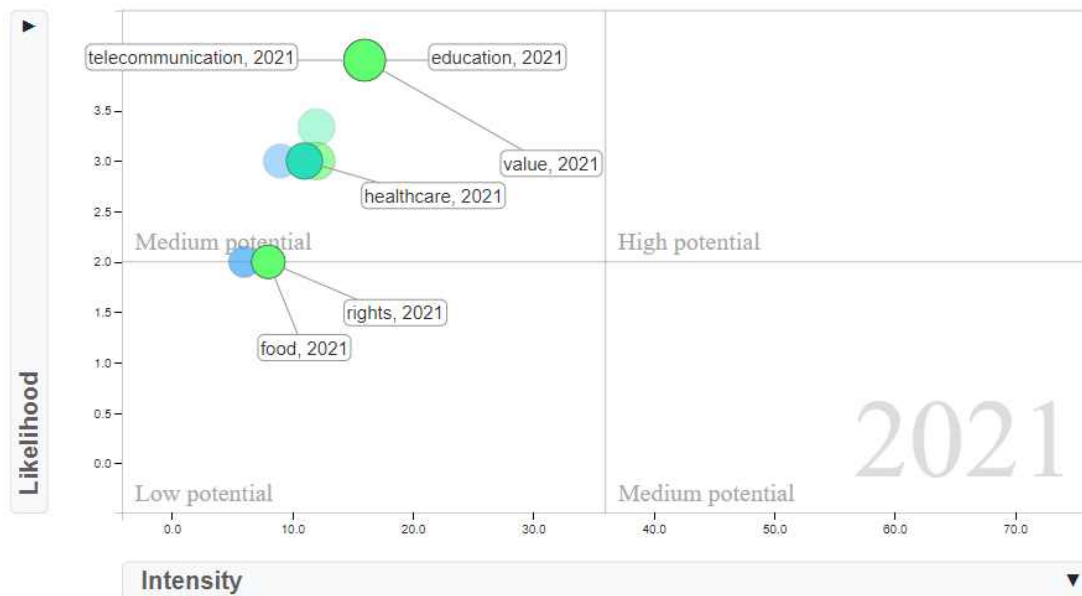
[그림 3-8] 디지털 격차 관련 주요 키워드(좌), 관련 기관(중), 관련 부문(우) 클라우드 분석

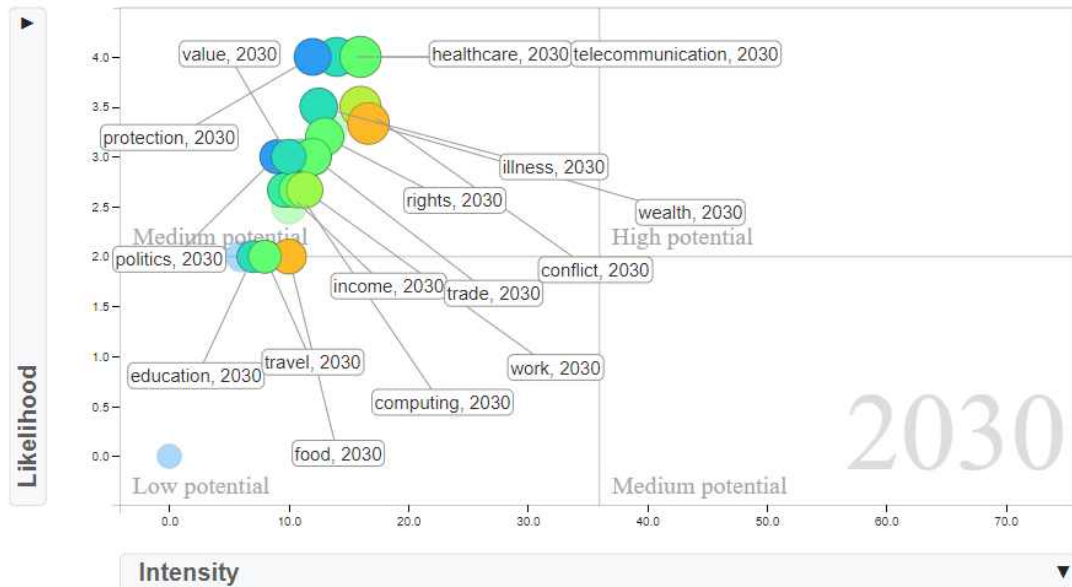


자료: Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 2021. 6. 9.)

현재(2021년)와 미래(2030년)에 부상할 디지털 격차와 관련된 토픽은 교육, 통신, 헬스케어 등이 중심이 되었다. 미래에는 질병, 보호, 여행, 컴퓨팅, 무역, 갈등, 소득, 자산 등이 관련 토픽으로 부상할 것으로 보인다. 코로나19 이후에 원격화와 관련된 교육과 헬스케어 부문의 잠재력이 두드러지지만, 포스트 코로나 시대에는 갈등과 소득 격차, 자산 격차 등과 같이 사회적 문제들이 부각될 것으로 예상할 수 있다.

[그림 3-9] 디지털 격차 관련 토픽 비교(2021년(상), 2030년(하))





자료: Shaping Tomorrow, <https://shapingtomorrow.com>(검색일: 2021. 6. 9.)

포스트 코로나 시대의 디지털 격차를 보는 국내의 시각을 반영하기 위해, 국내 언론정보 빅데이터 분석 플랫폼인 빅카인즈를 활용하였다. 빅카인즈의 검색식은 “디지털 AND 격차”로, 총 1,228건의 기사가 검색되었다²⁸⁾. 코로나19를 제외하면, 주요 연관어로 대전환, 비대면, 오프라인, 원격수업, 일자리, 인공지능, 정보통신기술, 빅데이터, 장애인, 청년들 등이 도출되었다. 비대면, 오프라인, 원격수업 등은 코로나19로 인한 일상생활의 변화를 의미하는 키워드로 일상생활에서 디지털 격차가 나타난다는 것을 짐작할 수 있다. 일자리는 디지털 기술 기반의 일자리와 전통적인 일자리 간의 격차를 의미하는 중요한 키워드로 해석할 수 있다. 장애인, 청년들 등과 같이 디지털 소외를 느끼는 인구들과 관련된 키워드도 부각되었다.

28) 빅카인즈, www.bigkinds.or.kr(검색일 : 2021. 6. 15.)

[그림 3-10] 빅카인즈를 활용한 디지털 격차 연관어 분석



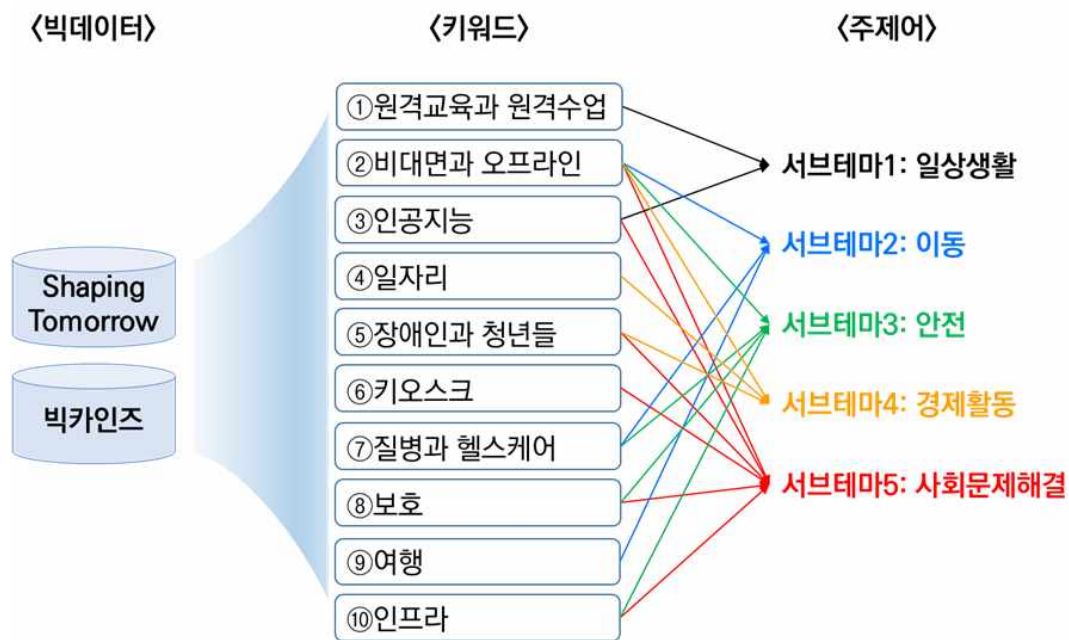
자료: 빅카인즈²⁹⁾

디지털 격차와 관련된 키워드들은 디지털 격차 해소가 시급한 것으로 보이는 ‘키오스크’, 디지털 기술과 관련된 기업들(아마존, 테슬라, 네이버, KT, 애플 등), 코로나19 이후 본격적으로 원격교육을 받기 시작한 학생(초등학생, 대학생)과 지원 장비(태블릿 PC) 등이다. 이 중, ‘키오스크’는 ‘과학기술정보통신부’와 ‘국회입법조사처’와도 관계가 있는 것으로 나타났다. 각 기관들이 「지능정보화 기본법」에 의거하여, ‘키오스크’를 활용하는 데 어려움을 겪는 디지털 소외 계층을 지원해야 하기 때문인 것으로 보인다. 기업과 산업의 디지털 기술 도입과 그 과정에서 발생하는 활용 격차는 ‘산업통상자원부’에서 해결해야 하므로, 이와 같은 키워드 간 관계 형성이 되었다고 볼 수 있다.

29) 빅카인즈, www.bigkinds.or.kr(검색일 : 2021. 6. 15.)

렌드로 홈코노미를 선정할 정도로 일상생활에서 디지털 기술의 역할은 커졌다. 그러나 디지털 기술을 활용하여 일상생활에서 얻을 수 있는 편리함의 차이가 발생할 수 있다.

[그림 3-12] 빅데이터 기반 서브테마 주제어 도출



자료: 저자 작성

두 번째 세부 테마의 주제어는 ‘이동’으로, 비대면과 오프라인, 질병과 헬스케어, 여행을 조합한 결과이다. 코로나19의 확산으로 인해 국민들은 이동을 제한하는 삶을 살게 되었다. 삶에서 많은 부분이 비대면화되면서 오프라인에서 하는 활동들이 줄었으며, 여행 문화도 변하였다(최종화 외, 2020). 감염의 위험을 줄이기 위한 이동수단을 선호하면서 스마트 모빌리티의 도입과 관련 서비스의 중요성이 부각되었다. 소위 미래차로 일컬어지는 전기차와 자율주행차 등에는 인포테인먼트 시스템을 포함하여 사용자에게 새로운 경험을 줄 수 있는 디지털 기술이 다수 장착되었다. 코로나19 이후, 디지털 기술의 변화를 가장 빠르게 포착할 수 있었던 CES2021에서 메르세데스-벤츠는 ‘차세대 인포테인먼트시스템(MBUX, Mercedes-Benz User eXperience) 하이퍼스크린 콘셉트’를 소개하기도 하였다³¹⁾. 이는 미래형 이동수단에는 새로운 서비스가 도입될 것이

고, 이를 활용하는 역량에 따라 경험과 여가생활의 차이가 발생할 것임을 암시한다.

〈표 3-5〉 디지털 양극화 미래사건 서브테마 요약

서브테마1 : (일상생활) 디지털 기술을 활용한 홈코노미 실현	
배경	원격경제의 부상으로 스마트홈 관련 제품들이 도입되고, 스마트 기능을 지원하지 않던 기존 제품을 지원하는 기술이 빠르게 상용화되고 있는 상황에서, 스마트홈 구축 정도에 따라 삶의 질 차이 확대
가능 시나리오	- 스마트홈의 구축 수준에 따라 일상생활에서 누릴 수 있는 여유 시간 차이 발생 - 일상생활을 공유하는 커뮤니티가 확대되어 대인 네트워크 강화 - 디지털 보안 문제를 해결하지 못한 경우, 디지털 기술로 인한 위협 증가
서브테마2 : (이동) 미래형 이동수단의 활용과 차량용 여가문화의 발달	
배경	스마트 모빌리티 서비스의 중요성이 부각되고, 이동수단에서 여가를 즐길 수 있는 인포테인먼트 시스템이 빠르게 확산. 서비스와 인포테인먼트 시스템 이용 역량에 따라 이동환경의 차이 발생
가능 시나리오	- 스마트 모빌리티 서비스를 활용한 활동 범위 차이 증가 - 사회취약계층 대상 스마트 모빌리티 서비스 확대로 계층 간 격차 감소 - 인포테인먼트 시스템이 구축되지 않은 이동수단을 이용하거나 미래형 이동수단을 이용하지 못하는 경우, 차량 운행 중에 실시간 정보를 습득하기 어려우며 원격교육이나 원격근무 수행에 한계
서브테마3 : (안전) 감염병에 대비하는 디지털 기반의 안전망의 일상화	
배경	비대면·비접촉 트렌드가 부상하면서, 사회 안전망과 감염병 대응 안전망이 디지털화. 안전망 관련 정보를 습득하지 못하는 경우, 감염병이나 각종 안전 문제에 노출될 수 있음
가능 시나리오	- 디지털 기반 안전망 관련 정보 습득의 차이로 인하여, 위험 노출 정도 차이 확대 - 안전망 관련 서비스 이용 역량이 낮을수록, 일상생활에서 겪는 어려움 증가 - 디지털 기반 안전망 이용의 중요성에 대한 국민 인식 개선으로 디지털 격차 감소
서브테마4 : (경제활동) 디지털 기반 비대면 서비스 확산으로 직업의 다양화	
배경	디지털 서비스 이용 역량이 부족하거나 관련 기술을 활용하지 못하는 주체 간에 습득할 수 있는 경제적 지식과 취업 가능한 일자리 격차 심화
가능 시나리오	- 스마트 서비스나 제품의 인터페이스에 익숙하지 않은 사람은 일자리를 얻을 기회 감소 - 디지털 기술에 의존하는 경우, 전통적인 일자리를 취하지 못할 수 있으며, 디지털 기술 및 서비스 활용 역량에 따라 직군 간 경계가 명확화 - 디지털 기술이나 서비스 활용 역량에 따라 지식 소스(유튜브, 클럽하우스 등)에 대한 접근성이 낮아져 경제적 지식이나 역량 강화 기회 격차 발생
서브테마5 : (사회문제해결) 모든 사람을 위한 기술의 도입과 새로운 사다리 탄생	
배경	지난 20여 년 간, 디지털 및 정보격차를 해소하고자 하는 소요는 제기되어 왔음. 최근 디지털 기술의 고도화와 비대면 서비스의 고도화로 디지털 격차를 해소하고자 하는 움직임이 증가
가능 시나리오	- 사회취약계층을 대상으로 한 디지털 기술과 교육 프로그램이 확대되어 격차 감소 - 디지털 기술의 보편화로 일반적인 디지털 지식에 대한 격차 감소 - 디지털 기술의 보편화로 고도화된 디지털 지식이나 역량을 확보한 계층의 경쟁우위 강화 - 범용디자인(유니버설디자인)이 적용된 디지털 기술의 도입으로, 몸이 불편하거나 디지털 기술 습득이 어려운 사람들의 평균적인 디지털 기술 활용 역량이 높아짐

자료: 저자 작성

31) 테크M(2021. 1. 12.), 「[CES2021]벤츠, 대시보드에 시각 혁신 담았다... ‘하이퍼스크린’ 출격」,
<https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=79292>(검색일 : 2021. 6. 17.)

세 번째 세부 테마의 주제어는 ‘안전’이다. 비대면, 질병과 헬스케어, 보호, 인프라를 조합한 결과로, 감염병에 대응하기 위한 안전망을 구축하고 활용할 때 포착할 수 있는 디지털 격차를 파악하기 위한 것이다. 비대면·비접촉 트렌드가 부상하면서 사회 안전망이 급격히 디지털화되었다. 감염병의 확산을 방지하고 공공 보건을 지원하기 위한 안전망이 공고해지면서 국민들은 더 많은 정보를 얻을 것으로 예상할 수 있다. 더 많은 정보가 확산되어도 정보를 얻을 수 있는 역량이 낮은 사람들은 더 많은 어려움을 겪게 될 수도 있다. 즉, 디지털 기반의 안전망의 도입이 디지털 양극화를 완화하거나 심화시키는 양면성을 보일 것으로 전망할 수 있다.

네 번째 세부 테마의 주제어는 ‘경제활동’이다. 비대면과 오프라인, 일자리, 장애인과 청년 등의 키워드를 포함한다. 오프라인 활동이 줄어들고 비대면 기반의 경제활동이 증가하면서 새로운 패턴의 경제활동에 적응하는 사람들과 이를 적극 활용하는 사람들이 새로운 일자리를 가지게 될 것이다. 오프라인 활동이 줄어들면서 물리적 활동을 할 필요가 없게 되고 기존 소외계층이 디지털 역량을 쌓아 새로운 일자리를 가질 수 있게 될 것이다. 또한 디지털 기술이나 서비스 활용 역량에 따라 얻을 수 있는 경제 정보의 차이가 발생할 것으로 예상된다. 따라서 국민들의 경제활동에도 디지털 양극화가 발생할 것으로 볼 수 있다.

다섯 번째 세부 테마의 주제어는 ‘사회문제해결’로, 비대면과 오프라인, 장애인과 청년들, 인공지능, 키오스크, 보호, 인프라 등의 키워드를 조합한 결과이다. 비대면·비접촉이 일상생활에 만연해지면서, 국민들은 거의 모든 서비스들을 온라인이나 키오스크를 통하여 받게 되었다. 그러나 각종 서비스에서 제공하는 사용자 인터페이스가 표준화되어 있지 않아 사용에 어려움을 겪고 있다. 이를 해결하기 위해 모든 사람들의 편의를 위한 기술이 도입되면서 서비스를 활용할 때 발생하는 디지털 격차가 해소될 것이다. 코로나19 이후로 제기된 디지털 격차와 관련된 문제는 해결될 수 있을 것으로 보이지만, 한편으로는 새로운 디지털 기술이 도입되면서 디지털 격차는 새로운 국면을 맞이할 것이다.

위기상황에 대한 대처뿐만 아니라, 인공지능 스피커는 사회적 약자의 삶의 질을 상승시키는 긍정적인 영향을 미치기도 하였다. 외부와의 소통이 제한되는 사회적 약자에 인공지능 스피커는 ‘말벗 기능’ 등을 제공하여 외로움, 소외감, 우울감 등을 완화하는데 기여하였다³⁵⁾³⁶⁾. 디지털 소외계층에 포함되는 고령층과 사회적 약자층이 인공지능 스피커를 활용하여 일상생활의 편의성과 안전성, 정서적 만족감을 채울 수 있게 되어, 홈코노미 실현에 있어 양극화를 덜 느끼게 될 수도 있다.

〈표 3-6〉 60세 이상 일반 고령층과 사회적 약자층 간 AI 스피커 중요도

순위	일반 고령층	사회적 약자층
1	사용시간	의인화
2	기능적 만족감	실재감
3	용이성	즐거움
4	나이	상호작용
5	실재감	따뜻함
6	즐거움	친밀감

자료: 정원준 외(2020. 6. 30.), p. 12.

〈표 3-7〉 주거형태에 따른 고령층의 AI 스피커 정서적 평균값

순위	동거	독거
따뜻함	4.12	4.67
상호작용성	4.14	4.74
정서적 만족	4.42	4.88

자료: 김아연 외(2020. 6. 30.), p. 33.

디지털 장비의 보급 확산 이면에서, 홈코노미 실현 과정에서 발생할 디지털 활용 또는 역량 격차를 고려해야 한다. 복합적인 디지털 기술이 홈코노미를 지원하게 되면서, 디지털 기술을 얼마나 잘 응용할 것인지에 따라 삶의 질이 달라질 수 있다. 그러나 디지털 기술의 오류나 이상 징후를 스스로 관리하고 해결할 수 있는 역량이 부족한 사람들은 구축된 스마트홈 기능에 의해 사생활 침해 등과 같은 범죄에 노출될 수 있다. 따라서 홈코

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20200923153300053>(검색일: 2021. 6. 28.)

35) 김아연 외(2020. 6. 30.), 「노인 인구의 AI 스피커 사용 연구 : 기능적, 정서적 평가를 중심으로」, '2020 한국광고학회 특별세미나-인공지능 스피커의 사회적 가치 실현 방안' 발표

36) 정원준(2020. 6. 30.), 「AI 스피커의 가치 실현 가능성 예측 연구 : 머신러닝 알고리즘을 이용하여」, '2020 한국광고학회 특별세미나-인공지능 스피커의 사회적 가치 실현 방안' 발표

노미 시대에 디지털 기술이 우리 사회의 디지털 양극화를 해소하는 역할을 할 수 있지만, 또 다른 위험에 노출시켜 불안감을 증폭시키게 되어 양극화를 악화시킬 수 있다.

나. 미래형 이동수단의 활용과 차량용 여가문화의 발달

전기차, 자율주행차 등 미래형 이동수단의 개발과 활용은 이미 코로나19 이전부터 꾸준히 진행되어 왔지만 코로나19로 라이드셰어링 업계 위축과 캠핑 등 개별 여행으로 이동수단의 활용은 더욱 중요해졌다.

코로나19로 인한 감염병 우려로 우버 등 공유 차량의 매출이 떨어지고 GM의 카셰어링 브랜드인 메이븐(MAVEN)은 사업 중단을 선언하는 등 라이드셰어링 업체가 타격을 맞은 데 비해³⁷⁾, 개인 자동차의 사용은 증가하였다. '19년 기준 국내 등록된 자동차 중 일반 승용차와 전기차를 동시에 등록한 경우가 2만 2,177명으로, 전기차 오톨너 중 약 31%는 '세컨카'로 전기차를 보유하고 있는 셈이다³⁸⁾.

〈표 3-8〉 연도별 친환경자동차 등록현황

구분	'15말	'16말	'17말	'18말	'19말	'20말
계	180,361	244,158	339,134	461,733	601,048	820,329
하이브리드차	174,620	233,216	313,856	405,084	506,047	674,461
전기차	5,712	10,855	25,108	55,756	89,918	134,962
수소차	29	87	170	893	5,083	10,906

자료: 국토교통부 보도자료(2021. 1. 20.)

전기차의 비중은 빠르게 증가하고 있는데, 전체 자동차 판매량 중 전기차 비중은 '20년 말 3.4%에서 2030년 7%로 증가할 것으로 예상된다³⁹⁾. 테슬라 등 전기차는 자율주행 기능과 인공지능, 머신러닝 등의 첨단 디지털 기능을 탑재하면서도 내연기관 차량에 비해

37) 프레시안(2020. 11. 19.), 「차량 공유에서 음식 배달로...코로나 시대, 우버 실적으로 본 자동차산업 변화」, <https://bit.ly/3dgHQU>(검색일: 2021. 6. 26.)

38) 한국금융(2019. 7. 15.), 「전기차, 1년새 2배 급증...전기차 30%는 '세컨카」, <https://bit.ly/2UJy3Th>(검색일: 2021. 6. 25.)

39) FA저널 SMARTFACTORY(2020. 7. 3.), 「세계전기차협회, “코로나 팬데믹이 전기차 수요 증가시킨다”」, <https://bit.ly/2SvmjCZ>(검색일: 2021. 6. 26.)

훨씬 간단한 구조로 되어 있어 고가의 가격을 형성하고 있다. 고소득층이 ‘세컨카’로서 전기차를 보유하면서 실질적인 운행율도 낮은 반면, 전기차에 대한 구매보조금을 점차 축소하면서 저소득층의 전기차 구매는 더욱 어려울 것이다. 따라서 전기차, 자율주행차, 나아가 도심형 이동수단(UAM) 등 차량의 디지털화가 진행될수록, 주로 고소득층에서 소비될 것으로 예상할 수 있으며, 소득에 따른 차량의 디지털 격차가 발생하게 된다.

5G 기술의 확산으로 차량용 인포테인먼트 기술 역시 발전하고 있다. 인포테인먼트는 길찾기 등의 정보(Information)와 음악·영화 등의 오락(Entertainment)을 합친 단어이다. 차량용 인포테인먼트는 차량 내 플랫폼을 통해 AR/VR 등 기술을 포함한 영상·광고·음악·게임·교육 등을 제공하는 서비스로 디지털 기술의 발전으로 차량을 이용한 여가문화의 발달을 예상할 수 있다.

〈표 3-9〉 ‘CES 2019’ 및 ‘MWC 2019’에서의 인포테인먼트 전시

기업	주요 인포테인먼트 설명	
현대차	- 세계 최초 차 앞 유리를 통한 AR 내비게이션 적용, 운전대 대신 가상 로잉머신을 탑재한 자율주행 인포테인먼트 - 가상 로잉머신으로 탑승자는 앞 유리에 노젓기 화면을 띄어놓고 로잉머신을 당겨 차 안에서 운동이 가능	
기아차	실시간 감정반응 차량제어 시스템인 R.E.A.D(Real-time Emotion Adaptive Driving) 시스템을 통해 운전자의 생체 신호를 인식하고 운전자의 감정에 맞게 음악, 온도, 조명 등 공간 최적화	
아우디	- CES 2019에서 디즈니와 함께 개발한 차량용 VR 게임 ‘마블 어벤저스: 로켓 레스큐 런’을 발표 - 차량의 움직임에 VR 콘텐츠를 연동시켜 차량의 움직임에 따라 VR 내 화면도 함께 움직여 몰입감 있는 콘텐츠 체험 환경 제공	
벤츠	여러 자동차 시스템을 이용하여 마리오 카트 게임을 시연, 핸들과 액셀 및 브레이크 페달로 카트 조작하고 레이스 도중 다른 카트와 충돌하면 안전벨트가 조여지거나, 카트 속도에 따라 차량 에어컨이 차가운 공기 분사	

자료: 신현국(2019. 11. 27.), pp. 7~8.

운전자가 직접 실감할 수 있는 인포테인먼트 시스템 구축을 위해 더 크고 선명한 디스플레이를 탑재하게 되며, 인공지능 기반의 차세대 디스플레이의 도입도 증가하게 된다. 테슬라의 15인치 태블릿형 디스플레이부터 벤츠가 선보인 56인치 AI 탑재 디스플레이 ‘하이퍼스크린(Hyperscreen)’까지 차량용 디스플레이는 끊임없이 진화하고 있으며, 글로벌 자동차 및 전장업체들은 딥러닝 알고리즘을 자동차 인포테인먼트 시스템과 디스플레이에 도입해 차량 내 경험까지도 변화시키는 것을 목표로 하고 있다⁴⁰⁾.

이에 따라 인포테인먼트에 적합한 디스플레이 제품을 위한 디스플레이 기업과 자동차 제조 기업 간의 협력이 중요해졌다. 뿐만 아니라 인포테인먼트 플랫폼의 핵심인 소프트웨어 개발을 위해 애플, 구글, 바이두 등 IT 기업들도 적극 참여하고 있다. 전기차와 자율주행차는 전통적인 자동차보다는 전자 장비에 가깝기 때문에 IT 업체의 고도의 소프트웨어 기술력이 뒷받침되어야 하기 때문이다⁴¹⁾.

[그림 3-14] 커넥티드카 시장 진출을 위한 협력



자료: 박형근(2019. 3. 20.) p. 2; 문화일보(2018. 7. 17.)⁴²⁾, Mackinsey&Company(2019. 1. 16)⁴³⁾ 재인용

40) 인공지능신문(2019. 7. 31.), 「AI 기반 차량 디스플레이와 인포테인먼트 시스템의 진화는 어디까지...」, <https://bit.ly/2T9ZbKF>(검색일: 2021. 6. 26.)

41) 조선일보(2021. 1. 14.), 「새해부터 불붙는 차와 IT 결합...“지금 아니면 늦는다” 공감대」, <https://bit.ly/3h9gdAG>(검색일: 2021. 6. 26.)

42) 문화일보(2018. 7. 17.), 「커넥티드카, 이미 연결되었습니다」, <https://bit.ly/3A405ZN>(검색일: 2021. 6. 27.)

43) Mckinsey & Company(2019. 1. 16.), “Automotive revolution: perspective towards 2030”, <https://mck.co/3x0uXbJ>(검색일: 2021. 6. 27.)

그 결과 현대차와 삼성 디스플레이, 랜드로버와 LG전자, 구글의 안드로이드 오토(Android Auto)와 벤츠·도요타 등, 애플의 카플레이(CarPlay) 플랫폼과 아우디·닛산 등의 제휴처럼 자동차 기업과 디스플레이, IT 기업 간 제휴는 더욱 강화될 것이다. 특히 경쟁사와의 차별화를 위해 우수한 IT와 자동차 제조사, 그리고 디스플레이 기업 간 제휴에 따라 향후 제공되는 인포테인먼트는 다양화되나, 그만큼의 격차도 불가피하게 나타날 것이다. 예를 들어 선호하는 차량에서 제공하는 인포테인먼트가 운전자의 요구에 충족하지 않을 수도 있고, 원하는 인포테인먼트를 탑재한 차량의 가격이 운전자의 구매능력 이상일 경우도 있다. 또는 소유하고 있는 차량에 라디오와 음악 등 기본적인 사양 외 인포테인먼트는 제공할 수 없을 수도 있다. 자동차 제조사들은 경쟁사와 차별화된 인포테인먼트 제공을 위해 더 많은 기능을 탑재하면서 차량의 디지털화는 계속 진화하게 된다. 이미 출시되는 자동차를 통해 사용 가능한 인포테인먼트 소프트웨어와 기능은 많지만, 전기차와 자율주행차의 비중이 아직은 낮은 점을 감안한다면, 향후 차량 간 탑재한 인포테인먼트에 따른 여가문화 활동의 격차는 더욱 커질 것이다.

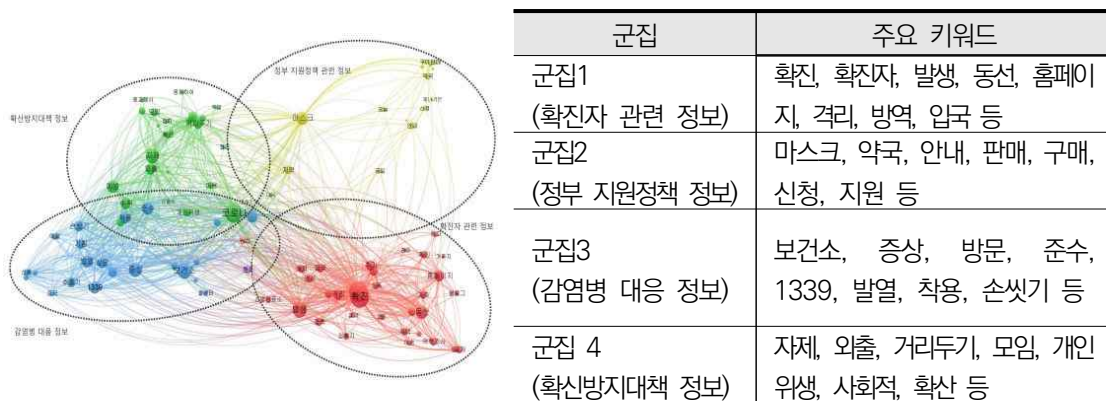
다. 감염병에 대비하는 디지털 안전망의 일상화

코로나19로 인한 팬데믹 시대, 대국민 재난문자가 이전과 비교할 수 없을 만큼 급증하였으며, 디지털 기기의 활용과 개발을 통해 초기 감염병 확산 억제에 중요한 역할을 발휘할 수 있었다. 그러나 많은 기사와 연구에서는 코로나19 이후에도 또 다른 감염병이 계속 나타날 가능성이 높다고 보고 있으며, 그런 의미에서 포스트 코로나 또는 위드 코로나라는 용어의 사용도 증가하고 있다. 디지털 전환과 함께 앞으로의 감염병에 대비·대응하기 위해 전국민을 대상으로 하는 디지털 안전망은 일상화될 것이다.

첫째, 코로나19 발생 초기 긴급재난문자 발송을 통해 확진자의 동선 및 발생현황 등 정보를 제공하여 동선이 겹칠 경우 스스로 접촉자인지 여부를 판단하여 검사를 받게 유도함으로써 초기 감염병 확산 억제에 중요한 역할을 발휘할 수 있었다. 특히 과거에는 긴급재난문자에 대한 국민인식이 부정적인 부분도 많았으나, 경주와 포항 지진을 겪으면서 재난알림에 대한 중요성을 인식하면서 많이 개선되었으며, 코로나19

대응 기술로 큰 역할을 하고 있다(표경수 외, 2020). 약 10년 전인 2012년 재난문자는 2G 휴대폰에만 제공되고, 스마트폰에서는 전혀 제공되지 않았지만⁴⁴⁾, 이제는 모든 스마트폰에서 재난문자를 받을 수 있고, 대부분의 국민들이 실시간 긴급재난정보를 확인할 수 있다. 뿐만 아니라 작년부터 웨어러블 기기에도 재난문자 알림 시스템을 적용하도록 하여 스마트폰 사용이 익숙하지 않는 어린이나 노약자 등에게도 도움을 줄 수 있도록 하였다. 2018-2019년 각각 576건, 518건 발송하였으나, 2020년 2만 4,443건이 발송되어⁴⁵⁾, 감염병 등 재난 발생 시 중요한 역할을 담당하고 있음을 알 수 있다. 재난문자, 보도자료, 홈페이지, SNS 등 코로나19 정보제공 이용수단 중 재난문자가 가장 큰 비중을 차지하여(이화진 외, 2020), 팬데믹에서 재난문자는 가장 쉽고 빠르게 정보를 효과적으로 전달할 수 있는 수단이라는 것을 입증한다. 디지털 안전망 구축에 재난문자는 가장 중요한 수단으로 현황과 대응정보 등 더 많은 정보를 제공하는 수단으로 이용될 것이다.

[그림 3-15] 재난문자 네트워크 지도



자료: 이화진 외(2020), p. 39.

그러나 재난문자의 증가에도 불구하고 여전히 재난정보를 실시간 제공받을 수 없는 계층도 존재한다. 2G 휴대폰의 경우, 이제 긴급재난문자가 지원되지 않아 2019년 5

44) 디지털타임스(2012. 8. 7.), 「재난문자, 스마트폰에 보냈더니...`황당`」, <https://bit.ly/3jhxNoE>

(검색일: 2021 .6 .27.).

45) 국민일보(2020. 9. 1.), 「일상으로 스며든 '핑동' 재난문자...올해만 2만 4443건」, <https://bit.ly/3w04qtV>

(검색일: 2021. 6. 26.).

월 기준 약 205만 9천대의 휴대폰에는 여전히 긴급재난문자가 수신되지 않는 것으로 나왔으나,⁴⁶⁾ 향후 2G 휴대폰 서비스의 종료에 따라 지원불가능의 문제는 해결될 것이다. 그러나 스마트폰 사용이 어려운 고령층과 장애인 등 계층에서 긴급재난문자 확인이 어려울 수 있어 계층 간 디지털 격차가 여전히 존재할 것이다.

둘째, 감염병 초기 혼란을 대비하기 위해 공공데이터 기반의 디지털 활용과 개발 역량이 중요해질 것이다. 작년 초 마스크 대란 사태 직후 민간에서 ‘마스크 알리미’와 같은 앱을 개발하여 마스크 구매에 소요되는 시간과 동선을 줄일 수 있었다. ‘마스크 알리미’와 같은 앱의 경우 정부는 빅데이터 등 공공데이터를 제공하고, 민간이 이를 활용하여 앱을 개발한 것으로, 초기 개발자가 만든 앱 1개만 있었지만, 이후 관련 앱이 다수 개발되고, 개발자도 약사, 대학생, 고등학생 등 다양하게 나왔다. 이는 ‘공급이 수요를 따라가지 못해 진행이 더뎠던 마스크 공급 체계가 시민의 집단지성을 통해 해결방법이 모색된 것⁴⁷⁾’으로 마스크 혼란을 빠른 시기에 잠재울 수 있었다.

[그림 3-16] 마스크 판매 현황 서비스 구현 흐름



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2020. 3. 10.), p. 3.

뿐만 아니라 최근 잔여백신의 경우에도 초기 접종률은 낮았지만, 네이버와 카카오 톡을 통한 예약 서비스를 통해 잔여백신 감소 및 접종률 제고 등의 효과가 나타났다. 한국은 ICT 기반의 디지털 서비스 제공으로 다른 나라보다 더 빨리 앱과 인터넷을

46) 아이뉴스24(2020. 2. 26.), 「[코로나19] 2G폰 재난문자 못받는데…」,

<https://www.joynews24.com/view/1245731>(검색일: 2021. 12. 14.)

47) 사이언스타임즈(2020. 9. 24.), 「집단지성의 힘으로 마스크맵 제작했다」, <https://bit.ly/3h8WbpJ>(검색일: 2021. 6. 26.)

통해 마스크와 백신 공급 정보를 제공할 수 있었으며, 정부와 민간이 협력하여 디지털 안전망을 빠르게 구축할 수 있었다.

이러한 사례를 통해 정부의 공공데이터 개방과 함께, 클라우드, 빅데이터, AI 등의 기술은 향후 또다른 감염병 대비를 위해 활용될 것임을 알 수 있다. 유례없는 코로나 19의 영향으로 디지털 안전망은 이제 일상화되었지만, 또 다른 감염병을 대비하기 위해 앞으로 정부는 안전망의 사각지대를 줄이기 위해 노력을 할 것이다. 지난해 초 공적 마스크 대란 시기 고령층의 공적마스크 미구입 사유를 보면 ‘거동이 불편해서(13.4%)’라기 보다는 ‘어디서 파는지 알지 못해서(30.9%)’, ‘마스크 구입 시 대기줄이 너무 길어서(28.6%)’의 응답이 높았다⁴⁸⁾. 앱 사용이 익숙하지 않아 발생하는 디지털 격차, 나아가 정보의 격차의 확대를 줄이기 위해 기업과 지자체에서 스마트폰 교육 등을 실시하고 있으나 단기간 디지털 접근성 제고의 성과는 나오기 힘든 실정으로, 이제 일상화된 디지털 안전망에 이들이 진입할 수 있도록 하는 배려에 관한 논의와 정책이 필요하다.

라. 디지털 기반 비대면 서비스 확산과 직업의 다양화

코로나19의 확산으로, 비대면 산업의 발달이 부각되었다. 비대면 산업의 발달은 디지털 기술을 개발할 수 있는 사람들에게 더 많은 혜택을 주었다. 최근 네이버, 카카오, 라인, 쿠팡, 배달의 민족 등 국내 IT기업은 미국의 대형 테크 기업을 말하는 FAANG(Facebook, Apple, Amazon, NVidia, Google)처럼 소위 ‘네카라쿠배’라는 신조어로 불리고 있다. 이들 기업은 높은 성장률을 바탕으로 개발자들에게 일반 직군 임직원보다 1,000만 원 이상 높은 수준의 연봉을 제시하며 각광받고 있다⁴⁹⁾. 이처럼 비대면 산업과 관련 서비스를 제공하는 직업의 선호도가 높아졌으며, 그로 인해 다양한 직업이 파생될 것으로 기대할 수 있다.

코로나19로 떠오른 또 다른 직업은 배달 서비스업이다. 코로나19로 외식이 줄어들

48) 세계일보(2020. 10. 3.), 「낮선 비대면보다 발품... '정보 불평등'에 감염 위험 내몰려」,

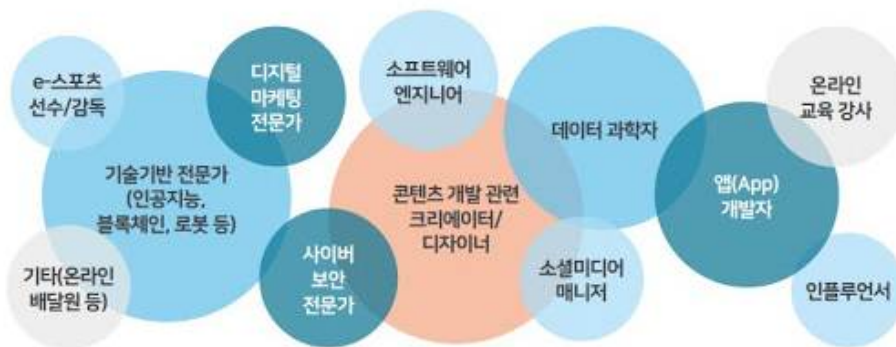
<https://www.segye.com/newsView/20200929514780>(검색일: 2021. 6. 27.)

49) 과학기술정보통신부 보도자료(2021. 4. 8.), 「O2O 서비스, 코로나19 비대면 시대 쾌속 성장」

면서 배달서비스 이용률이 증가하였다. 배달 음식 시장은 2020년에 20조 1,005억 원에 달할 정도로 2019년의 14조 36억 원 대비 약 1.44배 성장하였다⁵⁰⁾. 또한 배달 라이더도 증가하였는데, 배달서비스 플랫폼인 바로고는 2020년 12월 기준으로 2만 8천명의 라이더들이 배달을 수행하였다고 밝혔으며, 이는 2020년 8월의 2만 3천명보다 21.8% 증가한 수준이다⁵¹⁾. 이러한 추세는 디지털 기술과 플랫폼을 활용하는 직업이 성장하면서, 새로운 서비스에 맞추어 새로운 일자리가 나타날 것임을 의미한다.

코로나19 이후 부상한 디지털 역량 기반의 일자리들을 구체적으로 살펴보면, 비대면화, 탈경계화, 초맞춤화, 서비스화, 실시간화 등 디지털 경제에 기여하는 직업이 부상할 것으로 보인다. 디지털 기술혁신으로 인하여 새로운 일자리가 부상하면서, 개인의 디지털 활용 역량의 차이가 새로운 부의 형성에 기여할 수 있음을 의미한다. 따라서 비대면 서비스를 비롯한 디지털 기반의 다양한 직업이 탄생하면서, 일부 전통적인 직업들은 쇠퇴하며 디지털화 추세에 대응하지 못한 사람들은 생계에 있어 디지털 양극화를 체감하게 될 것이다.

[그림 3-17] 코로나19 이후 부상한 디지털 역량 기반 일자리



자료 : 워크투데이(2020. 12. 30.)⁵²⁾

50) 뉴시스(2021. 2. 22.), 「코로나에 배달음식시장 호황...작년 17조 달해」,
https://newsis.com/view/?id=NISX20210222_0001347095(검색일: 2021. 6. 28.)

51) 연합뉴스(2021. 1. 5.), 「코로나19로 배달시장 고성장...바로고 “작년 배달 134% 증가”」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210104145800030>(검색일: 2021. 6. 28.)

52) 워크투데이(2020. 12. 30.), 「미국·영국·중국 등 해외서 뜨는 디지털 일자리 살펴보니」,
<http://www.worktoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=12606>(검색일: 2021. 5. 11.)

마. 만인을 위한 디지털 기술과 새로운 사다리의 탄생

코로나19로 인하여 발생한 디지털 양극화의 대표적인 사례인 키오스크의 경우, 디지털에 친화적인 사용자들만을 고려하였다는 문제점을 보였다. 코로나19 이전에는 영화관이나 일부 음식점에서만 볼 수 있었던 키오스크가 대부분의 음식점으로 확산되면서, 고령층을 중심으로 디지털 양극화를 체감하게 되었다. 정부에서는 이를 해소하기 위해 고령층을 대상으로 하는 키오스크 이용 교육을 추진하기도 하였다.

그러나 키오스크 이용 교육은 교육 기관에 설치된 키오스크를 대상으로 진행되기 때문에, 취약계층의 사용자들이 각양각색인 키오스크를 이용하기는 어려운 실정이다. 키오스크를 비롯한 대부분의 비대면 서비스들이 취약계층을 고려하지 않은 설계로 취약계층들에 더 큰 불편을 준다.

[그림 3-18] 디지털 양극화를 심화하는 키오스크와 디지털 양극화 해소 프로그램 교육



자료 : 산업종합저널(2021. 2. 5.)⁵³⁾, 아시아경제(2021. 6. 20.)⁵⁴⁾

53) 산업종합저널(2021. 2. 5.), 「코로나19가 가져온 비대면 서비스 가속화 속 소외받는 노인들」,

<http://www.industryjournal.co.kr/news/220777>(검색일: 2021. 5. 11.)

54) 아시아경제(2021. 6. 20.), 「노인·장애인 위한 키오스크...국민들도 '변화' 촉구」,

<https://www.asiae.co.kr/article/2021062014371813780>(검색일: 2021.6.28.)

이러한 문제를 해결하기 위해서는 디지털 기술을 적용한 제품을 구상할 때, 취약계층에 대한 배려가 담겨야 한다. 정부가 2021년 6월 14일부터 진행하고 있는 ‘키오스크 접근성 개선 인식 제고 설문조사’에 고령층을 위한 키오스크 설계, 키오스크 메인 화면에 안내 영상과 청각 자료가 크게 표시되어야 한다는 의견이 접수되었다⁵⁵⁾. 즉, 만인을 위한 설계(유니버설 디자인)가 도입되어야 디지털 양극화를 해소할 수 있다는 것이다. 만인을 고려한 디지털 기술의 확산이 가속화되면, 취약계층이 이전과 달리 더 많은 정보를 얻을 수 있고, 그로 인하여 삶의 질을 향상시킬 수 있는 기회를 얻을 수 있다. 새로운 디지털 기술이 도입되어 디지털 격차가 발생하더라도 소외계층들이 위협을 느끼는 디지털 양극화로 악화되지 않도록 하는 제도를 고민할 필요가 있다.

〈표 3-10〉 기업의 ‘만인을 위한 설계’ 사례

기업	사례
아마존	에코(알렉사)와 킨들에서 커스터마이징 기능을 제공하여 기술의 민주화 지향 - VoiceView Screen Reader: 시력이 약한 사람들이 제스처로 네비게이션 하는 기능 - Screen Magnifier: 가시성을 높이기 위해 화면을 줌인, 줌아웃 하는 기능 - Color Inversion: 밝은 빛에 민감하거나 색맹인 사람들을 위해 컬러 값을 바꾸는 기능 - Color Correction: 색맹인 사람을 위하여 컬러를 보정하는 기능 - 시력이 약한 사람을 위해 손에 든 물건의 이미지를 인식하여 알려주는 기능
삼성	갤럭시S20과 갤럭시 노트10은 디지털 취약계층 지원을 위한 부가 기능 제공 - Voice Assistant: 시력이 약한 사용자를 위한 음성 피드백 제공 - 고대비 테마: 배경은 어두운 색, 아이콘과 텍스트는 밝은 색으로 적용하여 눈의 피로를 줄임 - 돋보기 위젯: 카메라를 사용해서 글자 등을 크게 확대하거나 색상필터를 적용하여 사물을 더 명확히 볼 수 있음 - 보청기 지원: 보청기로 소리를 더 잘 들을 수 있도록 음질 개선 가능. BLE를 지원하는 보청기를 연결하여 미디어 스트리밍과 전화 가능함 - 빅스비 위젯-장면 해설 기능: 캡처 장면과 다운로드 이미지를 포함한 모든 이미지를 묘사함. 시각 장애인들의 주변 상황 인식 지원

자료 : 투이컨설팅(2020. 12. 8.)⁵⁶⁾

55) 아시아경제(2021. 6. 20.), 「노인·장애인 위한 키오스크...국민들도 ‘변화’ 촉구」,
<https://www.asiae.co.kr/article/2021062014371813780>(검색일: 2021. 6. 28.)

56) 투이컨설팅(2020. 12. 8.), 「디지털 격차 해소를 위한 유니버설디자인; 2부 유니버설디자인 적용 사례와 시사점」,
<https://www.2e.co.kr/news/articleView.html?idxno=301009>(검색일: 2021. 6. 28.)

제2절 디지털 양극화 전망

1. 시민 대상 미래워크숍을 통한 미래사건

가. 미래사건 발굴 과정

1) 미래워크숍 과정

미래워크숍은 총 3단계로 진행되었다. 1단계인 세션1은 디지털 양극화와 관련된 미래질문을 만든 후 해당 질문을 통해 새로운 아이디어를 도출하는 과정이었다. 2단계인 세션2는 디지털 양극화와 관련된 5개 주요 트렌드를 제공하고 이에 기반한 아이디어를 도출하는 과정이었다. 1단계가 자유로운 상상을 통해 창의적 아이디어를 도출하는 과정이라면 2단계는 전문가가 전망한 미래 트렌드에 따라 아이디어를 심화하는 과정이라고 볼 수 있다. 3단계인 세션3은 1, 2 단계에서 도출된 아이디어를 클러스터링하여 아이디어의 맥락을 파악하고 새로운 미래이슈를 발굴하는 과정이었다.

□ 세션1: 미래 질문 만들기를 활용한 미래사건 도출

디지털 양극화의 미래를 전망하기 위해 30년 후 디지털 양극화와 관련된 미래질문 만들기를 실시했다. 디지털 양극화와 관련 없는 키워드를 활용해 새로운 아이디어를 도출하도록 돕는 이 과정은 강제연결법(Forced Connections)을 활용했다. 강제연결법은 서로 관련 없는 키워드를 연결하여 기존의 사유 패턴을 깨고 창의적 아이디어를 도출할 수 있도록 돕는다. 먼저 참가자에게 관심 있는 미래 주제를 내도록 하고 참가자의 관심 주제를 디지털 양극화와 연결시켜 질문으로 만드는 과정이었다. 예를 들어 ‘휴식’이라는 키워드는 ‘디지털 기술이 발달하면 우리의 휴식은 어떻게 변할까?’라는 질문으로 ‘휴대폰’이라는 키워드는 ‘모든 활동이 휴대전화 하나로 이루어지는 세상은 어떤 모습일까’ 등의 질문으로 도출되었다. <표 3-10> 참가자들은 투표를 통해 총 4개의 관심 질문을 선정했다. 투표 기준은 ‘디지털 양극화의 미래’라는 주제와 연관성이 있는 동시에 함께 토론해보고 싶은 것이었다.

<표 3-11> 디지털 양극화 미래 질문

미래 질문	키워드
(선정)100세까지 뒤쳐지지 않고 살기 위해서는 어떤 방법을 재고해야 할까?	고령화, 세대 격차
세대별로 생활 방식에 격차가 더욱 커질까?	세대 격차
(선정)정규화 된 학교에 다니지 않아도 교육을 받을 수 있는 다양한 디지털 시스템이 도입된다면?	교육
디지털 소외계층 아이들과 그렇지 않은 아이들이 학교에서 융화가 될 수 있을까?	교육
미래의 학교는 학생들에게 정보전달 기능을 수행할 필요가 있을까? 선생님은 지식전달보다 인성 및 학생들 관리 역할만 수행하면 되지 않을까?	교육
디지털 홀로그램 기술(VR)을 이용하여 먹거리의 영양성분을 파악한다면 건강 격차가 줄어들 수 있을까?	건강, 먹거리
(선정)간단한 알약 하나로 영양 밸런스를 맞추며 끼니를 해결할 수 있을까?	건강, 먹거리
(선정)생체나노칩 삽입 기술을 활용하여 암 예방 및 조기검진을 하여 양극화의 간극을 줄일 수 있지 않을까?	건강, 의료
인공지능 로봇의사가 단독으로 수술과 처치를 할 수 있을까?	건강, 의료
가상화폐가 주요 거래 수단일 때 해킹이 발생하면 어떤 대안이 있을까?	디지털 경제
기존 재화의 경우 제조된 국가가 재화의 원산지로 결정되는데, 디지털 데이터의 원산지는 어떻게 결정될까? 데이터의 원산지가 의미가 있을까?	디지털 경제
비트코인으로 부동산 매매를 할 수 있을까?	디지털 경제
물리적인 돈의 개념은 사라지고 디지털 화폐가 부상할까?	디지털 경제
NFT 시장에 진출한 예술가들만이 억만 장자가 되는 건 아닐까?	디지털 경제
모든 활동이 스마트기기 하나로 이루어지는 세상은 어떤 모습일까?	스마트 기기
디지털 기술이 발달할수록 우리의 휴식은 어떻게 변할까?	여가
일상이 디지털로 연결될 때 휴식의 범위는 어떻게 정해야 할까?	여가
모든 여가 생활을 집안에서 할 수 있지 않을까?	여가
인공지능이 발달해서 인간과 비슷한 감정과 경험을 가지게 된다면 어떻게 공존해야 할까?	인공지능
영화처럼 모든 생활이 완전 자동화 된다면 인간들은 만족할까?	자동화
디지털 기술과 관련 없는 직업이 존재할까?	직업
디지털 소외계층의 주거 환경이 더 열악해지지 않을까?	주거환경
디지털 양극화가 경제적 양극화를 심화시킬까?	경제 격차
디지털이 발달하면 청소년의 유흥, 일탈은 어떻게 변할까?	청소년의 삶

자료: 저자 작성

선정된 질문은 ‘100세까지 뒤쳐지지 않고 살기 위해서는 어떤 방법을 재고해야 할까’(고령화, 세대 격차), ‘정규화 된 학교에 다니지 않아도 교육을 받을 수 있는 다양한 디지털 시스템이 도입된다면?’(교육), ‘간단한 알약 하나로 영양 밸런스를 맞추며 끼니를 해결할 수 있을까?’(건강, 먹거리), ‘생체나노칩 삽입 기술을 활용하여 암 예방 및 조기검진을 하여 양극화의 간극을 줄일 수 있지 않을까?’(건강, 의료)였다. 각 질문은 전체 토론을 통해 참가자들의 의견을 공유하는 과정으로 이어졌다. 이 과정을 통해 참가자들이 디지털 양극화에 대해 갖고 있는 생각을 들어볼 수 있었다. 참가자들이

디지털 양극화에 있어 주목하고 있는 이슈는 고령화에 따른 디지털 기기 활용에 대한 세대 격차, 디지털 활용 교육 변화 따른 양극화 양상, 디지털 기술과 건강 격차였다.

전체 토론을 통해 도출된 미래이슈는 세션2에서 아이디어를 심화시키는 과정에서 활용하였다.

□ 세션2: 미래 트렌드를 활용한 미래사건 도출

디지털 양극화 모듈의 5개 트렌드는 ‘디지털 기술을 활용한 홈코노미 실현’, ‘미래형 이동수단 활용과 차량용 여가문화의 발달’, ‘감염병에 대비하는 디지털 기반의 안전망 일상화’, ‘디지털 기반 비대면 서비스 확산으로 직업 다양화’, ‘모든 사람을 위한 기술 도입과 새로운 사다리 탄생’이었다.

트렌드 별 미래사건 발굴을 위해 브레인라이팅을 진행했다. 참가자들은 워크숍 참가 전 5개 트렌드를 미리 받아 개인적으로 미래 사건을 발굴한 바 있는데, 사전 과정과 세션1의 결과를 토대로 다시 한 번 트렌드와 관련 있는 미래사건을 발굴하는 과정이었다. 브레인라이팅은 침묵 속에서 아이디어를 작성하지만 자신의 워크시트를 옆으로 돌리며 타인의 아이디어를 읽고 새로운 아이디어를 추가하는 과정이기 때문에 의견 공유와 아이디어 도출이 빠르게 이루어지는 장점이 있다. 11명의 참가자가 5개 미래 트렌드에 대해 각각 1~3개 아이디어를 작성하여 트렌드별로는 20~30개, 전체적으로는 100~150개 정도의 아이디어가 도출될 수 있었다.

5개 트렌드를 토대로 발굴된 대표적인 미래 사건은 다음과 같다. 주어진 트렌드 외에 새롭게 도출된 주요 테마는 ‘디지털 기술 활용으로 인한 교육 분야 변화’와 ‘디지털 기술 발달과 정신 건강’이었다.

〈표 3-12〉 디지털 양극화의 미래 브레인라이팅 결과

테마	미래사건	분류
디지털 기술을 활용한 홈코노미 실현	내 신체, 기분 상태를 파악한 AI 기기가 집 안의 습도, 온도, 조명을 최적화해준다.	기회
	냉장고에 있는 재료로 가능한 조리를 자동으로 내 몸의 상태를 고려해 추천받을 수 있다.	기회
	집에 혼자 계신 어머니가 30초간 무호흡 하는 걸 스마트디바이스가 체크하여 119가 출동해 목숨을 건지셨다.	기회

테마	미래사건	분류
	홈라이프 스타일 구현을 위한 인프라, 시스템 격차가 삶의 질 만족도와 수입, 건강에 많은 영향을 미친다는 조사결과가 나타났다.	위기
	수많은 정보들 중에 나에게 꼭 맞는 정보를 가공, 추천해주는 컨설턴트가 새로운 직업으로 각광받고 있다.	기회
	디지털 기술을 활용해 홈라이프 중심 생활을 하다보니 온라인 장애 시 생활에 큰 어려움이 발생하였다.	위기
미래형 이동수단 활용과 차량용 여가문화의 발달	자율주행차량이 보급되어 차량 내부 인테리어를 목적에 따라 쉽게 변형할 수 있게 되었다. 차 안에서 운동을 하거나 누워서도 이용이 가능하다.	기회
	자율주행이 가능해지면서 차 안에서 영화를 보는 사람이 늘어서 직접 영화관에 가는 사람이 줄었다.	중립
	기술의 발달로 많은 부를 가진 사람들은 자율주행자동차를 통해 편하게 이동하지만 그렇지 못한 사람들은 여전히 운전을 하고 있다.	위기
	요즘 애들은 운전면허를 따지 않아도 되어서 주차를 할 줄 모른다. 때때로 타던 차를 길 한가운데 버리고 간다.	위기
감염병에 대비하는 디지털 기반의 안전망 일상화	감염병 백신 예약이 디지털로 이루어져 자녀가 없는(도와줄 만한 사람이 없는) 독거노인들이 예약이 어려움을 느낀다.	위기
	빈곤층 거주지역에서 새로운 감염병 정보를 받지 못해 집단 발병이 일어난다. 해당 지역 사람들은 고립된다.	위기
	새로운 감염병이 발생하자 가는 곳마다 위험 알림이 실시간으로 전달되었다.	기회
	스마트 기기를 이용하여 간편하게 감염병을 진단한다.	기회
	아침에 일어나자마자 디지털뉴스로 감염병 정보를 확인한 A양은 마스크를 쓰고 회사를 출발, 그렇지 않은 B양은 마스크를 사용하지 않았다	위기
디지털 기반 비대면 서비스 확산으로 직업 다양화	디지털 문화에 지친 이들을 위한 심리치료사, 테라피스트가 필수 직업이 되었다.	중립
	하나의 직업을 유지하는 기간이 짧아 누구나 교육을 꾸준히 받아야 하며 이 시기에 따른 사회적 비용이 발생한다.(교육비 및 실업급여 증가)	위기
	AI 관리자가 고소득 직종으로 각광받고 있지만, 직업의 문이 좁다.	중립
	디지털 소외계층은 교육을 받으라는 안내 문자를 받은 A할아버지(104세)는 더 이상 교육을 받고 싶지 않은데 매일 교육을 들으라고 공무원이 방문해 짜증이 난다.	중립
	디지털 전문가가 지금의 경찰처럼 지역마다 상주하여 편의를 돕는다.	기회
	디지털 기술이 직업 전반에 활용되어 일자리 빈익빈 부익부가 심화된다. 20:80→2:98	위기
	오늘은 프로젝트 회의를 위해 재택근무가 아닌 집근처 거점오피스로 출근 했다.	기회
	디지털 기술 활용 대중화로 전문적인 학업 없이 삶이 영위된다.	기회
	기존의 대면 학교가 사라진다.	중립
모든 사람을 위한 기술 도입과 새로운 사다리 탄생	시각장애인들을 위한 스마트 눈, 청각장애인들을 위한 스마트 귀 등이 발달하여 '시각장애인', '청각장애인'과 같은 말들이 사라지고 있다.	기회
	로봇을 활용한 키오스크 입력과 배송을 대행하는 서비스로 장애인의 물품구매 환경이 매우 개선되었다.	기회
	다양한 이동수단의 활용으로 장애인의 이동권이 보장된다.	기회
	장애인의 외부 활동을 지원하는 이동기기를 국가에서 보조하는 금액으로 저렴하게 구매할 수 있게 되었다.	기회

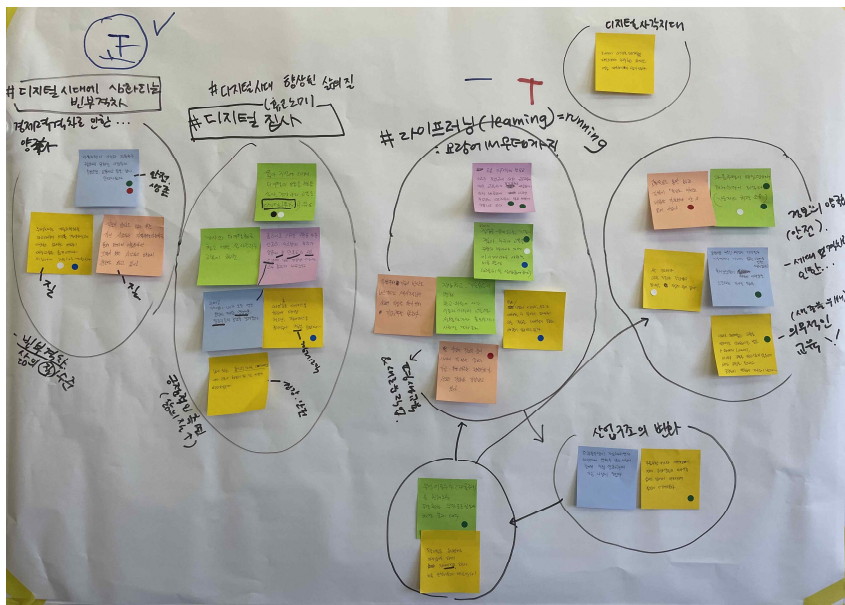
테마	미래사건	분류
(추가 테마) 디지털 기술 활용으로 인한 교육 분야 변화	디지털 기술의 대중화로 전문적인 학업 없이 삶이 영위된다.	기회
	디지털학 과목이 설립되어 초등학교 때부터 의무교육을 받는다.	중립
	디지털 양극화 해소를 위한 평생교육이 시행된다.	중립
(추가 테마) 디지털 기술 발달과 정신 건강	빠른 변화에 대한 불안감과 소외감으로 인한 머리가 캄캄해지는 "디지털 블랙다운 신드롬"이 생긴다.	위기
	너무 자주 바뀌는 디지털 기기로 기기를 무엇을 쓰느냐에 따른 계급이 나뉜다. 그로 인한 소외감이 증가한다.	위기

자료: 저자 작성

□ 세션3: 미래사건 클러스터링

세션 1, 2를 통해 발굴된 미래사건은 클러스터링을 통해 군집되어 새로운 시사점을 발견할 수 있도록 했다. 브레인라이팅 후 팀별 투표를 통해 선정된 주요 아이디어를 중심으로 새로운 3~4개의 추가 카테고리를 만드는 과정이었다. 이 과정을 통해 각 아이디어의 유사점과 차이점을 발견하는 한편 클러스터링 과정에서 드러난 사건의 연결 고리를 통해 추가 이슈를 발굴할 수 있도록 했다.

[그림 3-19] 디지털 양극화의 미래사건 클러스터링 결과



자료: 저자 작성

A, B 두 팀은 클러스터링을 통해 미래이슈를 추가로 발굴하여 팀별 미래상을 구성했다. 먼저 A팀은 ‘디지털 기술로 인해 모두가 전문가가 되는 미래’, ‘가정용 AI 도우미 대중화’, ‘모래시계 모양의 직업 양극화(기술 활용 고숙련자 vs 저숙련자)’, ‘디지털 기술로 인한 멘탈 케어 시스템 발달(사람/기기)’이라는 미래사회 모습을 전망하고 있었다. 디지털 기술이 적극 활용되는 사회가 도래하면 98%에 해당하는 대부분의 사람들은 각자 나름의 전문가가 될 수 있을 것이며, 나머지 2%만이 특수한 정보를 누릴 수 있을 것이라는 의견이었다. 동시에 모래시계 모양으로 직업 구조가 변하여 양극화 될 것이라는 상반된 의견도 나타났다. 디지털 기술 활용과 전문성에 따라 고숙련자와 저숙련자가 양극화 되고 기존의 사무직 등은 사라질 것이라는 보았다. 가정용 AI 도우미가 대중화 되고, 한편으로는 과도한 디지털 기술사용으로 인한 질병이 나타나 멘탈 케어 시스템이 발달할 것이라는 의견도 있었다.

B팀은 ‘디지털 격차가 경제 빈부격차 심화로 연결’, ‘디지털 집사 보편화’, ‘요람에서 무덤까지: 라이프러닝’, ‘디지털 기술 사각지대 발생’, ‘정보 양극화 심화와 디지털 교육 의무화’ 미래를 전망하고 있었다. 먼저 A팀과 마찬가지로 집에서 보편적으로 활용할 수 있는 편리한 디지털 기기를 상상하고 있었다. 또한 디지털 기술 적응과 관련된 의견도 있었다. 평생 디지털 기술을 익혀야 하는 모습을 ‘요람에서 무덤까지’라는 모습으로 표현하고 있었으며 디지털 교육 의무화도 시행될 것이라고 보았다. 그럼에도 디지털 기술 사각지대가 발생할 것이라고 보았고, 이러한 디지털 격차가 경제적 양극화를 심화시킬 것이라는 전망도 내놓았다.

〈표 3-13〉 디지털 양극화의 미래 클러스터링 결과

팀	미래사회 모습	키워드
A	디지털 기술로 인해 모두가(98%) 전문가가 되는 미래	디지털 기술 활용 보편화
	가정용 AI 도우미 대중화	가정용 AI 발달
	모래시계 모양의 직업 양극화(기술 활용 고숙련자 vs 저숙련자)	직업 양극화
	디지털 기술로 인한 멘탈 케어 시스템 발달(사람/기기)	멘탈 케어
B	디지털 격차가 경제 빈부격차 심화로 연결	경제 양극화 심화
	디지털 집사 보편화	가정용 AI 발달
	요람에서 무덤까지: 라이프 러닝	평생 학습
	디지털 기술 사각지대 발생	디지털 기술 사각지대
	정보 양극화 심화와 디지털 교육 의무화	디지털 교육 의무화

자료: 저자 작성

2) 최종 선정 미래사건

미래워크숍을 통해 도출된 다양한 미래사건을 토대로 미래사건을 재구성하여 최종 미래사건을 선정했다. 미래사건은 사건 제목과 함께 2~3줄의 간략한 미래상황으로 구성되었다. 미래워크숍에서 도출되었던 단편적 아이디어들을 인관관계에 따라 재구성해 하나의 미래상으로 제시하는 과정이었다. 워크숍을 통해 수렴된 국민들의 다양한 의견을 연구진이 클러스터링 하는 과정이기도 했다.

미래사건 재구성 기준은 다음과 같다. 첫째, 참가자의 의견과 워크숍 결과를 최대한 반영할 것. 둘째, 디지털 양극화라는 주제에 부합할 것. 셋째, 가급적 극단적인 긍정, 부정 사건은 배제할 것. 이에 따라 연구진은 미래사건을 재구성 및 조정하는 과정을 거쳤고, 한미소W와 스테피 연구진의 협의를 통해 최종 15개의 미래사건을 선정했다.

〈표 3-14〉 디지털 양극화 최종 선정 미래사건

1. [디지털 기술을 활용한 감염병 관리]

백신 예약, 병원 예약 등 감염병 관련 업무가 디지털화 되면서 더 많은 사람들이 감염병 정보를 접하게 된다. 디지털 기술 활용이 익숙하지 않은 사람들을 관리하는데 많은 행정 비용이 들어간다. 더 많은 정보가 발생할수록 디지털 소외 계층 관리가 어려워지면서 감염병 관리에도 사각지대가 발생한다.

2. [스마트 기기를 활용한 선제적 건강관리와 이동의 권리]

스마트 기기를 활용하여 감염병을 진단하거나 실시간 정보를 파악하는 것이 용이해진다. 국제 기준에 맞춰 건강관리를 하고 디지털로 정보를 입력한 사람은 국가 간 이동이 자유로워진다. 건강 정보 업데이트를 못한 사람은 국내에서도 이동권이 제약 된다.

3. [맞춤형 헬스케어 기기 도입과 접근성]

맞춤형 헬스케어 기기가 도입되면서 스스로 건강관리 할 수 있는 영역이 넓어진다. 조기 진단 기능과 예방 의학이 발달하여 병이 악화되기 전에 치료 받는 환자가 늘어난다. 기기에 대한 접근성에 따라 건강 격차가 발생한다.

4. [디지털 기술을 활용한 맞춤형 교육 확대]

원격교육이 보편화 되고 다양화 되면서 맞춤형 교육 기회가 늘어난다. 꼭 학교에 가지 않아도 질 높은 교육 과정이 무료로 오픈되며 일대일 온/오프라인 교육도 보편화 된다. 기존의 공교육 커리큘럼에 대한 변화의 요구가 커진다.

5. [학력보다 디지털 기술 활용이 중요한 시대]

디지털 기술을 활용한 교육이 보편화되면서 기존의 학령 체계가 사라지고 학력에 의한 차별도 사라진다. 디지털 기술을 활용한 직업이 유망한 직업으로 부상하면서 이에 대한 전문 교육 과정이 기존의 고등교육보다 중요해진다.

6. [평생 자기 개발 시대]

일자리 전반에 무인 기술이 적용되면서 일자리를 잃는 사람이 많아진다. 이들을 위한 재교육 과정이 시행되지

만 교육 과정에 비해 사회가 변하는 속도가 빨라 평생 교육을 받아야 하는 시대가 된다. 이에 영향을 받지 않는 사람들은 여유시간이 늘어나고 그렇지 않은 사람들은 남은 시간을 재교육 받는데 쓴다.

7. [디지털 기기 활용 교육 의무화]

디지털 기기 활용이 개인의 선택을 넘어 감염병 관리처럼 사회 구성원 전체에게 영향을 주는 요소로 인식되면서 100세 노인도 의무적으로 디지털 교육을 받는 시대가 된다. 건강관리, 소통, 교육, 여가생활 등 다양한 방면에서 활용할 수 있는 디지털 교육이 의무화 된다.

8. [개인 맞춤형 정보 제공과 시간 관리 효율성 증대]

개인 맞춤형 디지털 시스템이 발달하여 개인 특성에 맞는 라이프스타일 코디네이션이 가능해진다. 필요한 정보를 찾는 시간이 단축되고 가장 효율적인 선택을 할 수 있게 되어 활용할 수 있는 시간이 늘어난다.

9. [디지털 기술 활용 대중화]

전 세대가 디지털 기술을 활용할 수 있게 되면서 전반적인 정보 격차가 해소된다. 1%의 소수만이 특수 정보를 접할 수 있게 되며 1대 99의 격차는 더욱 커진다. 정보 자체에 대한 접근성이 확장될수록 정보 판별 능력이 중요해진다.

10. [디지털 기술 적응과 정신 건강]

디지털 기기 활용이 필수화되고 이로 인해 파생되는 경험이 늘어나면서 세상의 속도에 따라가지 못하고 있다는 압박감을 느끼는 사람들이 늘어난다. 이러한 스트레스가 '디지털 블랙아웃'과 같은 증후군을 낳는다. 정신 건강관리에 어려움을 겪는 사람들이 늘어난다.

11. [장애인을 위한 디지털 기술 발달]

장애인을 위한 디지털 기술이 발달한다. 장애를 극복할 수 있는 다양한 방법이 고안되어 일상에서의 불편함이 줄어든다. 장애인을 비롯하여 어린이나 노약자 등 사회적 약자를 위한 유니버설 디지털 기술이 적극 활용된다.

12. [가정용 AI 도입과 시간 활용]

홈테크놀로지 기술이 발달하여 냉장고 스캐닝 후 자동 주문, 청소, 세탁, 요리 등 집안일을 알아서 해주는 가정용 AI가 도입된다. 가정용 AI의 성능의 차이가 집안일에 투입되는 시간의 차이를 발생시킨다.

13. [원격 업무 확대에 의한 근무 방식 변화]

디지털 기술을 활용하여 원격업무를 하는 사람들은 그렇지 않은 사람들에 비해 시간을 효율적으로 사용할 수 있게 된다. 원격업무를 활용하는 사람에게 더 많은 업무가 부과되며 일과 여가의 경계가 모호해진다. 능력과 상황에 맞게 스스로 시간을 배분하여 일하는 유연한 근무방식이 만연해진다.

14. [메타버스 활용에 따른 온/오프라인 라이프스타일 분리]

온라인 가상세계에 대한 활용도가 높아지면서 메타버스를 이해하고 활용하는 사람들과 그렇지 않은 사람들이 분리된다. 활용도가 높은 사람들은 일상, 업무, 경제, 교육, 여가 등 삶의 대부분에 활용하고 그렇지 않은 사람들은 여전히 오프라인 세계를 중심으로 살아간다.

15. [자율주행차 도입과 이용 방식의 변화]

자율주행차 도입 이후 자동차 안에서의 삶이 집보다 중요해진다. 이동식 라이프스타일이 자리를 잡으면서 이에 대한 접근이 어려운 사람과 일상적으로 누리는 사람 간에 격차가 발생한다. 자동차 회사에서는 공공 자율주행차에서는 제공하지 않는 엔터테인먼트 경험을 제공하기 위해 다양한 기술을 도입한다.

최종 선정된 미래 사건들은 위기, 기회, 중립 요소가 다양하게 분포되어 있었다. 디지털 양극화를 주제로 미래워크숍을 진행했지만 양극화의 위기에 더해 대안을 발견하고자 하는 시도가 반영된 결과라고 볼 수 있다. 분명한 것은 참가자 대부분이 디지털 기술이 사회 전반에 활용될 것이며 이로 인해 일하는 방식, 직업, 교육, 여가, 감염병 관리 등 라이프스타일 전반에 대대적인 변화가 일어날 수 있을 것이라고 전망한 것이다. 디지털 기술이 발달하면서 학력 중심 사회에서 능력 중심 사회로 바뀌고, 장애인을 위한 유니버설 서비스가 도입되며 개인 맞춤형 라이프스타일을 누릴 수 있게 되는 등 다양한 기회요소가 있을 것이라고 보았는데 동시에 디지털 기술을 활용하지 않을 시 소외되는 정도가 더욱 극심해 질 것을 위기로 보고 있기도 했다. 디지털 기술의 활용이 편리함과 덜 편리함의 차이를 넘어 생존의 문제가 될 수도 있다는 것이었다.

한 예로 감염병 정보가 디지털로 관리되면서 정보 격차가 곧 건강 격차로 이어질 것이라는 의견이 있었다. 더 나아가 디지털 기술 활용도가 낮은 지역이 있을 때 실시간 정보를 접하지 못함으로써 특정 지역 전체가 감염병의 위험에 노출 되는 상황을 상상하기도 했다. 디지털 기술이 가져다 줄 편리함을 기대하면서도 그에 대한 격차가 발생할 시 생존에 위협이 될 수 있다는 전망이었다. 이러한 위기의식은 의견은 클러스터링 이후 진행된 전체토론 과정에서도 발견할 수 있었다.

최종 전체토론 과정에서는 도출된 미래상들 가운데 올 것 같은 미래와 살고 싶은 미래를 선택하도록 했다. 참가자들은 ‘디지털 격차가 경제 빈부격차 심화로 연결’ 되는 미래가 10년 후 도래할 가능성이 가장 높다고 보았다.⁵⁷⁾ 살고 싶은 미래로는 ‘디지털 기술로 인해 모두가(98%) 전문가가 되는 미래’가 가장 많이 선택되었다.⁵⁸⁾ 이는 디지털 기술 활용에서 결코 소외되지 않기를 바라는 바람을 드러내고 있는 결과였다. 참가자들에 따르면 디지털 격차가 곧 경제적 빈부격차로 직결될 것이기 때문이다.

‘평생 자기 계발 시대’라는 미래사건을 전망하며 다가올 변화를 받아들이면서도 ‘디지털 기술과 정신 건강’이라는 미래사건을 통해 빠른 세상의 속도에 따라갈 수 없을지도 모른다는 두려움을 드러내는 이번 결과는 디지털 기술에 대한 국민들의 양가적인 마음을 보여주는 결과라고 할 수 있다.

57) 11명 중 5표.

58) 11명 중 5표.

2. 디지털 양극화의 미래상

양극화가 완화되는 유토피아적 미래상과 심화되는 디스토피아적 미래상을 그려보기 위해 초단편 SF 소설을 작성하였다. 디지털 분야의 초단편 소설은 배명훈 작가가 작성하였다. 또한, 초단편 SF 소설의 주요 장면을 일러스트로 시각화하였는데, 본 작업은 박서울 작가가 작업하였다.

가. 디지털 양극화의 완화 시나리오 : 유토피아의 미래

아무 데로부터

이신은 결혼을 한 번도 하지 않았다. 가족을 꾸리지 않고 평생 일과 취미에 몰두했지만, 그다지 외로운 삶은 아니었다. 노인이 될 때까지 꾸준히 돈을 벌 수 있어서 노후 자금도 무사히 마련할 수 있었다. 이신은 그 점에 감사하고 살았다. 매번 다른 신에게 감사를 하는 문제가 있었지만, 기부로 이어지는 선의였으므로 어떤 형식이든 상관은 없었다.

스스로 노인이 됐다고 인정하고도 몇 년이나 지난 뒤에, 이신은 마침내 실버타운에 들어갔다. 한창 일할 나이에 정해 놓은 곳이어서 전성기는 살짝 지나간 곳이었다. 이제 최고라는 말은 듣지 못하지만, 예전의 이름값이 전통이나 관록으로 느껴질 만큼 여전히 잘 유지되는 곳이었다. 이신은 그곳 생활에 만족했고 가끔 찾아오는 조카들의 평가도 다르지 않았다.

사실 조카들은 그곳에 갈 때마다 난데없는 위기감을 느꼈다. 자기들도 어서 노후 준비를 시작해야 하는 게 아닐까 하는 깨달음 때문이었다. 집으로 돌아가는 차 안에서 이미 까맣게 잊어버리곤 하는 자각이었지만, 다음에 또 실버타운에 가까워질 때면 몇 달 더 미뤄진 경각심이 마음 한구석에 묵직하게 자리잡았다.

‘딱 이만한 시설에서 불편하지 않게 노후를 보내려면 그만한 재산을 모았어야 한단 말이지?’

이신은 조카들의 심중을 들여다보기라도 한 듯, 만나자마자 기분 좋은 수다를 늘어놓곤 했다.

“먼지 왔어? 어디 보자, 마스크를 어디에 뒀더라.”

“민지 왔어요. 미세먼지 아니거든요.”

“옛날에 네가 보내준 편지에 먼지라고 쓰여 있었는데.”

“와! 무슨 꼬맹이 때 한번 잘못 쓴 걸 사십 년도 넘게 우려먹으세요?”

평생 반듯하고 유쾌해 보였던 삼촌. 조카들에게 이신은 그런 사람이었다. 그렇지 않았다면 부모도 아닌 노인을 만나기 위해 가끔 시간을 낼 이유도 없었을 것이다.

그러던 어느 날이었다. 주차장에 차를 세워두고 엘리베이터로 향하는 길에, 삼촌의 담당 매니저가 한민지를 불러세웠다.

“드릴 말씀이 있어서요. 놀라지 마시고 잠깐 사무실로 가서 이야기해도 될까요?”

“네. 그런데 심각한 일인가요?”

“아니요. 아닙니다. 놀라지 마시라니까요. 가족분들은 제가 말만 걸면 똑같이 당황하시는데, 그런 거 아니에요. 마음 놓으세요.”

한민지는 매니저를 뒤따랐다. 사무동 응접실 소파에 앉자 매니저가 말했다.

“이신 선생님께서 차를 사시겠다고 하셔서요.”

“차를요? 자동차 말씀하시는 거예요?”

“그렇습니다.”

“삼촌 원래 운전 안 하셨는데. 면허증도 없으시고. 게다가 지금은……”

한민지가 말끝을 흐렸다.

“휠체어를 이용하시는 일이 더 많으시죠. 시력도 예전 같지 않으셔서 면허 시험도 못 보실 거고요. 그건 문제가 안 될 거예요. 자율주행차를 사신다니까.”

“사시겠다면 사시는 거지만, 그런데 왜죠? 지금도 불편하실 것 같지는 않은데. 이동에 제약이 있으신가요?”

매니저가 어깨를 으쓱했다.

“전혀요. 가시고 싶은 데는 저희가 다 모셔 드리고 있습니다. 물론 돈을 쓰시는 건 아무 문제 없습니다. 그게 차라고 해도 다를 건 없고요. 허락이 필요한 일은 아니고 보호자 동의가 필요한 일도 아닙니다. 그래도 제 일이 고객분

들께 적절한 조언을 해 드리는 역할이다 보니 가족분들과 상의를 해야 할 것 같아요.”

“그렇군요. 음, 혹시 스포츠카 같은 걸 사시려는 건가요, 소장용으로?”

“경차 크기의 조그만 차를 봐두고 계신답니다. 실용적인 용도로요.”

한민지는 멀리서 삼촌을 바라보았다. 사무실에서 나와 삼촌이 있는 곳으로 찾아가는 길이었다. 삼촌은 그늘이 드리운 벤치에 앉아 구름을 구경하는 모양이었다.

어렸을 때 본 삼촌은 부모보다도 크고 멋진 사람이었다. 여러 개의 직업을 거쳤지만 하나같이 창의적인 일이었고, 탐욕스럽거나 악독한 일은 하지 않아도 되었다. 한민지의 부모에게는 허락된 적 없는 행운이었다. 한민지는 삼촌의 몸에 밴 여유로운 태도를 좋아했다. 본능적인 끌림이었을 것이다. 어린 한민지에게 이신은 막연히 ‘문명인’처럼 보였다. 자유롭고 유쾌하고 반성할 줄 아는 사람, 그리고 이따금 반짝반짝 빛나던 눈도.

하지만 그런 삼촌도 이제는 어깨가 작게 움츠러든 노인이 되어 있었다. 고장난 곳이 생길 때마다 얼른 수리해서 새것처럼 만드는 시기를 지나, 안 되면 안 되는 대로 그럭저럭 적응해 살기로 마음먹게 되는 나이. 삼촌은 이제 시력이 많이 나빠졌다. 지금도 삼촌은 구름이 아니라 하늘 전체를 바라보고 있는 것일지도 모른다. 어쩌면 그저 지구가 도는 것을 오감으로 관찰하고 있는지도 모를 일이었다.

나란히 벤치에 앉아 한참이나 말없이 오후가 지나가는 것을 구경하다가 한민지가 물었다.

“어디 가고 싶은 데가 있으세요?”

이신이 조카를 바라보았지만, 그저 방긋 웃을 뿐 아무 대답도 하지 않았다.

“말씀하세요, 어디든. 제가 모시는 게 더 좋으시면 제가 시간 낼게요. 언제든.”

집으로 돌아가는 길에, 한민지는 매니저에게서 들은 이야기를 떠올렸다. 실버타운 입주자 한 명이 직접 겪은 일이었다.

“삼십 년쯤 전에 이분이 큰 사고를 겪으신 적이 있거든요. 건물 화재 사고였는데, 뉴스에도 크게 나오고 사상자가 많이 나온 사고였어요. 그때 소방

관 한 분이 인명을 많이 구하셨습니다. 살수차가 화재를 진압하기 전에 현장에 들어가서 남아있는 사람이 없는지 문을 하나하나 열면서 수색을 하신 거죠. 불길 속에서도요. 아슬아슬한 타이밍에 열다섯 명을 탈출시키고 본인은 퇴로를 못 찾아서 4층 창문에서 뛰어내렸는데, 그 뒤로 잘 건지 못하셨다고 합니다. 저희 쪽에서 알아보니, 화상 치료가 끝난 뒤에 은퇴하고 외딴 수도원에 들어가서 사셨더라고요. 세상에 태어나서 할 일은 다 한 것 같으며, 더 바라는 것 없이 행복하게 사셨대요. 성인처럼요. 그 소방관이 지난달에 돌아가셨는데, 마지막 머무시던 곳이 워낙 외진 곳이라 마땅한 교통편이 없었습니다. 하지만 그 화재에서 구조된 분들은 부고를 듣고 다들 장례식에 참석하고 싶어 하셨대요. 은인이고 영웅이었으니까요. 저희 입주자분은 저희 직원이 모셔다드렸는데, 이분이 그때 뭘 보셨나 봅니다. 구조된 분 중에 그 화재로 중상을 입거나 아니면 단순히 연세가 많아서 거동이 불편해진 분들이 꽤 있었거든요. 직접 찾아뵙기는 어렵고 마음만 전하겠다고 했었는데, 그분들이 하나씩 장례식장에 나타나신 거예요.”

“어떻게요?”

“자동운전이 되는 차를 갖고 계신 분이 한 분 계셨는데 그 차가 다니면서 사람들을 실어날랐대요. 여섯 분을. 그 이야기가 저희 입주자들 사이에서 돌았던 모양입니다. 이신 선생님도 어쩌면 그 이야기를 듣고 차를 사야겠다고 생각하신 게 아닐까 싶어요.”

“아, 그럴 수도 있겠네요.”

대답은 그렇게 했지만 한민지는 삼촌이 그런 이유로 차를 사려는 건 아닐 거라 생각했다. 세월이 많이 흐르기는 했지만, 삼촌은 그렇게 감상적인 사람이 아니었다.

이신은 조카에게서 선물 받은 장갑을 챙겨 들었다. 문을 나서자 곧장 차 한 대가 다가와 문 앞에 멈춰 섰다. 새로 산 차였다. 이신은 새 차를 손으로 어루만지고는 흐뭇한 표정으로 손을 휘둘러 문을 열라는 시늉을 했다. 설명서에서 본 동작이었다. 그러자 문이 저절로 열렸다. 앞문과 뒷문이 양쪽으로 열려서 몸을 크게 구부리지 않고도 차에 들어갈 수 있었다. 차 안에는 의자 네 개가 마주 놓여 있었다. 등받이가 모두 앞뒤 유리창 쪽으로 세워져 있어

서 가운데 공간이 뽕 뚫려 있었다. 이신은 뒷좌석에 앉았다. 순방향으로 놓인 좌석이었다.

이신은 매니저의 말을 떠올렸다.

“자율주행차를 사시겠다고요?”

매니저는 자꾸만 그의 말을 잘못 이해했다. 이신은 몇 번이나 매니저의 말을 고쳐주었다.

“기사 없는 차를 살 거라고요.”

“자율주행차는 아직 실용적이지 않을 수 있어요. 자율주행차 점유율이 전체 차량의 삼십 퍼센트밖에 안 돼서 시내 주행은 훨씬 불편하실 거예요. 사람이 운전하는 차가 자꾸 끼어들 거니까요. 안전하지도 않고요. 교통 상황은 선생님이 겪으신 어떤 시기보다 요즘이 더 나쁠 거예요. 다섯 배쯤.”

“아니, 기사 없는 차를 살 거라니까요. 운전석 없는 차.”

“예, 고집이 있으시네요.”

“아니, 고집이 아니고…….”

그 생각을 하며 안전띠를 채웠다. 손을 휘휘 젓자 문이 스르르 닫혔다. 그리고 차가 말했다.

“목적지를 말씀하세요.”

이신이 한숨을 내쉬며 말했다.

“너도 그것부터 묻게 되어 있지? 그건 어쩔 수 없는 모양이구나.”

이신은 차를 사용할 때마다 들었던 수많은 질문을 떠올렸다. “가고 싶은 데가 있으세요? 어디로 모실까요? 무슨 일로요? 언제 가실 건가요?” 도와주는 사람을 찾는 것은 어렵지 않았다. 하지만 그들의 도움을 받으려면 가는 곳과 용건을 말해야 했다. 사람들은 언제나 그런 것들을 원했다. 그래야 도울 수 있으니까. 그런데 나이 든 이신에게는 사실 목적이라는 게 딱히 남아 있지 않았다. 그런 건 아직 세상과 부대끼며 살아가는 사람들의 삶의 이유 아닌가. 정말로 급하게 필요한 건 실버타운 안에 다 있었다. 그러려고 선택한 보금자리였으니까. 이신은 그저 얼마 남지 않은 시간을 즐길 뿐이었다.

다시 차가 물었다.

“어디로 모실까요?”

이번에는 이신이 조카들에게 말하듯 장난기 어린 말투로 답했다.

“기사 양반 없는 차는 이런 것도 할 수 있다고 하던데, 할 수 있을까?”

“뭘 도와드릴까요?”

이따금 이신은 목적 없이 그저 달리고 싶었다. 그것은 누군가의 도움을 받을 수 있는 일이 아니었다. 겨우 그런 걸 하려고 용건을 지어내거나 관계에 의존하고 싶지는 않았다.

“그냥 아무 데나 가.”

이신이 말하자 차가 잠깐 머뭇거렸다. 대답할 말을 생각하는 시간이었겠지만 공백은 그다지 길지 않았다. 그런 다음 들려온 말은 어쩐지 들뜬 것처럼 들리는 목소리였다.

“좋습니다. 그럼 모험을 떠나볼까요?”

바닥이 낮은 차가 도로를 달려갔다. 속도가 빨라지자 이신은 창문을 조금 열고 창밖에서 나는 소리에 귀를 기울였다. 차 안은 자동차라기보다는 마차 안 같았다. 말이 끌지도 않고, 심지어 마부가 앉는 자리도 사라졌지만, 실내 공간은 옛날 귀족들의 마차처럼 넓고 안락했다. 이신은 눈을 감고 드라이브를 즐겼다.

차가 외딴곳으로 들어서자 바람 소리, 새소리가 들려왔다. 한참을 달린 후, 차는 아무도 없는 산속에 혼자 멈춰 섰다.

“아무 데에 도착했습니다.”

“잘했어. 이대로 잠시 쉬었다 가자. 문은 안 열어도 돼.”

차가 가만히 잠이 들자, 바람이 나뭇잎을 쓸고 지나가는 소리가 속삭이듯 들렸다. 이신은 여전히 눈을 감고 있었다. 커다란 나무에 달린 수많은 잎이, 지난밤부터 시작된 가을의 마법에 관한 소문을 옆 나무로 부지런히 실어날랐다. 때마침 날아온 직박구리 몇 마리가 나무 그늘 속으로 숨어들었다.

이신은 모처럼 해방감을 느꼈다. 오랜만에 홀로 마주한 세상이었다. 다음 드라이브 때는 비가 왔으면 좋겠다고 생각했다. 이신이 눈을 뜨며 차에게 말했다.

“기사 없는 차 양반, 자주 떠납시다, 이 모험.”

잠귀가 밝은 차가 잠에서 깨어났다. 그러더니 아무 대답도 하지 않고 다시 조용히 잠이 들었다.

[그림 3-20] 디지털 양극화의 완화 미래상 일러스트



자료: 저자 작성

나. 디지털 양극화의 심화 시나리오 : 디스토피아의 미래

뜻

유는 분명 웃음소리를 들은 것 같았다. 정말로 들은 건지 착각인지 확인할 수 없었지만, 웃음의 흔적은 청각신경에만 남아있지 않았다. 그 소리는 머릿속에서 곧바로 표정 언어로 번역되었다. 냉랭한 얼굴. 누구의 얼굴인지는 알 수 없지만, 누구의 얼굴에 씌워지든 똑같이 해석할 수 있는 찌막한 표정 신호. 비웃음이었다.

유는 뒤를 돌아보았다. 엘리베이터 안에는 네 명이 더 타고 있었다. 하나는 전혀 안면이 없는 사람이고 둘은 지나치면서 몇 번 본 적 있는 다른 부서 사람이었다. 나머지 한 명은, 소리가 난 곳에 서 있던 마지막 한 사람, 유가 늘 의지하던 동료, 진이었다.

하지만 진의 시선은 유를 향해 있지 않았다. 진은 태블릿 컴퓨터를 유심히 들여다보고 있었다. 미간에 잡힌 주름이나 심각한 눈빛으로 볼 때 꽤 오랫동안 그러고 있었던 게 분명했다. 비웃음을 흘렸다가 유가 고개를 돌리는 순간 재빨리 표정을 바꿨을 것 같지는 않았다.

‘에이, 아닐 거야. 그럴 사람이 아니지.’

문이 열리고, 유와 진을 제외한 세 사람이 엘리베이터에서 내렸다. 다시 문이 닫히자 유는 순간 난감해졌다. 13층으로 가야 했지만 13층으로 가는 버튼은 어디에도 없었다. 12층에 다다르자 진이 여전히 심각한 표정으로 엘리베이터에서 내렸다.

“수고.”

늘 유에게 친절했던 진은 다급한 와중에도 인사를 건네는 것을 잊지 않았다. 생각보다 빨리 문이 닫히는 바람에 대답할 타이밍을 놓친 쪽은 오히려 유였다.

혼자 남겨지자, 유는 오른팔을 들어 얼마 전 진이 가르쳐준 동작을 다시

한번 해 보았다. 교육개발시설이 있는 A동 13층과 14층은 엘리베이터 버튼을 눌러서 갈 수 있는 곳이 아니었다.

“천장을 봐. 저기에 동작감지 센서가 있거든. 저 센서가 알아볼 수 있게 사인을 하는 거야. 위쪽을 향해서 이렇게.”

진은 그렇게 말하며 허공에 손가락으로 그림을 쓱쓱 그렸다. 정확히 알아보기는 어려운 그림이었지만, 정말로 센서가 그 동작을 인식했는지 곧바로 스크린에 13이라는 숫자가 떴다. 바로 그 3차원 그림이었다. 진에게서 배워서 조금 전 유가 엘리베이터 센서를 향해 해 보였던 동작. 그런데 엘리베이터는 아무 반응이 없었다. 두 번째 시도 때도 마찬가지였다. 엘리베이터는 여전히 12층에 멈춰 있었다.

잠시 후 갑자기 문이 열리더니 누군가 엘리베이터로 성큼 들어섰다. 역시 얼굴은 본 적 있지만 이야기는 나눠본 적 없는 그 회사 동료는, 올라가지도 내려가지도 않고 엘리베이터 안에 가만히 서 있던 유를 의아하게 쳐다보더니 고개를 까닥하며 1층 버튼을 눌렀다. 유는 문이 닫히기 전에 황급히 엘리베이터를 빠져나왔다.

그때 다시 한번 그 소리가 들렸다.

푹.

유는 제빵사였다. 지방 소도시에서 작은 빵집을 열어 5년 동안 영업을 했다. 빵집에는 테이블이 하나도 없었다. 진열장과 작은 계산대가 있을 뿐, 나머지는 모두 빵 만드는 공간이었다. 그곳에서 유는 70가지 빵과 케이크를 개발했고 그중 총 서른세 가지를 매대에서 팔았다. 계절마다 조금씩 메뉴가 바뀌어서 매대에 올라가 있는 빵은 열다섯 종류쯤 됐다. 제빵과 제과를 겸했지만, 유는 제과 쪽에 조금 더 애정이 있었다.

빵집은 3년 만에 자리를 잡았다. 단골이 늘고 가끔은 다른 도시에서 찾아오는 사람도 생겼다. 제일 멀리서 온 손님의 이동 거리가 백 킬로미터를 넘는 날이 많아지면서, 유는 조금씩 자신감을 얻었다. 그러다 불경기가 찾아왔다. 장사를 시작한 후 첫 위기가 닥쳤을 때, 대기업 프랜차이즈에서 스카우트 제의가 들어왔다. 여건을 마련해줄 테니 회사에 들어와서 마음껏 새 메뉴를 개발해 보라는 것이었다. 제과 일이었다. 유가 회사에 들어오게 된 내력이었다.

회사는 겉으로 보기에는 직육면체처럼 보이는 20층짜리 건물에 들어 있었는데, 사실 건물 내부는 따로 떨어져 있는 세 개의 건물이 한 지붕을 이고 있는 형태였다. 회사의 모든 지점이 다른 모든 지점과 이어져 있지 않았으므로 다른 부서 회의실이나 사내 자료실 같은 곳을 찾아가기란 쉬운 일이 아니었다. 처음 회사에 들어온 유가 길을 몰라 헤매고 있을 때 가장 친절하게 길을 안내해준 것이 바로 진이었다.

유의 눈에 진은 신기한 사람이었다. 우선 진은 엘리베이터를 기다리는 법이 없었다.

“아, 그거? 사무실에서 나오기 전에 엘리베이터 예약하고 나오면 되지. 나서라는 신호가 뜨면 일어나서 가면 돼. 택시 잡는 거랑 똑같아.”

진이 커피를 사는 장면은 거의 광고의 한 장면 같았다. 기다리지 않고 엘리베이터를 탄 다음 버튼에 손도 안 대고 가고 싶은 층에서 내린다. 그러고는 공장 카페 쪽으로 걸어가 픽업 데스크에 있는 커피를 들고 정문을 나선다. 마라토너가 달리는 속도 그대로 물병을 가져가듯 자연스러운 동작이었다. 몇 번 그 광경을 목격한 유는 그 커피가 공짜라고 생각했다. 그래서 어느 날은 진이 한 것처럼 픽업 데스크에서 아무 커피나 집어 들었다. 무의식적으로 한 행동이었다. 그런데 그 순간 뒤에서 “실례합니다!” 하는 소리가 들렸다. 말의 표면적인 내용과 관계없이, 욕이라는 사실을 바로 알아챌 수 있는 날 선 목소리였다.

그 이야기를 하자 진이 말했다. “어떻게 하는 거냐고? 별 거 있나? 미리 주문하고 결제하면 되잖아. 나야 매일 같은 시간에 같은 걸 사가니까 그나마도 월 단위로 자동 주문하는 거고. 이런 거 별로 안 해 봤나? 그래도 해 보면 금방 될 텐데. 좀 복잡한 건 인공지능이 다 골라 주고 너는 오케이만 하면 돼.”

그런데 ‘해 보면 금방 되는’ 일들의 가짓수가 너무 많았다. 구내식당에 가는 것도 회의실을 예약하는 것도, 회사 장비를 빌리거나 옥상 드론을 통해 물건을 받아보는 일도 다 그랬다. 유에게는 손수 재료를 구해 케이크를 만드는 일은 그다지 어렵지 않았지만, 컴퓨터나 인공지능을 상대하는 일은 영 익숙해지지 않았다. ‘해 보면 금방 따라잡겠지’ 하고 하나하나 미루는 동안 세상은 저만치 앞서가고 유는 어느덧 과거에 남겨졌다.

진을 포함한 다른 사람들이, 마치 온 세상이 그 일을 위해 준비하고 있었던 것처럼 십 초도 기다리지 않고 자연스럽게 해내는 일을, 유는 묻고 허둥

대고 당황스러워하며 느릿느릿 어렵게 해나갔다. 그래서 늘 시간에 쫓겼다. 하지만 회사 사람들은, 정확히 말하면 그 건물 사람들은, 유가 한가하게 녹장을 부린다고 생각했다.

“개발자니까 그런 여유도 필요하지 않을까? 예술가의 시간을 녹여내야 하니까. 다른 건 너무 신경 쓰지 마. 맛있는 것만 잘 만들면 되지.”

유는 진의 말이 조금 의아하게 느껴졌다. ‘나는 이렇게 매일매일 서두르고 있는데.’

유는 방금 쫓겨난 엘리베이터 문을 바라보았다. 아무도 쫓아낸 적은 없지만, 가고 싶은 곳만 입력하면 아무 층이나 금방 데려다주는 기계였지만, 유에게 그 문 너머는 막다른 길이었다.

그러고 보니 그 건물 사람들은 엘리베이터 앞에서 대기하는 법이 없었다. 다른 사람들에게 그 건물의 엘리베이터는 운 좋은 날의 징표나 다름없었다. 드라마의 주인공이 아무 때나 길가에 가서 손만 내밀면 마침 지나가던 친절한 택시가 “어이쿠” 하고 그 앞에 멈춰 서는 것처럼, 언제든 엘리베이터를 타러 가기만 하면 문을 열고 환영해 주는 엘리베이터가 적어도 한 칸은 있었다.

‘그런데 왜 나만 여기에 서서 한참을 기다려야 하는 거지? 예약이 끝난 엘리베이터가 이쪽을 돌아볼 때까지 말이야.’

유는 자신이 엄청나게 불행한 사람 같다는 생각이 들었다. 컴퓨터로 미리 어떻게 해 놓기만 하면 다 되는 일이라는데, 그 ‘어떻게’는 또 왜 그렇게 길고 복잡한지. 급기야 유는 이상한 의심을 하기 시작했다.

‘어쩌면 이건 새 시스템을 도입하느라 생긴 부작용이 아니라, 나 같은 사람을 자연스럽게 걸러내려는 누군가의 계획이 의도대로 맞아떨어진 성과물이 아닐까.’

그런 생각이 떠오르던 참이었다. 그때 다시 그 소리가 들렸다.

풋.

이번에는 복도 쪽이었다. 소리에 연결된 비웃음이라는 표정이, 또 거기에 연결된 누구인지 알 수 없는 타인의 감정이, 지나치게 생생하게 귀로 전해졌다. 얼굴이 화끈 달아올랐다. 착각인지 정말로 들은 건지 알 수 없는 것 치고는 몸의 반응이 너무나 분명했다. 조금 전에 진이 내렸던 바로 그 층에서.

모퉁이를 돌아 진이 나타났다. 아까와는 달리 홀가분한 얼굴이었다. 얼굴

을 잔뜩 찌푸리고 해결하러 갔던 일이 별다른 어려움 없이 부드럽게 풀린 모양이었다. 중간에 다른 감정이 끼었으리라 짐작할 이유는 없었다. 비웃음이나 모퉁이 뒤에서 훑쳐보는 비열함 같은 감정이 중간에 끼어 있었다고 상상하는 건 역시 지나친 비약이었다.

하지만 유익 뇌리에는 이상한 신호의 흔적이 아직 남아있었다. 신경을 긁고 지나간 짧고 강렬한 신호였다.

‘이러면 안 돼. 이건 망상이야. 나는 지금 헛소리를 듣고 있는 거라고.’

유는 13층 회의실에서 열리는 대담을 보러 가고 싶었다. 그뿐이었다. 오스트리아에서 활동하는 일본인 파티시에의 강연이었다. 말이 강연이지 실은 티타임이나 미팅처럼 작은 모임일 거라고 했다. 이런 큰 회사에서 초청한 게 아니라면 그만큼 가까이에서 만날 기회는 감히 상상도 할 수 없을 만큼 유명한 스타 요리사와의 만남. 하지만 유는 13층으로 가는 길을 찾을 수가 없었다.

‘단순히 암호를 바꾼 거겠지. 보안 문제 때문에 정기적으로 바꿀 거니까. 시설팀이든 보안팀이든 어딘가에 물어보면 가르쳐주는 할 거야. 하지만 누군가는 묻기 전에 미리 공지를 받을 거 아냐. 아니야, 어쩌면 나도 공지를 받았을지 몰라. 그게 어디 있는지 찾을 수 없을 뿐.’

진이 밝은 표정으로 다가오며 말했다.

“또 보네. 수고.”

진은 여전히 분주한 발걸음으로 엘리베이터 안으로 사라졌다.

‘그래, 이건 환청이야. 저 상냥한 친구가 그랬을 리 없어. 누가 뭐래도 이것만은 확실해.’

유는 버튼을 눌러 엘리베이터를 불렀다. 한참이나 기다린 뒤에 엘리베이터 한 대가 등 뒤에 멈춰 섰다. 빈 엘리베이터를 타고 보안팀이 있는 3층으로 내려갔다. 바뀐 암호를 묻기 위해서였다.

유가 엘리베이터에서 내리자 등 뒤에서 문이 닫혔다. 그때였다. 엘리베이터 문이 완전히 닫히기 직전.

빈 엘리베이터에서 그 소리가 들려왔다. 이번에는 환청이 아니었다. 분명 사람 소리였다. 기계에서 나는 소리를 잘못 들은 것도 아니었다. 누군가 실

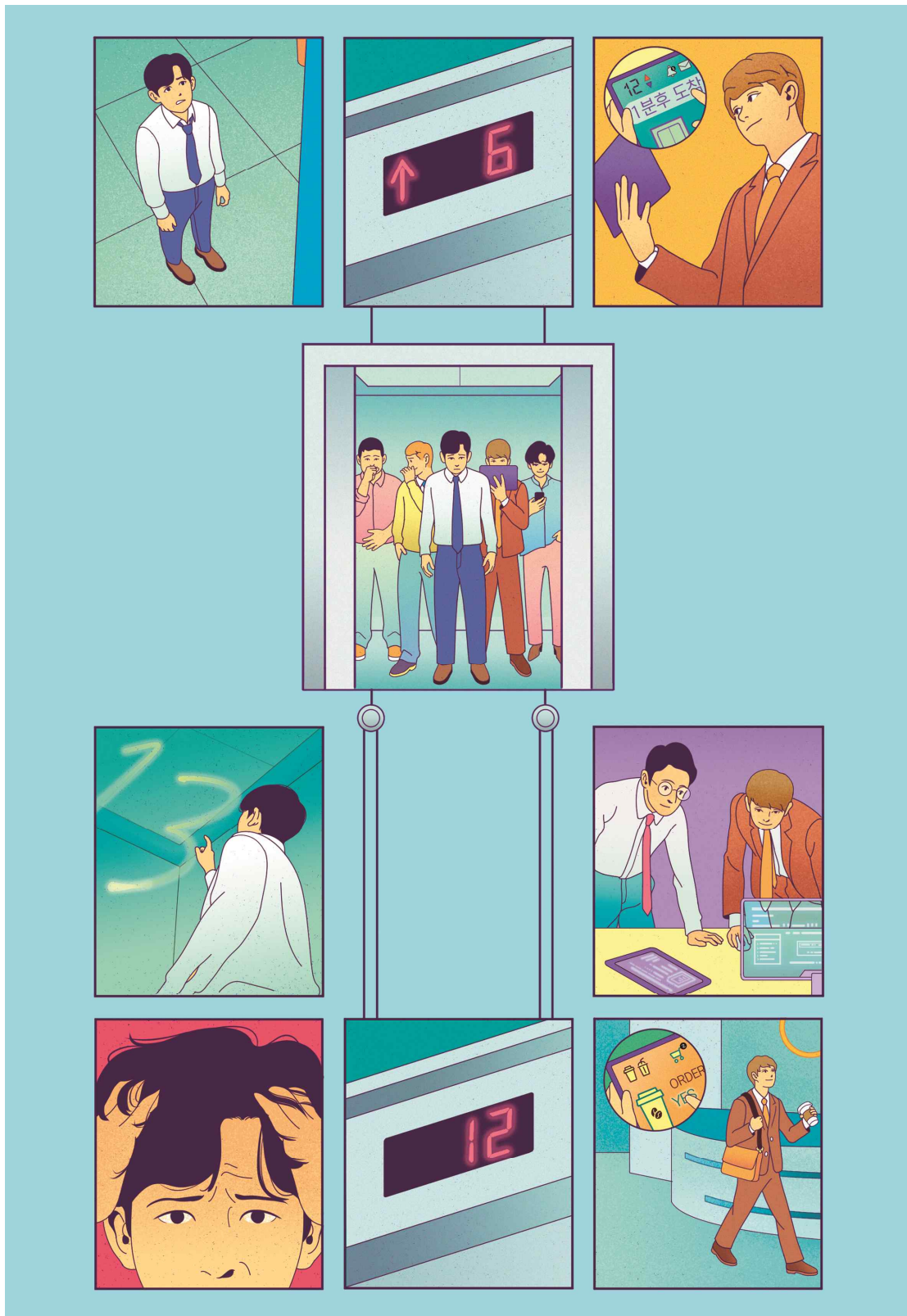
시간으로 낸 소리는 아닐지 몰라도, 적어도 녹음되었거나 합성된 사람의 음성일 것은 틀림이 없었다.

문밖으로 쫓겨난 유의 등을 향해 빈 엘리베이터가 그 소리를 내뿜었다.
풋.

방금 빠져나온 아무도 없는 공간에서 들려온 소리.

온몸에 소름이 돋았다. 의심의 여지 없는 문명의 비웃음이었다.

[그림 3-21] 디지털 양극화의 심화 미래상 일러스트



자료: 저자 작성

3. 미래사건 인식조사 결과

1,000명의 국민을 대상으로 디지털 양극화 관련 미래사건의 발생가능성과 양극화 심화에 기여하는 정도를 설문하였다. 그 결과, 디지털 양극화 관련 미래사건의 발생가능성은 대체로 높은 것으로 나타났다. 발생가능성이 가장 높은 미래사건은 자율주행차 도입과 이용방식의 변화(5.63점)였으며, 발생가능성이 가장 낮은 사건은 학력보다 디지털 기술 활용이 중요한 시대(5.01점)로 나타났다. 5점부터 발생가능성이 있는 것으로 판단할 수 있으며, 그 결과 디지털 양극화 관련 미래사건들은 우리가 체감할 수 있는 정도로 가까이 다가올 것으로 예상된다.

[그림 3-22] 디지털 양극화 관련 미래사건의 발생가능성(7점 척도)



자료: 저자 작성

미래사건 인식조사 결과, 대체로 발생가능성이 높으며, 양극화 완화 정도는 약간 심화되는 양상으로 나타났다. 디지털 양극화의 발생가능성은 5.42점으로 비교적 높은 수준이었으며, 특히 ‘학력보다 디지털 기술 활용이 중요한 시대’를 제외한 나머지 사건들은 발생 가능성이 높은 수준이었다. 이는 대중들이 디지털이 중심이 되는 미래상을 이미 발생 가능한 미래들로 판단하고 있음을 의미한다. 흥미로운 점은 디지털 기술 활용이 중요한 시대로 변화한다고 하더라도 학력의 중요성을 놓지 못할 것이라는 점이었다. 최근 다수의 소셜미디어의 활용으로 디지털 활용 역량이 부의 재분배를 야기할 것이라는 논의가 있었으나, 대중들은 여전히 학력이 중심이 되는 사회일 것으로 인식하고 있었다.

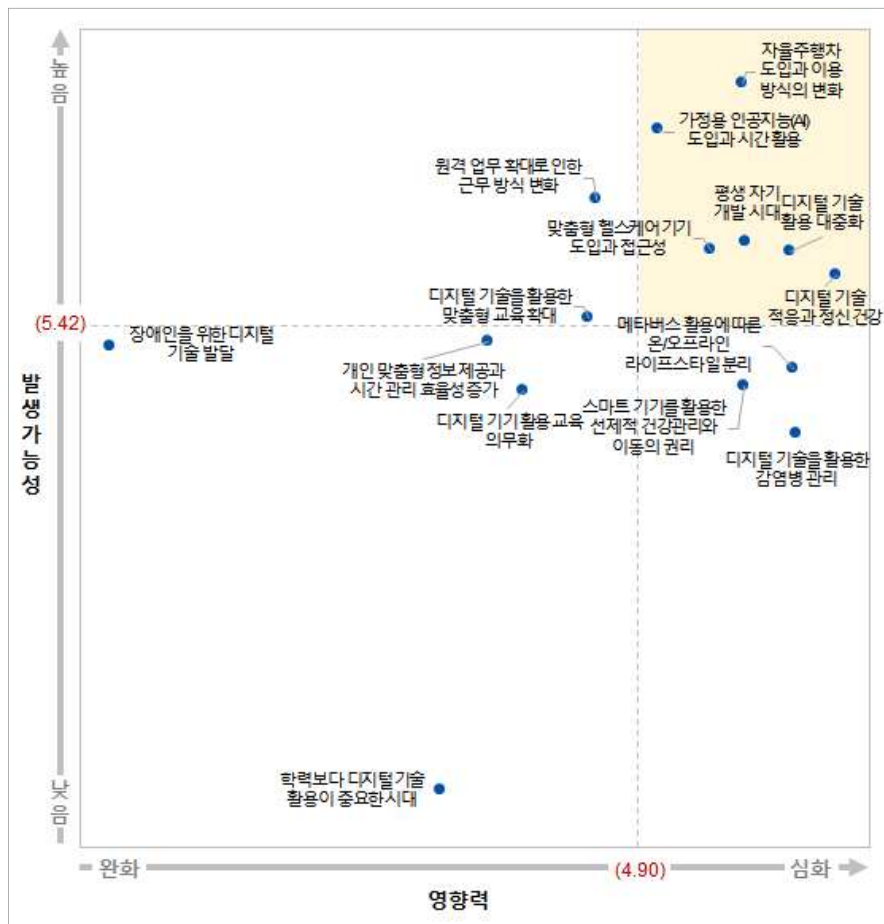
발생가능성이 높은 주요 사건들을 살펴보면, 자율주행차의 도입, 가정용 인공지능, 디지털 기술 활용 대중화, 원격 업무 확대, 맞춤형 헬스케어 기기 도입 등은 코로나19로 인하여 전 세계적으로 디지털화가 급격히 추진됨에 따라 적극적으로 도입된 기술들로 이루어져 있다. 국내에서는 이미 많은 기술들이 대중에게 소개되었고 정부에서도 해당 기술의 개발과 도입을 적극적으로 추진하고 있는 상황이기 때문에 발생가능성을 높게 보았다고 해석할 수 있다. 그 외에 평균보다 낮은 수준의 사건들은 아직 대중에게 널리 알려진 기술이 아니거나 대중이 고려하지 않는 영역에 해당하는 것이었다.

양극화에 미치는 영향력을 살펴보면, 국민들은 발생가능성이 높은 사건들은 대체로 양극화를 심화시킬 것으로 응답하였다(평균 : 4.90점). 새로운 기술이 개발되고 도입될 때, 기술을 활용할 수 있는 사람과 활용하지 못하는 사람 간에 차이가 극명하기 때문에 이러한 결과가 나타난 것으로 볼 수 있다. 양극화를 매우 완화시킬 것으로 보이는 사건은 장애인을 위한 디지털 기술 발달로, 장애인을 포함한 소외계층을 대상으로 하는 디지털 기술이 개발되고 널리 상용화되면 소외계층이 받는 후생이 증가할 것으로 본 것이다. 양극화 완화를 기대할 수 있는 또 다른 사건은 학력보다 디지털 기술 활용이 중요한 시대로, 앞서 언급한 바와 같이 부의 재분배를 기대할 수 있기 때문인 것으로 볼 수 있다.

종합해보면, 디지털 기술혁신은 양극화를 대체로 양극화를 심화시키지만, 소외계층

을 위한 디지털 기술을 함께 개발하고 도입하여 양극화를 완화할 수 있다. 코로나19에 의해 적극적으로 디지털 기술혁신이 이루어지고 양극화가 발생하는 환경에서 디지털 기술혁신과 관련 정책으로 양극화를 조절하는 방향을 고민해야 한다.

[그림 3-23] 디지털 양극화 발생가능성과 영향력이 높은 미래사건



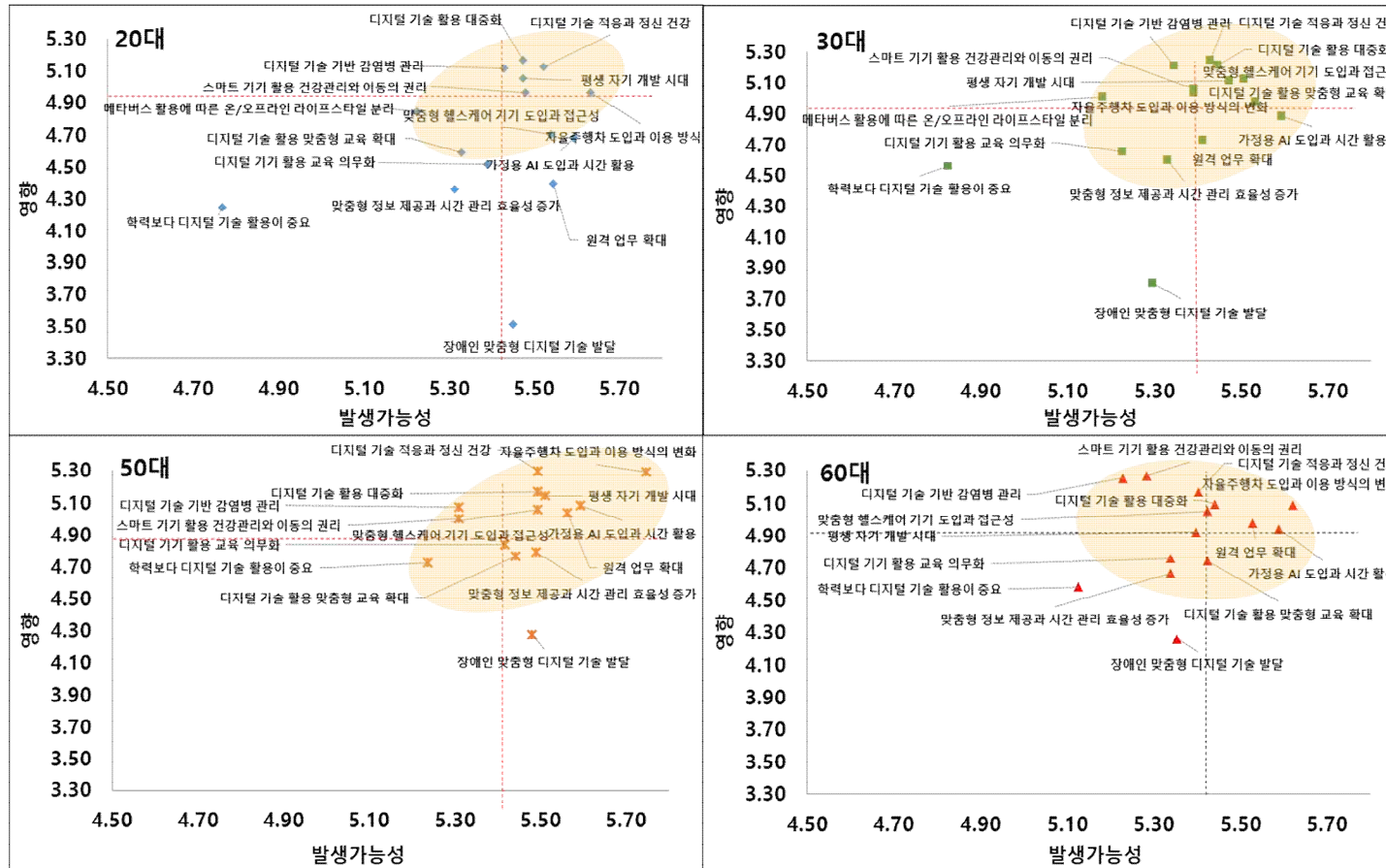
자료 : 저자 작성

발생가능성과 양극화 영향력에 대한 세대별 차이를 분석한 결과, 20대에서 60대로 갈수록 대부분의 사건들이 발생가능성이 높고 양극화를 심화시킬 것으로 나타났다. 특히, 전 세대에서 디지털 양극화 관련 미래 사건들은 대부분 발생 가능성이 높다고 보았으며, 양극화는 더 심해질 것으로 보았다. 2030세대와 5060세대 간 차이는 학력보다 디지털 기술 활용이 중요해진다는 사건에 대한 발생가능성에서 두드러졌다. 급격한 디지털화가 큰 충격으로 다가온 50대와 60대는 디지털 기술 활용 역량이 점차

중요해지고 앞으로 다가올 미래로 예상하였으나, 20대와 30대는 여전히 학력이 디지털 기술 역량보다 중요할 것이라고 보았다. 이는 디지털로 인한 사회의 변화와 기존 사회의 패러다임의 변화를 체감하는 정도의 차이로 인한 결과라고 볼 수 있다.

두 세대 간에 디지털 기기의 보유와 활용 역량의 차이로 인하여 디지털 양극화에 대한 인식의 차이가 있을 것으로 기대하였으나, 실제로 모든 연령대에서 디지털 양극화가 심화될 것이라는 공감대는 형성되었다. 또한 코로나19 이후, 디지털화가 가속화되면서 디지털 기술혁신이 도입되는 미래상을 더욱 가까운 현실로 체감하고 있는 것으로 볼 수 있다. 디지털 기술혁신이 도입되면서 디지털 양극화가 심화될 것으로 예상되므로, 이에 대한 대응 방안을 찾아 사회 문제 해결을 위한 전 세대의 역할과 세대 간 공존을 위한 협의를 이끌어낼 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

[그림 3-24] 연령대별 디지털 양극화 발생가능성과 영향력이 높은 미래사건 비교



자료 : 저자 작성

제3절 디지털 분야 정책 대안 도출

1. 디지털 양극화 완화를 위한 정책 현황

가. 주요국 디지털 포용 및 격차 완화 정책

세계 각국은 디지털 전환을 서두르면서도 디지털 빈곤으로 인한 사회적 비용 투입을 최소화하고 포괄적인 국가 경쟁력 제고를 위해 디지털 소외계층을 지원하는 정책적·제도적 노력을 기울이고 있다. 다만 주요국의 정책 지원 사례를 조사해본 결과, 대부분의 세계 주요국에서는 현재까지도 소외계층의 디지털 기술 접근 지원을 위한 디지털 자원(i. e., 무료 공공 Wifi, 스마트 디바이스 대여 등)의 공유 및 확산에 집중하고 있음을 알 수 있었다. 한 국가의 디지털 기술의 활용 수준을 ‘접근-기본 이용-폭넓은 활용’의 3단계로 분류한다면, 대부분의 세계 주요국은 소외계층에 한해서는 1단계인 ‘접근’을 벗어나지 못하고 있는 것이다. 따라서 본 장에서 중심을 두는 “소외계층을 위한 디지털 기반 경제활동”과 같은 2단계 기본 이용과 3단계 활용 수준에 대한 정책적 지원은 세계 주요국에서는 찾기 힘든 상황이다. 오히려 우리나라의 사례가 세계 각국에 벤치마킹 사례로 활용될 수 있을 것으로 보인다. 따라서 본 절에서는 먼저 세계 주요국의 디지털 소외계층 지원 정책은 간략하게 정리하고, 우리나라 사례에 보다 초점을 맞추도록 한다.

1) 미국 「정보격차 해소 종합계획」

미국은 2000년 1월 클린턴 정부에서 「정보격차 해소 종합계획」을 발표해 약 1,000여개의 컴퓨터·인터넷 지역접근센터를 설치하고 정보기술교육 훈련을 실시한 이래로, 현재까지 정보화 취약계층에 Wifi 무선인터넷을 대량으로 공급하는 등 디지털 격차를 해소하기 위한 다양한 지원책을 꾸준히 시행하고 있다. 일반 국민의 초고속 인터넷망 접근성을 제고하기 위한 움직임은 미국 내 스마트폰이 도입된 2007년부터는 무선 네트워크망의 확산에 초점을 맞추고 있는데, 이는 넓은 국가 면적 특성상 광

대역 인프라 보급을 통해 디지털 정보격차를 해소하기 위한 기반을 마련하기 위함이다. 미국 디지털 소외계층 지원 정책의 가장 큰 특징은 소외계층을 위한 직접적인 정책적 지원 외에 다양한 유인책을 통해 민간 또는 인권단체 등이 자발적으로 디지털 격차 해소에 기여할 수 있도록 유도하는 것이다. 예를 들어, 연방정부에서는 민간기업이 소외계층의 디지털 지원 사업에 참여하면 세제 혜택을 지원하는데, 디지털 소외계층에 컴퓨터와 인터넷망을 기부하는 기업의 경우 해당 기부 가치의 일부분을 다시 세제 혜택으로 되돌려 주는 등이 대표적이다. 이와 같은 예산 충당을 위해 타겟 디지털 광고(targeted digital ads.) 수익에 세금을 부여하는 로머(Romer) 세금 제도⁵⁹⁾ 등과 같은 제도적 기반을 마련하기도 했다. 민간기관의 자발적인 사회적 활동의 경우 미국 테네시州的 CHIPS (computers for homebound and isolated persons)와 같이 디지털 취약계층에 인프라를 지원하는 운동부터, 고령층을 대상으로 디지털 기술 훈련을 지원하는 봉사활동 프로그램인 사이버 시니어스(cyber seniors) 등이 유명하다. 또한, 최근 하버드 비즈니스 리뷰⁶⁰⁾에서는 기존 디지털 격차 해소를 위해 광대역 인터넷 서비스의 확충이 주된 문제해결 방식이었으나, 인프라, 포괄성, 제도, 개인 디지털 숙련도와 같은 포괄적인 문제의 해결로 바뀌어야 함을 제안하기도 했다. 이는 코로나 19 등의 영향으로 비대면 문화가 급속도로 확산하면서 디지털 격차가 계층 간 다양한 공공·민간의 주요 서비스 격차를 강화하는 요인이 되기 때문이다. 이에 대한 근거로는 실제로 디지털 격차의 증가로 인해 저숙련 노동자 계층을 담당하는 흑인과 히스패닉 근로자의 일자리 상실, 디지털 인프라의 부재로 온라인 비대면 수업에 참가하지 못하는 저소득층 가정의 청소년 등이 언급되었다.

2) EU의 디지털 소외계층 지원 정책

유럽연합(European Union, EU)의 디지털 소외계층 지원 정책을 이해하기 위해서는 먼저 EU의 디지털 전략 흐름을 이해하는 것이 필요하다. [그림 3-23]와 같이 현재까지의 EU 디지털 전략은 3단계로 나눌 수 있는데, 1단계인 디지털 아젠다(Digital

59) 노벨상 수상자인 폴 로머(Paul Romer)가 제안한 세금 제도를 의미한다.

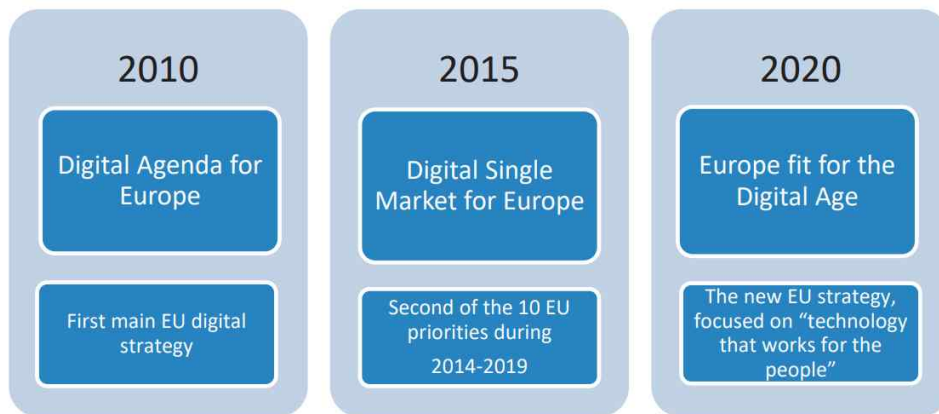
60) Chakravorti, B.(2021. 7), *How to close the digital dived in the US*.

agenda for Europe)는 유럽권역 내 디지털 시장의 단일화를 통해 지속 가능한 경제 발전을 이루기 위한 목적으로 디지털 상거래 권장, EU 국가 간 인터넷 활용 역량의 상향 평준화, e정부 확장 및 시민 접근성 제고 등을 목적으로 개발되었다. 2단계인 디지털 단일 시장(digital single market for Europe)은 디지털 세상의 가상 장벽을 없애고, 디지털 연결성을 극대화함으로써 유럽인들의 국가 간 온라인 콘텐츠 접근의 제한을 풀기 위한 목적이었다. 3단계인 디지털 시대를 위한 유럽 맞춤화 전략은 사람을 위한 기술 개발에 초점을 맞추는데 그 중, 디지털 포용(digital inclusion) 기술 개발 프로젝트⁶¹⁾는 시각장애인(visually impaired people), 청각장애인(hearing impaired people), 기능장애인(functional disabilities), 인지장애인(cognitive disabilities), 웹 접근성 제고, 정보통신 및 e서비스 접근성 제고, 일반 사회적 포용(social inclusion)을 위한 기술 개발을 지원하는 등 디지털 기술의 혜택이 전 사회구성원에 돌아갈 수 있도록 하는 범유럽적인 노력이다. 이와 같은 3단계 전략 속에서 EU는 범유럽적으로 모든 유럽인들이 디지털 세계에 접근할 수 있도록 유럽권역 내 디지털 인프라의 강화 및 접근성 강화를 위한 공공 Wifi 설치 등을 통해 디지털 소외 계층을 최소화하고자 하는 다양한 프로그램들을 진행했다.

독일의 경우 민간단체의 관련 사업에 재정 지원을 하고, 제도적 발판은 마련하나, 사업의 주체로 역할하지 않는다는 특징이 있다(황남희 외, 2020). 독일 내의 다양한 민간단체 중 대표적인 조직으로 독일노인단체연방협의체 BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen)가 있는데, 2009년부터 독일 내 고령층의 디지털 기기, 인터넷 활용 방법 등을 교육하는 프로그램을 운영해 왔고 좋은 평가를 받고 있다.

61) EC(2016. 4. 8.), "EU funded projects on Digital Inclusion", <https://bit.ly/3odM9rc>(검색일: 2021. 10. 5.)

[그림 3-25] Main EU digital policies



자료: EC(2020. 12)⁶²⁾

3) 영국 ‘디지털 종합 전략’ 정책

디지털 포용 정책의 선도자로 평가되는 영국은 2017년 3월 “디지털 전략(UK Digital Strategy)”의 7대 과제⁶³⁾ 중 하나로 디지털 포용을 발표하면서, 누구도 소외되지 않도록 모든 영국 국민을 위한 디지털 역량 강화 계획을 제시하였다. 모든 국민이 디지털 역량을 강화할 수 있도록 지역 도서관을 거점으로 무료 Wifi를 제공하고 디지털 기기 활용 교육을 계획하며, 직원 등의 기술 훈련을 지원한다. 또한 노숙자, 장애인, 정신질환자 등에게 모바일 기기의 무상 대여와 사용법을 알려주고, 취약계층 대상의 온라인 건강관리 등의 서비스를 지원해오고 있다.

62) EC(2020. 12), “Insight into social inclusion and digitalization”, <https://bit.ly/3o4dzzD>(검색일: 2021. 10. 23.)

63) 디지털 기반의 연결성, 디지털 능력과 포용, 디지털 비즈니스 환경 최적화, 비즈니스의 디지털화, 안전한 사이버 공간, 디지털 기반의 정부 혁신, 데이터 활용 등이 있다.

<표 3-15> 영국의 ‘디지털 종합 전략’ 중 디지털 포용 관련 주요과제

주요과제	대상	내용
도서관 역할 강화	전 국민 (지역사회 중심)	- 도서관을 디지털 활용교육 지역거점으로 활용 ※ 무료 Wi-Fi, 기기제공, 기술훈련 제공, 프로젝트 Lab 공간 제공 등
차세대 디지털 교육	학생 및 청년층	- 국가 정규 교육 과정으로 디지털 관련 교육 추진 ※ '14년 이후 초·중등학생 코딩 교육 의무화
국민건강서비스를 통한 디지털 포용	노숙자, 장애인 등	- 취약계층을 대상으로 한 디지털 활용 교육을 통해 온라인 건강관리 지원

자료: 한국정보화진흥원(2020), p. 3.

이와 관련하여 이루어지고 있는 대표적인 디지털 역량강화 교육 프로그램은 ‘Me Wifi’와 ‘Widening Digital Participation’이 있다.

‘Me Wifi’는 2017년 4월부터 2018년 3월까지 런던에서 시행된 고령층, 장애인 등 취약계층을 대상으로 한 스마트 기기 대여 및 디지털 교육 제공 시범사업이다. 런던 시내에 있는 공공도서관 및 커뮤니티 센터에서 Wifi 접속이 가능한 태블릿을 취약계층에 무상대여하고 이에 대한 기초 사용법을 교육하였다. 런던의 행정구역내 디지털 소외현상이 가장 크게 나타나는 자치구를 선정, 해당 구역 내 거주민 239명을 대상으로 70여개의 모바일 디바이스를 6개월 간 대여하고 디지털 역량 교육을 진행하였으며, 프로젝트에 참여한 239명 전원이 기본적인 디지털 역량강화 교육을 이수하였고, 프로젝트를 통해 삶에 있어 자신감을 획득하는 등 긍정적 효과가 있었다고 응답하였다(London gov, 2018).

‘Widening Digital Participation’ 프로그램은 취약계층을 대상으로 한 디지털 역량강화 교육을 통해 온라인 건강관리를 지원하는 것을 목적으로 하며, 국민보건서비스(NHS; National Health Services)가 GoodThings Foundation과의 협업을 통해 '17년 4월부터 '20년 3월까지 3년간 고령층, 노숙자 등 취약계층을 대상으로 운영되었다. 프로그램이 시작된 '17년 이후 1년간은 GoodThings Foundation에 속한 지역단체와의 연계를 통해 디지털 보건역량 강화를 위한 교육과 지원이 이루어졌다. 이후, 지역단위로 23개 ‘pathfinder’ 프로젝트를 운영, 취약계층에게 디지털 역량강화 교육이 어느 정도 도움이 되는지, 어떠한 역량강화 교육에 수요가 있는지 등을 파

악하여 반영하는 절차를 거쳤다⁶⁴⁾. 3년간 프로그램에 참여하여 교육을 수료하고 다양한 지원을 받은 사람은 총 285,164명이다.

4) 일본 「경제재정운영과 개혁의 기본방침 2020」과 격차 해소 정책

2020년 7월 총무성 경제재정자문회의에서 발표한 「경제재정운영과 개혁의 기본방침 2020」에는 노인과 장애인들의 디지털 격차를 해소하는 방안을 포함하고 있다(内閣府, 2020.7.17.). 본 정책에서는 노인 및 장애인들의 디지털 격차를 해소하기 위한 방안을 포함하고 있으며, 2020년 8월 이들 정책을 보다 구체화시킨 「정보통신에 관한 현황보고」(総務省, 2020)에는 고령층을 대상으로 하는 디지털 지원 정책이 포함되어 있다. 구체적으로는 ‘디지털 활용 도우미 사업’을 통해 고령층을 대상으로 스마트폰을 이용한 연말정산, 온라인 진료 신청, 인터넷 बैं킹 사용방법 등을 익힐 수 있도록 지원하고, 이에 대한 비용은 국가가 전액 부담하는 내용이 있다(황남희 외, 2020). 2017년부터 실시한 ‘공공 무선 랜선(LAN, Local Area Network) 환경정비 지원사업’은 재해 발생 시 지역 주민이나 방문자들이 재해정보를 수집하는데 도움을 주기 위한 목적이지만, 교외지역 고령층의 디지털 격차를 줄이는 데에도 큰 역할을 수행할 것으로 평가받고 있다(황남희 외, 2020). 에히메현(愛媛県)의 경우 일본 최대 쇼핑몰 기업인 라쿠텐과 함께 노인 IT 활용 능력 향상을 위한 스마트폰 교실을 운영하며 스마트폰이 필요한 노인에게는 선착순 1,000명에 한해서 단말기 가격을 지원하기도 한다(황남희 외, 2020). 미야자키현 츠노쥬(宮崎県都農町)에서 발표한 「디지털 프렌들리」 사업은 고령자에게 태블릿 PC를 나눠주고, 마을 노인들이 디지털 기기를 잘 활용할 수 있도록 지역의 청년단체가 지원할 수 있도록 교류를 촉진한다(황남희 외, 2020).

5) 호주 ‘국가 기술 중장기 전략’ 정책

호주 산업혁신과학부는 2018년 12월 ‘국가 기술 중장기 전략(Australia’s Tech

64) Digital Health(2020. 12. 15.), “How Widening Digital Participation tackled the “digital divide””, <https://www.digitalhealth.net/2020/12/how-widening-digital-participation-tackled-the-digital-divide/> (검색일: 2021. 10. 10.)

Future)’을 발표하고, 사람, 서비스, 디지털, 환경 등 4대 핵심 분야 중, 사람에 대하여 ‘디지털 역량 강화 및 디지털 포용’을 구체적인 추진목표로 제시하였다. 이에 따라, 고령층, 농촌 지역 거주자, 다문화 가정 등 연령·상황·특성 등에 따라 맞춤형 교육 을 제공하였다. 디지털 포용 지수⁶⁵⁾를 자체 개발하여 디지털 포용 정책 프레임워크로 활용함으로써, 모든 사회 구성원이 디지털 기술에 접근하고 효과적으로 사용할 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 노력하고 있다. 나아가 예산을 지원하고 디지털 접근성을 확대하는 등의 전략을 수립하였다.

〈표 3-16〉 호주 ‘국가 기술 중장기 전략: 사람(people) 관련 내용

프로그램명	대상	추진내용	추진기관
Be connected	고령층	50세 이상 고령층의 디지털 활용 자신감과 역량강화를 위해 다양한 교육 제공	사회복지부
Skills Checkpoint for Older Workers Program	고령 근로자	45~70세 고령 근로자 대상 직업전환 관련 기술 교육 및 훈련, 직업전환 관련 상담 서비스 제공	교육훈련부
Women in STEM* Package	STEM 분야 여성근로자	’18년이후 4년간 450만 달러를 투자, STEP 교육 및 직업에 여성참여를 장려	산업혁신과학부
Go Digi	고령층, 교외지역 거주자, 다문화가정, 토착민	30만 명 이상의 호주 국민의 디지털 역량강화 ※ eBay, 온라인 검색 등 기초교육	우정공사 및 Inforexchange(비영리단체)
RICE** project	교외지역 거주자	컴퓨터, 스캐너 등 디지털 기기와 무료 Wifi 제공을 통해 농촌지역의 디지털 연결성 확보	인적서비스부 (복지부 공동)
Digital Health Strategy	전 국민	디지털 정보를 활용한 건강관리시스템을 통해 건강정보 기록 및 생애주기별 서비스 제공	디지털보건국

* Science, Technology, Engineering, Math

** Remote ICT Capability Enhancement

자료: 한국정보화진흥원(2020), p. 4.

65) ADII(Australian Digital Inclusion Index)는 인터넷 접근성, 경제성, 디지털 능력 등을 포함한다.

디지털 역량강화 교육에 해당하는 ‘Be Connected’, ‘Go Digi’를 중점적으로 살펴 보면 다음과 같다. ‘Be Connected’는 50세 이상 고령층에 다양한 디지털 역량강화 교육을 제공하는 포털로, 컴퓨터 및 주변기기 사용법과 같은 매우 기초적인 내용부터 전자정부, 인터넷 뱅킹, SNS, 스마트홈, 클라우드 서비스 등 생활 서비스 사용법에 이르기까지 다양한 교육 프로그램을 동영상으로 제공하고 있다. 또한, 호주 전역에 걸쳐 약 3,200여개의 로컬 커뮤니티 센터를 운영하여 디지털 역량강화 교육을 제공받을 수 있도록 하고 있다.

[그림 3-26] 호주 ‘Be Connected’ 프로그램 홈페이지

Australian Government | **Be Connected**
Every Australian online.

[Get help](#) [Join / Sign in >](#)

[Home](#) [Topic library](#) [Find local help](#) [Help others](#) [Network Partners](#) [Resize text](#) [A](#) [A](#) [A](#)

Getting started with online banking

Managing money using a bank's website is known as **online banking**. You can pay bills, transfer money and check your balance, all from the comfort of your armchair. In this course you will learn what you need to know about online banking and how you can stay safer while banking online.

To help demonstrate a typical online banking experience, we have created a pretend bank – **Squirrel Bank** – to use as our examples. Whilst Squirrel Bank is not real, it does give a good idea of how online banking websites look and feel. Of course, your online bank account might look a little different, but you should still be able to follow along.

Sign in to save your progress and earn a certificate [Join / Sign in >](#)

1 What is online banking? [Start now >](#)
⌚ 4 min

2 The benefits of online banking [Start now >](#)
⌚ 5 min

자료: Be Connected 홈페이지, <https://beconnected.esafety.gov.au/>(검색일: 2021. 10. 15.)

‘Go Digi’는 디지털 역량을 보유하지 못한 호주 국민에 대한 디지털 역량강화 교육 프로그램으로, 4년간 30만여 명의 고령층과 교외지역 거주자, 다문화가정, 토착민 등의 디지털 역량을 강화하는 것을 목적으로 하고 있다. 지역거점을 통한 오프라인 교육과 온라인 플랫폼을 통한 교육이 병행되고 있으며, 기초부터 응용과정까지 수준별 학습이 가능하도록 구성되어있다.

〈표 3-17〉 호주 ‘Go Digi’의 교육 프로그램

교육 프로그램	난이도	내용
전자 정부	실생활	전자 정부 계정 생성법 전자 정부 서비스 이용법
웹 브라우저 및 모바일 앱	실생활	웹 브라우저 사용법 및 모바일 앱 사용법
온라인 banking	실생활	모바일을 통한 온라인 banking 사용법
온라인 쇼핑	기초	eBay를 활용한 온라인 쇼핑 및 경매 이용법
	응용	eBay 판매자 등록 및 상품 거래 방법
SNS	기초	LinkedIn 이용법
	응용	LinkedIn을 통한 온라인 이력서 제작 및 구직 방법

* 전체 프로그램 중 일부 발췌

자료: Go Digi 홈페이지, <https://www.godigi.org.au/guides/>(검색일: 2021. 10. 15.)

6) 싱가포르 ‘디지털 준비성 (digital readiness)’ 정책

싱가포르는 2019년 2월 통신정보부(Ministry of Communications and Information; MCI)와 정보통신미디어개발청(Infocomm Media Development Authority; IMDA)간 협력으로 ‘디지털 준비성 청사진(digital readiness blueprint)’을 발표하고 관련 정책을 추진해왔다. 본 정책은 디지털 준비성의 제고를 위한 연결 강화(Get Connected), 교육 제공(Get Involved), 체험 제공(Get Hands-on)의 세 가지 축으로 구성되며, 저소득층 및 장애인, 고령층, 일반 국민 등으로 대상을 구분하고 다양한 정책을 수립, 추진해오고 있다.

<표 3-18> 싱가포르 ‘디지털 준비성’ 정책 및 주요내용

구분	내용	대상
연결 강화	디지털 정부 이용·온라인거래 활용을 위한 기기 지원 및 교육	전 국민
	광대역 연결 보조금 지원 및 인터넷, 태블릿 PC 활용방법 교육	저소득층
	장애인 대상 보조기술 장치 구매 보조금 제공	장애인
교육 제공	이메일, 채팅, 온라인상거래, 디지털 정부, 사이버 보안 및 식별등 기본적 디지털 기술 교육 제공	40세 이상
	모바일 앱(디지털 뱅킹, e-결제), SNS, 소프트웨어 등 시니어 대상 디지털 활용 교육 운영	50세 이상
	사이버 보안 요령 및 자원을 제공하는 포털 운영	전 국민
	온라인 콘텐츠의 안전하고 효과적인 사용, 평가를 위해 필요한 능력 함양을 위한 캠페인 추진	전 국민
체험 제공	초·중등 학생 대상 코딩 체험 교육	초·중등생
	전국민 대상으로 간단한 디지털 제작 프로젝트 실습 체험 지원	전 국민
	공공도서관을 통한 신기술 경험 프로그램 제공	고령층

자료: 한국정보화진흥원(2020), pp. 5~6.

위의 정책과 연계하여, 특히 고령층을 대상으로 한 다양한 디지털 역량강화 교육 프로그램이 운영 중에 있다. 첫 번째 사례는 고령층의 디지털 역량을 사전 진단 후, 맞춤형 교육 프로그램을 제공하는 포털 ‘Seniors Go Digital’이다. 이는 싱가포르 정보통신미디어개발청에서 운영하는 고령층 정보화 교육 포털로 ’20년 6월 운영을 시작하여 현재까지 약 10만여 명이 교육을 수강하였다. 이용자는 교육에 앞서, 기초역량 진단 퀴즈를 통해 디지털 이용 관련 기본 여건과 4가지 평가영역—정보통신 관리, 디지털 거래, 전자정부, 사이버 보안—에서의 디지털 역량수준을 진단하고 교육 프로그램을 추천받는다.

<표 3-19> 싱가포르 ‘Seniors Go Digital’의 디지털 역량강화 교육 주요내용

프로그램	주요 내용
정보통신 관리	인터넷 서핑, 이메일 및 SNS를 사용한 의사소통 방법
디지털 거래	온라인 쇼핑, 뱅킹 및 전자 결제 활용법
전자 정부	디지털 정부(Singpass Mobile) 활용법
사이버 보안	사이버 범죄 예방, 개인정보 보호 및 안전한 온라인 사용, 가짜뉴스 식별법

자료: Seniors Go Digital 홈페이지, <https://www.imda.gov.sg/en/seniorsgodigital/>(검색일: 2021. 10. 15.)

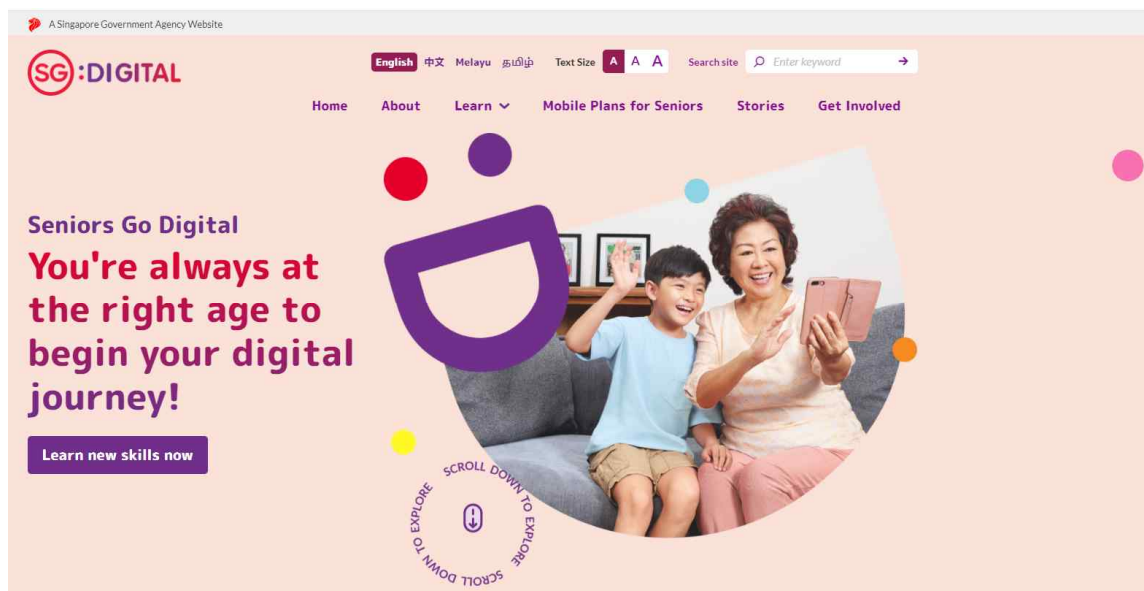
교육 운영은 자가 학습(self-learning)과 지도 학습(guided-learning)으로 구분되어 이루어진다. 자가 학습은 정보통신 관리, 디지털 거래, 전자 정부, 사이버 보안 각각에 대해 스스로 사용법을 익힐 수 있는 교육자료가 제공되며(Starter kits), 그 밖에 다양한 모바일 앱과 웹사이트에 대한 사용방법을 익힐 수 있는 자료를 제공하고 있다(Self learning tools). 지도 학습은 지역거점 센터에서 비슷한 연령층의 수강자들과 함께 그룹 학습을 통해 다양한 모바일 앱(전자 결제, 슈퍼마켓, 도서관 앱 등)을 활용하거나(Learning journeys), 전문 강사가 지도하는 학습 프로그램에 참여하는 방식으로 운영된다(Learning programmes). 또한 온라인 학습(Digital pods)도 제공되었으나, 2021년 9월 이후 서비스를 제공하지 않고 있다.

〈표 3-20〉 싱가포르 ‘Seniors Go Digital’의 교육 프로그램 및 운영 방식

교육 프로그램		운영 방식
자가 학습 (Self-learning)	Starter Kits	정보통신 관리, 디지털 거래, 전자 정부, 사이버 보안 각각에 대해 스스로 사용법을 익힐 수 있는 자료제공
	Self learning tools	다양한 모바일 앱, 웹사이트에 대한 사용방법을 스스로 익힐 수 있는 자료 제공
지도 학습 (Guided learning)	Learning Journeys	지역거점 센터에서 비슷한 연령층의 수강자들과 함께 그룹 학습을 통해 다양한 모바일 앱 활용법 학습
	Learning programmes	전문 강사가 지도하는 학습 프로그램에 참여
	Digital pods	모바일 앱 사용, 전자상거래, SNS, 모바일 बैंकिंग, 피싱 대처방법 등 다양한 학습 영상을 제공 (‘21년 9월 이후 서비스 제공 중단; 과거자료는 현재 이용 가능)

자료: Seniors Go Digital 홈페이지, <https://www.imda.gov.sg/en/seniorsgodigital/> (검색일: 2021. 10. 15.)

[그림 3-27] 싱가포르 ‘Seniors Go Digital’



자료: Seniors Go Digital 홈페이지, <https://www.imda.gov.sg/en/seniorsgodigital/>(검색일: 2021. 10. 15.)

두 번째 사례는 싱가포르 대통령의 후원을 받는 공공성격의 비영리단체인 RSVP (Retired & Senior Volunteer Programme)의 사이버가이드 프로그램 (cyberguide programme)이다. 이 프로그램은 디지털 기술 활용이 상대적으로 능숙한 고령층이 디지털 역량강화 교육 강사로 참여, 학습을 원하는 고령층에게 맞춤형 교육을 제공한다. 사이버가이드 프로그램은 현재 총 24개의 교육 프로그램으로 구성되며, 각 프로그램별로 3시간~9시간의 교육이 이루어진다. 교육비용은 50~70싱가포르 달러이나, 50세 이상 고령층은 80% 할인된 비용으로 교육을 제공한다(10~14싱가포르 달러). RSVP 사이버가이드 프로그램은 2019년 기준 226개의 과정에 2,949명이 교육을 수료하여 수료생의 수가 전년대비 31% 증가한 것으로 나타났다⁶⁶⁾.

66) RSVP(2019), "RSVP Annual Report 2019/2020"

〈표 3-21〉 싱가포르 ‘사이버가이드 프로그램’의 교육 프로그램

교육 프로그램	수강 시간	내용
기초 컴퓨터	3시간	윈도우 10 사용법 등 컴퓨터 작동 관련 기초교육
기초 디지털 제작	3시간	Micro:bit를 활용한 기초 코딩 교육
디지털 비디오 제작	3시간	비디오 클립 제작, 편집 및 관리 방법 교육
e-엔터테인먼트	3시간	YouTube, Toggle, MeRadio 등 온라인 콘텐츠 검색 및 사용법 교육
전자상거래 및 사이버보안	3시간	전자상거래, 전자결제 및 사이버보안 관련 기초교육

* 전체 프로그램 중 일부 발췌

자료: RSVP 홈페이지, <https://rsvp.org.sg/>(검색일: 2021. 10. 15.)

[그림 3-28] 싱가포르 RSVP ‘사이버가이드 프로그램’



자료: RSVP(2019), p. 49.

8) 기타 해외 정책¹ : 소외계층 경제활동 지원 정책

비대면 금융서비스가 증가하면서 은행 등의 금융기관에서 오프라인 점포를 축소함에 따라, 4대 디지털 취약계층(고령층, 농어민, 장애인, 저소득층) 중에서도 타 계층에 비해 디지털 기기 활용 수준과 이해도가 현저히 떨어지는 고령층은 온라인 소비시 불완전·사기적 판매로 인한 피해 및 온라인 우대나 혜택 등을 받지 못하는 우려가 증대하고 있다(신경희, 2021). 이러한 우려를 줄이기 위한 각국의 고령층 금융자산 보호를

정책 사례를 다음과 같이 정리했다. 미국은 금융 착취로부터 고령의 취약 소비자를 보호하기 위한 모델법⁶⁷⁾을 근거로, 금융 기관에서 금융착취 정황이 포착될 경우 고객 계좌에서의 자금인출을 일시적으로 유보할 수 있는 FINRA Rule 2165와 같은 제도적 뒷받침이 존재한다(신경희, 2021). 일본은 ‘금융상품거래업자등을 위한 종합적인 감독지침’을 통해 고령금융소비자에 대한 보호 모니터링 규정을 제시하는 한편, 디지털 금융으로부터 소외된 계층을 위한 대책으로 은행 업무 전부 또는 일부를 은행 이외의 자가 대리 또는 중계하는 은행대리업(bank agent) 제도를 운영 중이다(신경희, 2021). 영국과 스웨덴은 소외계층의 금융 편리성을 보장하기 위해서 시중은행이 비대면 금융으로 인한 편익만을 좇지 않도록 은행 점포 폐점 시 준수해야 하는 사항인 접근성 보장 기준을 마련하거나(영국), 현금자동인출기 설치 의무화(스웨덴) 등의 규제장치를 마련하였다.

8) 기타 국외 정책² : 유니버설 디자인 정책

또한 미국에서는 사회적 포용을 위한 사회운동으로, 1960년대 유니버설 디자인을 처음 시작하였다. 이는 상이군인, 장애학생의 접근성 개선을 위함이었다. 이듬해 미국 표준협회(American National Standards Institute, ANSI)가 배리어프리(Barrier free)⁶⁸⁾를 위한 국가표준을 수립하면서 유니버설 디자인의 개념이 시작되었고, 1970년대 중반 장애인을 위한 특수공간과 시설에 따른 부가비용 및 문제점을 줄이려는 노력에서 시작되었다. 이러한 노력을 토대로 1973년 미국 「재활법(The Rehabilitation Act)」 제508조는 정보기술에 대한 웹 접근성 지침 및 관련 제품, 서비스의 가이드라인을 제공하고 있다. 또한 2001년에는 장애인들이 접근할 수 있는 웹 콘텐츠를 만드는 데 고려할 사항을 정리해 「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines) 1.0」을 제정하였다. 현재는 「WCAG 2.1(Web Contents Accessibility

67) 「NASAA Model Act to Protect Vulnerable Adults from Financial Exploitation」(2019)

68) 종종 배리어 프리와 유니버설 디자인이 혼용되어 사용되나, 배리어 프리는 시설물의 사용대상을 신체적·물리적 능력이 저하되거나 장애를 가진 사람들로 한정하는 반면 유니버설 디자인은 그 대상을 신체적 장애를 가진 사람뿐만 아니라 가능한 많은 사람이 손쉽게 이용 가능하도록 한다는 것으로 배리어 프리를 포함하는 상위개념으로 이해할 수 있다. 울산광역시 북구 홈페이지(2021)

Guidelines)」⁶⁹⁾을 통해 고령층 및 장애인의 웹·모바일 환경에서의 접근성을 위한 설계 가이드를 제시하고 있다.

〈표 3-22〉 해외 유니버설 디자인 관련 법률 사례

국가	제도/기준	특징
독일	장애인평등법(신축, 대규모 재건축 및 증축에 DIN 규정 적용)	- 기존 DIN 18025(주택), 18024(공공공간)을 일원화하여 DIN 188040(part 1: 공공건축, part 2: 주거(일정비율 이상은 단위세대까지 포함), part 3: 교통시설 및 공공공간)으로 통합 적용
일본	UD법 제정 (유니버설 사회의 실현을 위한 시책의 종합적이고 일체적 추진에 관한 법률)	- 기존 빌딩법(건축물관련)과 교통배리어프리법(교통관련)의 이원화 된 법체계를 통합하여, 도시공간차원의 일체적 UD화 추진 - 최근 배리어프리를 넘어 UD 사회 실현을 위한 통합법규정 제정
미국	장애를 가진 미국인 법(ADA법)	- 고용, 행정서비스, 교통, 공공건물 등에서의 차별을 금지하고, 이를 위한 시설 설치기준을 일원화하여 운영
영국	평등법(the Equality Act)	- 기존 장애인만을 위한 정책에서 모든 사회 전반의 차별을 금지하도록 하고 있으며, 각 지방정부별 접근 및 평등한 사회 환경 조성을 위한 정책 및 기준을 수립·시행
스웨덴	건축법	- 장애인, 비장애인이라는 구별이 모든 사람에게 살기 좋은 사회라는 이상을 가지고 정책을 추진
덴마크		- 건축허가 요건으로 무장애 적용의무 부여 - 장애인을 배려한 특별 교통수단의 이용이 아닌 공공 교통 시설 자체의 무장애화 추진

자료: 박광재(2021. 5. 7.), 국내외 유니버설디자인 정책 및 제도 현황, 정책토론회 발표자료⁷⁰⁾

나. 국내 디지털 양극화 완화 정책

1) 디지털 양극화 완화 관련 정책의 변화

국내에서 추진한 디지털 양극화 해소를 위한 정책은 「정보격차해소에 관한 법률」에서 출발한다. 이후 「지능정보화기본법」에 디지털 격차 해소를 위한 의무 조항을 규정

69) W3C(2018), “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1”,

<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>(검색일: 2021. 10. 14.)

70) 유니버설디자인 조성 및 확산을 위한 정책토론회, <https://bit.ly/3mll4kz>(검색일: 2021. 11. 12.)

하여 디지털 양극화 해소를 위한 지원 정책을 추진하기 위한 근거를 마련한다.

이와 함께 최근 국내에서 추진한 디지털 양극화 해소를 위한 정책의 기초는 2017년 문재인 정부 출범 당시 주요 국정전략으로 내세운 ‘모두가 누리는 포용적 복지국가’이다. 2018년 9월 사회정책 분야의 국가비전으로 ‘모두를 위한 나라, 다함께 잘 사는 포용국가’를 제시하였다⁷¹⁾. 2018년 11월 대통령 시정연설에서는 ‘2019 예산안은 함께 잘 사는 포용국가를 위한 예산안’임을 강조하고, 11월 19일 APEC 정상회담 발언에서도 대한민국 정부의 새로운 국정 비전으로 포용국가 이룩을 추진하고자 하는 의지를 밝힌 바 있다.

이는 기존 방식으로는 빠른 경제 성장 및 양적 성장에 따른 양극화와 불평등, 저출산·고령화 등의 구조적 문제, 4차 산업혁명 등 삶의 양식 변화에 대응하기에 한계가 있다는 문제의식에서 출발하였다. 대안으로서의 포용국가는 양적 성장이 아닌 질적 성장을 도모하고 배제와 독식이 아닌 공존과 상생 및 미래를 향해 혁신하는 사회를 추구한다(정광렬, 2019).

이러한 ‘포용’은 최근 우리 정부를 비롯하여 국제사회가 경제저성장 추세와 소득격차, 기회 불균등으로 인한 사회 지속가능성의 위기를 헤쳐 나가기 위해 추구하는 핵심 가치이며, 포용국가는 그러한 가치가 실현되는 국가이다⁷²⁾.

디지털 포용 정책은 디지털 기술을 사회적 소통과 경제활동 등의 필수재로 인식하면서, 모든 사람이 디지털 기술의 혜택을 받을 권리가 있고 기술을 활용해 사회 변화에 참여할 수 있는 여건이 보장되어야 함을 전제로 디지털 환경 전반을 정비하는 것을 주안점으로 둔다. 또한 기존의 정부주도 방식을 탈피하고 시민사회, 기업, 정부가 상호 협력하여 지속가능한 디지털 포용 선순환을 추진하고자 한다. 이를 위해 디지털이 무엇을 할 수 있는지, 디지털에 의해 사회적으로 배제되는 이들을 어떻게 포용할지, 디지털로 인한 새로운 기회와 혁신의 혜택이 고루 분배되기 위해 무엇을 할 수 있는지를 살펴볼 필요가 있다⁷³⁾.

71) 대한민국 정책브리핑(2018. 11. 19.), “혁신적 포용국가”, <https://bit.ly/3vKhSmV>(검색일: 2021. 10. 4.)

72) 정보통신정책연구원 보도자료(2019. 11. 7.), 「「디지털 전환과 포용사회」 심포지엄 11월 8일 개최」

73) 정보통신정책연구원 보도자료(2019. 11. 7.), 「「디지털 전환과 포용사회」 심포지엄 11월 8일 개최」

2) 디지털 포용정책

2020년 6월 22일 발표된 「혁신적 포용국가 실현을 위한 디지털 포용 추진계획」에는 국민 모두가 차별이나 배제 없이 디지털 세상에 참여하여 디지털 기술의 혜택을 고르게 누리기 위한 정책이 담겨 있다⁷⁴⁾. 크게는 ① 전 국민 디지털 역량 강화, ② 포용적 디지털 이용 환경 조성, ③ 디지털 기술의 포용적 활용 촉진, ④ 디지털 포용 기반 조성에 관한 내용이 담겨 있는 이 추진계획은 최종적으로 취약계층의 삶의 질 향상을 목표로 하고 있다⁷⁵⁾. 구체적으로는 공공 인프라 확대 및 개인 디지털 기기 지원을 통한 디지털 접근성 강화, 디지털 서비스·콘텐츠 이용 능력 제고를 위한 교육 강화, 디지털 기반 취약계층 돌봄·복지 서비스 확대 및 소외계층을 위한 사회적 활동 장려, 제도적 기반 마련으로 정리된다.

〈표 3-23〉 디지털 포용 추진계획 4대 과제 및 중점 추진 내용

연번	추진과제	중점 추진내용
1	전 국민 디지털 역량 강화	- 집 근처 디지털 교육 센터 전국 확대 (연간 1,000개) - 디지털 역량수준 척도 및 디지털 역량교육 통합 공유 플랫폼을 통한 수준별 맞춤형 교육체계 구축 - 초·중·고등학생, 성인 대상 전 국민 SW, AI 교육 - 디지털 역기능 예방 교육 강화
2	포용적 디지털 이용 환경 조성	- 농어촌 지역 등에 네트워크 인프라 확대(공공 Wifi 등) - 취약계층을 위한 디지털 기기 지원(21년 1만대) - 웹, 모바일 앱, 키오스크 등을 누구나 편리하게 이용하기 위한 접근성 개선 - 저소득 학생 등 취약계층 원격교육 지원
3	디지털 기술의 포용적 활용 촉진	- 취약계층의 불편사항 해결을 위한 지능정보서비스 확산 - IoT와 AI를 활용한 취약계층 돌봄(12만 명), 비대면 복지 서비스를 위한 클라우드 플랫폼 구축 - 디지털 기반 포용기업 창업 지원·기술역량 강화 - 고령층·장애인의 디지털 일자리 연계 지원(취업 연계형 교육, ICT 퇴직 전문 인력 활용 등)
4	디지털 포용 기반 조성	- 시민사회·기업·단체가 참여하는 '디지털 포용연합' 구성 - 시민 주도 디지털 사회활동을 위한 기반 제공 - 디지털 포용 법률 마련 등 법·제도 정비

자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.), p. 11.

74) 관계부처 합동(2020. 6. 22.)

75) 관계부처 합동(2020. 6. 22.)

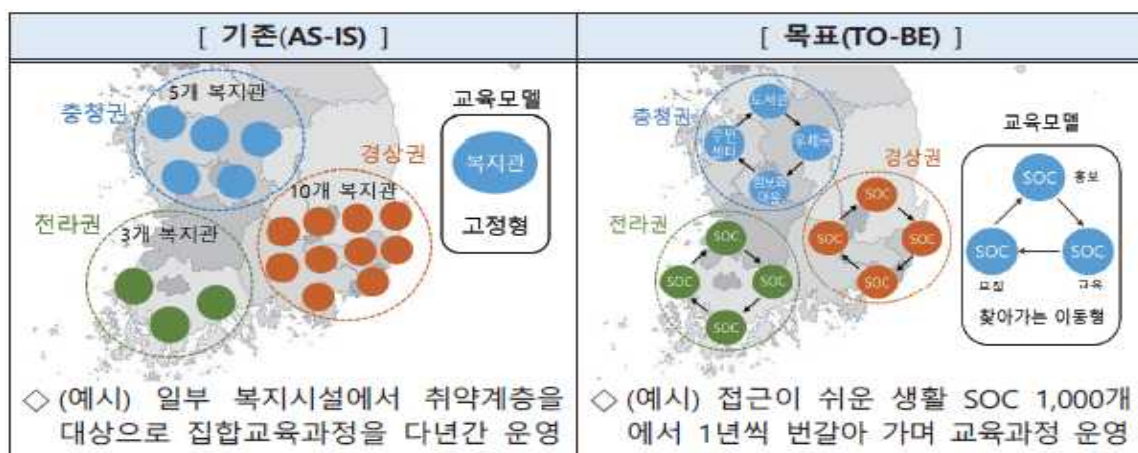
가) 전 국민 디지털 역량 강화

□ 디지털 교육 접근성 제고

디지털 포용 정책은 국민 누구나 종합적인 디지털 역량을 갖출 수 있도록 한다. 이를 위해 정부는 역량을 향상시킬 수 있도록 돕는 디지털 교육의 접근성을 높이고자 한다. 기존에 디지털 정보격차 해소를 위해 시행되었던 정보화교육 사업은 이전 「국가 정보화 기본법 시행령」 제34조에 규정된 장애인, 고령자, 농·어업인, 결혼이민자, 북한이탈주민 등을 교육의 대상으로 규정하고 동법 제35조를 근거로 지역 복지관, 주민센터 등을 지정하여 교육장으로 운영하였으나, 접근성의 한계로 교육 대상자 수 대비 실제 교육인원도 미미할 뿐만 아니라 교육장별 인프라 차이, 강사 수급 등의 한계가 지적되어 왔다⁷⁶⁾.

이에 디지털 포용 정책은 국민 누구나 집 근처의 생활 SOC(사회간접자본)를 활용하여 편리하게 교육받을 수 있도록 교육 기반을 확대한다. 도서관, 주민센터 등 집 주변 생활공간을 활용하여, 매년 1,000개소씩 ‘디지털 배움터’를 선정·순환 운영한다.

[그림 3-29] 디지털 배움터 운영 전략



자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.), p. 13.

76) 정보화교육의 운영상 한계에 대한 구체적인 사항은 김유향·김나정(2018) 참조

2021년 6월 기준, 17개 광역지자체와 215개 기초지자체(참여율 95%)가 참여하는 가운데 총 1,076곳의 지역별 디지털 배움터가 운영되고 있으며, 각 지역별로 광역지자체의 교육을 총괄 관리하는 총괄거점센터와 기초자치단체 내 디지털 배움터를 총괄 운영·관리하는 거점센터, 일반 디지털 배움터를 설치하여 운영하고 있다. 지역별 지리적·인적 특성에 따라 집합교육에 어려움이 있는 중증 장애인 등 정보취약계층을 위한 1:1 방문 교육도 기존보다 확대한다.⁷⁷⁾ 또한 ‘디지털 헬프데스크’ 마련을 통해 교육내용의 반복학습을 지원하고 일상생활 디지털 활용에 어려움이 있는 누구나 방문하여 도움을 받을 수 있도록 상시지원 체계를 구축한다.

〈표 3-24〉 2020년도 지역별 디지털 배움터 현황 및 교육생 수

(단위 : 개, 천 명)

지역	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기
배움터 수	152	109	26	31	32	33	20	15	133
교육생 수	63.1	50.7	8.5	22.9	7.1	18.6	10.7	4.1	59.0
지역	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	합계
배움터 수	77	50	52	62	85	102	68	29	1,076
교육생 수	23.3	17.6	15.6	15.7	39.1	33.8	32.3	6.1	428.1

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021. 3. 12.), p. 2.

□ 수준별 맞춤형 교육체계 구축

디지털 포용 정책은 기존 정보취약계층의 역량과 이용 환경의 개선에 중점을 맞추던 방향에서 나아가, 국민 모두가 디지털의 혜택을 받아 삶의 질을 높이고 함께 참여하는 것을 목표로 한다.

77) 방문교육 대상인원의 목표를 2020년도 4,000명에서 2022년도 10,000명 이상으로 상향하였다.(관계부처 합동, 2020. 6. 22.)

<표 3-25> 디지털 포용의 핵심 정책요소

핵심 정책요소		정보격차 해소	디지털 포용
역량	디지털 사회에 참여하고 성장할 수 있는 활용 역량을 갖추는 것	○	○
환경	누구든지 차별받거나 배제되지 않는 디지털 이용 환경을 조성하는 것	○	○
활용	국민 삶의 질을 높이기 위해 디지털 기술과 서비스를 적극 활용하는 것	-	○
기반	시민사회·기업·정부가 함께 참여하여 디지털 포용의 기반을 마련하는 것	-	○

자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.), p. 9.

이에 교육의 내용도 큰 변화 없이 진행되어 디지털 기술의 이용 형태의 변화나 기술 발전 등을 반영하지 못하는 상황에서 벗어나 모바일 및 실생활 위주의 디지털 기초—생활—심화와 같은 수준별 교육으로 보다 세분화하여 시행한다.

<표 3-26> 디지털 역량 강화 교육 수준별 주요 내용

과정명	교육목적	교육내용
디지털 기초	디지털을 알고, 친숙해지기	스마트 기기(예: 스마트 폰, 태블릿, AI 스피커), 화상회의 솔루션, SNS 등의 기초적인 디지털 사용법 교육
디지털 생활	생활에서 자주 사용되고 경제사회 활동에 도움이 되는 디지털 익히기	모바일 교통, 금융, 전자정부, 공공서비스(예: 지원금 신청, 정부24) 등
디지털 심화	스스로 가치창출이 가능하고 경제사회활동과 직결되는 프로그램 익히기	스마트 오피스(예: 한글, 엑셀, 포토샵), 각종 자격증, 기초 코딩 등

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021. 3. 8.), p. 1.

또한 국민 누구나 개인의 디지털 역량수준 진단을 통해 수준별·목적별 맞춤형 교육을 받을 수 있도록 ‘디지털 역량 척도’를 개발한다.

<표 3-27> 디지털 역량 강화 교육 역량별 주요 내용

역량	주요 내용
활용	생활밀착형 디지털활용기술(예: 기차표예매, 온라인쇼핑, 모바일뱅킹) 등
소양	인터넷 사용예절, 사이버폭력·허위정보 판별 교육 등
예방	과의존 예방교육, 개인정보보호 교육, 사이버범죄(예: n번방) 예방교육
참여	동영상 제작, 블로그 운영 등 정보 공유 활동, 온라인 참여 활동 등

자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.), p. 14.

이를 기반으로 온라인 기반 디지털 교육체계를 구축함으로써, 기존 ‘온라인 배움나라(한국지능정보사회진흥원 운영, www.estudy.or.kr)’와 각 지자체 평생교육원 사이트에서 제공하던 정보화교육 프로그램의 획일화와 단순함을 제고하고, 온·오프라인의 상호연계 및 공동활용 체계를 확대하고 교육의 내용에도 다변화를 시도한다.

[그림 3-30] 디지털 역량 강화 교육 사업 개편

구분	정보격차해소 교육	디지털 역량 강화 교육
예산규모	약 60억 원	약 500억 원
교육대상	일부 고령층·장애인 중심	원하는 국민 누구나
교육장소	일부 복지관 중심, 집합교육	집 근처 생활거점 중심, 온라인 교육 병행
교육내용	PC·인터넷 위주 교육(강의식)	모바일·실생활 중심 교육(실습형), 디지털 종합역량(활용·소양·예방·참여)

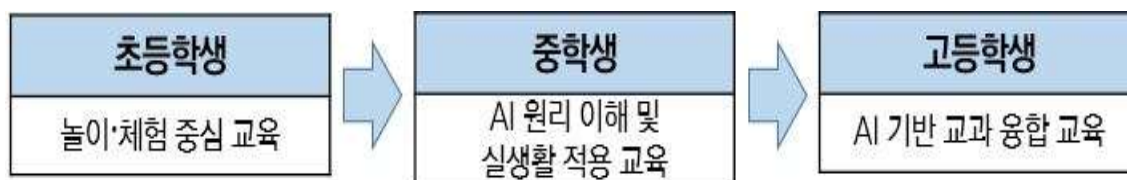
자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.)을 활용하여 재작성

다만 전 국민 대상의 디지털 포용 정책 하에서도 장애학생의 교육 학습권 보장 등 정보취약계층이 소외되지 않도록 다양한 맞춤형 교육콘텐츠도 제공한다. 장애유형과 정도에 따라 원격수업, 1:1 방문교육, 학습꾸러미 제공 등 다양한 방식의 수업을 지원하고 국립특수교육원에 ‘장애학생 온라인학습방’을 구축하여 맞춤형 온라인 콘텐츠를 제공한다. 또한 특수학교(급)에 맞춤형 보조공학기기와 프로그램에 대한 개발을 지원하고, 시각, 청각, 지체, 발달장애 등 장애유형별로 맞추어 설계된 콘텐츠 및 접근환경을 구축한다.

□ 전 국민 SW·AI 교육 시행

교육체계에도 디지털 포용 가치를 반영하였다. 디지털 환경 변화에 맞추어 초·중·고등학교 교과에 소프트웨어(SW)와 인공지능(AI) 관련 교육 범위를 마련하고, 교과과정 개편 시, 이를 반영하여 청소년이 디지털 활용의 기본 소양을 갖추 수 있도록 한다는 계획이다⁷⁸⁾. 또한 초·중등 AI 교육 시범학교를 확대하고, AI분야의 기반 교육을 위한 AI융합교육 거점 고등학교 등 AI에 특화된 고등학교도 함께 지원한다.

[그림 3-31] 학교급별 AI 교육 내용 및 범위 기준(안)



자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.), p. 16.

이를 통해 IT 기업 외에도 제조, 에너지 등 산업분야를 불문하고 디지털 전환이 가속화되고 있는 전 분야의 SW인재 수요를 동시에 충족시키고자 한다⁷⁹⁾. 또한 양질의 교육이 제공될 수 있도록 SW중심대학이나 AI대학원뿐만 아니라 민간기업과의 협력 체계 및 관련 지원을 확대한다는 방침이다. 또한 교육 인프라가 부족한 도서·산간 지역의 학생과 장애학생을 대상으로 VR, 드론, 로봇 등 신기술을 체험할 수 있는 공간을 구축하여 단계별 맞춤 교육을 진행한다.

학생뿐만 아니라 전 국민의 SW와 AI 역량 강화를 위해 온·오프라인 교육 기회도 확대한다. 특히 AI교육의 접근성 확대를 위해 스마트 직업훈련 플랫폼 STEP(Smart Training Education Platform)과 한국형 온라인 공개강좌인 K-MOOC, 사이버대학 등 온라인 AI 학습 콘텐츠를 집중 개발·활용하여 온라인 교육과정을 체계화한다. 또한 누구나 쉽게 AI 기기 활용법, AI 윤리, AI 기기 작동원리 및 실습 등의 AI 기초소

78) 전자신문(2020. 12. 22.), 「全국민의 디지털화... '디지털포용 기본법' 추진」,

<https://www.etnews.com/20201222000200>(검색일: 2021. 10. 4.)

79) 지디넷(2021. 7. 5.), 「디지털 뉴딜 최우선... 디지털포용+SW인재육성도 중요」, <https://bit.ly/3vMlkfD>(검색일: 2021. 10. 4.)

양교육을 받을 수 있도록 디지털 배움터를 적극 활용하여 단계별 AI 교육과정과 체험 교육을 제공한다.

□ 디지털 역기능 예방 교육 강화

디지털 기술이 널리 보급·이용됨에 따라 사이버범죄, 가짜뉴스 등의 부작용도 급격히 증가하고 있다. 현재 과학기술정보통신부가 디지털 기기의 과의존 예방, 방송통신위원회가 인터넷 윤리, 문화체육관광부가 게임 리터러시 등의 업무를 소관하여 관련 대책을 내놓고 있으나, 여전히 관련 교육이 정보화교육에 충분히 연계되거나 제공되지 않는 한계가 있다. 특히 디지털 정보화수준이 낮은 경우 이러한 부작용에 더욱 쉽게 노출될 수 있고, 이는 개인의 사생활뿐만 아니라 경제적·사회적으로 심각한 제2의 부작용을 유발할 수 있다는 점에서, 예방 및 방지를 위한 국가의 적극적 지원이 필요하다.

이에 디지털 포용 정책은 디지털 기기의 접근, 활용 역량뿐만 아니라 역기능 예방을 위한 교육도 강화·확대한다. 유아부터 성인까지 연령별 사이버폭력 피해 예방 교육을 실시하고, 군인·직장인·학부모 등 다양한 사회 구성원을 대상으로 디지털 시민성 교육을 확대한다. 디지털 콘텐츠에 대한 자기결정능력을 함양시키고, 학부모가 자녀의 디지털 이용을 교육할 수 있는 맞춤형 교육 콘텐츠도 제공한다.

특히 최근 1인 미디어 콘텐츠가 증가하고 누구나 쉽게 다양하고 확인되지 않은 정보에 노출될 수 있는 디지털 이용 환경이 조성되면서, 전 국민 대상의 미디어 리터러시 교육도 확대한다. 온라인 상에서 범람하는 가짜뉴스나 정보를 분석하고 평가하도록 분별능력 함양을 위한 미디어 리터러시 특화 프로그램을 운영하고, 학교 교육과정 내에도 허위조작정보를 선별하고 정보 습득 역량을 제고하기 위하여 교육을 확대한다.

나) 포용적 디지털 이용 환경 조성

□ 디지털 접근성 현황

현행 「전기통신사업법」 제4조(보편적 역무의 제공 등) 제1항 “모든 전기통신사업자는 보편적 역무를 제공하거나 그 제공에 따른 손실을 보전(補填)할 의무가 있다”를 통해 전기통신사업자의 보편적 역무 제공 의무를 규정하고 있다. 보편적 역무는 통상 모든 이용자가 언제 어디서나 적절한 요금으로 통신서비스를 이용할 수 있도록 하는 공적인 책임을 말하며, 대표적으로 유선전화 서비스나 긴급통신용 전화 서비스, 장애인·저소득층 등에 대한 요금감면 서비스 등이 있다⁸⁰⁾. 이러한 서비스는 수익성이 낮기 때문에 주로 SK텔레콤, KT, LGU+와 같은 기간통신사업자들이 재원을 각축하여 지원해 왔다.

또한 「지능정보화 기본법」 및 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」(이하 장애인차별금지법) 제21조 및 동법 시행령 제14조의 개정과 단계적 적용에 따라 2013년 4월 11일 이후 모든 공공기관과 법인의 웹사이트는 웹 접근성 준수가 의무화되었다⁸¹⁾. 준수 의무 위반 시에는 장애인차별금지법 제38조, 제49조 및 제50조를 근거로 시정명령 위반 시 과태료, 손해배상,⁸²⁾ 악의적인 차별⁸³⁾ 시 징역 및 벌금 등의 처벌이 가능하다.

이 외에도 시·청각 장애인용 TV 무료 보급 등을 통해 농어촌 주민, 장애인 등 정보취약계층의 방송·통신 이용환경을 개선하거나, 웹사이트와 모바일 어플리케이션의 웹 접근성 준수 의무를 부과하여 디지털 환경을 개선하여 왔다. 그러나 여전히 계층 및 소득 수준에 따라 디지털 기기의 보유율에 격차가 존재한다.

80) 디지털타임스(2021. 6. 30.), 「“네이버·카카오도 보편적 역무” 법안 발의에 인터넷업계 반발」, <https://bit.ly/3vldIMq>(검색일: 2021. 10. 4.)

81) 오마이뉴스(2021. 6. 10.), 「한국의 웹접근성은 아직 가야할 길이 먼 편」, <https://bit.ly/3Cjsegi>(검색일: 2021.10. 4.)

82) 법률에서 규정한 차별행위로 재산상 손해를 입은 사람은 손해배상청구가 가능하며(입증책임은 차별행위 피해를 주장한 자가 입증), 국내에서는 총 1건의 손해배상 청구 및 판결 사례가 있음

83) 차별행위를 행하고 그 행위가 악의적일 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

<표 3-28> 계층 및 소득수준에 따른 디지털 기기 보유율

(단위 : %)

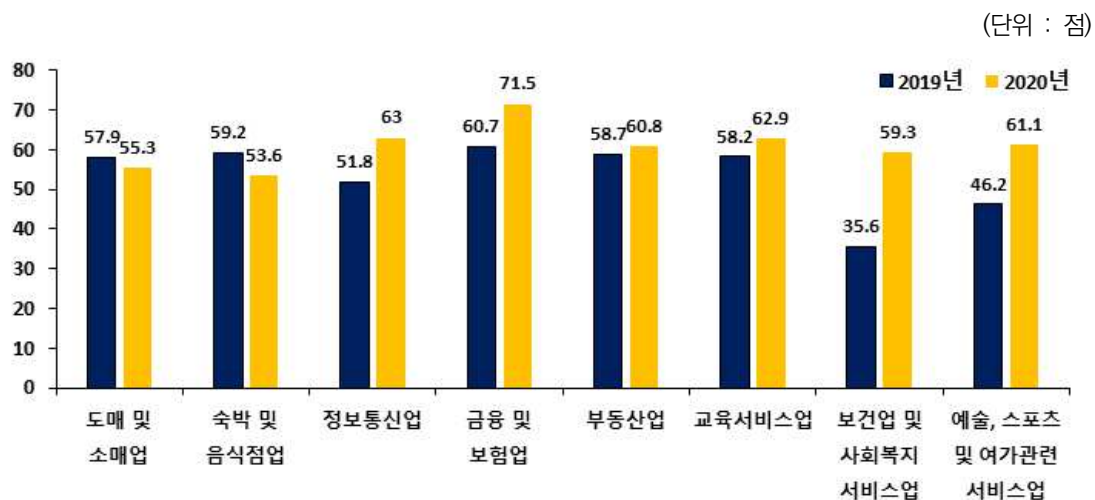
구분 \ 계층/소득	일반국민		고령층(65세 이상)		장애인	
	100만 원 미만	400만 원 이상	100만 원 미만	400만 원 이상	100만 원 미만	400만 원 이상
필요시 이용 가능한 PC 보유율	53.4	95	13.5	81.5	34.8	87.6
모바일 기기 보유율	84	99.4	29.5	75.4	60.3	93.4
가구 내 인터넷 이용 가능 여부	86.3	99.6	37.8	91.6	68.7	95.9

자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.), p. 19.

또한 한국표준산업분류 21개 업종 중 웹 사이트 이용 빈도가 상대적으로 높은 8개 업종⁸⁴⁾의 웹 사이트 1,000개를 임의 추출하여 ‘한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(국가표준)’ 준수 여부를 평가한 『2020 웹 접근성 실태조사』 결과, 1,000개 웹 사이트에 대한 전체 웹 접근성 평균 점수는 60.7점으로 전년 대비 7.0점(13.0%) 향상된 것으로 나타났다. 업종별로는 ‘금융 및 보험업’과 ‘정보통신업’ 분야의 웹 접근성 수준이 상대적으로 양호하고 ‘도매 및 소매업’과 ‘숙박 및 음식점업’ 분야의 웹 접근성이 비교적 낮은 편이었다.

84) 도매 및 소매업, 숙박 및 음식점업, 정보통신업, 금융 및 보험업, 부동산업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업, 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업

[그림 3-32] 업종별 웹 접근성 수준



자료: 한국지능정보사회진흥원(2021b), p. 28.

사업체 규모 측면에서는 연매출액이 크며, 종사자 수가 많을수록 웹 접근성 수준은 상대적으로 높은 편으로 나타났다.

<표 3-29> 연매출액별·종사자수별 웹 접근성 수준

연매출	300억 이상	300억~200억	200억~100억	100억~50억	50억~10억	10억~5억	5억~1억	1억~0.5억	0.5억 미만
점수	72.2	60.1	63.2	63.9	60.8	56.7	53.3	52.4	54.8
종사자수	1,000명 이상	999~500명	499~300명	299~100명	99~50명	49~20명	19~10명	9~5명	4~1명
점수	75.5	74.0	67.0	64.9	62.0	59.9	55.7	54.2	52.4

자료: 한국지능정보사회진흥원(2021b), p. 51; p. 86.

이러한 결과는 웹 접근성 준수 의무가 부과되었음에도 전체적인 접근성 수준은 여전히 미흡한 편으로, 장애인과 고령자 등과 같은 디지털 취약계층이 웹사이트가 제공하는 다양한 정보를 이용하기에 여전히 어려운 일임을 나타낸다.

특히 최근 인터넷 동영상, OTT와 같은 새로운 미디어 서비스가 출현하고 이용이 확대됨에 따라 시·청각 장애인의 접근성 보장 요구가 증대되고 있다. 또한 코로나19 이후 은행 등 금융권과 요식업 등에서 무인 키오스크, 웹·모바일 서비스가 폭발적으로

늘어나고 있다. 이와 같은 비대면 서비스는 정보취약계층에게는 활용을 시도해볼 기회조차 충분치 않은 환경에서 그 격차를 더욱 심화시키고 있다. 이에 디지털 포용 정책은 디지털 환경 변화에 맞추어 접근성을 확대하는 등 누구나 어디서든 디지털 환경을 이용할 수 있도록 디지털 사각지대를 없애기 위한 노력을 시도한다.

□ 네트워크 인프라 개선

우선 방송 및 통신 이용환경을 개선한다. 도·농간 디지털 격차를 해소할 수 있도록 오는 2022년까지 주민센터와 마을회관 등 공공장소 4.1만여 곳에 공공 Wifi를 신규 설치하고 노후 Wifi 교체 및 고도화 사업을 추진한다. 또한 초고속인터넷을 보편적 역무로 지정함으로써, 도서·벽지 등 인터넷 이용이 어려운 농어촌 마을 1,300여 개 지역에 초고속 인터넷 망을 구축한다.⁸⁵⁾

물리적 이용환경 개선 외에도 고령층과 장애인 등에게는 스마트 기기와 통신료를 지원함으로써 최소한의 디지털 이용을 보장하고, 음성을 문자로 변환하는 AI 기반 서비스를 도입한다. 통신서비스 접근성 향상을 위해 주파수 공급을 확대하고 고령층·사회적 약자 대상의 서비스를 위한 생활주파수 관련 규제도 완화한다.⁸⁶⁾ 또한 통신뿐만 아니라 방송 미디어 환경도 개선하기 위해, 장애인 방송에 대한 시청편의 기능⁸⁷⁾을 개발하고 맞춤형 TV를 보급하며, 장애인방송에 대한 VOD 서비스를 활성화할 수 있도록 공중파 3사(KBS, MBC, SBS)의 제작을 지원하고, 그 대상도 EBS, 종편·보도 PP, 일반 PP 등으로 확대한다. 또한 취약계층의 방송 시청권 보장을 위해 수신기기를 지원하고 임대주택의 UHD 공동수신설비를 구축한다.

85) 유선 인터넷 설치에 과다한 시간과 비용이 소요되는 원거리 지역은 무선 서비스로 대체 제공을 추진한다.(관계부처 합동, 2020. 6. 22.)

86) 독거노인 등 의료 취약계층과 중증환자의 건강상태를 상시적으로 관리하기 위한 비접촉식 생체신호감지용 주파수 기술기준을 마련하고, 1.6GHz 대역을 무선 보청기용 주파수로 활용할 수 있도록 하며, 무선 의료기기 주파수 대역 폭의 확대를 검토하였다.(관계부처 합동, 2020. 6. 22.)

87) 자막 크기 확대, TV 메뉴 음성안내, 수어화면 크기 확대 및 위치 조정 기능 등의 개발을 의미한다.
(관계부처 합동, 2020. 6. 22.)

□ 접근성 개선

디지털 포용 정책은 디지털 기기 및 서비스의 접근성을 개선한다. 특히 코로나19 이후 대인간 대면을 최소화할 수 있는 무인정보단말기(KIOSK)의 보급이 대폭 확대되었다. 그러나 여전히 은행과 행정민원분야를 제외하고는 공공분야의 무인정보단말기 접근성 준수율은 낮은 편이다.

〈표 3-30〉 주요생활 분야 무인정보단말기 정보접근성 준수 현황(2019년도 기준)

구분	은행	행정민원	병원	영화관	교통	대형마트	대학	요식업
수준	74.8	70	57	56.6	56.5	54.2	51.1	50.5

자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.), p. 20.

이에 접근성을 보장하여야 하는 무인정보단말기 범위를 공공성 및 사업규모 등을 판단하여 단계적으로 의무화하고, 무인정보단말기의 웹 접근성 품질인증 제도를 도입하여 품질인증을 받은 단말기에 대해 공공기관의 구매를 지원하고자 한다. 또한 보다 효과적이고 지속적인 무인정보단말기의 접근성 보장을 위해 HW/SW 표준 프레임을 개발하여 민간에 보급 및 확산한다는 계획이다. 또한 웹 접근성 준수가 미흡한 기관에 대해서는 컨설팅, 기술지원 및 교육, 무료 콘텐츠 배포 등의 맞춤형 지원을 추진하고, 사후 관리 등의 개선지원 사업을 확대하고자 한다.

□ 디지털 기반 서비스 이용 지원

이 외에도 저소득층 학생 등의 원격교육을 위한 인터넷 환경 및 디지털 기기를 지원함으로써 교육결손을 방지하고, 취약계층의 사용편의를 위한 행정민원 서비스의 자동화 및 지능화를 제고한다. 예컨대 지능정보기술을 민원서비스에 선제적으로 적용하여 시각 장애인에게는 음성 안내, 지체 장애인에게는 높낮이 조절 기능이 탑재된 민원 서비스를 제공하거나, 음성으로 민원을 요청하면 자동으로 서식이 입력되어 송부될 수 있는 기능을 지원한다.

또한 「민원처리법」 제28조나 「주민등록법 시행규칙」 제18조 등 전자정부 또는 무

인민원창구를 활용하여 신청된 민원 수수료를 감면 대상으로 규정하고 있는 현행 제도가 전자정부 사용이 어려운 계층에게 역차별로 적용되지 않도록, 오프라인 민원 수수료도 감면한다.

다) 취약계층을 위한 디지털 기술의 포용적 활용 촉진

포용적 디지털 기술을 확산시키고 이를 통해 취약계층의 사회참여와 일자리를 지원함으로써 국민 모두가 디지털 기술을 ‘의미 있게 활용’하고 삶의 질을 향상시키기 위해, 정부는 취약계층 대상의 맞춤형 지능정보서비스를 발굴 및 확산하여 체감도를 높이고 디지털 일자리가 창출될 수 있는 기반을 마련하고자 한다.

이를 위해 우선 안전·복지 등 일부 분야에서 지능정보기술로 해결할 수 있는 서비스를 발굴하여 시범 및 실증 사업이 진행되고 있다. 디지털 포용 정책은 이와 같은 시범·실증 과제 중 성과가 우수하고 파급효과가 큰 사안에 대해서는 확산 사업으로 추진한다는 계획이다.

〈표 3-31〉 시범·실증 사업 확산 사례 예시

과제명 구분	청각장애인을 위한 지능형 문자·영상 변환 안내		인공지능 기반 발달장애 인지학습	
	2019년	2020년	2019년	2020년
대상	SRT 열차 및 역사	다중이용시설	가정 학습용	특수학급 교육용
범위	SRT 안내방송용 별도 어플 개발	클라우드 기반 통합 어플 개발	온라인 어플	온라인 어플+ 오프라인 학습도구

자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.), p. 27.

또한 기존의 정보통신 보조기기 보급 및 지원 사업을 보다 확대하고 신청절차 등을 간소화하여 보급의 편의성을 제고할 뿐만 아니라 IoT 및 AI 기술을 활용하여 취약계층 대상의 맞춤형 돌봄서비스를 제공한다. AI 스피커, 리모컨, IoT 스위치, 가스잡그미, 열림알리미 등 5개 기술을 활용하여 고령층이나 장애인이 거주지에서 안전하고 편리한 생활을 할 수 있도록 스마트홈 생활편의 서비스를 제공하고, 활동량 감지센서 등이 내장된 응급안전장비를 보급하여 화재나 건강상 응급상황에 신속하게 대응하고자 한다.

특히 취약계층에게는 우선순위에서 다소 밀려나있는 문화적 혜택도 증진시키기 위해 디지털 기술을 통한 문화향유 기회를 확대한다. 시·청각 장애인과 고령층을 위한 음성해설이나 수어통역 지원을 확대하고, 국립박물관의 전시·교육 프로그램에 대한 온라인 체험 및 교육시스템을 구축하여 이동에 제약이 있는 취약계층의 접근성 한계를 개선한다. 이와 동시에 체험형 콘텐츠를 첨단기술(VR, AR, AI)과 접목시켜 농·산·어촌에 ‘찾아가는 상상버스’를 지원함으로써, 디지털 기술의 폭넓은 활용과 복합체험의 기회를 제공한다. 또한 데이터 셋 구축을 통해, 보다 많은 기업이 포용적 디지털 서비스를 창출할 수 있도록 그 기반을 마련하고자 한다.

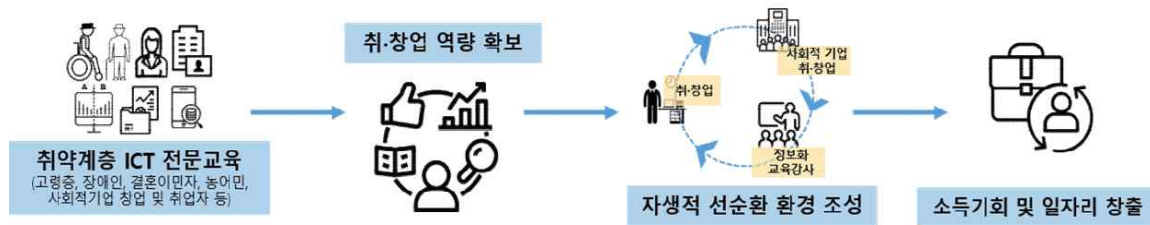
〈표 3-32〉 2020년도 데이터 셋 구축 사항

데이터	구축 내용	예상 서비스
한국어 대화, 음성	음성인식 성능 개선을 위한 연령별 발화, 방언, 발성장애 등 광범위한 한국어 자유연속 대화 음성 AI 데이터 - 지역, 연령 등 다양한 유형별 음성 데이터 4,000시간과 음성을 문자로 변환한 텍스트 데이터 400만 문장 이상	청각 보완 실시간 자막 서비스, 스마트 스피커
수어	수어 동장(영상)과 의미(텍스트)를 결합한 영상 AI 데이터 - 일상생활 및 특정 상황에 사용되는 단어 4천개 이상 및 문장 2천개 이상을 표현하는 동영상 20만개	관공서 수어 통·번역 민원 서비스

자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.), p. 30.

또한 포용적 디지털 서비스 개발을 장려하고 사회적 가치를 창출하기 위해 관련 소셜 벤처의 창업을 지원 및 육성하고, 공공·복지·사회문제 해결 R&D 공모 시 가산점을 부여하는 등 민간의 부담금, 기술료 등 경제적 부담을 완화할 수 있는 방안을 마련한다. 이 외에도 기업의 취약계층 고용 수요와 필요한 디지털 역량 수준을 조사하여 일자리로 연계될 수 있도록 관련 직업 훈련을 제공하는 등 취약계층 대상의 디지털 직업 역량을 강화한다. 이를 통해 취약계층의 활발한 디지털 경제·디지털 사회 활동 참여를 이끌어냄으로써 보다 포용적인 사회를 조성하고자 한다.

[그림 3-33] 취약계층의 지속가능한 경제·사회활동 참여 선순환 체계



자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.), p. 32.

라) 디지털 포용 기반 조성

디지털 포용 정책은 처음부터 틀에 잡힌 완벽한 계획보다는 정부와 민간, 중앙정부와 지자체가 지속적이고 유기적인 협업을 통해 시장의 흐름과 변화에 맞추어 진화해 나가는 것을 추구한다. 즉 디지털 기술의 포용적 활용을 높이고 정부 주도가 아닌 시민사회·기업·정부가 서로 협력하여 지속가능한 디지털 포용의 선순환을 실현시키기 위해서는 민간의 역할이 중요하다. 이에 디지털 포용 정책은 ‘디지털 포용 기업 얼라이언스’를 구축하여 민간이 주도하는 디지털 포용 생태계 구축을 유도하고, 디지털 포용 기업 간 자원, 기술, 노하우 공유 등을 위한 소통 채널을 마련하여 디지털 사회공헌 활동을 지원하고자 한다.⁸⁸⁾

또한 일반 시민이 참여하여 디지털 기술을 통해 사회문제를 해결하는 등 디지털 사회혁신에 대한 관심이 증가하는 만큼, 그 활동을 지원함으로써 더 많은 시민 참여와 전국적인 확산을 위한 각종 기회를 제공한다. 이 외에도 정책 발굴과 법·제도 개선 등을 체계적으로 추진할 수 있도록 함께 정책협의체를 구성하는 등 민·관 협력체계를 구축하고 국민이 자발적으로 참여하는 디지털 사회활동을 촉진하는 범사회적 디지털 포용 거버넌스를 구축한다.

정보취약계층을 포함한 국민 모두의 디지털 기술의 의미있는 활용을 위해서는 동기부여 및 능력 배양이 가능한 이상과 같은 디지털 활용 정책이 필요하다. 특히 디지털 정보격차는 기술이 발전하는 한 사라지기 어려워 지속적인 관심과 해결을 위한 법·제도적 뒷받침이 필요하다. 이는 예산 투입뿐만 아니라 그와 관련된 수많은 보완입법

88) 관계부처 합동 보도자료(2020. 6. 23.), 「‘소외없는 디지털 세상’ 밑그림 확정」

과 하위법령 및 제도의 제정 및 실행을 필요로 하며, 관행의 개선도 뒤따라야 한다.

이에 대표적으로 현재 「지능정보화 기본법」 상 디지털 정보격차 해소 관련 내용을 이관·확대·강화하는 내용의 「디지털 포용법(안)」에 대한 검토가 진행되고 있다.⁸⁹⁾ 동 법안은 디지털 포용 정책이 제시한 세부과제를 대부분 법률상 규정으로 반영하고 있다. 기반 조성 차원에서 △소프트웨어(SW), 인공지능(AI) 등 온·오프라인 교육을 통한 국민 디지털 역량 강화, △기관 시설 기반의 각종 디지털 관련 교육 실시, △디지털 정보격차 해소 및 부작용 예방, △전국 공공 Wifi 구축을 추진하고, 산업적인 부분에서 신기술 교육 지원을 법으로 규정하는 등 디지털 전환에 따른 일자리 전환 대책을 담았다. 교육 체계에서도 디지털 포용 정책 가치를 반영하여 SW 및 AI 관련 교육 대상과 내용을 확대하고, 정보취약계층에 대한 디지털 접근 장벽을 낮추기 위한 여러 대책을 법안을 통해 다루고 있다.

이 외에도 「전기통신사업법」 개정을 통해 대형 포털, SNS(소셜네트워크서비스), OTT(온라인동영상서비스), 전자상거래 기업 등과 같은 부가통신사업자도 그 영향력이 막대해지는 만큼 보편적 의무, 즉 공적 책임 분담의무를 지우자는 개정안이 발의되었으며, 이에 대한 검토가 진행 중에 있다⁹⁰⁾.

〈표 3-33〉 부가통신사업자의 보편적 의무 의무 관련 개정안

의안번호	제안일자	제안자	주요내용
2111309	2021-07-02	양정숙 의원 등 10인	전기통신사업자가 영향력에 상응하는 공적 책무를 부담하도록 하여 보편적 의무 제도의 본래 입법목적에 부합하고자 함
2112698	2021-09-27	이용빈 의원 등 25인	기간통신사업자뿐만 아니라 대형 부가통신사업자 및 이동통신단말기 제조업자에게도 방송통신발전기금의 분담금 납부 의무를 지우도록 함으로써 플랫폼 경제 기반 데이터 소비 중심사회에 부합되는 보편적 의무의 공정성을 실현하고, 통신비 패러다임 전환과 사회적 약자에 대한 가계통신비 경감을 도모하여, 데이터복지시대를 앞당기고자 함

자료: 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>(검색일: 2021. 10. 15.)

89) [2107422] 디지털포용법안(강병원의원 등 15인), 2021년 1월 15일 발의

90) 디지털타임스(2021. 6. 30.), 「"네이버·카카오도 보편적 의무" 법안 발의에 인터넷업계 반발」, <https://bit.ly/3behi7H>(검색일: 2021. 10. 5.)

5) 유니버설 디자인 관련 정책

가) 유니버설 디자인 관련 법령

우리나라는 1997년 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」을 제정하여 공공시설의 장애물 없는 생활환경 인증 및 의무화(현행 법 제10조의2)를 명시하면서 한국형 유니버설 디자인의 기반을 마련하였으며, 「공공디자인의 진흥에 관한 법률」 제10조제2호는 “연령, 성별, 장애 여부, 국적 등에 관계없이 모든 사람들이 안전하고 쾌적하게 환경을 이용할 수 있는 디자인을 지향한다”고 규정함으로써 유니버설 디자인의 지향을 명문화하고 있다. 또한 「지능정보화 기본법」 제46조(장애인·고령자 등의 지능정보서비스 접근 및 이용 보장) 및 동법 제32조제5항에 따라 「장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시」 등을 마련하여 장애인 및 고령자의 정보통신서비스 제품의 접근성을 보장하고 있다. 이 외에도 「장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」은 사용자에게 대한 정당한 편의의 제공 의무, 「보행안전 및 편의증진에 관한 법률」은 보행환경개선지구의 지정, 「교통약자의 이동편의 증진법」은 보행우선구역 지정, 보행안전 시설물 설치기준 등을 명시하고 있다.

관련 지침으로는 WCAG를 바탕으로 「한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1」을 통해 웹 콘텐츠의 접근성을 향상시키기 위한 기술규격을 제시하고 있고, 「모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 2.0」을 국가표준으로 제정하여 장애인과 고령층 등이 스마트폰 어플리케이션을 편리하게 이용할 수 있는 환경을 마련하고 있다. 동 지침은 스마트폰이나 태블릿 등 모바일 기기에 적용되며, 인식의 용이성·운용의 용이성·이해의 용이성·견고성 등 4가지 원칙과 이 원칙을 달성하기 위한 18개 세부 지침으로 구성되어 있다⁹¹⁾. 또한 「도로안전시설 설치 및 관리지침」 및 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」 등을 통해 인증대상별 설치기준과 심사기준에 관한 사항 등을 명시함으로써 접근성을 보장하고 있다.

91) 과기정통부 보도자료(2016. 10. 21.), 「미래부, 모바일 앱 접근성 국가표준 2.0 제정」

<표 3-34> 국가표준 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1

구분	검사 항목
인식의 용이성	1. 적절한 대체 텍스트 제공
	2. 자막 제공
	3. 색에 무관한 콘텐츠 인식
	4. 명확한 지시 사항 제공
	5. 텍스트 콘텐츠의 명도 대비
	6. 자동재생 금지
	7. 콘텐츠 간의 구분
운용의 용이성	8. 키보드 사용 보장
	9. 초점 이동
	10. 조작 가능
	11. 응답 시간 조절
	12. 정지기능 제공
	13. 깜박거림의 사용 제한
	14. 반복 영역 건너뛰기
	15. 제목 제공
이해의 용이성	16. 적절한 링크 텍스트
	17. 기본 언어 표시
	18. 사용자 요구에 따른 실행
	19. 콘텐츠의 논리성
	20. 표의 구성
	21. 레이블 제공
견고성	22. 오류 정정
	23. 마크업 오류 방지
	24. 웹 어플리케이션 접근성 준수

자료: 미래창조과학부·국립전파연구원(2015), pp. 8~29.

나) 지방자치단체별 세부 지침

각 지방자치단체의 유니버설 디자인 도입 움직임은 지속되어 왔다. 2008년 화성시가 지방자치단체 최초로 유니버설 디자인 조례를 제정한 이후 14개 지자체가 유니버설 디자인을 도입하고 있다⁹²⁾.

최근 서울특별시는 2021년부터 새로 짓는 공원을 포함한 서울시내 모든 공공건축물과 공공시설에 유니버설 디자인을 의무적으로 적용하기로 결정하고, 「서울특별시 유니버설디자인 도시조성 기본 조례」를 통해 유니버설 디자인의 기본 이념을 제시하고 있다.⁹³⁾ 서울시의 이와 같은 유니버설 디자인 시행 노력은 2010년부터 시작되어,

92) 공감(2018. 8. 25.), 유니버설 디자인, 배려의 사각지대 없애다, <https://bit.ly/2ZoDcCA>(검색일:2021. 10. 5.)

93) 제3조(기본이념) 유니버설디자인은 시민의 삶의 질을 높이기 위해 다음 각 호의 기본이념을 충족하여야 한다.

2016년에는 「유니버설 디자인 도시조성 기본 조례」를 제정하고 2017년에는 교통약자의 이동 편의를 위한 법과 조례, 배리어프리 건물 등에 흩어져있던 관련 법령을 총망라한 ‘서울시 유니버설 디자인 통합 가이드라인’도 개발하여 적용해오고 있다. 서울시는 「서울시 유니버설디자인 종합계획」을 통해 공공부문 유니버설 디자인 적용 의무화 외에도 유니버설 디자인 전담기구를 설치하여 운영하고, 성공모델 사례를 축적하여 사회 전반으로 확산한다는 계획이다. 특히 2022년부터 모든 대상을 아우르는 ‘서울시 유니버설 디자인 인증제’를 시범운영하고자 한다. 법적·물리적 최소 기준을 넘어 다양한 사용자의 감성 및 인지를 고려한 새로운 인증기준을 마련하고자 한다.

다만 이와 같은 지자체별로 제정된 유니버설 디자인 조례는 관련 정책을 추진하는 기반이 되고는 있으나, 상위 법령이 부재하고 기존 유사 제도와도 상충될 우려가 있다.

〈표 3-35〉 서울시 유니버설디자인(UD) 종합계획 주요 사업 추진 전략

주요 사업	세부 사업	추진 전략
① 유니버설디자인 확산을 위한 추진 체계 확립	- 서울특별시 유니버설 디자인센터 설치·운영	- 유니버설 디자인 실행을 위한 전담 기구
	- 유니버설 디자인 문화 확산을 위한 협업 체계 확립	- 민간 확산을 위한 선도적 서비스 제공
② 공공건축물 설계부터 준공까지 UD 적용 강화	- 공공부문 유니버설 디자인 적용 의무화	- 유니버설디자인 조례 개정(20.12.)
	- 유니버설 디자인 실제 적용을 위한 UD 컨설팅 강화	- 공공건축물 건립 전 과정 가이드라인 의무 준수(21년~)
③ UD 가이드라인 재정비	- 통합 가이드라인 개선(고도화)	- 공공디자인진흥위 심의 대상 시설 사전 컨설팅 의무화
	- 다양한 시설 유형별 가이드라인 개발	- 대표 건축물 조성을 위한 집중 컨설팅
		- 통합 가이드라인의 법령, 매뉴얼, 지침 현행화, 유관부서 TF 실무 회의 운영
		- 우수 모델 조성을 위한 컨설팅을 진행 하면서 가이드라인 동시 개발
		- 가이드라인 준수 모니터링 체계 구축

1. 시민이 공평하게 사용 가능한 디자인 적용
2. 시민의 취향과 능력에 관계없이 유연성이 높은 디자인 적용
3. 시민이 손쉽게 편리하게 사용할 수 있는 디자인 적용
4. 시민이 안전하게 사용할 수 있는 디자인 적용
5. 시민이 필요한 정보를 정확하게 전달하고 이해하기 쉬운 디자인 적용
6. 환경친화적이고 지속가능한 디자인 적용
7. 정보통신기술 등 신기술에 융합 가능한 디자인 적용

주요 사업	세부 사업	추진 전략
④ 인증제를 통한 실무 중심 UD 확산	- BF와 차별화된 인증제 구축으로 디자인 복지 사각지대 방지	- BF에서 고려되지 않는 영역에 대한 인증 제도 개발, 민간참여 유도
	- 연차별 UD 평가지표 개발 확대 및 인증제 운영 체계 구축	- UD 집중 컨설팅 대상 시설과 연계하여 평가지표 개발 및 시범 인증 적용 - 민간 확대를 위한 인센티브 및 법적근거 마련
⑤ UD라이프스타일 플랫폼을 통한 디자인산업 활성화	- 유니버설 디자인 기반 라이프 스타일 디자인 체험 전시 운영	- UD가 적용된 체험전시 및 디지털 콘텐츠 공간 연출(UD 동선 및 편의시설)
⑥ 도시재생과 연계한 UD 테스트베드 우수모델 확산	- 지역단위 유형별 우수 테스트 베드 모델 확대 재생산	- 보행, 공원, 문화·역사 등 도시재생 사업과 연계, 유형별 가이드라인 개발 - 테스트베드를 현장 체험 교육의 장으로 활용
⑦ UD 확산을 위한 전문 인력 양성 및 교육	- 미래 유니버설디자인 산업을 주도할 실무 전문 인력 양성	- 대학에 UD 관련 커리큘럼 개설 지원 - 건축·디자인 융합형 전문가 양성을 위한 산학연 협력 체계 구축
	- 대상별 교육을 통해 유니버설 디자인 인식확산 및 공감대 형성	- 공공건축가 등 전문가·공무원·초등학생 맞춤형 교육 실시
⑧ 市 주요사업 UD 적용 의무화를 위한 제도 개선	- 조례 정비를 통해 확산 기반 구축	- 조례 기본이념 및 적용 범위 명확화 - 공공부문 UD 가이드라인 준수 의무화 - 인증제 및 민간 인센티브 지원 근거 마련
	- 서울시 모범사례 축적을 통해 상위법 제정 시민 공감대 형성	- 유니버설디자인의 전 사회적 촉진을 위한 상위법 제정 건의

자료: 서울특별시 문화본부(2020)⁹⁴⁾, p. 4.

4) 경제활동에서의 디지털 소외 지원 정책

정부에서는 소외계층을 위한 디지털 기반 경제활동을 지원하고 있다. 세부적으로는 ①소외계층을 위한 방송·통신 인프라 강화 및 통신 비용 부담 완화를 통한 디지털 접근성 개선, ②키오스크와 banking 어플리케이션 이용 난이도 감소를 통한 소외계층의 활용성 제고, ③디지털 기반 경제활동 교육 강화, ④디지털 기술을 활용한 소외계층의 일자리 범위 확장 등으로 생활·구매·정보 탐색·고용 등 경제활동을 지원하는 것이다.

94) 서울특별시 문화본부(2020), 「서울시 유니버설디자인 종합계획」

<표 3-36> 소외계층을 위한 디지털 기반 경제활동 지원 정책

디지털 기반 경제활동 지원 정책	대상 소외계층
○ 과학관, 도서관, 주민센터 등 생활 사회간접자본을 대상으로 '디지털 역량센터' 선정 및 연간 1,000개소씩 순환 운영 - 교육 내용은 디지털 기본 역량으로, 이중 '생활밀착형 디지털 활용 기술'은 기차표 예매, 온라인 쇼핑, 모바일 뱅킹 등의 경제활동을 포함 - 거동이 불편하거나 집합교육에 어려움이 있는 중증 장애인 등을 위해 찾아가는 1:1 방문 디지털 역량 교육 확대	장애인, 고령층, 저소득층, 농어민
○ 초고속 인터넷의 보편적 의무 지정, 시·청각 장애인용 TV 무료 보급 등을 통해 농어촌 주민·장애인 등의 방송·통신 이용환경 개선 - 공공장소 4.1만 곳에 공공 Wifi를 신규 설치하고 노후 Wifi 교체를 통한 디지털 경제활동 접근성 강화 - 농어촌 마을 1,300여개 지역에 초고속 인터넷 및 무선 서비스 보급	장애인, 농어민, 저소득층
○ 취약계층이 필요한 스마트 기기 및 통신료 지원 - 통계청 인구주택 총조사용 스마트 기기 1만대 우선 보급 후, 단계적 확대 검토를 통한 디지털 기반 경제활동의 기본 여건 조성 - 장애인·고령층 등을 위한 이동통신 요금제를 활성화해 통신요금 부담 완화	장애인, 고령층
○ 장애인·고령층을 위한 무인정보 단말기(키오스크) 접근성 제고 - 소외계층을 위한 접근성을 보장해야 하는 무인정보 단말의 범위를 공공성, 사업자 규모 등을 고려하여 단계적 의무화 - ATM·키오스크 등의 이용 난이도 하향, 소외계층의 디지털 경제활동 간접 지원	장애인, 고령층
○ 모바일 앱, 지능정보서비스 등에 대한 정보 접근성 강화 - 웹 접근성 개선 지원 사업을 통해 웹 기반 경제 활동의 난이도 대폭 감소 유도	장애인, 고령층
○ 저소득층 학생을 대상으로 인터넷 통신비(월 19,250원) 지원 - 저소득층 학생에게 스마트 기기 지원을 통한 디지털 기반 경제활동 환경 조성	저소득층
○ 장애 유형별 맞춤형 정보통신 보조기기 보급·임대 규모 확대, 신청 절차 간소화 - 맞춤형된 디지털 기기 공급으로 장애인의 디지털 활동 보조	장애인
○ 소외계층의 디지털 일자리 창출을 지원하는 사회적 기업 맞춤 지원 확대 - 앱을 통한 청각 장애인 택시기사 고용을 지원하는 사회적 기업 지원 - 장애인을 AI 데이터 전문 인력으로 고용하는 사회적 기업 지원 등	장애인, 고령층

자료: 관계부처 합동(2020. 6. 22.) 내용을 저자가 정리 및 재작성

한편, 금융위원회에서 2020년 8월 발표한 「고령친화 금융환경 조성방안」을 살펴보면 4대 디지털 취약계층 중 고령층에 특화된 금융정책 추진과제 역시 진행하고 있다.

<표 3-37> 고령층을 대상으로 하는 디지털 기반 경제활동 지원 정책

주요 정책 과제	세부 내용
오프라인 점포 축소에 따른 고령 친화적 디지털 금융이용 환경 조성	○ 화상 유선 등으로 고객 응대가 가능한 무인점포 STM(Smart Teller Machine) 대체 운영 - 영상통화, 신분증 스캔 등으로 본인 인증을 거쳐, 예금·대출·펀드 등 창구업무를 고객이 직접 처리할 수 있는 무인 채널 - 초기에는 대가·상담 인력(1~2인)을 배치하는 등 고령고객이 무인점포 이용에 불편이 없도록 조치
고령층의 디지털 금융 이용환경 개선	○ 고령자들도 보다 쉽게 이용할 수 있도록 일반 앱과 구분된, ‘고령자 전용 모바일 금융 앱’ 마련·출시 - 큰 글씨, 쉬운 인터페이스, 고령자들이 주로 이용하는 서비스 위주 구성, 음성 인식 등 기본적인 내용에 대한 가이드라인 마련 예정 - 가이드라인을 바탕으로 금융기관이 자체적으로 개발하여 제공하도록 하고, 실적은 위원회에서 주기적으로 점검
고령층의 디지털 금융 교육 지원	○ 개별 고령층의 수준에 맞는 단계별 맞춤형 교육 프로그램 개발 - 디지털 기기 사용자체를 어려워하는 고령층을 위해 기초적인 스마트폰 이용법부터 금융앱 활용법까지 단계별 체험식 교육 - 고령층 금융교육 콘텐츠를 찾아볼 수 있는 온라인 콘텐츠 몰 구축 및 OTT 플랫폼 적극 이용

자료: 금융위원회(2020, pp. 8~18) 내용을 저자가 정리 및 재작성

그 외 정부 부처별로 디지털 격차 해소, 디지털 소외계층(또는 정보 취약계층) 지원 등을 위한 크고 작은 정책들이 다수 있으나⁹⁵⁾, 디지털 기반 경제활동과 직·간접적인 관계에 있는 국내 정책을 찾기로 쉬운 일은 아니다. 또한 관계부처 합동(2020.8)으로 발표한 「디지털 미디어 소통역량 강화 종합계획」과 같은 정책(안)에서 디지털 교육을 통해 고령층 또는 소외계층이 접근이 용이해진 비대면 금융상품으로부터 입는 손해·피해 등을 방지하기 위한 교육 프로그램 등을 강화하는 등의 움직임은 있으나 이 역시 디지털 기반 경제활동 자체를 지원한다기보다 금융피해를 예방하는 움직임에 가깝다.

95) 예를 들어 교육부에서는 「2021년도 교육정보화 시행계획」을 통해 저소득층과 소외지역 대상 정보격차 해소를 목적으로 평생교육 바우처 지원, 다문화교육포털 및 장애학생 교수학습 지원 사이트 운영하고 있으나 디지털 기반 경제활동과는 거리가 멀고 저소득층 또는 다문화가정을 대상으로 스마트기기 지원 사업 역시 운영하지만 그 규모가 매우 작다. 농림축산식품부에서도 스마트 농·축산업을 위한 디지털 교육 사업을 진행 중이나 이 역시 디지털 역량 강화 및 정보화사업의 일환에 가깝다.

2. 국민과 전문가 간 디지털 양극화 인식 갭 분석

가. 미래 시나리오 인식 갭 분석

제2절에서 대국민 워크숍과 설문조사를 통해 디지털 양극화를 바라보는 국민의 시각을 분석하였다면, 본 절에서는 먼저 전문가가 바라보는 디지털 양극화 시나리오의 발생가능성과 양극화에 대한 영향력을 도출하였다. 디지털 플랫폼 개발자, 전자제품 엔지니어, 디지털 전환 전문가를 포함한 전문가 6인의 의견을 종합하였다.

<표 3-38> 전문가 설문 및 인터뷰 대상자

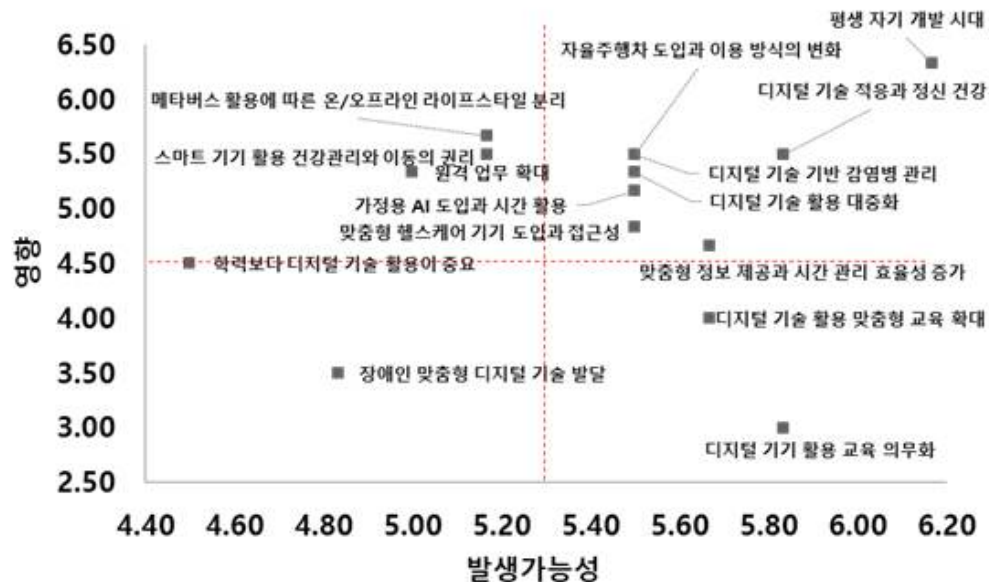
전문분야	구분	직급
디지털 플랫폼	전문가A	팀장
전자제품 개발	전문가B	책임연구원
정보보안	전문가C	책임연구원
산업혁신	전문가D	연구위원
디지털 전환	전문가E	책임연구원
지역경제	전문가F	연구위원
모빌리티	전문가G	책임연구원
이동통신	전문가H	연구위원
ICT 인프라	전문가I	선임연구원

자료 : 저자 작성

전문가들이 바라본 디지털 양극화 발생가능성은 국민들과 비슷한 수준이었으며, 미래사건들이 양극화에 미치는 영향을 기대하는 정도도 국민들의 시각과 유사하였다.

그러나 각 사건들을 바라보는 시각은 더 극단적인 것으로 나타났다. 가정용 AI도입과 시간 활용 사건에 대해서는 발생가능성이 비교적 낮을 것이라고 응답하였다. 국민들이 가정용 AI 도입의 가능성을 비교적 높게 평가하는 것과 다른 결과로, 국민과 전문가 간 가정용 AI의 기능에 대한 인식차이에서 비롯된 결과로 유추해볼 수 있다. 전문가들은 기업이 디지털 기술과 서비스 부문에서 경쟁력을 강화하기 위해 기술진보를 꾸준히 추구할 것이기 때문에 특정 계층을 대상으로 하는 맞춤형 디지털 기술이 도입되기 어렵지만, 도입되더라도 양극화 심화에 일조할 것으로 보았다(전문가 A).

[그림 3-34] 전문가가 뽑은 디지털 양극화 발생가능성과 영향력이 높은 미래사건



자료 : 저자 작성

또한 장애인 맞춤형 디지털 기술의 발달, 디지털 기기 활용 교육 의무화, 디지털 기술 활용 및 맞춤형 교육 확대, 디지털 기술 적용과 정신 건강 등의 사건은 발생가능성이 높지만 양극화를 비교적 덜 심화시킬 것으로 비춰졌다. 이는 전문가들이 디지털 격차 해소를 위한 노력에는 긍정적인 시각을 가지고 있다는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 이와 관련하여, 전문가들은 단순한 디지털 역량 강화 교육이더라도 꾸준히 추진되어야 한다고 보았다. 그러나 제공하는 교육 프로그램에 대한 접근성도 결국 디지털 활용 역량과 결부되기 때문에 디지털 소외계층을 대상으로 하는 교육을 오프라인으로 적극적으로 홍보하고 ‘찾아가는 교육’이 필요하다고 보았다(전문가A).

나. 디지털 양극화의 현황 진단

전문가들이 바라본 국내 디지털화가 진전된 부분은 정보격차실태조사에서 나타났듯이 높은 인터넷과 스마트폰의 보급률, 디지털화 기기의 확산, 금융 분야의 디지털 전환 확대 등으로 도출되었다. 디지털화로 인하여 발생한 사회적 문제로 코로나19 이후 QR코드 인식과 백신접종확인서 등을 활용해야 하는 일상생활에서의 불편함, 디지

탈화로 인한 고용문제와 사회구조 변화, 플랫폼 제공자의 영향력 증가, 사이버 보안 위협, 디지털 금융 서비스 소외 등이 도출되었다. 이러한 사회적 문제점이 심화되고 국민들의 생활에 불편함을 야기하면서 디지털 양극화를 발생시키는 원인이 되었다. 고령층이 디지털 기술을 활용하기 어렵고, 비대면 전환에 대한 어려움, 디지털 교육의 부재, 디지털 정보 획득·생산·활용에 대한 준비 차이를 주요 원인이라고 응답하였다.

〈표 3-39〉 국내 디지털화 현황 및 문제점 진단

구분	세부설명
디지털화 진전 부문	- 인터넷 및 스마트폰의 높은 보급률 - 디지털화 된 기기: 비대면 및 인건비 축소가 가능한 교통카드, 하이패스, 온라인 쇼핑과 은행, 배달, 무인시스템 및 키오스크 등 - 금융 분야의 디지털 전환: 전자결제, 핀테크 등
사회적 문제점	- 일상생활에서의 불편함(QR코드, 백신접종확인서 등) - 단순노동 종사자에 대한 고용문제와 사회구조 변화 - 디지털 기기 사용 및 사용능력에 따른 세대 간 소통과 공감 부족 - 플랫폼 제공자의 영향력 증가 - 사이버 보안의 위협(대기업보다 영세 중소기업 취약) - 도소매/유통/물류에서의 디지털 전환에 따른 내부 갈등 - 고령층의 디지털 금융 서비스 소외
디지털 양극화 발생 원인	- 고령층에게 불편한 디지털 기술(상대적으로 긴 적응시간 필요) - 비대면 프로세스로의 급전환에 준비가 안 된 사람들은 어려움 - 급격한 기술발전과 디지털 교육의 부재 - 디지털 정보의 획득, 생산, 활용에 대한 준비 차이

자료 : 저자 작성

디지털 양극화 문제를 해소하기 위한 방안으로, 공공의 역할과 민간의 역할이 구분되어야 한다. 공공의 역할은 취약계층에 대한 역량 강화 교육 및 보조금 지급 등과 같은 기존 디지털 포용 정책의 연장선상에 있으며, 디지털 양극화 해소를 위한 법·제도적 장치의 개선이 필요하다. 특히, 디지털화가 급격히 발생하면서 보이스피싱을 포함한 금융사기가 급증하고 있는 상황으로, 사이버 사기 피해자는 디지털 취약계층뿐만 아니라 10~30대도 포함되는 것으로 나타났다. 코로나19 이후 전자상거래가 급증하면서 개인 간 거래도 증가하였다. C2C 플랫폼이 성장하는 가운데 전자거래 분쟁조정신청이 전년 동기대비 약 200%가까이 급증하였으며, C2C 플랫폼 분쟁조정은 전체

조정신청 건 중에 77.4%에 달한다⁹⁶⁾. 이러한 상황에서 정보보안을 포함하여 안전한 디지털 플랫폼 활용을 위한 교육 체계 마련이 시급하다.

<표 3-40> 디지털 양극화 완화를 위한 지원 정책

정책 구분	시기	세부 설명
취약계층 지원	단기	장애인, 저소득층, 농어민, 고령층 등에 대한 정부정책 안내 및 디지털 정보화 교육과정 지원 (디지털 기기 대여, 구매지원 등 포함), 접근성이 뛰어난 공공기관을 활용한 디지털 교육 강화 건강 또는 교육 관련 필수 디지털 기기를 정부가 선정하여, 저소득층이 해당 기기를 구매할 때 보조금 지급
	중기	디지털 기기 사용에 익숙하지 않는 사람들을 위한 맞춤형 기술개발 (음성인식기능과 텍스트 분석) 지원 필요
공공 역할 확대	단기	디지털 전환기 공공기관 적극 활용 : 접근성이 뛰어난 공공기관을 활용한 취약계층 디지털 교육 강화, 공공부문부터 디지털 도입을 적극 권장하되, 주민센터 등에서는 취약계층을 고려하여 기존방식도 병행 디지털 기술/기기 이용자 교육확대, 공공시설을 활용한 체험관 개소 등 디지털 이용과 활용 경험에서의 '기회의 격차' 해소 노력
	중기	고령층 등 변화를 거부하거나 어려워하는 계층에게는 기존방식의 공공서비스를 지속적으로 제공 하여 사회적 갈등 완화
	장기	디지털 기술 고도화를 위해 기업, 학교, 연국기관 등에 대한 정부 투자 필요, 보안 산업 시장 육성(정부 투자 및 민간 기술이전 필요)
교육지원 확대	단기	디지털 전환은 일시적 변화가 아니므로 노동자와 소비자 대상 재교육 필요
	중기	디지털 교육 격차 완화를 위해 학교 교사에 대한 코딩교육 강화 및 현장 경험을 보유한 강사 를 학교로 초빙, 지속적인 디지털 기기 사용 교육
	장기	디지털 양극화를 근본적으로 해소하기 위해 학교 교육 지원 확대 미래 성인교육 통합·재정비 : 디지털 전환에 따른 실업으로 인한 사회갈등 해결과 재취업 지원(미래직업 및 직무변화 대응을 위한 업스킬링&리스킬링)
정보보안 역량강화 및 인프라 확대	단기	영세중소기업을 대상으로 사이버보안 대응을 위한 교육 및 디지털 장비 지원 기업이 사이버 보안 강화를 위해 사용하는 비용에 대한 세금 감면 등 검토를 통해 기업의 자발적 사이버 보안 강화 활동 유도
	중기	보안에 대한 투자가 적은 영세중소기업에 대한 원격업무전환 가이드, 보안 컨설팅 등 필요 원격의뢰로 데이터는 높은 암호화 필요
		취약한 디지털 소외계층 보호 및 안전한 디지털화 적응에 도움이 되도록 사이버 범죄 대응 수사 인력 확대 등
지원 제도 개선	단기	일정 성능 이상의 디지털 기기나 앱 구입 지원하는 보급사업과 디지털 기기 이용 시 할인 또는 인센티브 제공 등의 지원정책으로 자발적 전환 유도
	중기	디지털 양극화 문제 전담 부서 및 제도적 장치 필요 디지털 서비스 안심 사용을 위한 법·제도적 환경 구축 및 지속적인 정책 연구 필요
	장기	기업에 대한 제도적, 재정적 지원 : 디지털 기술 개발 시 기업체, 학교, 연구소에서 양극화를 최소화 할 수 있는 관점에서의 스마트한 기술을 개발할 수 있도록 지원

자료 : 저자 작성

96) 디지털데일리(2021. 9. 20.), 「사이버 사기 급증... 직거래 마켓 부작용? 대책 마련 불가피」,
https://ddaily.co.kr/m/m_article/?no=222251(검색일: 2021. 11. 8.)

민간 주도의 지원 방안은 디지털 기술 제공 기업이 적극적으로 주도하여 개인의 디지털 양극화의 심화를 방지하는 데 기여하는 방향으로 도출되었다. 대중들은 적극적으로 디지털 기술을 수용하고자 노력해야 하며, 기업은 대중들의 디지털 역량 강화를 위한 교육과 쉽게 접근할 수 있는 인터페이스를 마련해야 한다. 일반 소비자에게 디지털 기술과 서비스를 제공하는 기업들은 기술과 서비스 경쟁력을 강화하기 위해 기능을 추가하면서 복잡한 인터페이스를 선보이게 된다. 기업에게 인터페이스의 단순화를 주문하는 것은 기업의 매출에도 영향을 미치기 때문에 어렵다. 다만, B2B사업으로 디지털 기술을 제공하는 기업들은 기업 간 거래 과정에서 디지털 기술의 적용을 기획할 때, 일반 사용자가 편리하고 쉽게 접근할 수 있도록 구현해야 한다.

〈표 3-41〉 디지털 양극화 완화를 위한 민간 주도 지원 방안

시기	세부 설명
단기	• 디지털에 익숙하지 않는 고객도 고려: 키오스크 등 비대면 주문방식만 고집하는 것이 아닌 대면주문 병행 및 키오스크 사용법 안내 직원 고용 등 노력 필요 • 재능기부, 봉사활동 등을 통한 디지털 기기 교육활동 참여: 여러 주체들의 협력으로 디지털 기기가 저렴하게 사회 취약계층에 보급될 수 있는 체계 구축과 자발적 지원활동 필요 • 사용자의 창발적 사고: 누구나 거부감 없이 사용가능한 쉬운 UI 콘텐츠 생산과 보안 방법에 대한 고민 필요 • 기업이 만들어내는 변화에 대중의 임의적 참여가 가능하도록 적극 보조: 향후 3~5년은 기업은 디지털 전환을 위한 체계적 이행에 집중할 수밖에 없으며, 이때 이용자들은 차별 없이 디지털 환경에 접근하고 노출될 수 있는 여건 조성에 기여하게 됨(예: 인용자 친화적인 정보공유/공개 플랫폼 개발, 자체적 디지털 튜터 서비스 제공 등) • 업무방식의 변화에 기업도 유연하게 대응: 원격근무나 유연근무 등 근무환경과 업무방식 변화에 따라 근로자의 인식이 빠르게 변화하는 만큼, 이에 대한 기업의 호응 필요
중기	• 팬데믹 종료 후 IT 기업의 적극적인 교육활동 필요: 기업들이 자체적으로 정보 취약계층을 도울 수 있는 교육 및 봉사활동 진행 등 노력이 필요 • 기업의 양극화 해소를 위한 기술개발 강화: 기업은 더 쉽게 디지털 기기를 사용할 수 있는 UI를 개발하거나, 취약계층을 위한 기술 등 개발 • 기업의 디지털 보안 강화: 양극화 해소는 시장 확대를 의미, IT 지식이 없더라도 누구나 쉽게 사용할 수 있는 제품 및 서비스를 제공하되 보안은 강화(예: 누구나 안전하게 탈 수 있는 차를 만든다는 신뢰를 주어야 보편적 디지털화가 가능)
장기	• 민간 주도의 디지털 교육 추진: 민간차원에서는 기기보급과 교육을 위해 노력, 민간에서 발생하는 정보와 축적된 디지털 역량을 기업과 기업, 기업과 정부, 기업과 단체 등 다양한 채널을 통해 공유, 민간 주도의 신규인력 양성 아카데미, 재교육프로그램 확대로 공정전환(just transition) 기반 마련 • 개인의 적극적인 디지털 수용 자세 필요 • 기업은 사이버보안을 위한 노력과 투자 강화

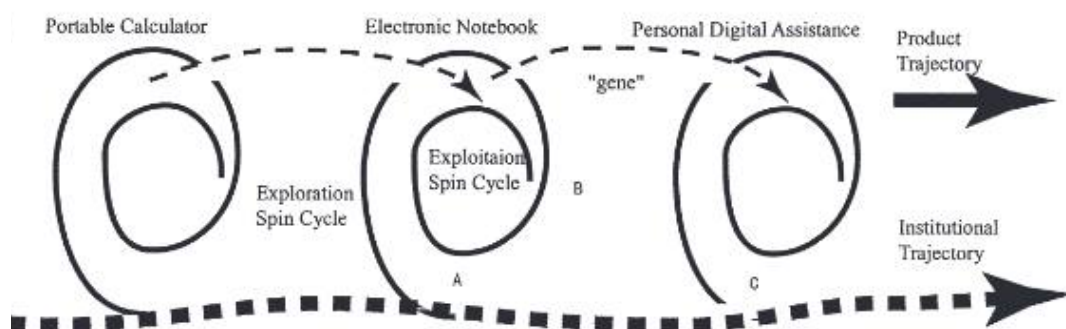
자료 : 저자 작성

단기적인 관점에서 기업은 일반 사용자를 대상으로 교육 프로그램을 제공하여 디지털 기술 및 서비스 이용 시 불편함을 해소해 주어야 한다. 중장기적으로는 디지털 역량에 관계없이 편리하게 이용할 수 있는 서비스를 제공해야 하도록 노력해야 하며, 정보보안시스템을 강화하여 정보 유출로 인하여 사용자에게 피해가 가지 않도록 해야 한다.

3. 디지털 양극화 완화를 위한 정책제언

기술혁신은 새로운 제품과 제도의 탄생을 야기하는데, 기술혁신에 적응하지 못하는 사람들은 도태되기 쉽다. 디지털 양극화는 코로나19 이후 급격한 디지털화로 인하여 발생하였다고 하지만, 포스트 코로나 시대에는 메타버스, 자율주행, 가정용 AI 등이 급격히 발전하여 일상생활에 미치는 영향력이 커지게 될 것이므로 디지털 양극화는 더욱 심화될 것이다. 디지털 기반의 신제품이 도입될 때마다 디지털 양극화에 대한 우려는 더욱 커질 것이다. 현행 교육프로그램과 지원 정책은 급격히 발생한 디지털화에 대응하기 위한 수단으로 장기적인 관점에서 디지털 양극화를 극복할 수 있는 정책 방향이 필요하다.

[그림 3-35] 신기술의 도입과 제품혁신의 진화적 시스템

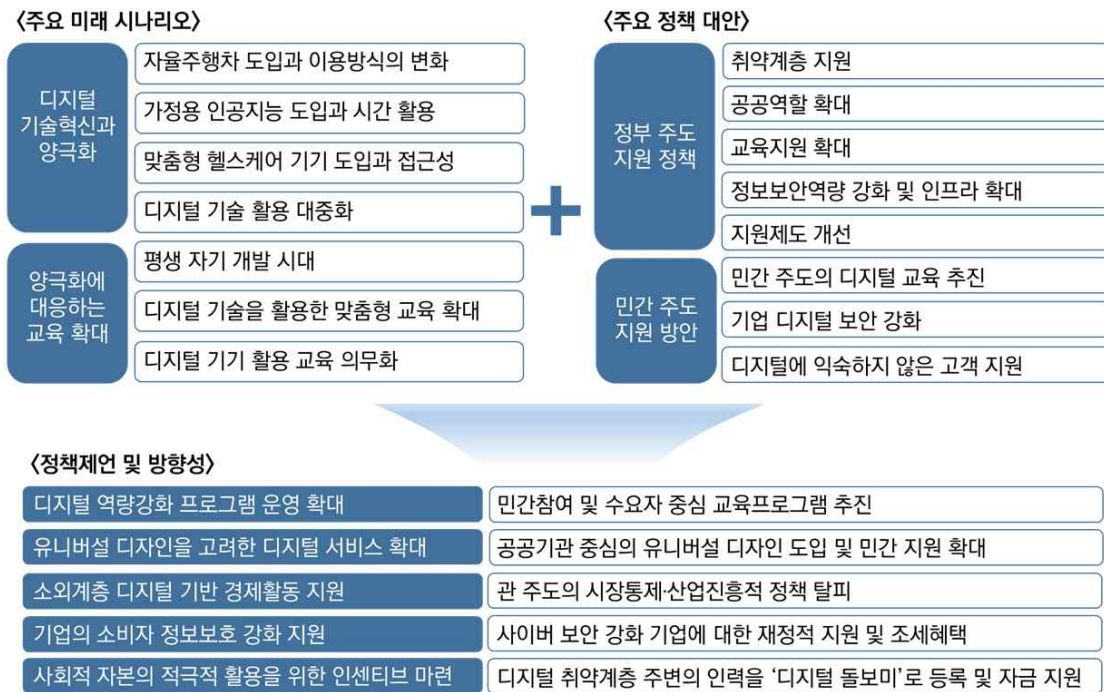


자료: Orihata and Watanabe(2000), p. 440.

본 연구에서는 국민들이 바라보는 디지털 양극화에 대한 시각과 전문가의 시각, 그리고 현행 법·제도를 검토하였다. 이를 기반으로, 우리사회의 디지털 양극화 극복을 위

한 정책을 ①디지털 역량강화 프로그램 운영 확대, ②유니버설 디자인을 고려한 디지털 서비스 확대, ③소외계층 디지털 기반 경제활동 지원, ④기업의 소비자 정보보호 강화 지원, ⑤사회적 자본의 적극적 활용을 위한 인센티브 마련으로 구분하여 제안한다.

[그림 3-36] 정책제언 및 방향성 도출 과정



자료 : 저자 작성

가. 디지털 역량강화 프로그램 운영 확대

국내 디지털 역량강화 프로그램의 개선을 위한 정책방향을 다음과 같이 제안하고자 한다.

첫째, 정부 주도의 교육 프로그램 운영 방식에서 벗어나, 지역사회의 비영리단체 등 민간단체의 적극적인 참여를 유도, 언제 어디서나 원하는 때에 디지털 역량강화 교육을 받을 수 있는 환경을 마련해야 한다. 특히, 디지털 격차해소의 필요성이 상대적으로 큰 취약계층의 경우, 디지털 배움터, 디지털 미디어 센터 등 교육거점에서 이루어지는 오프라인 교육이 이루어지는지 인지하지 못하는 경우가 존재할 수 있고, 인지하고 있더라도 참여가 어려운 경우가 있을 수 있다. 또한 온라인 교육의 경우 PC나 모바일 등의 사용법에 익숙하지 않아 도움 없이는 수강하는 것이 오히려 어려울 수

있다. 물론, ‘디지털 역량강화 교육 사업’의 경우 전문 서포터가 필요한 경우 방문교육을 제공하고 있으나, 한정된 인력으로는 이러한 수요에 대응하는데 한계가 존재한다. 따라서 현재의 교육 프로그램 운영과 병행하여 민간단체의 참여를 유도하되, 교육 프로그램 구성 및 제공에 참여하고 있는 민간사업자의 이익을 침해하지 않는 범위 내에서 기초적인 역량강화 교육을 지역사회에서 자체적으로 제공할 수 있는 여건을 만들 필요성이 있다. 예를 들어, 비영리단체를 통한 교육에 참여하는 자원봉사자에 인센티브(예: 지역화폐 제공, 봉사활동 시간 부여 등)를 제공하는 등의 형태로 강사진을 확보하여 기초적인 교육 프로그램을 운영하는 것이 좋은 대안이 될 수 있다.

둘째, 교육 프로그램의 성과 측정을 통해 프로그램을 지속적으로 개선하되, 수요자가 프로그램 개선에 참여할 수 있는 체계를 구축하는 것이 필요하다. 현재 제공되고 있는 교육 프로그램이 전문강사와 교육 수강을 희망하는 사람들에 대한 수요조사를 통해 구성되었다고는 하나, 빠르게 변화하는 디지털 기술에 대응하기 위해서는 교육을 통해 역량강화가 잘 이루어졌는지에 대해 살펴볼 필요성이 있다. 특히, 교육이 이루어지기 전에 수강을 희망한 과목인 경우에도, 교육 이후에 만족도가 떨어지는 경우에는 해당 과목의 개선점에 대한 요구사항이 존재할 수 있다. 따라서, 전문강사와 전문서포터 이외에, 교육 수강자 중 일부를 선정하여 교육 프로그램 개선에 참여할 수 있도록 독려하는 것이 필요하며, 이는 프로그램 개선 프로세스에 참여시 원하는 교육 프로그램을 무상으로 수강할 수 있도록 하는 인센티브를 제공하는 등의 방법으로써 가능할 것으로 판단된다.

셋째, 취약계층에 대한 디지털 격차 해소에 초점을 맞춘 교육 프로그램의 내실화가 이루어져야 한다. 현재 국내의 교육 프로그램은 전국민을 대상으로 이루어지고 있기 때문에, 기초부터 전문가 수준의 심화 과정까지 매우 다양한 내용으로 구성되어 있다. 하지만, 디지털 격차해소가 시급한 취약계층의 경우 고령층이나 장애인 등 어려운 수준의 교육과정이 요구되는 것이 아니라, 매우 기초적인 수준의 역량강화 교육만으로도 큰 도움이 될 수 있는 경우가 많다. 따라서 취약계층에 초점을 맞춘 기초과정을 내실화하되, 이에 대한 가이드라인을 구축하여 전문강사나 전문서포터 뿐만 아니라 교육을 제공하고자 하는 자원봉사자 등도 참고할 수 있도록 제공해야 할 것이다.

마지막으로, 현재 국내에서 이루어지고 있는 디지털 역량강화 교육 프로그램들은 중복된 내용들이 많기 때문에, 필수적인 교육 프로그램 이외의 내용들은 주관 정부부처에 따라 교육 분야를 구분하는 등의 과정을 통해 프로그램을 내실화하는 것이 필요하다. 이는 국가 차원에서 예산의 중복 집행 및 낭비를 막을 수 있고, 정부부처의 특성에 따른 교육 프로그램의 전문성 확보 및 기술 변화에 대한 빠른 대응을 가능하게 할 것이다.

나. 유니버설 디자인을 고려한 디지털 서비스 확대

유니버설 디자인은 취약계층이 기술을 효과적으로 사용할 수 있도록 도와준다. 디지털 기술에서의 유니버설 디자인은 누구나 쉽고 편리하게 쓸 수 있는 인터페이스를 기반으로 직관적으로 쉽게 사용할 수 있도록 지원한다. 거동이 불편하거나 시각·청각 등의 감각기관이 불편한 사람들이 기술을 쉽고 효과적으로 쓸 수 있게 하여 디지털 격차를 줄이는 데 기여한다.

유니버설 디자인은 여러 장점을 가지지만, 일상생활에서 찾아보기 어렵다. 기업이 유니버설 디자인을 적용한 제품을 출시하더라도 시장이 작아 매출을 올리기 어렵기 때문이다. 또한 유니버설 디자인으로 설계된 디지털 기기나 서비스는 경쟁사에서 쉽게 모방할 수 있기 때문에 기술경쟁력의 우위성이 시장 지배력으로 직결되는 디지털 기반 산업에서 유니버설 디자인을 강제하기 어려운 상황이다. 특히, 모빌리티 서비스나 전자상거래 플랫폼 등은 소비자에게 혜택과 관련된 더 많은 정보를 전달해야 하기 때문에 인터페이스의 층위와 구조가 더욱 복잡하다. 구조를 단순화하게 되면 방대한 양의 정보가 한 화면에 집중되기 때문에 서비스를 인지하기 어렵게 된다. 따라서 B2C 사업을 기반으로 하는 디지털 기업에 유니버설 디자인의 도입을 법적으로 강제하기 어렵다.

공공부문의 디지털 기기와 서비스를 도입하는 경우에는 유니버설 디자인을 요구할 수 있다. 우리나라는 「지능정보화 기본법」, 「장애인 차별금지 및 권리 구제 등에 관한 법률」, 「교통약자의 이동편의 증진법」, 「모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 2.0」 등을 마련하여 유니버설 디자인의 도입을 독려하고 있으며, 특히 지자체에서는 조례

를 제정하여 유니버설 디자인을 적극적으로 도입하고 있다. 이러한 법령과 조례를 기반으로, 공공기관을 중심으로 유니버설 디자인을 적용한 디지털 기기(키오스크 등) 및 서비스를 적극적으로 도입해야 한다.

민간의 유니버설 디자인 기반 디지털 기기 및 서비스 도입 지원 사업을 만들어 도입 시 금전적으로 지원할 필요가 있다. 또한 디지털 취약계층이 해당 기기와 서비스를 이용하는 현황을 분석하여 이용률에 따라 운영비를 지원할 필요가 있다. 민간에서 유니버설 디자인 기반 디지털 기기를 적극적으로 도입하면서, 관련 기기 제조업체들이 적극적으로 참여하는 생태계가 조성되면 급진적인 디지털 기술혁신으로 인한 디지털 양극화를 극복하는 체계가 마련될 것이다.

다. 소외계층 디지털 기반 경제활동 지원

소외계층을 위한 디지털 기반 경제활동 정책 관점에서, 우리나라는 우수한 디지털 인프라를 바탕으로 타 국가에 비해 디지털 인프라 확충에 있어서는 정책 추진 여력이 있는 편이다⁹⁷⁾. 다만 대내외적으로 디지털 기본 이용 및 활용 역량에 있어서는 산업계와 교육 등이 뒤쳐진다는 평을 받고 있어⁹⁸⁾⁹⁹⁾, 이러한 간극을 메꾸기 위한 정책의 필요성이 높다.

소외계층을 위한 디지털 기반 경제활동 지원의 관점에서 우리나라의 현재 정책 전략은 크게 두 가지 부분에서 부족한 점을 논의할 수 있을 것으로 보인다. 첫째로, 디지털 정책의 대부분이 정보화 정책의 연장선상에서 이루어진다는 태생적 한계점이 있다. 정보화 정책과 디지털 정책의 본질적인 차이점은 정보를 손쉽게 빠르게 수용할 수 있는 환경을 조성하느냐와 디지털 사회에 맞춤형된 비가시적인 의식·태도의 변화와 발전을 포괄하느냐로 볼 수 있다. 이는 정보화 정책이 기존의 사회에서 정보 전달과 확산의 속도를 늘려 사회비용을 감소시키는데 목적을 둔다면, 디지털 정책은 기존의 물

97) 전자신문(2020. 12. 6.), 「OECD "한국 브로드밴드 인프라 세계1위, 디지털정부 플랫폼 2위"」,

<https://www.etnews.com/20201204000174>(검색일: 2021. 10. 24.)

98) 국민일보(2021. 1. 11.), 「"인터넷" 세계 1위인데...산업계 ICT 활용은 OECD 꼴찌 수준」,

<http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924173507>(검색일: 2021. 10. 24.)

99) 서울경제(2020. 3. 19.), 「20년전서 멈춘 IT인프라...디지털교육 OECD '꼴찌」,

<https://sedaily.com/NewsView/1Z09DFQEVB>(검색일: 2021. 10. 24.)

리적인 세상과는 달리 비대면과 가상의 공간에서 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 장려하는 것에 목적을 둔다는 점에서 다르기 때문이다. 그러나 현재까지 대부분의 디지털 정책은 기존의 정보화 정책에 ‘디지털 문해력’의 향상과 ‘사이버 윤리의식’의 고취를 추가한 정도에 불과한 것으로, 정책의 대부분이 하드웨어(예: 인프라)와 소프트웨어(예: 플랫폼, 어플리케이션)에 해당하는 접근성 및 활용성 강화라는 도구적 측면에 한정되어 휴먼웨어(예: 정보의식, 문화, 윤리)의 측면이 도외시되는 경향이 있다(김문조·김종길, 2002). 이러한 관점에서 소외계층을 위한 디지털 기반 경제활동 지원책은 단순히 소외계층 그 자체에 대한 직·간접적인 지원으로 그치는 것만으로는 문제가 있고, 조금 더 나아가 디지털 사회의 가장 큰 자산인 데이터에 대한 국민 전체의 이해와 사회 구성원 간의 교류와 소통을 확장하는 부분까지 신경을 써야한다. 그러나 오히려 작금의 상황은 전환기라는 미명하에 사회 구성원 간의 갈등이 더욱 고조되고 심화되는 경향이 있어(이명호, 2021. 10.), 이를 해소할 수 있는 사회정책안을 디지털 정책이 포괄하는 것이 필요한 상황이다.

두 번째로, 이러한 맥락에서, 단순히 관 주도의 시장통제적 그리고 산업진흥적 정책에서 벗어날 필요가 있다. 이는 시장통제와 산업진흥의 문제가 중요하지 않다는 것이 아니라, 결국은 디지털 사회의 문화를 만드는 것은 민간에 맡기고 이에 따라 등장할 수 있는 부작용의 해소에 더 힘을 쏟아야 한다는 것이다. 정보통신기술의 융합이 확대되었던 과거에도 이미 새로운 혁신과 신산업의 태동으로 인한 기존 시장 및 산업계의 변동과 낡은 규제로 인한 문제가 정책 변화의 흐름으로는 따라가기 힘든 상황이었는 데, 디지털 세상과 같이 사회 전반의 패러다임이 변화하는 현 상황에서 데이터 자원과 새로운 사회 주체로까지 간주되는 AI¹⁰⁰⁾로 인한 예상치 못한 파급효과와 문제들이 얼마나 많이 생겨날지는 짐작이 힘든 수준이다. Goldfarb and Prince(2008)의 연구는 이러한 부분에서 시사하는 바가 크다. 우리나라에서도 4대 디지털 취약계층으로 분류한 저소득층이 오히려 인터넷 접근성이 마련된 후에는 그 활용 시간과 빈도가 급격하게 증가하여, 인터넷 등 디지털 기반의 경제활동으로 이어질 수 있는 지원책 마련이 시급하다. 그러나, 우수한 정보화 인프라를 갖춘 우리나라에서 이 같은 저소득층의

100) AI윤리, AI 대원칙 등의 신조어가 이를 방증한다.

디지털 역량 증대를 고려한 경제활동 지원책의 등장을 현재의 시장통제적 그리고 산업진흥적인 정책에서 찾기란 쉽지 않을 것이고, 때문에 관리와 통제의 정책 입안이 아니라 변화하는 사회상을 보조하고 긍정적인 부분을 극대화할 수 있는 정책 입안이 앞으로는 더욱 필요할 것으로 보인다.

라. 기업의 소비자 정보보호 강화 지원

디지털 취약계층이 보이스피싱 등과 같은 사이버 금융사기를 당하게 되는 원인에는 개인정보유출도 포함된다. 개인정보유출은 소비자가 일상생활을 하면서 발생할 수 있으나, 온라인 기반 서비스 등을 이용하면서도 개인정보가 유출된다. 전화번호가 유출된 취약계층은 쉽게 디지털 범죄를 당할 가능성이 높아진다. 취약계층은 디지털 범죄 발생 시 대응방법을 찾기 어려우며, 그로 인하여 쉽게 범죄의 피해자가 될 수 있다.

이러한 상황을 미연에 방지하기 위한 노력이 필요하다. 온라인 기반 서비스 기업을 포함한 디지털 기업들이 소비자의 정보를 수집하는 것은 소비자가 편리한 기능과 서비스를 찾기 때문에 이루어진다. 그러나 정보를 관리하고 보호하는 것은 디지털 기업이 당연히 수행해야 할 의무이다. 많은 기업들이 사이버 보안을 위해 각고의 노력을 하고 있으나, 영세중소기업의 경우 정보보호 체계가 미비한 상황이다. 중소기업의 경우, 사이버 보안을 강화할 자금이 충분치 않거나 사이버 보안의 중요성에 대한 인식이 부족하기 때문인 것으로도 볼 수 있다.

따라서 기업의 소비자 정보보호를 강화하기 위해서는 공공에서 개발한 사이버 보안 시스템을 기업에 구축하는 사업이 추진되어야 한다. 공공에서는 해당 기업의 침해 사례를 분석하여 데이터를 확보할 수 있다는 장점이 있다. 또한 사이버 보안을 강화하는 기업에 대한 재정적 지원이 필요하다. 사이버 보안 강화를 위해 투자하는 비용을 고려하여 사이버 보안 지원 조세혜택 등을 마련할 필요가 있다.

기업이 적극적으로 사이버 보안 체계를 마련하고 운영하여 소비자, 특히 디지털 취약계층의 정보가 유출되어 사이버 범죄 피해로 이어지지 않도록 해야 한다. 사이버 범죄 피해가 감소하게 되면 사회적 비용이 감소하게 될 것이므로, 정부에서는 기업의 사이버 보안 체계 마련을 적극적으로 지원해야 한다.

마. 사회적 자본의 적극적 활용을 위한 인센티브 마련

마지막으로 디지털 양극화 극복을 위해서 사회적 자본의 역할은 점차 중요해지고 있다. 기술혁신이 가속화되면서 디지털 기기 보급 사업이나 디지털 역량 강화 교육으로 디지털 양극화를 극복하기 어렵기 때문이다. 새로운 디지털 기술의 활용 방안을 익혀 사회적 네트워크로 연결된 디지털 취약계층에게 전달하고 교육을 지원할 수 있는 인력이 필요하다.

디지털 취약계층의 주변에는 사회적 자본이 부족한 실정이다. 최근 디지털 취약계층은 농어촌에서 다수 나타나는데, 이들의 디지털 소외를 해소하기 위해서는 주변의 인력을 활용해야 한다. 그러나 자발적으로 참여하기는 어려운 상황이므로, 인센티브를 마련하여 참여를 독려해야 한다.

인센티브 제도로는 디지털 취약계층으로 확인된 개인의 주변 인력을 ‘디지털 돌보미’로 등록하여 디지털 역량 강화를 위한 돌봄 서비스를 제공할 경우 일정 금액을 지원한다. 디지털 소외계층이 농어촌에 다수 포진되어 있다는 점을 감안할 때, 직접적인 지원금뿐만 아니라 지역 경제 활성화를 위한 바우처를 제공할 수 있다. 이를 통해 적극적으로 사회적 자본을 활용하여 디지털 소외를 겪는 취약계층의 디지털 역량을 강화할 수 있으며, 디지털 기반 사회에서 생존에 필요한 정보를 습득할 수 있도록 도움을 줄 수 있다.

| 제4장 | 포스트 코로나 시대의 지역 양극화

제1절 지역과 양극화¹⁰¹⁾

1. 코로나19와 지역 격차

가. 한국사회 지역 양극화 현황

한국사회에서 양극화를 논의할 때 지역 차원에서의 격차 문제는 오랫동안 지적되어 왔다. 지역불균등발전은 한국 사회 갈등의 원인이 되고 있는 오래된 문제로 역대 정부마다 지역균형발전은 주요 정책으로 다루어져왔다(김용창, 2018). 우리나라의 지역 격차 문제는 크게 서울과 그 외 지역 또는 수도권과 비수도권의 양극화 구도라 할 수 있다. 지역균형발전 정책에도 불구하고 지속적으로 증가해온 수도권 인구는 2019년 비수도권 인구를 추월하였고, 1998년 국가 생산의 48.9%였던 수도권 총생산 비중은 2015년 50.1%로 높아져 2019년 51.9%까지 그 비중이 증가하는 추세이다(그림 4-1] 참고).

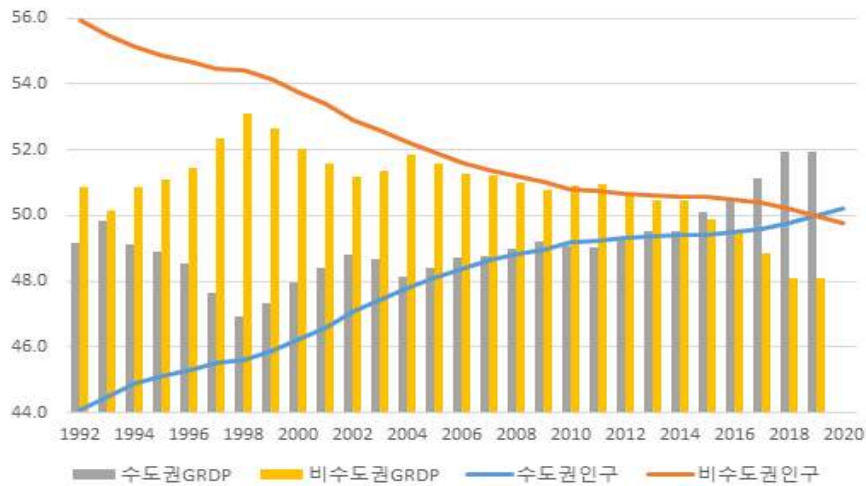
수도권 과밀, 비대화는 저성장, 인구감소시대와 만나 지방소멸 문제로 이어지고 있다. 우리나라에서 인구감소가 처음 확인된 것은 2019년 51,849,861명이었던 인구가 2020년 51,829,023명¹⁰²⁾으로 주민등록인구수 기준 연간 인구가 전년도에 비해 줄어든 것으로 나타났다. 비수도권 지역에서는 대도시권과 중소도시권의 격차 구도가 나타나며 상대적으로 인구 유출이 많고 출생률이 낮아 고령화된 지역은 사라질 위기에 처해 있다(마강래, 2017). 지방소멸위험지수로 살펴보면 2005년에 비해 최근 소멸위험지역이 증가하였음을 알 수 있으며 이러한 지역이 주로 수도권이 아닌 비수도권에, 비수도권에서는 대도시가 아닌 중소도시에 집중되어 있음을 확인할 수 있다(그림 4-2] 참고). 코로나 19는 이러한 지방소멸 추세를 더욱 가속화할 것으로 예상된다. 2020년 코로나19가 본격화된 시기에 20대 청년층의 수도권 이동이 증가하며 3~4월 수도권 순유입 인구가 전년 동기와 비교해 2배 이상 증가한 것으로 확인되었다¹⁰³⁾.

101) 본 절의 연구 내용을 토대로 정미애·전대욱(2021)이 작성하였다.

102) 행정안전부, 주민등록인구현황

[그림 4-1] 수도권과 비수도권의 인구 및 지역총생산 비중 변화

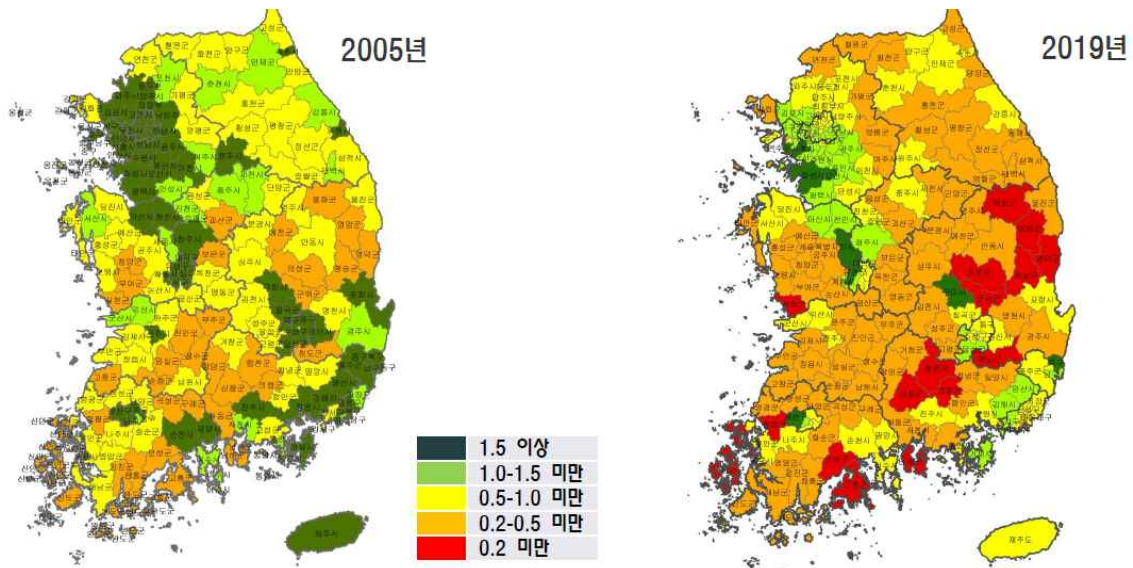
(단위: %)



주: 2019년 지역내총생산(GRDP)는 잠정치임

자료: 행정안전부, 주민등록인구현황; 통계청, 지역소득

[그림 4-2] 지방소멸위험지수 분포 및 변화

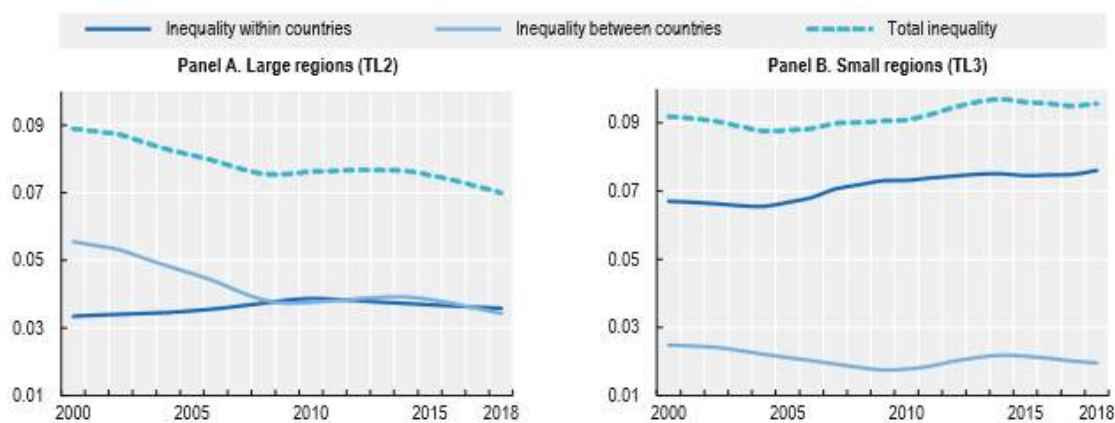


주: 소멸위험지수가 1.5 이상이면 저위험지역, 1.0~1.5미만 정상지역, 0.5~1.0 미만 주의단계, 0.2~0.5 미만 소멸위험진입, 0.2 미만 소멸고위험

자료: 이상호(2019), p. 16.

지역 양극화의 발생 원인을 지역발전에 대한 이론인 불균형성장론으로 설명하면 자유시장 작동원리에 의해 지역 간 격차는 필연적이다. 즉, 지역 발전의 토대가 되었던 지역 강점으로 인해 발전지역은 주변 지역의 노동, 자본, 자원을 흡수함으로써 성장과 지리적 집중 현상이 더욱 강화된다는 논리이다(김용창, 2018). 이러한 이유로 지역격차 또는 불균등발전은 산업화와 도시화를 겪은 나라라면 모두 일어나는 현상이다(김용창, 2018; OECD, 국토연구원 국가균형발전지원센터 편, 2021). 특히 2008년 외환위기를 겪으며 지역 불균형 격차는 전 세계적으로 더욱 벌어지고 있다([그림 4-3] 참고). 유럽 대부분의 국가에서 수도권을 중심으로 생산성이 높은 단일지역이 나타나고 그 외 지역과의 큰 격차가 발견된다(OECD, 국토연구원 국가균형발전지원센터 편, 2021; [그림 4-4] 참고). 많은 OECD국가에서 지역 간 격차가 지속되고 심화되고 있으며 한 국가 내 생산성이 가장 낮은 지역은 가장 높은 지역에 비해 평균 46% 가량 생산성이 낮다(OECD, 국토연구원 국가균형발전지원센터 편, 2021).

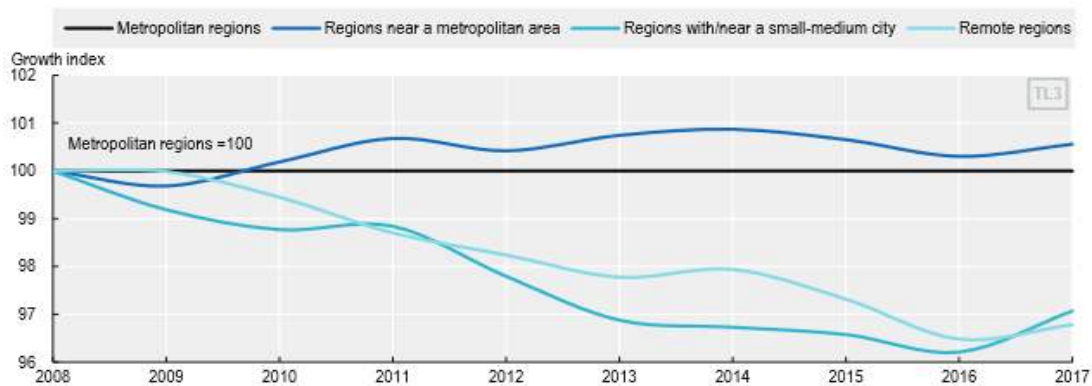
[그림 4-3] OECD 국가의 지역 경제 격차 추세



주: 1) 1인당 GDP에 대한 타일 불평등 지수 기준, 2)OECD국가의 행정구분을 반영해 광역지역구분 TL2, 세부지역구분 TL3로 구분하며 우리나라의 경우 TL2는 7개 권역, TL3는 17개 시·도 수준임

자료: OECD(2020b), p. 55.

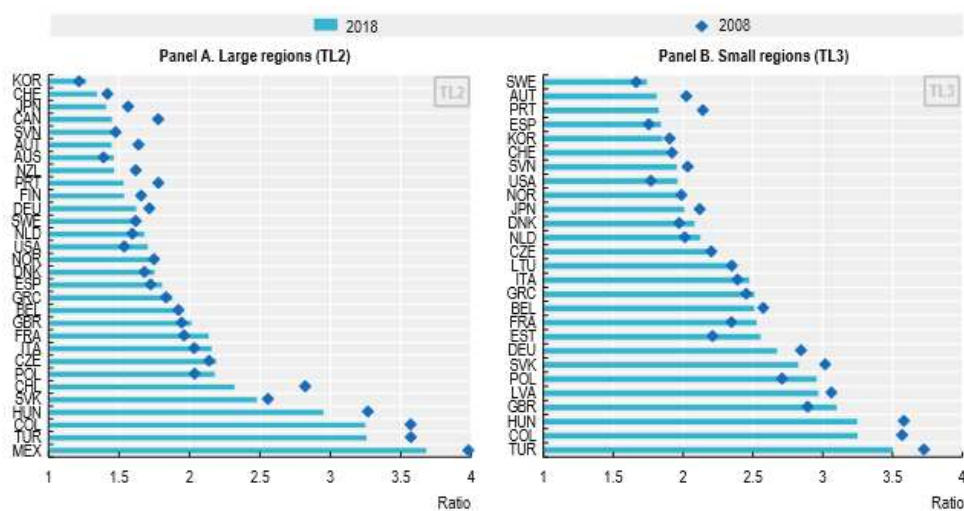
[그림 4-4] OECD 국가의 수도 인접지역 대비 비수도권의 1인당 GDP 성장 추세



자료: OECD(2020b), p. 55.

1인당 GDP를 기준으로 지역 격차를 국가 간 비교할 때 우리나라는 지역 격차가 높은 편에 해당하지 않는다([그림 4-5] 참고). 2018년 광역지역구분인 권역별 비교에서는 상위 지역이 하위 지역의 1.266배 수준, 세부지역구분인 시·도 단위 비교에서는 1.854배 수준으로 미국, 일본, 독일 등보다 격차 수준이 낮게 나타나고 있다. 권역 수준에서는 지역 격차가 2008년 1.216배 수준에서 약간 상승하였으며 세부지역수준에서는 1.903배 수준에서 줄어든 것으로 나타났다.

[그림 4-5] OECD 국가별 1인당 GDP지역 격차 비교



주: 상위 20% 지역의 하위 20% 지역에 대한 비율

자료: OECD(2020b), p. 55.

그러나 OECD 국가를 대상으로 2000년 이후 국가 내 지역 생산성이 어떻게 증가해왔는지 분석하여 생산성 수준에서 지역 불균형을 살펴볼 때 우리나라는 지역집중적 생산성 성장모델¹⁰⁴⁾로 총 31개국 중 14개국이 이 모델에 해당하며 이 국가들에서는 지역 불균형이 확대되었다고 볼 수 있다(OECD, 국토연구원 국가균형발전지원센터 편, 2021).

우리나라 지역 불균형 성장의 원인으로 수출주도 성장 정책에 의한 지방의 대기업 생산기지화를 들 수 있다. 1970년대부터 강력한 수출지향 정책을 펼치면서 동남권을 중심으로 대규모 중화학산업단지 조성을 시작으로 지방 산업도시들이 성장하게 되었다(이희연, 2011). 대기업이 수출주도형 경제를 견인하면서 대기업의 분공장이 위치한 지역과 그렇지 않은 지역 간의 생산력 격차가 심화되어갔다(정준호·김동수·변창욱, 2012). 특히 정치적 갈등에 의해 경부축에 산업 인프라가 집중되며 영·호남 간 불균형 성장이 이루어졌다(송재호, 2018.9.17.; 홍성태, 2007). 따라서 대기업 중심의 수출 주도형 성장은 충남, 울산, 경남 등의 생산소득 급증으로 이어졌다(전병유 편, 2016). 생산소득의 측면에서는 이러하지만 기업 본사의 대부분이 서울에 위치하다보니 분공장에서 나온 수익이 본사로 송금되면서 전국적으로는 지방의 소득이 수도권으로 유입되는 패턴이 나타나며 대다수 대기업의 본사가 위치한 서울의 경우에는 조세징수에 막대한 편익을 누리게 되었다(김재훈, 2017; 전병유 편, 2016).

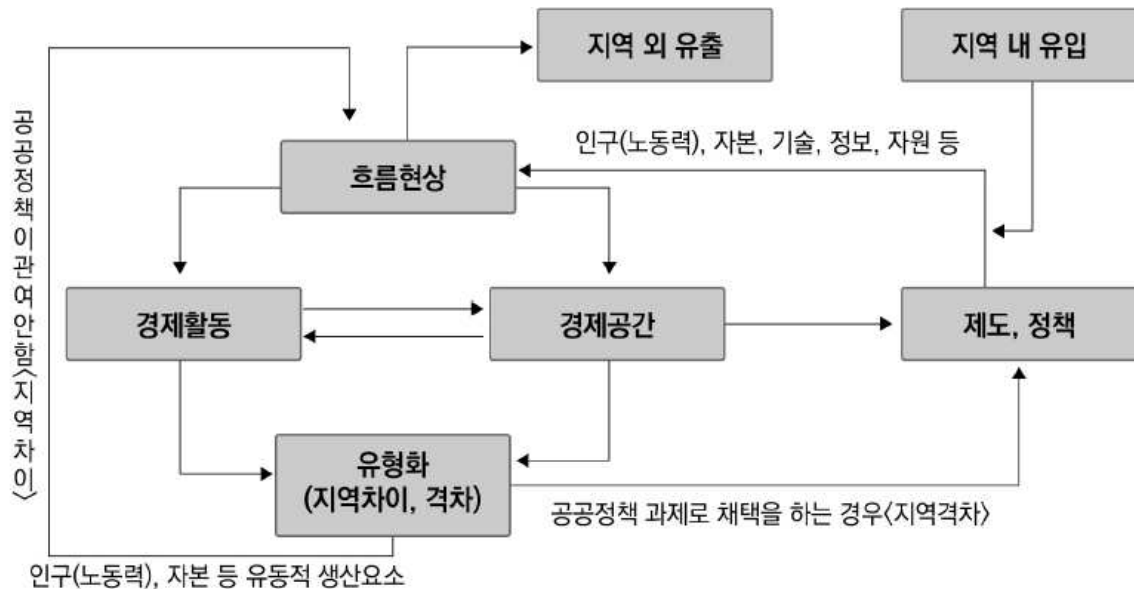
이렇다보니 전후 우리나라의 경제성장 과정에서 지역불균등발전은 지역 차이에 따른 자연스러운 현상이라기보다 국가 정책에 의해 형성된 현상이라는 인식이 국민들에게 자리 잡혀 있다. 국가균형발전위원회가 2018년 8월 2000명 대상 전화설문으로 실시한 대국민 인식조사결과에 따르면 지역 격차의 존재를 응답자의 80.6%가 동의하고 있으며, 균형발전은 우리나라 미래발전에 중요하다는 의견이 응답자의 83.9%에 해당하는 것으로 나타났다(송재호, 2018. 9. 17.).

상대적 박탈감의 문제에서 나아가 지역 격차의 문제는 기회의 불평등으로 이어질 수 있으며 사회갈등을 조장하여 사회통합을 저해할 수 있는 심각한 사회문제이다(소

104) 국가 내 생산성이 가장 높으면서 전체 고용의 10% 이상을 차지하는 지역을 생산성 프런티어 지역이라고 할 때 이 지역이 국가 전체 생산성 증가율의 50% 미만을 차지하는 경우 지역분산적 생산성 성장모델, 50% 이상을 차지하는 경우 지역집중적 생산성 성장모델로 구분하였다(OECD, 2021)

진광, 2020; 조동현·권혁용, 2016). 여기서 지역 차원에서 불평등과 격차, 차이를 구분할 필요가 있다. 모든 지역은 해당 지역에만 존재하는 독특한 특성, 또는 지역정체성을 형성하는 요소로 인해 다른 지역과 ‘차이’를 가질 수밖에 없으나 같은 척도나 동일 차원에서 다른 지역과 비교할 때 상대적 박탈감으로 인식되는 면이 지역 ‘격차’로 해석될 수 있다(소진광, 2020). 불평등은 경제·사회적 권력 구조에 기반 한 비대칭적 상황을 의미하는 것으로(김재훈, 2017) 지역격차와 지역불평등은 구별 없이 사용되기도 한다(차재권, 2017). 본 연구에서는 지역 양극화의 메커니즘을 지역 격차에 의한 수도권 또는 광역도시로의 자원과 인구, 소득의 집중과 쏠림의 강화 현상으로 바라보고자 한다.

[그림 4-6] 지역격차 발생 경로



자료: 소진광, 2020, p. 21.

나. 지역 격차 분야별 현황

앞서 지역 격차를 비교함에 있어서 인구통계적 차원과 GRDP라는 경제적 지수를 중심으로 설명하였으나 지역 격차나 불평등은 교육, 산업, 일자리, 보건, 보육, 환경 등 다양한 차원에서 인식되고 있다.

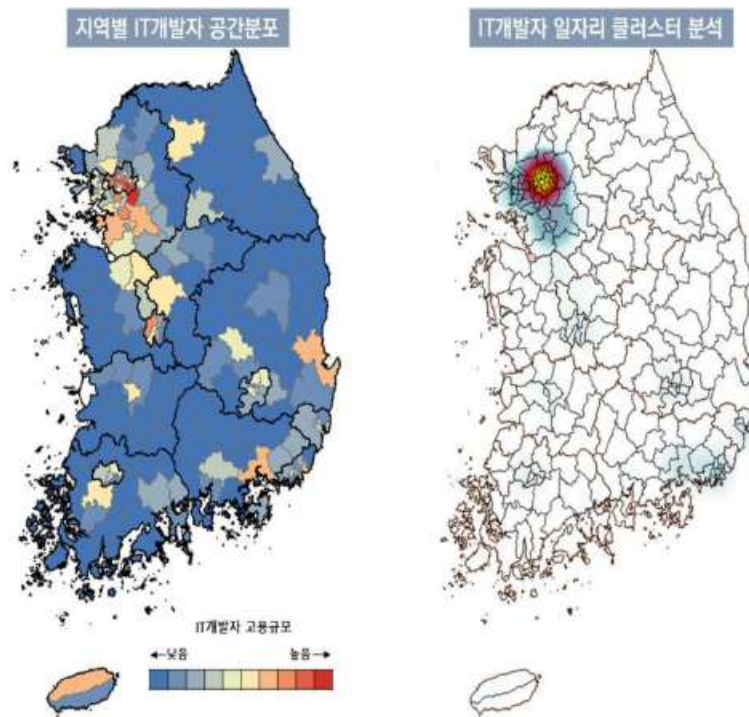
수도권과 그 외 지역 대학을 비교할 때 모든 단계에서 지역 격차를 확인할 수 있다 ([그림 4-7] 참고). 고등교육 뿐 아니라 인적자본 축적과 관련한 일자리의 양과 질, 직업교육기회 측면에서도 지역 양극화가 존재하고 청년 숙련인력의 지역 간 불균형이 발견되고 있다(나동만, 2020. 7. 14.; 이상호, 2020. 10. 29.; 조성철, 2020. 7. 14.). 일자리 질 상위 사군구 39개 중 82%인 32개가 수도권에 소재하고 있고(이상호, 2020. 10. 29.) 포스트 코로나 시대 더욱 중요성이 높아질 정보통신 분야 전문인력의 경우 다른 혁신 일자리보다도 더 뚜렷한 수도권 중심 경향이 관찰된다([그림 4-8] 참고).

[그림 4-7] 지역별 대학교육 불균형 지수 비교



자료: 반상진(2020. 7.14.), p. 14.

[그림 4-8] IT전문인력 고용 공간분포의 지역 격차

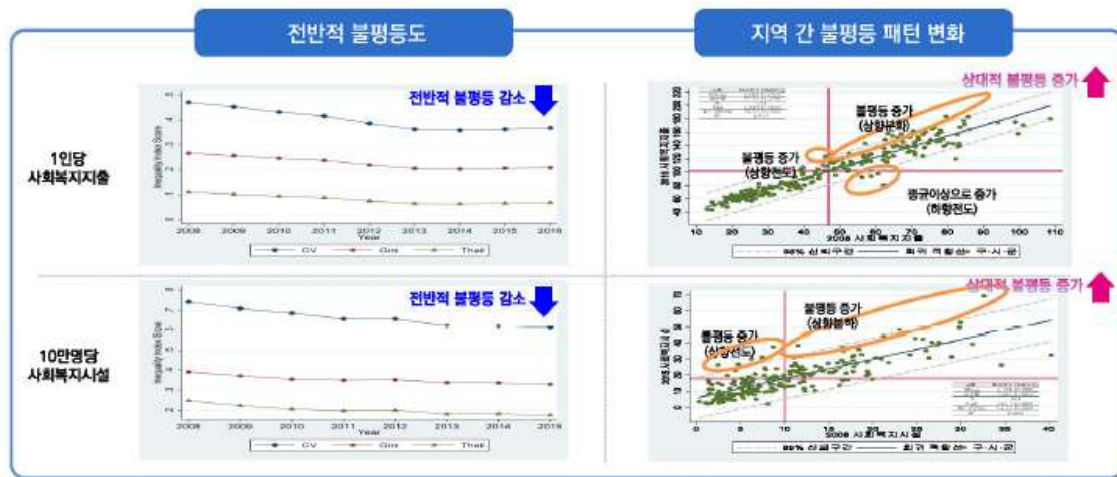


자료: 조성철(2020. 7. 14.), p. 46.

지역 간 기대수명과 건강수명에서도 서울과 그 외 지역 간 최대 약 3년, 5년의 격차가 존재하며¹⁰⁵⁾ 그 외 사회서비스의 이용, 공급, 접근성 측면 지수에서도 지역 간 격차가 발견되고 있다(조흥식, 2020. 7. 22.). 보건복지 측면에서 지역별로 사회서비스의 대상자 수의 양적 차이로 인한 복지 여건의 차이는 자연스러운 현상이지만 지역별 제공기관이나 인력의 부족으로 서비스를 이용하지 못해 발생하는 차이는 불평등의 문제이다(함영진 외, 2018). 사회복지지출이나 관련 시설에서 전반적 불평등은 감소하였지만 지역 격차는 증가한 것으로 나타나고 있어 정책적 고려가 필요하다(조흥식, 2020. 7. 22.).

105) 2012~2015년 기준 기대수명에서는 서울 83.3~전남 80.7로 2.6년 차이가 발생하였고, 2008~2014년 기준 건강수명에서는 서울 69.7~경남 64.9로 4.8년의 차이가 발생하였다(조흥식, 2020. 7. 22., p. 8).

[그림 4-9] 보건복지 공급의 불평등도 변화 및 지역 불평등 패턴 변화

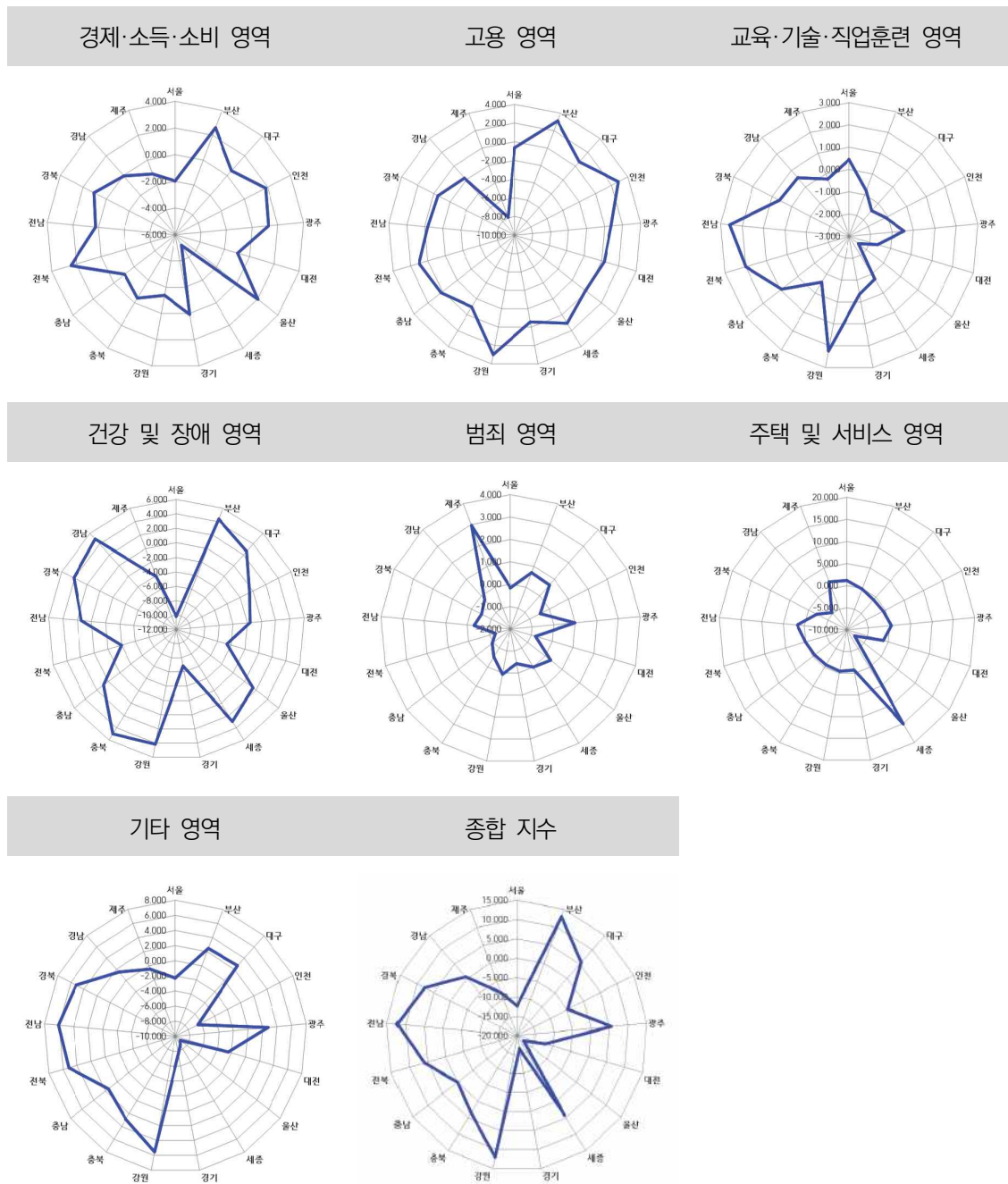


자료: 함영진 외, 2018; 조흥식, 2020. 7. 22., p. 9에서 재인용

문화 측면에서도 지역 격차 문제가 존재해왔다. 지역문화정책의 법적 토대인 『지역문화진흥법』에서는 “지역 간의 문화격차를 해소하고 지역별로 특색 있는 고유의 문화를 발전시킴으로써 지역주민의 삶의 질을 향상시키고 문화국가를 실현하는 것”이라는 목적 제시를 통해 지역 문화 격차의 존재를 명시적으로 인정하고 있다. 관련 정책으로 지역문화시설이 지속적으로 확대되었지만 수도권에 문화기반시설의 약 40%가 입지해 있는 등 지역 간 불균형은 여전하다(한국문화관광연구원·문화체육관광부, 2019).

비경제적 차원 중 특히 건강 측면에서의 격차와 관련해서는 다양한 접근이 발전해 왔는데 사회생태이론에 따르면 물리적, 사회경제적 환경 등의 외적요인으로 개인 건강 수준을 설명하고 있다(이진희, 2016). 이러한 맥락에서 개발된 지역박탈지수는 지역의 사회경제적 위치를 통합적으로 살펴볼 수 있는 지수로 김동진 외(2018)에서는 경제·소득·소비영역, 고용 영역, 교육·기술·직업훈련 영역, 건강 및 장애 영역, 범죄 영역, 주택 및 서비스 영역 및 기타 영역으로 구성된 지역박탈지수를 개발해 시도 지역을 비교한 바 있다. 2010년과 2015년의 지역박탈지수를 비교할 때 다수 영역에서 악화된 양상이 파악되었으나 종합 수준에서는 지역박탈 평균 및 양극화 수준이 유사하게 나타났다(김동진 외, 2018). 각 영역별 박탈지수를 통합한 종합지역박탈지수에 따르면 2015년 통계 기준 부산의 박탈수준이 가장 심각하며 전남, 강원 순으로 박탈수준이 높은 것으로 확인되었고 울산, 경기, 서울 순으로 박탈수준이 낮은 것으로 나타났다.

[그림 4-10] 시도별 지역박탈지수 비교

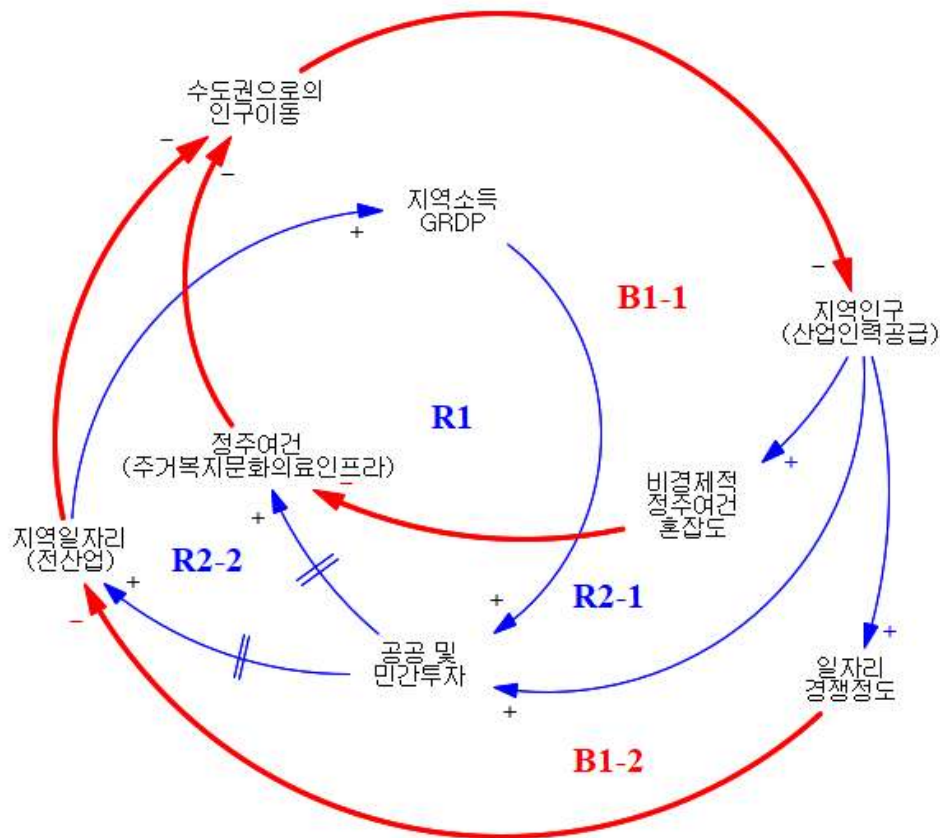


자료: 김동진 외(2018), pp. 268~282.

인구통계적 지역격차 및 경제적 격차, 그리고 비경제적 차원의 격차 요소는 상호 연결되어 서로를 강화시킴으로써 다시 지역 격차를 발생시키는 악순환 관계에 있다. 지역 격차의 중추적 문제인 고령화저출생 및 수도권 인구유출과 지역산업쇠퇴 및 일자리 부족 문제는 인과관계의 고리를 통해 서로를 강화시키며 쇠퇴하는 지역을 더욱 쇠퇴하게 만들어 지역 격차를 가중시킨다(한웅규·김태양, 2020).

[그림 4-11]은 지역 인구와 산업, 일자리, 교육, 그리고 의료·복지, 문화 등 정주여건 관련 요소와 그들 간의 관계를 보여주는 인과순화지도로 지역 양극화 문제를 특정 루프의 강화로 인한 시스템의 불균형 상태로 설명할 수 있다(정미애·전대욱, 2021). 이 모형에서는 지역의 성장 상태를 지역 소득과 지역 인구에서 시작한 5개의 강화루프(R)와 수도권으로의 인구이동에 의한 지역 인구 영향 및 신산업 등장으로 인한 기존 산업 일자리 영향의 균형루프(B)로 설명하고 있다. 지역 소득 및 지역 인구에 대한 시스템 요소들의 상호 관계를 통해 성장 균형 상태에 있던 지역에서 음의 강화루프가 과도하게 작동하고 균형루프의 상쇄 능력이 약해진 불균형 상태에 이르는 상황을 지역 침체로 해석할 수 있다. 글로벌 저성장, 저출생, 디지털전환 등을 비롯한 산업경제의 전환 흐름이 맞물려 지역 경제에 중추적 역할을 하던 주력제조업을 중심으로 한 기존산업의 침체와 대도시집중 성향이 강한 신산업 등장으로 지역 일자리 감소 → 수도권으로의 인구이동 증가 → 지역 소득/지역 인구 감소의 지역 침체 루프가 과도하게 작동해 인구 감소로 인한 노동시장 개선이나 정주여건 개선의 균형루프가 인구이탈을 줄이는 힘을 발휘할 수 없는 상태로 지역 양극화를 설명할 수 있다.

[그림 4-11] 지역 양극화 문제에 대한 시스템 접근



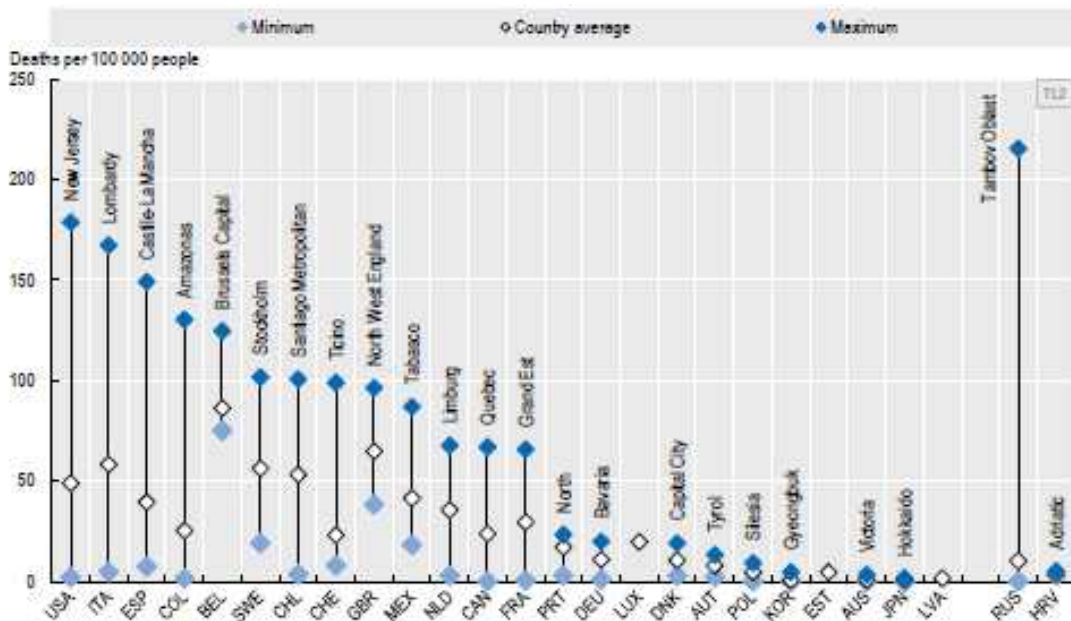
자료: 정미애·전대욱(2021), p. 14.

다. 지역 격차에 대한 코로나19의 영향

전 세계적으로 보면 코로나19 사망자의 지역별 차이가 크게 나타나는데 감염병 특성 상 인구 밀집도가 높은 대도시일수록 사망자수가 많고 대도시에서 원거리일수록 사망자수가 낮게 나타나고 있다(OECD, 2020b). 그러나 대도시 안에서의 상황을 보면 대도시 안에서도 빈곤지역 사망률이 높게 나타남으로써 ‘코로나 양극화’라 불릴 정도로 취약계층 또는 사회적 약자에게 코로나19의 영향은 불균등하게 나타나고 있다¹⁰⁶⁾.

106) 한국일보(2020. 5. 19.), 「뉴욕 ‘코로나 양극화’ 사실로…빈곤지역 사망률, 백인부자동네 15배 달했다」, <https://bit.ly/3qYkD3f> (검색일: 2021. 6. 28.); BBC코리아(2020. 3. 9.), 「코로나19가 사회적 약자에게 미친 영향 4가지」, <https://www.bbc.com/korean/features-51797503>(검색일: 2021. 6. 28.)

[그림 4-12] OECD 국가의 코로나19 사망자 지역 차이



주: 광역지역구분(TL2) 기준, 2020년 1월 24일~8월 15일 통계 기준

자료: OECD(2020b), p. 25.

코로나19에 대한 사회적 대응과 이로 인한 지역 격차에 대한 영향을 정책 대응, 경제 주체 대응, 개인 대응 측면에서 각각 사회적 거리두기, 공급소비 온라인화, 이동성 측면으로 나누어 살펴볼 수 있다(정미애·전대욱, forthcoming).

코로나19의 방역 대책인 사회적 거리두기는 단기적으로 노동공급을 제약하게 되어 경제적 손실이 따를 수 있다(오상일이상아, 2021). 산업별로는 도소매, 숙박음식, 예술 계통이, 직업별로는 서비스판매 종사자 및 저숙련 일자리에서 봉쇄조치에 따른 근무가능지수가 낮게 산출되는데(오상일이상아, 2021) 이는 이러한 직종일수록 재택근무 등 코로나19 상황에서의 대응이 제한적이어서 코로나 이전과 같은 생계를 유지하기가 어렵다는 것을 의미한다. 지역별 소득이나 일자리 격차가 이미 존재하는 상황에서 사회적 거리두기는 취약계층에 더 큰 타격을 줌으로써 양극화를 심화시킬 우려가 있다. 오상일이상아(2021)의 연구에 따르면 코로나19 봉쇄조치로 지니계수는 0.003p 증가, 빈곤지수는 3.1%p 증가하며 소득분배에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

[그림 4-13] 코로나19 봉쇄 조치 시 개인특성별 근무가능지수



자료: 오상일·이상아(2021), p. 4.

코로나19 이후 앞서 지역 격차 분야로 살펴본 교육, 보건복지, 문화 측면에서 온라인화 추세를 발견할 수 있다. 코로나19 조치로 온라인 원격수업이 보편화되었으며 원격의료에 대한 인식 제고와 함께 디지털 치료제 등 보건복지 분야에서 디지털화 추세는 더욱 가속화되고 있다¹⁰⁷⁾. 문화예술계에서는 공연예술 생태계 전반의 변화를 일으키며 온라인붐이 일어나고 있다(백선헌·이정현·조운정, 2020). 지역 격차가 존재하던 분야에서의 온라인화 추세는 성장의 기회가 될 수 있지만 한편으로는 디지털 격차를 통해 새로운 양상의 지역 격차 또는 심화된 지역 격차를 불러올 수도 있다.

개인 이동성 측면에서는 코로나19로 일상 활동에 제약이 발생하고 이에 따른 생활 반경이 좁아지고 근거리 쇼핑 위주의 소비행태가 발견되나(황희영, 2021) 원격리 이동 측면에서는 다른 양상을 발견할 수 있다. 코로나19 확산으로 지역 간 경기 격차가 확대되면서 비수도권에서 수도권으로의 인구 이동이 높아진 것으로 조사되었다(국가균형발전위원회·산업연구원, 2020). 지역 격차에 대한 인구통계학적 영향이 중추적인 만큼 포스트 코로나 시대 지역 격차 방향성과 정도를 예측할 때 이동성에 따른 변화를 살펴볼 필요가 있다.

107) 메디게이트(2021. 6. 10.), 「코로나19로 달라진 원격의료 인식 "의료계가 원격의료 논의 주도하자"」

<https://www.medigatenews.com/news/2002930882>(검색일: 2021. 6. 28.)

[그림 4-14] 코로나19 이후 1년 간 소비자 근린유통서비스 이용 변화



주: 오픈서베이해빗팩토리의 카드 결제 데이터 분석 결과

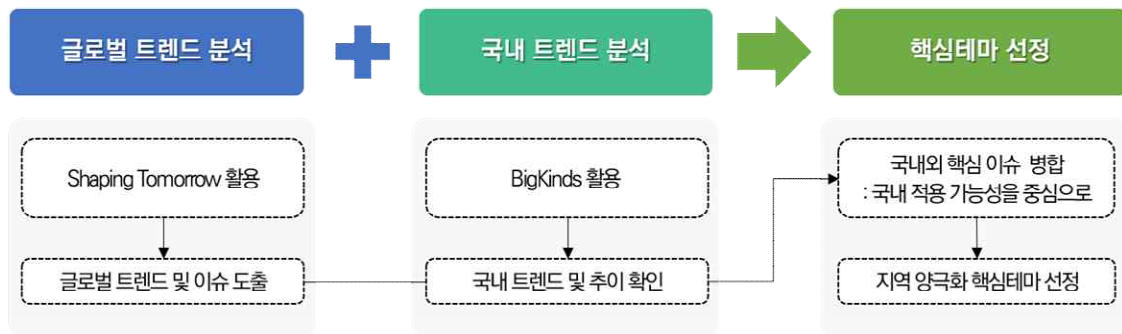
자료: 황희영(2021)¹⁰⁸⁾

108) <https://blog.opensurvey.co.kr/article/postcovid-2021-1/>(검색일: 2021. 6. 28.)

2. 빅데이터를 활용한 지역 양극화 테마 선정

코로나가 촉발한 지역 양극화 현상을 구체화하기 위하여 빅데이터 분석¹⁰⁹⁾을 통해 지역 양극화 이슈를 탐색하고 핵심 테마를 도출하였다. 지역에서 일어나는 양극화 현상들을 바탕으로 각 현상들과 코로나와의 연관성을 확인하기 위해 키워드 네트워크 분석을 실시하였다. 지역 양극화와 관련된 글로벌 트렌드 및 주요 이슈 분석 결과 인구(population), 일자리(job), 디지털(digital), 교육(education), 문화(culture) 등 다양한 영역에서 키워드가 도출되었으며, 각 키워드 간의 연결도와 관련성을 고려하여 미래에 발생 가능한 지역 양극화 분야 5개의 핵심 테마를 선정하였다.

[그림 4-15] 빅데이터를 활용한 지역 양극화 핵심테마 선정 방법

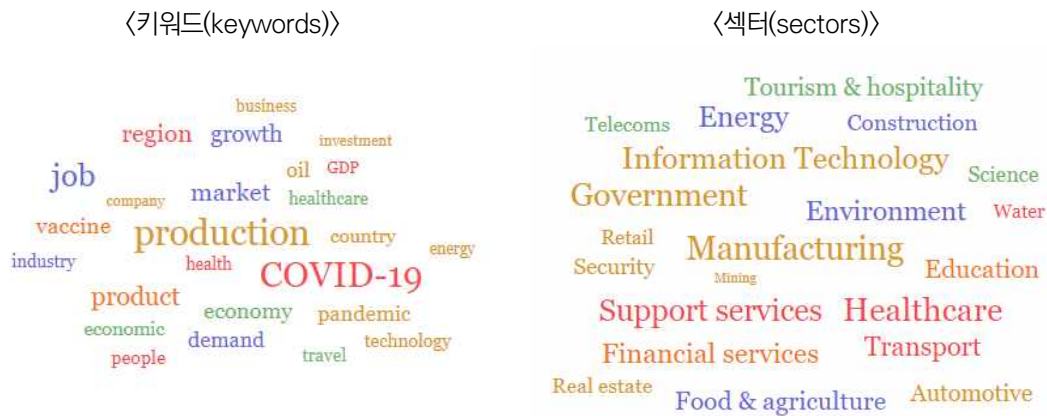


자료: 저자 작성

먼저 Shaping Tomorrow를 활용하여 포스트 코로나 시대의 지역에서 발생하는 위기 현상에 대한 이슈를 도출하고, 이슈 발생 트렌드 추이를 분석하였다. 코로나가 촉발한 지역 양극화 현상에서 주로 논의되는 토픽은 생산(production), 일자리(job), 성장(growth) 등의 키워드들이 두드러지게 나타났으며, 분야(sector)별로는 제조(manufacturing), 정부(government), IT, 헬스케어 등 다양한 분야에서 지역 양극화와 관련된 이슈들이 논의되는 것으로 분석되었다.

109) 글로벌 트렌드 및 예측에 대한 이슈 탐색은 Shaping Tomorrow를 활용하였고, 국내 현황 및 추이에 대한 이슈 탐색은 한국언론진흥재단의 Big Kinds를 활용하여 분석하였다.

[그림 4-16] 지역 양극화 위기 관련 토픽 클라우드

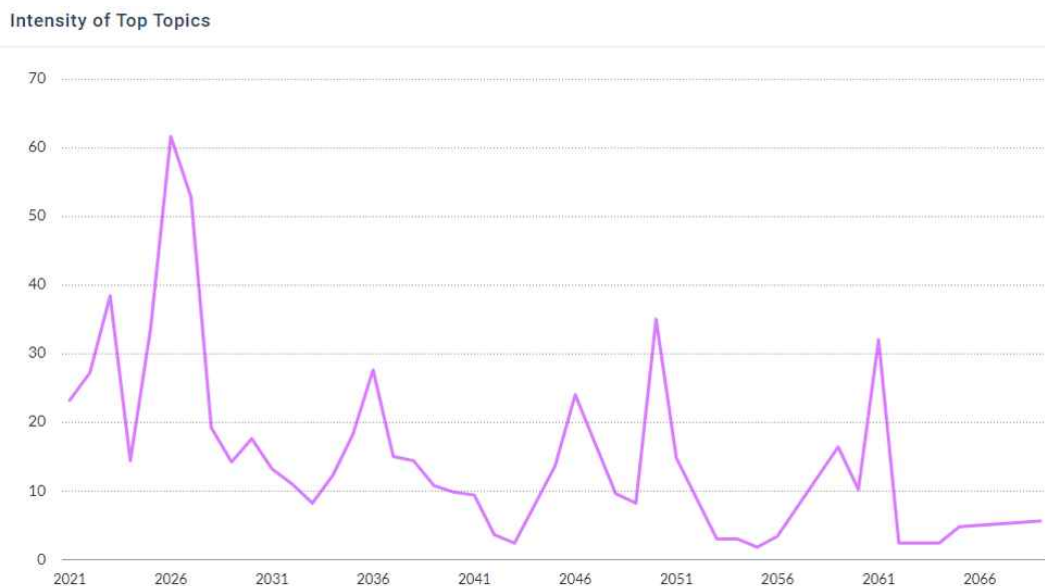


주: 키워드 조합 : 'covid*' OR 'region' OR 'urban' OR 'crisis'

자료: Shaping Tomorrow, <https://bit.ly/3AzlOto>(검색일 : 2021. 5. 14.)

지역 양극화 관련 이슈가 발생하는 강도는 2026년에 가장 강하게 나타날 것으로 분석되었다. 지역 양극화 이슈는 일정한 주기를 갖는 것은 아니며 강도는 다소 약해지지만 장기간에 걸쳐 지속적으로 유지될 것으로 예측되었다.

[그림 4-17] 지역 양극화 위기 트렌드 추이



주: 키워드 조합 : 'covid*' OR 'region' OR 'urban' OR 'crisis'

자료: Shaping Tomorrow, <https://bit.ly/3AzlOto>(검색일 : 2021. 5. 14.)

다음으로, 코로나가 촉발한 지역 양극화 위기에 대한 국내 트렌드를 알아보기 위해 최근 5년간 관련 뉴스를 분석하였다. 코로나 발생 이전에는 지역 양극화 위기와 관련된 뉴스는 500~600건 내외로 보도되었지만, 코로나가 발생한 2020년 한 해 동안 지역 양극화 위기와 관련된 뉴스가 전년 대비 43.7% 증가한 871건으로 나타났다. 특히 지역종합지(22.8%)보다 중앙지(63.5%)의 뉴스가 큰 폭으로 증가한 것으로 보아 지역의 양극화 위기는 지역만의 문제로 인식되는 것이 아님을 확인할 수 있다.

[그림 4-18] 코로나 시대 지역 양극화 위기 심화



주: 키워드(#지역#양극화#위기)를 사용하여 연도별 뉴스 검색(2016. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)

자료: 한국언론진흥재단 Big Kinds를 활용하여 저자 작성(검색일: 2021. 6. 17.)

[그림 4-19] 코로나 시대 지역 양극화 위기에 대한 중앙/지역 관심도



주: 키워드(#지역#양극화#위기)를 사용하여 연도별 뉴스 검색(2016. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)

자료: 한국언론진흥재단 Big Kinds를 활용하여 저자 작성(검색일: 2021. 6. 21.)

첫 번째 테마는 ‘산업 전반의 디지털 전환 가속화로 취업 유망민들의 지방 탈출시대’이다. 디지털 전환이 가속화되면서 일자리가 사라지거나 새로 생기는 과정이 발생하고 있으며, 이에 따라 지역 인구구성이나 기존 일자리 특성에 따라 지역별 차이가 나타난다. 구체적인 예로써 산업의 디지털 전환으로 인해 로봇이나 AI가 중숙련 일자리를 대체하고, 특정 산업이 군집화된 지역의 경우 일자리 축소로 인해 산업단지 슬럼화, 공간 재활용 문제 등의 사회문제가 발생할 수 있다. 플랫폼 기업 급성장에 따른 인력수요 증가로 기존 일자리를 잃은 도시 내 다수의 청년들이 플랫폼 노동자로 전환되고 지방의 청장년층이 수도권으로 이동하는 등 노동인구 이동이 심화된다. 지역 전통시장의 디지털 전환으로 인해 온라인화에 익숙하지 않은 상인이나 자영업자의 경쟁력이 약화될 수 있다. 공공의 일자리를 많이 만드는 지역이나 일자리를 얻을 수 있는 지역으로의 이동이 빈번해진다.

두 번째 테마는 ‘국경/지역 폐쇄로 생산능력을 상실한 마을’이다. 코로나로 인해 경기침체와 사회적 거리두기가 장기화되면서 저출생 문제가 심화되고 있으며, 국경/지역 폐쇄 조치로 인해 지역에 유입되는 노동인구가 줄어들면서 고령 마을의 경제·사회적 문제가 발생하게 된다. 구체적인 예로써 소아과나 산부인과가 없는 지역이 늘어나며 아이키우기 좋은 지역과 그렇지 않은 지역의 격차가 심화될 수 있다. 국경/지역 폐쇄로 인해 단기 계절노동자가 부족해지는 현상이 발생하여 지역의 1·2차 산업의 생산활동이 마비된다. 생산소비에 전반적인 축소에 따른 공급 과잉 현상에 대응하여 콤팩트 도시로의 지역사회 축소현상이 발생한다. 인적자원의 중요성이 증가하며 이주민이나 해외 이민자에 대한 지역별 우대 정책이 강화된다. 1인 가구 및 독거노인이 증가하면서 인간 소외성 해소를 위한 주거 공동체 등 대안적 주거형태가 등장한다.

세 번째 테마는 ‘대학의 디지털 전환과 사라지는 지역 대학’이다. 대학 교육의 온라인화가 장기화됨에 따라 경쟁력을 잃은 지역 대학의 경우 축소되거나 소멸하는 위기를 맞게 된다. 구체적인 예로써 경쟁력을 상실한 지역 대학은 도태되고 대학가의 부동산과 상권 붕괴로 이어질 수 있다. 대학 캠퍼스의 축소와 공간 전환, 재활용이 이루어질 수 있다. 온라인 교육 시스템 활성화로 대학 정원이 확대될 수도 있다. 국내에서 해외 유학이 가능해지며 대학 교육에서 지리적 경계가 무색해진다. 빠른 사회전환에

맞추어 대학 교육에 대한 수요는 줄어들고 개인 맞춤형 소그룹 교육 등 대안교육 시장이 활성화된다.

네 번째 테마는 ‘랜선 공연·축제 활성화로 지역의 문화기회 확대’이다. 코로나로 인한 비대면 일상화로 개인여가 및 문화생활에 변화가 일어나고, 랜선문화를 향유하기 위한 지역별 대응이 이어져 수도권 외 지역에서도 공연, 축제, 전시 등의 문화생활 참여 기회가 확대될 수 있다. 구체적인 예로써 집 중심의 문화생활, 홈루텐스 문화의 확산, 공연예술의 온라인화(랜선 공연, 전시 등)가 이루어지며 수도권 중심의 문화가 분산되는 현상이 나타난다. 문화예술의 온라인 전환으로 고령화에 따른 디지털 확산 계기가 마련된다. 도심 지역의 사회적 거리두기 규정에 따라 불가능한 여가 활동을 찾아 친환경, 저밀 공간 제공이 가능한 지역에 대한 관광 수요가 증가한다. 디지털, 인터넷 인프라가 발달한 도시 공간에서는 온라인 공연을 즐기고, 시골 지역에서는 오프라인 공연을 즐기는 등 공연의 장소가 분화된다. 지역별 오프라인 계절 축제가 사라지고 VR/AR 기술을 활용한 랜선 축제가 상시 개최된다.

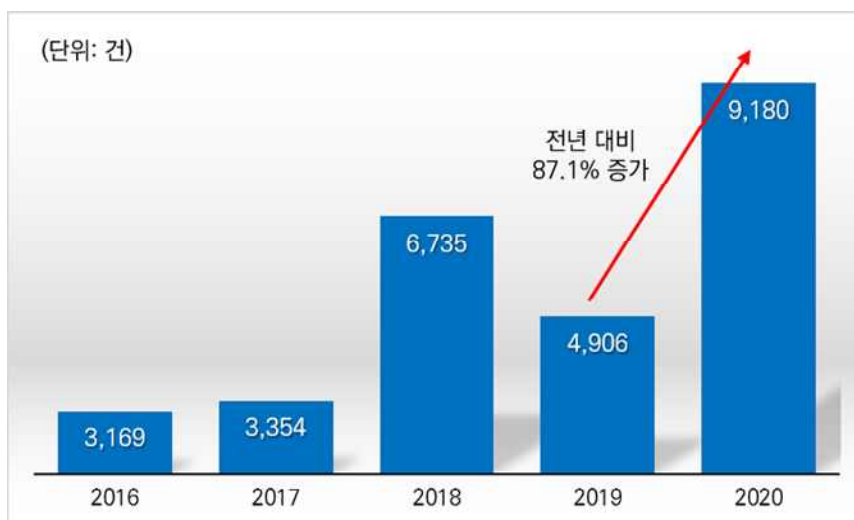
다섯 번째 테마는 ‘의료·복지의 디지털 전환과 의료 인프라의 양극화’이다. 원격의료, 디지털 복지 등 의료·복지 분야 디지털 전환이 가속화되며 소외 지역과 계층에 대한 의료·복지 혜택이 확대되는 한편 소규모 지역 병원의 위축, 거점 병원으로의 쏠림 등 지역 격차가 발생할 수 있다. 구체적인 예로써 AI나 로봇 기술을 활용한 디지털 복지나 원격의료 등을 통해 디지털 의료·복지 서비스에 대한 접근성이 향상됨에 따라 기존 의료·복지 사각지대 및 소외 지역의 웰빙 수준이 개선되는 효과가 나타날 수 있다. 비대면 의료 서비스가 확산됨에 따라 각 지역별 스마트 거점병원을 중심으로 대형화·계열화가 진행되면서 지방의 1차 병원 등 소규모 의료기관이 소멸될 위기가 발생한다. 의료 빅데이터 산업의 활성화로 의료 취약지역의 소외가 심화되어 디지털 치료 분야를 중심으로 지역별 건강 격차가 심화된다. 기존 건강도시 접근성 측면에서 감염병 확산에 잘 대응하고 공간 안전성을 확보할 수 있도록 도시 내 물리적 구조의 변화 수요가 증가한다.

3. 지역 양극화 핵심 테마별 국내외 현황 분석

가. [테마 1] 산업 전반의 디지털 전화 가속화로 취업 유망민들의 지방 탈출시대

수도권의 일자리 집중현상으로 인한 지역의 일자리 위기는 한국 사회에서 일시적으로 발생한 현상은 아니지만, 최근 코로나 발생으로 인해 일자리 양극화 현상이 심화된 것으로 나타났다.¹¹⁰⁾¹¹¹⁾ 코로나가 촉발한 지역 일자리 위기에 대한 국내 트렌드를 알아보기 위해 최근 5년간 관련 뉴스 키워드 분석을 실시하였다. 그 결과 지역 일자리 위기와 관련된 이슈는 코로나 발생 이전인 2019년과 비교하여 87.1% 증가한 것으로 나타났다. 코로나 발생과 지역 일자리 위기와의 직접적인 인과성은 확인할 수 없으나, 코로나 발생 이전과 비교하여 지역의 일자리 위기에 관한 사회적 관심도와 중요도가 증가한 것으로 볼 수 있다.

[그림 4-22] 코로나 시대 지역 일자리 위기 심화

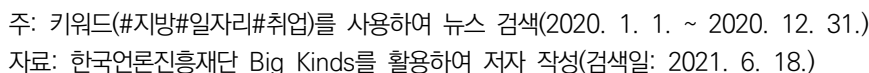


주: 키워드(#지역#일자리#위기)를 사용하여 연도별 뉴스 검색(2016. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)

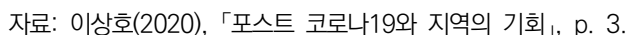
자료: 한국언론진흥재단 Big Kinds를 활용하여 저자 작성(검색일: 2021. 6. 18.)

110) 경향신문(2021. 5. 5.), 「코로나 경제난으로 수도권 쏠림 현상 더 심화…지역서 기업 하기 좋게 만들어 일자리 창출을」, <https://www.khan.co.kr/politics/politics-general/article/202105052056005> (검색일: 2021. 5. 13.).

111) 연합뉴스(2020.07.06.), 「코로나궤 고용충격에 수도권 인구유입 2배로 급증.. 20대가 75%」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20200706044600530>(검색일: 2021. 5. 13.).

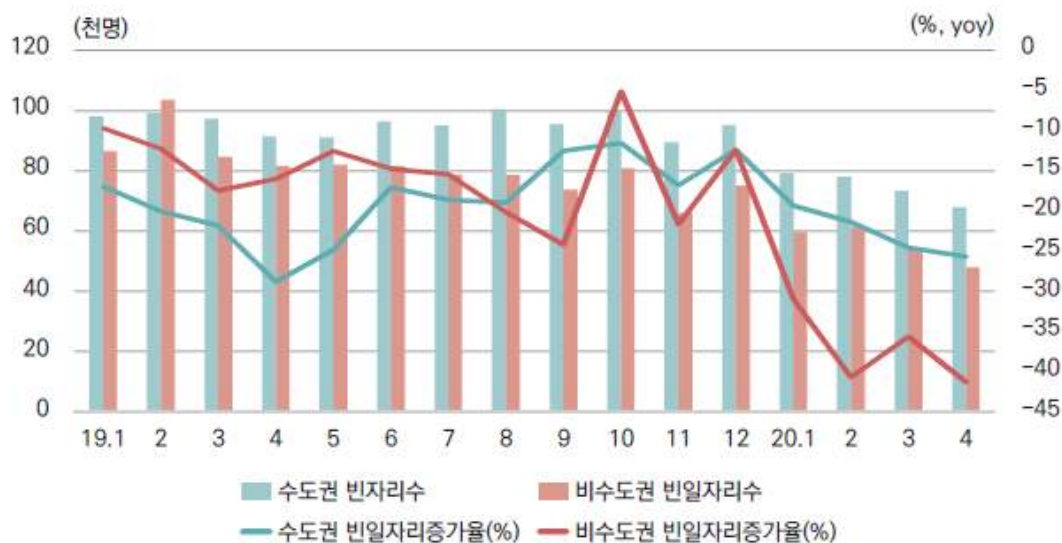


[그림 4-24] 수도권외의 인구 유입 추이('18.01 ~ '20.04)



청년층을 중심으로 한 인구이동 현상은 일자리 수의 변화에서도 같은 맥락으로 관찰된다. 코로나 발생 이후 취업이 가능한 빈 일자리 수¹¹²⁾는 수도권보다 비수도권에 서 큰 폭으로 감소하여 비수도권의 노동시장이 상대적으로 악화된 것으로 나타났다. 1997년 외환위기 당시 대량 실업으로 인해 수도권 인구가 급증했던 경우와 마찬가지로, 2020년 코로나 발생으로 인해 지역의 고용 상황이 불안해짐에 따라 젊은 층을 중심으로 일자리를 찾아 수도권으로 이동하게 된 것이다.

[그림 4-25] 수도권과 비수도권의 빈 일자리 수 변화('19.01 ~ '20.04)



자료: 국가균형발전위원회화산업연구원(2020), 「코로나19 이후 지역경제 변화와 균형발전정책」, p. 16.

잡코리아에 따르면 코로나 발생 이후 언택트 문화가 확산되면서 비대면 온라인 플랫폼 기반 산업 분야의 채용이 증가한 것으로 나타났다¹¹³⁾. 전반적인 고용 환경이 불안해졌음에도 불구하고, 비대면이라는 특수성으로 인해 이커머스, 게임, 그리고 새로운 수익시장을 개척하는 엔터테인먼트 등의 온라인 중심 서비스 기업들의 일자리는 오히려 증가했다. 이 같은 기업들은 대부분 수도권에 위치하고 있어, 온라인 서비스에 대한 숙련도가 높은 젊은층을 빠른 속도로 흡수하고 있는 것이다.

112) 현재 비어 있거나 1개월 안에 새로 채용될 수 있는 일자리 수

113) 잡코리아 웹사이트,

https://www.jobkorea.co.kr/goodjob/tip/view?News_No=18569&schCtgr=120002(검색일: 2021. 6. 15.)

<표 4-2> 코로나 19로 채용을 확대한 기업 사례

구분	내용	본사 소재지
이커머스 업계	사업모델 및 구조 확대, MD, 물류, 개발 확대	
	- 쿠팡(쿠팡 로지스틱스 리더십 프로그램, CPLB, OTT 서비스 등)	서울
	- 마켓컬리(MD, 물류, 개발)	서울
	- 11번가(MD, 물류, 개발)	서울
	- 티몬(MD, 물류, 개발)	서울
	- 이베이코리아(MD, 물류, 개발)	서울
게임 업계	경기 불황에도 매출 확대 및 신제품 출시	
	• 넥슨	경기도 성남
	• 넷마블	서울
	• NC소프트	경기도 성남
엔터테인먼트	비대면 소통서비스 확대	
	• 빅히트엔터테인먼트(자체 플랫폼 '위버스')	서울
	• SM엔터테인먼트(팬 커뮤니티 앱 '리슨')	서울

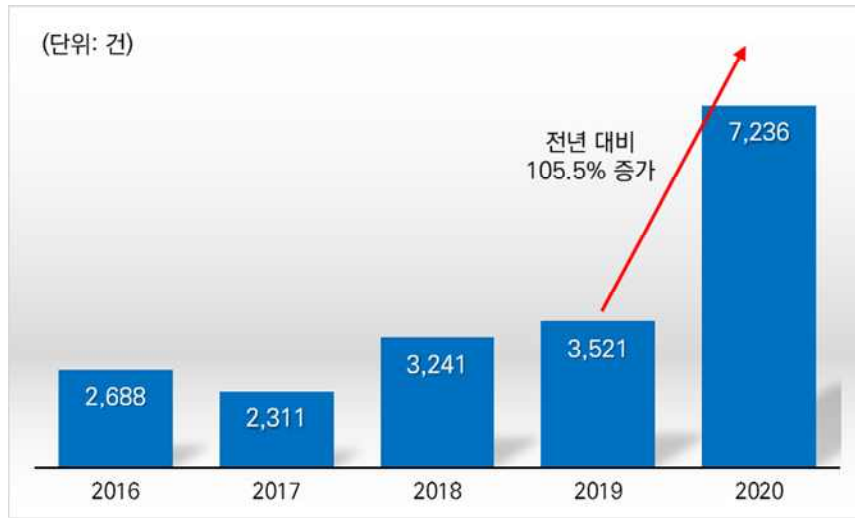
자료: 잡코리아 웹사이트 내용을 바탕으로 저자 작성

(https://www.jobkorea.co.kr/goodjob/tip/view?News_No=18569&schCtgr=120002(검색일: 2021. 6. 15.))

나. [테마 2] 국경/지역 폐쇄로 생산능력을 상실한 마을

코로나 발생으로 인해 지역의 경기침체가 장기화됨에 따라 인구와 소득의 수도권 집중 현상이 심화되고 지역의 생산기반 자체가 약해지는 위기로 확장되고 있다. 코로나가 촉발한 지역 생산 위기에 대한 국내 트렌드를 알아보기 위해 최근 5년간 관련 뉴스 키워드 분석을 실시한 결과, 지역 생산 위기와 관련된 이슈는 코로나 발생 이전인 2019년과 비교하여 105.5% 증가한 것으로 나타났다. 코로나로 인해 전반적인 생산소비활동이 위축되면서 지역의 1·2차 산업을 중심으로 한 생산활동이 축소되는 경제활동의 생산 위기가 지역의 생산가능 인구의 축소와 맞물려 지역의 생산기반이 약화되는 총체적인 위기로 발전되었다. 지역의 인구 감소, 특히 출산율 저하와 청년층의 수도권 유입으로 인한 생산가능인구(15~64세)의 감소는 지역의 생산 위기를 일으킨 직접적인 원인이다. 또한 코로나 발생 초기 해외 주요국의 이동제한조치와 국내 입국 제한으로 인해 주로 외국인노동자에 의존했던 지역의 1·2차 산업의 생산활동이 큰 지장을 입게 된 것도 코로나로 인한 지역의 생산위기의 주요 원인 중 하나이다.¹¹⁴⁾

[그림 4-26] 코로나 시대 지역 생산 위기 심화

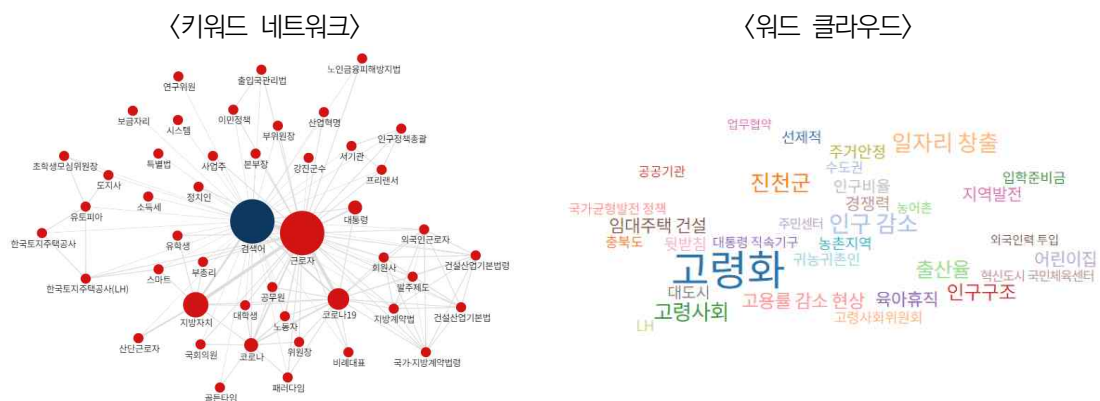


주: 키워드(#지역#생산#위기)를 사용하여 연도별 뉴스 검색(2016. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)

자료: 한국언론진흥재단 Big Kinds를 활용하여 저자 작성(검색일: 2021. 6. 18.)

코로나 시대의 지역 생산인력과 관련된 키워드 분석에서는 고령화가 가장 큰 이슈로 나타났고, 일자리 창출, 인구감소, 인구구조, 고령사회, 외국인력 투입 등의 키워드가 도출되었다.

[그림 4-27] 지역 생산인력 관련 키워드 분석



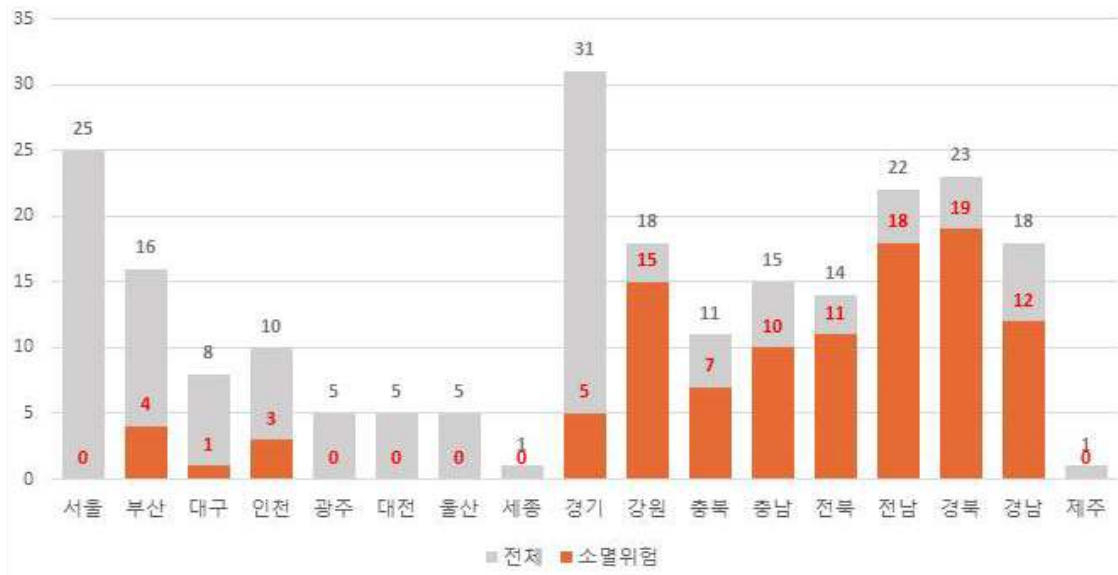
주: 키워드(#지방#저출산#근로자)를 사용하여 뉴스 검색(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)

자료: 한국언론진흥재단 Big Kinds를 활용하여 저자 작성(검색일: 2021. 6. 18.)

114) 조선비즈(2021.04.13.), “코로나에 외국인근로자 급감... 정부, 체류기간 1년 연장키로” , https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2021/04/13/2021041301095.html(검색일: 2021.05.13.)

최근 코로나 발생 이전과 비교하여 소멸위험지역¹¹⁵⁾이 증가했다는 결과가 발표되었다(이상호, 2020). 전국 228개 시군구를 기준으로 한 소멸위험지역은 '19년 5월 93개에서 '20년 5월 105개로 증가한 것이다.

[그림 4-28] 시군구 소멸위험 지역 현황('20년 4월)



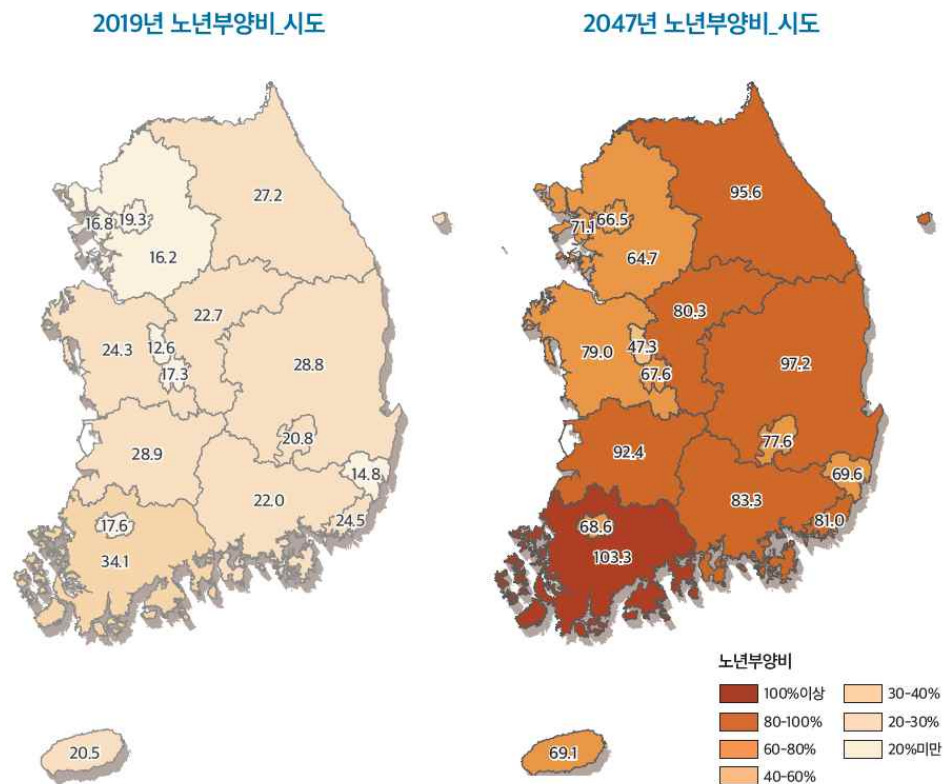
자료: 이상호(2020), 「포스트 코로나19와 지역의 기회」, p. 6.

코로나 발생이 지역의 소멸위기를 가속화한 것과 더불어, 우리나라의 장래인구 추계를 볼 때 지역 인구의 양적 축소 및 질적 하락은 불가피한 것으로 분석되고 있다. 우선 우리나라는 타 국가와 비교하여 대도시권의 인구집중도가 현저하게 높다. OECD 회원국의 5만명 이상 도시의 거주비율은 75%에 불과하지만, 우리나라는 5만명 이상 82% 및 50만명 이상 77%에 달해 대도시권의 인구집중도가 매우 높다(김태환 외, 2020). 또한 수도권과 비교하여 비수도권의 고령화 현상이 현저하게 증가하고 있다. 한국의 수도권 노년부양비¹¹⁶⁾는 '19년 17.4에서 '47년 66.0%로 증가한 반면, 비수도권의 노년부양비는 '19년 23.6%에서 '47년 81.8%로 급증하며 수도권과 비수도권의 격차가 더욱 심화될 것으로 전망되고 있는 것이다(김태환 외, 2020).

115) 지역 소멸위험지수는 '20~29세 여성인구 수'를 '65세 이상 고령인구 수'로 나눈 값을 의미하며, 이 값이 0.5 미만인 경우 소멸위험 단계에 진입한 것으로 간주한다.

116) 노인부양비란 생산가능인구(15~64세) 100명에 대한 고령인구(65세 이상)의 비율을 의미한다.

[그림 4-29] 한국의 지역별 노년부양비 전망(2019년 vs. 2047년)



자료: 김태환 외(2020), 「인구로 보는 OECD 국가의 지역도시」, p. 14.

코로나 발생 이전부터 발생하고 있던 우리나라의 저출산 추세는 코로나 충격으로 인해 심화되어 인구 고령화를 가속화하는 것으로 분석되었다. 고용이나 소득과 같은 경제적 측면과 비대면 문화, 산모 고령화 등 사회문화적 측면에서 발생하는 복합적인 상황의 충격이 결혼출산 기피현상을 초래하여 최종적으로 인구 고령화를 가속화하는 것이다(김민식 외, 2020). 실제 '19년 0.92였던 합계출산율¹¹⁷⁾이 '20년 0.84(p)로 떨어졌고, 장래인구추계의 시나리오에 따라 '21년에는 0.7점 대로 낮아질 것으로 전망되고 있다¹¹⁸⁾. 코로나로 인한 저출산 영향이 반영된다면 합계출산율은 더 떨어질 수도 있다는 분석도 있다(김민식 외, 2020).

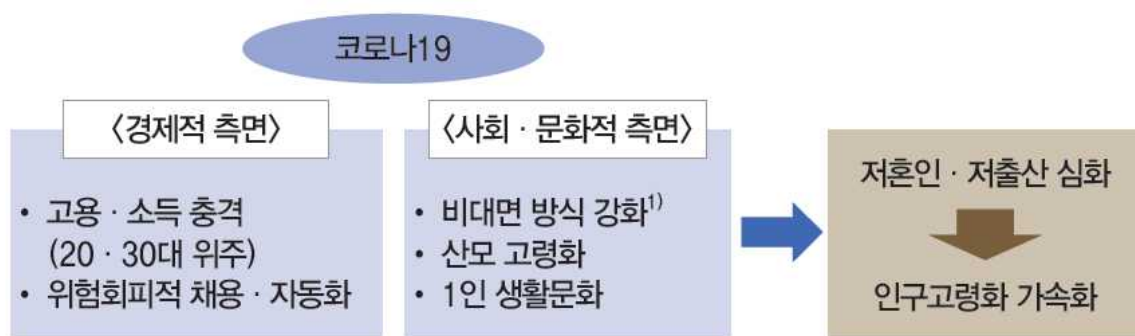
최근 해외에서도 선진국을 중심으로 주요국의 출산율이 감소하고 있다는 분석이 있다¹¹⁹⁾. 이탈리아, 벨기에, 미국 등의 국가에서 코로나19로 인한 보건위기와 경제위기

117) 여성 1명이 평생 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아수를 나타내는 지표로 연령별(15~49세) 출산율의 총합을 의미한다.

118) 통계청(2021), 「2021년 3월 인구동향」

로 인해 출산을 연기하거나 포기하고 있으며, 그로 인해 출산율 급락 현상이 발생하고 있다. 이들 국가 역시 이전부터 저출산 추세가 지속되어 왔으나 코로나 충격으로 인해 발생한 불확실성으로 인해 출산율이 큰 폭으로 감소했다는 것이다.

[그림 4-30] 포스트 코로나 시대 인구 고령화의 발생구조



자료: 김민식 외(2020), 「포스트 코로나 시대 인구구조 변화 여건 점검」, p. 1.

출산율 및 혼인율에 영향을 주는 사회적 요인 중 하나인 주거여건의 경우, 안심하고 결혼생활을 유지하거나 자녀를 양육할 수 있는 환경의 조성이 중요하다. 2021 사회안전지수(Korea Security Index 2021) 분석 결과에 따르면 전국 155개 시군구의 경제활동, 생활안전, 건강보건, 주거환경을 종합했을 때 상위 30곳 중 25곳이 수도권과 대도시에서 집중되어 있는 것으로 나타났다.¹²⁰⁾ 병원, 치안, 일자리 등 종합적인 삶의 만족도에 영향을 미칠 수 있는 요소가 지방보다 수도권 대도시에서 집중되어 있어, 기본적인 사회적으로 안전하게 보호받을 권리가 지역에 따라 차이가 있다는 것이다.

코로나 발생으로 인한 불확실성의 증가, 고용소득의 충격, 1인 문화의 확산 등이 직간접적으로 혼인·출산율에 영향을 미쳐 저출산, 인구 고령화를 일으키며, 일부 요인들은 수도권이나 대도시보다 지역에서 위기로인으로 작용하여 이와 같은 저출산, 인구 고령화 문제를 심화시키며, 지역의 생산 활동을 위축시키게 되는 일련의 연쇄반응을 발생시킨다고 할 수 있다.

119) 연합뉴스(2021. 3. 5.), 「지구촌 코로나발 인구 절벽 오나... 주요국 출산율 급락」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210305072400009>(검색일: 2021. 6. 21.).

120) 머니투데이(2021. 1. 4.), 「우리 동네도? 한국서 '살기좋은 곳' 상위 30위 지역」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020122912124764222>(검색일: 2021. 5. 10.)

[그림 4-31] 2021 사회안전지수(Korea Security Index 2021)



자료: 머니투데이(2021. 1. 4.), 「우리 동네도? 한국서 '살기좋은 곳' 상위 30위 지역」

다. [테마 3] 대학의 디지털 전환과 사라지는 지역 대학

사회 전체의 학령인구 감소와 수도권-지방의 불균형이 맞물려 지역 대학의 위기 현상이 심화되고 있다. '21학년도 2월 말 기준 정시에 신입생을 채우지 못한 일반전문 대학 167개의 91%가 지방대학으로 나타났다.¹²¹⁾ '19년 기준 비수도권 청년 중 대학에 진학하는 10대의 수도권 유출은 '09년과 비교하여 2배 증가하여 지역의 인재 확보가 어려워지고 있다. 수도권과 지역의 경제사회적 격차가 '기울어진 운동장'을 초래하여 지역 대학의 위기가 점차 심화되고 있는 것이다.¹²²⁾ 유학생 유치를 통해 부족한 학생을 충원했던 지역 대학의 위기는 최근 더 심각해진 상황이다. 코로나가 촉발한

121) e-대학저널(2021. 4. 27.), 「위기의 지방대, 해법은 없나」,

<http://www.dhnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=139987>(검색일: 2021. 6. 21.)

122) 관계부처 합동(2021a), 「제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021~2025)」

대학을 평가하는 기준 중 가장 큰 점수를 차지하는 지표는 인적자원 확보, 즉 전임 교원 확보율과 학생 충원율이다.¹²³⁾ 대부분의 지역 대학에서 중국, 동남아 등의 지역에서 유학생 유치를 통해 부족한 학생 수를 확보함으로써 평가에 대응하고 있는 상황이지만, 대학별 충원율의 지역 격차는 점차 심화되고 있는 상황이다.

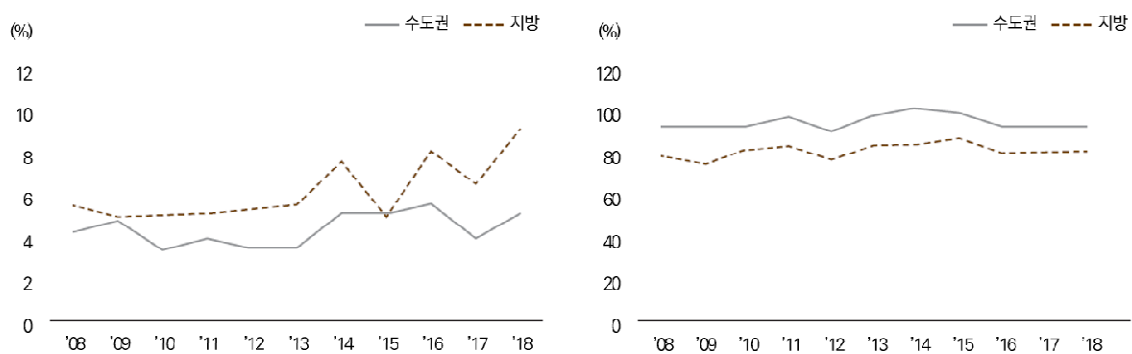
<표 4-3> 지역별/규모별 대학 미충원 현황('16~'20)

구분	미충원 수(명)		비수도권 충원율(%)		규모별 충원율(%)	
	수도권	비수도권	일반대	전문대	거점국립대	사립소형대
2016	819	5,616	98.6	97.5	99.6	88.3
2020	2,170	11,986	98.7	90.5	99.8	85.4

자료: 관계부처 합동(2021a), 「제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021~2025)」을 참고하여 저자 재구성

지역 대학과 수도권 대학의 차이는 중도탈락률과 재학생 충원율에서도 나타난다¹²⁴⁾. 지방대학의 중도탈락생 비율이 점차 증가하여 수도권 대학과의 격차가 벌어지고 있고, 수도권 대학이 100% 내외의 충원을 하는 것과 달리 지방대학의 재학생 충원율은 늘 100%를 밑돌고 있다(배상훈·한송아·변보경, 2019).

[그림 4-34] 수도권/지방대학의 중도탈락률(left) 및 재학생 충원율(right)

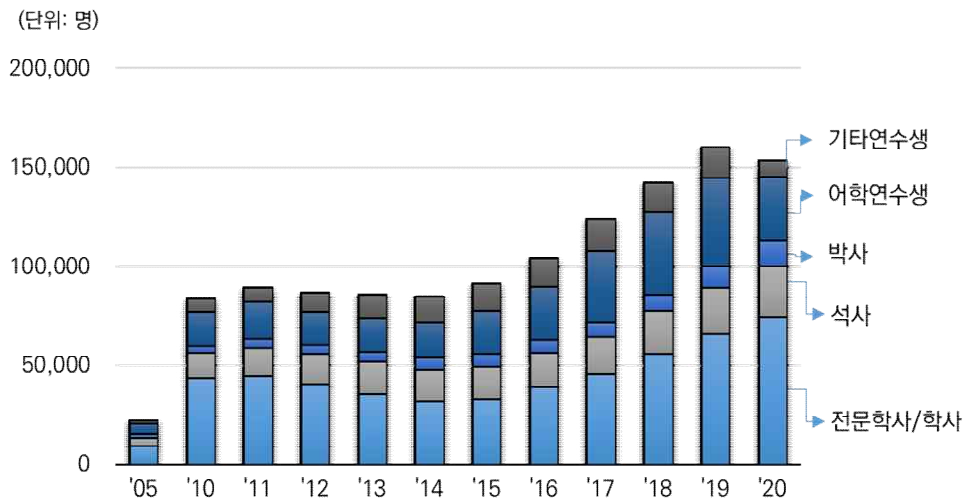


자료: 배상훈·한송아·변보경(2019), 「통계로 살펴보는 지방대학의 위기」, p. 5.

123) 대학기본역량지단평가(舊 대학구조개혁평가) 기준에 따르면, 1단계 지표 중 전임교원 확보율, 수업 관리, 학생 충원율의 점수가 각 8점으로 단일 평가지표 점수로는 가장 큰 배점을 이루고 있다.

124) '중도탈락률'은 전체 재적 학생 대비 중도탈락생의 비율을 의미하며, '재학생 충원율'은 전체 학생 정원 대비 재학생의 비율을 의미한다.

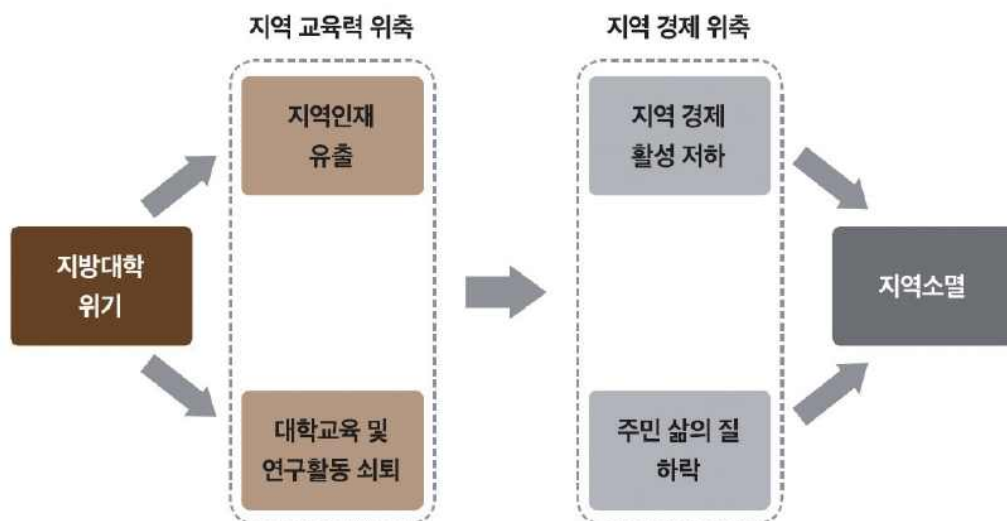
[그림 4-35] 연도별 외국인 유학생 추이('05~'20)



자료: 교육통계서비스(KESS), <https://kess.kedi.re.kr/index>(검색일: 2021. 6. 22.)

지역 대학의 위기가 지역의 교육력 위축을 넘어 지역의 경제력을 위축시키며 최종적으로 지역 소멸을 야기할 수도 있는 상황이다. 지역에 존재하는 대학의 존폐는 대학 하나가 사라지는 단순한 문제가 아닌 지역사회의 소멸위기로 확장될 수 있는 매우 중요한 이슈이며 이를 해결하기 위한 다각적 노력이 필요하다.

[그림 4-36] 지방대학의 위기와 지역소멸과의 관계



자료: 배상훈·한송아·변보경(2019), 「통계로 살펴보는 지방대학의 위기」, p. 8.

코로나 19 발생으로 인해 대면 수업이 어려워짐에 따라 사이버대학과 같은 온라인 서비스를 활용한 비대면 교육이 이슈화되고 있다. 사회적 거리두기에 따라 대부분의 학교에서 온라인 수업을 실시하고 있는 상황에서, 데이터와 영상 기반 온라인 교육시스템을 이미 갖추고 있던 국내 사이버대학들에게 새로운 기회가 되고 있다. 특히 시간의 제약이 없는 100% 온라인 수업을 실시함으로써 대학생, 직장인, 주부, 은퇴자 등 다양한 연령층이 관심분야의 전문성을 키우거나 진로 변경을 위해 교육을 받는 경우가 늘고 있다.¹²⁵⁾ 실제 21개 사이버대학의 2021학년도 1학기 산편입생 수는 작년과 비교하여 6,936명 증가했으며, 재학생이 꾸준히 증가하여 현재 21만명에 달하는 것으로 나타났다.¹²⁶⁾

온라인 교육이 실시된 것은 2011년 스탠포드대에서 처음으로 인공지능 입문 강좌를 온라인으로 개설하여 약 160,000명이 수강하며 높은 관심을 받게 되면서부터이다. 이후 해당 강좌의 교수들이 중심이 되어 만든 유다시티(Udacity)와 코세라(Coursera)를 시작으로 다양한 MOOC(Massive Open Online Course) 플랫폼이 탄생하게 되었다. 최근 아이버시티(iversity), 퓨처런(Future Learn) 등 다양한 2세대 플랫폼들이 다수 개발되고 있으며, 과거 과학, 공학 분야 등으로 제한적이었던 제공 분야 또한 문화, 경영, 창업 등으로 다양화되고 있다. 구글, 페이스북, 마이크로소프트, AT&T, 트위터 등의 대부분의 기업에서 MOOC 강의를 제작하여 제공하고 있다. 이들 MOOC 플랫폼을 이용한 교육 서비스는 코로나19 발생으로 인한 특수를 누리고 있다. 세계 최대 규모의 플랫폼인 코세라(Coursera)의 경우 '20년 3월 기준 전년 대비 학습자가 400% 이상 증가했으며, 유데미(Udemy) 역시 '20년 2~3월 동안 온라인 강좌 등록이 425% 증가한 것으로 나타났다.¹²⁷⁾

우리나라에서도 해외의 MOOC를 벤치마킹하여 다수의 대학들이 참여하는 K-MOOC 강의 콘텐츠를 제공하고 있다. 하지만 해외와 달리 우리나라의 K-MOOC

125) 동아일보(2020. 12. 8.), 「포스트코로나 시대, 사이버대가 답이다」,

<https://www.donga.com/news/Society/article/all/20201207/104323288/1>(검색일: 2021. 5. 13.)

126) 교수신문(2021. 6. 22.), 「사이버대는 올해도 학생 7천명이 늘었다」,

<http://www.kyosu.net/news/articleView.html?idxno=70213>(검색일: 2021. 6. 22.).

127) 대한민국 정책브리핑(2020. 8. 27.), 「포스트코로나 시대, 대학의 패러다임 바꾸는 '공유대학」,

<https://www.korea.kr/news/contributePolicyView.do?newsId=148876620>(검색일: 2021. 6. 22.).

강의 활용도는 크게 높지 않은 것으로 나타났다. 교육에 대한 기존의 개념이 변하지 않고 있는 상황에서 해외 플랫폼의 유명 강의 콘텐츠들과의 경쟁에도 맞서야 하는 이 중고를 겪고 있다.

<표 4-4> 국내외 MOOC 플랫폼 현황

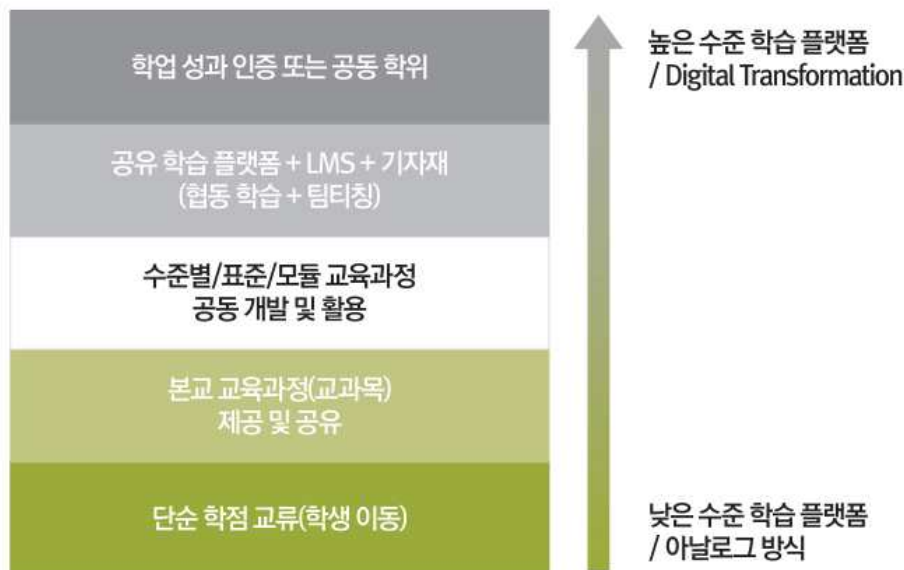
구분	플랫폼	설립년도	설립자	특징
1세대	유다시티(Udacity)	2011	스탠포드대 교수 및 연구진	MOOC 전용 수업 제작 및 제공(유료)
	코세라(Coursera)	2012	스탠포드대 교수	다양한 강의 제공으로 차별화
	에덱스(edX)	201*	MIT 및 하버드대	비영리단체로 오픈소스 제공
2세대				
국내	K-MOOC	2020	교육부(대학 합동)	무료 동영상 강의 제공
	e-koreatech	*	한국기술교육대학교	온라인 평생교육원
	POSTECH MOOC	*	POSTECH 정보통신대학원	인공지능, 빅데이터, IoT, 네트워크 소프트웨어 관련 강좌
	edwith(네이버), KOOC(카이스트), MOOCs(연세대), COOC(중앙대), U-MOOC(울산대) 등			

자료: 교육부 블로그(<https://m.blog.naver.com/moeblog/221936287511>), 및 네이버 지식백과(<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3579844&cid=59088&categoryId=59096>)를 참조하여 연구진 재구성.

코로나로 인해 정상적인 학생 모집과 수업이 불가능해짐에 따라 대학은 기존의 패러다임에서 탈피한 ‘공유대학’의 개념을 도입하기 시작하였다. 공유대학은 MOOC와 같은 온라인 공개 강의를 통해 이미 시작되고 있다고 할 수 있지만, 비슷한 학과와 교육과정을 놓고 인근 대학과의 경쟁을 키우는 지역 대학의 위기를 극복하기 위한 새로운 방안으로 주목받고 있다. 지역대학의 강점을 결집한 ‘지역특화형 공유대학’, 수

도권과 지역대학이 공동으로 참여하는 ‘디지털 혁신공유대학’, 공유대학의 대학원 확장 개념인 ‘지역 연합대학원’ 등 다양한 형태의 공유대학이 현재 운영 및 계획되고 있다. 다른 공유대학 모델이 지역 내 대학 간의 협업체계를 구축하는 것과 달리, 디지털 혁신 공유대학의 경우 지역 내 대학이 아닌 수도권과 지역 대학의 상생협력체계를 기반으로 추진된다는 특징이 있다. 이들 공유대학들은 대부분 단순한 학점교류만이 아닌 공동학위 수여와 같은 높은 수준의 학습플랫폼을 구축하여 운영할 계획이다.

[그림 4-37] 공유대학의 수준과 모델



자료: 배상훈(2021), 「공유대학의 모델과 성공전략」

<표 4-5> 다양한 형태의 공유대학 모델

유형	개념	사례
지역특화형 공유대학	지역혁신플랫폼을 확대하여 대학별 강점을 결집한 공유대학 모델	경남 USG 공유대학
지역대학 고등교육 협업모델	국립대 주도의 지역대학간 공동교육과정·학점교류 활성화로 복수·공동학위 수여	세종시 공동캠퍼스 (충남대-공주대-한밭대)
디지털 혁신 공유대학	수도권과 지방 대학 공동으로 신기술 분야 인력 양성	빅데이터 혁신공유대학 (서울대 주관 6개대학 참여)
지역 연합대학원	지역혁신플랫폼 구축 지역을 중심으로 한 인력양성 및 지역 R&D 지원을 위한 공유대학의 대학원 모델	충북 오송 바이오텍 모델

자료: 관계부처 합동(2021a), 「제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021~2025)」을 참고하여 저자 재구성

라. [테마 4] 랜선 공연·축제 활성화로 지역의 문화기회 확대

코로나로 인한 홈족 문화, 사회적 거리두기 강화 비대면 활동이 일상화됨에 따라 개인의 여가 및 문화생활에도 변화가 일어나고 있다. 여행, 공연, 축제 등 오프라인 형태로 사용하던 문화 콘텐츠들이 비대면으로 전환되거나 사라지면서, 문화 서비스의 공급자와 소비자 모두 이를 생산·이용할 수 있는 기회가 줄어들고 있는 것이다. 실제 코로나가 촉발한 지역 문화 위기에 대한 국내 트렌드를 알아보기 위해 최근 5년간 관련 뉴스 키워드 분석을 실시하였다. 그 결과 지역 문화 위기와 관련된 이슈는 코로나 발생 이전인 2019년과 비교하여 114.0% 증가한 것으로 나타났다. 코로나로 인해 지역을 통해 이루어지던 여행, 축제, 공연 등 다양한 문화생활에 위기가 발생한 것이다.

[그림 4-38] 코로나 시대 지역 문화 위기 심화



주: 키워드(#지역#축제#위기)를 사용하여 연도별 뉴스 검색(2016. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)

자료: 한국언론진흥재단 Big Kinds를 활용하여 저자 작성(검색일: 2021. 6. 18.)

코로나 발생 이후 지역의 문화와 연관된 키워드에서 ‘유튜브’, ‘페이스북’과 같이 SNS를 활용한 온라인 서비스가 관련되어 검색되었다. 또한 ‘전면 취소’, ‘비대면’, ‘생중계’, ‘사회적 거리’ 등의 연관어가 등장하는 것으로 보아 코로나 확산으로 인해 예정되었던 공연들이 사회적 거리두기 지침에 의해 취소되거나 온라인으로 전환되었고, 이러한 공연문화의 형태가 자리매김하고 있음을 알 수 있다.

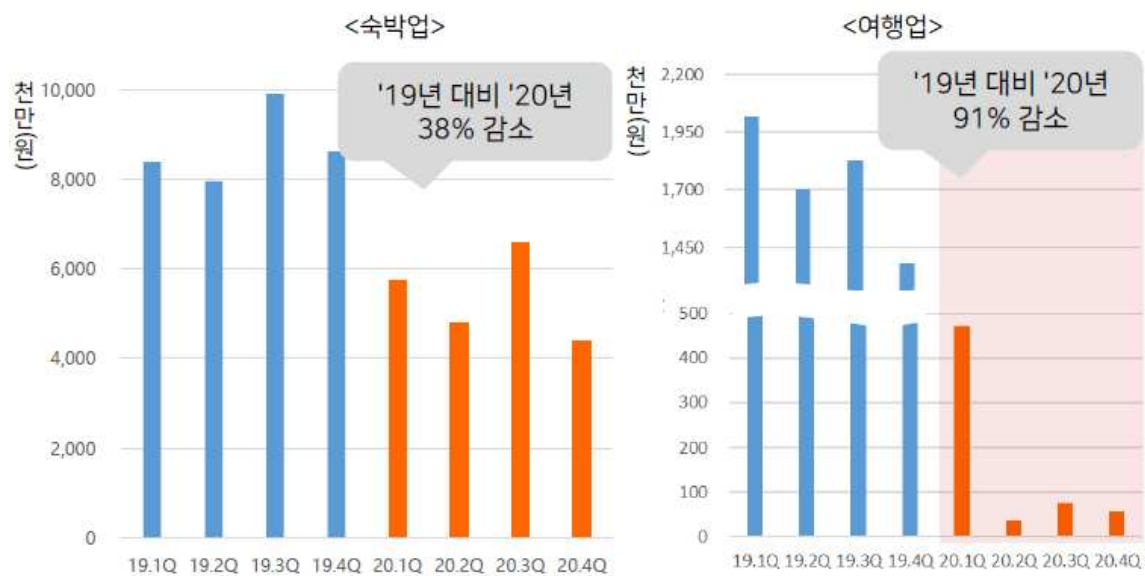
<표 4-7> 코로나 시대 지역 축제의 다양화

	오프라인 축제	비대면(ontact) 축제	하이브리드(hybrid) 축제
개념	방역수칙을 준수하여 현장 개최	축제 콘텐츠를 온라인으로 전송	온라인과 오프라인 병행
사례	- 제주올레걷기축제, - 춘천마임축제 (춘천마임 100 Scene 프로젝트) - DMZ 평화이음 드라이브 인 콘서트	- 강릉단오제 (실시간 생중계, 유튜브 등) - 보령머드축제 (유튜브 머드 TV 중계) - 영동곶감축제 (온라인 2021영동곶감장터)	- 봉화어은축제 (봉화어은TV & 드라이브스루 판매) - 포항스틸아트페스티벌 (온라인 영상 & 오프라인 스텔장원) - 해남미남축제 (라이브커머스 & 요리대결)

자료: 이코노미디어(2021. 5. 13.), 「포스트 코로나 시대, 축제의 길을 묻는다」,
<https://www.emice.co.kr/news/articleView.html?idxno=812>(검색일, 2021. 6. 22.)

코로나가 장기화됨에 따라 여행산업에도 4가지 큰 변화가 나타났다. 첫째, 여행산업 자체의 축소이다. 전년과 비교하여 '20년 숙박업 및 여행업 분야의 카드 사용액과 관광인구 이동량 자체가 크게 감소하였다.¹²⁹⁾

[그림 4-40] 여행산업 분야별 카드 사용액 변화

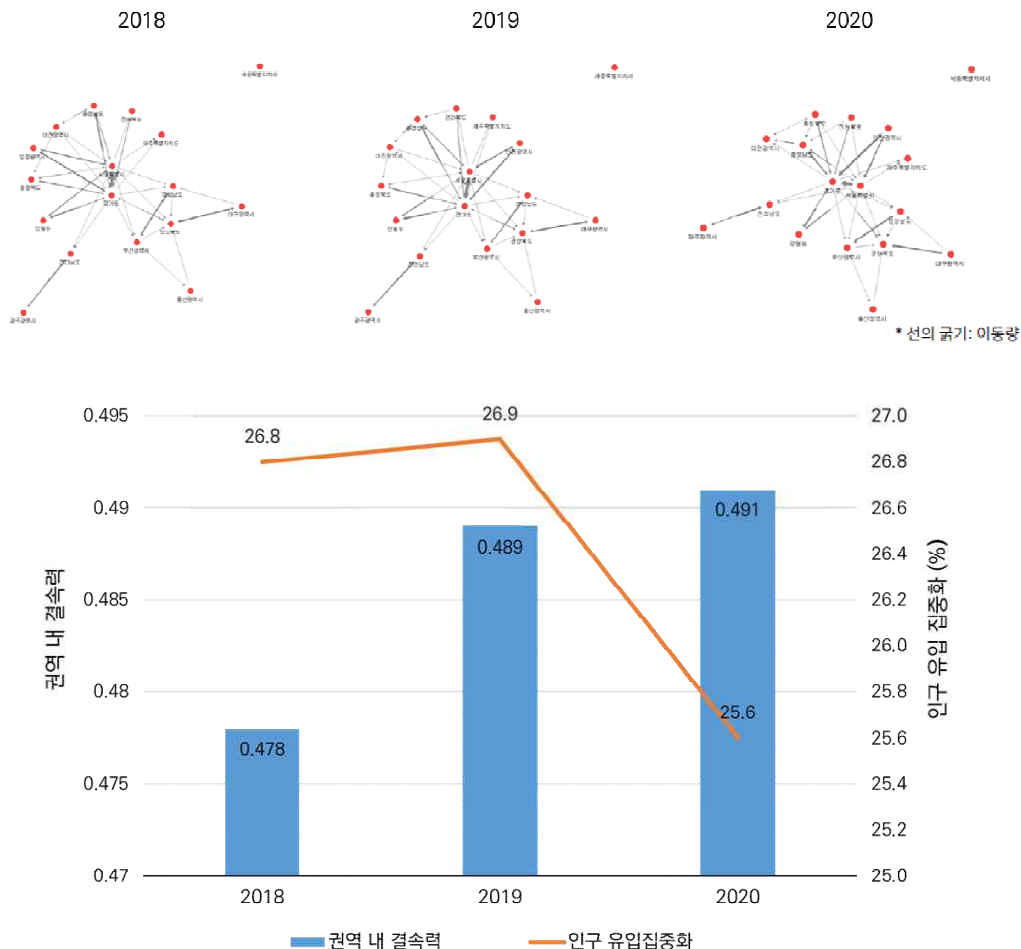


자료: 한국관광공사(2020), 「빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석」, p. 106.

129) '20년 BC 카드 사용액 분석 결과, 전년 대비 카드 사용액은 숙박업 38% 및 여행업 91% 감소한 것으로 나타났으며, '20년의 관광인구 이동량은 전년 대비 11% 감소한 것으로 나타났다(한국관광공사, 2020)

둘째는 국내여행, 특히 알려지지 않은 소도시 여행에 대한 관심도 증가이다. 전년 대비 해외여행에 대한 관심도는 7%p 감소한 반면, 국내 여행지에 대한 관심도는 6%p 증가하였다. 여행산업 자체의 규모가 축소됐음에도 불구하고 불특정 다수와의 접촉을 기피하려는 경향에 따라 유명 관광지보다 알려지지 않은 소도시 지역의 방문이 증가한 것이다.¹³⁰⁾ 전년대와 비교하여 인구이동 패턴이 수도권 집중형 구조에서 지방 분산형 구조로 변환되어, 권역 내 결속력은 강화되고 인구 유입의 집중도는 약화된 것도 같은 맥락이다.

[그림 4-41] 연도별 권역 간 인구이동 경향 변화

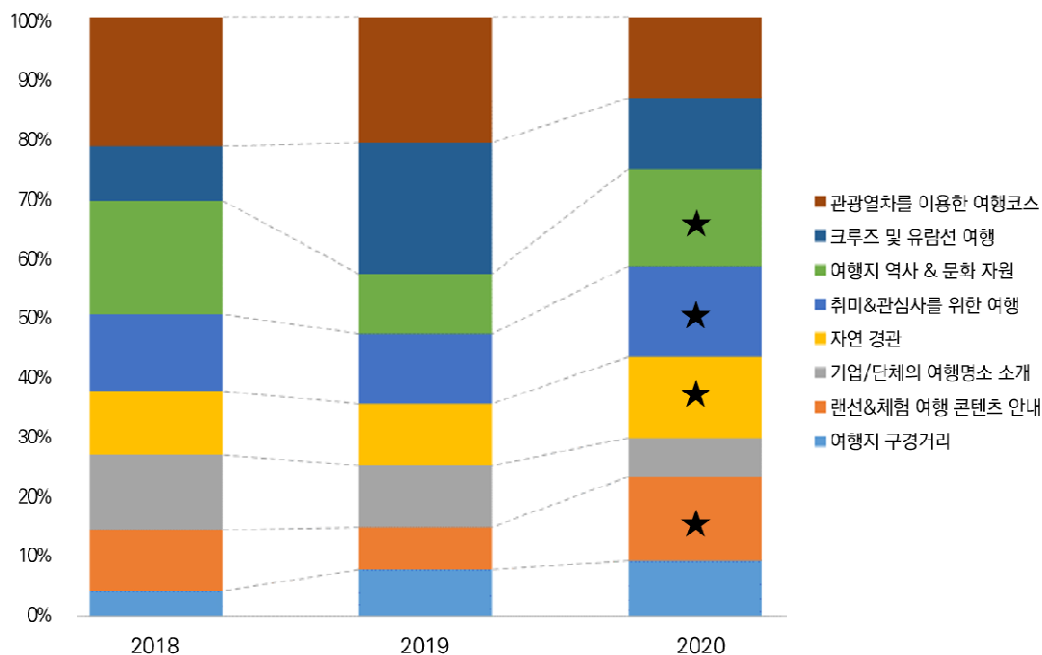


자료: 한국관광공사(2020), 「빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석」, p. 108.

130) 제주, 전주, 서울 등 유명 관광지 및 도심지의 카드 사용액은 감소한 반면, 경기 포천, 경북 성주, 전남 보성 등 지역의 소도시를 방문하여 소비한 금액은 증가한 것으로 나타났다.

셋째, 언택트&힐링여행에 대한 수요 증가이다. 불특정 다수와 함께 즐기는 관광열차, 크루즈 및 유람선, 기업/단체의 여행명소 소개 등의 여행이 감소한 반면, 여행지 역사, 자연경관, 랜선&체험여행 등에 대한 관심도가 크게 증가했다. 힐링이나 소확행을 목적으로 떠나는 소소한 여행이나, 코로나 블루 극복과 언택트를 실현할 수 있는 캠핑에 대한 수요도 증가했다.¹³¹⁾

[그림 4-42] 코로나 시대 여행의 소주제 관심도 변화



자료: 한국관광공사(2020), 「빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석」, p. 44.

코로나 장기화로 인해 가장 큰 피해를 입은 산업은 공연업계이다. 현장 실시간 공연을 원칙으로 하는 연극, 뮤지컬, 콘서트 등이 취소되면서, '20년 공연기획업 및 공연장의 매출은 전년과 비교하여 82% 감소한 것으로 나타났다¹³²⁾. 코로나 발생 이후 전국 공연예술기관의 45.8%가 휴업·폐업한 상황이며, 전년보다 공연 횟수가 줄어든 시설이 전체의 97.4%에 이른다. 공연을 개최하더라도 방역지침을 준수규정으로 인해 객석 가

131) 메가토픽 및 상세 소주제 점유율 변화 분석 결과, 최근 3년간 언택트&힐링여행에 대한 관심이 2% 증가했다.

132) 서울신문(2021. 3. 14.), 「불 꺼진 무대... 대중음악 공연도 '숨 쉬고 싶다」,

<https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210315023007>(검색일: 2021. 6. 23.)

동률을 30~50% 유지해야 하므로 소규모 공연장의 경우 공연을 여는 것이 더 손해가 되기도 한다. 영세 업체의 경우 온라인 공연을 위한 영상 송출 비용과 기술력 문제로 인해 쉽게 온라인으로 전환하지 못하고 있는 한계도 있다.

하지만 코로나 발생으로 인해 공연문화 인프라가 부족한 비수도권 지역에 문화 체험의 기회가 확대될 것으로 전망된다. '19년 기준 문화기반시설은 서울, 경기, 인천의 3개 지역으로 이루어진 수도권에 전체 시설의 36.8%가 들어서 있으며, 14개 시·도로 이루어진 비수도권 지역에 63.2%에 해당하는 1,736개의 시설이 나누어 입지하고 있다. 1개 시도에 들어서 있는 문화기반시설 수는 수도권이 337개, 비수도권이 124개로 약 2배의 차이가 발생하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 4-8〉 수도권과 비수도권의 문화기반시설 비교('19)

(단위: 개)

구분	총계	(비율)	도서관	박물관	미술관	문예 회관	지방 문화원	문화의집	1개 시·도당 문화시설 수
계	2,749	100%	1,043	873	251	251	231	100	161
수도권	1,013	36.8%	459	297	102	74	66	15	337
14개 시·도	1,736	63.2%	584	576	149	177	165	85	124

자료: 한국문화관광연구원·문화체육관광부(2019), p. 65.

온라인 플랫폼 기반의 비대면 공연문화는 이미 전세계적으로 확산되고 있었으며, 코로나는 이와 같은 공연문화의 전환을 가속화시켰다고 할 수 있다. 초기 유료로 제공되던 공연영상은 코로나 발생으로 인해 무료화되면서 일반인들의 문화체험 기회를 확대시키는 계기가 되기도 하였다. 코로나로 인해 외부활동이 자유롭지 못한 상황에서 나만의 안전한 공간에서 자유롭게 문화생활을 즐기려는 홈루덴스(Home Ludens)족을 위한 공연이 확대되고 있는 것이다. 코로나를 계기로 예술과 기술의 결합을 통해 새로운 산업의 혁신이 일어나는 기회인 동시에 공연인프라가 부족한 지역에게도 새로운 기회라 할 수 있다.

〈표 4-9〉 온라인 비대면 공연문화의 변화와 확산

구분		코로나 발생 이전	코로나 발생 이후(랜선 공연)
해외	뉴욕 메트로폴리탄 오페라 (메트 오페라)	‘더 메트:라이브 인(~06)’ 공연작품을 촬영하여 공연장, 영화관에서 생중계 혹은 녹화상영	‘나이틀리 메트 오페라 스트림스’ 서비스로 오페라 공연 무료 제공(1편/일)
	베를린 필하모닉	‘디지털 콘서트홀(~08)’ 집에서 즐기는 온라인 라이브공연 스트리밍	공연장 폐쇄(‘20.03.11) 온라인 스트리밍 서비스 무료 제공
	기타		- 무료 온라인 공연 서비스 제공 동참 (영국 국립극장, 로열 오페라하우스, 네덜란드 로열코세르트허바우 오케스트라 등) - 예술인들의 홈 공연 영상 공개 이벤트 (메트 오페라의 At home Gala)
국내	‘메가박스 클래식 소사이어티’ (~16~)	전 세계의 명작 공연 상영 (NT 라이브, 빈필하모닉, 브로드웨이뮤지컬)	
	예술의 전당	‘썬온스크린(SAC on Screen)’ (~13~)’ 공연예술을 영상화하여 배급	- 썬온스크린 제작 작품 일부를 유튜브로 송출
	기타		- 공공문화기관을 중심으로 온라인 공연 상영 (세종문화회관 힘내라콘서트, 국립극장, 남산예술센터 등)

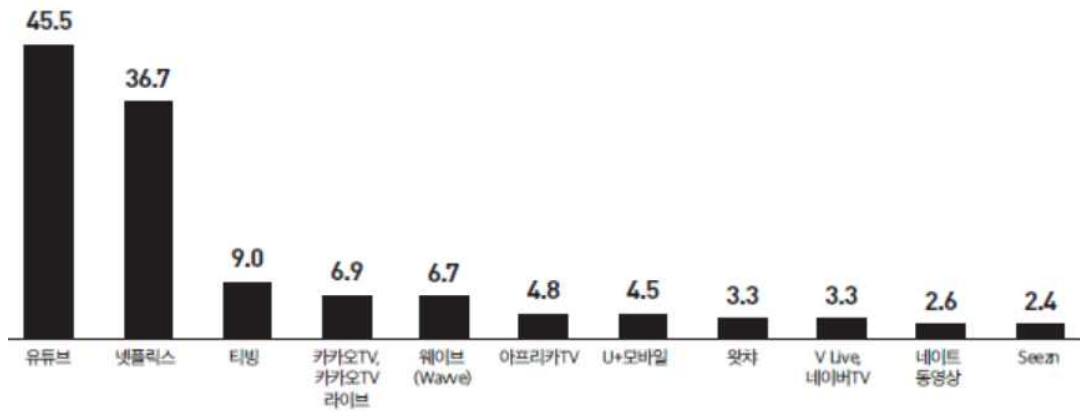
자료: 백선혜·이정현·조윤정(2020), 「포스트코로나 시대 비대면 공연예술의 전망과 과제」, pp. 10~16을 이용하여 연구진 재구성

하지만 코로나 발생으로 인해 가장 활발해진 문화생활은 OTT(Over The Top) 서비스이다. 글로벌 OTT 사업자 1위인 넷플릭스의 경우, '20년 기준 국내 결제금액 5,173억원을 돌파하며 우리나라에서 가장 많은 사람들이 사용하는 앱으로 분석되었다.¹³³⁾ 사회적 거리두기로 집에 머무는 시간이 늘어나면서 넷플릭스를 포함하여 유튜브, 티빙 등 다양한 OOT 서비스의 이용률이 증가하고 있는 것이다. 코로나 종료 이후에도 해당 서비스 이용을 위한 지출은 크게 줄지 않을 것으로 보이며 이와 같은 OTT를 활용한 문화생활은 새로운 패러다임으로 정착할 것으로 전망된다.

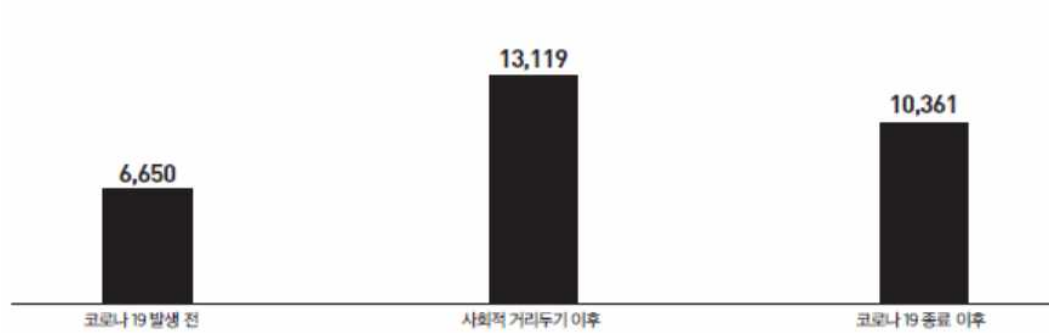
133) 매일경제(2021. 1. 19.), 「넷플릭스의 ‘책꽂이’ 작년 한국서만 5000억원 벌었다」, <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/01/61261/>(검색일: 2021. 6. 23.)

[그림 4-43] 코로나 발생 이후 OTT 서비스 이용률 변화

- 코로나 이후 신규 가입한 OTT 서비스(%) -



- 코로나 이후 OTT 서비스 지출비용 변화(원) -



자료: 한국콘텐츠진흥원(2020), 「코로나19 이후 콘텐츠산업의 위기화 기회」, p. 22.

마. [테마 5] 의료·복지의 디지털 전환과 의료 인프라의 양극화

디지털 기술이 발달되면서 사회 전반의 디지털 전환이 가속화되고 있으며, 의료·복지 분야에도 원격의료, 디지털 복지 등의 새로운 개념들이 도입되고 있다. 코로나 발생으로 인해 지역 의료체계가 붕괴되고 대형병원이나 거점병원으로의 쏠림 현상이 나타나며 따라 지역 의료 위기가 드러나고 있다. 코로나가 촉발한 지역 의료 위기에 대한 국내 트렌드를 알아보기 위해 최근 5년간 관련 뉴스 키워드 분석을 실시하였다. 그 결과 지역 의료 위기와 관련된 이슈는 코로나 발생 이전인 2019년과 비교하여 217.7.1% 증가한 것으로 나타났다. 코로나 발생 초기 일부 지역에서 산발적으로 집단 감염이 확산되고, 지역 감염과 교차 감염 등 다양한 지역 이슈가 등장하긴 했으나, 코로나 발생 이전과 비교하여 지역의 의료체계 위기에 관한 사회적 관심도와 중요도가 증가한 것으로 볼 수 있다. 코로나 발생 이후 지역의 의료 인프라와 연관된 키워드에서 ‘스마트’, ‘시스템’, ‘IoT’와 같은 디지털의료 관련 검색어가 네트워크를 형성하고 있는 것으로 나타났다. ‘접근성’, ‘의대정원 확대’ 등의 연관어가 등장하는 것으로 보아 지역 의료기관의 물리적 접근성과 의료인의 확대 등의 이슈가 논의되고 있음을 알 수 있다.

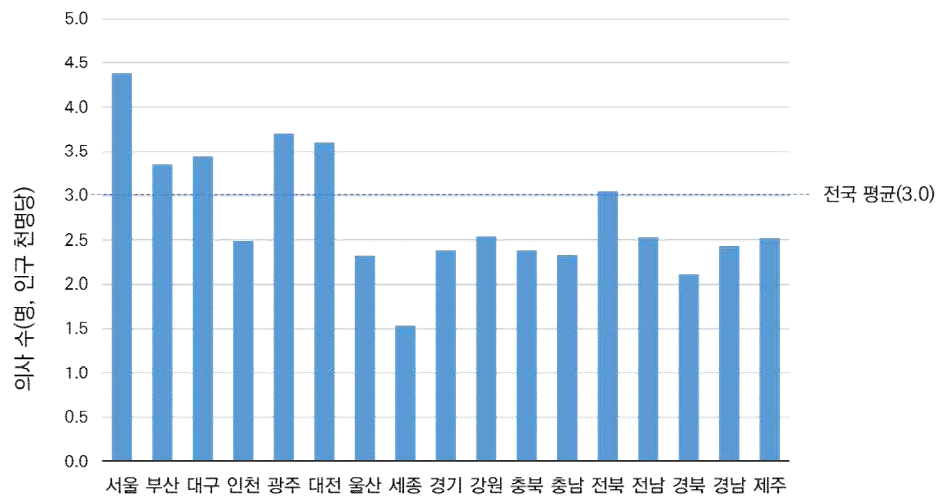
[그림 4-44] 코로나 시대 지역 의료 위기 심화



주: 키워드(#지역#의료#위기)를 사용하여 연도별 뉴스 검색(2016. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)

자료: 한국언론진흥재단 Big Kinds를 활용하여 저자 작성(검색일: 2021. 6. 18.)

[그림 4-47] 시도별 의료인력 현황(2019년 기준)

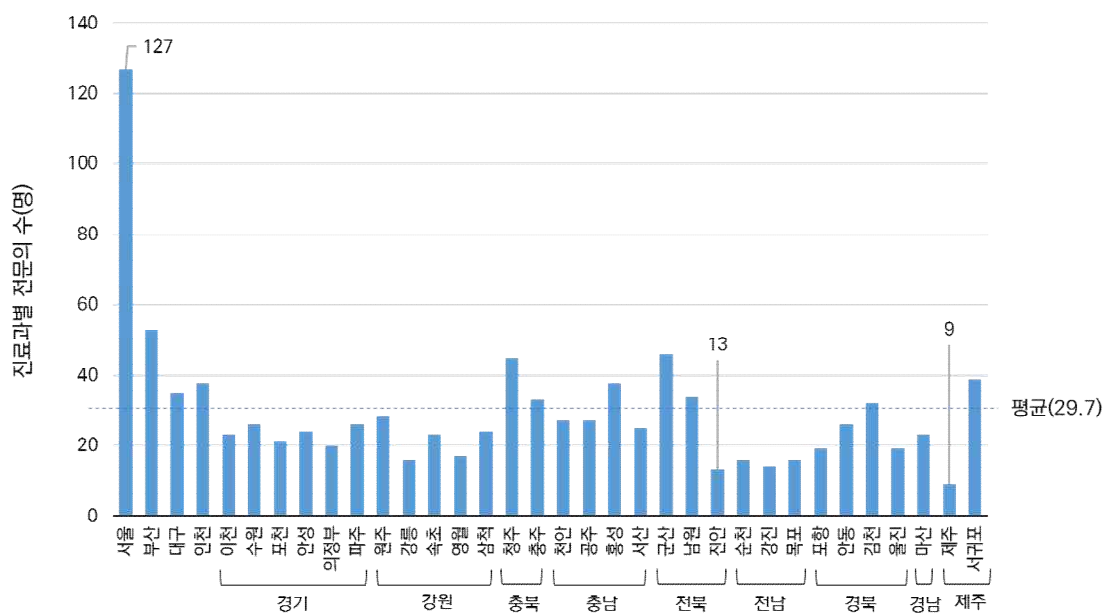


주: '의사'에 의사(일반의, 인턴, 레지던트, 전문의), 치과의사, 한의사 포함

자료: 통계청, 「지역별의료이용통계」 '시도별 의료인력 현황' & 「주민등록인구현황」을 참고하여 저자 작성

지역 간 의료격차를 완화시키기 위해 설립한 지역거점공공병원 역시, 일부 대도시를 제외한 대부분의 지역에서 충분한 양질의 의료서비스를 제공하고 있지 못하는 것으로 분석되었다.

[그림 4-48] 전국 지역거점공공병원 진료현황(2019년 기준)

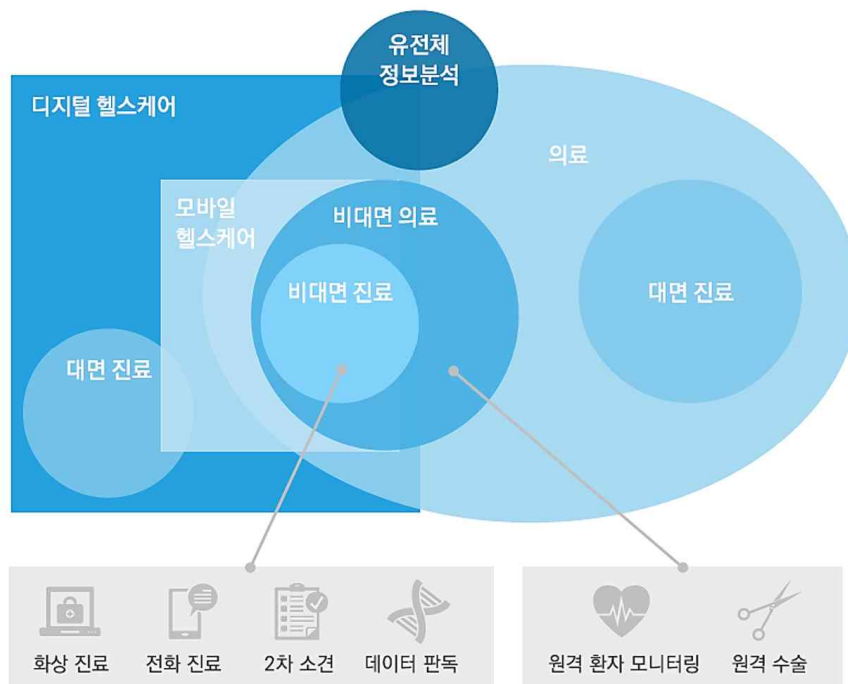


주: 지역거점공공병원(의료원 및 적십자병원) 중 지방의료원 34개소의 진료과 별 전문의 수

자료: 지역거점공공병원 알리미(<https://rhs.mohw.go.kr/Main/Main.do>, 검색일: 2021. 5. 13.).

지역 간 의료 불평등을 해소할 수 있는 수단 중 하나로 ‘비대면 의료’가 강조되고 있다. ‘비대면 의료(Telemedicine)’란 전화, 이메일, 화상전화, 채팅 등을 통해 의사가 환자에게 비대면으로 의료 서비스를 제공하는 것을 의미한다(박도화·강민영·조민주, 2020). 우리나라에서 코로나 심각 단계에서 한시적으로 허용하기로 한 ‘비대면 진료’는 ‘비대면 의료’ 중 원격 환자 모니터링과 원격 수술을 제외한 화상진료, 전화진료, 2차소견, 데이터 판독에 한정된다¹³⁴⁾.

[그림 4-49] 비대면 의료의 개념 및 범위



자료: 박도화·강민영·조민주(2020), 「언택트(Untact) 시대와 디지털 헬스케어」, p. 8.

OECD(2020a)는 원격의료 시스템을 도입할 경우 의료비용 절감, 의료의 질 향상, 불필요한 이동 축소 등과 함께 소외 지역의 의료 접근성이 높아질 것이라는 조사결과를 발표하였다. 하지만 젊은층에 비해 디지털 리터러시(digital literacy)가 낮은 노년층의 경우 실제 원격의료 서비스 이용률은 현저하게 떨어지는 것으로 분석되었다.¹³⁵⁾

134) '비대면 의료'를 '원격의료(원격진료, 원격수술, 원격모니터링)'과 '디지털치료제'를 포함하여 폭넓게 정의하기도 한다(김지연, 2020).

135) 젊은층의 원격의료 서비스 요구수준은 노년층의 1.5배 수준이었으나, 실제 이용수준은 35배 높게 나타났다(청년의사(2020. 6. 8.), <https://bit.ly/3u3V4A1>(검색일: 2021. 5. 13.)),

이러한 연령에 따른 차이는 교육수준, 소득, 지역에 따라서도 유사하게 나타나 상대적으로 소득 및 교육 수준 등이 낮고 고령인구 비율이 높은 지역의 경우, 원격의료의 혜택을 충분히 누리기 힘든 구조라 할 수 있다.

그럼에도 불구하고 전 세계에서는 디지털치료제와 함께 원격의료를 이용한 디지털 헬스케어가 크게 이슈화되고 있다. 특히 코로나로 인한 팬데믹으로 인해 원격의료에 대한 수요와 관심이 급증했다. 미국의 경우 환자들의 원격의료 이용률이 코로나 발생 이전 11%에서 46%로 크게 증가했으며(McKinsey & Co, 2020), 영국에서는 1%에 불과하던 원격진료가 매주 2배씩 증가하는 추세에 있다(Mueller, 2020). 프랑스는 원격진료 이용건이 연간 6만건 정도였으나, 코로나 발생 이후 한달간 88만건의 원격진료가 이루어진 것으로 나타났다(김효진, 2020). CES 2021에서 개최된 ‘주류로 떠오른 원격의료 컨퍼런스(Telemedicine Skyrocks to Mainstream)’에서는 코로나19가 확산되면서 의료인력이 부족한 상황에서 원격 모니터링 기술이 이용되었으며, 진단 및 처방에도 원격의료가 실시되었다는 전문가들의 의견이 발표되었다.¹³⁶⁾ 바이러스 노출 위험성 때문에 이동이 자유롭지 못한 팬데믹 상황에서는 어느 지역에서나 의료기관의 접근성이 낮을 수밖에 없었으며, 오히려 위험 노출도가 높은 도시에서 원격의료가 유용하게 활용될 수 있었다.

우리나라에서도 코로나 발생 이후 원격의료에 대한 관심과 중요성이 크게 증가하고 있으며, 원격의료를 선호하는 사람들은 접근성 향상을 가장 큰 이유로 들었다(배영임, 2020). 우리나라 최초의 원격의료인 ‘한시적 비대면 진료’는 ’20년 2월 24일 허용된 이후 3,853개의 병원이 전화 진료에 참여하였다. 아직 공식적으로 비대면 의료를 허가하지 않은 우리나라와 달리 미국(90’s), 일본(’97), 중국(’09), 프랑스(’18) 등 다수의 국가에서는 의료 인프라가 충분하지 않는 낙후지역의 의료 서비스를 개선하기 위해 비대면 의료를 일찍이 도입했다. 비대면 의료와 관련한 국가 차원의 법률이나 정책은 없는 국가의 경우에도 국가 의료법의 기준에 따라 이를 허용하는 경우도 다수 존재한다(박도환강민영조민주, 2020).

136) AIT타임즈(2021. 1. 14.), <http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=135678>
(검색일: 2021.6. 23.).

제2절 지역 양극화 전망

1. 시민 대상 1차 미래워크숍을 통한 미래사건

가. 미래사건 발굴 과정

1) 미래워크숍 과정

미래워크숍은 총 3단계로 진행되었다. 1단계인 세션1은 지역 양극화와 관련된 미래 뉴스 헤드라인을 만든 후 가상의 미래 뉴스를 통해 새로운 아이디어를 발굴하는 과정이었다. 2단계인 세션2는 지역 양극화와 관련된 5개 주요 트렌드를 제공하고 이에 기반한 아이디어를 도출하는 과정이었다. 1단계가 자유로운 상상을 통해 창의적 아이디어를 도출하는 과정이라면 2단계는 전문가가 전망한 미래 트렌드에 따라 아이디어를 심화하는 과정이라고 볼 수 있다. 3단계인 세션3은 1, 2 단계에서 도출된 아이디어를 클러스터링 하여 아이디어의 맥락을 파악하고 새로운 미래이슈를 발굴하는 과정이었다.

□ 세션1: 미래 질문 만들기를 활용한 미래사건 도출

지역 양극화의 미래를 전망하기 위해 30년 후 지역 양극화와 관련된 미래 뉴스 헤드라인 만들기를 실시했다. 지역 양극화와 관련 없는 키워드를 활용해 새로운 아이디어를 도출하도록 돕는 이 과정은 강제연결법(Forced Connections)을 활용했다. 강제연결법은 서로 관련 없는 키워드를 연결하여 기존의 사유 패턴을 깨고 창의적 아이디어를 도출할 수 있도록 돕는다. 참가자에게 제공하는 기본 키워드는 하와이 미래학 연구소에서 개발한 4가지 미래의 핵심 키워드를 활용하였다. 4가지 미래는 배타적인 미래상에 대한 프로토타입으로 경제 성장 미래, 붕괴된 미래, 붕괴 전 협동하여 현 상태를 보존하는 미래, 기계와 사람이 융합될 정도로 과학기술이 발달한 미래 등 다양한 미래상을 같은 기능성으로 검토한다. 각 사회에 해당하는 미래 키워드를 20개로 제시하였고 자신이 고른 키워드와 기업 양극화를 연결해 관련된 미래 뉴스의 헤드라인을

1~3개 만들도록 했다.

참가자들은 투표를 통해 총 3개의 미래 헤드라인을 선정했다. 투표 기준은 ‘지역 양극화의 미래’라는 주제와 긴밀한 연관성이 있는 동시에 함께 토론해보고 싶은 것이었다.

<표 4-10> 지역 양극화 미래 뉴스 헤드라인

미래 뉴스 헤드라인	키워드
가상세계마저 지역격차의 발생. 어떻게 해결할 것인가?	가상세계 격차
가상세계 일자리 인기. 디지털 접근성 좋은 도시 인구 위한 특혜인가	가상세계 일자리
CCTV 추적 용이한 도심보다 산간, 해안지역에서 범죄율 더 높아.	범죄율
수도권의 마지막 그린벨트가 사라졌다. 지방의 그린벨트화가 시작된다.	지역개발
도시인구 지방인구 생활비 차이 극심. 기본소득제 차등 적용 논의 필요.	지역 경제력 격차
Disease X, **군 **읍 농촌에서 발발하다	감염병
제 **대 국회의원 선거, 지방인구 비율에 따른 투표권 차등 부여	지역별 투표권
휴대폰과 디지털 투표가 도입되어 어디서나 투표를 할 수 있게 되면서 지역의 특정 정당 지지도가 사라지고 순기능이 발견되고 있다.	온라인 투표
이주민 출신 기초지방자치단체장 비수도권 10% 차지, 수도권1% 에 불과	이주민 영향력
IT기술과 VR기술 발달로 누구나 언제 어디서나 예술작품을 집에서 편히 감상할 수 있는 시대가 도래 했다.	기술 기반 문화생활
런던 필하모니 오케스트라가 양구에서 열리게 되었다.	기술 기반 문화생활
AI 시스템 도입으로 그룹별 신입사원 모집 1%로 대폭 축소	AI 인력 대체
로봇 시대 도래 이후 A/S나 관리, 구매에 있어서 지역 간의 차이가 발생	로봇 활용 격차
각 가정에서 샐러드를 직접 키우는 생활이 100% 완성되었다	자급자족
인구감소로 인해 농수산물 수요/소비가 감소되고, 수도권 내에서도 1인 가구, 소규모 가구 등의 스마트 팜 기술 보급으로 대부분의 식량작물(쌀, 콩, 야채)을 자급자족하는 소비 트렌드가 확대되고 있다. 이로 인해 농수산업에 종사자가 줄어들고 있다.	자급자족
지방과 수도권 최고기온 차가 심해졌다 - 서울의 8월 최고기온 43도, 지방은 32도	기후변화
도심 집중화로 열섬현상 발생, 서울에서 여름, 겨울나기 힘들다	기후변화
서울숲, 환경오염으로 출입금지	환경오염
서울, 디지털 숲에서 자연을 만나다.	인공자연
장인의 손길이 닿은 물건, 수 공예품 생산 지역 사라져	지역 생산품
성별 역할 차이? 세상에 그런 것이 어딴어? - 농촌의 "딸"이 엄마에게 묻다.	성별 격차
리더쉽의 공유경제 확대, 리더쉽 상품 출시, 리더쉽 교환. 강남역 RUSH 리더쉽 교환 붐 (단기 구매)	인력 활용
2050년 유튜버 종사자가 30% 이상에 달함. 수도권은 문화, 생활, 경제 등 다양한 분야에서 유튜버가 증가하고 있고, 지방은 농업, 어업 등의 유튜버가 증가하고 있음.	인플루언서

자료: 저자 작성

선정된 뉴스 헤드라인은 ‘가상세계마저 지역격차의 발생. 어떻게 해결할 것인가?’ (가상세계 격차), ‘가상세계 일자리 인기. 디지털 접근성 좋은 도시 인구 위한 특혜인

가’(가상세계 일자리), ‘CCTV 추적 용이한 도심보다 산간, 해안지역에서 범죄율 더 높아’(범죄율), ‘수도권의 마지막 그린벨트가 사라졌다. 지방의 그린벨트화가 시작된 다’(지역개발) 이었다. 각 질문은 전체 토론을 통해 참가자들의 의견을 공유하는 과정으로 이어졌다. 이 과정을 통해 참가자들이 지역 양극화에 대해 갖고 있는 생각을 들어볼 수 있었다.

참가자들이 지역 양극화에 있어 주목하고 있는 이슈는 가상세계 활용도 증가로 인한 지역 격차였다. 메타버스 등 가상세계를 적극 활용하는 라이프스타일이 도래할 시 지역 간의 디지털 인프라 격차가 삶 전반에 영향을 미쳐 격차를 심화시킬 수 있다는 것이었다. 또한 인구가 감소하면서 공공시설 수준에 격차가 발생해 안전 격차가 심화될 것이라는 의견도 있었다. 끝으로 지역개발에 대한 부분도 관심 있는 이슈로 선택되었다.

전체 토론을 통해 도출된 미래이슈는 세션2에서 아이디어를 심화 시키는 과정에서 활용하였다.

□ 세션2: 미래 트렌드를 활용한 미래사건 도출

지역 양극화 모듈의 5개 트렌드는 ‘산업 전반의 디지털 전환 가속화로 취업 유망민들의 지방 탈출시대’, ‘국경/지역 폐쇄로 생산능력을 상실한 마을’, ‘대학의 디지털 전환과 사라지는 지역 대학’, ‘랜선 공연·축제 활성화로 지역의 문화기회 확대’, ‘의료·복지의 디지털 전환과 의료 인프라의 양극화’였다.

트렌드 별 미래사건 발굴을 위해 브레인라이팅을 진행했다. 참가자들은 워크숍 참가 전 5개 트렌드를 미리 받아 개인적으로 미래 사건을 발굴한 바 있는데 사전 과정과 세션1의 결과를 토대로 다시 한 번 트렌드와 관련 있는 미래사건을 발굴하는 과정이었다. 브레인라이팅은 침묵 속에서 아이디어를 작성하지만 자신의 워크시트를 옆으로 돌리며 타인의 아이디어를 읽고 새로운 아이디어를 추가하는 과정이기 때문에 의견 공유와 아이디어 도출이 빠르게 이루어지는 장점이 있다. 11명의 참가자가 5개 미래 트렌드에 대해 각각 1~3개 아이디어를 작성하여 트렌드별로는 20~30개, 전체적으로는 100~150개 정도의 아이디어가 도출될 수 있었다.

5개 트렌드를 토대로 발굴된 대표적인 미래 사건은 다음과 같다. 주어진 트렌드 외

에 새롭게 도출된 주요 테마는 ‘메타버스 활용으로 인한 일자리와 라이프스타일 변화’, ‘수도권 대학 영향력 감소’, ‘지방 이주민 비율 증가로 인한 사회 변화’였다.

〈표 4-11〉 지역 양극화의 미래 브레인라이팅 결과

테마	미래사건	분류
산업 전반의 디지털 전환 가속화로 취업 유목민들의 지방 탈출시대	수도권에 일자리가 없어서 젊은 세대들은 아르바이트가 직업이 되었다.	위기
	수도권에 몰린 취업 인구들이 갈 곳이 없어 미취업 쉼어하우스에서 함께 살아간다.	위기
	전남 구례군 농협 10년 만에 처음 청년 인턴 2명 채용	위기
국경/지역 폐쇄로 생산능력을 상실한 마을	대도시-지방간 급여격차 심화 ex) 서울-부산 동시 근무자, 서울직원은 부산지역 대비 분기수당이 있음	위기
	수도권과 지방간의 공권력 차이가 더 심해졌다. 지방은 인구수 부족으로 경찰, 소방 필요한 것이 시/광역시단위로 있어 수도권에 비해 더 제대로 이용 받을 수 없게 되었다.	위기
	지방에 더 이상 일할 인구가 없어 지방기업 최초 외국인 근로자비율 50% 이상 증가. 능력 있는 외국인을 각 회사로 유치하기 위해 다양한 혜택을 제공하고 있는 회사도 증가하고 있음.	중립
대학의 디지털 전환과 사라지는 지역 대학	대구에 있는 "서울 3대학" 광주에 있는 "연세 7대학"이 세계 대학 랭킹 10위 안에 들다.	중립
	수도권 대학들의 원격/재택교육의 확대로 비대면 수업이 확대되고 있는 추세. 일부 수도권 상위대학은 지방에 캠퍼스를 신설하거나 지방대학의 통폐합을 통해 규모를 확대하고 있음.	중립
	인구감소로 인한 지방 초등학교 폐교 속출. 온라인 수업대체 (초등), 중학교 기숙학교 지원.	위기
	기존의 지방 대학교들은 전면 온라인 대학으로 변경되고, 남겨진 캠퍼스들은 수도권 대학에 흡수되거나 지방자치구에서 활용하는 사례가 발생하고 있다.	중립
랜선 공연·축제 활성화로 지역의 문화기회 확대	VR장치를 사용해 각종 공연(뮤지컬, 발레 등)을 1열에서 주변 민폐 없이 관람하는 기회가 늘었다.	기회
	VR기술로 이제 어디서든 예술의 전당 공연을 관람할 수 있다. 상대적으로 문화기반 시설이 취약하였던 많은 지방도시에서도 다양한 문화혜택을 즐길 수 있어 관련 문화콘텐츠 산업이 수도권보다 더욱 발전하고 있다.	기회
	예술 공연의 온라인화로 인해 대형공연장이 사용되지 않아 골칫거리가 된다. 디지털재개발을 위한 공사는 대도시로 편향되어 지방공연장은 유령건물이 된다.	위기
	랜선 공연도 유료와 되어 부의 양극화가 결국 디지털 양극화로 이어진다. 대형 문화콘텐츠 산업에서 온라인 사업 비중이 커진다.	위기

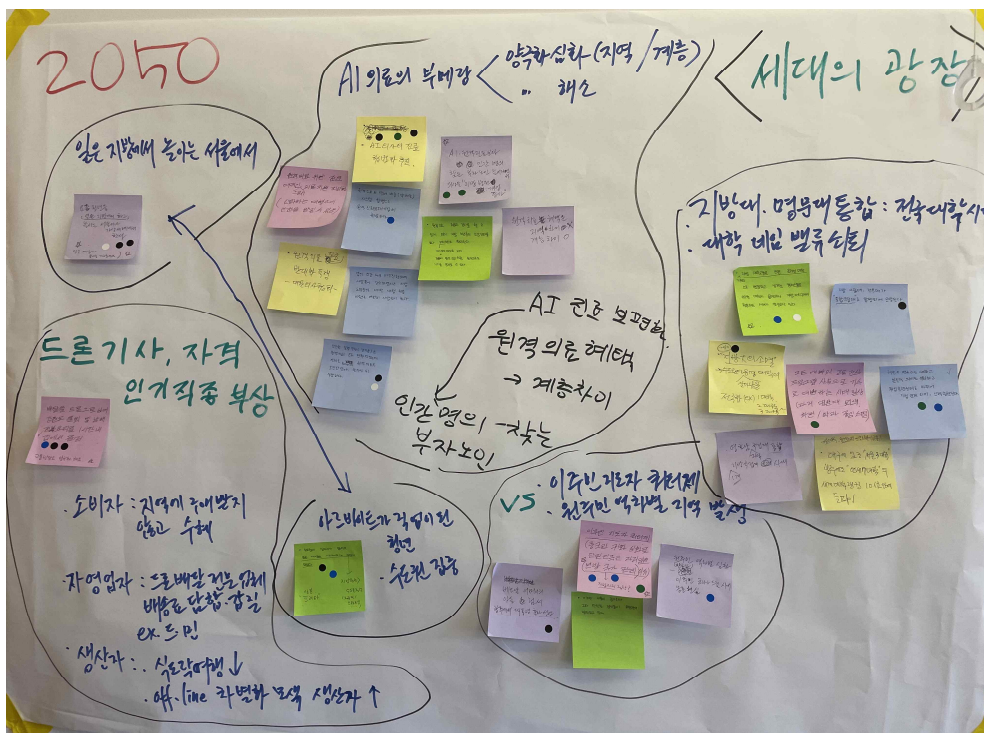
의료·복지의 디지털 전환과 의료 인프라의 양극화	대부분 사람들 수도권권의 유명병원(인공지능 의사)로 부터 진료 받고 싶어 해 지방병원 거의 멸종 직전.	위기
	AI 원격 진료보다 인간 명의 찾는 부자 노인 늘어나면서 의사들 지방 병원 개업 증가.	중립
	원격 의료기술로 누구나 불편 없이 집에서 진료를 받을 수 있게 됨. 그러 나 아직 지방, 시골 등에는 관련기술 보급이 절반 수준밖에 되지 않아 의료격차는 발생하고 있음.	중립
	내 몸 스캔하는 의료방 생겨. 노래방처럼 혼자 들어가면 혈관, 장기 등 한 번에 스캔해 데이터화.	기회
	원격진료&택배 배송(약 배달) 시스템 합병으로 원격 진료 전문 대기업 출 범.	중립
	모두가 앱으로 건강 체크를 매일 진행하여 사망율이 감소하였으나, 지방 은 노령층의 디지털 시스템 활용 미숙으로 여전히 사망율이 높다.	중립
(추가 테마) 메타버스 활용으로 인한 일자리와 라이프스타일 변화	요즘 청년들은 일은 지방에서 하고 놀이는 서울이나 가상세계에서 한다.	기회
	가상세계의 일자리가 늘어났는데 이것마저 수도권에서 대부분 사용하기 에 이르게 되었다. 사용하는 인구수도 그렇지만 그 가상세계를 운영하는 사람도 수도권에서 살기를 위해 더욱 수도권에 집중되는 일이 벌어졌다.	위기
	가상세계마저 지역 간 차이 발생. 제공하는 업체 이용하는 숫자도 수도권 이 많아. 지방에서는 제대로 이용하지 못하는 현상이 두드러져.	위기
	가상/현실의 분리에 어려움을 겪어 신경정신과 등 정신적 치료를 요하는 새로운 병원/과 신설. 육체적 병보다 정신적인 아픔이 중요시 됨	위기
	채굴전문기업 지방에 대부분 포진하여 전기 및 에너지 소모로 큰 문제가 생겨.	위기
	가상세계 일자리 관련 새로운 온라인교육 기관이 등장하여 기존대학은 외 면 받고 실질적 효용가치를 위한 대안교육이 인기다.	중립
(추가 테마) 수도권 대학 영향력 감소	대학 진학률 대폭 감소. 유튜브 영상으로 독학 인구 증가.	중립
	대학 디지털 업무제휴로 인서울 쏠림현상 사실상 제로. 지방, 서울 구분 없이 대학 선택한 인원 증가.	기회
	디지털 원격수업 활성화로 인서울도 인원을 못 채울 것이다. 외국의 대학 으로 가기를 원할 것이다.	중립
(추가 테마) 지방 이주민 비율 증가로 인한 사회 변화	지방의 외국 이주민자녀 학교 내 비율 50% 육박. 수도권과 극명한 차이.	중립
	베트남 어머니의 자녀 럼씨. 광주에서 대통령 출마 선언.	중립
	이주민 지도자 쿼터제(중국인 귀화 증가로 단일민족은 과거일 뿐. 연방국 가 관리 이슈 부상)	중립

자료: 저자 작성

□ 세션3: 미래사건 클러스터링

세션 1, 2를 통해 발굴된 미래사건은 클러스터링을 통해 군집되어 새로운 시사점을 발견할 수 있도록 했다. 브레인라이팅 후 팀별 투표를 통해 선정된 주요 아이디어를 중심으로 새로운 3~4개의 추가 카테고리를 만드는 과정이었다. 이 과정을 통해 각 아이디어의 유사점과 차이점을 발견하는 한편 클러스터링 과정에서 드러난 사건의 연결고리를 통해 추가 이슈를 발굴할 수 있도록 했다.

[그림 4-50] 지역 양극화 미래사건 클러스터링 결과



자료: 저자 작성

A, B 두 팀은 클러스터링을 통해 미래이슈를 추가로 발굴하여 팀별 미래상을 구성했다. 먼저 A팀은 ‘일은 지방에서 놀이는 서울에서’, ‘아르바이트가 직업이 된 청년들’, ‘AI의료의 부메랑: 양극화 해소 vs 양극화 심화’, ‘지방대·명문대 통합으로 전국대학시대’, ‘원주민 역차별로 이주민 지도자 쿼터제 실시’, ‘드론기사, 인기 직종 부상’이라는 미래사회 모습을 전망하고 있었다.

A팀이 클러스터링으로 도출한 미래이슈는 청년 일자리 문제, AI의료 도입, 대학 교

육 변화, 지방 이주민 비율 증가, 드론 등의 이동기기 발달이었다. 구체적인 미래상으로는 디지털 기술 발달로 공간제약 없이 일하고 여가를 즐기는 청년들의 모습과 일 자리를 구하지 못해 아르바이트가 직업이 되어버린 청년들의 대조적인 모습이 나타났다. AI의료 도입에 대해서도 양극화가 심화되는 양상과 완화되는 양상을 모두 전망하고 있었다. 대학 교육은 원격 교육 활성화로 지방대와 명문대가 통합된 전국 대학 시대의 모습을 그리고 있었고, 드론 등의 이동 기기가 발달하면서 소비자의 기회 확장, 이로 인한 지역과 수도권을 경쟁 등을 전망하고 있었다. 지방의 이주민 인구 증가에 대한 우려도 있었다. 이주민의 영향력이 커지면 역차별이 발생할 수 있으며 이로 인해 이주민 지도자 쿼터제가 시행되어야 한다는 의견이었다.

B팀은 ‘AI 의료 발달’, ‘공공인프라 부족한 지방, 사경찰 도입’, ‘서울에 있는 대학이 지방으로 이전하면서 대학도시 형성’, ‘고령화 인구를 위한 필수 디지털 교육’이라는 미래사회 모습을 전망하고 있었다.

〈표 4-12〉 지역 양극화 미래 클러스터링 결과

팀	미래사회 모습	키워드
A	일은 지방에서 놀이는 서울에서	원격 기술로 공간 제약 해소
	아르바이트가 직업이 된 청년들	청년 일자리 부족
	AI의료의 부메랑: 양극화 해소 vs 양극화 심화	AI의료 양극화
	지방대·명문대 통합으로 전국대학시대	대학 통합
	원주민 역차별로 이주민 지도자 쿼터제 실시	이주민 영향력 증가
	드론기사, 인기 직종 부상	이동 기기 발달
B	AI 의료 발달	AI의료 양극화
	공공인프라 부족한 지방, 사경찰 도입	지방의 공공인프라 부족
	서울에 있는 대학이 지방으로 이전하면서 대학도시 형성	지방의 대학도시화
	고령화 인구를 위한 필수 디지털 교육	고령층을 위한 디지털 교육

자료: 저자 작성

A팀과 마찬가지로 AI를 활용한 원격 의료가 도입될 것이라고 보았는데 원격 의료에 대한 접근성은 높아지지만 AI 진료 역시 큰 병원을 선호할 가능성이 높다고 보기도 했다. 지방대학은 소멸될 수 있지만 서울에 있는 대학이 지방에 캠퍼스를 신설하거나 이전해 지방 자체는 대학도시로 활성화 될 수 있다고도 보았다. 공공인프라 부족으로 인한

지방의 안전문제가 발생할 수 있고, 이로 인해 사경찰이 도입된다는 전망도 있었다.

2) 최종 선정 미래사건

미래워크숍을 통해 도출된 다양한 미래사건을 토대로 미래사건을 재구성하여 최종 미래사건을 선정했다. 미래사건은 사건 제목과 함께 2~3줄의 간략한 미래상황으로 구성되었다. 미래워크숍에서 도출되었던 단편적 아이디어들을 인관관계에 따라 재구성해 하나의 미래상으로 제시하는 과정이었다. 워크숍을 통해 수렴된 국민들의 다양한 의견을 연구진이 클러스터링 하는 과정이기도 했다.

미래사건 재구성 기준은 다음과 같다. 첫째, 참가자의 의견과 워크숍 결과를 최대한 반영할 것. 둘째, 디지털 양극화라는 주제에 부합할 것. 셋째, 가급적 극단적인 긍정, 부정 사건은 배제할 것. 이에 따라 연구진은 미래사건을 재구성 및 조정하는 과정을 거쳤고, 한미소W와 스테피 연구진의 협의를 통해 최종 14개의 미래사건을 선정했다.

<표 4-13> 지역 양극화 최종 선정 미래사건

1. [디지털 인프라 차이에 따른 기회 격차]

업무, 교육, 여가 등 일상 전반에 비대면 라이프스타일이 정착하면서 디지털 인프라 차이에 따른 기회 격차가 발생한다. 수도권을 중심으로 메타버스 활용 교육이 활성화 되고, 가상세계 일자리 정보가 공유된다. 디지털 인프라가 약한 지역은 정보 접근 자체가 어려워진다.

2. [아르바이트가 직업이 된 지방 청년들]

지방 청년들이 일자리를 찾기 위해 수도권으로 이주하지만 수도권 일자리의 절대수가 감소하면서 청년들의 취업이 어려워진다. 아르바이트가 하나의 직업이 되어 청년 다수가 장기간 아르바이트만 하며 살아간다.

3. [비대면 라이프스타일 정착으로 청년인구 분산]

온라인 여가생활 비중이 높아지고 원격업무가 활성화되면서 일은 지방에서, 놀이는 가상세계에서 하는 청년들이 늘어난다. 청년인구의 수도권 편중 현상이 완화된다.

4. [디지털 변화에서 소외되는 고령층]

사회 전반에 디지털 기술이 활용되면서 이에 대한 접근이 어려운 노인 소외 문제가 심각해진다. 디지털 인프라가 부족한 지방 고령층은 점점 고립된다. 노인 디지털 교육이 필수화 되고 디지털 인프라가 갖춰지면서 지방 인구 유입을 위한 시도가 이어진다.

5. [공공시설 격차와 안전성]

지방 인구 감소로 경찰서, 소방서 등 지방의 필수 공공시설이 줄어든다. 지방은 수도권에 비해 안전하지

못하다는 인식이 생기면서 지방 기피 현상이 심화 된다.

6. [생산능력을 상실하고 사라지는 마을]

디지털전환 가속화로 경쟁력을 잃은 지역 산업은 더 빨리 위축되고 소아과, 산부인과가 없는 지역이 늘어나며 일자리와 육아 인프라를 찾아 중장년층이 이탈하며 소멸의 길을 걷는 고령마을이 빠르게 증가한다.

7. [지방 외국인 이주민 비율 증가]

농어촌 지역을 중심으로 외국인 이주민 비율이 증가하면서 한국 사회 전반에 이주민의 영향력이 커진다. 비수도권 노동력의 50%이상이 이주민으로 대체된다. 이주민의 지역 정치 참여도 활발해진다.

8. [온라인 공유대학 활성화]

온라인 수업이 활성화 되면서 전국의 대학교들이 연합하여 공유 커리큘럼을 개설한다. 공유대학에 참여하지 못한 지방 대학들은 경쟁력을 잃고 소멸한다.

9. [지방 대학의 흡수·통합]

대학교육 온/오프라인 선택지가 넓어지면서 수도권 대학이 지방에 캠퍼스를 다수 신설한다. 지방에서 수도권 대학에 입학하여 온라인으로 수업을 듣고 오프라인 등교는 지방 캠퍼스로 할 수 있게 된다. 학생 수가 부족한 지방 대학은 수도권 대학에 통폐합 된다.

10. [학위 중심 교육 중요성 약화와 국내 대학 경쟁력 감소]

전 세계의 다양한 교육 커리큘럼이 온라인에 무료로 공개되면서 독학으로도 학습할 수 있는 환경이 조성된다. 학위를 따기 위해 공부하는 문화가 약화되면서 수도권과 지방 대학의 격차가 줄어든다. 외국 대학의 온라인 수업 접근성이 높아지면서 국내 대학의 경쟁력이 감소한다. 지방대학 뿐 아니라 수도권 대학도 정원 채우기가 어려워진다.

11. [원격의료 도입으로 지역 격차 완화]

디지털 헬스케어 발달과 원격의료 도입으로 지방에 거주하는 사람들도 시간과 장소에 구애받지 않고 진료를 받을 수 있는 기회가 확대된다. 고령층을 위한 디지털 교육이 의무화 된다.

12. [원격의료 보편화와 여전히 중요한 물리적 병원]

원격의료 보편화로 지방의 의료 접근성이 높아지지만 질 높은 의료시설은 여전히 수도권에 편중된다. 간단한 진료나 처방은 원격으로 대체되지만 중증 질환이나 수술이 필요한 경우 양질의 의료 혜택을 받기가 더 어려워진다.

13. [온라인 문화생활 보편화]

온라인 문화생활이 보편화되면서 공연장에 대한 접근성이 떨어져 문화생활이 어려웠던 지방에서도 다양한 문화경험을 할 수 있게 된다. VR기술이 적극 활용되어 온라인 공연과 여가에 대한 실감도를 높인다.

14. [배송 기술 발달에 따른 장소와 거리 제약 없는 배달서비스]

드론 등 무인비행 장치가 발달하면서 1시간 내 배달 가능한 거리가 확연히 증가하고 지역 주민의 수도권 상권 접근과 수도권 주민의 지방 상권 접근이 용이해진다. 자영업자의 서비스 범위가 넓어지며 수도권과 지방 자영업자가 경쟁하게 된다.

자료: 저자 작성

최종 선정된 미래 사건을 보면 디지털 기술 발달과 인구변화가 지역의 가장 중요한 변수로 나타나고 있다. 의료, 교육, 업무, 여가에 원격 기술이 얼마나 활용되느냐에 따라 지역격차가 해소될 수도 심화될 수도 있다고 보는 것이다. 따라서 1번 미래사건인 ‘디지털 인프라 차이에 따른 기회 격차’가 전체 사건의 방향성을 주도하는 핵심 이슈라는 것을 할 수 있다. 디지털 기술 발달은 가상세계와 메타버스의 활용까지 이어지는데 이러한 발달이 지역과 상관없이 고르게 이루어질 시 양극화가 해소될 수 있지만 디지털 인프라 격차가 발생할 시 오히려 양극화를 심화시킬 수도 있다고 보았다. 가상 세계와 관련한 정보 접근에 차이가 발생하면 가상세계 일자리 격차가 발생하고 삶의 방식에도 차이가 생길 수 있다는 것이다. 이에 대한 전망은 비대면 라이프스타일 정착이라는 기회 요소로 나타나기도 했지만 아르바이트가 직업이 된 지방청년들이라는 위기로 드러나기도 했다.

원격의료의 도입도 두 가지 양상으로 나타났다. 어느 지역에서나 의료 서비스를 받을 수 있는 원격의료 발달하겠지만 디지털 인프라 차이로 접근성에서는 격차가 발생하고, 원격의료 질에서도 수도권, 지방 격차가 발생할 수 있다는 것이다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 인프라를 갖추는 것 뿐 아니라 고령층 등 디지털 활용이 어려운 사람들을 위한 교육이 필수적으로 필요하다고 보았다.

참가자들은 클러스터링으로 도출한 미래상 가운데 ‘AI진료 보편화’와 ‘AI기술을 활용한 의료기술 선진화’가 10년 후 도래할 가능성이 가장 높다고 보았다.¹³⁷⁾ 살고 싶은 미래역시 ‘AI 기술을 활용한 의료기술 선진화’¹³⁸⁾를 선택했다. 디지털 기술이 가져온 강력한 변화를 느끼는 동시에 이로 인해 건강 격차를 해소시켜 주기를 바라는 마음이 반영된 결과라고 볼 수 있다.

참가자들이 주요하게 논의한 일자리, 의료, 교육은 지역 양극화와 관련 있을 뿐 아니라 삶에서도 매우 중요한 요소들이다. 참가자들은 각 미래에 대해 뚜렷한 하나의 방향을 전망하기보다 관련 기술이 어떻게 활용될지에 따라 미래가 달라질 것이라고 보았다. 기술 활용에 대한 열린 가능성은 참가자들이 끊임없이 대안을 만들고 기회 요소를 찾는 원동력으로 작용했다.

137) 11명 중 6표.

138) 11명 중 7표.

2. 지역 양극화의 미래상¹³⁹⁾

양극화가 완화되는 유토피아적 미래상과 심화되는 디스토피아적 미래상을 그려보기 위해 초단편 SF 소설을 작성하였다. 지역 분야의 초단편 소설은 정소연 작가가 작성하였다. 또한, 초단편 SF 소설의 주요 장면을 일러스트로 시각화하였는데, 본 작업은 박서울 작가가 작업하였다.

가. 지역 양극화의 완화 시나리오: 유토피아의 미래

숲의 소리

“드디어 왔구나!”

민정은 집에 들어서자마자 울리는 우편 도착 알림음에 서둘러 텔레비전을 켰다. 우편을 열어 보니, 고대하던 합격 통지서였다. ‘백두대간 재조성 사업 음향 작업 안내.’민정은 신발을 대충 벗고 작업실로 뛰어 들어가, 수도 없이 방문했던 국립공원에 접속했다.

민정은 설악산에 가 본 적이 없다. 그러니까, 고전적인 의미의 여행을 한 적은 없다는 뜻이다. 현대적인 의미로는 국립공원 전역을 적어도 수백 번은 다녀왔다. 일주여행으로 따져도 수십 번은 거뜰히 넘을 것이다. 한국은 대규모 공원 조성이 소위 선진국들의 유행이 되기 전부터 국립공원을 메타버스로 옮기고, 자연 보존을 위해 실제 방문을 제한하기 시작했었다.

민정은 어릴적부터 공원이 좋았다. 게임보다도 소셜 미디어보다도 훨씬 좋았다. 민정이 특히 좋아한 것은 거대한 바위와 계곡이었다. 민정의 키보다 훨씬 높은 곳에서 접속해 천천히 지면에 다가가면, 계곡을 따라 흐르는 강물이 보였다. 멀리서는 작은 종소리같지만 가까이 내려서면 큰 천둥처럼 물소리가 울렸다. 새들이 날아오르는 소리, 나뭇잎이 서로 부딪히며 흔들리는 소

139) 양극화가 완화되는 유토피아적 미래상과 심화되는 디스토피아적 미래상을 그려보기 위해 초단편 SF 소설을 작성하였다. 지역 분야의 초단편 소설은 정소연 작가가 작성하였다.

리도 들렸다. 가끔은 산책로의 시작점에서 출발해 완만한 숲길을 따라 걷기도 했다. 같은 길도 계절마다, 시간마다 달랐다. 공원은 빛과 색깔과 소리로 가득 차 있었다. 그 중에서도 소리는 민정을 늘 부드럽게 감쌌다.

그 소리에 공원의 나무와 돌들에 더한 원작자가 있다는 사실을 깨달은 것은 17살 때였다. 민정은 처음으로 실재하는 국립공원에 갔다. 교육과정에 한 번 있는 오프라인 수학여행이었다. 소백산 국립공원이었다. 민정이 탄 차가 숲길을 따라 달렸다. 민정은 눈높이에 보이는 나무껍질을 만져보고 커다란 나뭇잎을 주웠다. 큰 바위도 보았다. 곳곳에 핀 야생화도 보았다. 사람을 거의 만난 적이 없는 동물들이 놀라기보다는 신기해하며 다가오는 모습도 보았다. 아래로 산등성이에 걸린 구름도 보았다.

그러나 무언가가 아쉬웠다. 민정은 대체 실제 국립공원에서는 무엇이 부족했는지를 계속 생각했다. '진짜' 국립공원은 민정이 그동안 수없이 찾았던 국립공원과 크게 다르지 않았다. 위로 쭉 떠올라 조감하고 싶은 장소에서조차도 물리적인 제 키를 벗어나지 못하니 눈에 들어오는 범위가 적은 점이 조금 아쉽긴 했지만, 어쨌든 단순히 시야의 문제는 아닌 것 같았다.

민정은 집에 돌아와 평소 찾던 국립공원에 접속하고서야 차이를 깨달았다. 소리가 달랐던 것이다.

그날부터 민정의 장래희망은 음향 엔지니어였다. 음향 엔지니어 중에서도 대규모 공원의 음향을 담당하는 사람이 되고 싶었다. 늦게 시작했지만, 평생 어디서나 배움을 구할 수 있는 시대에 17살은 꿈을 꾸기에 어림없을 만큼 늦은 나이는 아니었다.

민정은 서울에 있는 학교에 진학했다. 물론 실제로 이사를 간 것은 아니다. 민정은 바닷바람이 부는 반도 끝자락에 살고 있었고, 지금의 고향에 만족했다. 온라인 캠퍼스에서 작업을 했다. 종종 동기들과 밤을 새워 작업실에서 소리를 만졌다. 연극 동아리에도 들었다. 1년에 한 번 연극제를 했다. 학생 연극에서는 다들 1인 다역을 맡았고, 민정은 음향 담당이자 조연인 여자3이었다. 라이브 음악이 있어야 무대가 산다는 동아리원들의 의견에 따라 키보드와 베이스를 연주하고, 연주 사이에 얼른 옷을 바꿔 입고 주인공들 뒤를 지나갔다. 악기를 연주하고 주인공 뒤를 걷는 틈틈이 연애도 했다. 졸업 후까지 사귀는 남자친구는 민정의 동선을 그려주었던 연출 보조, 지훈이었다.

졸업 후에는 베를린예술대학에 들어갔다. 모교와 베를린예술대학의 온라인 공유 학위과정 협정 2기였다. 공유강의로 정원제한이 풀려 한국인이 거의 없던 톤마이스터 과정에 진학할 수 있었다.

민정이 베를린에서 가장 좋아하는 곳은 물론 도시를 가로지르는 대공원, 티어가르텐이었다. 민정은 수업이 끝나면 바로 접속을 끊지 않고, 티어가르텐 곳곳을 거닐었다. 한국의 국립공원과는 또 다른 나무와 수풀과 공기와, 소리가 있었다. 민정은 티어가르텐의 소리를, 때로는 한참을 서서 해가 저물 때까지 식사도 거르고 들었다. 티어가르텐의 소리는 아름다웠고, 무엇보다도 그 공원에 꼭 어울렸다. 공원의 공간을 소리로 딱 알맞게 채운 것처럼 완벽했다. 민정은 그 소리를 타고 높이 나는 상상을 했다. 그런 날에는 한국의 국립공원에 들어가 산봉우리 사이를 날아다니는 꿈을 꾸었다.

“하늘을 나는 꿈을 꾸면 키가 크다던데.”

민정의 꿈 얘기를 들은 지훈이 놀리듯 말했다.

“이 나이에 키가 크겠냐.”

민정은 지훈의 어깨를 장난스레 치며 깔깔 웃었다.

“여기서 키우면 되지.”

지훈이 어깨를 으쓱하며 주위를 둘러보았다. 둘은 대전에 있는 카페에 접속해 있었다. 지훈의 집 근처로, 민정이 데이트로 몇 번 놀러간 적이 있는 곳이었다. 그러니까, 실제로 말이다. 민정은 장난치듯 키를 조금 늘렸다. 지훈의 시선이 위로 조금 기울었다.

“좋은 걸 크게 보니까 더 좋네.”

지훈이 씩 웃었다. 민정은 어쩐지 수줍어져, 키를 원래대로 되돌렸다. 저런 재미없는 수작에 반응하면 조금 창피하니까, 신체반응 민감도를 얼른 살짝 내리는 것도 잊지 않았다.

민정은 더 크고 싶었다. 더 멋진 소리를 만들고 싶었다. 한국 국립공원들의 소리도 썩 괜찮았지만, 공부를 하면 할수록 빈 부분이 보였다. 소리가 덜 차 행한 공간, 자연은 바뀌었는데 소리는 그대로라 조금씩 어긋난 곳들이 보이기 시작했다.

그러던 중 백두대간 공원 재조성 사업이 시작되었다. 백두대간을 따라 있는 국립공원을 모두 통합하고 확장해 하나의 초대형 녹지로 재조성하는

사업이었다. 이 사업이 완료되면, 하나의 국립공원에 접속했다가 다음 국립공원에 들어갈 때 접속을 끊고 재접속하지 않아도 된다. 공원 안에서 공원의 경로를 따라 죽 이어 진짜 일주를 할 수 있는 것이다.

공원이 아니던 지역에는 새로이 녹지가 조성되었다. 산과 강의 흐름을 따라 공원구역이 지정되었다. 원래 있던 국립공원도 재정비에 포함되었다. 장기간 보존되며 달라진 모습대로 새로운 공원구역과 매끄럽게 연결되려면 여러 방면에서 많은 작업이 필요했다.

그 작업에는 물론 음향도 포함되어 있었다. 민정은 과거에는 고성군이었던 설악산 27구역의 음향 작업에 지원했다. 비교적 작은 구역이라 경쟁률이 낮을 것 같아서였다. 민정의 포트폴리오에 아직 많지 않았고, 대부분 과제작이었기 때문에 새로 만들어지는 구역의 작업을 맡기에는 부족했다. 국립공원 사업 참가를 위해 음향 엔지니어를 구한다는 팀원 모집 공고가 플랫폼에 몇 올라왔지만, 다른 것도 아니고 무엇보다 고대하던 공원 작업에 잘 모르는 이들과 함께할 엄두가 나지 않았다. 민정과 같은 방식으로 공원의 소리를 좋아하는 사람을 찾기가 쉽지 않다는 것은 창원과 서울과 베를린을 지나며 깨달았었다. 모두들 다른 경험을 하는 만큼, 제각기 다른 방식으로 다른 것을 좋아하는 시대였다. 민정이 여러모로 자신과 가장 비슷하다고 생각한 사람은 지훈이었는데, 지훈의 관심사는 플랫폼 알림창 유니버설 디자인이었다. 다시 말해, 애인과 일을 같이할 경우의 장단점을 다 빼놓고 생각해도, 국립공원 음향과는 아무 상관이 없었다.

27구역은 민정이 어렸을 때부터 좋아하던 곳이기도 했다. 꽤 일찍부터 출입제한이 되어, 사람들이 오가던 시절 훼손된 자연이 멋지게 회복한 곳이기도 했다. 사람의 흔적보다 동물의 흔적이 확실히 많고, 때와 자리를 잘 잡아 기다리면 노루를 눈앞에서 볼 수 있는 곳이었다.

민정은 합격통지를 받은 기념으로 설악산 종주를 했다. 재조성 사업 때문에 동선이 막힌 구역이 있어 몇 번은 잠깐 나갔다가 새로 접속해야 했지만, 그럴 때 외에는 정석적으로 내설악광장에서 출발해 꼬박 일주일을 산속에 머물렀다. 항상 밖에서만 보던 폭포 아래로 오랜만에 들어가 머리위로 쏟아지는 물을 맞았다. 민정의 몸과 산이 만나는 경계를 따라 물방울이 반짝거렸다. 돌계단을 달음박질쳐 금강굴 안에 들어가 손으로 동굴벽을 쓸었다.

동굴에서 눈앞의 암벽으로 뛰어내려, 커다란 바위 사이사이로 크게 자란 소나무의 잎을 훑었다. 민정의 손가락이 닿자, 소리가 입혀지지 않은 솔잎들이 조용히 휘었다.

민정은 지금의 설악산 국립공원을 채운 소리를 들었다. 더 꼭 맞는 소리를 찾기 위해 귀를 열고, 온 몸을 열고 소리에 오감을 묻었다.

민정은 이제 이 모든 소리를 누가 만들었는지 안다. 민정보다 먼저, 공원에 소리를 채워야 한다고 생각한 사람들이 있었다. 그저 현장의 소리를 실시간으로 틀기만 해서는 오히려 산과 강의 소리처럼 들리지 않으니, 정말 숲속에서 숨쉬는 감각을 만들어내기 위해 이 공간에 맞는 소리를 공들여 빚어낸 사람들이 있었다. 진짜를 만들어낸 사람들. 민정이 산을 사랑할 수 있도록 해 준 사람들.

민정은 때로는 능선을 걷고 때로는 숲 위를 날고 때로는 가파른 암벽 사이를 뛰었다. 흠바닥에 몸을 붙여 귀를 땅에 대고, 민정의 몸과 산의 흠이 만나는 지점마다 입혀진 소리를 들었다. 새로 만들어지는 공원에 맞는 소리를 찾기 위해, 더 완전한 숲을 만들기 위해. 이 드넓은 공원에 있는 산 하나의 수백 개 구역 중 하나에 민정의 소리를 채워, 다음 사람을 환영하기 위해.

어쩐지 웃음이 났다. 민정은 바닥에 귀를 댄 채 웃었다. 민정의 웃음소리가 땅을 타고 민정의 귀에 다시 울렸다. 귀 밑에서 바스락거리는 작은 나뭇가지 소리와 함께.

[그림 4-51] 지역 양극화의 완화 미래 일러스트



자료: 저자 작성

나. 지역 양극화의 심화 시나리오: 디스토피아의 미래

재정비 통지

“결국 왔구나.”

민희는 우편함에 꽂힌 새빨간 테두리 봉투를 보자마자 생각했다. 쳐다 보고 있던들 이미 온 통지서가 사라질 리 없다. 민희는 한숨을 쉬고 봉투를 꺼냈다. 배달 드론이 집어 나른 자리가 구겨져 있었다.

지금까지 몇 번이나 보았던 봉투였다. 진섭의 가족이 이 봉투를 받았던 날에는, 그 집 거실에서 통지서까지 함께 읽어보기도 했었다. 어쩔 수 없이, 진섭의 집이었던 곳에 시선이 갔다. 어릴 적부터 보았던 파란색 대문, 모기가 그렇게 많이 생긴다던 작은 연못, 뚝은 감만 열리던 마당의 감나무, 강아지가 많을 때는 네 마리나 살던 개집, 콘크리트조 2층 건물, 그 위 초록색 페인트를 칠한 옥상. 그 모든 것들이 사라진 자리에 네모반듯한 흙바닥만 남아 있었다. 바닥 위로 측량을 위해 뿌렸던 스프레이가 아직도 선명했다. 진섭의 가족은 저 땅을 팔지 못했다. 한때는 3세대 7인 가족이 살고, 그에 더해 두 아이의 친구들이 파자마 파티를 하며 하룻밤 놀기에도 넉넉했던 집이었지만, 팔리기에는 너무 작았다. 너무 작고, 너무 멀었다. 단 하나의 도심, 서울에서.

재정비 대상지의 집들은 거대하고 비싼 쓰레기에 불과했다. 진섭의 가족은 오랫동안 살았던 집을 철거하고 연못을 메웠다. 철거비용은 진섭과 진아가 반씩 냈다. 진아는 요양보호사로 일하고 있었고, 진섭도 군복무 후 철거현장을 돌며 모아둔 돈이 있었다. 다른 사람에게 땅을 팔아 수용비보다 얼마라도 더 받아볼 기대에 바닥을 다진 집터를 내놓았지만 아무도 사지 않았다. 결국 진섭의 가족은 집터의 재정비 수용에 동의했다. 수용보상금은 집 철거비용보다 적었다. 놀랍지 않았다. 마을의 다른 집들이 하나씩 푼돈을 받고 이사를 나가는 모습을 이미 보았던 터였다. 진섭의 집은 단독주택이라 그나마 땅값이라고 할 만한 돈이라도 받았지, 고층아파트에 살던 사람들이

받은 보상은 이주비에 영 못 미쳤다고들 했다.

“어디로 갈 계획이야?”

민희는 진섭의 집 거실에서 진섭과 진아에게 물었다.

진섭은 계속 일을 찾아다닐 생각이라고 했다. 전국 재정비 사업이 시작 되고부터 재정비 현장 일감이 좀 있고, 현장에서 일하면 숙박도 해결이 되니 한동안은 관찮을 거란다. 진섭의 말은 계획이라기보다는 기대였다. 사실 사람이 필요한 현장은 거의 없다. 마땅한 기술도 없는, 경영학과를 나와 그나마 가진 경쟁력이라고는 한국어 원어민이라는 점밖에 없는 진섭이 할 수 있는 일은 그 중에서도 더 적었다.

그래도 민희는 진섭에게 다행이라고만 했다. 그나마도 진섭이 남자니까 일자리가 더 많겠다 싶어 부럽기까지 했다.

진아는 요양보호사 일을 계속 하겠다고 했었다. 요양병원에 딸린 기숙사에 살면 되니, 가족 중에서는 진아가 가장 형편이 나은 축에 속했다. 민희는 둘에게 아버지는 어디로 모실 건지 묻지 않았다. 반세기를 그 집에 살아 온 아저씨가 70이 넘는 나이에 어디에서 살 수 있을지, 무슨 일을 할 수 있을지 도저히 가늠이 되지 않았다.

민희는 집에 들어가 봉투를 열어보았다. 예상대로였다. 재정비 통지서. 6개월 후에 퇴거해야 했다. 토양을 다지고 쓰레기를 걷어내고 나면, 이 동네는 거대한 공원의 일부가 된다. 한국에는 녹지가 필요하다. 정확히 말하자면, 도시는 넓은 배후 녹지와 도시민들이 편안하게 접할 수 있는 공원을 필요로 한다. 대규모 녹지공간을 조망할 전망대, 서울에서의 접근성을 높인 도로와 대중교통. 평일을 인구밀도 높은 도시에서 바빠 지낸 사람들이 찾아 숨 돌릴 수 있는 탁 트인 넓디넓은 땅.

정부가 인구밀도가 낮아진 지역 전체를 거대한 공원으로 바꾸는 재정비 프로젝트를 시작한 것은 10년 전이었다. 민희의 마을도 2개 군과 1개 시를 통합한 계획에 포함되었다. 일자리도 없고 젊은 사람도 거의 없고 아무것도 생산하지 않는 지역을 있는 그대로 남겨두는 것은 비효율적이고, 차라리 계획 녹지를 만들고 해당 지역에는 사람을 남기지 않는 편이 더 효율적이라고 한다. 지방에 남은 인구를 그대로 두면 결국 그 사람들을 지원하기 위한 인력과 시설이 소진된다. 생산성 없는 지역에 투입되는 인력과 시설은 낭비였

다. 아예 사람이든 뭐든 싹 걷어치우고 자연을 살린 공원을 계획적으로 조성하는 편이 낫다.

추억은 쓸모가 없다. 살던 대로 사는 것은 대체로 비효율적이다. 이미 마을은 한산했다. 빈집도 없다. 위성관측으로 재정비 진척도를 판단하기 위해 사람의 퇴거와 건물의 철거를 동시에 진행하기 때문이다. 한때는 개발의 상징이었고, 그 뒤로도 수십 년 구도심의 상징이었던 아파트 단지도 사라졌다. 15층짜리 아파트 다섯 동이었다. 민희는 그렇게 큰 건물들이 그렇게 순식간에 무너질 수 있는 줄 몰랐었다.

민희는 집을 둘러보며 집 곳곳에 남은 기억을 떠올리지 않으려 애썼다.

그래도 오래 버텼다. 재정비 통지를 받지 않기 위해 민희는 무슨 일이든 닥치는 대로 했다. 이 집에서 가치를 생산하는 한, 민희가 생산하는 가치가 소모하는 비용보다 높은 한, 재정비 대상자 지정을 미룰 수 있었다.

아프지 않기 위해 매일 스트레칭을 하고 2만보를 걸었다. 작업에 몰두했다가도 한 시간마다 스마트워치의 지시대로 몸을 움직였다. 병원 방문과 진료내역이 확인되면 민희의 집에서 병원까지의 이동경로, 시간, 소진된 공공 비용이 전부 자동으로 계산된다. 그 비용이 너무 높으면 재정비 대상자로 지정될 위험이 있었다. 쉽게 말해, 민희가 도심에 있는 병원을 오가는 것보다 민희를 도심에 데려다 놓는 것이 더 돈이 적게 드는 일이라면 민희를 집에서 쫓아낸다는 말이다.

일감이 들어오지 않을 때면 뭐라도 했다. 파손된 배달 드론 부품을 수거하기도 하고, 포트폴리오를 고쳐 여기저기 홍보 연락을 돌리기도 했다. 도보 배달 플랫폼에도 등록했다. 드물게, 아직 사람이 있는 동네에서 콜이 왔다. 자격증도 땀다. 요양보호사와 호스피스 자격증이었다.

결국 다 시간끌기였을 뿐이다. 민희가 여기에서 무엇을 얼마나 생산했든, 그것은 이 마을의 생산력이 아니라 민희의 생산력이었다. 민희가 도시에 살면 더 적은 비용으로 더 많은 가치를 생산할 수 있으리라는 현실은 달라지지 않았다.

익숙한 공간, 익숙한 공기, 익숙한 풍경에는 매겨진 값이 없었다. 민희를 더 편안하고 행복하게 만드는 환경과 이 환경이 주는 영감에도 매겨진 가격이 따로 없었다. 아니, 어쩌면 마이너스였다. 이 쓸데없이 커다란 콘크리트

구조물, 민희 한 사람이 사용하기 위해 여기까지 들어온 전력과 통신, 민희의 차를 포함한 고작 몇 대의 주민 차량을 위해 아직도 철거되지 않은 전기차충전소는 다 비용이었다. 민희가 도시로 들어가기만 하면 해결되는, 불필요한 지출이었다.

대학생 때, 민희는 수몰지역의 영상을 본 적이 있었다. 아주 오래 전에는 강에 댐을 만들면 댐 아래의 마을이 물에 잠겼다. 민희가 본 것은 수중카메라로 촬영한 수십 년 전 수몰지역의 영상이었다. 기이한 폐허였다. 집과 담, 도로는 여전했다. 부서진 콘크리트와 드러난 철근 사이로 사람들이 살았던 공간과 걸었던 길을 짚어 따라갈 수 있었다. 그러나 사람은 없었다. 사람 대신 물풀이 흔들렸고 먼지가 일었다. 영상에는 소리가 없었다. 그 영상에 어울리는 소리를 만들어 넣는 과제였다. 민희는 그때, 수업을 마치고 접속을 끊으면 들리는 동네의 소리들을 생각했다. 큰 차들이 달리는 소리, 크고 울창한 나무가 바람에 흔들리는 소리, 그 바람의 끝에 희미하게 매달려 들려오는 짐승들의 울음소리를 떠올렸다.

민희는 그 작업으로 A+와 교수의 추천서를 받았다. 교수는 어디서도 들을 수 없는 소리를 표현해 영상의 몽환미를 돋보이게 했다고 평했다. 민희는 교수의 평을 받고, 그가 서울 사람이리라고 확신했다. 어쩌면 아예 한국이 아니라 다른 나라에 사는 사람이었을지도 모르지만, 여하튼 도시민이었으리라.

이곳에 계속 살지 않았더라도, 나는 음향 일을 선택했을까?

이곳을 떠나도, 지금까지처럼 작업을 할 수 있을까?

도시민이 되면 어떤 소리를 만들 수 있을까?

어떤 소리든, 만들 수 있을까?

민희는 통신을 켜고 초거대 공원 사업을 먼저 시작했던 나라를 검색하고 무료로 접속 가능한 공원을 찾아 들어갔다. 낮선 하늘 위 허공에 서서, 아득하게 펼쳐진 숲을 내려다보았다. 가까이 다가가 이곳과는 사뭇 다른 낮고 동글동글한 나무들을 들여다보았다. 공원의 음향을 끄고 마음속에 떠오르는 소리가 있나 기다려보았다. 아무 것도 들리지 않았다. 음향을 켰다. 이이국의 숲과 잘 어울리는 낮선 소리가 가상공간을 가득 채웠다. 민희의 소리가 생겨날 여백은 없었다.

민희는 공원에서 나와 진아에게 메시지를 보냈다. 안부 인사를 몇 줄 썼

다 지우고 용건만 남겼다.

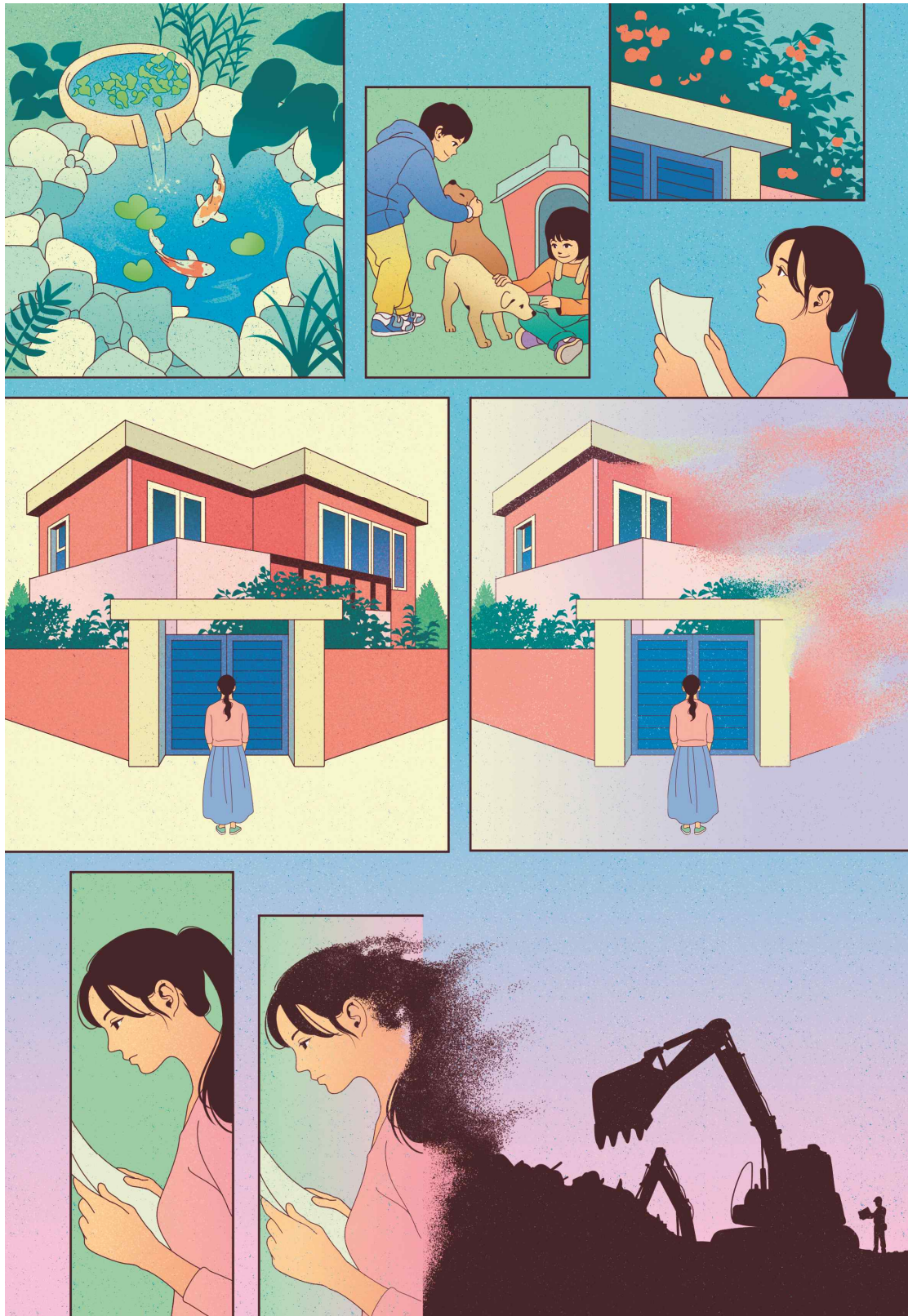
“네가 요새 다니는 병원에서 혹시 사람 구하고 있어?”

진아는 사정을 바로 눈치 챌 것이다. 민희나 진아처럼 도시에서 자라지 못한 20대 후반 여성의 일자리는 한정되어 있었다. 민희는 내친 김에 요양보호사와 호스피스 플랫폼에 이력서와 연락처를 남겼다. 6개월 안에 기숙사가 있는 직장을 구해야 했다. 한 곳에서 오래 일할 수는 없겠지만, 아직은 젊으니 일단 첫 직장을 구하고 좋은 평점을 받아 생산성을 어느 정도 증명하면, 그 뒤로는 어디로든 옮겨 다니며 일할 수는 있을 터였다. 도시에서 태어나지 못한 사람답게, 아마도 삶보다는 죽음에 가까운 일자리를 떠돌겠지만. 아마 남은 평생을 이런 집이 아니라 도시 외곽의 기숙사에 짐을 풀며 살겠지만. 그리고 아마, 한번쯤은, 새로 생긴 거대한 공원에 접속해 수십 년을 살았던 동네를 덧없이 찾겠지만.

민희는 마지막으로 음향 프리랜서 플랫폼의 자기소개에 ‘3개월 이내 단기 작업만 가능’이라는 문구를 추가하고, 접속을 끊고, 재정비 통지서 봉투의 빨간 테두리를 손톱으로 꺾꺾 눌렀다.

창밖에서 숲이, 바람에 몸을 맡기며 크게 울었다.

[그림 4-52] 지역 양극화의 심화 미래 일러스트



자료: 저자 작성

3. 미래사건 인식조사

전국 20~60대 성인남녀 1,000명을 대상으로 시민 대상 미래 워크숍을 통해 최종 선정된 지역 양극화 미래사건 14개의 미래발생가능성과 한국사회 양극화에 대한 영향력을 조사하였다.

전체 사건의 발생가능성 평균이 5.29점으로 대부분 사건의 발생가능성이 높은 편으로 나타났으며 특히 ‘생산능력을 상실하고 사라지는 마을’에 대한 발생가능성이 5.69점으로 가장 높게 나타났다. 이 사건의 경우 발생가능성을 ‘매우 높게’ 보는 응답자 비율이 29.0%로 다른 사건에 비해 가장 많이 나타났다. 관련한 사건으로 ‘디지털 변화에서 소외되는 고령층’ 역시 발생가능성 5.49로 높게 나타났다. 그 외 ‘아르바이트가 직업이 된 지방 청년들(5.53점)’, ‘디지털 인프라 차이에 따른 기회 격차(5.51점)’, ‘원격의료 보편화와 여전히 중요한 물리적 병원(5.47점)’ 등이 상대적으로 발생가능성이 높은 사건으로 조사되었다. 조사결과 발생가능성 평균이 가장 낮은 ‘비대면 라이프스타일 정착으로 청년인구 분산’의 경우 낮음에 해당하는 응답이 약 20%로 다른 사건에 비해 많이 분포되어 있는 것으로 나타났다.

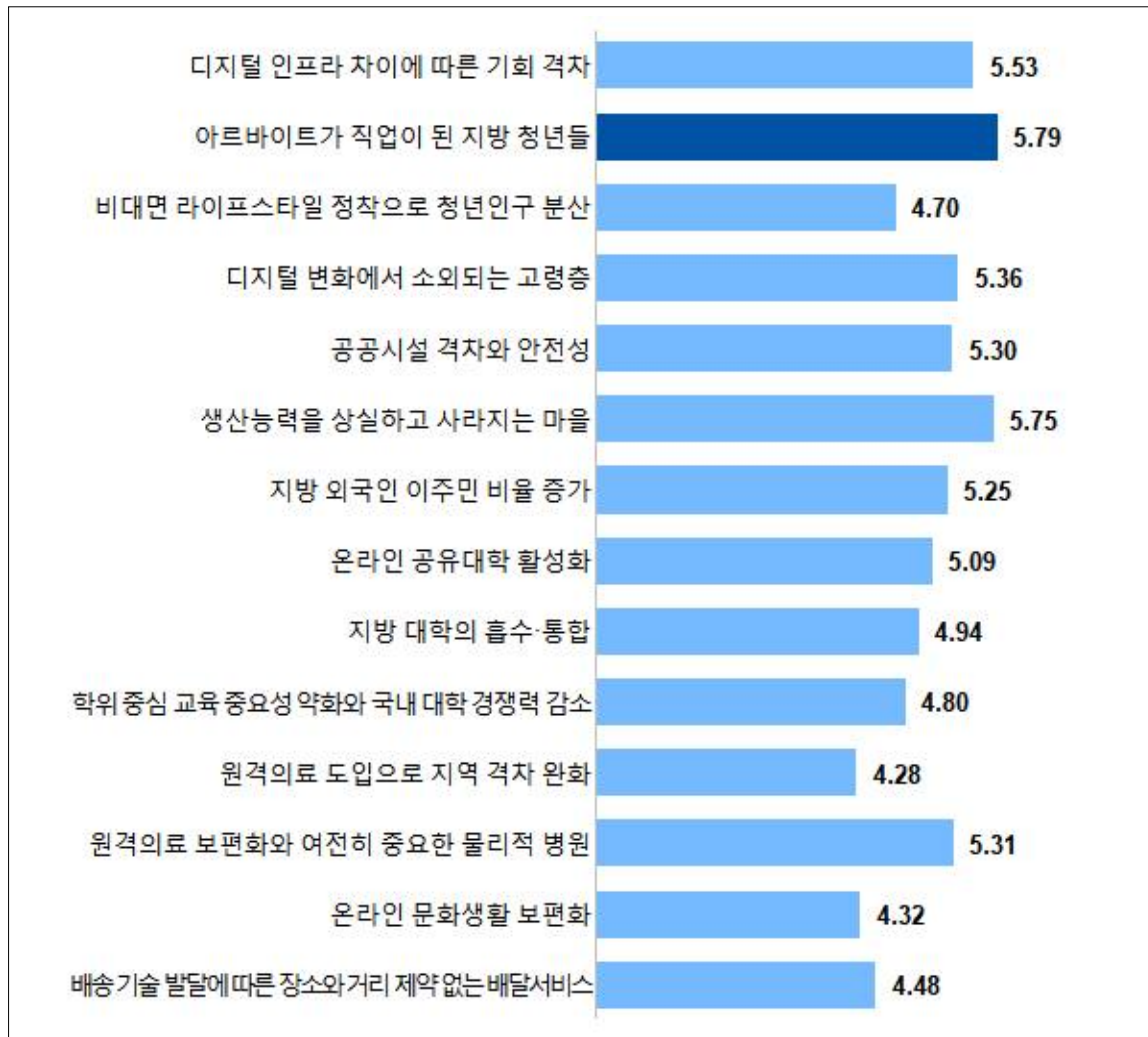
[그림 4-53] 지역 양극화 미래사건별 발생가능성 조사결과 평균



자료: 저자 작성

지역 양극화 미래사건 14개의 한국사회 양극화에 대한 영향력을 조사한 결과 전체 평균 5.06점으로 대체적으로 도출된 미래사건들이 양극화를 심화시키는 것으로 조사되었다. 특히 ‘아르바이트가 직업이 된 지방 청년들’의 경우 5.79점으로 심화 또는 매우 심화에 대한 응답 비중이 각각 40.8%, 25.7%로 높게 나타났다. ‘생산능력을 상실하고 사라지는 마을’의 경우도 5.75점으로 심화 이상 응답 비중이 약 60%로 나타났다. 이에 반해 ‘원격의료 도입으로 지역 격차 완화’의 경우 4.28점으로 응답자의 약 30% 정도가 약간 완화 이하로 응답한 것으로 나타났다. 지역 양극화 미래사건의 경우 도출 과정에서부터 긍정적, 부정적 방향성이 모두 나올 수 있는 사건들이었기 때문에 전국 대상 설문조사에서도 이러한 결과가 나온 것이라 해석된다.

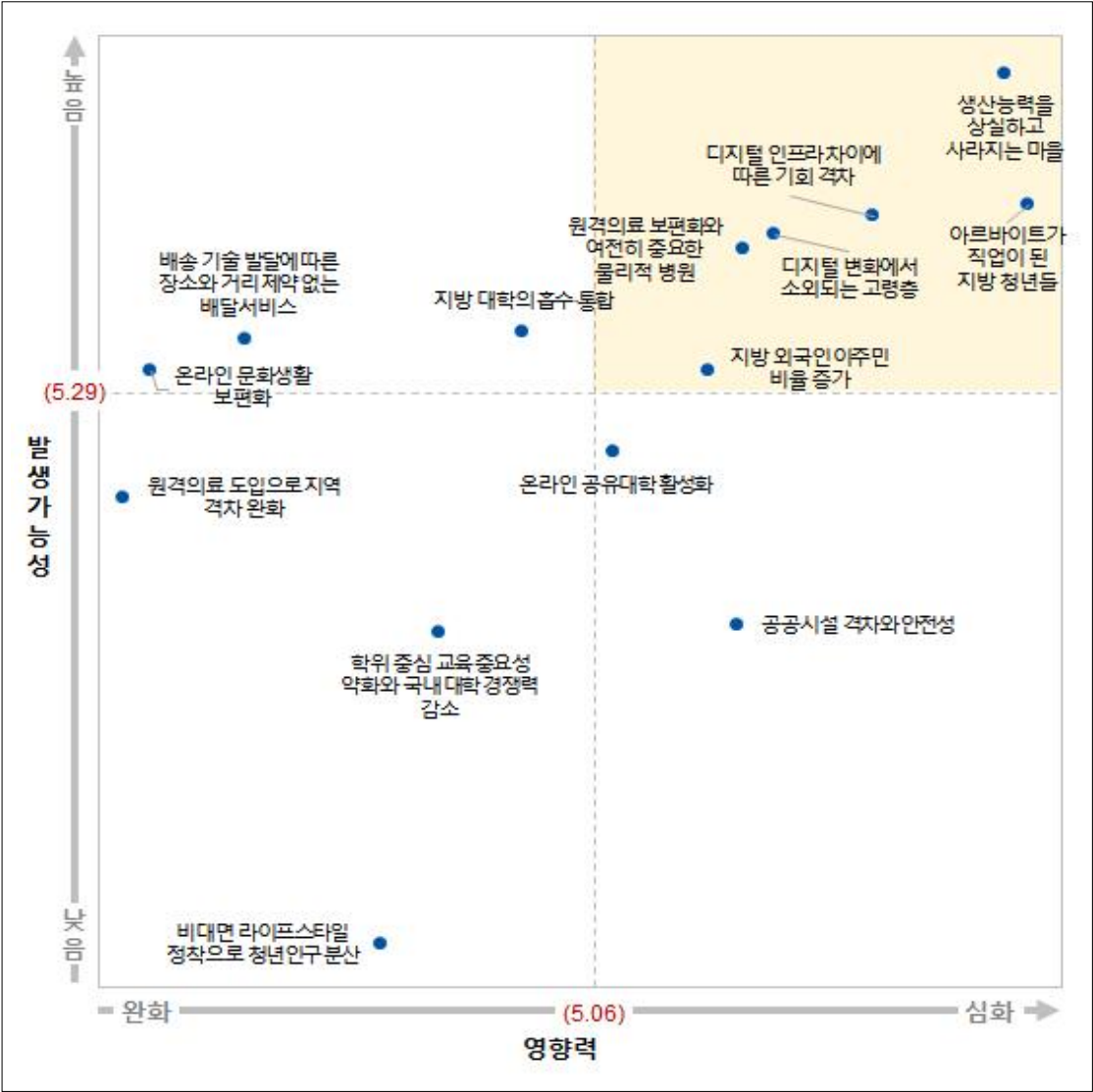
[그림 4-54] 지역 양극화 미래사건 영향력 조사결과 평균



자료: 저자 작성

조사 결과를 종합해볼 때 시민 워크숍을 통해 포스트 코로나 시대 지역 양극화 측면에서 도출한 미래사건 14개는 발생가능성과 영향력 측면에서 모두 한국사회 미래를 준비하는데 있어 충분한 의의를 갖는 사건으로 판단된다. 상대적으로 발생가능성이 낮은 것으로 보이는 ‘비대면 라이프스타일 정착으로 청년인구 분산’의 경우도 발생가능성 약간 높음 이상의 응답 비중이 56%로 나타나 이에 대한 대비가 필요하다.

[그림 4-55] 지역 양극화 미래사건별 발생가능성과 영향력 분포



자료: 저자 작성

제3절 지역 분야 정책 대안 도출

1. 지역 양극화 관련 정책 현황

포스트 코로나 시대 발생할 것으로 예상되는 지역 양극화 미래사건은 지역 산업, 일자리, 지방소멸/소령화, 교육/인적자원, 의료/복지, 문화 등 다양한 분야에서 통합적으로 발생하는 것으로 조사되었다(제2절). 각 분야별 지역 불균형 현상과 관련된 정책은 다음과 같다.

가. 지역 산업 분야

국가균형발전위원회는 매년 ‘국가균형발전계획에 관한 연차보고서’를 매년 발표하고 있으며, '21년 기준 대표적인 지역 산업 부문의 디지털 전환 관련 정책은 ‘혁신도시 시즌2’와 ‘지역산업혁신’ 사업이다.

먼저 ‘혁신도시 시즌2’는 국토부가 주관하는 이전 공공기관의 지역발전 선도, 스마트혁신도시 조성, 혁신도시 산업클러스터 활성화, 주변지역과 상생발전 사업으로 구성되어 있다. 디지털 전환과 관련되어 스마트혁신도시 조성 실천과제 중 이전기관과 혁신도시의 특성을 연계한 스마트시티 서비스(교통, 에너지, 도시정보 연계 등) 도입과 확산을 추진하고 있다. 혁신도시 산업클러스터 활성화의 실천과제 중 공공기관 연관 산업의 기업유치를 지원하는 사업으로 지역 산업 발전을 지원하고 있다.

다음으로 ‘지역산업혁신’은 디지털 전환과 관련성이 높은 국가균형 정책 사업으로 지역 주도 산업혁신 프로젝트 추진, 지역경제를 견인할 新주체 육성, 지역발전의 거점 육성, 과학기술기반 자생적 지역혁신역량 강화 사업으로 구성되어 있으며 산업부, 중기부, 과기부 등 다양한 부처에서 주관하고 있다. 지역 주도 산업혁신 프로젝트 추진은 코로나19 확산 등으로 '20년부터 제조업 경기둔화가 뚜렷한 지역의 주력산업 위기를 극복하도록 일감 확보, 신산업 육성, 산업 전환 및 기업 유치 등을 지원하는 사업이다. 지역발전의 거점 육성 사업의 실천과제 중 하나인 스마트산업단지 확산사업은 한국판 뉴딜 계획에 따라 스마트그린산업단지로 확대·전환하여 추진하고 있다.

<표 4-14> 지역 산업 분야 양극화 관련 정책 사업

구분	사업	주요 관련 부처
혁신도시 시즌2	이전 공공기관의 지역발전 선도	국토부
	스마트 혁신도시 조성	국토부
	혁신도시 산업클러스터 활성화	국토부
	주변지역과 상생발전	국토부
지역산업혁신	지역 주도 산업혁신 프로젝트 추진	산업부, 과기부, 중기부
	지역경제를 견인할 新주체 육성	중기부, 산업부, 고용부
	지역발전의 거점 육성	산업부, 국토부
	과학기술 기반 자생적 지역혁신역량 강화	과기부

자료: 국가균형발전위원회·산업통상자원부(2021) 내용을 바탕으로 저자 재구성

나. 지역 일자리 분야

지역 일자리 분야에서는 일자리 창출과 고용 안정을 위한 다양한 정책 사업들과 제도를 통해 지역 일자리 안정화를 위한 정책들을 추진하고 있다.

고용 위기가 우려되거나 발생한 지역을 대상으로 한 대응하기 위한 사업으로 고용부의 ‘고용안정 선제대응 패키지’, ‘특별고용지원업종 지원 및 고용위기지역 지원사업’, 산업부의 ‘산업위기대응 특별지역’ 사업이 있다. ‘고용안정 선제대응 패키지’는 자치단체가 주도하여 고용 안정에 선제적으로 대응할 수 있도록 지역 경제·산업 정책과 연계한 ‘중장기 일자리사업’을 계획하여 추진한다. ‘특별고용지원업종 지원 및 고용위기지역 지원 사업’은 국내외 경제사정의 변화 등으로 고용사정이 급격히 악화되거나 악화될 우려가 있는 산업(특별고용지원업종) 혹은 지역(고용위기지역)을 지원하는 사업으로, 조선업 특별고용지원업종(16~), 코로나19로 인한 여행, 숙박, 항공 등 특별고용지원업종 지정(20~) 등이 대표적이다. ‘산업위기대응특별지역’은 지역 내 비중이 높은 산업 중 일정한 기준을 충족하는 위기가 발생할 경우 지원하는 사업이다.

지역 산업에서의 일자리 창출을 지원하는 사업으로 일자리위원회가 주관하는 ‘상생형 지역일자리 사업’, ‘산업단지대개조 사업’이 있다. ‘상생형 지역일자리 사업’은 수도권 외 지역에서 상생협약을 체결하고 3년간 일정 규모 이상의 고용(100명)과 투자(200억원)를 실시하는 사업으로 광주형 일자리, 군산형 일자리 등이 대표적이다. ‘산

업단지 대개조 사업'은 일자리 수요가 풍부한 산업단지의 대개조를 통해 혁신성장과 일자리 문제를 해결하기 위한 기반을 마련하는 사업이다.

지역 청년들을 대상으로 한 사업으로 행안부의 '지역주도형 청년일자리 사업', 교육부의 '지역혁신플랫폼 사업', 그리고 혁신도시법 제29조의2(이전공공기관 등의 지역인재 채용 등)에 근거한 '지역인재 의무채용제도'가 있다. '지역주도형 청년일자리 사업'은 지자체가 주도하여 청년의 일자리를 창출하는 사업으로 지역정착지원형과 포스트코로나대응형으로 유형화되어 있다. '지역혁신플랫폼 사업'은 지역혁신 및 국가균형발전이라는 정책목표 달성을 위한 범부처 정책으로 '대학-지역 간 협업체계'를 구축하여 우수인재 양성과 취업 연계를 지원하는 사업이다. '지역인재 의무채용제도'는 공공기관 이전지역의 일정 비율 이상 지역인재 채용을 의무화한 제도이다.

〈표 4-15〉 지역 일자리 분야 양극화 관련 정책 사업

구분	사업	주요 관련 부처
지역 고용위기 대응	고용안정 선제대응 패키지	고용부
	특별고용지원업종 지원 및 고용위기지역 지원	고용부
	산업위기대응특별지역	산업부
지역 일자리 창출	상생형 지역일자리 사업	일자리위원회, 산업부, 고용부
	산업단지대개조 사업	일자리위원회, 산업부, 국토부
청년 일자리 창출	지역주도형 청년일자리 사업	행안부
	지역혁신플랫폼 사업	교육부
채용제도	지역인재 의무채용 제도	혁신도시법

자료: 본문 내용을 참조하여 저자 재구성

다. 지방소멸/고령화 분야

지방소멸과 고령화 분야에서는 '19년 제1기 인구정책 TF를 출범하여 인구구조 변화에 대응하고자 다양한 분야의 해결책을 마련하고 있다. 최근 출범한 제3기 인구정책 TF(21.07)에서는 기존 정책들의 한계를 극복하고 새로운 정책수요에 대응하기 위하여 '4+ α 추진전략'을 수립하였다(관계부처 합동, 2021b). 특히 지역소멸에 대한 선제적 대응전략과 초고령사회 임박에 대응한 지속가능성 제고전략을 마련하였다.

지역소멸 선제 대응 분야에서는 지역소멸로 인해 나타나는 지역 불균형 현상을 해소하기 위한 정책으로 ‘거점도시 육성’과 ‘소멸위기지역 자립역량 강화’를 들 수 있다. ‘거점도시 육성’은 광역자치단체간 초광역권계획을 수립하여 지자체 간 협력과 연계를 강화하는 사업으로 공간과 기능을 연계할 수 있도록 한 지역 주도의 광역권 협업 사업이다. 2개 이상 지자체의 행정수요 처리를 위해 기능적으로 연계하여 행정통합 논의를 지원하는 지방행정체제 개편도 검토 중이다. ‘소멸위기지역 자립역량 강화’를 위한 정책으로 생활인프라를 공동으로 이용하는 생활권 단위의 연계협력 활성화, 농산업촌 지역 생활거점 구축을 위한 주거플랫폼 사업, 국고보조사업을 패키지로 지원하는 지역특화사업 등이 있다.

초고령사회 임박에 대응한 지속가능성 제고 분야에서는 ‘사회보험의 지속가능성 제고’, ‘의료돌봄 수요 대응’, ‘고령층 친화환경 조성’ 등의 정책이 마련되어 있다. ‘사회보험의 지속가능성 제고’를 위해 국민연금의 자산배분체계를 개선하고, 건강보험의 지출관리를 강화하는 방안이 제시되어 있다. ‘의료·돌봄 수요 대응’을 위해서는 협진 활성화, 재택의료 등의 의료 접근성 제고, 고령층 중심의 비대면 진료 개선, 의료·요양돌봄 서비스 통합판정체계 도입 등 노인돌봄체계 개편 등의 정책이 있다. ‘고령층 친화환경 조성’ 부문에서는 일자리와 생활 SOC 사업을 연계한 주거플랫폼 사업, 농촌공간 계획 수립 등의 정책이 마련되어 있다.

〈표 4-16〉 지방소멸/고령화 분야 양극화 관련 정책 사업

구분		사업	주요 관련 부처
지방소멸	광역거점	거점도시 육성	국토부, 행안부
		지방행정체계 개편	
	소멸지역	소멸위기지역 자립역량 강화	
고령화	사회보험	국민연금 자산배분체계 개선	보건복지부
		건강보험 지출관리 강화	
	의료·돌봄	의료 접근성 제고	
		고령층 비대면 진료 개선	
		노인돌봄체계 개편	
	친화환경	주거플랫폼 사업	
		농촌공간계획 수립	

자료: 본문 내용을 참조하여 저자 재구성

라. 지역 교육 및 인적자원 분야

지역의 교육 및 인적자원 분야의 지역 불균형 현상은 인적·물적 인프라의 격차와 이어서 비롯되는 지역민의 교육·훈련 기회의 불균형과 연결되어 있다. 디지털 전환이 가속화됨에 따라 교육 및 직업훈련의 역할이 커지면서 이러한 지역 내 기회의 불균형 현상은 점차 심화되고 있다. 이를 완화 또는 해소하기 위한 교육(초·중·등 및 고등) 및 직업능력개발 분야의 정책은 다음과 같다.

초·중·등 교육영역(초·중·고등학교)에서의 지역 간 교육격차, 불평등, 양극화 등의 완화 정책은 주로 ‘교육복지’ 영역에서 다루어지며, 대표적으로 ‘교육복지우선지원사업’, ‘농촌교육정책’ 등이 있다. 최근에는 코로나19의 확산에 따른 지역 양극화를 직·간접적으로 해소하기 위해 ‘학교돌봄터 사업(21~)’과 ‘그린스마트 미래학교 종합추진계획(21~)’ 등을 추진하고 있다. ‘학교돌봄터 사업’은 코로나19로 따른 돌봄 수요 확대 및 아동보호의 필요성 제기에 따라 초등돌봄을 확대하는 사업이다.¹⁴⁰⁾ ‘그린스마트 미래학교 종합추진계획’은 코로나19에 따른 원격수업의 확대, 디지털 전환, 미래형 교육과정 등 새로운 교육체계로의 전환을 지원하는 것으로 교육과정(22 교육과정 개정, 고교학점제, AI 융합교육), 학교환경(교과교실제, 학교공간혁신사업, 학교시설환경개선, 생활SOC학교시설복합화), 스마트환경(무선인프라구축, K-에듀통합플랫폼, 온라인콘텐츠활용교과서) 등의 분야에 지원하는 사업이다(교육부, 2021a).

고등교육 영역에서 코로나19의 확산과 대응, 디지털 전환 등의 정책환경 변화와 지역불평등·양극화 등에 따른 정책문제 해결을 함께 고려하고 있는 정책으로 ‘지자체-대학 협력기반 지역혁신사업’, ‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업’, 청년을 대상으로 하는 직업교육지원 정책인 ‘마이스터대학교 시범사업’, ‘신산업분야 특화 선도전문대학 지원사업’ 등이 있다. ‘지자체-대학 협력기반 지역혁신사업’은 학령인구 감소, 지역인재의 수도권 유출 등에 따라 지방대학의 위기 심화, 지역소멸 위기가 가속화됨에 따라 지방대학을 혁신하기 위한 지역-대학간 상생 패러다임을 구축하고 지역혁신을 위해 지속가능한 인재양성체계를 구축하기 위한 사업이다(교육부, 2021b).

140) 교육부 보도자료(2021. 1. 16.), 「제1차 포용국가 실현을 위한 사회관계장관회의 개최」

‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업’은 디지털전환 가속화에 따른 산업구조의 재편과 일자리 형태의 변화에 대한 지역 대학의 신기술 교육 인프라 접근성을 제고하기 위해 대학 간 컨소시엄 구성을 통해 지역 간 연계협력으로 신기술 분야 인재를 양성하는 사업이다(교육부, 2021c).

직업능력 개발을 위한 교육훈련사업은 중앙정부와 지자체에서 동시에 추진하고 있다. 중앙정부 차원의 정책사업은 지역 수요에 맞춘 정책을 지역 민간 영역이나 자치단체에 일부 위임하여 추진하며, 대표적으로 고용부의 ‘디지털 핵심 실무인재 양성훈련(K-Digital Training)’, ‘디지털 기초역량훈련(K-Digital Credit)’, ‘디지털 융합훈련 플랫폼(K-Digital Platform)’, ‘직업능력개발-근로자직무향상(지역산업맞춤형인력양성지원)’ 등이 있다. 지자체에서 추진하는 정책사업은 각 지역에 부족한 교육훈련인프라와 정책서비스, 인적자본 투자를 보완하는 방향성을 가지며, 대표적으로 경기도의 ‘경기도 미래기술 학교 주관 청년 디지털 일자리 정책’, 대구시의 ‘AI 전문교육’ 등이 있으며 광역기초자치단체별로 추진하고 있다.

<표 4-17> 지역 교육 및 인적자원 분야 양극화 관련 정책 사업

구분		사업	주요 관련 부처
교육	초·중등교육	교육복지우선지원사업	교육부
		농촌교육정책	교육부
		학교돌봄터 사업	교육부
		그린스마트 미래학교 종합추진계획	교육부
	고등교육	지자체-대학 협력기반 지역혁신사업	교육부
		디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업	교육부
		마이스터대학교 시범사업	교육부
		신산업분야 특화 선도전문대학 지원사업	교육부
인적자원	중앙정부	디지털 핵심 실무인재 양성 훈련(K-Digital Training)	고용부
		디지털 기초역량훈련(K-Digital Credit)	고용부
		디지털 융합훈련 플랫폼(K-Digital Platform)	고용부, 한국산업인력관리공단
		지역산업맞춤형인력양성지원	고용부
	지방정부	청년 디지털 일자리 정책	경기도일자리재단
		AI 전문교육	대구시
		기타 광역기초자치단체별 정책사업 다수	

자료: 본문 내용을 참조하여 저자 재구성

마. 지역 의료/복지 분야

지역 의료/복지 분야에서의 지역 양극화와 관련하여 지역 간 건강격차 완화를 위한 의료 정책과 지역복지 향상을 위한 복지 정책들이 추진되고 있다.

지역 의료 분야의 정책은 크게 종합계획 추진, 지역 의료서비스 접근성 제고, 서비스 인프라의 공공성 강화로 구분할 수 있다. 첫째, 보건복지부는 건강수명 연장과 건강 형평성 제고를 위한 중장기 보건정책으로서 ‘국민건강증진종합계획’을 수립하고 있다. 동 계획은 ‘건강수명 연장, 건강형평성 제고’를 총괄목표로 10년 단위로 수립되고 있으며, 최근 발표된 제5차 계획(2021~2030)에서는 지역 간 건강격차를 감소하기 위해 ‘지역간 건강 형평성 확보’를 위한 세부목표를 수립하고, ‘지역간 건강수명 격차’를 낮추기 위한 정책을 지속적으로 추진하고자 하였다. 특히 연간 모니터링을 통한 지표 관리 및 지역간 격차 발생에 대한 요인 분석을 실시하여 ‘30년까지 건강수명의 격차를 2.9세 이하로 낮출 것’을 목표로 지역간 건강격차 완화를 지원할 계획이다.¹⁴¹⁾ 둘째, 지역의 의료서비스 접근성 제고를 위한 정책으로 지역의료 역량 강화를 통한 필수 의료서비스 접근성 제고와 스마트 의료·복지기술 개발과 확산을 통한 서비스 접근성과 질을 제고하기 위한 정책이 있다. 필수의료서비스 접근성 제고를 위해 책임의료기관, 지역책임병원 등을 지정하여 지역완결적 의료 여건을 갖추도록 하고, 지역 감염병 의료대응, 지역 중심 응급의료, 지역 심뇌혈관센터와 같은 권역 내 질병 긴급 대응을 위한 인프라 확충을 통해 지역 내 대응역량을 강화하고자 하였다. 스마트 의료·복지기술 개발과 확산을 통한 서비스 접근성 제고를 위해 감염병예방법(‘20. 12)에 따른 감염병 위기 상황의 비대면진료 이행, 건강관리서비스 인증제 도입, D.N.A 기반 의료인프라 확산¹⁴²⁾ 등을 추진하고 있다. 셋째, 서비스인프라의 공공성 강화를 위한 정책으로 지역사회 통합돌봄사회서비스의 공공성을 강화와 공공인프라 확충을 통한 소생활권으로서의 사업 전환이 있다. 지역사회 통합돌봄 확산을 위한 정책으로 초고령사회 돌봄 시스템 마련, 지역별 케어안심주택, 지역별 통합돌봄모델 개발 등이 있으며, 사회서비

141) 관계부처 합동(2020), 「제5차 국민건강증진종합계획(Health Plan 2030, 2021~2030)」

142) 의료 취약지에서 원격진료 서비스, 보건소 모바일헬스케어, 양로장애인 시설에 사물인터넷(IoT) 활용 돌봄기기 설치 확대 등의 서비스 제공을 의미한다.

스 공공성 강화를 위한 정책으로 지역별 사회서비스원 설립 등을 통해 양질의 돌봄 서비스 기반을 조성하고자 하였다. 공공 인프라 확충 부문에서는 지역 내 보건소, 보건지소, 보건진료소 등 지역보건의료기관을 통한 의료·건강관리 확대, 주민건강센터 내 공공 인프라 확충¹⁴³⁾ 등을 통한 소생활권 단위의 사업 확대 등이 추진 중이다.

지역 복지 분야의 정책은 2004년 「지방분권특별법」과 「국가균형발전특별법」이 제정되면서 본격화되었다. 정부의 국정과제 중 하나로 ‘사회서비스 보장 격차 해소’가 선정되고 「지역균형 뉴딜」 정책이 추진되면서 지역사회가 중심이 되는 사회서비스 보장체계 구축이 강조되고 있다. 구체적으로 지역 중심의 복지사무 강화, 지역의 복지전달체계 강화, 취약지역 지원 확대를 위한 정책들이 추진 중이다. 첫째, 지방분권을 통해 지역 중심의 복지사무를 확대하고 각 시·군·구는 지역사회복지협의체를 구성하고 지역사회보장계획¹⁴⁴⁾을 추진하면서 지자체 차원의 복지 책무를 강화하고 있는 추세이다. 지역의 복지 수요를 가장 신속하고 정확하게 파악할 수 있는 지자체가 복지사업의 주도권을 가짐으로서 복지서비스의 자원을 적절히 배분할 수 있다는 장점이 있으나 지자체가 보유한 여건과 역량의 차이가 또 다른 지역 간 복지 격차를 발생시킬 수 있다는 한계도 존재한다. 둘째, 복지사업의 지방분권화 과정에서 공공 영역의 지역복지 전달체계가 강화되었다. 동사무소 명칭이 ‘동 주민센터’로 변경되면서 주민생활지원서비스를 통합관리하게 되었으며, 읍면동 단위의 ‘복지허브화(16~)’, ‘찾아가는 보건복지서비스(17~)’ 사업을 확대하면서 지역 체감형 복지 서비스 전달체계를 강화하고 있다. 이와 함께 지역의 사회복지 전담 공무원의 규모가 점차 확대하고 있다. 민간의 돌봄서비스 제공인력의 처우개선과 공공성 강화를 위해 지자체 산하에 ‘사회서비스원(19~)’을 설치하여 사회서비스의 지역간 격차를 완화시키고자 하고 있다.¹⁴⁵⁾ 셋째, 취약지역 지원 확대를 위해 ‘사회보장특구’ 정책을 시범 추진 중이다. 복지부와 광역자치단체가 함께 복지 취약 지역을 지원하기 위한 정책으로 사회보장특구로 지정된 지역은 행재정적 지원을 받을 수 있다.¹⁴⁶⁾

143) '20년 120개였던 읍면동 주민건강센터를 '21년 156개소로 확충하여 접근성을 제고할 계획이다.

144) '03년 「사회복지사업법」 개정을 통해 시·군·구 단위로 지역사회복지협의체를 설치하고 지역사회복지계획을 수립할 것을 명시하였으며, '07년부터 4년 주기로 「지역복지보장계획」을 수립하였다.(보건복지부, 2018)

145) '21년 9월 제정된 「사회서비스 지원 및 사회서비스원 설립·운영에 관한 법률」(약칭, 사회서비스원법)이 '22년 3월 부터 시행 예정이다.

<표 4-18> 지역 의료/복지 분야 양극화 관련 정책 사업

구분		사업	주요 관련 부처
의료	법정계획	국민건강증진종합계획(지역격차 목표 관리)	보건복지부
	의료서비스 접근성	필수의료서비스 접근성 제고	보건복지부
		스마트 의료·복지기술 적용으로 접근성 제고	보건복지부
	서비스 인프라 공공성	지역 사회 통합돌봄·사회서비스 강화	보건복지부
		공공인프라 확충을 통한 소생활권 전환	보건복지부
복지	지역 중심 복지 사무	지역사회보장계획	기초자치단체
		지역사회복지협의체	기초자치단체
	복지전달체계 공공성	읍·면·동 복지허브사업	기초자치단체
		찾아가는 보건·복지서비스	기초자치단체
		사회서비스원 설치	광역·기초자치단체
	취약지역 지원	사회보장특구	보건복지부
		지역활성화 정책	국토교통부

자료: 본문 내용을 참조하여 저자 재구성

바. 지역 문화 분야

지역 문화 부문의 불평등과 격차는 지역 관점에서 이해되기 보다는 사회적 불평등의 관점에서 해석되었다. '01년 '지역문화의 해' 사업을 시행하면서 지역 간 격차에 대한 관심이 구체화되고 문화 부문의 지역 간 불평등 현상에 대한 공적 개입의 필요성이 인정되어 '14년 「지역문화진흥법」 제정에 이르게 되었다(노영순, 2016). 동 법에 따라 '15년부터 「지역문화진흥기본계획」이 수립되고 '20년 개정된 법률에 따라 '지역문화협력위원회' 설치가 명시됨에 따라 중앙정부, 지자체, 민간 부문이 공동으로 지역 문화 진흥을 위한 정책을 추진하도록 규정되어 있다. '17년에는 문화체육관광부 내에 '지역문화국'이 신설되면서 중앙정부 차원에서 지역문화의 양극화 해소와 균형발전에 대한 의지를 표방하였음을 알 수 있다. 최근에는 코로나 이후 지역 문화 분야에서 발생하는 양극화 현상에 대응하기 위한 새로운 정책사업들이 발굴되고 있다. 특히 문화체육관광부는 '22년 일상회복과 문화강국 도약을 위한 3대 정책기조 중 하나로 '문화 균형 발전 촉진 및 문화향유 기반 확대'를 선정하였다.¹⁴⁷⁾ 문화 부문의 지역 격차 해

146) 보건복지부 보도자료(2020. 6. 3.), 「복지 취약 동네 '사회보장특구'로 집중 지원」

소를 통한 균형발전을 위한 구체적인 정책 사업으로 ‘저소득층 문화향유 증진’, ‘예술인 창작안전망 강화’, ‘지역문화기반조성확대’를 들 수 있다.

저소득층 문화향유 증진을 위한 사업으로 ‘통합문화이용권 저소득층/저소득청년 지원 확대’ 사업이 있으며, 전국 단위로 모든 국민이 문화향유 기회에 대한 격차를 줄이고 권리를 누릴 수 있도록 지원하는 사업이다. 예술인 창작 안전망 강화를 위한 사업으로 ‘예술인 창작 준비금’ 사업이 신규로 추진될 예정이며, 코로나 19로 인해 수도권에 비해 공연 개최 기회가 상대적으로 부족했던 지역의 공연예술 창작과 향유 기회를 증대하기 위한 사업이다. 지역문화 기반 조성 확대를 위한 사업으로 ‘문화도시 조성’과 ‘지역문화 활력촉진 지원’ 사업이 있다. ‘문화도시 조성’ 사업은 문재인정부의 대표적인 지역문화정책사업으로 기존의 보조, 지원 중심 정책에서 지역의 문화를 자발적으로 창출해 가는 사업으로 ‘모든 도시가 문화도시’라는 비전으로 추진되어 지역 양극화 해소를 넘어 지역 문화 분권의 대표사업으로 시행되고 있다. 신규로 추진될 예정인 ‘지역문화 활력촉진 지원’ 사업은 문화 환경이 취약한 지자체의 문화 기반 지역 활성화를 지원하는 것으로 3개 기초 지자체를 대상으로 추진될 예정이다. 이 외에도 전국의 문화예술 역량을 강화하기 위한 ‘문화예술교육’, ‘생활문화’ 사업 등 지역 문화 부문의 양극화 해소를 위해 추진되고 있다.

〈표 4-19〉 지역 문화 분야 양극화 관련 정책 사업

구분		사업	주요 관련 부처
법·조직		지역문화진흥기본계획 수립	문화체육관광부
		지역문화협력위원회 설치	문화체육관광부
		지역문화국 신설	문화체육관광부
사업	저소득층 지원	저소득층/저소득청년 통합문화이용권 지원	문화체육관광부
	예술인 창작	예술인 창작 준비금	문화체육관광부
	문화 기반 조성	문화도시 조성	문화체육관광부
		지역문화 활력촉진 지원	문화체육관광부

자료: 본문 내용을 참조하여 저자 재구성

147) 문화체육관광부 보도자료(2021. 9. 1.)에 따르면 '22년 문화체육관광부는 ① 문화체육관광 분야 피해 극복과 국민 일상회복, ② 신한류 진흥과 문화체육관광 산업 미래 시장 육성, ③ 문화균형발전 촉진 및 문화향유 기반 확대를 3대 정책기조로 설정하였으며, '문화균형발전 촉진 및 문화향유 기반 확대' 분야의 예산 증가율은 약 29%로 3대 분야 중 가장 높은 증가율을 나타낸다.

2. 지역 분야 미래사건에 대한 정책대응 진단¹⁴⁸⁾

포스트 코로나 시대에 지역 분야에서 미래에 발생할 것으로 예측되는 미래사건들에 대한 정책적 대응현황을 알아보기 위하여 산업, 일자리, 지방소멸/고령화, 교육/인적 자원, 의료/복지, 문화 분야별 관련 정책들과 각 미래사건들과의 연관성을 점검하였다. 지역 양극화 미래사건들에서 나타나는 다양한 형태의 지역 불균형 현상을 완화하거나 선제적으로 대응하기 위해 어떤 분야의 정책적 대응이 필요한지 진단하고 관련 정책들에 대한 개선방향을 도출하였다.

지역 분야 양극화 미래사건은 대부분 산업, 일자리, 교육 등 다양한 분야에서 복합적인 형태로 발생하고, 따라서 각 미래사건에 대응하기 위해서는 다양한 분야의 정책 영역에 해당하는 것으로 나타났다. 대부분의 미래사건은 적어도 2개 이상의 분야에서 다수의 정책이 복합적으로 개입될 필요가 있는 것으로 분석되었으며, 일부 미래사건의 경우 모든 분야의 정책대상에 해당하는 것으로 나타났다.

지역에서 발생하는 양극화 미래사건에 대응하기 위한 정책개선의 방향성을 도출하였다. 각 미래사건을 정책대상으로 하는 각 분야별 정책들이 지역 양극화 현상에 대응하기에 적합한지 점검하고, 미흡한 부분에 대한 개선방향을 기존 정책의 보완, 강화, 신규개발로 구분하여 제시하였다. 대부분의 분야에서 기존 정책들을 보완하거나 강화하는 방향으로 정책을 개선해야 한다는 의견이 가장 많았으며, 기존 정책이 고려하지 못한 부분에 대해 신규 정책을 개발해야 하는 분야도 존재하는 것으로 나타났다. 예를 들어 산업 분야에서는 ‘지방 외국인 이주민 비율 증가(No.7)’와 ‘배송기술 발달에 따른 장소와 거리 제약 없는 배달서비스(No.14)’ 미래사건에 대응하기 위한 현재의 정책이 미흡하므로, 이들을 대상으로 하는 새로운 정책이 개발되어야 한다. 의료/복지 분야는 가장 많은 수의 미래사건을 정책대상으로 하지만, 새로운 정책을 개발하기보다 기존 정책을 일부 보완하거나 강화함으로써 지역 양극화 현상에 대응할 수 있을 것으로 분석되었다.

148) 14개 미래사건에 대해 각 분야별 전문가 심층조사를 통해 정책진단을 실시하였다.

<표 4-20> 지역 양극화 미래사건에 대한 정책대응 진단

미래사건	분야	정책대상 여부(○/×)						정책 개선방향 (보완/강화/신규개발)					
		산업	일자리	지방소멸/ 고령화	교육/ 인적자원	의료/복지	문화	산업	일자리	지방소멸/ 고령화	교육/ 인적자원	의료/복지	문화
1	디지털 인프라 차이에 따른 기회 격차	○	○	○	○	○	○	강화	강화	보완	강화	보완	강화
2	아르바이트가 직업이 된 지방 청년들	×	○	×	○	○	○	-	강화	-	신규	보완	강화
3	비대면 라이프스타일 정착으로 청년인구 분산	×	○	○	×	×	○	-	강화	신규	-	-	보완
4	디지털 변화에서 소외되는 고령층	○	○	○	○	○	○	보완	보완	신규	신규	보완	보완
5	공공시설 격차와 안전성	○	×	○	○	○	○	보완	-	강화	강화	강화	보완
6	생산능력을 상실하고 사라지는 마을	○	○	○	○	○	○	보완	신규	강화	강화	강화	보완
7	지방 외국인 이주민 비율 증가	○	○	○	○	○	○	신규	보완	신규	보완	강화	보완
8	온라인 공유대학 활성화	○	○	×	○	○	×	보완	강화	-	보완	-	-
9	지방 대학의 흡수·통합	×	○	○	○	○	×	-	신규	신규	강화	-	-
10	학위 중심 교육 중요성 약화와 국내 대학 경쟁력 감소	○	○	×	○	○	×	강화	보완	-	신규	-	-
11	원격의료 도입으로 지역 격차 완화	○	○	×	×	○	×	강화	신규	-	-	보완	-
12	원격의료 보편화와 여전히 중요한 물리적 병원	○	×	○	×	○	×	보완	-	강화	-	강화	-
13	온라인 문화생활 보편화	×	×	×	×	○	○	-	-	-	-	강화	신규
14	배송 기술 발달에 따른 장소와 거리 제약 없는 배달서비스	○	○	○	×	×	×	신규	보완	신규	-	-	-

자료: 저자 작성

3. 지역 양극화 대응을 위한 정책제언

앞서 산업, 일자리, 교육, 보건의료, 문화 등 세부 분야별 지역 정책 전문가가 미래 사건 별 대응 정책 현황을 진단한 바에 따르면 대부분의 사건이 여러 정책의 영역에 해당하며 관련한 문제를 정책적으로 대응하고 있음을 알 수 있다. 이는 도출된 미래사건들이 지역 양극화 측면에서 이미 정책 문제로 다루어지고 있음을 의미한다. 그러나 우려할 점은 코로나19 이후 디지털전환 가속화와 경기 위축 등 외부 충격에 의해 관련 사건들의 시스템적 강화 관계를 통한 수평적 연계활성화로 수도권 집중 및 지역 침체와 한국사회 양극화가 가속화되는 점이다. 따라서 포스트 코로나 시대 지역 양극화라는 측면에서 종합적으로 정책 방향을 점검하고 조정할 필요가 있다. 이에 본 소절에서는 미래사건들이 의미하는 바를 국가, 지역, 기업 및 대학 등의 조직, 개인 차원에서의 문제로 정리하여 각 수준에서 미래를 준비할 수 있도록 하고 나아가 다차원의 준비된 미래를 위한 정책방향을 제안하고자 한다.

〈표 4-21〉은 지역 양극화 미래사건 14개를 국가, 지역, 기업 및 대학, 개인 차원에서 위기와 기회로 해석하여 정리한 것이다. 수도권 이외 지방 출신 개인의 경우 소멸 지역이나 지역 침체로 출생 지역을 떠나 수도권에서 저숙련, 임시직 일자리를 전전해야 하는 상황 등은 청년기 정체성의 미확립과 경력 상실로 인한 지속적 고용 불안정, 소득 불안정으로 이어질 수 있다(정세정 외, 2019). 지역 양극화 상황이 공공시설 격차로 이어져 지역에 따라 물리적 생활인프라 접근성이 현저히 떨어질 수 있으며 디지털 인프라를 통해 생활에 필요한 많은 정보가 공유되는 상황에서 디지털 인프라가 약한 지역에 살며 디지털 역량 개발이 부족한 개인의 경우 사회에서 더욱 소외될 수 있다. 이에 반해 디지털 역량이 뛰어난 개인은 온라인 공간과 디지털 기술을 활용해 지역이나 장소에 제약 없이 활발한 경제·사회 생활을 할 수 있는 기회 측면도 가지고 있다.

기업이나 대학 차원에서는 수도권에 인재가 집중되는 상황으로 인해 수도권 입지를 선호하게 되고 이를 위해 높은 비용을 지불해야 한다. 경쟁력이 약한 지방 대학의 경우 온라인 공유대학 활성화와 해외 대학 접근성 증가로 입학정원을 채우지 못하고 정상 운영이 어려운 상황에 처하게 되면서 대학 역할이나 교육 패러다임의 전환, 구조조

정의 위기에 몰리게 된다. 반면 경제사회의 디지털 대전환과 플랫폼 경제의 성장으로 물리적 공간제약에서 자유로워짐으로써 디지털 환경에 맞는 사업모델을 가진 기업의 경우 기존 기업을 대체하거나 디지털 신산업에 대한 지역 수요를 독식하며 성장할 수 있다. 대학의 경우도 온라인 교육시스템과 강의 콘텐츠를 잘 개발할 경우 지역 거점 대학으로 성장할 가능성이 있다.

지역 차원에서는 청년층의 수도권 이동, 고령화 등으로 지방소멸 위기를 맞게 되고 생산기능 유지를 위한 외국인 이주민 증가 등을 통해 지역민 구성이 크게 변화하며 이에 따른 공공행정서비스 수요 증가로 행정 비용 증가를 예상할 수 있다(김도원·이동원, 2020). 그러나 한편으로는 원격 의료·복지서비스나 행정시스템 지능화 등 디지털 기술 발달로 행정 효율화와 효과 증대 역시 기대할 수 있다.

국가 차원에서는 인구가 수도권에 집중되고 지역이 붕괴되면서 지역문화정체성 또한 소실되어 국가 전체적으로 다양성의 감소가 예상된다(노영순·이상열, 2018). 또한 각경제, 플랫폼 산업의 성장과 지방 청년의 수도권 집중이 만나 결과적으로 소득 양극화, 중산층의 붕괴가 가속화될 것이다. 일자리를 찾아 서울로 유입된 청년층은 불안정한 일자리를 전전하며 저숙련 인력으로 자리 잡아 임금 상승의 기회를 얻지 못하고 기존의 서울 고소득층은 산업과 일자리의 수도권 집중에 의한 부동산 가격 상승으로 더욱 자산을 축적하게 되어 소득 양극화가 심화될 것이다(리처드 플로리다, 2018; 임석희·이용우, 2002). 지방 침체 경로가 강화되고 있는 상황에서 균형정책을 펼치기 위한 비용은 증대될 수 밖에 없다. 그럼에도 첨단 테크산업이 요구하는 환경이 지식기반 인력층이 두텁고 자본이 집중되어 있는 대도시이기 때문에 집중을 통한 서울의 글로벌 메가시티 성장으로 국가경제 상승효과를 기대할 수 있다(정미애 외, 2018).

<표 4-21> 지역 양극화 미래사건의 정책이슈 종합

지역 양극화 미래사건	차원	구분	이슈내용
• 디지털 인프라 차이에 따른 기회 격차	국가	위기	• 다양성 감소 • 중산층 붕괴 • 균형정책 비용 증대
• 아르바이트가 직업이 된 지방 청년들		기회	• 집중성장을 통한 경제도약 기회
• 비대면 라이프스타일 정착으로 청년인구 분산	지역	위기	• 지방소멸 위기 • 지역민 구성 변화(고령화, 외국인 비중 증가)에 따른 행정 비용 증가
• 디지털 변화에서 소외되는 고령층		기회	• 디지털 기술과 온라인 공간을 활용한 행정 효율화 및 효과성 증대
• 공공시설 격차와 안전성	기업·대학	위기	• 수도권 입지 경쟁 심화 • 교육 패러다임 전환 • 대학 구조조정
• 생산능력을 상실하고 사라지는 마을		기회	• 물리적 공간 제약/필요성 감소 • 디지털전환 신산업 성장
• 지방 외국인 이주민 비율 증가	개인	위기	• 고향/정체성 상실 • 출생지역 별 성장 기회의 불균등 / 상대적 박탈감 • 디지털 역량 중요성 증대 • 물리적 생활인프라 접근성 감소
• 온라인 공유대학 활성화		기회	• 온라인공간을 통한 인적네트워크의 확대, 생활인프라 접근성 증대 • 직주일체 가능
• 지방 대학의 흡수·통합			
• 학위 중심 교육 중요성 약화와 국내 대학 경쟁력 감소			
• 원격의료 도입으로 지역 격차 완화			
• 원격의료 보편화와 여전히 중요한 물리적 병원			
• 온라인 문화생활 보편화			
• 배송 기술 발달에 따른 장소와 거리 제약 없는 배달서비스			

자료: 저자 작성

국가, 지역, 기업 및 대학, 개인 차원에서 미래 위기 상황을 대비하고 기회적 측면을 잘 활용하기 위해 다음과 같은 정책방향을 제안하고자 한다¹⁴⁹⁾.

149) 앞서 14개 미래사건에 대해 각 분야별 전문가 심층조사를 통한 정책 개선방향에 대한 의견을 반영하였다.

<표 4-22> 지역 양극화 미래에 대비한 정책 방향

차원	구분	이슈내용		정책방향
국가	위기	- 다양성 감소 - 중산층 붕괴 - 위기지역 증가로 인한 균형정책 비용 증대	→	전략적 균형 접근을 통한 지속가능 국가 성장 (균형발전정책) 광역거점도시 육성을 통한 디지털인프라 격차 완화 (재분배/복지/고용정책) 사회적 안전망 강화 및 소득불평등 완화 방안 마련
	기회	집중성장을 통한 경제도약 기회		
지역	위기	- 지방소멸 위기 - 지역민 구성 변화(고령화, 외국인 비중 증가)에 따른 행정 비용 증가	→	고령친화·다문화 지역사회 마련 (복지/농업정책) 고령친화정책방안 마련 (다문화/노동/교육정책) 다문화 포용 및 사회통합 방안 모색
	기회	디지털 기술과 온라인 공간을 활용한 행정 효율화 및 효과성 증대		
기업·대학	위기	- 수도권 입지 경쟁 심화 - 교육 패러다임 전환 - 대학 구조조정	→	지역산업·대학 경쟁력 강화를 통한 지역 경제 도약 (산업정책) 지역산업 구조고도화 및 제조업 서비스화 지원 (교육정책) 대학 경쟁력 강화 지원 및 한계대학 출구전략 수립
	기회	- 물리적 공간 제약/필요성 감소 - 디지털전환 신산업 성장		
개인	위기	- 고향/정체성 상실 - 출생지역 별 성장 기회의 불균등/상대적 박탈감 - 디지털 역량 중요성 증대 - 물리적 생활인프라 접근성 감소	→	지역 맞춤형 일자리 개발 (일자리정책) 지역특색에 따른 일자리창출 지원 전 국민 디지털역량 강화 (교육/직업능력개발정책) 연령에 상관없는 디지털역량강화 및 다양한 직무훈련 프로그램 제공
	기회	- 온라인공간을 통한 인적네트워크의 확대, 생활인프라 접근성 증대 - 직주일체 가능		

자료: 저자 작성

가. 전략적 균형 접근을 통한 지속가능 국가 성장

1) 광역거점도시 육성을 통한 디지털 인프라 격차 완화

포스트 코로나 시대 가속적인 사회경제 변화 상황에서 국가의 지속가능성을 위해 다양성 확보가 필요하다. 지방의 붕괴, 양극화는 우리 사회의 지속가능성을 위협하는 주요 요인 중 하나이다¹⁵⁰⁾. 양극화를 완화하면서 규모의 경제를 확보하기 위해 광역

거점도시를 중심으로 한 전략적 균형정책이 필요하다. 광역거점도시 접근은 지역 산업, 복지, 교육, 인구정책 등 측면에서 정책화되어 왔다(관계부처 합동, 2021b; 교육부, 2021b; 국가균형발전위원회·산업통상자원부, 2021; 보건복지부, 2018.10.1. 지자체의 예산확보가 어렵고 국가의 지방재정은 한정되어 있기 때문에 광역거점도시를 중심으로 주변 생활권을 연계해 자원 효율성을 높일 필요가 있기 때문이다.

포스트 코로나 시대를 대비해 광역거점도시를 중심으로 기본적 공공인프라 뿐 아니라 데이터 센터 및 관련 연구소 등 디지털 인프라를 설치, 강화해 디지털 지역 격차가 확대되지 않도록 해야 할 것이다. 디지털 뉴딜 정책과 같은 국가 전략에서도 지역 간 디지털 격차 완화를 위한 접근이 포함되어야 할 것이다.

2) 사회적 안전망 강화 및 소득불평등 완화 방안 마련

불평등 없는 성장을 위해 균형발전정책과 함께 재분배정책, 고용정책, 복지정책 등 소득불평등 완화를 위한 접근이 이루어져야 할 것이다. 경제성장을 위한 집중이 불평등을 야기한다면 경제성장을 희생시키지 않으면서 성장을 확대하기 위한 재분배 정책이나 취약계층에 대한 사회적 안전망을 강화하는 정책이 필요하다(리처드 플로리다, 2018). 로봇, AI 등 기술 발달로 중숙련 노동 인력의 일자리가 위협받는 상황에서 이 슈화되고 있는 기본소득제도가 하나의 대안이 될 수 있다¹⁵¹⁾. 플랫폼 경제의 성장으로 증가하고 있는 플랫폼 노동종사자에 대한 고용보험, 산재보험 등 적용확대 방안이 마련되어야 한다. 의료, 복지, 문화 등 측면에서 공공시설을 기본적 권리로 간주하고 공공시설 격차에 대한 철저한 분석과 필수 시설은 반드시 설치할 수 있도록 우선 투자가 이루어져야 할 것이다.

150) 한겨레(2019. 10. 2.), 「'불안한 미래' 우리사회 지속가능성, 국민 22%만 낙관」, <https://www.hani.co.kr/arti/PRINT/911701.html>(검색일: 2021. 11. 4.)

151) Ai타임즈(2021. 3. 19.), 「OpenAI CEO 샘 올트만, “AI, 10년 내 인간 노동력 대체”...1500만원 기본소득 해당 부 생산」, <http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=137445> (검색일: 2021. 11. 4.)

나. 고령친화·다문화 지역사회 마련

1) 고령친화정책방안 마련¹⁵²⁾

고령 친화형 주거, 보건·복지, 문화 서비스를 발굴하고 보급을 확대할 필요가 있다. 노인의 이동권을 보장하는 유니버설 디자인을 도입한 고령친화형 주택 보급과 고령친화적이고 통합적인 농작업 환경의 조성¹⁵³⁾과 보건소 등을 중심으로 한 커뮤니티 케어 시스템 확충이 필요하다. 최근 AI, IoT 등을 활용한 노인돌봄서비스가 보급되고 있으나 고령층의 적극적인 활용을 위한 교육과 지원인력이 확대될 필요가 있다.

또한 고령화와 농업인력 감소로 영농포기가 증가할 수 있는 상황에 대비해 농작업의 기계화와 스마트화가 추진되어야 하며 이를 위한 인력이 양성될 필요가 있다. 또한 인력확보가 어려울 수 있는 점을 고려해 전문 기업을 통한 농작업 서비스의 체계화가 이루어질 필요가 있다.

2) 다문화 포용 및 사회통합 방안 모색

지방의 생산가능활동인구 감소로 새로운 이민정책을 통한 인력확보가 필요한 상황이다. 그러나 현재 이민자 분포를 보면 2019년 기준 수도권 거주비율이 61%¹⁵³⁾를 차지하고 있어 소멸지역 외국인 유입확대가 필요하다. 외국인의 지역 정착을 위해 지역맞춤형 숙련인력으로의 훈련·양성과 정주화가 유도되어야 할 것이다.

또한 외국인 이주민과 노동자에 대한 사회적 인식을 개선하고 사회적으로 통합하려는 노력이 이루어져야 한다. 이러한 배경에서 현재 분리되어 있는 다문화정책(여성가족부)과 노동정책, 교육정책이 상호 연계될 필요가 있다. 다문화 이주여성이나 남성¹⁵⁴⁾에 대해 지역의 지원정책이나 노동지원정책 마련되어야 하고 대학 교육도 지방 외국인을 대상으로 지원하는 프로그램을 확대할 필요가 있다.

이주민의 지역정치참여 방안이 마련되어야 하며, 교육복지우선지원사업, 다문화교육 정책 등을 통해 이주가정의 자녀에 대한 교육기회의 보장, 형평성의 확보를 추구하고

152) 황의식 외(2020) 내용 정리하여 작성하였다.

153) 행정안전부, 지방자치단체외국인주민현황 (<https://kosis.kr>)

있으나 이에 더하여 해당 가정의 자녀가 우리나라의 국민이자 공동체의 일원으로서 정치적 참여, 사회적 활동을 충분히 수행할 수 있도록 민주시민교육 등을 보완하고 강화할 필요가 있다. 이주민의 사회통합을 위해 지역민 대상의 다문화 교육 역시 필요하다.

다. 지역산업·대학 경쟁력 강화를 통한 지역 경제 도약

1) 지역산업 구조고도화 및 제조업 서비스화 지원

포스트 코로나 시대 제조업의 서비스화(서비타이제이션)가 강화되는 방향으로 산업 재편이 이루어지고 있다(이두희, 2021). 이러한 상황에서 비수도권 지역에는 공장위주의 생산기능이 집중되어 있어 산업재편에 따른 산업위기를 경험하고 있다(이두희 외, 2019). 코로나19의 지역경제 충격을 극복할 지역산업 및 고용정책과 함께 지역산업의 재편방향이 될 서비타이제이션에 대한 대응책 마련이 필요하다. 자원 효율화 및 규모의 경제 측면에서 광역거점을 통한 서비타이제이션 지원 기구를 구축하고 산업단지를 중심으로 한 관련 산업혁신생태계를 조성할 필요가 있다(이두희, 2021). 관련해 산업재편을 위한 특화펀드 등 투자인프라가 마련될 필요가 있으며 관련 연구개발과 산업인력 양성을 위해 지역 대학과 협력할 필요가 있다.

2) 대학 경쟁력 강화 지원 및 한계대학 출구전략 수립

광역거점대학을 중심으로 지방대학의 구조조정이 필요하며 거점대학과 연계대학 연합의 온라인 공유대학이 활성화될 필요가 있다. 현재는 온라인 공동교육과정과 공유대학 체계 수립을 위한 초기 정책이 운영되고 있는데 온라인 공동교육과정이 모든 전공과 과목에 동일하게 적용될 수 있는 것은 아니므로 향후 공유대학의 형태가 확장되더라도 실험·실습·공연 등과 같이 특정 장소에 한정하여 이루어져야 하는 전공과 과목들에 대해 공유대학의 플랫폼 내에서 어떻게 적용될 수 있을지에 대한 보완이 필요하다. 또한 지역산업 재편을 위해 광역거점대학이 연구개발 중심 대학이 되도록 재원을 마련해 대학 경쟁력을 강화하고 지역산업 육성을 지원할 필요가 있다.

지방 대학들이 학위과정 중심의 운영체계에서 벗어나 지역민 대상의 평생교육, 평

생직업능력개발 기관으로 원활히 전환할 수 있는 정책 지원이 필요하다. 그러나 이러한 전환에도 충분한 기능과 역할을 수행할 수 없이 기반이 약화된 대학의 경우 보다 강제적이며 강화된 출구전략이 수립될 필요가 있다.

라. 지역 맞춤형 일자리 개발

다양한 지역 상황에 맞는 일자리 개발이 이루어져야 한다. 지역 산업재편, 신산업 성장과 연계해 지역 내 양질의 일자리 창출을 지원할 수 있는 정책 프로그램이 필요하며 이를 위해 관련 부처 간 연계협력이 강화될 필요가 있다. 산업기반이 없는 지역의 경우에는 지역내생성장을 위한 사회적 경제 영역 등 발굴을 통해 지역 내 일자리를 창출해야 할 것이다. 특히 이 과정에서 중장년층 뿐 아니라 지역에 머무르고 있는 청년인적자본 활용에 초점을 두어 장기적인 지역 발전전략을 모색해야 한다. 농촌의 경우 현재 귀농귀촌에만 초점이 맞추어져 있는데 방문객이나 일시 거주인을 대상으로 다양한 지역 일자리를 경험하고 변화된 지역 환경에 맞추어 창업 등 다양한 일자리를 개발, 제안할 수 있는 공간이 제공될 필요가 있다.

플랫폼과 네트워크 환경이 우수한 도시로의 청년층 선호를 인정하고 이동 경쟁력이 있는 청년층을 위해 광역거점도시 중심의 일자리 개발과 개인별 주거 공간 선택의 자율성을 인정해 원거리 근무가 가능하도록 유연근무제를 확대할 필요가 있다.

마. 전 국민 디지털역량 강화

공공교육에서부터 디지털 기기 활용과 디지털 리터러시 강화를 위한 교육이 이루어져야 한다. 더불어 디지털 리터러시와 AI 교육 등을 전문적으로 교수-학습과정에 적용할 수 있는 전문 교원의 양성이 필요하며, 현재 교원양성기관에서 교육받고 있는 예비 교원에 대한 교육과 이와 같은 교육을 받지 못하고 현장에서 교수과정을 운영하고 있는 현직 교원에 대한 재교육이 필수적으로 요구된다.

또한 성인의 경우도 주민센터나 지방 대학교의 평생교육 프로그램으로 디지털 활용과 리터러시 강화를 위한 교육을 받을 수 있도록 정책적 지원이 필요하다. 노인들이

디지털 교육에서 소외되지 않도록 주로 이용하는 디지털 기기 유형 정보와 이용 행태를 고려해 디지털교육 정책대상을 세분화하고, 이들의 특성을 고려한 교육프로그램을 개발할 필요가 있다.

단기일자리에 종사하는 지방 청년, N잡 형태로 경제활동을 수행하는 청년들이 직업능력개발 기회에서 소외되지 않도록 다양한 직업·직무훈련 프로그램이나 바우처 정책 등이 마련되어야 하고 관련 재정 지원이 필요하다.

| 제5장 | 포스트 코로나 시대의 기업 양극화

제1절 기업 양극화 현황 및 전망

1. 코로나19와 기업 격차

자본주의 경제 체제하에서 사유재산제에 바탕을 두고 이윤 획득을 위한 상품을 생산하여 시장에 내놓고 소비한다. 남들보다 더 많은 이윤을 얻기 위해 경쟁하고 기술을 개발하기 때문에 이러한 경제적 격차는 경제성장의 원동력이 되기도 한다. 다만 이 시장 원리는 사람 개개인 뿐 아니라 모든 경제 주체들의 경제활동의 기본 작동 원리이다. 따라서 자본주의 경제 체제하에서 경제적 격차는 필연적이다. 다만, 상위계층과 하위계층 간 격차가 점점 더 차이를 나타내고 관계가 멀어지는 양극화 현상이 나타나면 여러 가지 문제가 생긴다. 체감 경기를 악화시키고, 계층화되고 사회는 소위 유리 천장, 유리바닥이 존재하는 사회가 되어 계층간 이동성이 저하된다. 사회적 대립과 갈등이 나타날 수 있기 때문에 정부가 정책을 통해 소득의 재분배에 관여한다.

코로나19가 있기 전부터, 경제·사회적으로 점점 더 양극화되어 간다는 추세에 대해서는 크게 이견이 없다. 대표적으로 미국은 균등화 가처분소득¹⁵⁴⁾ 지니계수가 1968년 0.36에서 꾸준히 증가해서 2015년에는 0.45를 넘어섰고 (Atkinson et al., 2017) 2018년 0.49¹⁵⁵⁾에 이르렀다. 국가별로 조사 기간이 다르지만, 독일, 영국, 캐나다, 핀란드, 스웨덴, 스페인, 호주, 뉴질랜드, 인도, 인도네시아 등 대부분 국가에서 수십 년간 증가하는 추세를 보였다. 김홍중 외 (2005)는 무역자유화, 기술 변화, 자본자유화, 고령화 등을 양극화의 원인으로 꼽았다. 예를 들어, 무역자유화는 첨단 제품 외 노동집약적 상품은 개발도상국으로부터 조달하게 되면서 선진국의 제조업은 큰 타격을 받은 반면 자유화의 영향을 상대적으로 적게 받는 서비스 부문은 영향이 적었다

154) 가구별로 집계된 소득을 가구원 1인당으로 환산한 가처분소득

155) Statista(2021. 9. 21),

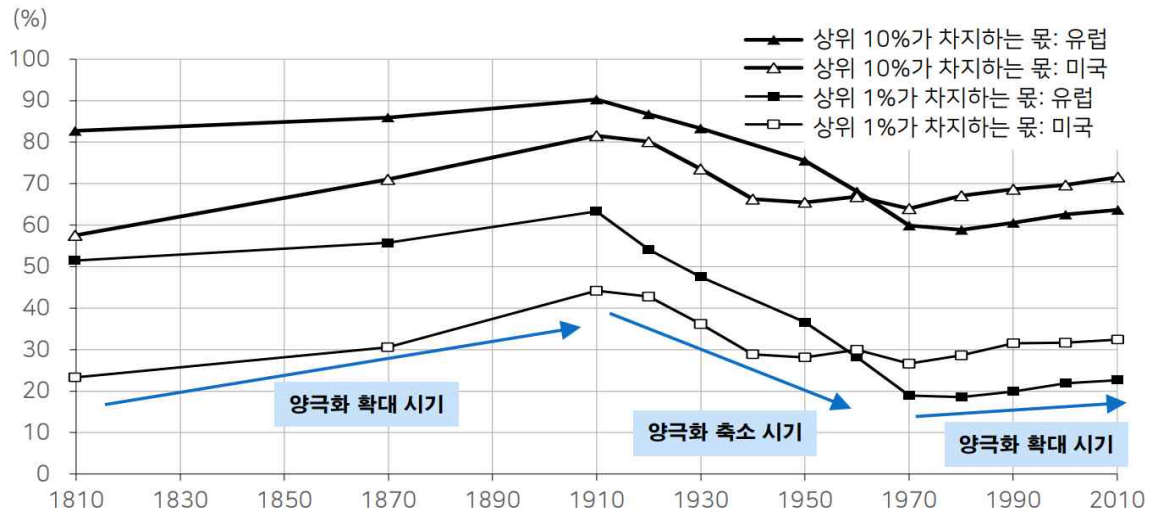
<https://www.statista.com/statistics/219643/gini-coefficient-for-us-individuals-families-and-households/>(검색일:2021.6. 26.)

(김흥중 외, 2005).

또한 충격이 있을 때마다 취약한 경제주체에게 더 큰 영향을 보인다는 점도 중론이다. 개인적 차원에서는 성별, 인종, 학력, 나이, 소득수준 등 여러 차원에서 다른 영향을 끼치며 주로 더 취약한 계층에 더 가혹했다. Hoynes·Miller·Schaller(2012)은 2000년대 후반의 금융위기가 백인보다 유색인종에게, 중장년층보다는 사회초년생에게, 대졸 이상 학력보다 고졸자에게 더 가혹했다고 했다. 또한 외환위기 이후 우리나라의 산업 및 노동시장 구조 역시 바뀌면서 양극화가 심해졌다고 보았다(송태정, 2003). 반도체, 통신기기, 자동차, 컴퓨터, 조선 등 일부 중화학 공업과 경공업, IT와 비IT기업, 수출 기업과 내수 기업의 격차도 벌어졌다. 이러한 기업과 산업의 양극화는 고용의 양극화, 소득 양극화로도 이어졌다.

또한 기술 변화에 의한 산업과 기업의 구조적 변화는 지금까지의 산업혁명이 잘 설명해준다. 토마 피케티는 ‘21세기 자본’에서 1800년부터 1910년까지 유럽과 미국에서 양극화가 확대된 것의 주요한 원인으로 1, 2차 산업혁명을 꼽았다. 또한 1969년 시작되는 것으로 보는 제3차 산업혁명은 1970년부터 다시 양극화를 확대하고 있다고 보았다. 디지털 전환(Digital Transformation)이라고도 불리는 제4차 산업혁명은 2016년 세계경제포럼(WEF, World Economic Forum)이 제4차 산업혁명을 처음 언급한 이후로 주요 각국은 이 흐름을 선도하기 위해 노력하고 있다. 사람과 사물, 공간을 모두 잇는 초연결, 초고속, 초지능화로 인공지능, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일 관련 산업이 발전하고 여러 산업이 융합될 것으로 예측되어서 또 어떤 방식의 격차를 만들어낼지 세계가 주목하고 있다.

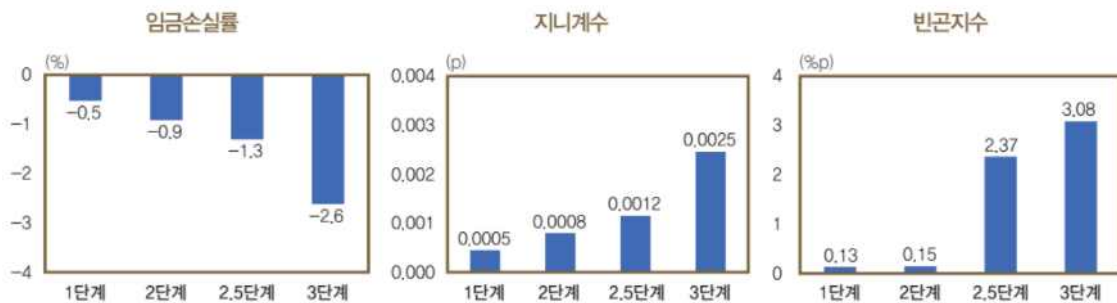
[그림 5-1] 유럽과 미국의 부의 불평등(1810~2010)



자료: 토마 피케티 「21세기 자본」을 인용한 하인환(2019) 재인용

코로나19는 2019년 말 발발하여 2020년 3월에는 WHO가 팬데믹 선언을 할 정도로 세계적으로 대유행한다. 2020년 6월말 현재 전 세계의 확진자는 1억 8천만 명을 훌쩍 넘겼고, 사망자 역시 4백만 명에 육박한다. 우리나라도 15만명이 넘는 확진자와 2천 명이 넘는 사망자가 발생했다. 팬데믹 선언으로 많은 국가가 국경을 폐쇄했고, 허용한다고 하더라도 자가격리의 부담이 있어서 왕래는 확연히 줄었다. 국가 내에서도 도시 봉쇄, 사회적 거리두기 등 감염을 차단하기 위한 정책을 실시했고, 기업들도 재택 근무, 원격 근무를 실시했다. 이는 국가 간 무역, 사회경제적 활동이 급격히 감소하는 결과를 낳았다. 사회적 거리두기 단계가 심화될수록 임금손실률, 지니계수, 빈곤지수에 더 부정적 영향이 나타나는 것으로 추정되었다.

[그림 5-2] 사회적 거리두기 단계별 경제적 영향



자료: 한국노동패널 자료를 이용한 오삼일·이상아(2021) 재인용.

주: 해당 방역조치가 1개월 동안 시행되는 경우를 가정

세계 주요국이 4차 산업혁명이라는 새로운 흐름을 선도하기 위해 초연결, 초고속, 초지능화 작업에 박차를 가하는 시기에 코로나19라는 큰 위기가 함께 닥쳤다. 2021년 초 국내 업체 300여 개 사에게 코로나19 사태가 미친 영향을 대한상공회의소가 조사¹⁵⁶⁾했는데 코로나19로 촉진된 디지털화, 무인화 등의 트렌드는 응답자의 72%가 코로나19 대유행이 끝나는 것과 상관없이 가속화되거나 비슷할 것이라 보았다. 따라서 세계적인 영향을 주는 두 종류의 큰 충격이 어떻게 복합적으로 작용하여 세계 경제의 구도를 변화시키고 어떤 방식의 격차가 발생하고, 우리의 삶에 어떤 영향을 미칠지 예상해 보는 것은 매우 중요하다.

위기는 취약한 경제주체에게 더 가혹한 영향을 미친다는 가설은 코로나19에도 역시 적용되는 것으로 보인다. 2020년 4월 발행된 McKinsey 보고서는 미국에서 중소기업과 저소득 근로자가 코로나19에 가장 취약하다고 분석했다 (Lund et al., 2020). [그림 5-2]와 같이 코로나19에 취약한 정도는 대체로 연소득이나 교육 수준과 반비례하는 경향을 보였다. 숙박 서비스나 소매업 등 상대적으로 연소득이 낮고, 대졸 이상의 학위가 비필수인 일자리는 상대적으로 코로나19에 더 취약했다. 반대로 전문직이나 과학 기술 관련, 경영, 금융이나 보험, 교육과 관련된 일자리는 대졸 이상의 사람이 많고, 연소득도 높은데, 이들 직업은 대체로 코로나19에 덜 취약했다. 그렇다고 해서 모든 면에 코로나19가 부정적인 영향을 미친 것은 아니다. 큰 테크 기업 (Big Tech) 들의 수익은 코로나19 기간에 오히려 더 급증했다는 결과도 심심치 않게 보인다. 구글의 모회사 알파벳은 2021년 2분기에 전년 동기 대비 34% 증가한 553억 1천만 달러의 매출을 올렸으며, 순이익은 2배 이상 증가한 179.3억 달러를 기록했다.¹⁵⁷⁾

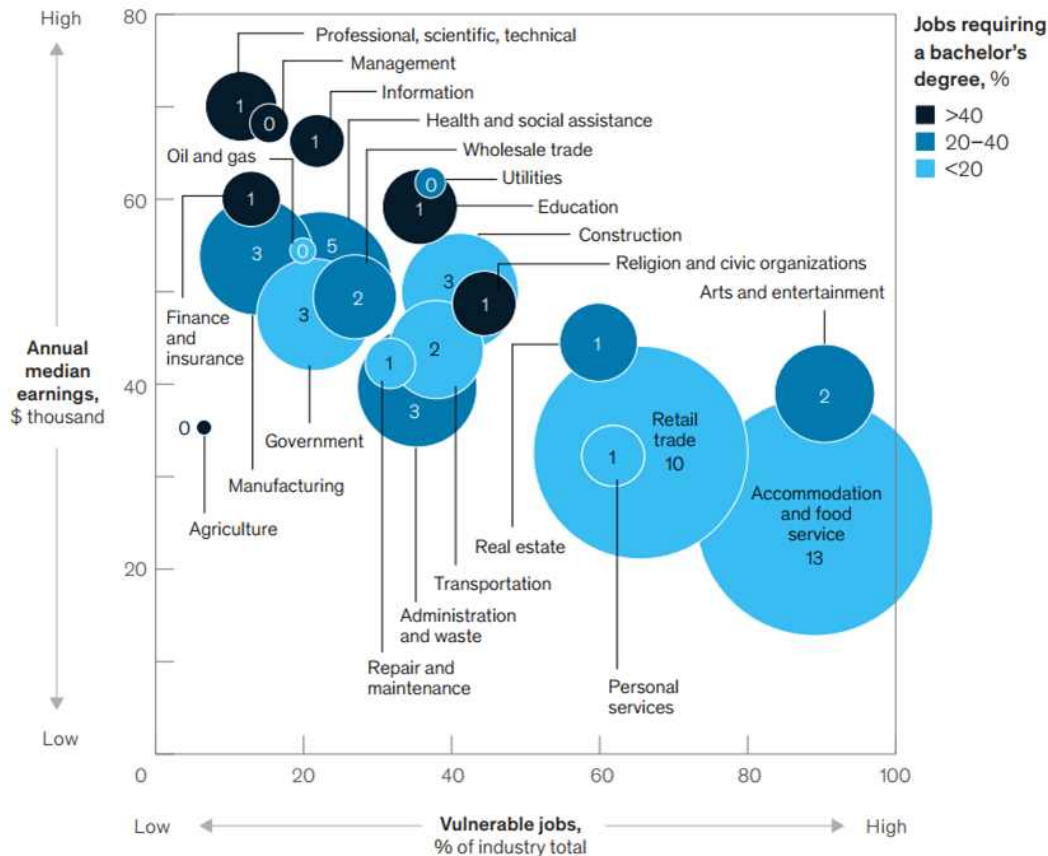
156) 대한상공회의소 보도자료(2021. 2. 1.)

157) New York Times(2021. 4. 27.), "Google's and Microsoft's Profits Soar as Pandemic Benefits Big Tech", <https://nyti.ms/3G1JhnQ>(검색일: 2021. 6. 25.)

[그림 5-3] 소득 수준과 코로나에 취약한 일자리

Industries with the lowest wages and the lowest educational attainment are being hit hardest.

Vulnerable jobs,¹ by industry, earnings, and education, millions of people (circle size)



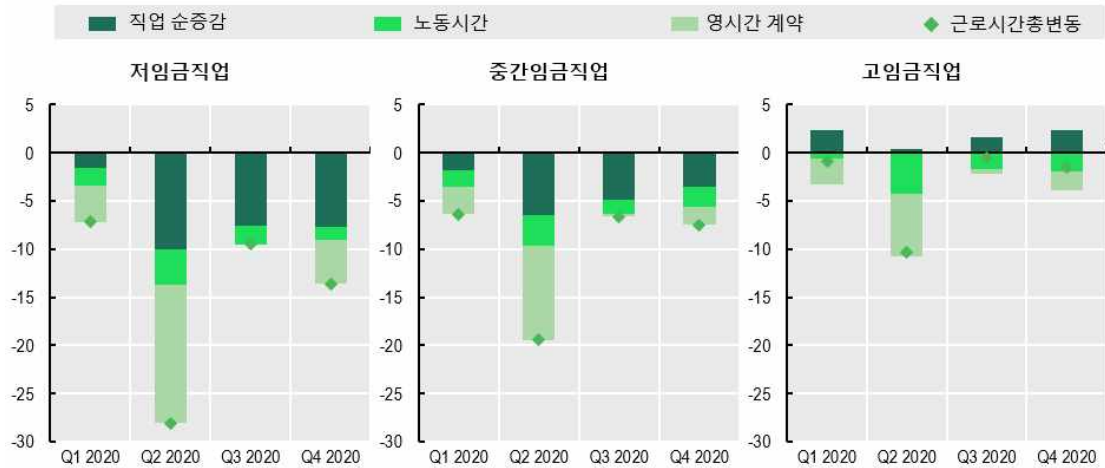
자료: Lund et al.(2020)

OECD 자료에서는 직접적으로 저임금 직업군이 고임금 직업군에 비해 코로나19에 의해 더 크게 악영향을 받았음을 보여 준다. 코로나가 발발한 직후인 2020년 2사분기 근로시간 총변동은 저임금직업이 가장 많이 떨어지고, 고임금직업이 가장 적게 떨어졌다. 직업 순증감에서 보면 저임금 직업군, 중간임금 직업군은 순감소를 기록했으나 고임금직업군은 오히려 순증가했다. 영시간 고용(zero-hours employment)¹⁵⁸⁾은 그 경향을 가장 잘 보여주었다. 저임금직업군의 영시간 고용이 14.4% 줄어들 때, 고임금 직업군은 6.4%밖에 줄어들지 않았다.

158) 미리 정해진 근로시간 없이 사용자의 필요에 따라 근로자가 호출에 응해 근로를 제공하고, 그 시간만큼의 임금을 받는 것을 내용으로 하는 고용

[그림 5-4] 직업군에 따른 변동

OECD 평균, 비율 변동, 연도별



자료: OECD(2021)

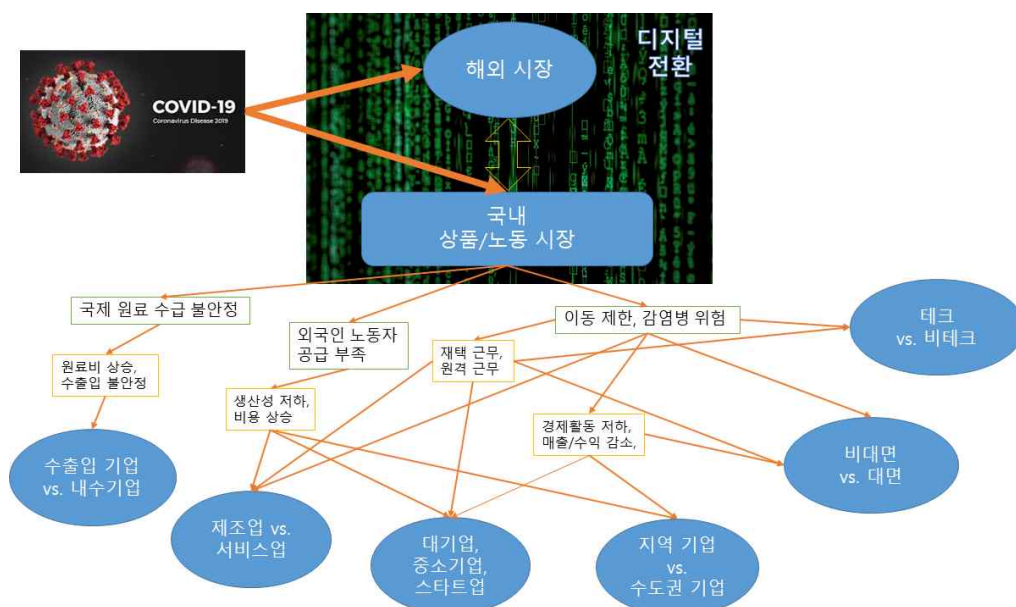
본 장은 디지털 전환과 코로나19가 복합적으로 미칠 영향 중에 경제적 양극화 현상을 기업을 중심으로 고찰한다. 경제 주체 세 가지 중 하나인 기업은 시장에 재화와 서비스를 생산하고 공급하고 또 다른 경제 주체인 가계의 근로자를 고용하고 이들의 가계 소득을 창출하는 역할도 수행한다. 따라서 기업의 변화를 살피는 것은 산업구조의 변화, 노동 시장의 변화 모두와 연결된다.

코로나19가 우리 사회의 경제적 측면에 미치는 영향을 기업을 중심으로 논리 지도(logic map)를 그려 보면 [그림 5-5]과 같다. 기업의 변화는 주로 공급 측면에서의 변화를 따르기 쉬우나 코로나19는 다른 충격들과 달리 사회 전반의 수요와 공급 측면 모두에서 영향을 미친 거대한 충격이었다. 먼저 공급 측면에서 발생한 변화는 살펴본다. 코로나19로 인해 국경을 폐쇄하고 무역이 자유롭지 않게 되면서 국제 원료의 수급이 불안정해진다. 이는 원료비 상승이나 수출입 불안정으로 이어지고, 수출입을 주로 하는 기업과 내수 중심 기업의 격차를 야기할 수 있다. 또한 국내기업에서 일하기 위해 입국하려 했던 많은 외국인 노동자들이 유입되지 않으면서 제조업, 특히 지역에 있는 중소기업들을 중심으로 생산성 저하와 비용 상승의 문제를 겪을 가능성이 높다. 또한 국내에서의 이동 제한과 사회적 거리 두기 영향도 다면적으로 나타나는데 많은 기업이 재택근무를 실시하지만 그런 기반이 갖춰지지 않은 작은 기업이나, 재택근무로 근무를

대체할 수 없는 업종 특히 대면 서비스 업종은 상당한 차질이 벌어질 수밖에 없다.

디지털 전환과 더불어 코로나19에 의한 수요 변화에 의한 기업들의 움직임도 눈에 띈다. 수요 측면에도 영향이 나타나는데 사회적 거리두기로 개인들도 다수가 모일 수 없게 되었고, 오프라인으로 열리던 회의나 모임을 대체할 수 있는 온라인 회의나 교육에 대한 수요도 커졌다. 이에 따라 컨퍼런스 영상을 송출하는 업체, 비대면 커뮤니케이션 프로그램을 만드는 IT, 테크 기반의 서비스에 대한 수요가 급증했다. 특정 제조업은 회복을 넘어서 예전보다 더 큰 호황을 누리고 있다. 집에서 오랜 시간을 보내게 되고, 비대면 회의를 준비해야 하는 상황으로 사람들은 대형 TV, 스마트폰, PC, 랩탑 뿐 아니라 웹캠, 마이크 등의 영상장비에 대한 수요도 급증해서 급기야 반도체 품귀현상까지 나타났다. 또한 이동제한으로 여행업 등은 폐업직전까지 몰렸으나 사람들이 여가 시간을 비대면 이용하게 되면서 영화, 게임, 웹툰 등 비대면 엔터테인먼트 산업은 이전보다 더 큰 호황을 누리고 있다. 쇼핑, 식사도 마찬가지로 온라인 쇼핑, 비대면 매장, 배달 음식 등이 인기를 얻으면서 배달업이 성행하고, 온오프라인을 병행하거나 심지어 무인 상점, 온라인판매만 하는 상점도 생겨났다. 도심 안에 짓는 물류센터 등 새로운 산업 형태도 속속 등장한다.

[그림 5-5] 코로나19가 기업에 미친 경제적 영향 논리 지도



자료: 저자 작성

이러한 산업적 변화는 그 산업에 종사하는 사람들의 소득과도 직결된다. 그리고 같은 기업이나 산업 내에서도 고용의 측면에 의해 그 양상이 다르게 나타나기도 한다. 정규직과 비정규직, 대면 업무를 주로 하는 직군과 비대면 업무로 전환 가능한 직군, 고도의 기술을 가진 전문직과 일반 사무직 등 사람들의 일자리와 관련된 변수에 의해 서로 그 격차를 실감하는 정도는 다를 수 있다.

‘양극화’는 상위계층과 하위계층 간 격차가 점점 더 차이를 나타내고 관계가 멀어지는 현상을 의미한다. 본 연구에서 일컫는 ‘기업의 양극화’의 조작적 정의는 ‘기업의 성과 측면’과 기업의 고용으로 발생하는 ‘일자리 측면’ 모두에서의 경제적 효과에서 상위계층과 하위계층간 격차가 점점 더 차이를 보이는 것을 포괄하기로 한다.

상위계층과 하위계층 간 격차가 심화되는 양극화의 기준을 두 가지로 나누어 기업의 성과 지표와 사람의 일자리 지표를 기준으로 나누어 보고자 한다. 먼저 기업의 성과 실적으로는 매출액, 영업이익, 부채 비율, 이자보상배율, 주가 등 주로 기업의 재무적 성과 지표를 기준으로 격차가 심화되는지 비교해 볼 수 있다. 일자리 측면의 지표로는 종사자 수, 임금, 근속연수, 임시직 및 비정규직의 비율 등의 지표를 기준으로 격차가 심화되는지 파악할 수 있다.

기술의 큰 변화, 급격한 충격 속에서도 많은 기업은 빠르게 그 변화의 흐름에 적응하고 새로운 환경에 맞는 비즈니스 모델로의 구조적 변화를 감행하였다. 대한상공회의소가 2021년 초 국내 300여 개 업체에게 코로나19 사태가 미친 영향을 조사¹⁵⁹⁾했는데 응답기업의 84%는 “피해를 입었거나 생존에 위협을 받았다”라고 응답했다. 반면 도움이 되었다는 응답을 한 기업도 약 16%가 있어서 코로나19라는 충격이 기업들의 실적에 미치는 양상이 매우 다름을 알 수 있다. 역사적으로 많은 기업이 그 큰 흐름을 따르지 못하면 도태되고, 오히려 선제적으로 준비하고 그 흐름을 선도할 수 있을 때 미래 시장의 주역이 될 수 있었다. 본 장에서는 기업의 양극화라는 주제로 코로나19와 디지털 전환의 복합 충격에 미래에 더 크게 성장할 기업과 도태될 가능성이 높은 기업, 늘어날 일자리와 소득이 감소할 일자리 등을 예측해 본다. 또한 이러한 구조적 변화가 우리 사회에 미치는 영향을 진단해 보고 이러한 흐름을 선도할 수 있는 산업 구

159) 대한상공회의소 보도자료(2021. 2. 1.)

조로의 전환, 혹은 양극화 해소를 지원할 수 있는 정책 대안을 제시한다.

<표 5-1> 기업 양극화 지표

기준	지표	정의
기업	매출액	기업의 영업활동을 통해 얻은 총 수익
	영업이익	기업의 영업활동을 통해 순수하게 남은 이익 매출액-매출원가 ¹⁶⁰⁾ -판매비 및 일반관리비 ¹⁶¹⁾
	매출액 영업이익률	기업의 매출액 중 영업외활동(재무·투자활동)을 제외하고 순수 영업활동을 통해서 벌어들인 이익의 비율(판매마진)
	부채비율	기업의 자산 대비 부채 비율(타인자본의존도) 부채비율=부채총액/자기자본
	이자보상배율 (채무상환능력)	기업이 부채에 대한 이자지급 의무를 이행할 수 있는 능력을 나타내는 지표
	주가	주식의 시장가격
일자리	임금(연봉/월급)	근로자가 노동의 대가로 사용자에게 받는 보수
	종사자 수	기업에 고용되어 있는 근로자 수
	근속연수	근로자가 동일한 기업에서 계속하여 근무한 연수
	소득계층간 이동성	세대 간 소득 계층의 이동성 정도를 나타내는 지표 소득탄력성 ¹⁶²⁾ 이 작을수록 계층간 이동이 활발
	지니계수(임금분배)	가계 소득분배의 불균형 정도를 나타내는 지표. 0에서 1까지의 수치로 표현되며, 값이 '0'(완전평등)에 가까울수록 평등하고 '1'(완전불평등)에 근접할수록 불평등
	비정규직 비율	전체 근로자 중 정규직을 제외한 비정규직 근로자가 차지하는 비율
	상대빈곤율	가구총소득이 중위소득의 50% 이하에 속하는 계층

자료: 사전 등 참고하여 저자 작성

160) 매출원가: 제품을 만들거나 상품을 구입하는데 들어간 비용(ex. 원재료 매입비용, 상품매입비용 등)

161) 판매비 및 일반관리비: 상품의 판매활동이나 기업의 유지 관리를 위해 지출된 비용(ex. 인건비, 여비, 세금, 공과금, 감가상각비, 광고비 등)

162) 부모의 소득이 1% 변화할 때 자식의 소득이 몇% 변화하는 지를 나타내는 지표

2. 빅데이터를 활용한 기업 양극화 테마 선정

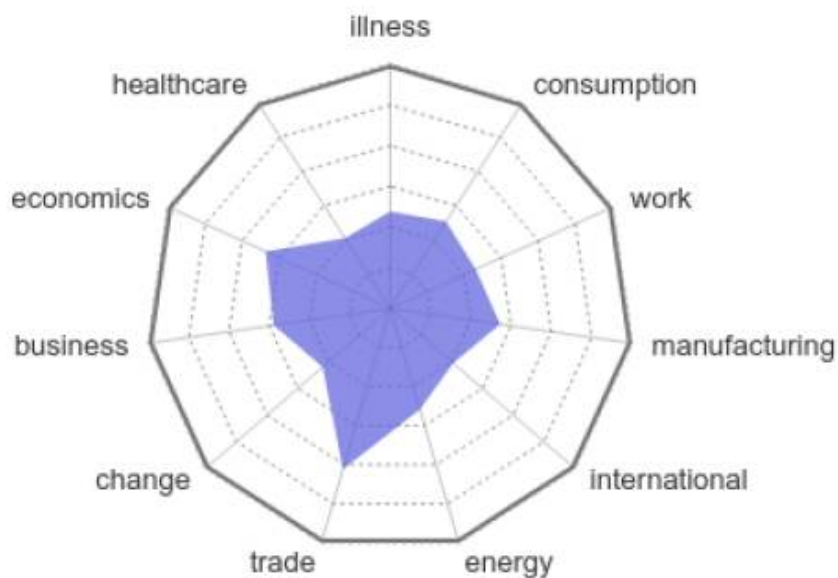
먼저 빅데이터를 활용해 해외와 국내에서 주요 미래 이슈를 살펴보기 위해 Shaping tomorrow에서 해외 이슈를, Bigkinds에서 국내 이슈를 중심으로 살펴보고 이를 통해 테마를 도출하기로 한다.

가. Shaping Tomorrow를 통한 테마 도출

1) 코로나19와 양극화 주제에서 기업/산업의 중요성 도출

먼저 Shaping Tomorrow에서 inequality & Covid-19를 입력하여 World Outlook의 도표를 살펴보면 세계적으로 어떤 일이 발생하게 하는 주요 요인으로 trade, economics, business, manufacturing 등이 빈도순으로 꼽혔다. Covid-19으로 발생하는 양극화는 사회/문화적 양극화 보다는 경제적 양극화가 중점적으로 나타나고 있으며, 특히 기업과 관련된 분야에서 두드러지게 영향이 나타남을 알 수 있다.

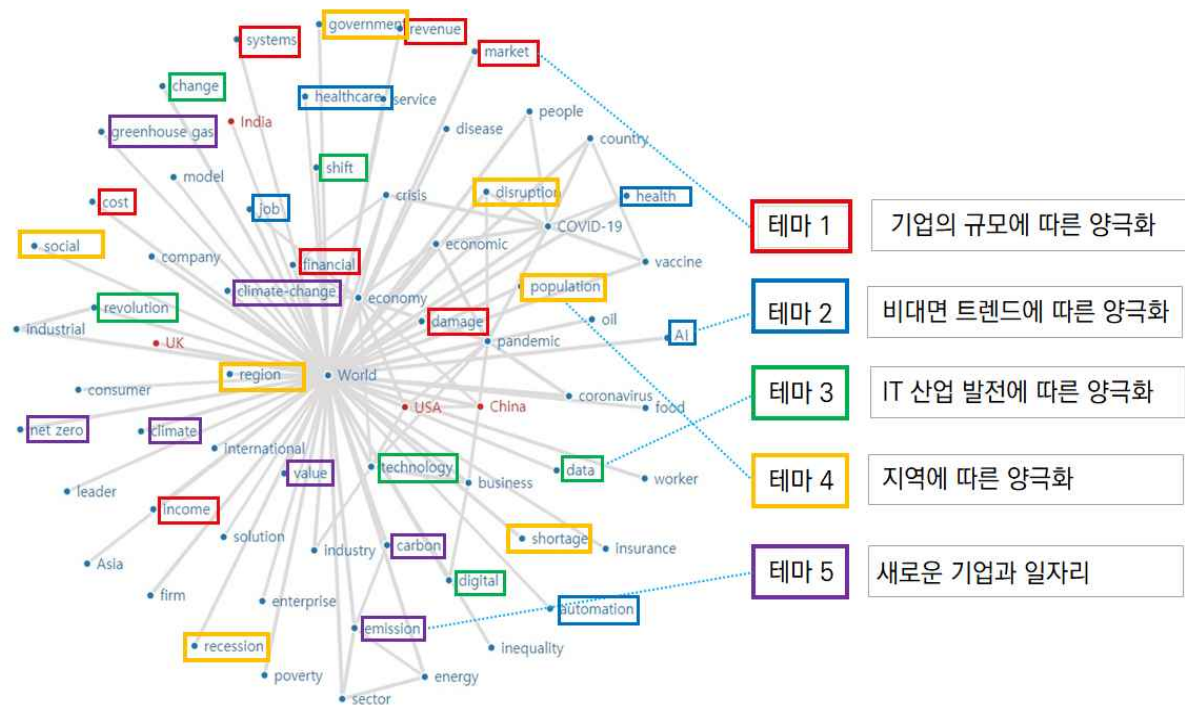
[그림 5-6] 코로나19와 불평등(양극화) 키워드 레이더



주: 키워드 조합 - 'COVID-19' or 'inequality'

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/> (검색일: 2021. 6. 17.)

[그림 5-8] 키워드 네트워크 분석을 통한 테마 도출



주: 키워드 조합 - 'COVID-19' or 'COVID 19' or 'firm' or 'company' or 'enterprise' or 'business' or 'industry' or 'sector' or 'economy' or 'inequality' or 'disparity' or 'polarization'

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

기업 및 산업 분야의 코로나19 및 양극화 관련 이슈에 대해 키워드 네트워크 분석을 수행한 결과, '시장(market)', '지역(region)', '디지털(digital)', '인공지능(AI)', '기후변화(climate-change)' 등의 단어를 도출하였다. 이를 통해 관련 각 키워들 간의 연결도와 관련성을 고려하여 미래에 발생 가능한 5개의 핵심 테마를 도출하였다.

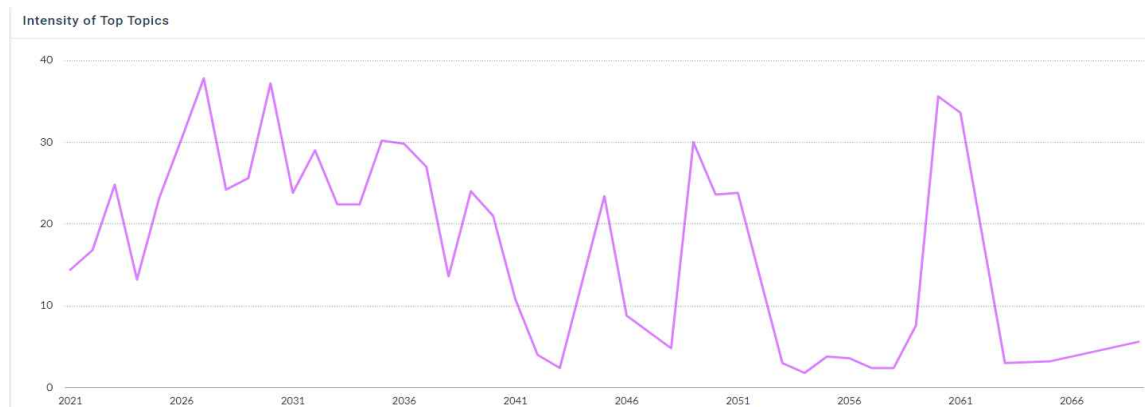
2) 핵심 테마별 미래 트렌드 및 주요 특징

가) 기업의 규모에 따른 양극화 (대기업 vs. 중소기업)

포스트 코로나 시대 수도권과 지방 기업 간 양극화 관련 이슈를 분석하기 위해 기존에 검색했던 키워드에 ‘스타트업(startup)’, ‘중소기업(SME)’, ‘대기업(large company)’를 추가하였다.

코로나19와 대기업과 중소기업 및 스타트업 양극화 관련 트렌드 추이를 분석한 결과 10년 주기의 부침이 있지만 2060년대까지 꾸준히 이슈가 될 것이라 나타난다. 이는 대기업과 중소기업 및 스타트업 관련 단어를 추가하지 않았을 때와는 차이가 나는 분석이다. 즉, 기업 규모별 이슈는 코로나19가 종식되더라도 꾸준히 거론될 것임을 예측할 수 있다.

[그림 5-9] 기업의 규모에 따른 양극화 관련 트렌드 추이

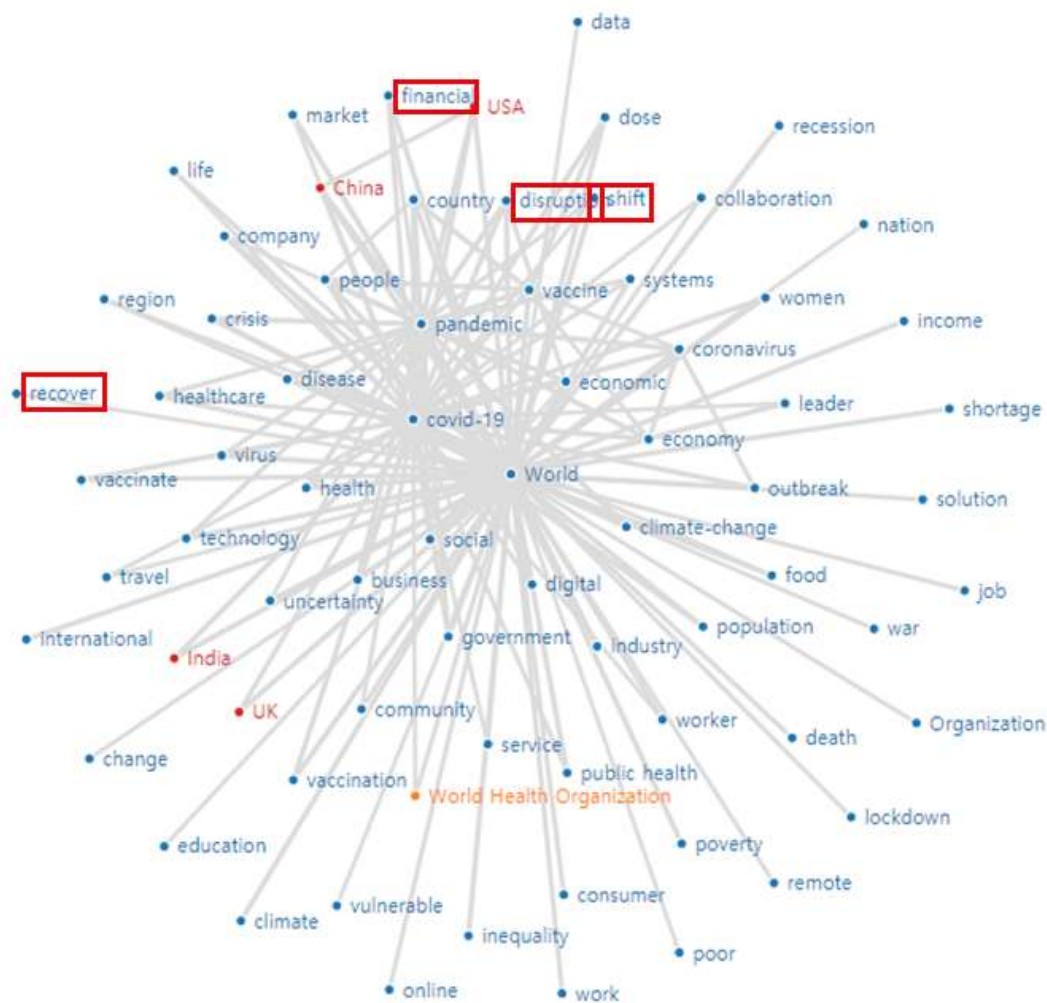


주: 키워드 조합 - ‘startup’ or ‘start-up’ or ‘SME’ or ‘conglomerates’ or ‘giant enterprises’ or ‘big company’ or ‘large company’ or ‘COVID-19’ or ‘COVID 19’ or ‘firm’ or ‘company’ or ‘enterprise’ or ‘business’ or ‘industry’ or ‘sector’ or ‘economy’ or ‘inequality’ or ‘disparity’ or ‘polarization’

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

키워드 네트워크 분석을 통해 기술/산업 분야에서 대기업과 중소기업 그리고 스타트업 간의 격차 또는 양극화를 키워드로 연관 단어 네트워크를 분석한 결과, ‘금융의(financial)’, ‘혼란(disruption)’, ‘극복(recover)’, ‘전환(shift)’ 등의 단어가 강력하게 연결되어 있음을 알 수 있다.

[그림 5-10] 기업의 규모에 따른 양극화 관련 키워드 네트워크 분석



주: 키워드 조합 - 'startup' or 'start-up' or 'SME' or 'conglomerates' or 'giant enterprises' or 'big company' or 'large company' or 'COVID-19' or 'COVID 19' or 'firm' or 'company' or 'enterprise' or 'business' or 'industry' or 'sector' or 'economy' or 'inequality' or 'disparity' or 'polarization'

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

기업 및 산업 분야에서 지속가능한 목표에서 나타난 키워드 클라우드 분석 결과, ‘국제연합(United Nations)’, ‘세계은행(World Bank)’, ‘국제금융기구(IMF)’와 같은 국제기구와 함께 ‘미국 농무부(U. S. Department of Agriculture)’, ‘연방 준비제도(Federal Reserve)’와 같은 미국의 정부 부처명도 검색되었다. 또한 테슬라(Tesla), 아마존(Amazon), 애플(Apple), 마이크로소프트(Microsoft), 삼성, 현대와 같은 기업이 함께 나타났다.

[그림 5-11] 기업의 규모에 따른 양극화 관련 기관 클라우드 분석



주: 키워드 조합 - 'startup' or 'start-up' or 'SME' or 'conglomerates' or 'giant enterprises' or 'big company' or 'large company' or 'COVID-19' or 'COVID 19' or 'firm' or 'company' or 'enterprise' or 'business' or 'industry' or 'sector' or 'economy' or 'inequality' or 'disparity' or 'polarization'

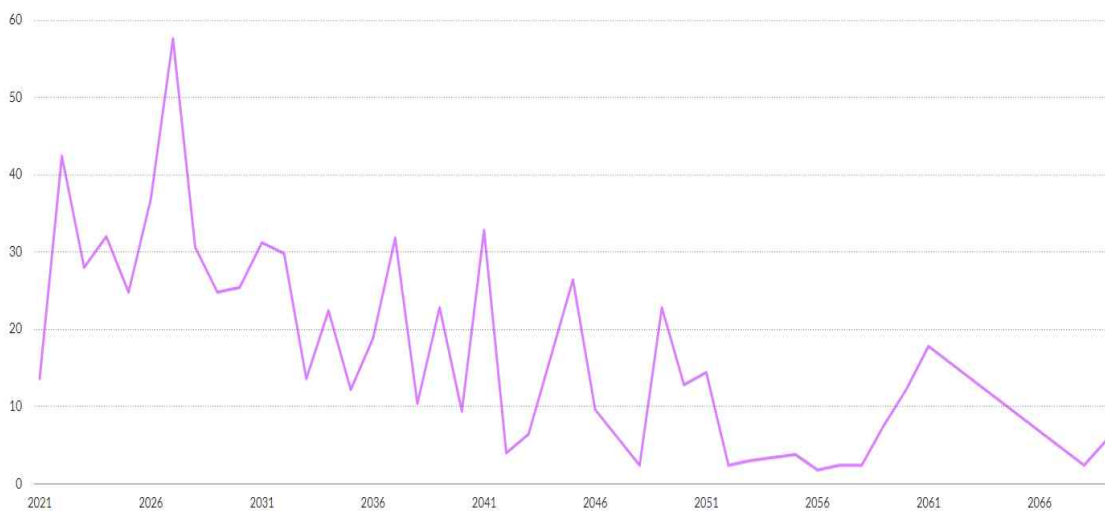
자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

나) [테마 2] 비대면 트렌드에 따른 양극화 (비대면 기업/대면 기업)

포스트 코로나 시대 각각 비대면 산업과 관광 산업과 같이 대면을 기반으로 하는 산업 간 양극화 관련 이슈를 분석하기 위해 기존 키워드에 ‘접촉에서 자유로운(contact-free)’, ‘대면(face-to-face)’, ‘물리적 거리두기(physical distancing)’, ‘원격 근무(remote work)’, ‘재택근무(work at home)’를 추가하여 키워드 네트워크 분석을 하였다.¹⁶³⁾

기업 및 산업 분야의 비대면과 대면/관광산업 간 양극화 관련 트렌드 추이 분석 결과, 관련 사안은 2020년대 중후반 높은 트렌드 강도를 보이며, 2027년 경 가장 높은 주목을 받을 것으로 보인다. 관련 이슈는 점차 약해지기는 하지만 현 Shaping Tomorrow의 트렌드 추이 분석틀 기준 가장 먼 시점인 2070년까지 꾸준히 이슈가 될 것으로 예측된다.

[그림 5-12] 비대면 트렌드에 따른 양극화 관련 트렌드 추이



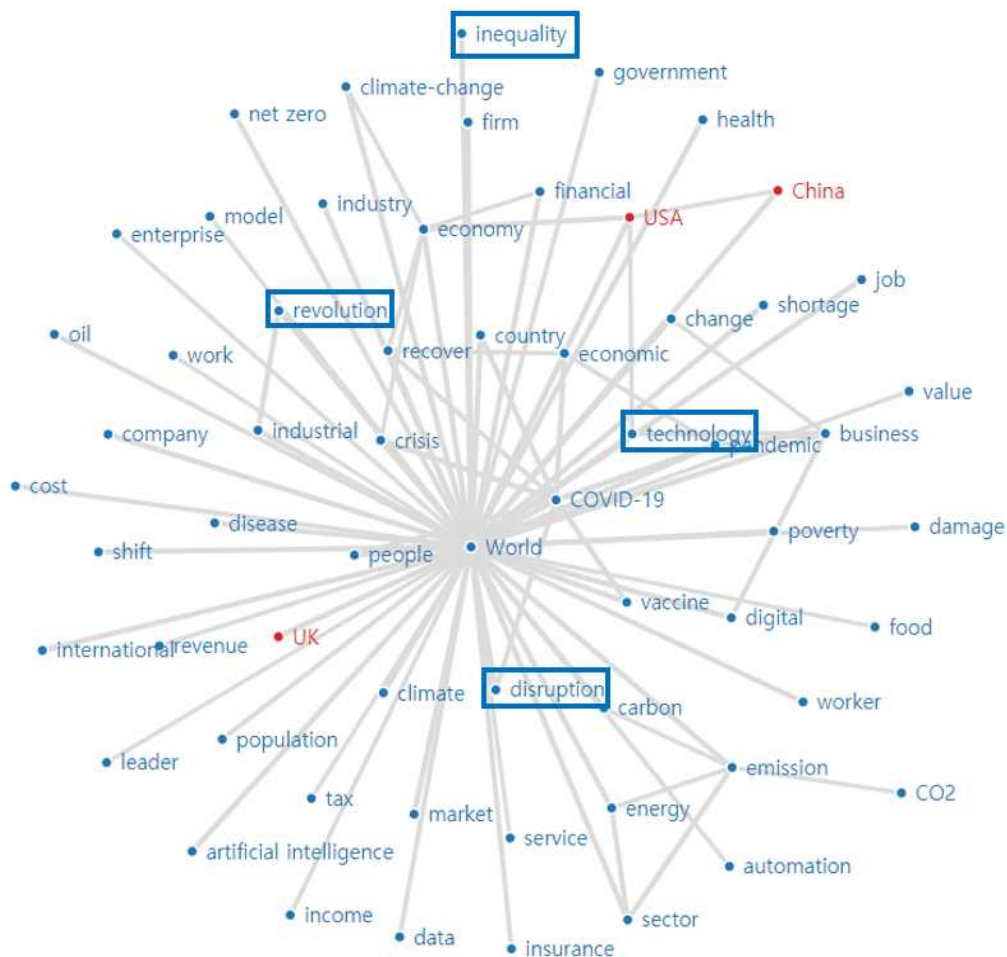
주: 키워드 조합 - ‘contact-free’ or ‘face-to-face’ or ‘physical distancing’ or ‘remote work’ or ‘work at home’ or ‘COVID-19’ or ‘COVID 19’ or ‘firm’ or ‘company’ or ‘enterprise’ or ‘business’ or ‘industry’ or ‘sector’ or ‘economy’ or ‘inequality’ or ‘disparity’ or ‘polarization’ or ‘uneven’ or ‘recover’

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

163) 최근 한국 언론 및 학계에서 자주 사용하는 “언택트(untact)”라는 용어는 신조어로 검색이 불가하였다.

기업/산업 분야에서 비대면과 대면/관광산업 간 양극화를 키워드로 연관 키워드 네트워크를 분석한 결과, ‘기술(technology)’, ‘불평등(inequality)’, ‘붕괴(disruption)’, ‘혁명(revolution)’ 등의 단어가 연결되어 있음을 확인할 수 있다.

[그림 5-13] 비대면 트렌드에 따른 양극화 관련 키워드 네트워크



주: 키워드 조합 - ‘contact-free’ or ‘face-to-face’ or ‘physical distancing’ or ‘remote work’ or ‘work at home’ or ‘COVID-19’ or ‘COVID 19’ or ‘firm’ or ‘company’ or ‘enterprise’ or ‘business’ or ‘industry’ or ‘sector’ or ‘economy’ or ‘inequality’ or ‘disparity’ or ‘polarization’ or ‘uneven’ or ‘recover’

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

비대면과 대면/관광 산업 간 양극화 관련 토픽 클라우드 분석 결과, ‘집(home)’, ‘이동(transport)’, ‘사이버(cyber)’, ‘삶(life)’, ‘감정(emotion)’, ‘뇌(brain)’, 엔터테인먼트(entertainment)’ 등의 단어가 발견되었다. 이는 세계적으로 백신접종률이 꾸준히 증가하는 추세임에도 여전히 거리두기에 대한 중요성이 강조되는 것으로 분석된다. 또한 가상현실에서의 엔터테인먼트와 같은 요소가 산업의 중요한 축으로 자리 잡고, 대면 및 관광 산업의 경우 여전히 많은 한계에 직면할 것으로 추측된다.

[그림 5-14] 비대면 트렌드에 따른 양극화 관련 토픽 클라우드



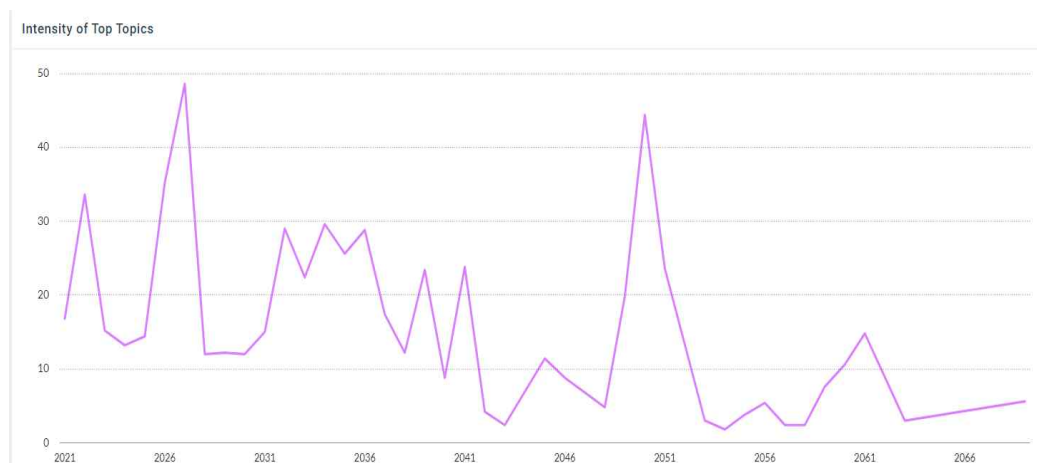
주: 키워드 조합 - 'contact-free' or 'face-to-face' or 'physical distancing' or 'remote work' or 'work at home' or 'COVID-19' or 'COVID 19' or 'firm' or 'company' or 'enterprise' or 'business' or 'industry' or 'sector' or 'economy' or 'inequality' or 'disparity' or 'polarization' or 'uneven' or 'recover'
자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

다) [테마 3] IT 산업 발전에 따른 양극화 (IT산업과 비IT)

포스트 코로나 시대 각각 IT 기반 기업 및 산업과 비IT 기반 기업 및 산업 간 양극화 이슈를 분석하기 위해 기존 키워드에 'IT'과 'ICT'를 추가하였다. 트렌드 추이를 살펴본 결과, 2026년에 가장 크게 이슈화된 이후 점차 악화되는 보이나 2050년대 초반 크게 부각될 것으로 예상된다.

이는 코로나 이슈와 달리 기술 격차 및 디지털 전환으로 인한 양극화 이슈는 지속적으로 이어질 것임을 예측 가능하며 관련 사안은 디지털 전환과도 연결되어 있는 만큼 지속적인 정책적 고려가 필요한 분야로 판단된다.

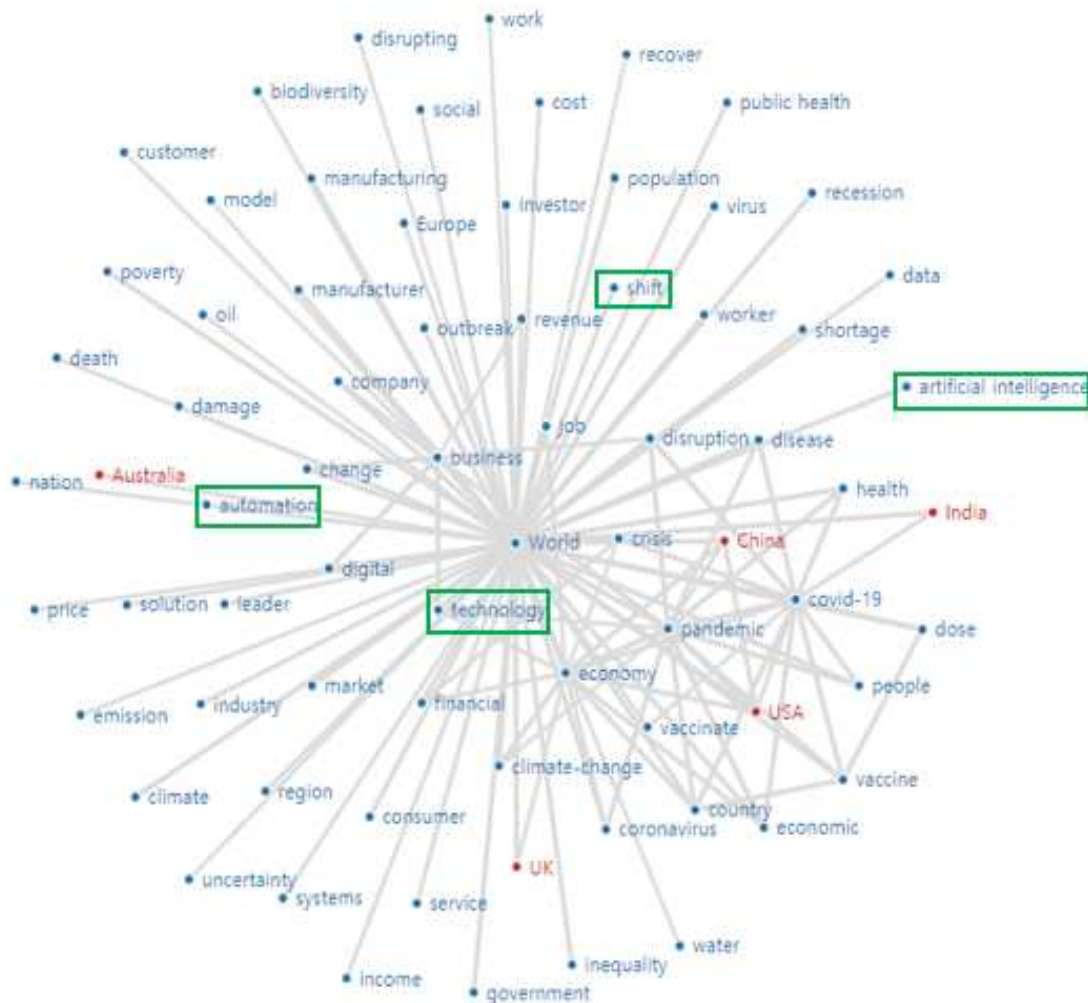
[그림 5-15] IT 산업 발전에 따른 양극화 관련 트렌드 추이



주: 키워드 조합 - "IT" or "ICT" or "COVID-19" or "COVID 19" or "firm" or "company" or "enterprise" or "business" or "industry" or "sector" or "economy" or "inequality" or "disparity" or "polarization" or "uneven" or "recover"

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

[그림 5-16] IT 산업 발전에 따른 양극화 관련 키워드 네트워크



주: 키워드 조합 - 'IT' or 'ICT' or 'COVID-19' or 'COVID 19' or 'firm' or 'company' or 'enterprise' or 'business' or 'industry' or 'sector' or 'economy' or 'inequality' or 'disparity' or 'polarization' or 'uneven' or 'recover'
 자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

기업/산업 분야에서 IT와 비 IT 기반 간의 격차 또는 양극화를 키워드로 연관 단어 네트워크를 분석한 결과, 기술(technology), 인공지능(artificial intelligence), 전환(shift), 자동화(automation), 등의 단어가 연결되어 있음을 확인할 수 있다.

[그림 5-17] IT 산업 발전에 따른 양극화 관련 토픽 클라우드



주: 키워드 조합 - 'IT' or 'ICT' or 'COVID-19' or 'COVID 19' or 'firm' or 'company' or 'enterprise' or 'business' or 'industry' or 'sector' or 'economy' or 'inequality' or 'disparity' or 'polarization' or 'uneven' or 'recover'
 자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

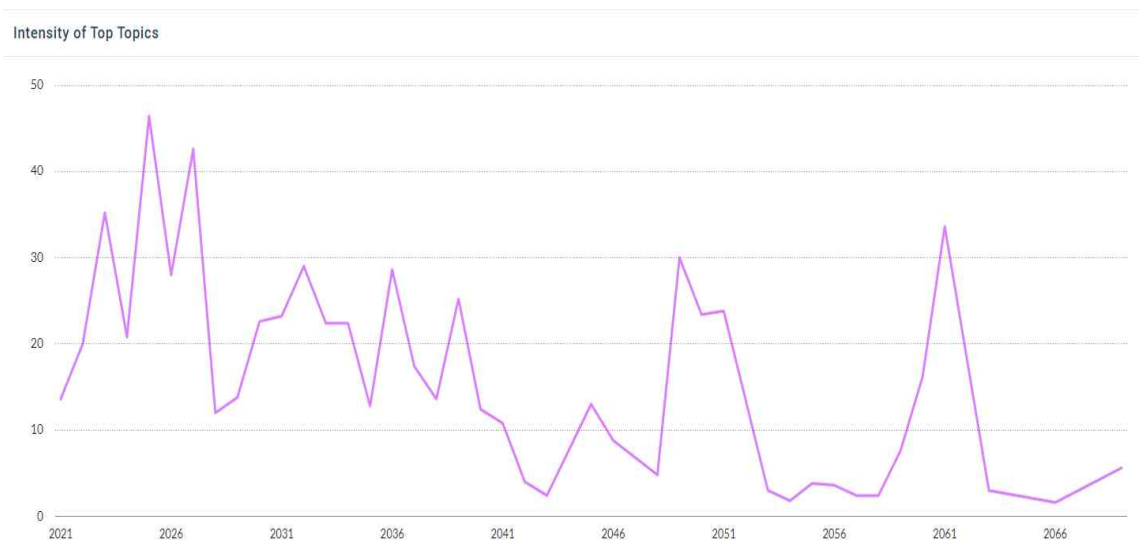
IT와 비 IT 기반 기업 및 산업 간 양극화 관련 토픽 클라우드 분석 결과, '비즈니스(business)', '변화(change)', '전산(computing)', '센싱(sensing)', '소비(consumption)', '사이버(cyber)', '텔레커뮤니케이션(telecommunication)' 등의 단어가 발견되었다.

라) [테마 4] 지역에 따른 양극화 (수도권 기업과 지방 기업)

포스트 코로나 시대 수도권과 지방 기업 간 양극화 관련 이슈를 분석하기 위해 기존에 검색했던 키워드에 ‘도심의(urban)’과 ‘농촌의(rural)’, ‘도시(city)’, ‘광역도시권(metropolitan)’, ‘마을(village)’, ‘지역(region)’을 추가하였다.

기업 및 산업 분야의 수도권과 지방 간 양극화 관련 트렌드 추이 분석 결과 2025년에 가장 크게 이슈화된 이후 2040년대 초반까지는 2~3년 주기의 간헐적인 강도를 보이며 점차 약화되는 추세를 보인다. 그러나 2040년대 말과 2060년대 초 재차 크게 이슈화될 것으로 예측되며 테마 1과 마찬가지로 지속되는 이슈일 것이라 예측할 수 있다.

[그림 5-18] 지역에 따른 양극화 관련 트렌드 추이



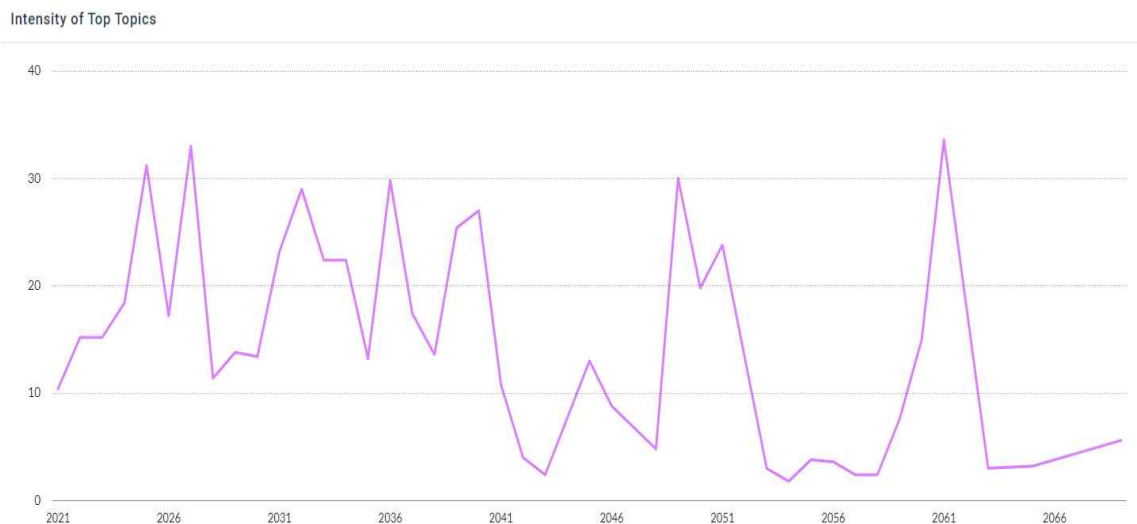
주: 키워드 조합 - 'urban' or 'rural' or 'city' or 'metropolitan' or 'village' or 'region' or 'COVID-19' or 'COVID 19' or 'firm' or 'company' or 'enterprise' or 'business' or 'industry' or 'sector' or 'economy' or 'inequality' or 'disparity' or 'polarization' or 'uneven' or 'recover'

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

마) [테마 5] 새로운 기업과 일자리

포스트 코로나 시대 기업의 가치 경영과 새로운 일자리 관련 이슈를 분석하기 위해 기존 키워드에 ‘가치 경영(ESG management)’, ‘기후 변화(climate-change)’, ‘탄소(carbon)’, ‘온실가스(greenhouse gas)’, ‘탄소 중립(net zero)’을 추가하였다.

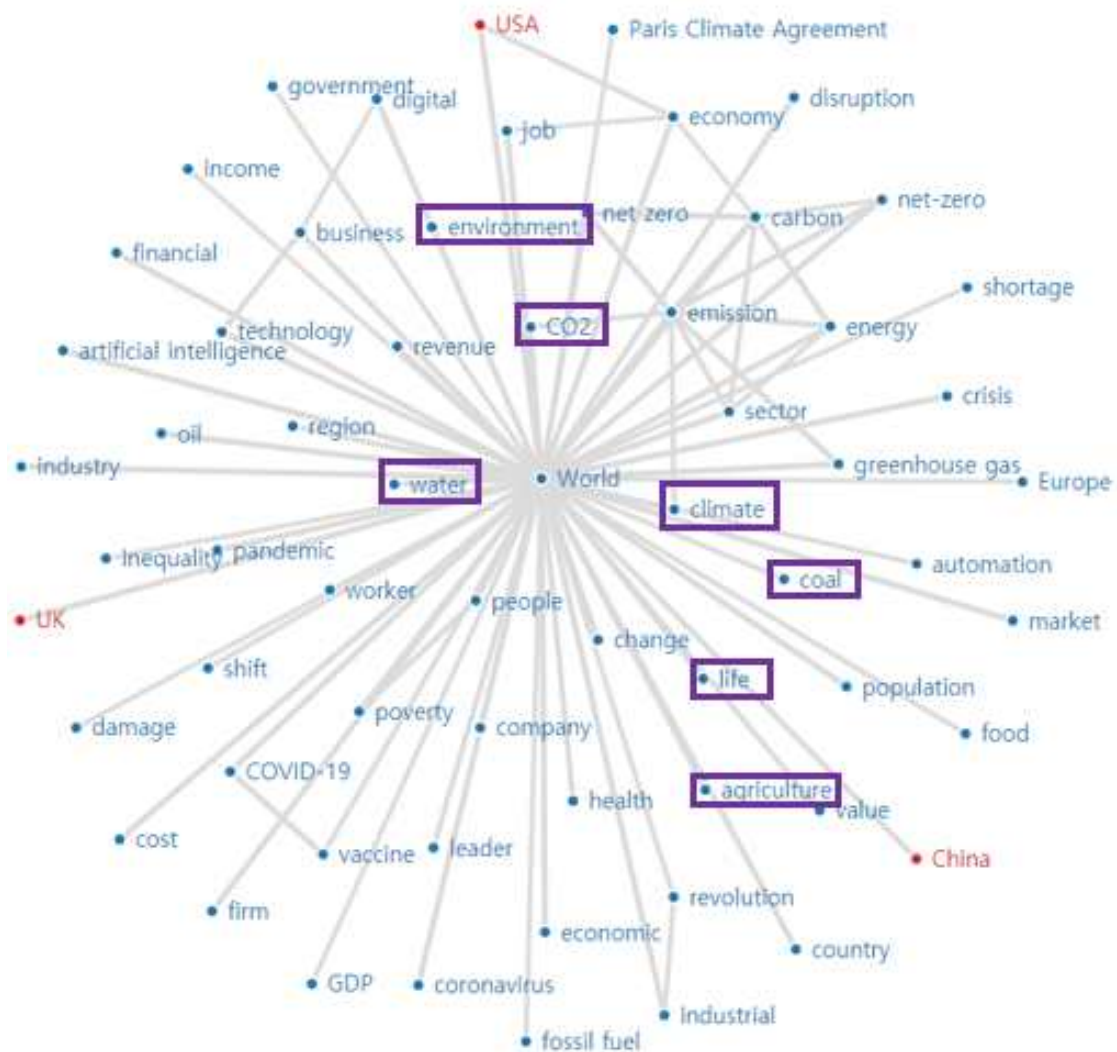
[그림 5-21] 새로운 기업과 일자리 관련 트렌드 추이



주: 키워드 조합 - 'ESG' or 'climate-change' or 'carbon' or 'greenhouse gas' or 'net zero' 'COVID-19' or 'COVID 19' or 'firm' or 'company' or 'enterprise' or 'business' or 'industry' or 'sector' or 'economy' or 'inequality' or 'disparity' or 'polarization' or 'uneven' or 'recover'

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

[그림 5-22] 테마5 관련 키워드 네트워크



주: 키워드 조합 - 'ESG' or 'climate-change' or 'carbon' or 'greenhouse gas' or 'net zero' 'COVID-19' or 'COVID 19' or 'firm' or 'company' or 'enterprise' or 'business' or 'industry' or 'sector' or 'economy' or 'inequality' or 'disparity' or 'polarization' or 'uneven' or 'recover'

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

포스트 코로나 시대 기업의 가치 경영과 새로운 일자리 관련 키워드 네트워크 분석을 수행한 결과, '탄소(CO2)', '물(water)', '기후(climate)', '자연(environment)', '삶(life)', '석탄(coal)', '농업(agriculture)' 등의 단어가 연결되어 있음을 확인할 수 있다.

[그림 5-23] 테마5 관련 토픽 클라우드



주: 키워드 조합 - 'ESG' or 'climate-change' or 'carbon' or 'greenhouse gas' or 'net zero' 'COVID-19' or 'COVID 19' or 'firm' or 'company' or 'enterprise' or 'business' or 'industry' or 'sector' or 'economy' or 'inequality' or 'disparity' or 'polarization' or 'uneven' or 'recover'

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 6. 17.)

포스트 코로나 시대 기업의 가치 경영과 새로운 일자리 관련 토픽 클라우드 분석 결과, '기후(climate)', '자연(nature)', '에너지(energy)', '인류(humans)', '인류애(humanity)', 협업(collaboration), '출생(birth)', '위생(hygiene)' 등이 눈에 띄는 토픽으로 분석되었다.

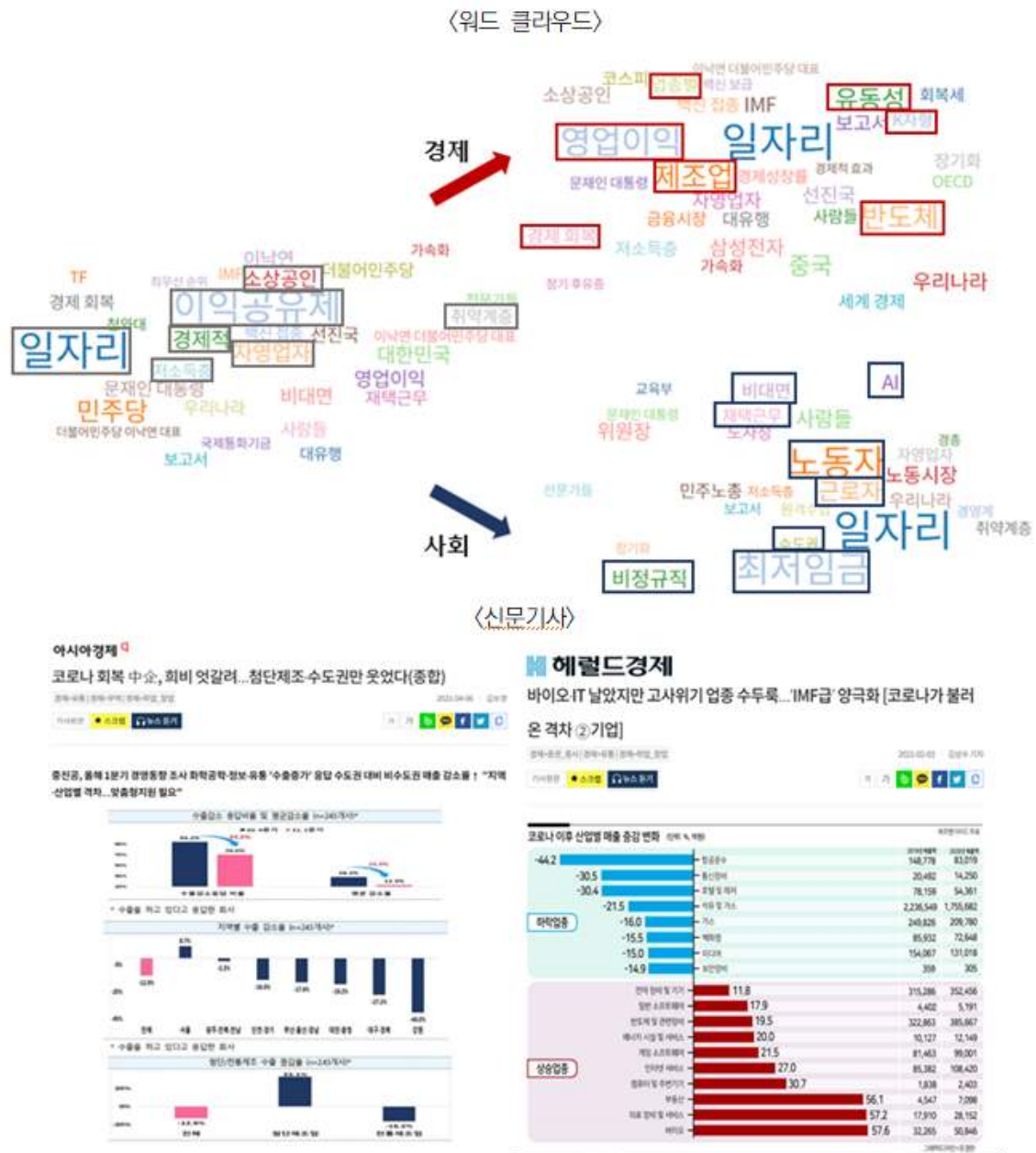
나. BIGKinds를 통한 테마 도출

1) 코로나19와 양극화 주제에서 기업/산업의 중요성 도출

코로나19 이후 한국 사회에서 관찰되는 기업의 양극화 관련 주요 이슈를 도출하기 위하여 한국언론진흥재단의 뉴스 빅데이터 분석 서비스인 BIGKinds를 이용하였다. 포괄적인 분석을 위해 ‘코로나’, ‘양극화’, ‘기업’ 관련 단어들을 조합하여 미래 이슈를 탐색하였고, 통합분류 필터 기능을 활용하여 경제 및 사회 관점에서 관련 키워드를 도출하였다.

코로나19 팬데믹 이후 기업의 양극화에 있어서 관찰되는 핵심 키워드는 ‘일자리’ 및 ‘이익공유제’이며, 특히 ‘소상공인’, ‘자영업자’ 등 경제적 ‘취약계층’과 ‘저소득층’이 주요 키워드로 나타났다. 또한 검색결과 중 경제 부문의 기사로만 필터링하여 분석하였을 때 ‘K자형’, ‘업종별’, ‘반도체’, ‘제조업’ 등이 도출되었으며, 사회 부문에서는 ‘비대면’, ‘재택근무’, ‘AI’, ‘비정규직’, ‘최저임금’, ‘수도권’ 등이 관찰되었다. 관련 기사를 통해 업종별 그리고 지역별 양극화를 주요 토픽으로 해석할 수 있다.

[그림 5-24] 기업의 양극화 관련 워드 클라우드 및 신문기사



자료: BIGKinds, <https://www.bigkinds.or.kr/>(검색일: 2021. 6. 21.)

키워드 조합: (코로나 OR 팬데믹) AND (양극화 OR 불평등 OR 불균등 OR 격차) AND 기업

검색기간: 2020. 1. 1. ~ 2021. 6. 21.

라) [테마 4] 지역에 따른 양극화 (수도권 기업과 지방 기업)

기업의 소재지에 따른 양극화를 분석하기 위해 ‘수도권’, ‘비수도권’, ‘지방’을 키워드로 검색한 결과 주요 연관어로 ‘일자리’, ‘제조업’, ‘리쇼어링’, ‘중국’, ‘지역경제’ 등이 도출되었다. 리쇼어링(reshoring)이란 국외로 생산기지를 옮긴 자국 기업의 본국 회귀를 말한다. 특히 제조업의 경우 코로나19 이후 보호무역주의의 확산으로 자국 중심으로 글로벌가치사슬(GVC)이 변화하면서 선진국을 중심으로 탈중국 리쇼어링이 글로벌 트렌드로 떠올랐다. 국내에서도 한국형 뉴딜의 일환으로 추진되고 있는 리쇼어링 정책 관련 키워드가 부각되었음을 알 수 있다.

[그림 5-28] 수도권과 지방 간 양극화 관련 워드 클라우드



자료: BIGKinds, <https://www.bigkinds.or.kr/>(검색일: 2021. 6. 21.)

키워드 조합: (코로나 OR 팬데믹) AND (양극화 OR 불평등 OR 불균등 OR 격차) AND 기업 AND (수도권 OR 지방 OR 비수도권)

검색기간 : 2020. 1. 1. ~ 2021. 6. 21.

마) [테마 5] 새로운 기업과 일자리

포스트 코로나 시대 기업의 방향성에 대하여 분석하기 위해 ‘코로나’, ‘기업’, ‘패러다임’을 조합하여 분석한 결과, ‘ESG’, ‘지속가능’, ‘지배구조’, ‘경쟁력’ 등이 새로운 키워드로 도출되었다. 기존 경제·사회 구조하에서 코로나 팬데믹 이후 계층, 지역, 산업 간 양극화가 심화되었고 이에 따라 복원력 및 지속가능성을 고려한 ESG(E: 환경, S: 사회, G: 지배구조)로의 패러다임 전환이 가속화되고 있다. 또한 기후위기 대응을 위한 전 세계적인 움직임과 맞물려 ESG가 향후 기업의 지속가능성과 경쟁력을 판단하는 중요한 지표가 될 것으로 보인다.

[그림 5-29]포스트 코로나 시대 기업의 패러다임 관련 워드 클라우드



자료: BIGKinds, <https://www.bigkinds.or.kr/>(검색일: 2021. 6. 24.)

키워드 조합: (코로나 OR 팬데믹) AND 기업 AND 패러다임

검색기간: 2020. 1. 1. ~ 2021. 6. 21.

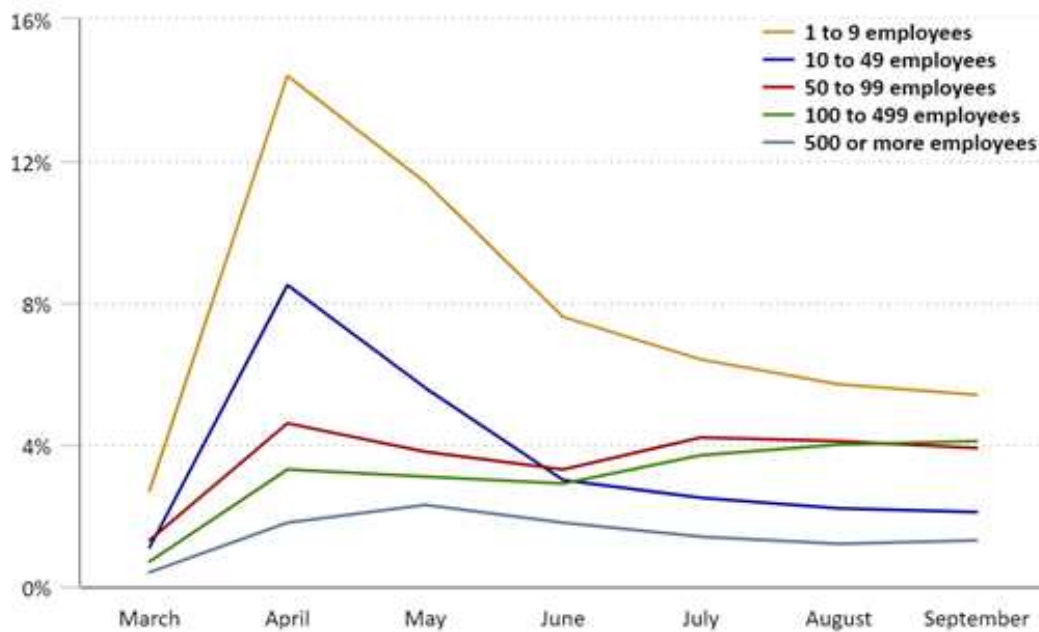
3. 기업 양극화 핵심 테마별 국내외 현황 분석

Shaping tomorrow 및 BigKinds에서 도출한 5가지 테마는 ① 기업의 규모에 따른 양극화, ② 비대면 트렌드에 따른 양극화, ③ IT 산업 발전에 따른 양극화, ④ 지역에 따른 양극화, ⑤ 새로운 기업과 일자리아다. 이 5가지 테마와 관련된 국내외 현황을 분석하고자 한다.

가. 기업의 규모에 따른 양극화 (대기업 vs. 중소기업)

기존의 대기업은 거대한 자본과 안정적인 재무구조, 자금조달 여건, 두터운 고객층, 잘 갖추어진 시스템, 높은 노동생산성, 뛰어난 연구개발 역량을 보유했기 때문에 충격이 발생하면 자본과 기존 고객, 시스템의 힘으로 버텨낼 수 있었다. 경기가 좋지 않으면 하청 업체를 더 후려치고, 작은 기업이 망해가는 것을 이용해서 오히려 그 시장점유율을 빼앗기도 했다. 그러나 제4차 산업혁명 바람이 불면서 대기업도 변하지 않으면 살아남을 수 없게 되었다. 기존의 대기업의 보수적이고 기민하지 못한 문화는 빠른 변화 속에서 적응성과 유연성 부족 문제를 야기했다. 작은 기업들은 유연하게 움직이면서 대기업의 단점이 존재하는 시장의 구석을 부분을 파고드는 전략을 펼치기도 한다. 또한 예전과는 달리 상품과 서비스를 만들면 팔리는 것이 아니라 고객의 니즈를 충족시키는 제품과 서비스만이 살아남을 수 있게 되었다. 대기업도 자금과 시스템의 장점은 살리되 불필요한 요소들을 과감하게 제거해서 기민하게 움직이는 법을 배우지 않으면 대기업이라고 해서 무조건 장점을 가질 수 있는 것은 아닌 것으로 보인다.

[그림 5-30] 미국 무고용 기업 비율 (2020년 3월~9월)

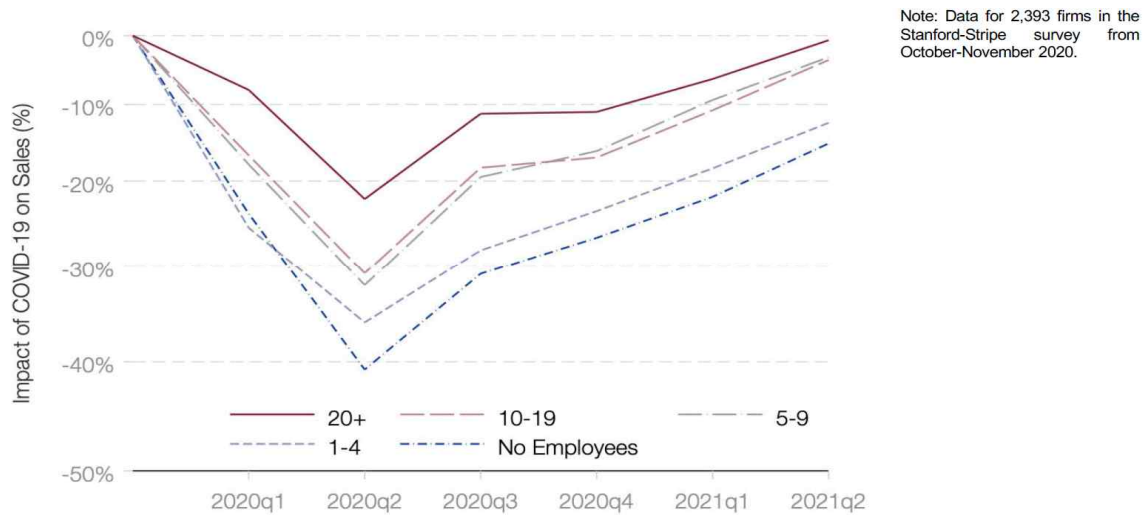


자료: 미국 노동통계국(2020. 10.)¹⁶⁴⁾

코로나19로 인한 영향은 큰 기업에게, 고소득자에게 더 유리한 것으로 보인다. 미국 노동통계국(BLS, Bureau of Labor Statistics) 최근고용통계 설문조사(Current Employment Statistics survey)를 통해 코로나19 이후 2020년 3월부터 9월까지 매 월 고용이 없다고 응답한 기업의 비율을 보여준다. [그림 5- 30]에 따르면 모든 기간 절대적으로 가장 높은 무고용율을 나타내는 기업은 가장 작은 고용크기를 가지는 1~9인 기업이었다. 코로나19의 충격이 나타났을 때는 정확히 고용크기 순으로 무고용 비율이 높았다. 다만, 6월 이후로는 다른 기업들은 무고용 비율이 낮아지는 반면 50~99인, 100~499인 사업장은 오히려 올라가기도 했다. 대기업은 자금과 시스템의 힘으로 버티고 작은 기업들이 유연하게 고용을 확 줄였다가 다시 회복하기를 시도하는 반면, 중기업들은 이도저도 제대로 시도하기 힘들었던 것은 아닐지 예상해 볼 수 있다.

164) 미국 노동통계국(2020. 10.). "Employment changes by employer size during the COVID-19 pandemic: a look at the Current Employment Statistics survey microdata", *Monthly Labor Review*, <https://www.bls.gov/opub/mlr/2020/article/employment-changes-by-employer-size-during-the-covid-19-pandemic-a-look-at-the-current-employment-statistics-survey-microdata.html> (검색일: 2021. 11. 8.)

[그림 5-31] 임직원 수에 따른 코로나19의 영향 변화



자료: Bloom·Fletcher·Yeh(2021) Figure A7

중소기업 내에서도 규모에 따른 격차는 벌어지는 것으로 보인다. Bloom·Fletcher·Yeh (2021)에 따르면 더 큰 기업일수록 매출에 타격을 적게 입고 빨리 회복할 것으로 예측했다. 이 연구는 2020년 10월 11월에 2,393개 기업에게 설문조사 하였는데 ([그림 5- 31] 참조) 20인 이상의 종업원을 고용하고 있는 기업의 경우 2020년 2사분기에 약 22% 매출 감소를 했으나 종업원이 없는 1인 사업자는 40%가 넘는 매출 감소를 경험했다. 회복에 대한 기대 또한 20인 이상이 종업원을 고용하고 있는 기업은 2021년 2사분기가 되면 완전히 회복할 수 있을 것으로 예측하였으나, 종업원이 없는 1인 사업자는 여전히 16.4%의 매출을 회복하지 못할 것으로 스스로 예측하였다.

[그림 5-32] 전 산업 이자보상비율



자료: 한국은행 2020년 기업경영분석 결과 (2021. 6. 3.)

국내에서도 기업의 규모가 큰 경우 상대적으로 충격에 더 잘 버티는 것으로 보인다. 한국은행에서 발표하고 있는 기업경영분석 편제대상 기업들의 재무 비율은 업종별 지표별로 오름차순하여 25%(1분위), 50%(2분위), 75%(3분위)에 해당하는 값을 산출한다. 전 산업의 이자보상비율을 연도별로 살펴보면 3분위, 즉 상위 25%에 해당하는 기업의 이자보상 비율은 2019년 7.51배에서 2020년 코로나19가 발발한 중에도 8.51배로 상승했다. 그러나 1분위, 즉 하위 25%에 해당하는 기업의 경우 1.97배에서 1.86배로 소폭 하락하여 코로나19가 영향을 미치는 시기에 큰 기업과 작은 기업의 경영상황의 격차가 더 커지고 있음을 알 수 있다.

[그림 5-33] 이자보상배율 1 미만 기업 비중



자료: 한국은행 자료를 이용한 news1(2020. 12. 28.) 자료 재인용¹⁶⁵⁾

한국은행이 상장기업 2013개 및 비상장기업 중 재무제표를 공시하는 기업 285개 등 총 2,298개 사(대기업 1,219개, 중소기업 1,079개)를 대상으로 분석한 자료에 따르면 코로나 상황에서 대기업 중에 이자보상배율 1미만인 기업은 32.4%, 중소기업은 52.8%로 올라갔다(문용필 외 2020). 이자보상배율¹⁶⁶⁾은 대표적인 기업의 양극화 측정 지표로 영업이익을 이자비용으로 나눈 값으로 기업의 이자지급능력을 측정하는 지표다. 1보다 낮으면 기업이 창출한 영업이익이 이자비용보다 낮다는 의미이다. 즉 이자만큼도 벌지 못하는 상황이다. 즉, 대기업은 3곳 중 1곳, 중소기업은 2곳 중 1곳이 이자비용도 내지 못할 만큼 힘든 상황이다. 그러나 코로나19 이전과 비교해 이후에 그 격차가 더 벌어진 것은 아닌 것으로 보인다.

대한상공회의소 조사¹⁶⁷⁾에서 ‘코로나19의 종식 이후 경영환경 변화에 대응하고 있

165) News1(2020. 12. 28.), 「코로나19 속 기업 부실화 '가속'...이자만큼 못 버는 기업 급증」, <https://www.news1.kr/articles/?4162629>(검색일: 2021. 6. 28)

166) 우리나라는 주요 일본, 미국, 중국, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 캐나다, 브라질 10개국 평균인 4.1배에 비해 높은 편이며 2015년~2019년 평균은 6배를 넘어섰다.

167) 대한상공회의소 보도자료(2021. 2. 1.), 「코로나가 덮친 1년... 피해기업 10곳 중 4곳 “비상경영 시행”」

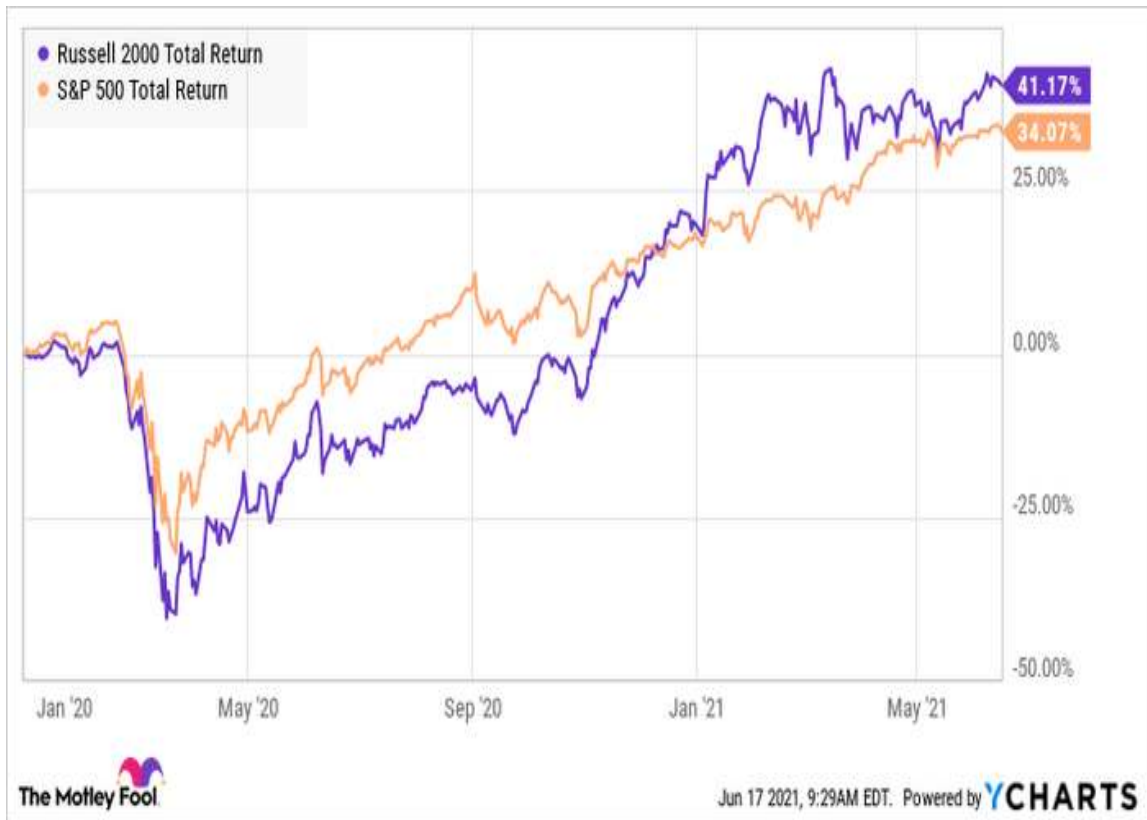
는지'에 대해 중견기업은 71.8%가 대응을 추진하는 반면 중소기업은 52.6%만이 대비하고 있다고 응답했다. 또한 근로복지공단이 300인 미만 규모의 7개 중소기업 노동자 184명을 스트레스를 조사한 결과 대기업을 포함한 일반기업 노동자보다 5점 이상 높았고 수면장애도 동일한 패턴이었다.¹⁶⁸⁾ 코로나19에 따른 고용 불안과 소득 감소 우려, 재택근무 할 수 없는 상황으로 감염에 대한 스트레스 등이 작용한 것으로 분석했다. 특히 코로나19의 예방 백신이 나오면서 정부는 2021년 4월부터 백신 예방접종 후 휴가가 필요한 경우 의사 소견서 없이도 휴가를 쓸 수 있도록 기업에 권고했다. 그러나 의무가 아니라 사업자의 재량에 따르는 것이라 대기업, 공공기관 직원만 백신 휴가를 쓸 수 있는 것이 아니냐는 박탈감을 느끼는 목소리도 상당했다.

한쪽에서는 중소기업의 저력이 나타나는 양상도 보인다. 러셀 지수는 2000 지수는 경기 민감도를 잘 나타내는 대표적인 지수로 시가총액 상위 1,001위 부터 3,000위 까지 2000개의 중·소형주를 대상으로 한다. 미국 상장기업 중 우량기업주를 대상으로 하는 S&P 500지수와 중·소형주를 대상으로 하는 러셀 2000 지수를 비교했다. [그림 5- 34]와 같이 2020년 1월 대비 3월에 S&P 500은 30%정도 하락했으나 러셀 2000 지수는 40%까지 하락했다. 6월이 되었을 때 S&P 500은 기존 수준을 거의 회복했으나, 러셀 2000 지수는 여전히 1월의 90% 수준이어서 대형 우량기업에 비해 중소기업은 충격이 있을 때 더 많이 주가가 떨어지고, 늦은 회복력을 보인다고 해석했다. 그러나 오히려 2020년 연말을 지나고 2021년이 되면서 러셀 2000지수는 S&P 500지수를 능가할 정도로 더 많이 회복했다. 이는 경기 회복에 대한 기대감, 그리고 미국 바이든 정부의 대규모 재정정책에 의해 내수관련 기업에 대한 기대도 작용하여 중·소형주가 상승한 것으로 보인다.

168) MBC 뉴스(2021. 4 .22.), 「직장인 '코로나 블루'도 중소기업이 대기업보다 심해」,

https://imnews.imbc.com/news/2021/society/article/6157051_34873.html(검색일: 2021. 6 .28.)

[그림 5-34] 미국 러셀 2000지수와 S&P 500 비교



자료: Ycharts(2021. 6. 17.)를 이용한 The Motley Fool(2021. 6. 22.) 재인용¹⁶⁹⁾

나. 비대면 트렌드에 따른 양극화 (비대면 기업/대면 기업)

코로나19가 가져온 가장 큰 변화는 이동의 제한에 따른 변화일 것이다. 국경이 폐쇄되거나 제한되었고, 코로나19가 급증한 도시 역시 폐쇄되거나 이동이 제한된 곳도 많다. 각국 정부는 사회적 거리두기를 권고하였고, 사람들은 최대한 덜 움직였다. 급격하게 경제활동이 줄어들고 [그림 5-36]와 같이 집에 머무르는 시간이 길어지면서 소비지출의 경향 역시 달라졌다. 식료품비, 주거·수도·광열비, 가정용품·가사서비스, 보건비는 늘어났지만, 의류·신발, 교통, 오락·문화비용은 크게 줄었다.

¹⁶⁹⁾The Montley Fool(2021. 6. 22.). 「Small-Cap Stocks」,
<https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/small-cap-stocks/>(검색일: 2021. 6. 28.)

[그림 5-35] 가구당 월평균 소비지출 및 증감률

(단위: 천원, %, 전년대비)



자료: 통계청 보도자료(2021. 4. 8.)

국경 폐쇄로 대표적인 대면 산업인 관광업은 직격탄을 맞았다. 최근 3년(2019~21)을 비교해 보면 코로나 직후인 2020년 2사분기 방한외래관광객은 97,159명으로 2019년 동기(4,596,958명)대비 97.9% 감소했다. 2021년 2사분기 조금 증가하였다고는 하나 221,604명으로 여전히 2019년 동기의 4.8%에 불과하다. 국민해외관광객 역시 2020년 2사분기 117,580명으로 2019년 동기(4,647,621명)대비 98.4% 감소했고, 2021년 2사분기 226,164명으로 2020년 동기 대비 늘어나긴 하였으나 2019년 동기와 비교하면 아직 4.9%에 불과하다.

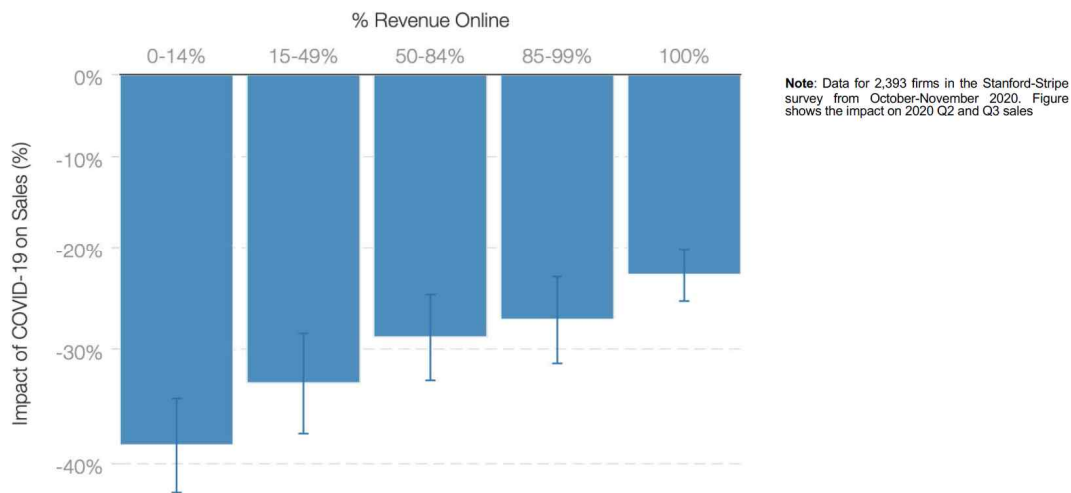
[그림 5-36] 연도별 2분기 방한외래관광객/국민해외관광객



자료: 한국문화관광연구원(2021)

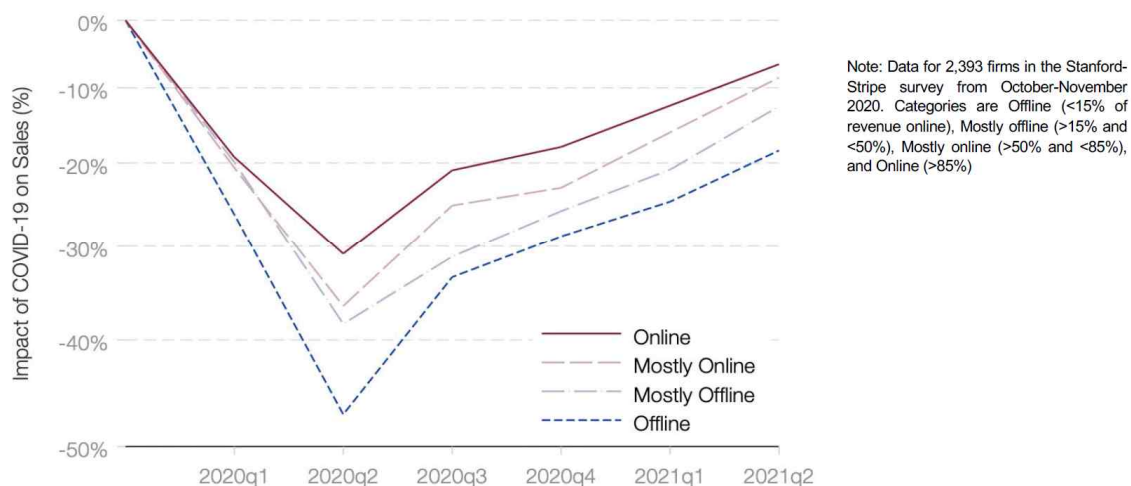
그러나 삶에 꼭 필요한 근무, 교육, 쇼핑과 같은 활동을 아예 안 하고 살 수는 없었다. 재택근무, 온라인 교육, 온라인 쇼핑이 발달하거나 무인화 점포가 늘어나는 등 대체할 수 있는 방식으로 발전했다. 또한 2,393개의 기업을 대상으로 실증 분석을 한 연구 Bloom·Fletcher·Yeh (2021)는 비대면 트렌드에 따른 기업과 그렇지 못한 기업의 격차를 확연히 보여준다. 수익을 완전히 온라인으로 창출하는 기업들은 2020년 2사분기 평균 23%의 수익이 줄었으나 15% 이하를 온라인 수익으로 갖고 있는 기업들은 거의 2배, 평균 39%나 수익이 줄었다(그림 5-37참조). 또한 온라인 매출이 85% 이상인 기업은 2021년 2사분기의 매출이 6.6% 감소할 것으로 예상하는 반면 오프라인 매출이 85% 이상인 기업은 18.4%의 감소를 예상했다. 비대면/무인 매장도 가파르게 증가하는 추세다. 셀프 계산대 방식의 단순히 주인이 존재하지 않는 형태부터 아마존고처럼 등 지능형 CCTV, 영상분석 시스템을 동반한 첨단 방식을 갖춘 형태 등 여러 가지 방식의 무인화가 진행되고 있다.

[그림 5-37] 오프라인 기업에 대한 코로나19의 더 부정적 영향



자료: Bloom·Fletcher·Yeh(2021) Figure 3

[그림 5-38] 온라인 매출율에 따른 영향 변화



자료: Bloom·Fletcher·Yeh(2021) Figure A4

국내의 실제 경기도 코로나 19로 인해 비대면 산업을 중심으로 수익이 부진했다. 2020년 상반기의 국내 100대 기업(시가총액 기준)의 매출액과 영업이익이 모두 감소했고, 가장 많이 감소한 곳 10개 기업을 꼽으면 [그림 5-57], [그림 5-40]과 같다.¹⁷⁰⁾

170) 소비자가 만드는 신문(2020. 8. 19.), 「100대 기업, 상반기 매출·영업익 뒷걸음...강원랜드 매출 반토막, 씨젠 6배 경추», <https://bit.ly/3fW3Pnf>(검색일: 2021. 6. 28.)

이동 제한으로 강원랜드, 호텔신라, 대한항공과 같은 여행, 레저 산업이 상위권에 포진했고, 중국 여행객들에게 인기있던 아모레퍼시픽과 같은 화장품, 생활용품 기업도 눈에 띈다. 세계 경기침체에 따른 교역 부진으로 인한 자동차, 석유화학, 중공업 역시 매출액과 영업이익이 부진한 것으로 보인다.

[그림 5-39] 상반기 매출 감소율 순위

No	기업	업종	2020년	2019년	증가율
1	강원랜드	공기업	2706억원	7417억원	-63.5%
2	호텔신라	서비스	1조4666억원	2조6981억원	-45.6%
3	케이엠더블유	전자	2047억원	3306억원	-38.1%
4	대한항공	기타	4조1557억원	6조2522억원	-33.5%
5	SK이노베이션	석유화학	18조3626억원	25조8000억원	-28.8%
6	신세계	유통	2조2113억원	3조229억원	-26.9%
7	S-Oil	석유화학	8조6502억원	11조6834억원	-26.0%
8	아모레퍼시픽	생활용품	2조1866억원	2조8445억원	-23.1%
9	롯데케미칼	석유화학	5조9578억원	7조5720억원	-21.3%
10	힐라홀딩스	생활용품	1조4149억원	1조7939억원	-21.1%

자료: 소비자가 만드는 신문(2021. 6. 28.)

[그림 5-40] 상반기 영업이익 감소율 순위

No	기업	업종	2020년	2019년	증가율
1	두산중공업	중공업	62억원	7077억원	-99.1%
2	한온시스템	자동차부품	19억원	2057억원	-99.1%
3	이마트	유통	10억원	444억원	-97.6%
4	대한항공	기타	274억원	1664억원	-83.5%
5	롯데쇼핑	유통	535억원	2968억원	-82.0%
6	부광약품	제약바이오	18억원	55억원	-67.3%
7	아모레퍼시픽	생활용품	962억원	2744억원	-65.0%
8	케이엠더블유	전자	286억원	804억원	-64.4%
9	POSCO	조선철강해운	8730억원	2조2715억원	-61.6%
10	힐라홀딩스	생활용품	1174억원	2607억원	-55.0%

자료: 소비자가 만드는 신문(2021. 6. 28.)

위에서 보았듯이 코로나19로 집에 머무르는 시간이 많아지면서 가장 늘어난 가계 소비는 식품비였는데, 비대면 추세에 따라 온라인 식품 시장 역시 급격히 규모가 커졌다. 꾸준히 증가하던 추세였으나 2020년 1월 기점으로 크게 증가하였고, 2020년 3월 온라인 음식료품 거래액이 2조원을 넘어섰고, 그 중 농축산물 거래액도 4,600억을 넘어서 온라인 거래가 크게 확대되었다.

[그림 5-41] 온라인 식품시장 규모 추이

(단위: 백만원)

자료: 통계청 국가통계포털(KOSIS)¹⁷¹⁾

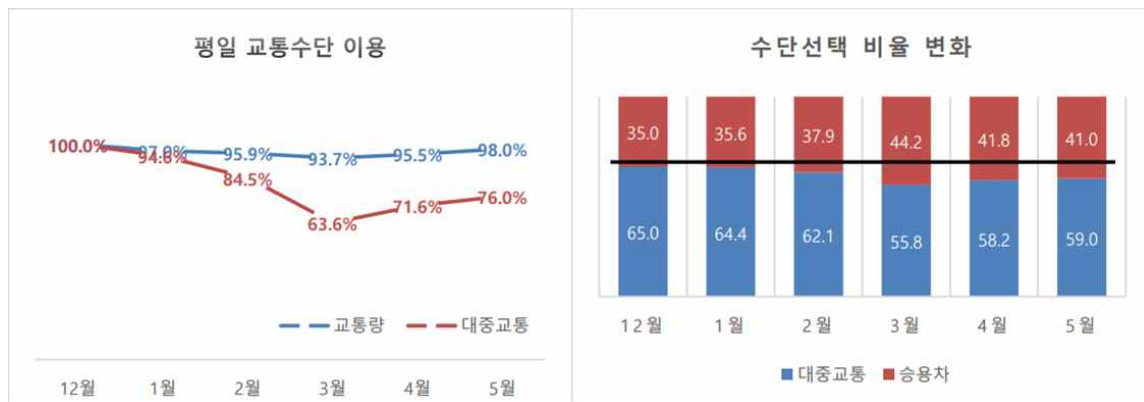
또한 감염병 전파에 대한 우려로 불특정 다수가 사용하는 대중 교통에 대한 선호는 낮아지고 혼자 사용하는 승용차나 전동킥보드 등 퍼스널 모빌리티의 사용은 증가하였다. 삼성교통안전문화연구소에 따르면 코로나 직전인 2019년 12월부터 2020년 5월까지의 서울시 교통정보센터의 135개 수시 조사지점의 교통량과 대중교통카드 자료를 분석한 결과 거리두기 캠페인으로 인해 전체 통행량은 잠시 감소했다가 회복한 수준이나 대중교통의 사용량은 최대 63.6%까지 떨어졌다. 또한 대중교통의 이용 비율은 65%에서 최대 55.8%까지 9.2%p 감소했고, 승용차 사용이 그만큼 늘었다.

171) 통계청 국가통계포털, 「온라인쇼핑동향조사」,

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1KE10051&conn_path=I3

(검색일: 2021. 12. 31.)

[그림 5-42] 평일 교통수단의 변화



자료: 삼성교통안전문화연구소 보도자료(2020. 7. 13.)

혼자 타는 자전거 따릉이나 전동킥보드도 젊은 세대를 중심으로 원래는 짧은 거리를 효율적으로 이동할 수 있는 ‘라스트 마일’ 도구로 코로나19 이전에도 인기를 얻는 추세였으나, 2020년 들어 혼자 타는 퍼스널 모빌리티의 강점이 더해져 그 확산세가 폭발적이다. 우리나라에서 씽씽, 킥고잉, 라임 등 전동킥보드 카테고리 앱 사용자 현황을 살펴보면 사용자수가 2020년 4월 214, 451명으로 전년 동기 대비 6배 증가하였으며 20대가 35%, 30대가 28%를 차지했다.

[그림 5-43] 전동킥보드 카테고리 앱 사용자 현황
(안드로이드 월 사용자 (MAU)기준)



자료: 모바일인덱스(2020. 5. 25.)¹⁷²⁾

다. IT 산업 발전에 따른 양극화 (IT산업과 비IT)

IT 산업은 정보통신기기제조업 및 정보통신서비스업 등을 의미한다. 제3차 산업혁명이 커뮤니케이션, 인터넷 혁명이므로 IT산업과 비IT산업 간의 격차는 이미 20004년에도 지적된 바 있다. 이는 한국의 산업 역시 기존 제조업 중심에서 IT 중심의 산업으로 빠르게 재편되고 있었기 때문이다. 한국은행은 [표 51]와 같이 IT 산업의 부가가치 생산과 수출 면에서 격차가 확대된다고 했다.

<표 5-2> IT산업의 부가가치 생산 증가율 및 대GDP 비중

	2002	2003	2004 1/4
IT산업	17.6	11.5	25.1
(대GDP 비중)	9.9	10.7	12.4
비IT산업	5.9	2.1	3.0

자료: 한국은행, 국민계정 자료를 이용한 이내황 외(2004)의 자료 재인용.

172) 모바일인덱스(2020. 5. 25.), 「스마트한 이동수단, 전동 킥보드 공유서비스 사용자 현황」

<https://www.mobileindex.com/report/link?pid=125> (검색일: 2021. 11. 8)

이러한 추세는 코로나19 직전까지도 계속되었으나 코로나19가 발발하면서 이동이 제한되고 비대면 활동에 대한 수요를 뒷받침하기 위해 IT산업이 발전하면서 그 격차는 더욱 심해진 것으로 보인다. 2006년 4월부터 IT산업 누적 순수익을 표기한 [그림 5-44]를 보면 일반 기업의 순수익과 IT산업의 순수익의 격차는 약 2008년경부터 벌어지기 시작해서 코로나19 직전까지도 계속 벌어지는 추세였다. 코로나19가 처음 발발했을 때 잠깐 IT산업의 순수익도 주춤하였으나 곧바로 반등했고, 그 격차는 코로나 이전과 비교해 훨씬 더 커진 것으로 보인다.

[그림 5-44] IT종목 순수익 비교 누적 순수익 지수

CUMULATIVE INDEX PERFORMANCE – NET RETURNS (USD)
(APR 2006 – APR 2021)



주: MSCI (Morgan Stanley Capital International) World는 선진국만 포함, MSCI ACWI는 개발도상국까지 모두 포함¹⁷³⁾

자료: MSCI Index(2021. 5. 31.)¹⁷⁴⁾

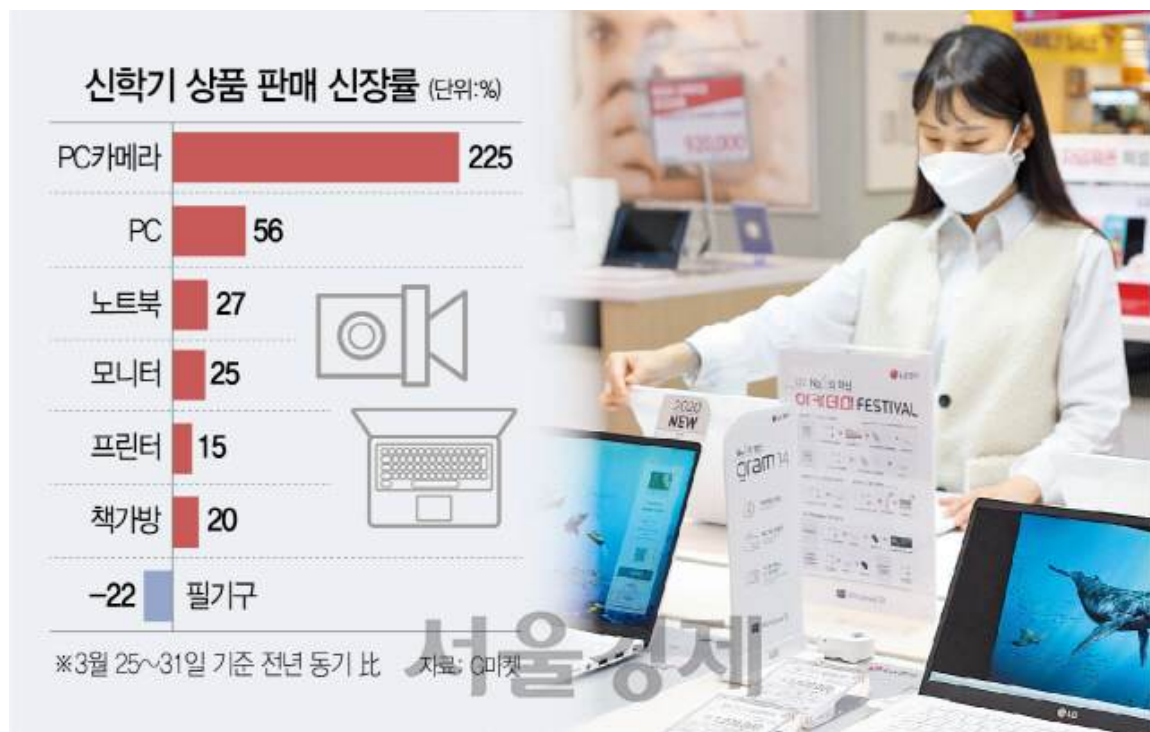
생활 속에서 코로나19로 이동이 제한되면서 가장 먼저 영향이 미친 곳은 교육과 근무 현장일 것이다. 학생들은 학교에 등교할 수 없었고, 직장인들은 재택근무를 해야 했고, 회의를 할 수 없었다. 오프라인에서의 커뮤니케이션을 대신할만한 도구가 필요

173) <https://www.msci.com/acwi>(검색일: 2021. 6. 28.)

174) MSCI(2021. 9. 30.), 「MSCI World Information Technology Index(USD)」,
<https://www.msci.com/documents/10199/69aaf9fd-d91d-4505-a877-4b1ad70ee855>
(검색일: 2021. 6. 28.)

했고, 하드웨어로 웹캠은 갑작스런 수요로 한동안 제품이 고갈되는 사태까지 발생했고, PC, 랩탑(노트북), 프린터 등의 소비도 폭증했다. 소프트웨어 역시 갑자기 각광받기 시작했는데 [그림 5-46]과 같이 화상회의 솔루션 등 협업툴은 사용자가 2019년 11월 대비 2020년 9월에 531% 수준으로 성장했다¹⁷⁵⁾.

[그림 5-45] 2021년 신학기 상품 판매 신장률



자료: 서울경제(2021. 4. 2.)¹⁷⁶⁾

175) 모바일인덱스(2020. 11. 10.), 「협업 툴 업종 앱 사용자 현황」,

<https://www.mobileindex.com/insight-report?pid=138> (검색일: 2021. 11. 8.)

176) 서울경제(2021. 4. 2.), 「웹캠 달고 프린터 채우고...개학 준비 'ON」,

<https://www.sedaily.com/NewsView/1Z1BIL6NRB>(검색일: 2021. 6. 29.)

[그림 5-46] 협업 툴 앱 시장

안드로이드OS 월 사용자 기준

자료: 모바일인덱스(2020. 11. 10.)¹⁷⁷⁾

이러한 협업툴부터 시작해서 비대면 생활을 도와줄 수 있는 도구로서 IT관련 산업은 폭발적으로 성장했고, 그 중에서도 전 세계의 IT 빅테크 종목들의 성장은 더욱 거셌다. 미국 5대 IT 테크 기업, 메타(전 페이스북), 아마존, 애플, 마이크로소프트, 구글은 다른 기업에 비해 유난히 많이 성장했다. 골드만삭스 자료를 이용해 분석한 [그림 5-47]을 참조해 보면 S&P 500지수가 2020년 1년동안 18% 오른 것으로 나타났지만, 사실은 이들 빅테크 5개 기업만 56% 성장했고, 나머지 기업들은 11%밖에 성장하지 못했다. 이들 기업의 순이익 역시 5개 기업 모두 폭증했다. 2020년 1사분기 대비 2021년 1사분기동안 애플은 110% 순이익이 증가했고, 아마존은 220% 증가했다([그림 5-44] 참조).

177) 모바일인덱스(2020. 11. 10.), 「협업 툴 업종 앱 사용자 현황」.

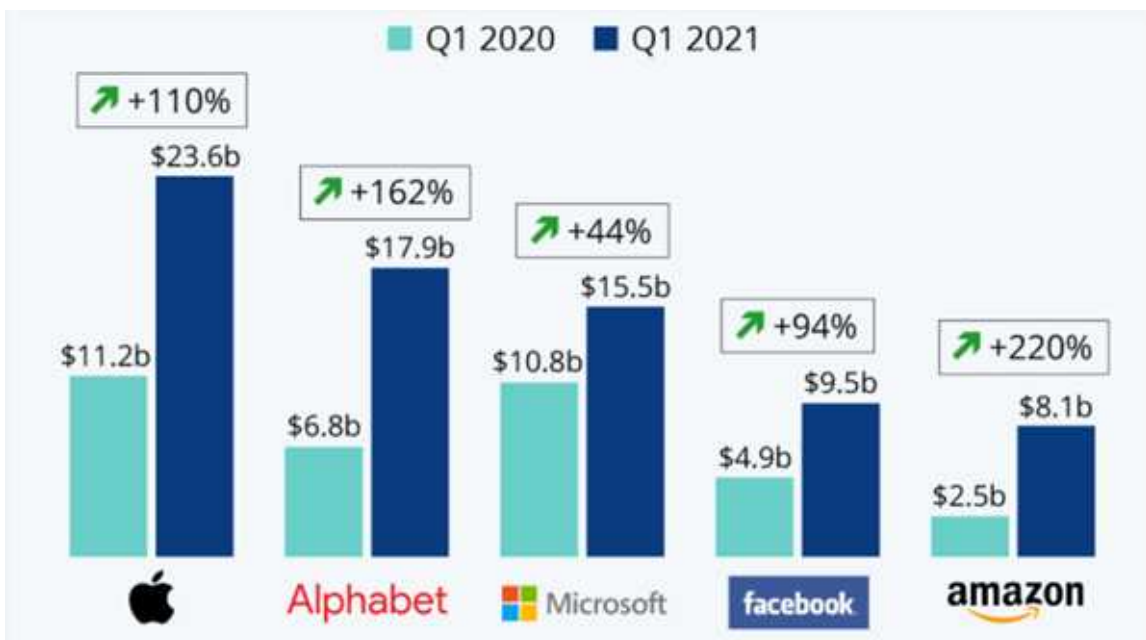
<https://www.mobileindex.com/insight-report?pid=138> (검색일: 2021. 11. 8.)

[그림 5-47] 미국 5대 IT 테크 기업의 2020년 주가



자료: 골드만삭스 자료를 이용한 tossfeed(2021. 2. 5.)¹⁷⁸⁾ 재인용

[그림 5-48] 글로벌 빅5 IT 테크 기업의 순이익 비교
(20년 1사분기 vs. 21년 1사분기)



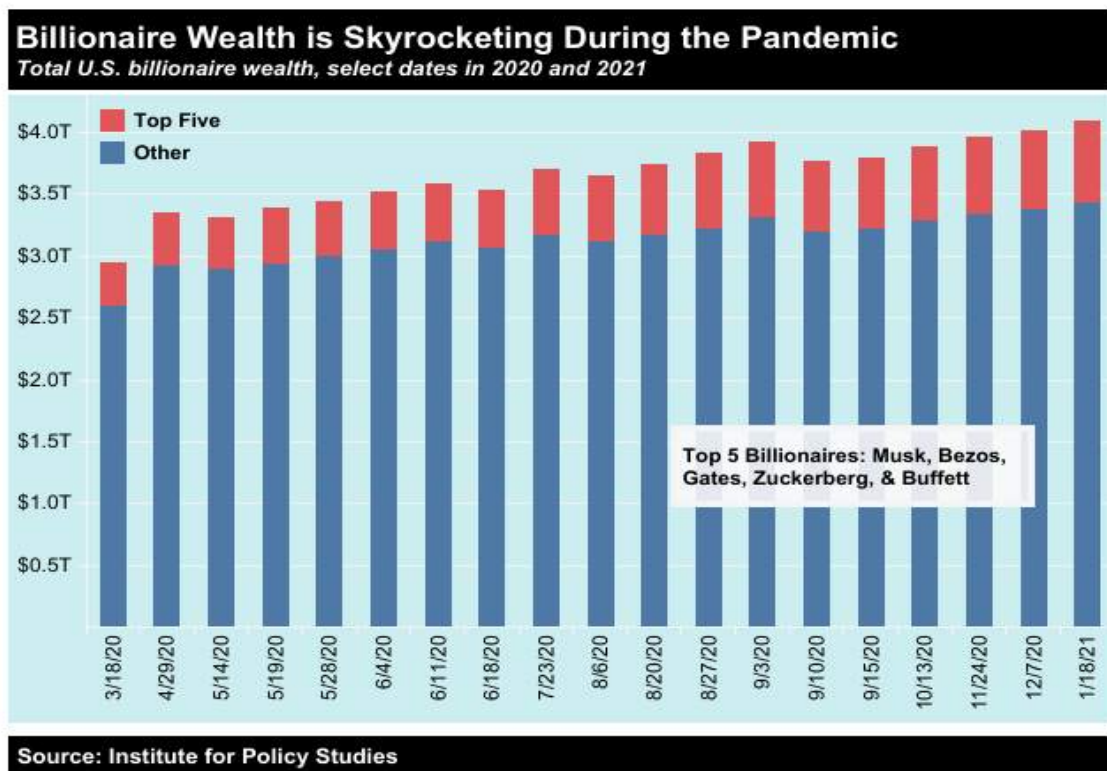
자료: Statista(2021.7.30.)¹⁷⁹⁾

178) toss feed(2021. 2. 5.), 「코로나19 시대에 주가는 왜 올랐을까」, <https://blog.toss.im/2021/02/05/everyfinance/library/v-recovery/>(검색일: 2021. 6. 27.)

179) Statista(2021. 7. 30.), 「Tech Giants Crush Profit Records in Q2」,

기업들의 격차는 임금의 격차로도 이어지지만 CEO는 주식도 보유하고 있으니 격차가 더 확연히 드러난다. 미국 전체 억만장자 부자들 400명 중 가장 부유한 5인 테슬라의 머스크, 아마존의 베조스, 마이크로소프트의 게이츠, 메타(전 페이스북)의 주커버그, 버크셔 해서웨이의 워렌 버핏의 합산 부는 2020년 3월 18일부터 2021년 1월 18일까지 3,580억 달러에서 6,160억 달러로 85% 증가했다. 전체 부는 2조 9479억 달러에서 4조 8,085억 달러로 1조 1,381억 달러 약 39% 증가한 것도 일반인에 비하면 엄청난 성장이지만 가장 부자인 5인의 성장세는 더욱 두드러진다.

[그림 5-49] 미국 전체 부자들 중 상위 5개 IT기업 대표들의 부



자료: Forbes Institute for Policy Studies and Americans for Tax Fairness를 이용한 INEQUALITY 자료 재인용¹⁸⁰⁾

<https://www.statista.com/chart/24775/gafam-net-income>(검색일: 2021. 11. 4.)

180) INEQUALITY, 「Wealth Inequality in the United States」,

<https://inequality.org/facts/wealth-inequality/>(검색일: 2021. 6. 28.)

이동 제한으로 IT를 이용한 커뮤니케이션이 늘어남에 따라 이를 연결하는 인터넷 망, 네트워크를 가지고 있는 통신사 역시 약진했다. 우리나라 이동통신 3사의 실적을 살펴보면, 2021년 1분기 실적이 KT는 4년 만에 최고인 4천 4백억 원을 기록했고, SKT 역시 2020년 동기 대비 30% 늘어난 3천 9백억 원을 달성했다. LG 유플러스까지 3사를 합하면 영업이익이 1조원을 넘는다.

[그림 5-50] 통신3사 2021년 1사분기 영업이익



자료: MBC 뉴스(2021. 5. 11.)¹⁸¹⁾

라. 지역에 따른 양극화 (수도권 기업과 지방 기업)

코로나19가 세계시장을 덮치면서 교역이 제한되어 글로벌 공급망에 차질이 생겼다. 국내에도 자동차, 석유화학, 중공업 등이 위치한 지역에 코로나19가 확산되면서 대규모 작업장이 폐쇄되고, 많은 기업이 문을 닫았다. 상대적으로 생산 물류 인프라가 열악한 비수도권 지역에 위치한 산업단지는 더 큰 피해를 입은 것으로 보인다. 국가산업단지 중 지방 산단의 2020년 2사분기 생산액은 지난해 동기 대비 17.9% 감소해

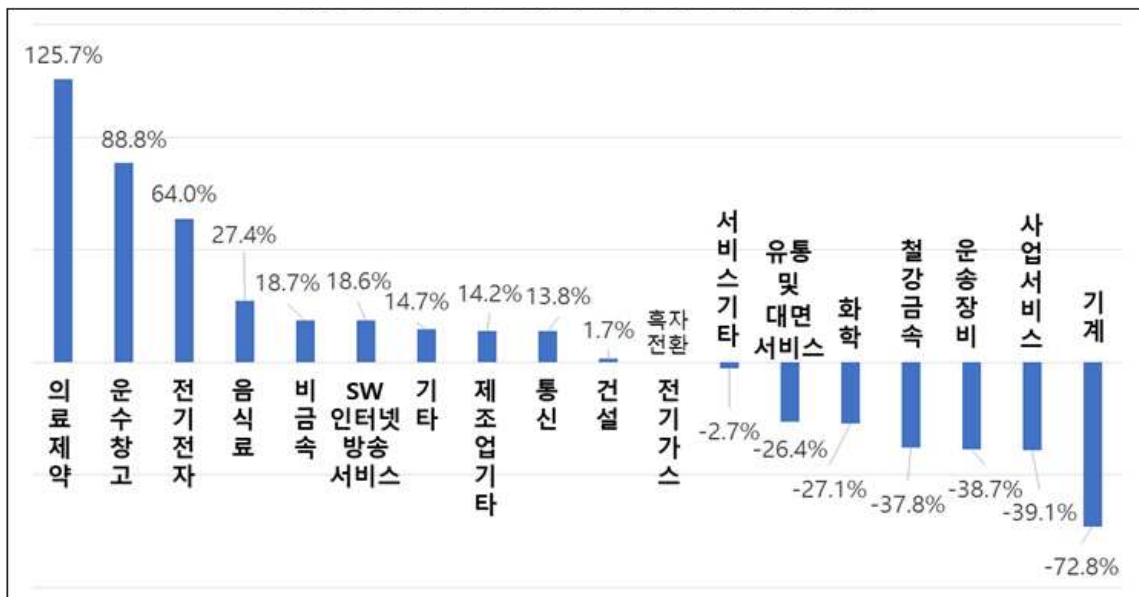
181) MBC 뉴스(2021. 5. 11.), 「대기업·비대면 업종은 최대 매출…"표정 관리하라"」,

https://imnews.imbc.com/replay/2021/nwdesk/article/6175755_34936.html(검색일: 2021. 6. 27.)

수도권의 산업단지에 비해 2배 이상 하락폭을 보였다. 또한 수출액도 수도권 산단의 수출액이 10.4% 하락한 것에 비해, 지방 산단의 경우 30.1% 하락해 더 큰 타격을 입었다.¹⁸²⁾

이는 업종별 영업이익과도 관련이 있는데, 지방 산업단지에 중화학, 철강 금속, 기계 산업이 밀집한 반면 수도권 산단에 전기전자, IT등 첨단제조 산업이 많이 분포하기 때문이다.

[그림 5-51] 업종별 영업이익 증감률 (2019년 대비 2020년)



자료: 한국경제연구원(2021)

대법원이 매달 발표하는 법인파산사건 통계를 보아도, 2019년 대비 2020년 지방의 법인 파산 접수수가 크게 늘었다. 서울의 법인 파산 접수는 2019년과 2020년이 동일하게 445건이지만 지방은 486건에서 624건으로 28.3% 증가했다.

또한 코로나19로 국외 이동 역시 제한을 받으면서 외국인 노동자도 급감해서 농어촌의 일손이 부족했다. 2019년 자진해 출국한 불법체류자는 매주 1000 명대였으나 코로나19 확산이 본격화된 3월 첫 주에는 7000명을 넘어섰다. 농촌의 고령화로 농번기를 중심으로 외국인 노동자에 대한 수요는 급증한다. 국내 농어촌에서 2015년 이후

182) 국회 염태영 의원실이 산업단지공단과 전국경제인연합회로부터 제출받은 자료

단기로 일한 외국인 계절노동자는 1만 명이 이른다. 그러나 코로나19로 인한 국외 이동 제한으로 외국인들의 입국이 제한되면서 생산에 차질을 빚었다. 2020년 정부가 입국을 계획한 외국인 노동자는 약 11,300명이었으나 실제 입국 인원은 1,300명대에 불과하였다.

[그림 5-52] 외국인 노동자 계획과 실제 입국 인원



자료: KBS NEWS(2021. 3. 13.)¹⁸³⁾

코로나19로 교역이 어려워지면서 리쇼어링, 즉 기업이 생산 거점을 해외로 진출했다가 다시 본국으로 돌아오는 것에 대한 논의가 재점화되고 있다. 제조업 경쟁력을 상실한 미국, 유럽을 중심으로 2010년 초반부터 리쇼어링에 대한 논의가 있었으나 저비용으로 적시 공급하게 만드는 것이 더 나왔기 때문에 활발하지 않았다. 그러나 코로나19로 글로벌 공급망체계가 완전히 무너질 수도 있다는 것을 체감한 각국 정부는 자국 기업의 본국 소환 움직임을 보이고있다. 우리나라 정부 역시 관심을 보이고있어 귀추가 주목된다.

183) KBS NEWS(2021. 3. 13.), 「코로나 사태 외국인 노동자 급감…“농촌은 멈추기 일보 직전”」,
<https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5138202>(검색일: 2021. 6. 28.)

마. 새로운 기업과 일자리

ESG 기업. 기존에 기업이 이미지 개선과 더불어 사회적 책임을 다하는 CSR(기업의 사회적 책임)이 선택사항이었다면 이제는 ESG (Environment, Social, Governance)가 기업들이 의무적으로 지켜야만 하는 새로운 평가 척도로 등장했다. 코로나19는 불평등 심화, 기후변화, 공급망 문제 등 다양한 문제에 관한 관심을 촉발했으며 지속가능성에 대한 관심을 높였다. 이는 기업이 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적 요소에 관심을 가져야 한다는 움직임으로 번져 영국은 2025년까지 모든 상장사의 ESG의 정보 공시를 의무화했고, 이미 자율공시를 시행하고 있는 미국에서도 의무화해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 또한 ESG 관련 투자 열기로도 이어져 강세를 보이고 있다. 지속가능성 기준을 충족하는 회사만으로 만든 S&P ESG 지수는 비ESG 지수보다 시장 침체시 조금 더 나은 성과를 보여주고 있다.

[그림 5-53] S&P 500 지수와 ESG 지수 비교



자료: Ycharts(2020. 12. 1.)를 이용한 The Motley Fool(2020. 12. 2.) 재인용¹⁸⁴⁾

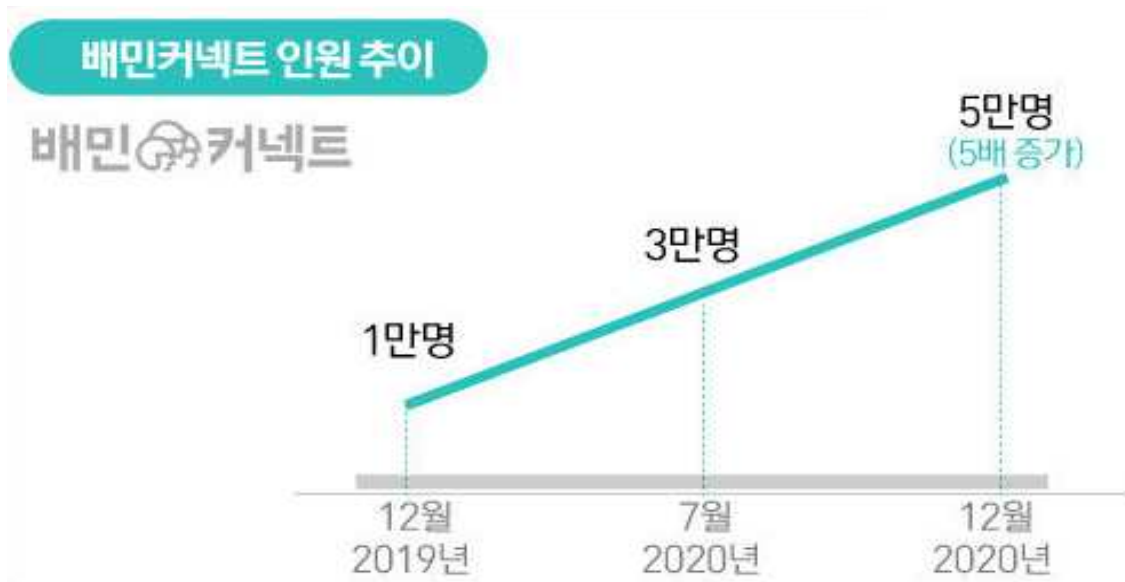
184) The Montley Fool(2020. 12. 2.), 「This Lawmaker Wants to Bring ESG Stocks to Your Retirement Account」, <https://bit.ly/3AzqY8K>(검색일: 2021. 6. 28.)

N잡러 IT산업을 기반으로 한 공유경제의 확산으로 깃워커로 살아가는 이들이 많아졌다. 깃워커는 고용주의 필요에 따라 단기로 계약을 맺고 임시 일자리에서 일하는 노동자이다. ‘깃’이라는 표현은 미국 재즈클럽에서 단기간 계약을 맺고 섭외한 연주자를 깃이라 부른 데서 유래한 말이다. 계약 기간은 매우 짧은 몇 시간도 포함한다. 우버, 리프트, 에어비앤비와 같은 공유플랫폼이 늘어나면서 깃워커라는 개념이 생겼다. 깃워커의 구성도 일률적이지 않기 때문에 이들을 근로자로서 보호대상으로 봐야 하는지에 대한 논의도 진행 중이다. 본인이 원할 때 자유롭게 노동을 제공하고 용돈을 벌어가는 여유로운 사람들도 깃워커로 일하지만, 이러한 일자리를 전업으로 몇 개씩 감당하면서 건당 노동과 서비스로 힘들어하는 사람들도 있으므로, 근로자와 자영업자의 경계에 있는 이들의 보호 수준에 대한 논의도 여전히 뜨겁다.

코로나19로 인해 근로자들이 직장에 출근하는 대신 재택근무를 하면서 공유경제와 비대면 전환이 활성화되면서 깃워커의 공급도 수요도 커진 것으로 보인다. 이로 인해 사정이 어려워서 고용을 줄인 기업도 있고, 근로자 중에는 여유시간이 늘어난 사람도 있고, 육아를 대체해 줄 사람이 없어서 경력 단절이 된 사람, 고용 감축으로 수입이 줄어든 사람들도 존재하기 때문이다. 2021년 통계청의 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사에서 이처럼 기존 업종 분류로는 규정하기 어려운 ‘기타 자영업자’는 2019년에 비해 50만 5천명이 늘어 213만명에 달했다.

배달 플랫폼인 배달의 민족에서 운영하는 배민커넥트는 쉽게 말하자면 배달 아르바이트 프로그램이다. 누구나 원하는 시간에 일할 수 있고, 도보, 자전거, 킥보드 등 여러 가지 운송 수단을 이용해 배달할 수 있다. 직장인이 퇴근하는 길에 자기 집 근처에 사는 사람의 음식을 배달해 주고 귀가하기도 한다. 배민커넥트의 누적 등록 인원이 2019년 12월 만 명에서 2020년 12월 5만 명이 되었다.

[그림 5-54] 배민 커넥트 인원 추이



자료: 동아일보(2020. 12. 24.)¹⁸⁵⁾

전문성을 바탕으로 한 프리랜서 시장을 깃워커가 흡수하기도 한다. IT기술과 함께 자라난 젊은 세대는 이러한 기이코노미에 더욱 익숙하다. 디자인 등 전문 프리랜서를 연결해 주는 ‘크몽’이나 각종 과외나 레슨까지 ‘숨고’와 같은 플랫폼에 쉽게 사용자가 되고, 또 때로는 제공자가 되기도 한다. 이렇듯 단순 밥벌이를 넘어 자신의 욕구에 따라 여러 일을 자유롭게 하는 사람들이 늘어나면서 깃워커가 미래의 지배적인 노동 형태가 될 수 있다.

4. 기업 양극화 인과 지도

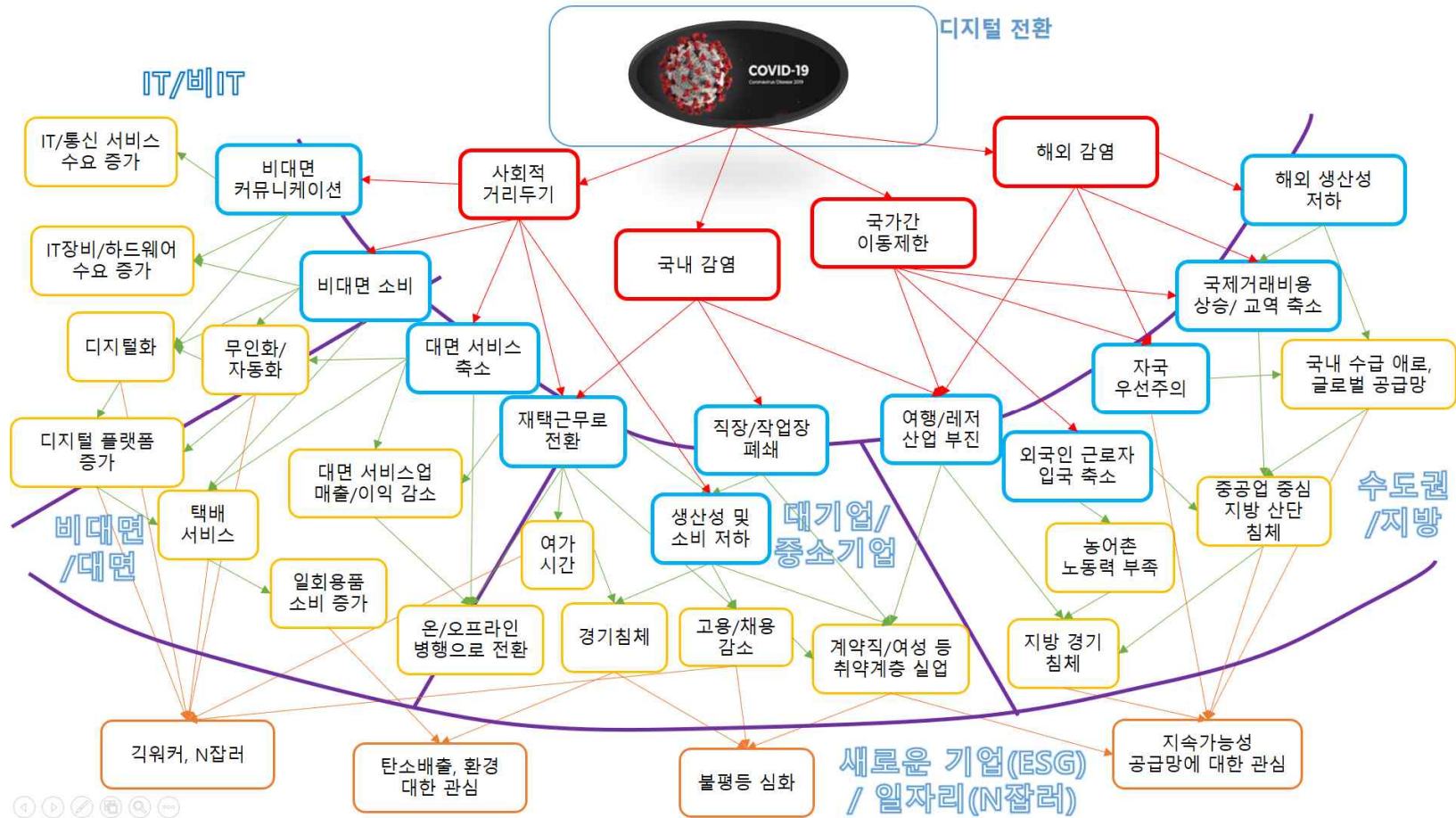
지금까지 Shaping tomorrow 및 BigKinds에서 도출한 5가지 테마와 관련된 국내외 현황을 분석하였다. ① 기업의 규모에 따른 양극화, ② 비대면 트렌드에 따른 양극화, ③ IT 산업 발전에 따른 양극화, ④ 지역에 따른 양극화, ⑤ 새로운 기업과 일자리, 5가지 테마는 상호배제와 전체포괄의 원칙(MECE, Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)으로 나눈 테마가 아니라, 현상적인 부분을 기준으로 기업

185) 동아일보(2020. 12. 24.), 「출근할 땐 우버기사, 퇴근할 땐 음식배달」…투잡 뛰는 ‘깃 워커’ 전성시대., <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20201224/104621587/1>(검색일: 2021. 6. 28.)

이나 일자리와 관련한 분야에서 앞으로 격차가 심해질 수 있고, 미래에 나타날 가능성이 높은 종류를 꼽은 것이므로 한 가지 현상에 두 개 이상의 테마에 해당하는 양극화 현상이 복합적으로 녹아 들어가 있기도 하고, 층위가 다른 개념들도 섞여있다.

그래서 전체적인 구도와 테마 간 상호관계를 이해하기 위해 인과지도(causal map)를 작성하였다. 인과지도는 노드(node)간의 연결이 인과 관계나 영향을 나타내는 개념 지도(concept map)의 한 유형이다. 인과관계 매핑은 추론을 구성하고 요약해 그리는 과정이다. 기본전제는 디지털 전환이 진행되고 있는 상황에서 코로나19가 발발한 것이고, 이로 인해 사회적 거리두기, 국내 감염, 국가 간 이동제한, 감염 등이 발생함에 따라 위에서 도출한 주요 테마의 현상들이 발생하는 모습과 영향 관계를 연결했다. 테마간 원인이 유사한 것끼리 옆에 위치하고, 공통 현상은 테마의 공통영역에 위치하도록 해서 그 영향력의 관계를 알아볼 수 있게 했다. 아래 인과지도는 먼저 연구진이 논리적 인과관계를 상의해 작성한 다음 전문가 회의를 통해 논의 확정된 결과이다. 다만, 2차원의 그림 위에 인과관계를 표현해야 하기 때문에 3개 이상의 영역에 걸쳐 있는 요소나 연결 관계를 표기하는 것은 불가능했다. 또 좁은 공간에 5가지 테마의 관계와 주요 요소가 나타날 수 있도록 최대한 단순하게 시각화해야 하므로 모든 요소를 담지 못하는 한계도 있다.

[그림 5-55] 포스트 코로나 시대의 기업 양극화 인과지도



자료: 저자 작성

5가지 테마와 관련해 인과지도가 연구에 주는 시사점 다음과 같다. 첫째, 이웃영역이나 공통 요소에 대한 다른 해석 등을 통해 전반적인 구성에 대해 이해를 높일 수 있다. 한 가지 현상에 대해 여러 영역에서 설명할 수 있는 반면, 이에 대한 주요 원인, 그리고 이로 인한 결과는 또 다른 방식의 격차의 요소와 이어지기도 한다. 예를 들어 ‘비대면 소비’, ‘무인화/자동화’, ‘디지털 플랫폼 증가’와 같은 현상은 ③ IT 산업 발전에 따른 양극화, ② 비대면 트렌드에 따른 양극화에서 공통적으로 설명할 수 있는 현상이다. ‘비대면 소비’를 중심으로 다시 살펴보면, 비대면 소비가 늘어나면서 택배 서비스가 늘어나고 이는 ② 비대면 트렌드에 따른 양극화 영역에서 설명될 수 있는 부분인 한편, IT장비/하드웨어에 대한 수요, 디지털화 촉진에 영향을 미치는 연결은 ③ IT 산업 발전에 따른 양극화를 보여주는 현상이기도 한다. 이러한 부분은 마찬가지로 ① 기업의 규모에 따른 양극화, ② 비대면 트렌드에 따른 양극화에서도 나타난다. 재택근무로 전환되는 현상에 대해서도 pc사용이 많은 사무직이면 쉽게 전환할 수 있는 반면 반드시 현장에서 근로해야 하는 대면 업종은 전환이 어렵다. 또한 같은 사무직이라 하더라도 대기업은 빠르게 시스템도 전환할 수 있고, 대응할 수 있는 하드웨어, 근태 관리 시스템을 보유하거나 마련할 수 있겠으나, 중소기업은 비용에 대한 부담도 크고 기존에 마련되어 있지 않은 경우가 많아 격차가 예상된다. 이렇듯 인과 지도 작성을 통해 이러한 테마 간 공통 요소와 다시 세분되는 인과관계에 대한 시각화를 통해 전체 구조에 대한 이해를 높일 수 있었다.

둘째, 마지막 테마인 ⑤ 새로운 기업과 일자리는 나머지 네 가지 양극화 테마와 층위가 다른 영역에 존재할 뿐만 아니라, 다른 여러 테마의 현상이 융합하여 발생하는 변화임을 인과지도에서 확인할 수 있었다. 예를 들어 기워커나 N잡러와 같은 일자리 측면에서의 새로운 트렌드는 무인화/자동화나 고용/채용 감소에 따라 생계가 어려워져서 등장하기도 하지만, 택배 서비스, 디지털 플랫폼 증가에 따라 유연하게 활용할 수 있는 파트타임 일자리가 많아진 탓도 있다. 또한 재택근무로 전환되면서 여가 시간이 많아진 근로자가 부수입을 위해 도전하는 경우도 있기 때문에 여러 가지 현상이 복합적으로 기워커와 N잡러 탄생에 영향을 미쳤다. 이 외에도 일회용품 증가나 경기가 침체되면서 미세먼지 농도 수준이 좋아지는 등의 부차적인 영향은 탄소배출이나 환경에

대한 관심을 높였다. 취약계층의 실업 등 불평등이 심화되고, 글로벌 공급망에 차질에 의해 자국 우선주의가 나타나기도 했는데, 이로 인해 지속가능성, 사회, 그리고 거버넌스에 대한 관심이 높아졌다. 이처럼 깃워커나 N잡러의 출현, ESG에 대한 관심은 네 가지 테마의 요인 전반에서 영향을 받았음을 알 수 있다. 또한 다른 네 가지 테마의 요인에 비해 상대적으로 디지털전환이나 코로나19의 직접적인 영향을 받았다기 보다는 경제·사회적으로 먼저 영향을 받은 다음 한 두 단계를 더 거친 현상으로, 인과 지도의 후반부의 영역에 위치하고 있었다.

위의 인과지도는 기업과 일자리 영역에 한정된 인과지도이며, 6장 종합전망 및 결론 에서 이 인과지도는 디지털, 지역 양극화 파트와 통합한 시스템 맵을 통해 포스트 코로나 시대의 양극화를 꿰뚫어 볼 예정이다.

제2절 기업 양극화 전망

1. 시민 대상 1차 미래워크숍을 통한 미래사건

가. 미래사건 발굴 과정

1) 미래워크숍 과정

미래워크숍은 총 3단계로 진행되었다. 1단계인 세션1은 기업 양극화와 관련된 미래 뉴스 헤드라인을 만든 후 가상의 미래 뉴스를 통해 새로운 아이디어를 발굴하는 과정이었다. 2단계인 세션2는 기업 양극화와 관련된 5개 주요 트렌드를 제공하고 이에 기반한 아이디어를 도출하는 과정이었다. 1단계가 자유로운 상상을 통해 창의적 아이디어를 도출하는 과정이라면 2단계는 전문가가 전망한 미래 트렌드에 따라 아이디어를 심화하는 과정이라고 볼 수 있다. 3단계인 세션3은 1, 2 단계에서 도출된 아이디어를 클러스터링 하여 아이디어의 맥락을 파악하고 새로운 미래이슈를 발굴하는 과정이었다.

□ 세션1: 미래 질문 만들기를 활용한 미래사건 도출

기업 양극화의 미래를 전망하기 위해 30년 후 기업 양극화와 관련된 미래 뉴스 헤드라인 만들기를 실시했다. 기업 양극화와 관련 없는 키워드를 활용해 새로운 아이디어를 도출하도록 돕는 이 과정은 강제연결법(Forced Connections)을 활용했다. 강제연결법은 서로 관련 없는 키워드를 연결하여 기존의 사유 패턴을 깨고 창의적 아이디어를 도출할 수 있도록 돕는다. 참가자에게 제공하는 기본 키워드는 하와이 미래학 연구소에서 개발한 4가지 미래의 핵심 키워드를 활용하였다. 4가지 미래는 배타적인 미래상에 대한 프로토타입으로 경제 성장 미래, 붕괴된 미래, 붕괴 전 협동하여 현 상태를 보존하는 미래, 기계와 사람이 융합될 정도로 과학기술이 발달한 미래 등 다양한 미래상을 같은 가능성으로 검토한다. 각 사회에 해당하는 미래 키워드를 20개로 제시

하였고 자신이 고른 키워드와 기업 양극화를 연결해 관련된 미래 뉴스의 헤드라인을 1~3개 만들도록 했다.

참가자들은 투표를 통해 총 3개의 미래 헤드라인을 선정했다. 투표 기준은 ‘기업 양극화의 미래’라는 주제와 긴밀한 연관성이 있는 동시에 함께 토론해보고 싶은 것이었다.

〈표 5-3〉 기업 양극화 미래 뉴스 헤드라인

미래 뉴스 헤드라인	키워드
쿠팡 현대 인수: 현대 회장 리더십부족, 재벌 1세대 몰락	플랫폼 기업 성장
대기업 총수 90%는 한국인, 중소기업은 외국인 대표가 50% 이상	외국인 기업가
대기업은 해외 지사에서 온 가족 함께 신년회, 중소기업은 인력난으로 인해 영, 유아 돌봄 서비스 확충	기업 격차
전국 대기업 CEO의 과반수가 여성	성별격차
기업이 따라잡지 못하는 핸드메이드의 프리미엄화	소기업
대기업의 자금자축, 하청업체 '취청'	기업 격차
첨단 과학기술의 확대로 로봇 예술가 대거 탄생	로봇 기술
맞춤형 의료는 다양화 되고 있으나 소수의 사람만이 누리는 문제 발생	맞춤형 산업
화성 일주 패키지 여행상품 1분 만에 선착순 마감	여가 산업
우주 수학여행 프로그램 난립. 가격과 안정성 검토 필요	여가 산업
청년 60% 기본소득으로 생활	청년 취업
인구 노령화로 저소득 연금 지급자가 급증	고령화
트랜스휴먼 기술가진 한 개 회사가 의료/바이오산업 독점	트랜스휴먼 기술
강수를 조절하는 OO기업 세계가 주목	환경제어
진신헌의 꿈 실현되나? 혜택은 1% 극소수에게만 이번 주 OO바이오 기업 주목	의료 산업

자료: 저자 작성

선정된 뉴스 헤드라인은 쿠팡 현대기업 인수: 현대 회장 리더십 부족, 재벌 1세대 몰락(플랫폼 기업 성장), ‘대기업 총수 90%는 한국인, 중소기업은 외국인 대표가 50% 이상’(외국인 기업가), ‘대기업은 해외 지사에서 온 가족 함께 신년회, 중소기업은 인력난으로 인해 영, 유아 돌봄 서비스 확충’(기업격차) 이었다. 각 질문은 전체 토론을 통해 참가자들의 의견을 공유하는 과정으로 이어졌다. 이 과정을 통해 참가자들이 기업 양극화에 대해 갖고 있는 생각을 들어볼 수 있었다. 참가자들이 기업 양극화에 있어 주목하고 있는 이슈는 플랫폼 기업 성장으로 인한 기업 구조 변화, 외국인 기업가 증가와 외국인 영향력 확대, 대기업과 중소기업의 격차였다.

전체 토론을 통해 도출된 미래이슈는 세션2에서 아이디어를 심화 시키는 과정에서 활용하였다.

□ 세션2: 미래 트렌드를 활용한 미래사건 도출

기업 양극화 모듈의 5개 트렌드는 ‘대기업/중소기업/스타트업 구조 변화’, ‘수도권 기업/지방 기업 격차’, ‘비대면/대면 산업 격차’, ‘제조업/서비스업 격차’, ‘IT기반/비기반 기업 격차’이었다.

트렌드 별 미래사건 발굴을 위해 브레인라이팅을 진행했다. 참가자들은 워크숍 참가 전 5개 트렌드를 미리 받아 개인적으로 미래 사건을 발굴한 바 있는데 사전 과정과 세션1의 결과를 토대로 다시 한 번 트렌드와 관련 있는 미래사건을 발굴하는 과정이었다. 브레인라이팅은 침묵 속에서 아이디어를 작성하지만 자신의 워크시트를 옆으로 돌리며 타인의 아이디어를 읽고 새로운 아이디어를 추가하는 과정이기 때문에 의견 공유와 아이디어 도출이 빠르게 이루어지는 장점이 있다. 11명의 참가자가 5개 미래 트렌드에 대해 각각 1~3개 아이디어를 작성하여 트렌드별로는 20~30개, 전체적으로는 100~150개 정도의 아이디어가 도출될 수 있었다.

5개 트렌드를 토대로 발굴된 대표적인 미래 사건은 다음과 같다. 주어진 트렌드 외에 새롭게 도출된 주요 테마는 ‘외국인 근로자에 대한 기업 고용’, ‘가상세계 관련 산업 활성화’였다.

〈표 5-4〉 기업 양극화의 미래 브레인라이팅 결과

테마	미래사건	분류
기업/중소기업/ 스타트업 구조 변화	기계화, 무인화, 자동화 시스템으로 생산량이 증가하여 대기업은 비용절감 효과가 발생하고 기술 수준 확대를 위한 연구비도 늘어나게 된다.	중립
	대기업에 스타트업 R&D 개발성과를 뺏기는 사례가 증가한다.	위기
	한국 스타트업은 거대 글로벌 기업의 사냥감이 되어 합병된다.	위기
	코로나로 인해 재택근무가 늘고 있어나면서 작업실/사무실을 따로 두지 않는 스타트업이 늘어난다. 사무실 보유 여부로 기업의 금전적 규모를 판단할 수 있게 된다.	중립
수도권 기업/ 지방 기업 격차	수도권은 자국민 지방은 외국인 근로자가 다수가 되며 이에 따른 세수 불균형으로 지방과 수도권의 인프라 격차가 커진다.	위기
	지방에는 생산 공장이 들어서고 수도권에서는 IT 중심 무형 산업이 집중된다.	중립
	대기업의 지방 지사가 줄어들면서 직원 수가 줄어든다. 인력 고용 규모에서는 중소기업과 비슷해진다.	중립
비대면/ 대면 산업 격차	사람이 조리해서 파는 음식은 특성화, 고급화 되어 판매 된다.	중립
	키오스크 도입, 무인 판매대, 자동화 시스템 도입이 확대/증가된다.	중립

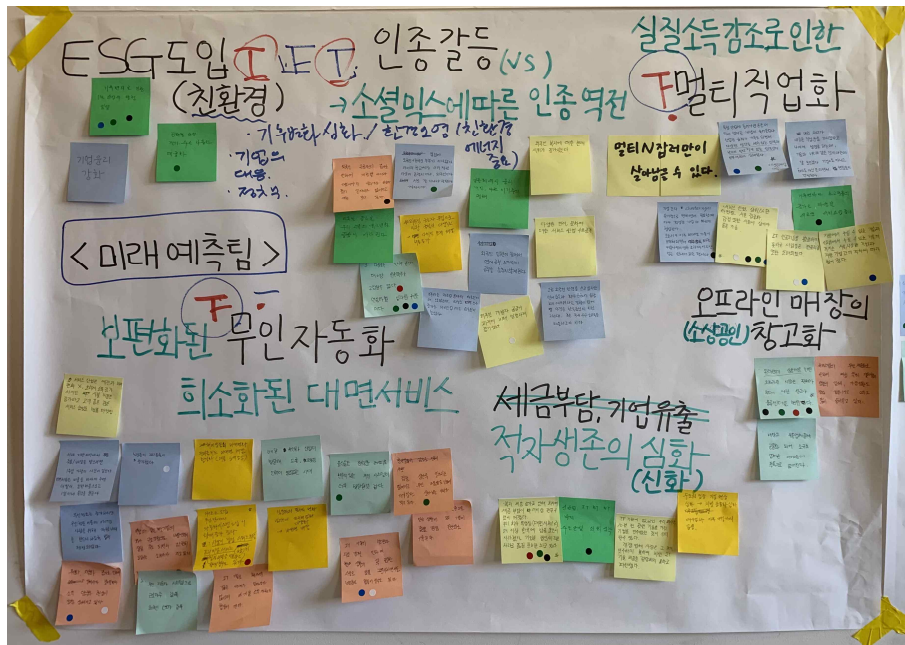
	사람이 직접 하는 서비스는 프리미엄이 붙어 공급 된다.	
	무인화, 자동화 증가로 인해 일자리가 줄어들면서 소득 양극화 현상이 점점 심해진다.	위기
제조업/ 서비스업 격차	제조업과 서비스 산업은 대부분 무인화, 자동화 되어 일자리가 감소한다.	위기
	무인점포 보편화로 서비스 직종이 완전 사라진다. 실업문제 최대이슈로 떠오른다.	위기
	무인화로 식당, 카페 등에서 아르바이트 고용이 줄어든다. AI 로봇이 청소, 서빙도 대신하게 된다. 취업 문제 해결을 위해 사람 직원 고용을 의무화 하는 법안이 나온다.	중립
IT기반/ 비기반 기업 격차	외국인 전문 인력에 대한 IT 업계 고용이 증가한다. 비 IT 기업으로 한국인 비전문 인력들이 모이게 된다.	위기
	빅데이터 기술을 보유한 기업과 그렇지 못한 기업의 격차가 크게 벌어진다. 기업의 기술을 빼내려는 해커들이 많아지고 이에 대한 보안 기술도 향상된다.	중립
	카카오가 전 분야에 사업을 확장하면서 시총 1위를 달성한다.	중립
(추가 테마) 외국인 근로자에 대한 기업 고용	외국인 근로자가 많아지면서 한국인 근로자의 일자리가 사라지고 소득이 줄어든다.	위기
	외국인 출신 각료가 입각하면서 외국인 처우 개선 정책이 제도화 된다. 외국인은 투표권 얻어 정치에 적극 참여한다.	중립
	외국인 근로자의 비율이 제조업 등에서는 줄고, 기업 내 고위직, CEO, 현지 스타트업 국내 진출 등을 통해 다양해진다. 고학력 외국인 근로자가 늘어나면서 사회적으로는 문화적, 인종적 충돌이 발생한다.	위기
(추가 테마) 가상세계 관련 산업 활성화	가상세계를 만들고 내부 디자인(건설)을 하는 기업들이 성장 한다.	중립
	가상세계에도 제조업/서비스업이 존재하여 관련 일자리가 증가한다.	기회
	생생한 가상세계를 위해 세계 각지의 지형과 문화 등을 구현하는 연구가 중요해지고 이를 위한 인력을 고용한다. 일하는 사람들의 문화적 배경이 다양해진다.	기회

자료: 저자 작성

□ 세션3: 미래사건 클러스터링

세션 1, 2를 통해 발굴된 미래사건은 클러스터링을 통해 군집되어 새로운 시사점을 발견할 수 있도록 했다. 브레인라이팅 후 팀별 투표를 통해 선정된 주요 아이디어를 중심으로 새로운 3~4개의 추가 카테고리를 만드는 과정이었다. 이 과정을 통해 각 아이디어의 유사점과 차이점을 발견하는 한편 클러스터링 과정에서 드러난 사건의 연결 고리를 통해 추가 이슈를 발굴할 수 있도록 했다.

[그림 5-56] 기업 양극화의 미래사건 클러스터링 결과



자료: 저자 작성

A, B 두 팀은 클러스터링을 통해 미래이슈를 추가로 발굴하여 팀별 미래상을 구성했다. 먼저 A팀은 ‘ESG 도입’, ‘소셜믹스에 따른 인종 역전’, ‘실질소득감소로 인한 멀티 직업화’, ‘보편화된 무인 자동화와 희소화 된 대면서비스’, ‘적자생존 심화’, ‘소상공인의 오프라인 매장의 창고화’라는 미래사회 모습을 전망하고 있었다.

A팀은 전망하는 미래사회 모습은 무인화로 인한 사회 전반의 변화와 외국인 근로자 증가, 윤리적 기업의 부상 등이었다. 사회 전반에 무인화가 도입되면서 취업난이 심각해지고 어쩔 수 없이 멀티 직업을 갖게 되는 모습과 오프라인 매장이 창고화 된 모습이 있는가하면 동시에 대면 서비스의 희소성이 높아져 서비스에 프리미엄이 붙는 모습도 상상하고 있었다. 또한 외국인 근로자가 많아지면서 사회 전반이 다양화되고 이로 인한 갈등도 전망하고 있었다. 끝으로 ESG를 도입한 기업이 부상할 것이라고 보았는데 환경과 사회에 기여하는 윤리적 기업의 부상은 세션1, 2에서 도출되지 않은 새로운 이슈였다.

B팀은 ‘1인 1스타트업’, ‘소멸하는 지방 중소기업’, ‘성역 없는 코리안 드림’, ‘자국민 고용 할당제’, ‘사람 노동자 고용 할당제’라는 미래 모습을 전망하고 있었다. 외국

인 근로자가 많아진다는 것은 A팀과 동일한 의견이었는데 이로 인해 외국인의 목소리가 점점 커지고 한국인들은 자국민 할당제를 요구하게 된다는 전망을 내놓았다. 무인화에 대한 위기의식도 나타났다. 이 또한 로봇에게 일자리를 빼앗긴 사람들이 사람 노동자 할당제를 요구하게 될 수도 있다고 보았다. IT 기반 산업이 활성화 되면서 지방 중소기업은 위기를 겪다가 소멸하고, 스타트업은 증가한다는 의견도 있었다. 1인 1스타트업이 될 정도로 많아지지만 글로벌 자본에 의해 합병되는 기업도 많고 그러한 현상이 새로운 기회로 부상된다고 보기도 했다. 이는 ‘1초 창업, 1초 폐업’이라는 문장으로 표현되기도 했다.

〈표 5-5〉 기업 양극화의 미래 클러스터링 결과

팀	미래사회 모습	키워드
A	실질 소득감소로 인한 멀티 직업화	멀티 직업화
	소상공인의 오프라인 매장의 창고화	오프라인 매장 소멸
	보편화된 무인 자동화와 희소화 된 대면서비스	희소성 있는 대면 서비스
	적자생존 심화	적자생존
	소셜믹스에 따른 인종 역전	외국인 영향력 증가
	ESG 도입 기업 부상	ESG 기업 부상
B	자국민 고용 할당제	외국인 영향력 증가
	인간 노동자 고용 할당제	무인화로 인한 취업난
	성역 없는 코리아 드림: 날로 커지는 외국인 목소리	외국인 영향력 증가
	소멸하는 지방 중소기업	중소기업 소멸
	1인 1스타트업	스타트업 증가

자료: 저자 작성

2) 최종 선정 미래사건

미래워크숍을 통해 도출된 다양한 미래사건을 토대로 미래사건을 재구성하여 최종 미래사건을 선정했다. 미래사건은 사건 제목과 함께 2~3줄의 간략한 미래상황으로 구성되었다. 미래워크숍에서 도출되었던 단편적 아이디어들을 인관관계에 따라 재구성해 하나의 미래상으로 제시하는 과정이었다. 워크숍을 통해 수렴된 국민들의 다양한 의견을 연구진이 클러스터링 하는 과정이기도 했다.

미래사건 재구성 기준은 다음과 같다. 첫째, 참가자의 의견과 워크숍 결과를 최대한

반영할 것. 둘째, 디지털 양극화라는 주제에 부합할 것. 셋째, 가급적 극단적인 긍정, 부정 사건은 배제할 것. 이에 따라 연구진은 미래사건을 재구성 및 조정하는 과정을 거쳤고, 한미소W와 STEPI 연구진의 협의를 통해 최종 14개의 미래사건을 선정했다.

<표 5-6> 기업 양극화 최종 선정 미래사건

1. [대기업의 성장과 중소기업 도태]

무인 자동화 시스템과 보안관리 시스템을 도입한 대기업은 사업매출이 증가하고 기존 시스템을 유지하던 중소기업은 매출이 점점 줄어든다.

2. [중소기업이 서로 손잡다]

기술을 가진 강소 중소기업들은 대기업 하청업체로 머무르지 않고 비슷한 혁신 기업끼리 협업하여 새로운 연대를 만들어 대기업과 경쟁한다.

3. [국내 스타트업 증가와 글로벌 기업의 인수 합병]

전문 인력을 주축으로 다양한 스타트업이 생긴다. 글로벌 기업이 국내 스타트업을 인수하는 사례가 급증한다. 국내 기술 유출에 대한 우려와 스타트업 성장에 대한 기대가 공존한다.

4. [수도권 기업과 지방 기업의 격차]

공공 일자리, 플랫폼 일자리 등 비정규직이라도 구하기 용이한 수도권으로 청년 구직자들이 떠나면서 지방기업은 구인난을 겪는다

5. [외국인이 더 많은 지역]

지방의 노동 인력대부분이 외국인 노동자로 대체 되면서 특정 지역은 내국인보다 외국인 인구가 더 많아진다. 외국인 노조가 생기고, 국내 노동자는 자국민 할당제를 요구한다.

6. [국내로 돌아오는 제조업, 리쇼어링]

코로나19를 겪으면서 위기 발생 시 글로벌 공급망 체계가 무너질 수 있다는 것을 체감했다. 해외에 진출했던 제조기업들이 돌아와 지방 산단을 채우면서 제조업 일자리가 증가한다.

7. [아바타로 소통하는 디지털 세상, 메타버스가 온다]

가상현실과 증강현실 기술을 활용한 가상세계가 중요해지면서 메타버스(3차원 가상세계) 관련 산업이 발달한다. 가상세계와 관련한 신직업이 늘어나면서 인터넷 인프라가 갖춰진 환경이 더욱 중요해진다.

8. [데이터를 지배하는 자, 세상을 지배한다]

데이터를 기반으로 하는 IT 회사는 그 데이터를 이용해 신사업으로 확장하고 계속 덩치를 키운다.

9. [IT 기업을 중심으로 산업구조 재편]

IT 기업이 한국의 주요 경제동력이 된다. IT 기업에 대한 투자가 늘어나고 IT 기술 인력에 대한 임금이 상승한다. IT 기술에 취약한 사람들은 좋은 일자리 찾기가 어려워진다.

10. [국경 없는 전문직, 더 낮아지는 비전문직 임금]

물리적 사무실을 두지 않는 기업이 늘어난다. 전문성을 가진 사람들은 국내에 거주하며 외국의 일자리도 선택할 수 있지만 단순 사무직이나 비전문직은 비대면 고용 및 원격근무로 전환되어 임금이 더 낮아진다.

11. [늘어나는 무인 점포, 갈 곳 없는 영업직]

AI를 이용해 사람을 아예 고용하지 않거나 로봇 종업원만 있는 무인점포, 온라인 전용 서비스 운영하는 신종 기업이 등장하고 대면서비스를 부담스러워하는 분위기로 영업직 일자리는 줄어든다

12. [소수를 위한 프리미엄 유인(有人) 서비스]

무인서비스가 보편화 되지만 여전히 유인 대면서비스에 대한 요구가 존재한다. 유인 대면서비스가 고급화 되고 무인서비스보다 비싼 가격을 지불해야만 이용할 수 있다.

13. [ESG 모범 기업의 부상]

기후변화 등 환경문제가 심각해지고 친환경 산업이 주목 받으면서 기업의 ESG 의무가 강화 된다. ESG 실천에 모범적인 기업이 글로벌 투자를 받으며 미래 유망 기업으로 부상하는 반면 실천에 소극적인 기업은 소비자들로부터 외면 받는다.

14. [투잡 뛰니? 나는 N잡 뛰대!]

프리랜서, 깃이코노미(필요에 따라 임시 일자리가 발달하는 경제)가 발달한다. 멀티형 인재상이 부상하고 다양한 직업을 가지는 N잡러가 증가한다.

자료: 저자 작성

최종 선정된 미래 사건을 보면 기업이나 산업 구조에 대한 전망과 함께 일자리에 대한 의견도 많이 도출 된 것을 알 수 있다. 기업을 다루고 있지만 참가자 대부분이 생업에 종사하고 있는 만큼 미래 일자리 문제도 함께 고민한 결과라고 볼 수 있다. 참가자들은 기업 변화에 있어 IT 기술이 가장 큰 변수라고 보았다. 디지털 기술을 어떻게 활용하느냐가 기업의 생존 여부를 결정할 수 있다는 것이다. 동시에 디지털 기술 도입으로 인한 무인화 또한 참가자들이 가장 관심 있어 한 주제였다. 기존의 일자리는 줄어들 수밖에 없는데 그렇다면 소수의 일자리에는 누가, 어떠한 방식으로 일하고 있을 것인가에 대해 궁금해 했다. 참가자들은 먼저 AI를, 다음은 외국인을 경쟁상대로 생각했다. 무인화로 인해 일자리가 줄어들면 제조업에 주로 종사하는 외국인 근로자 역시 일자리를 잃을 것이라는 의견도 있었지만 전문 분야 진출 등 외국인의 영향력이 점점 커질 것이라는 의견이 보다 우세하게 나타났다. 그럼에도 전체토론 과정에서 올 것 같은 미래와 살고 싶은 미래를 선택하는 투표에서는 크게 주목받는 미래상은 아니

었다. 미래 일자리에 대한 우려 속에서 외국인 이슈가 부각되었지만 막상 투표를 진행하자 다른 이슈들이 선택되었다.

참가자들은 클러스터링으로 도출된 미래상 가운데 보편화 된 무인 자동화, 희소화 된 대면서비스와 '실질소득 감소로 인한 멀티 직업화' 미래를 10년 후 도래할 가능성이 가장 높다고 보았다.¹⁸⁶⁾ 살고 싶은 미래로는 'ESG 도입 기업 부상'이 가장 많이 선택되었다.¹⁸⁷⁾ 10년 후 기업 양극화 주제에서 가장 주목하는 변수로 무인화와 일자리 소멸을 전망하는 동시에 환경과 사회에 기여하는 윤리적 기업의 부상을 기대하고 있는 결과였다.

자국민 혹은 사람 할당제라는 안전망을 기대하면서 가상세계 일자리라는 새로운 기회를 상상하고 있는 이번 결과는 코로나 이후 급변하고 있는 산업 구조 뒤에서 변화에 발맞춰 미래에 적응하고자 하는 치열한 개개인의 모습을 발견할 수 있는 결과였다.

186) 11명 중 각 3표.

187) 11명 중 7표.

2. 기업 양극화의 미래상

양극화가 완화되는 유토피아적 미래상과 심화되는 디스토피아적 미래상을 그려보기 위해 초단편 SF 소설을 작성하였다. 기업 분야의 초단편 소설은 황모과 작가가 작성하였다. 또한, 초단편 SF 소설의 주요 장면을 일러스트로 시각화하였는데, 본 작업은 박서울 작가가 작업하였다.

가. 기업 양극화의 완화 시나리오: 유토피아의 미래

손 편지

"송이 할머니, 지금 어디 계신다고요? 아니, 제가 이따 3시에 도착한다고 미리 음성 메시지 드렸는데 왜 벌써 나와 계세요? 케어로봇이 제 음성 안내 안 해줬어요? 댁에 가 계세요. 원 참, 알았어요. 제가 일 처리 하나만 하고 빨리 갈게요."

아이고, 오늘도 여유롭게 새참 먹는 일은 물 건너갔다. 이장 일이 이렇게 바빠 줄은 꿈에도 몰랐다. 처음 이장으로 부임했을 때는 한가한 전원생활을 꿈꾸기도 했다. 지금 생각하니 너무 무식해서 낭만적인 꿈을 꾸곤 하였다. 아니, 한 마디로 속았다!

주민센터 근무가 아닌 현장 거주형 공무원개발자(직급으로 치면 10급 공무원)에 지원해 도시 근교 지천이라는 마을로 이주한 지 3년. 이장이라는 공무원 직위 부여와 전원주택 임대는 30대 신혼부부에게 매력적인 조건이었다. 내가 관리해야 할 담당지는 전자동화된 시민농장이었다. 마을 곳곳엔 센서와 연동된 긴급 안전 연락망, 무인 편의점, 그리고 집집마다 케어로봇까지 구비되어 있었다. 개발자 경력, 시스템 관리자 경력으로 이장이 되다니. 농사는 꿈꿔본 적도 없었지만 시작하기 전엔 막연한 자신감도 샘솟았다.

그런데 냉정하게 생각해보면 사람 사는 일이 역사상 그리 단순한 적이 있었던가?

대학 때 작성했던 리포트에 자동화가 대량 인력 감축과 해고를 촉진한다고 쓴 적도 있었다. 하지만 훌쩍 일상이 된 자동화 시스템은 어미 새에게 밥을 갈구하는 새끼 새들처럼 사람의 손길을 요구했다. 사람이 수행하던 일이 무인 시스템으로 교체되어 인력 감축을 초래한 것은 사실이었다. 반면 이전에는 사람이 신경 쓰지 않았던 부분의 틈새를 메우는 일이 늘기도 했다. 사람이 임기응변으로 처리하느라 매뉴얼화되지 않았던 업무가 이렇게나 많았다는 걸 사람들은 확인했다. 사실, 컨베이어 벨트 위에서 일어나는 일이 아니라면 예외는 언제나 일어났다. 아니, 컨베이어 벨트 위에도 예외적인 일들은 언제나 일어났다. 컨베이어 벨트 위에서 유유히 낮잠 자는 고양이를 발견한 사람이라면 당장 쫓아낼 것이다. 그런데 컨베이어 벨트 위에 고양이가 올라갈 일은 상상하지 않고 디자인된 공장 시스템은 고양이를 분석되지 않는 예외로 간주했다. 시스템 가동이 멈추는 일도 생겼다. 나는 시스템이 디자인하지 않은 예외들을 끊임없이 찾아다녔다. 한 마디로, 전자동화된 마을에서 이장으로 사는 일은 숨 가쁘게 바빴다.

오늘도 내가 책임지고 있는 지천 스마트팜에 들어섰다. 구획마다 재배 로봇이 온갖 작물을 재배하고 있었다. 농장 어시스턴트 로봇 '바지런이'가 다가와 승인을 요청했다.

"이장님! 가뭄이 이어져 이번 달 수도 요금이 지난달 보다 약 17퍼센트 상승할 예정입니다. 다음 달 수확 예정인 애호박 판매 금액 단가를 10% 높여서 매매하겠습니다. 승인하시겠습니까?"

"오케이, 승인."

"음성 지문을 확인했습니다. 승인 완료."

농사의 농자도 모르던 나 같은 도시 사람이 이렇게 넓은 실내 농장을 관리하고 있다니, 나도 종종 놀라웠다. 물론 전자동화 시스템이 관리 중인데다 바지런이가 곁에 있었다. 지식과 경험이 다소 부족해도 어시스턴트 시스템의 가이드를 따르면서 시도해봄 직했다.

"이장님! 최종 배송 리스트 확인해주세요."

또 한 대의 바지런이가 다가왔다. 이 녀석은 발송 담당이었다.

"응? 이 농부님은 토마토 스무 개가 발송되는 걸로 알고 있을 텐데 열다섯 개잖아?"

수확할 때 손상을 입은 작물이 누락된 거였다. 바지런이가 순진무구한 디폴트 표정으로 나의 처리를 기다렸다. 나는 그 자리에 앉아 유사한 패턴을 처리하는 코드를 추가해 배포했다. 해당 농부님 메일로 수확 과정 영상을 함께 송신하는 처리도 추가했다. 지난번엔 빈 박스만 배송됐다는 항의도 들었다. 수확 작물이 하나 이하면 배송 취소하고 기부하겠냐고 메시지 보내도록 설정했다. 나는 개발 어시스턴트 AI에게 오늘 추가 배포한 패턴과 유사한 방식을 골라내도록 데이터 분석을 명령했다.

"다 됐다. 업데이트 완료되면 배송 시작해."

"네, 이장님!"

이장이라고 불리고 있었지만 실제로 내 일은 농장의 예기치 못한 문제들을 직접 관리하면서 시스템 오류를 잡아내는 역할을 하는 엔지니어다.

실제로 농장을 움직이는 것은 내가 아니다. 유저들이 자신의 텃밭을 원격으로 관리한다. 유저 화면은 게임 화면과 같다. 게임 속에서 싹을 틔우고 물을 주는 등 농작물 육성 게임을 즐기면 지천시 스마트팜 작물 재배와 연동되어 실제 배송을 받을 수 있는 것이다.

자동화는 편리하지만 여전히 사람의 손길을 필요로 했다. 아니, 시스템 오류 발생 여지를 포착해낼 판단력과 경험이 필요하다는 점에서 농부라는 원직업의 자질보단 개발자 소양이 더 필요했다. 즉, 요즘 농장에는 개발자가 더 많이 필요하다. 농업 관련한 스타트업 기업도 크게 늘고 있는 추세였다.

변화는 농업에 한정되지 않았다. 인건비가 저렴했던 해외 제조기업들이 국내로 돌아오면서 제조업 일자리가 늘었고 공장 자동화 시스템을 유지 관리하는 개발자들도 지방의 공장으로 꽤 많이 흩어졌다. 공장에서 일하는 동료 개발자들은 자신을 옛날식 막일꾼이라는 식으로 농담했지만 개발자 연봉은 옛날 공장 노동자에 비하면 비교할 수 없을 정도로 높았다.

오전 출하 점검이 끝나자 몸이 빠근했다. 농장 구석구석을 이동하는 자기 부상 킥보드가 있긴 하지만 현장 구석구석을 확인하려면 체력은 필수적이었다. 나는 허리를 통통 두드리며 송이 할머니를 만나러 가는 발걸음을 재촉

했다. 남편에게서 전화가 왔다.

"여보, 점심 어떻게 할 거야?"

"송이 할머니가 벌써 나와 계신대. 거기 좀 들렀다 갈게."

"그럼 당신 새참은 드론으로 보내둘게."

"응. 고마워."

나는 남편과 통화한 뒤 자율 주행 트랙터에 엉덩이를 내려놓았다.

송이 할머니가 기다리고 있다는 버스 정류장 근처의 무인 가게가 눈에 들어왔다. 시골에는 전에 없던 상점들이 폭발적으로 늘었다. 무인 시설이 늘면서 도시에서 외롭게 살아가던 어르신들도 상당수 지방으로 분산되었다는 분석도 있었다. 물품은 많지 않았지만 필수품과 상비약 음료 등 기본 상품이 있었다. 재고는 무인상점 전용 자동화 물류회사로 탈바꿈한 포털 사업자가 관리했다. 재난 시에는 긴급 구호품으로 사용하도록 상점 문이 개방된다. 산 깊은 곳이나 교통 인프라가 열악한 곳에 점포가 더 많이 설치된 이유가 여기 있었다. 무인 상점은 이익도 잘 창출되지 않는 작은 상점이 아니었다. 긴급 상황을 대비한 인프라의 일부로 의미가 바뀌었다. 초기에 우려했던 상점의 파손이나 약탈은 거의 없었다. 간혹 카드 없이 꼬깃꼬깃한 현금만 손에 찬 어르신이 상점에 들어가지 못해 나를 부르는 예외는 있었지만.

점포에 비상 등이 켜있었고 들어가 보니 언제 들어갔는지 산토끼 한 마리가 서성거리고 있었다. 나는 천천히 토끼를 몰아 밖으로 내보냈다. 센서가 움직임에 포착한 모양이었는데 사람일 경우엔 구조대에 통보하는데 짐승의 경우엔 비상 통지만 주고 구조대를 보내진 않았다. 다친 토끼나 사슴이었다면 야생동물 구조대에 통보하는 게 좋을 것 같지만 수의사 일은 아직 자동화되었다는 말이 없으므로 인력이 충분하진 않을 거였다.

"어이 제47대 젊은 이장! 우리 등이 좀 봐줘."

"안녕하세요. 제37대 이장님!"

점포를 나서자 37대 이장님이 강아지를 안고 나를 불러세웠다. 등이는 할아버지의 반려 로봇이었다. 동이가 격렬하게 꼬리를 흔들었는데 털이 걸렸는지 모터 움직임이 원활하지 못했다. 요즘 반려 로봇과 함께 생활하는 노인 분들이 많았다. 언제 죽을지도 모르는데 외롭다고 무턱대고 키웠다가 개가

혼자 남으면 어떡하냐고 걱정하시는 분들이 반려로봇을 선택하곤 했다.

반려 로봇의 디자인은 다양했다. 털이 복슬복슬하고 체온이 따뜻한 디자인, 생체 타입과 가장 유사한 디자인이 연로한 분들에게 선호됐다. 생체 타입은 캐릭터 타입이나 외계 생물 타입보다 세심한 관리가 필요했다. 둥이처럼 관절 모터에 털이 엉키기도 했고 전자식 열 발생기가 고장 나 본체 체온이 식기도 했다. 온기를 재현하길 원할수록 세심한 메인テナンス가 필요했다. 그리고 수리와 점검은 여전히 사람의 일이었다.

나는 둥이의 관절에 엉킨 털을 잘라내고 할아버지 앞에서 반려 로봇용 미용 로봇을 예약해 배송처리했다. 둥이의 펌웨어를 살펴보니 옛날 버전이었다. 얼마 전에 둥이가 아파서 공장 초기화시켰다고 말씀하셨던 게 기억났다. 그 후로 업데이트가 안 된 모양이었다. 정이 들었을 텐데 새 모델을 사라고 말씀드리기도 쉽지 않았고 이용자에게 펌웨어를 신경 쓰라고 말하기도 힘들었다. 사용자들의 IoT 기기 제어 능력도 평균적으로 향상되었다지만 쓰던 냉장고에 문제 있을 때 기기 뒤편을 열어 계기판을 업그레이드하라고 말할 순 없으니까. 만약 서비스 센터마저 사라진 중소기업이라면, 이것도 이장이 살펴야 하는 일이 되었다.

"처음엔 47대 이장이 너무 젊어서 동네 머슴 일을 잘할지 걱정했는데 말이야. 나 한창때만큼 잘하는 것 같아. 나 때는 말이야. 그 댁에 쌀독 비었는지 다 들여다보고 다녔어."

"하하, 37대 이장님 따라가려면 저는 아직 멀었죠!"

요즘엔 독거노인의 집에 안전 센서가 달려 있어서 만 48시간 움직임이 포착되지 않으면 지천시 복지센터에 자동 통보된다. 옛날로 치자면 쌀독 들여다보는 일과 비슷하달까?

37대 이장님이 둥이를 안고 가시는 뒷모습을 바라보고 나는 발걸음을 재촉했다. 애써 서두르긴 했지만 벌써 1시 40분을 지나고 있었다. 약속했던 3시보단 1시간 20분 정도 일찍 도착했지만 아침 10시부터 나와계신 송이 할머니는 무려 3시간 40분을 버스 정류장에 앉아계신 거였다. 점심도 안 드셨을 게 뻔했다.

"송이 할머니!"

할머니가 케어로봇에게 몸을 기대며 자리에서 일어나셨다. 피곤한 표정이 역력했지만 반가운 표정이었다.

"우리 손주 편지가 오늘 온다고 했으니까. 내 기억이 정확하지?"

"오늘이 맞긴 맞는데요. 너무 일찍 나오셨어요. 이제 날씨도 추워지는데."

나는 케어로봇에게 그 자리에서 명령했다. 할머니가 예약 스케줄보다 일찍 집을 나서면 예약 시간을 반복해 주지해드리라고.

"할머니, 음성으로 승인해주세요."

"그래봐야 소용없어."

할머니가 승인은 하지 않고 내 말을 막았다.

"뭐가 소용없어요?"

"애가 아무리 반복해 알려줘도 우리 손주 편지가 오는 날엔 아침부터 여기 앉아 있을 거니까. 내가 치매가 아닌 게 확실하단 뜻이지."

이런 똥고집 할머니 같으니라고. 나는 할머니께 억지로 미소를 보였다. 다음 달엔 아침 10시에 배달하도록 일정을 바꿔야 할 것 같았다. 그런데 다음번에 10시에 가져다드리면 그 다음번엔 새벽 5시부터 앉아계실 텐데? 한 겨울이 되면 그것도 위험했다.

"할머니, 다음번 편지 배달 날짜를 아예 비밀로 설정하면 어떨까요? 언제 오려나 기다리는 재미도 있고 갑자기 배달되면 기쁘기도 하잖아요?"

"그럼 매일매일 종일 여기 앉아 있을 건데?"

아, 그것도 문제였다. 결국, 문제는 시스템이 아니라 할머니였다! 나는 할머니께 들리지 않게 끄응, 하고 숨을 참으며 할머니께 편지를 건넸다.

어쩌다 이장인 내가 편지, 그것도 손 편지를 배달하는 우체부 일까지 하고 있난 말이다. 각종 통지서가 완전 전자화된 후 손 편지 문화는 진즉에 사라졌다. 우체국이 담당하던 택배 배달도 드론 배달로 변경되면서 우정사업본부가 폐지된 마당에 말이다.

자동화되어 사라졌지만 잊히지 않는 영역일수록 사람들은 전통적인 방식을 고수하길 원했다. 손 편지를 쓰는 사람이 있었고 받길 원하는 사람이 있었다. 이용자 수가 많지는 않았지만 꾸준히 있었다. 틈새 사업이었고 대규모로 확장되지 못하는 사업은 공공영역으로 흡수됐다. 즉, 이런 일도 이장의 일이 되었다.

송이 할머니가 앉은 자리에서 편지를 펼쳐 읽기 시작했다. 할머니의 얼굴에 미소가 번지더니 눈물이 한 방울 뚝 떨어졌다. 편지 속 글자가 번지는 게 보였다.

남미에 거주 중이라는 손주의 편지는 디지털로 작성되어 내 메일함에 들어와 있었다. 유저의 손글씨 서체로 변환해 우리 집 프린터로 출력해온 거였다. 요즘 같은 세상에 눈물 한 방울에 잉크가 번지는 건 제품이 매우 불량하거나 아니면 눈물에 번지기 위해 애초에 디자인된 감성 잉크이거나, 둘 중 하나였다. 우리 집 프린터에 세팅된 잉크는 당연히 후자였다.

차라리 할머니 댁에 손 편지 전용 프린터를 놓아드리는 게 낫은 날씨에 위험한 외출을 방지하는 방법이 아닐까 생각했지만 곧 그만두었다. 이건 할머니의 즐거움이었다. 무엇보다 할머니는 이 편지를 손자가 직접 손으로 쓴다는 걸 추호도 의심하지 않으셨다. 그 기쁨을 방해할 순 없었다. 그러니 이 장으로서 나의 역할은 할머니의 안전을 고려하며 손 편지 서비스를 충실히 수행하는 것뿐이다.

할머니는 연신 고맙다고 말씀하신 뒤 전동 휠체어 모양으로 변신한 케어 로봇을 타고 댁으로 돌아가셨다. 나는 할머니의 뒷모습을 잠시 지켜본 뒤 벤치에 앉았다. 마침 드론으로 날아온 새참이 도착했다. 늦은 점심을 허겁지겁 먹어 치웠다. 세상이 변했지만, 노동의 형태와 땀의 의미도 바뀌고 있지만 땀 흘린 뒤에 먹는 밥은 언제나 맛있었다.

나는 할머니의 상태를 지천시 주치의 시스템에 보고했다. 대화는 원활했다. 건강 상태도 비교적 양호해 보였다. 다만 전동 휠체어에 올라타실 때 힘겨워 보였다. 그리고 대화 내용으로 추측해 보건대 알츠하이머 증세는... 전보다 가속되진 않았으나 여전하셨다.

할머니의 자녀와 손주는 해외에서 불의의 사고로 돌아가셨다. 할머니는 손주의 일기장을 유품으로 받은 뒤 이를 AI 다이어리에 등록했다. 그리고 이전 일기장을 기반으로 해 편지를 자동으로 생성하는 서비스를 신청하셨다. 그게 벌써 십여 년 전 일이었다.

얼마 전, 송이 할머니는 알츠하이머 초기 증상을 진단받으셨다. 자신이 서비스를 신청했다는 사실조차 잊으셨지만 정해진 날짜에 정기적으로 손 편지가 도착하는 것을 케어로봇을 통해 통보받고 있었다. 편지를 전달하고

있는 이장의 입장에서선 손주의 편지를 AI가 쓴 거짓말이라고 단정해 말하긴 어려웠다. 편지는 할머니의 추억을 어떻게든 지지하고 있었으니까. 이장으로 살면서 처음 알았다. 누군가를 위해 일한다는 의미가 이렇게 다양하고 다채로울 줄은.

새참을 맛있게 먹은 뒤 지천시 스마트 목장으로 트랙터를 향했다. 추수가 시작되는 누런 들녘에 춤추는 허수아비 바지런이들이 새를 쫓고 있었다.

[그림 5-57] 기업 양극화의 완화 미래상 일러스트



자료: 저자 작성

나. 기업 양극화의 심화 시나리오 : 디스토피아의 미래

필요한 사람

변이에 변이를 거듭한 바이러스의 위세는 10년이 넘도록 여전했다. 워드 '온갓' 바이러스의 세상이 되었다. 이상기온에 빙하가 녹으면서 고생대 바이러스가 대량으로 유출되었다는 소문은 상당히 그럴듯했다. 인간이 바이러스와 공존하는 사이, 인간과 인간은 공존할 수 없는 사이가 되어갔다.

"그러니까, 원격 고객센터에서 처리가 안 되니까 직접 온 거잖아? '담당자에게 직접 연락하기'는 메뉴에 없잖아? 일부러 찾아왔는데 여기서도 담당자는 못 나와?"

연우는 웬만하면 화면 속 가상 인간에게 화를 내지 않으려고 했다. 그럴수록 자신이 초라해질 따름이었다.

"아, 그러시군요? 원하시는 처리 내용을 다시 선택해주세요!"

메타버스 '은하수' 오프라인 서비스 센터 로비. 귀여운 분위기를 두른 가상 인간들이 사람 크기만 한 화면 속에서 지치지도 않고 활기차게 대응 중이었다. 저들은 아무리 심각한 내용을 말해도 냉정을 잃지 않았고 이른바 '쿠션어'를 생략하는 일도 없었다. 1차 민원 처리 과정이 자동화되면서 노동자의 감정 소모는 축소되었고 (일자리가 박탈되었으니 노동에 수반되는 일체 감정도 함께 박탈된 셈이다) 그에 반비례해 이용자의 감정 소모는 증대되었다.

연우가 목소리를 높였다.

"일부러 온 거라니까. 답답하네. 상담원이나 연결해."

왜 가상 인간 앞에선 자연스레 반말이 튀어나오는 건지... 정중하게 경어체를 쓰는 건 매우 자존심이 상했기에 어쩔 수 없었다.

"그러셨군요! 번거롭게 해 드려 죄송합니다. 상담원 연결에는 1분당 1,000원의 이용료와 100원의 대면세가 부과됩니다. 결제 방법을 선택해주세요. 생체인식 결제 이외 구형 카드 및 앱 결제에는 전자 폐기물 재활용세

가 부과됩니다."

연우는 음성 안내 후 표시된 화면에서 전의를 상실했다.

"예상 대기 시간은..., 48분, 입니다."

가상 인간의 귀여운 목소리는 연우에게 단념을 강요하는 듯했다. 어린 어차피 가상 인간이라고요! 근데 우리가 아니면 꽤 비쌀걸요? 그리고 우리 같은 존재에게 폭력성을 보이면 가상 인격 학대로 신고돼요!

연우는 크게 심호흡을 하고 침착하게 의견을 전달했다.

"경찰에도 신고했어. 운영진이 나서서 피싱을 원천 차단하란 말이야. 그것만 전해."

연우는 메시지만 녹음한 뒤 서비스 센터를 나왔다. 유연한 판단이 가능한 곳이 창구 아니던가? 여기서도 원격 센터와 똑같이 처리하려면 뭣 하러 오 프라인 창구를 유지하고 있는 것인지 연우는 이해할 수 없었다.

집에 돌아오자 가슴이 답답했다. 요즘 들어 정체 모를 갑갑증이 연우를 괴롭히고 있었다. 연우는 예약 리마인더 자동 전화를 받고 디지털 주치의 서비스에 접속했다. 사흘 전에 신청한 예약이었다. 사흘이나 지나 화면에 얼굴을 비친 의사에게 왈칵 화가 났다. 말이 주치의지, 매칭 후 진료 개시까지 너무 느렸다. 디지털 주치의들은 1인당 담당 환자 수가 너무 많고 업무량이 과다하며 그에 반해 소득은 낮다고 하소연했다. 의사 사회 안에서도 디지털 주치의는 고소득 창출 분과는 아닌 모양이었다. 상당히 정교한 로봇 기술이 시작되었고 의사 중에서도 원격 제어를 잘하는 사람, 이를테면 게임을 잘하던 사람이 수익이 올라갔다는 말에는 피식 웃음이 나왔다.

'이게 정말 진료 대기 시간을 절약하는 거냐?'

연우는 의사의 등 뒤, 진료실 창문 밖에 보이는 휴양지 풍경을 노려봤다. 저건 가상 배경 화면 이미지겠지?

"혈색은 좋아 보이시는데 지금 카메라 필터 끄신 거 맞죠? 검사 키트에 오늘 아침 소변 넣으신 거 맞고요?"

감기 같은 웬만한 질병은 디지털 주치의로 다 잡아낸다더니? 의사는 확실한 진단을 다시 한번 미뤘다.

'또 스트레스가 원인이라고 말하겠지?'

"스트레스성인 것 같은데요. 한 번 내원하시는 게 나을 것 같습니다. 데이

터만으로는 파악되지 않는 게 있을 수 있으니까요. 제가 현재 시차 있는 곳에서 원격 근무 중이라 예약은 다음 달 이후에…."

"그래서 내가 찾아간다고 전부터 몇 번이나 말했잖아요. 여기서 기본 문진을 하지 않으면 방문이 아예 안 된대서 빙빙 돌아 이렇게 된 거잖아요?"

연우가 목소리를 높이자 얼굴을 찡그린 의사가 곧장 간호사 아바타를 작동시켰다.

"고객님. 지금부터 제가 확인 및 예약 절차를 돕겠습니다. 최신 건강 정보 입력을 원하시면 버튼을 눌러주세요. 정보 입력 후 내원 절차를 안내하겠습니다."

항의하는 고객에게 자동으로 재생되는 안내인 모양이었다. 귀여운 아바타 뒤에 숨은 의사가 비겁하게 느껴지기까지 했다. 서비스 제공자들은 이용자에게만 높은 시민 의식을 요구하는 것 같았다.

'대면세를 추가로 내는 의료 서비스는 비용이 얼마나 추가될까?'

연우는 대면세 가격 비교 사이트를 동시에 펼쳤다. 간신히 다음 달 예약을 잡은 후, 연우는 주치의 서비스를 종료시켰다.

'않느니 죽지.'

그래도 예약이 잡혀 다행이었다. 가정 내 디지털 주치의 세트를 들이지 않은 사람 중엔 병원에 이송되지도 못하고 급사하는 일도 있어 종종 뉴스가 되었다.

매직 정수기에 크래프트 맥주를 주문한 뒤 소파에 쓰러진 연우는 스마트 홈 시스템을 작동시켰다. 어렸을 때 최첨단 일상이라고 말하던 광고 같은 미래 풍경이 제 삶으로 다가왔는데 현재가 된 미래는 꿈꿔왔던 것만큼 행복하진 않았다. 3D 쿠키로 찍어낸 갈비에선 숯불 향이 났지만 고작 각종 향신료를 조합한 화학 성분이었다. 조합된 데이터를 리얼한 실체로 느끼려면 상상력으로 메꿔야 할 부분이 꽤 컸다. 숯불 향을 숯불이라고 믿어야 했다. 서비스에 만족했냐는 메시지를 받을 때마다 행복하다는 대답을 억지로 강요받는 기분마저 들었다. 사람이 없는 곳에서 세심하고 꼼꼼한 서비스를 받았다고 느끼기 힘든 것과도 비슷했다.

연우는 대면세 부담 때문에 제대로 된 서비스를 받지 못하는 자기 처지가 민망했다. 아무도 자신을 만나길 원치 않는 듯했다. 사람 없는 곳에서 일괄

적으로 자동화된 처리 위에서 살다 죽을 인생이구나. 컨베이어 벨트 위에서 살다가 납골당에 들어갈 때도 홀로 컨베이어 벨트 위에 누워야겠구나, 싶었다. 좋은 싫든 사람과 부대끼던 서비스는 갑자기 가격이 폭등했다. 사람의 온기를 포기한 자리를 대체하기엔 가상 인간은 역부족이었다.

연우는 인터랙티브 영화를 틀었다. 좋아하는 배우들로 설정한 배우의 AI 얼굴, 그리고 선호하는 옵션에 의해 결론이 출력되는 영화였다. 매번 너무 같은 스타일만 소비하나 하는 반성에 간혹 배우를 바꿔보기도 했지만 아무래도 선호하지 않는 스타일은 편하게 즐길 수 없었다. 인터랙티브 영화가 준비한 옵션 중에 자신이 선택한 것을 원래 선호하던 것이라고 믿으며 사는 기분마저 들었다.

영화를 틀어놓고 연우는 은하수 살롱에 연결했다. 었그제까지 여자친구 라미와 살롱에서 만났는데... 연우는 낮게 한숨을 쉬었다. 라미와는 바로 었그제 헤어졌다. 아니, 라미와의 이별을 헤어졌다고 표현할 수 있을까?

혼자는 외롭고 둘이면 짜증 났다. 2가 아니라 1.5 정도가 딱 좋았다. 메타버스 안에서 결혼하면 1.5가 될 것 같았다. 라미와는 결혼까지 생각했다. 그런데 고작 0.5를 원했던 마음이, 욕심이라고 생각하지도 않았던 작은 욕망까지 배신당했다. 메타버스에서 가상 연애는 가능했지만 현실에서 결혼은 불가능에 가까웠다. 연우는 자신에게 인간적인 매력이 있을까 생각했다. 음, 영화 보면서 잘 우는 것?

화장실에서 거울을 들여다보았다. 추레한 모습이었다. 변명이지만 도통 사람을 만나지 않아 겉모습에 신경 쓰지 않았다. 어차피 세상은 홀로 살아가는 곳이라는 말이 이만큼 체감되던 시절이 또 있었을까? 고독의 진짜 의미를 알게 한 시대임이 분명하다. 인간은 각각의 무인도로 살아갈 뿐이다.

연우는 습관처럼 라미의 개인 채널을 열었다.

'오빠가 사준 거라고 자랑해 놓고선...'

선물을 보내면 그녀는 즉각 개인 채널에 자랑했다. 그런데 그게 연애가 아니라 마케팅이었다니. 업체는 변명했다.

'당신은 여자친구가 행복해할 순간을 구매한 겁니다.'

아무리 새로운 마케팅 방법이라고 이해하려 했지만 그건 피싱이었다. 라미가 연우의 고루한 사고방식에 맞춘 챗봇이라는 것을 알기까지 무려 반년

이 걸렸다. 반년 가까이 연우는 정기적으로 여성들이 선호한다는 물품들(업체가 추천하는 제품들)을 사서 배송했다. 사기당한 수천 명의 유저들과 똑같이. 연우는 채 0.5가 되려다 만 물품들을 부랴부랴 주문 취소시켰다.

다음 날 연우는 형광 조끼를 입고 출근했다. 얼마 전부터 호객 로봇과 자율 주행 킥보드 등의 불법 주차를 감시하는 교통과 안전요원 단기 아르바이트를 시작했다. 옛날로 치면 불법 방치 자전거 수거하는 거리 정비 미화원 같은 일이었다. 의무적으로 부착해야 할 강제 종료 장치를 달지 않은 기기들을 발견하면 강제 전원 차단 장치를 쏘아 무력화시킨 뒤 폐기장으로 이동시키는 일이었다. 이 일도 데이터가 쌓이면 조만간 교통안전 로봇으로 대체될 거였다. 로봇에게 바통을 터치하기 위해 열심히 일하고 있다고 생각하니 도무지 의욕이 나지 않았다.

다음번엔 어떤 일을 하게 될까? 건설 현장에 도입된 3D 프린터 때문에 건설 노동 선택지는 진작에 폐기되었다. 다른 분야도 비슷했다. 사람의 판단과 유연함, 창의성이 필요한 곳도 점점 자동화됐다. 반대로 돌발상황을 위해 배치한 인간이 돌발상황에 대처하지 못하는 일도 수두룩했다. 상황을 주도하는 일을 해본 적이 없는 인간이 갑자기 마주친 돌발상황에 어떻게 대처하겠는가?

돈 좀 벌었다는 지인들은 해외로 떠났다. 대기업에 취직해 살아남은 사람들은 전설처럼 바람결에만 존재했다. 연우 지인 중엔 없었다. 이런 시대에 인간을 부리는 사람들이 부러웠다. 시스템이 전해주는 자동 통지를 수행하다 보면 멸망한 지구에 혼자 남은 인간이 된 기분이었다. 시스템이 상사인 곳이 아니라 최소한 인간이 상사인 곳에서 일하고 싶었다. 시스템의 사고를 따르다 보면 상사의 기분을 파악하던 때가 그리워지질 지경이었다.

다음번 고용시장을 파악할 유용한 데이터는 어디에 가면 찾을 수 있을까? 각종 유료 기사를 구독하면 당장 트렌드를 읽는 데에 도움이 될까? 인터넷 게시판 수준의 무료 기사를 둘러보다 연우는 창을 닫았다.

연우는 자신이 평균적인 사람이라 생각했다. 가끔 상상했다. 모두의 삶이 무너지던 와중에 위기를 기회로 바꾼 안 평균적인 사람은 도대체 누구일까? 돈이 돈을 늘리는 일을 하는 사람은 처음에 어떤 돈을 가지고 있었나? 끊임

없이 바뀌는 세상에서 안정적인 일은 도대체 무슨 일일까?

"주말에 뭐 하시나요?"

같은 구역에 배정된 한 여성 동료가 말을 걸었을 때 연우는 다소 놀랐다. 사람과 말을 섞는 일 자체가 너무 오랜만이었다. 뺨친 머리를 괜히 쓸어내리며 연우가 답했다.

"은하수에서 인터랙티브 영화 보는 게 낙이죠."

"전에는 무슨 일을 하셨나요?"

무심한 듯 의례적인 말을 건넨 동료 휘림에게 연우는 대충 말했다.

"이것저것 다 하죠."

휘림이 멋쩍은 표정을 보였다. 너무 무성의한 말투였나 싶어 연우는 부드럽게 말을 덧붙였다.

"워낙 정신없이 업무가 바뀌니까요. 뭐든 가리지 않고 해야 입에 풀칠하죠."

휘림은 자기도 그렇다며 수긍했다. 연우가 사회에 첫발을 내딛던 즈음 팬데믹 시대가 활짝 열렸다. 직 노동이라 불리는 단기 업무를 수행하는 것에 거부감은 없었다. 아버지 세대처럼 공무원 시험에 목숨 걸지는 않았다. 사람이 필요 없다는 세상이었지만 새로운 방식에 일찍 최적화된 사람은 꾸준히 요구되었다. 어딘가 자신을 필요로 하는 곳이 있으리라 믿었다. 아이러니하게도 직 노동인 줄로만 알았던 배달 드론 주차관리인으로 수년간 밥벌이를 했다.

휘림이 쓸쓸하게 말했다.

"이전 남자친구가 메타버스에서 부동산 투자를 했거든요. 한때 새로운 시장이라고 주목받은 적도 있었는데 플랫폼이 사라지는 바람에 쫓딱 망했어요. 헤어지고 나서 저도 다시 오프라인 일을 시작했죠."

"아..., 그러셨군요."

연우는 자기 답변이 마치 고객센터 가상 인간 말투 같다고 생각했다. 휘림은 얼굴을 찌푸리며 동감해주는 연우에게 살짝 미소를 보였다.

"메타버스 안에서 치킨집을 운영했었거든요. 다시 현실판으로 확장해야 할 상황이에요."

휘림은 20대에 건축 설계자로 일했다고 말했다. 자신의 축적된 경험이 메

타버스 내 건축물 건설 설계에도 유용할 것이라고 믿었지만 게임 헤비유저가 자신보다 실력이 월등했다고 말하며 웃었다.

"처음엔 엄청 자존심이 상했죠. 지금은 뭐, 그러려니 해요."

연우의 추임새에 기분이 좋아진 듯 휘림도 잡담을 쏟아냈다. 메타버스 부동산 사기당한 이야기며 은하수 고객센터에 항의하러 간 이야기까지... 연우는 엇그제 경험이 생각나 조금 기뻐다. 갑자기 눈물이 한 방울 툭 떨어졌다.

"어? 괜찮으세요?"

"아, 이거 죄송합니다. 제가 영화 보면서도 잘 우는 사람이라서요."

"제가 영화 속 불쌍한 캐릭터처럼 보였나요?"

"아니요, 아니요. 그런 게 아니고요..."

어딜 가나 사람이 필요하지 않은 세상이었다. '온갖' 바이러스 확산을 굳이 무력화시키지 않았다는 소문도 들었다. 급격한 해수면 상승으로 살던 땅을 잃은 사람들을 보상하지 않았다는 소문도 있었다. 인류 역사상 유례없는 극심한 빈부 차이를 애써 수정하지 않았다는 소문도 들었다.

"평범하게 사람이랑 대화하는 게 참 필요한 일이다 싶어서요."

그 순간 연우는 '필요'라는 단어의 의미를 새로 정의했다. 휘림이 연우를 보며 살짝 웃었다.

"당연하죠. 내 잡담을 자기 얘기처럼 들어주는 사람과 대화하는 건 정말 필요한 일이죠."

연우는 언제나 필요한 사람이 되고 싶다고 생각했다. 사람이 필요 없다는 곳에서 필요한 사람이 되는 일에 분투했다. 하지만 진짜로 원했던 건 그런 게 아니었다. 자신이 세상에 긴요한 존재가 아니더라도 평범한 마음을 안고 살기 때문에 꼭 필요한 사람이라 불리고 싶었다. 평범한 마음을 사기당하기 보단 평범한 마음을 공감하고 공감받고 싶었다.

휘림이 제안했다.

"일 끝나면 같이 저녁 먹으러 가실래요?"

인간이 바이러스와 공존하는 사이, 인간과 인간도 어떻게든 공존하는 사이가 되어간다는 것을 연우는 느꼈다.

연우가 휘림의 제안에 고개를 끄덕였다.

[그림 5-58] 기업 양극화의 심화 미래상 일러스트

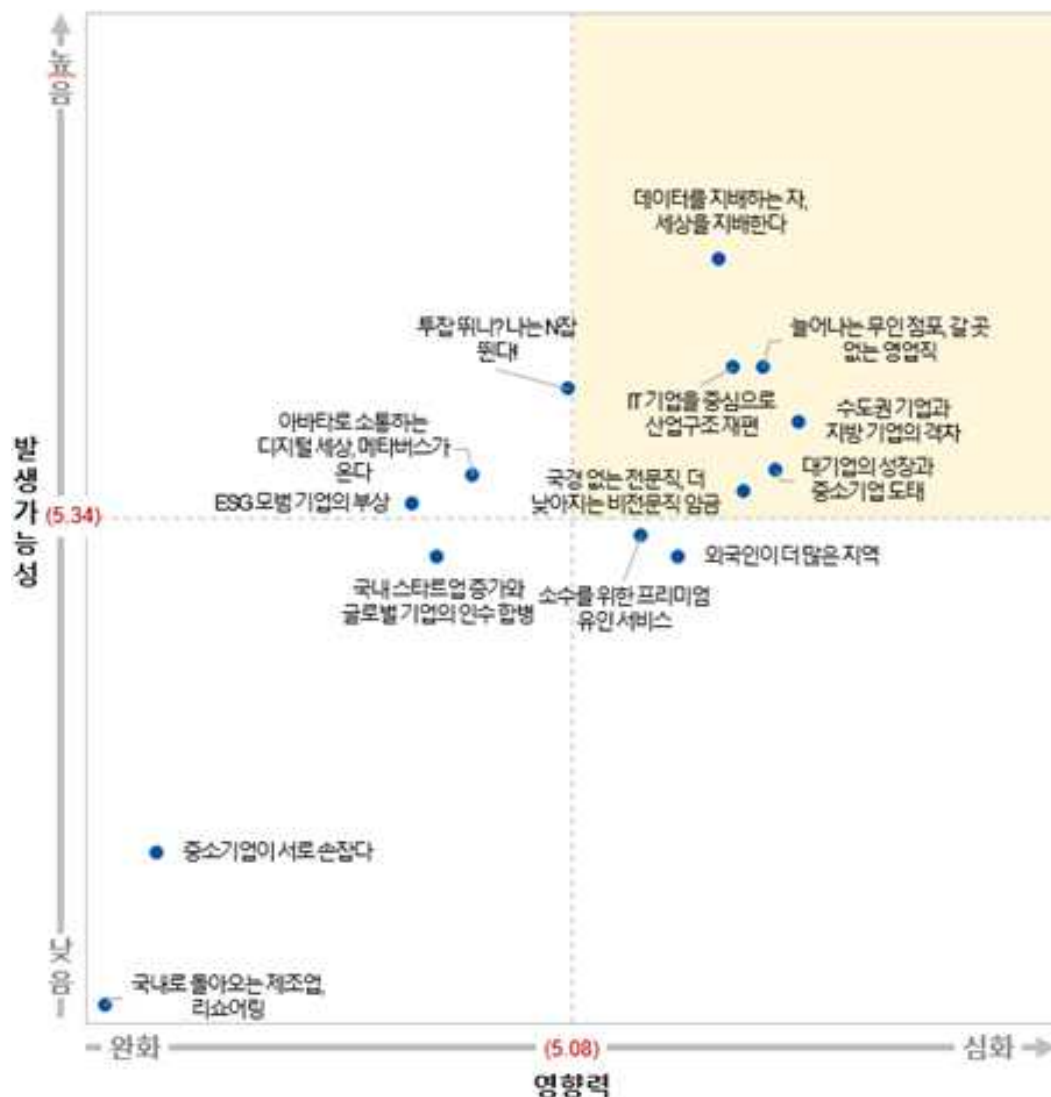


자료: 저자 작성

3. 미래사건 인식조사 결과

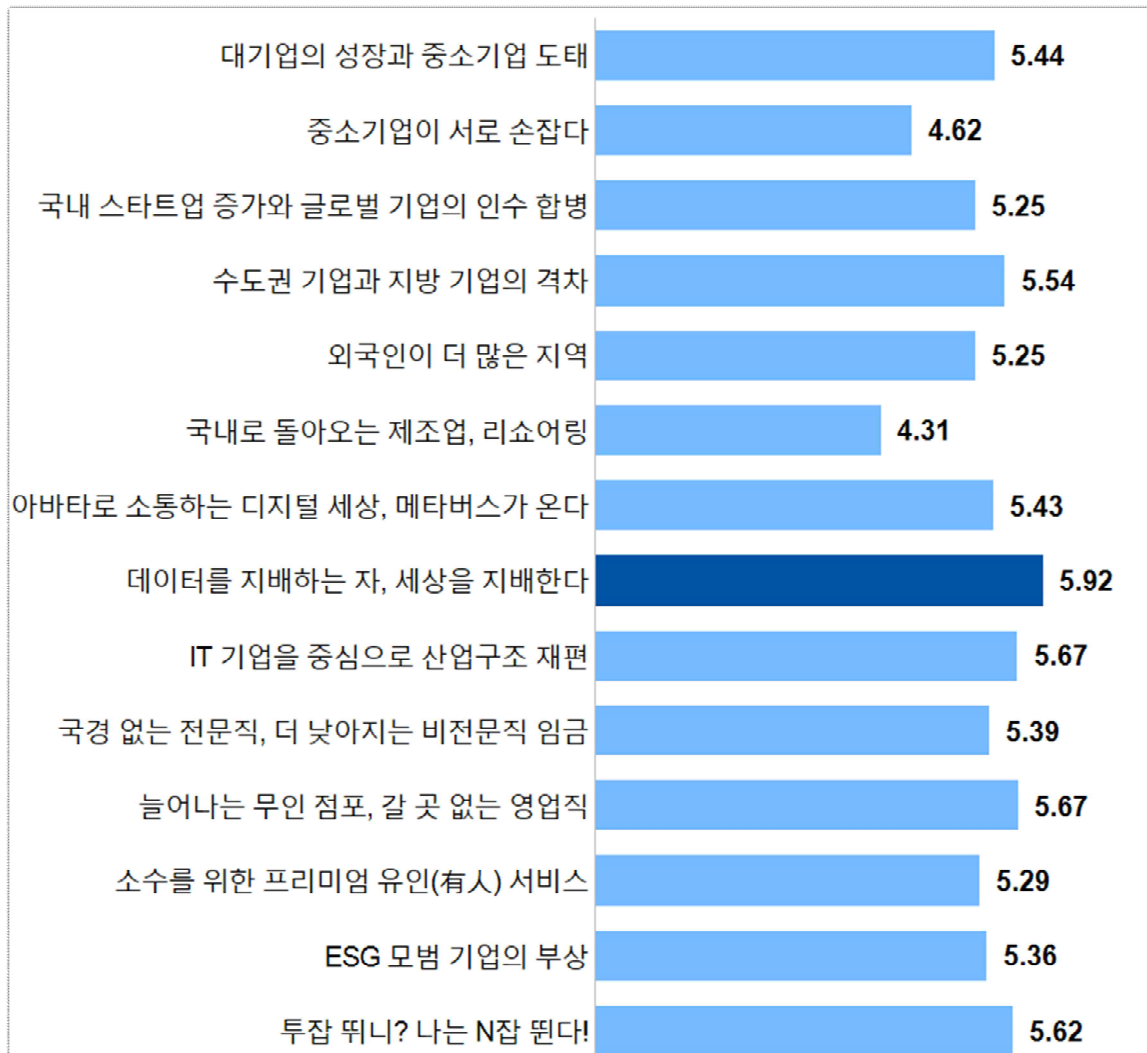
기업의 양극화 관련 14개 미래사건에 대한 인식조사 결과, 14개 시나리오를 x축 영향력과 y축 발생가능성을 기준으로 매핑해 보았을 때 대체로 우상향하는 정의 상관 관계를 나타내는 것을 볼 수 있다. 즉, 발생가능성이 높을 것으로 예상하는 시나리오가 양극화 정도도 심하므로 앞으로 양극화 경향, 산업구조의 재편은 지속될 것으로 보인다.

[그림 5-59] 기업 양극화 관련 영향력/발생가능성 기준 미래사건 매핑



자료: 저자 작성

[그림 5-60] 기업 양극화 미래사건별 발생가능성 조사결과 평균



자료: 저자 작성

발생가능성 기준으로 볼 때는 테마별로 나누어지는 경향도 보였는데, ‘데이터를 지배하는자, 세상을 지배한다’, ‘IT 기업을 중심으로 산업구조재편’이나 ‘늘어나는 무인 점포, 갈 곳 없는 영업직’과 같이 5개 테마 중 ② 비대면 트렌드에 따른 양극화, ③ IT 산업 발전에 따른 양극화로 발생하는 시나리오가 상대적으로 높은 점수를 받았다. 발생가능성이 낮은 영역은 영향력이 낮은 최하위 시나리오 3개와 동일했다.

[그림 5-61] 기업 양극화 미래사건별 영향력 조사결과 평균



자료: 저자 작성

특히 영향력이 큰 영역에는 양극화 정도가 심화된 경우의 시나리오가 주로 채택되었다. ‘수도권 기업과 지방 기업의 격차’가 가장 높은 점수를 기록해, 지역 양극화와 기업 양극화를 동시에 겪고 있는 지방기업의 어려움이 예상되었다. 이 외에도 ‘대기업의 성장과 중소기업의 도태’, ‘늘어나는 무인점포, 갈 곳 없는 영업직’과 같이 사회적으로 양극화 문제가 심화될 수 있는 시나리오가 높은 점수를 기록했다. 반면 영향력이 적은 영역에는 ‘국내로 돌아오는 제조업, 리쇼어링’, ‘중소기업이 서로 손잡다’와 같이 상대적으로 양극화가 줄어들거나 국내의 상황이 좋아지는 시나리오가 꼽혔다.

영향력(x축, 5.08점)과 발생가능성(y축, 5.34) 모두 평균 이상인 미래사건은 총 6개로 나타났다. ‘데이터를 지배하는 자, 세상을 지배한다’, ‘늘어나는 무인점포, 갈 곳 없는 영업직’, ‘수도권 기업과 지방 기업의 격차’, ‘IT 기업을 중심으로 산업구조 재편’, ‘대기업의 성장과 중소기업 도태’, ‘국경 없는 전문직, 더 낮아지는 비전문직 임금’이 영향력과 발생가능성 모두 높게 나타났다.

발생가능성은 높지만 양극화에 대한 영향력이 상대적으로 낮은 미래는 ‘투잡 뛰니? 나는 N잡 된다!’, ‘아바타로 소통하는 디지털 세상, 메타버스가 온다’, ‘ESG 모범기업의 부상’으로 나타났다. 양극화를 심화시키지만 발생가능성이 상대적으로 낮은 미래사건은 ‘외국인이 더 많은 지역’과 ‘소수를 위한 프리미엄 유인 서비스’이다. 반면에 ‘국내로 돌아오는 제조업, 리쇼어링’, ‘중소기업이 서로 손잡다’, ‘국내 스타트업 증가와 글로벌 기업의 인수합병’은 영향력과 발생가능성이 모두 낮은 사건으로 나타났다.

국민들은 코로나 19로 인한 디지털 전환의 가속화와 비대면 문화의 확산이 기업의 디지털 기술 도입과 무인화를 촉진시킬 것이라고 생각했다. 이에 따라 기존의 대면 서비스 업종과 단순 사무직 일자리는 감소할 것으로 예측하지만, IT업종과 전문직 일자리는 증가하여 구직 기회와 임금의 격차가 증가할 것으로 예측했다. 이러한 미래 일자리 변화가 기업의 규모(대기업과 중소기업), 업종(IT와 비IT 산업, 대면과 비대면 산업), 지역(수도권과 지방)에 따른 양극화를 심화시킬 것으로 보았다고 해석할 수 있으며 이러한 기업 격차에 대한 선제적인 종합 대책이 필요할 것으로 보인다.

또한 국민들은 외국인의 유입과 대면서비스의 고급화와 같은 미래 사건은 상대적으로 확률은 낮지만 발생한다면 양극화를 심화시킬 것으로 보았다. 그러므로 외국인 유입증가로 인한 자국민 고용 할당제 도입, 유인 대면서비스의 감소로 인한 사회적 고립 문제 등 발생가능한 사회문제에 대한 단계별 대응전략 수립이 필요할 것이다. 한편 N잡러의 증가, 메타버스의 부상, ESG의 확산과 같은 미래사건은 새로운 기회를 창출하여 기업 환경 변화를 가져올 것으로 예상되어 이에 대한 지원 및 강화 정책이 필요할 것으로 보인다. 그러나 제조업의 리쇼어링과 중소기업의 연대, 스타트업의 성장은 양극화에 대한 영향력이 낮고 발생가능성도 낮은 미래로 보았다.

요약하면, 미래사건 인식조사에서 얻을 수 있는 시사점은 다음 표와 같다.

<표 5-7> 미래사건 인식조사의 시사점

시사점	내 용
① IT/플랫폼 기업을 중심으로 산업구조 재편	IT기업, 데이터 플랫폼 기업을 중심으로 산업구조 재편될 가능성, 양극화 영향력이 가장 높을 것으로 예상
② 자동화/무인화가 가져오는 위기와 기회	자동화/무인화로 실업의 위기도 있지만 고숙련 인간의 프리미엄 서비스는 기회가 될 것으로 보임
③ 소기업/지방기업의 취약성 해결 방안 필요	영향력과 발생가능성이 심한 구역에 위치하고 앞으로도 계속 취약성을 벗기 힘들 것으로 예상
④ 지속가능성에 대한 관심	ESG 모범기업의 육성, 안정적인 글로벌 공급망 구축 등을 통해 지속가능성 위기에 장기적으로 대비할 필요성 있음

자료: 저자 작성

제3절 기업 분야 정책 대안 도출

1. 기업·산업 양극화 완화를 위한 경제 법제

가. 헌법적 기초

1) 헌법에 정한 경제영역에서의 국가 목표

헌법에 정한 경제영역에서의 국가목표는 헌법 전문과 헌법 제23조 제1항 및 헌법 제119조 제1항, 제2항의 상호관계에 비추어 도출된다.

헌법 전문은 자율과 조화를 바탕으로 자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 함으로써 국민생활의 균등한 향상을 기하는 것이 국가의 기본 운영원리임을 밝히고 있다.¹⁸⁸⁾ 헌법 전문에서 천명하고 있는 ‘경제 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고, 능력을 최고도로 발휘하게 하는 것’은 시장에서의 자유경쟁이 공정한 경쟁질서를 토대로 할 때 비로소 가능하고, 다양한 경제주체들의 공존을 전제로 하는 경제의 민주화가 이루어져야만 경제활동에 관한 의사결정이 한 곳에 집중되지 아니하고 분산됨으로써 경제주체간의 견제와 균형을 통해 시장기능의 정상적 작동이 가능하게 된다.¹⁸⁹⁾

헌법 제23조 제1항 전문은 “모든 국민의 재산권은 보장된다.”고 규정함으로써 사유 재산제도를 보장하고 있다.¹⁹⁰⁾ 또한 헌법 제119조 제1항은 “대한민국의 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다.”라고 규정하여 경제 활동에 관한 사적자치의 원칙¹⁹¹⁾과 자유경쟁의 원리¹⁹²⁾를 보장하고 있다. 경쟁의 자유는 헌법상 기본권의 하나로서 헌법 제15조에 정한 직업의 자유에 의하여 보장되고, 다른 기업과의 경쟁에서 국가의 간섭이나 방해받지 않고 기업활동을 할 수 있는

188) 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(포스코)

189) 헌법재판소 2018. 6. 28. 2016헌바77, 78, 79(병합) 결정(유통산업발전법 제12조의2 위헌소원)

190) 헌법재판소 2002. 7. 18. 선고 2001헌마605 결정(신문업고시 헌법소원), 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(포스코)

191) 헌법재판소 2002. 7. 18. 선고 2001헌마605 결정(신문업고시 헌법소원), 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(포스코)

192) 헌법재판소 2003. 7. 24. 선고 2001헌가25 결정(구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제24조의2 위헌제청)

자유를 의미한다.¹⁹³⁾ 이로써 우리 헌법은 사유재산제도와 경제활동에 관한 사적자치의 원칙을 기초로 하면서 자유경쟁을 존중하는 시장경제질서를 기본으로 하고 있음을 선언하고 있다. 이는 국민 개개인에게 자유스러운 경제활동을 통하여 생활의 기본적인 수요를 스스로 충족시킬 수 있도록 하고 사유재산의 자유로운 이용·수익과 그 처분 및 상속을 보장해 주는 것이 인간의 자유와 창의를 보전하는 지름길이고 궁극에는 인간의 존엄과 가치를 증대시키는 최선의 방법이라는 이상을 배경으로 하고 있는 것이다.¹⁹⁴⁾

한편 헌법 제119조 제2항은 "국가는……시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하기 위하여……경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다"고 규정함으로써, '독점규제와 공정거래 유지'라는 경제정책의 목표를 개인의 경제적 자유를 제한할 수 있는 정당한 공익의 하나로 하고 있다. 국가목표로서의 "독점규제와 공정거래 유지"는 스스로에게 맡겨진 경제는 경제적 자유에 내재하는 경제력집중적 또는 시장지배적 경향으로 말미암아 반드시 시장의 자유가 제한받게 되므로 국가의 법질서에 의하여 공정한 경쟁질서를 형성하고 확보하는 것이 필요하고, 공정한 경쟁질서의 유지는 자연적인 사회현상이 아니라 국가의 지속적인 과제라는 인식에 그 바탕을 두고 있다.¹⁹⁵⁾

다시 말하면 사유재산제도와 경제활동에 관한 사적자치의 원칙에 입각한 시장경제질서를 기본으로 하는 우리나라에서는 원칙적으로 사업자들에게 계약체결 여부의 결정, 거래상대방 선택, 거래내용의 결정 등을 포괄하는 계약의 자유가 인정되지만, 시장의 지배와 경제력의 남용이 우려되는 경우에는 그러한 계약의 자유가 제한될 수 있다. 이러한 제한 내지 규제는 계약자유 원칙이라는 시민법 원리를 수정한 것이기는 하나 시민법 원리 그 자체를 부정하는 것은 아니며, 시민법 원리의 결함을 교정함으로써 그것이 가지고 있던 본래의 기능을 회복시키기 위한 것으로 이해할 수 있다.¹⁹⁶⁾

193) 헌법재판소 1996. 12. 26. 96헌가18 결정(주세법 제38조의7등에 대한 위헌제청)

194) 헌법재판소 2002. 7. 18. 선고 2001헌마605 결정(신문업고시 헌법소원), 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(포스코)

195) 헌법재판소 2002. 7. 18. 선고 2001헌마605 결정(신문업고시 헌법소원), 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(포스코)

196) 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(포스코)

2) 기업·산업 양극화 완화의 국가목표를 구체화하는 정책

가) 경쟁정책

국가목표로서의 독점규제는 국가의 경쟁정책에 의하여 실현되고, 경쟁정책의 목적은 공정하고 자유로운 경쟁의 촉진에 있다. 독점규제와 공정거래 유지의 목표는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(‘공정거래법’)이 이를 보다 구체화하고 있다. 국가의 경쟁정책은 시장지배적 지위의 남용 방지, 기업결합의 제한, 부당한 공동행위의 제한, 불공정거래행위의 금지 등을 통하여 시장경제가 제대로 기능하기 위한 전제조건으로서의 가격과 경쟁의 기능을 유지하고 촉진하려고 하는 것이다.¹⁹⁷⁾

우리 헌법은 자유와 경쟁에 기초한 경제질서를 보장하기 위하여 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하기 위한 규제와 조정의 권한을 적극적으로 국가에 부여하고 있다. 따라서 입법자는 경제현실의 역사와 미래에 대한 전망, 목적 달성에 소요되는 경제적·사회적 비용, 당해 경제문제에 관한 국민 내지 이해관계인의 인식 등 제반 사정을 두루 감안하여 독과점 규제와 공정거래의 보장을 위하여 가능한 여러 정책 중 필요하다고 판단되는 경제정책을 선택할 수 있고, 입법자의 그러한 정책 판단과 선택은 그것이 현저히 합리성을 결여한 것이라고 볼 수 없는 한 경제에 관한 국가적 규제·조정권한의 행사로서 존중되어야 한다.¹⁹⁸⁾

우리 헌법상 경제질서는 ‘개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중’이라는 기본 원칙과 ‘경제의 민주화 등 헌법이 직접 규정하는 특정 목적을 위한 국가의 규제와 조정의 허용’이라는 실천원리로 구성되고, 어느 한쪽이 우월한 가치를 지닌다고 할 수는 없다. 따라서 헌법 제119조 제2항에 따라 이루어진 경제규제에 관한 입법의 해석과 적용에 관하여도, 위와 같은 기본 원칙이 훼손되지 않고 실천원리가 그 한계를 벗어나지 않으면서도 기능을 발휘할 수 있도록 하여야 한다.¹⁹⁹⁾

공정거래법상 규제는 기업이 창의력을 바탕으로 세계적 경쟁력을 키우고 궁극적으로는 소비자 후생 증대와 경제발전에 기여할 수 있는 방향으로 운용되도록 배려할 필

197) 헌법재판소 2002. 7. 18. 선고 2001헌마605 결정(신문업고시 헌법소원)

198) 헌법재판소 2003. 7. 24. 선고 2001헌가25 결정(구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제24조의2 위헌제청)

199) 헌법재판소 2018. 6. 28. 2016헌바77, 78, 79(병합) 결정(유통산업발전법 제12조의2 위헌소원)

요가 있다.²⁰⁰⁾ 여기서 ‘경제발전에 대한 기여’는 궁극적 목적으로서의 국민경제의 균형 있는 발전과 연결되는 요소이다.

나) 중소기업정책

국민경제의 균형 있는 발전을 위한 중요한 경제정책 목표 중 하나가 중소기업의 보호이다. 우리 헌법은 제123조 제3항에서 중소기업을 보호·육성해야 할 국가의 과제를 부과하고, 같은 조 제5항에서는 국가는 중소기업의 자조조직을 육성하여야 하며, 그 자율적 활동과 발전을 보장해야 한다고 규정하고 있다. 중소기업은 생산과 고용의 증대에 기여하고 대기업보다 경기의 영향을 작게 받으며, 수요의 변화에 적절히 대처하고 새로운 기술의 개발을 기대하게 할 뿐만 아니라 사회적 분업과 기업 간의 경쟁을 촉진함으로써 전체 국민경제에 크게 기여하고 있다.²⁰¹⁾ 그러나 중소기업은 대기업에 비하여 자금력, 기술수준, 경영능력 등에 있어서 열세하기 때문에 자력으로는 경영의 합리화와 경쟁력의 향상을 도모할 수 없는 경우가 많다. 우리 헌법은 중소기업이 국민경제에서 차지하는 중요성 때문에 "중소기업의 보호"를 국가의 경제정책 목표로 명문화하고, 대기업과의 경쟁에서 불리한 위치에 있는 중소기업의 지원을 통하여 경쟁에서의 불리함을 조정하고, 가능하면 균등한 경쟁조건을 형성함으로써 대기업과의 경쟁을 가능하게 해야 할 국가의 과제를 부과하고 있다.

중소기업 또한 대기업과 마찬가지로 경쟁에서 능력을 인정받고 시장에서의 자신의 위치를 관철해야 한다. 단지 대기업 및 재벌기업과의 경쟁에서 중소기업이 불리하다면, 불리한 경쟁조건을 완화하고 되도록이면 균등한 경쟁조건을 형성하는 수단을 통하여 조정함이 마땅하다. 현 상태의 유지를 법률의 형태로 보장함으로써 중소기업을 대기업과의 경쟁에서 제외하는 방법은 결코 바람직한 것이 못 된다. 중소기업의 육성은 세법상의 혜택이나 중소기업기본법 등 중소기업지원을 위한 특별법에 규정된 특수한 중소기업육성책을 통하여 이루어져야 한다. 중소기업의 보호란 공익은 자유경쟁질서 안에서 발생하는 중소기업의 불리함을 국가의 지원으로 보완하여 경쟁을 유지하고

200) 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(포스코)

201) 헌법재판소 1996. 12. 26. 선고 96헌가18 전원재판부 [주세법 제38조의7 등 위헌제청]

촉진시키려는 데 그 목적이 있다.²⁰²⁾

한편 헌법재판소는 “건전한 유통질서 확립, 근로자의 건강권 및 대규모점포등과 중소기업의 상생발전을 위하여” 영업시간 제한을 명하거나 의무휴업일을 지정할 수 있다고 규정한 「유통산업발전법」 제12조의2의 영업규제조항의 입법목적은 헌법 제119조 제2항에 규정된 경제영역에서의 국가목표 등을 구체화한 공익으로서 그 정당성이 인정된다고 판단하였다.²⁰³⁾ 이에 앞서 대법원도 위 법조항이 헌법적 근거 및 정당성을 갖는다는 전제하에, 지방자치단체장이 위 법조항 및 관련 조례에 근거하여 대규모점포 개설자들에 대하여 행한 영업시간 제한과 의무휴무일 지정 처분이 그 처분으로 인해 달성되는 건전한 유통질서 확립, 대규모점포 소속 근로자의 건강권 및 중소기업과의 상생발전 등 공익과 그로 인해 침해되는 원고들의 영업의 자유, 소비자의 선택권 등 이익을 포함한 관련 공·사익의 요소를 모두 실질적으로 고려하였다고 보인다는 등의 이유로 재량권 일탈·남용의 위법이 없다고 판단하였다.²⁰⁴⁾

헌법재판소 결정에서 말하는 경제영역에서의 국가목표의 범위는 공정거래법에 구체화된 ‘독점규제와 공정거래 유지’보다 훨씬 더 포괄적이다. 위 결정은 헌법 제119조 제2항에서 말하는 우리 헌법의 경제질서가 사회정의, 공정한 경쟁질서, 경제민주화 등을 실현하기 위한 국가의 규제와 조정을 허용하는 사회적 시장경제임을 밝히고 있다. 따라서 위 영업규제조항의 입법목적은 모두 헌법 제119조 제2항의 경제영역에서의 국가목표인 “시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며, 경제주체간의 조화를 통한 경제의 민주화”를 구체화한 것이라고 볼 수 있다고 한다. 그러나 공정거래법에 ‘독점규제와 공정거래 유지’를 넘어 ‘경제민주화’의 국가목표까지 구체화하려고 하면, 공정거래법의 본래적 의미와 역할을 잃게 될 우려가 크다. 따라서 중소기업정책과 같이 ‘경제민주화’의 국가목표를 구체화하기 위한 경제정책의 수행은 공정거래법이 아닌 다른 법률에 마련되는 법적 수단에 의하여 뒷받침되는 것이 바람직하다.

202) 헌법재판소 1996. 12. 26. 96헌가18 결정(주세법 제38조의7등에 대한 위헌제청)

203) 헌법재판소 2018. 6. 28. 2016헌바77, 78, 79(병합) 결정(유통산업발전법 제12조의2 위헌소원)

204) 대법원 2015. 11. 19. 선고 2015두295 전원합의체 판결(롯데쇼핑 외 5)

다) 지역산업육성정책

우리 헌법 제123조 제2항은 국가는 지역 간의 균형 있는 발전을 위하여 지역경제를 육성할 의무를 진다고 규정한다. 지역균형발전은 글자 그대로 지역 간의 균형 있는 발전을 의미한다. 지역산업육성정책은 헌법에 근거한 지역균형발전을 위한 국가의 의무를 구체화하기 위한 주요 정책으로 경제개발 초기 단계부터 추진해 온 정책이다.

정부는 1990년대 이후 국토개발정책의 주안점을 지역균형발전과 지역경쟁력 강화를 위하여 지역별 대규모 집적경제 기반을 구축하는 데 두었다. 한정된 국토를 보다 경제적으로 이용개발보전하기 위해서는 지역 간 균형 있는 개발을 촉진해 나가는 것이 무엇보다 절실하였기 때문이다. 2000년대 들어와서는 세계화에 따른 지구환경 문제의 대두, 삶의 질 향상과 지식경제화, 분권화와 같은 시대적 조류가 사회 전반에 걸쳐 영향을 주게 됨에 따라 성장과 균형이 병행하는 새로운 분권-분산 발전 모델로 패러다임의 전환이 촉진되었다.²⁰⁵⁾

최근에는 급변하는 환경 속에서 혁신적 포용국가론이 새로운 국정 전략으로 등장하고 있다. 포용적 성장(inclusive growth)이란 사회 구성원에게 균등한 경제활동 참여 기회를 주고 성장 혜택이 공정하게 분배되는 경제 성장, 소득 양극화 해소, 삶의 질 향상으로 이어지는 성장을 말한다. 포용적 성장 논의의 배경에는 불평등과 양극화가 내재되어 있어 이러한 불평등과 양극화를 어떻게 극복해야 하는지에 대한 관심이 고조되고 있다. 그에 따라 지역균형발전을 위한 지역산업육성정책에 대해서도 지역균형발전과 포용적 성장의 통합적 논의가 요구되고 있다.²⁰⁶⁾

205) 김두열(2011), pp.315~318.

206) 박세훈(2020), p. 460.

나. 기업산업 양극화 해소를 위한 경제법제의 유형

기업·산업 양극화 해소를 위한 정책을 경쟁정책, 중소기업정책, 지역산업육성정책으로 구분할 때, 관련된 경제법제도 그에 대응하는 것으로 구분할 수 있다.

중소기업의 보호는 넓은 의미의 경쟁정책의 한 측면을 의미하므로, 중소기업의 보호는 원칙적으로 경쟁질서의 범주 내에서 경쟁질서의 확립을 통하여 이루어져야 한다. 중소기업 육성이란 공익을 경쟁질서의 테두리 안에서 실현해야 한다는 것은 공정거래법도 간접적으로 표현하고 있다. 즉 능력에 의한 경쟁을 원칙으로 하는 공정거래법에서는 단지, 법 제19조 제1항 단서 및 제26조 제2항에서 중소기업의 경쟁력 향상을 위한 경우에 한하여 공동행위와 사업자단체의 경쟁제한행위를 예외적으로 허용할 뿐, 중소기업을 경쟁으로부터 직접 보호하는 지원조치는 이를 찾아볼 수 없다.²⁰⁷⁾ 다만 공정거래법상 독과점 규제, 공정거래 규제, 경쟁제한적 기업결합 규제, 대규모기업집단 규제는 기업 간의 경쟁관계나 거래관계 내지는 그러한 기업관계의 기반이 되는 기업과 기업집단의 지배구조와 투자관계를 다루므로 그 범위 내에서 대기업과 중소기업 간의 양극화 해소를 위한 법적 수단으로서 기능할 수도 있다. 특히 공정거래법상 공정거래 규제에서 파생된 거래공정화 특별법상의 규제는 특정한 거래분야에서의 대·중소기업 간의 거래관계에서 거래상대방이 되는 중소기업을 보호하기 위한 규정을 갖고 있어 보다 직접적인 기업·산업 양극화 해소를 위한 법적 수단으로 기능할 수 있다.

1960~1970년대 정부 주도의 급속한 산업화 정책은 경제력의 집중과 대·중소기업 간의 격차 확대를 수반하였다. 또한 1990년 들어서는 경제개방이 가속화되었고, 특히 김영삼 정부 들어 세계화 정책을 적극 추진함에 따라 중소기업들은 내수시장에서조차 외국 기업과의 경쟁이 불가피해졌다. 경제 환경의 변화에 대응하여 정부는 1960년대 이래 19개 부처, 146개의 지원기관에서 1,000여 개의 중소기업 지원정책을 추진해 왔다. 이러한 지원정책은 헌법에 근거한 중소기업에 대한 보호정책을 근거로 한다. 1980년대까지는 정부가 정책적인 목적으로 시장 경쟁에 개입하여 자원배분에 관여하던 시대였으므로 중소기업정책은 경쟁제한적인 요소가 두드러졌으나, 1990년대 이후

207) 헌법재판소 1996. 12. 26. 96헌가18 결정(주세법 제38조의7등에 대한 위헌제청)

의 개방화·세계화의 흐름에 맞추어 중소기업의 경쟁을 촉진하고 혁신을 꾀하는 중소기업 혁신정책, 그리고 2000년대 중소기업의 근무환경 개선정책으로 변화되었다.²⁰⁸⁾

그러나 이처럼 다양한 중소기업 지원정책으로도 대기업과 중소기업 간의 양극화는 해소되지 않고 오히려 심화되자 이에 대한 반성과 재검토를 거쳐 대기업과 중소기업이 자율적으로 상생협력 할 수 있는 시장질서를 만들어가는 것이 중요하다는 사회적 합의에 기초하여 대·중소기업 간의 관계를 경쟁과 대립의 관계에서 상생협력의 관계로 이해하는 관점에서의 새로운 법제가 마련되었다. 그 법이 2006년 3월에 제정된 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」(‘상생협력법’)이다.

한편 지역산업육성정책과 관련한 경제법제는 정책의 변화, 발전에 맞추어 단계적으로 도입되었다. 1990년대에는 세계화에 대응한 지역경쟁력 구축 정책을 뒷받침하기 위하여 1994년에 지역개발사업을 추진하기 위한 대표적 입법으로 「지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률」(‘지역균형개발법’)이 제정되었다. 2000년대에는 새로운 균형발전정책을 통한 신성장동력의 창출을 위하여 2004년에 「국가균형발전특별법」이 제정되었다.

이하에서는 경제법제를 경쟁정책을 위한 경제법제, 중소기업정책을 위한 경제법제, 지역산업육성정책을 위한 경제법제로 구분하고, 여기에 디지털 전환에 따라 최근 등장한 온라인 플랫폼과 관련되어 입법 추진 중인 온라인 플랫폼 정책을 위한 경제법제를 추가한다. 각 유형의 경제법제의 내용을 기업산업 양극화 해소를 위한 법적 수단이라는 관점에서 살펴본다.

208) 김두열(2011), pp. 219~223.

<표 5-8> 기업산업 양극화 완화를 위한 경제 법제

구 분	정책	목표	법률
헌법적 기초	경쟁정책	독과점규제	「공정거래법」
		공정거래	
		경쟁제한적 기업결합규제	
		대규모기업집단규제	
		거래공정화	「거래공정화 특별법」
	중소기업정책	중견기업 육성	「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」
		중소기업 육성	기본법 - 「중소기업기본법」,
			개별법 - 중소기업협동조합법, 「중소기업 진흥에 관한 법률」(‘중소기업진흥법’), 「중소기업창업 지원법」, 「중소기업 기술혁신 촉진법」, 「중소기업사업전환 촉진에 관한 법률」, 「중소기업 인력지원 특별법」, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」
		대중소기업 상생	「상생협력법」
	지역산업육성 정책	지역 거점 개발을 통한 지방경제 활성화	「지역균형개발법」과 후속법률 (「지역중소기업 육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률」 등)
		지역간 불균형 해소, 국가균형발전계획의 시행을 재정적으로 지원	「국가균형발전특별법」 및 후속 법률 (「지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법」 등)
(추가도입 논의 중)	온라인플랫폼 정책	디지털 경제, 플랫폼 경제 시대의 도래에 따라 기업산업 양극화의 원인과 양상 변화로 이에 대응 위해 경제법제도 새로 마련	공정위의 온라인 플랫폼 중개거래 공정화법안
			공정위의 전자상거래소비자보호법 전면개정안
			방통위의 온라인 플랫폼 이용자보호법안

자료: 저자 작성

다. 경쟁정책을 위한 경제법제

1) 공정거래법상 독과점규제

가) 독과점규제의 근거와 체계

과거 개발경제시대의 영향 등으로 독과점의 폐해에 대한 우려가 큰 우리나라 경제 현실 등에 비추어 볼 때 시장경제원리가 제대로 작동하기 위한 전제조건으로서의 경쟁 기능의 유지를 위하여 독과점 규제가 매우 중요하다. 그러나 다른 한편으로 최근의 이른바 경제의 첨단화 및 세계화 등의 추세를 감안하면 위 규제가, 기업이 창의력을 바탕으로 세계적 경쟁력을 키우고 궁극적으로는 소비자 후생 증대와 경제발전에 기여할 수 있는 방향으로 운용되도록 배려할 필요 역시 그에 못지않다 할 것이고, 위 규제가 불합리하거나 과도하여 기업이 자신의 능력을 충분히 발휘하는 데 장애가 되어서는 곤란할 것이다.²⁰⁹⁾

공정거래법에는 독과점의 폐해를 방지하기 위한 규제로 시장지배적 지위 남용행위 규정(법 제3조의2)을 두고 있다. 이는 개별 시장에서 이미 시장지배적 사업자의 지위를 갖는 사업자가 그러한 지위를 갖는 시장 또는 인접한 시장에서 일정한 행위를 하였을 때 그 행위로 인한 효과를 사후적으로 평가하여 경쟁제한성이 인정되면 공정거래위원회(‘공정위’)가 그 사업자에게 시정조치 및 과징금 부과를 하는 사후적인(ex post) 규제²¹⁰⁾ 수단이다. 이는 경쟁법을 갖고 있는 대부분의 국가에서 그 기준의 엄격성과 집행의 강도에 차이가 있을 뿐 공통적으로 갖고 있는 것이다.

이와 함께 공정거래법에는 공정위로 하여금 독과점적 시장구조의 개선을 위한 시책을 수립하여 시행하도록 하고 있다(법 제3조). 이는 개별 사업자에게 직접 작용할 수 있는 규제 수단은 아니지만, 국가의 경제목표를 구체화하기 위한 경제정책의 수행 과정에서 공정위가 경쟁정책의 필요성과 비중을 강조하고 반영하기 위하여 적극적인 역할을 하도록 하는 정책적인 수단이다.

209) 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(포스코) 참조.

210) 이 글에서는 규제의 유형을 사전규제와 사후규제로 구분한다. 사실이 발생하기 전을 뜻하는 ‘사전’(ex ante)은 사업자가 향후 사업을 운영하는 방식을 능동적으로 통제하는 규제적 조치에 관하여 사용하고, 사실이 발생한 후를 뜻하는 ‘사후’(ex post)는 사업자의 의사결정 또는 행위에 대응하여 일어나는 조치를 가리킨다.

나) 시장지배적 지위 남용행위의 금지

오늘날 기업들은 매우 다양한 방법으로 전략적 사업활동을 영위하고 있고, 그 과정에서 다른 사업자들과 계약을 체결하고 거래를 하기도 하지만, 매우 다양한 이유에서 계약의 체결을 거절하거나 계약상대방을 결정하고, 계약조건을 흥정하기도 한다. 211) 시장지배적 지위 남용행위 규제는 경제영역에서 일어나는 기업들의 경쟁 구조와 과정을 개별 시장 단위로 관찰할 때 시장지배적 사업자가 있는 상황에 대한 특별한 규제이다. 공정위는 이 규제를 통하여 기업들의 사업과 경쟁 과정에서 시장지배적 사업자가 경쟁을 해치는 일정한 행위를 한 경우 이를 위법한 것으로 보아 시정조치함으로써 경쟁을 회복시키는 역할을 한다. 따라서 이는 기본적으로 경쟁을 보호하고 이를 통하여 소비자 후생을 증대하기 위한 규제이다[‘후생주의자’(welfarist)의 관점].

경쟁의 보호는 경쟁의 성과뿐만 아니라 경쟁 과정의 보호도 의미하고, 경쟁 과정은 경쟁에 참여하는 복수의 경쟁자의 존재를 전제로 한다. 따라서 경쟁의 보호는 시장지배적 사업자에 비하여 경쟁상 열위에 있으나 그와 동등하게 또는 적어도 합리적으로 효율적인 경쟁자의 보호를 수단으로 이루어지기도 한다[‘경쟁 과정 보호주의자’(advocate of competition process)의 관점]. 그러나 경쟁의 보호가 특정한 경쟁자의 보호를 의미하는 것은 아니다. 경쟁제한적인 의도나 목적이 전혀 없거나 불분명한 전략적 사업활동에 관하여도 다른 사업자를 다소 불리하게 한다는 이유만으로 경쟁 제한을 규제 대상으로 삼는 법률에 위반된 것으로 처분한다면 이는 그 규제를 경쟁의 보호가 아닌 경쟁자의 보호를 위한 규제로 만들 우려가 있을 뿐 아니라, 기업의 사업활동을 부당하게 위축시켜 결과적으로는 경쟁력 있는 사업자 위주로 시장이 재편되는 시장경제의 본래적 효율성을 저해하게 될 위험성이 있다. 212)

따라서 공정거래법상 시장지배적 지위 남용행위는 시장지배적 사업자가 존재하는 시장에서 유효한 경쟁이 보존될 수 있도록 함으로써 그 시장 내지는 그 시장이 속한 산업 내에서 양극화 해소에 도움을 주기는 하지만 이는 어디까지나 반사적인 효과에 불과하다. 시장지배적 지위 남용행위 규제를 통한 기업산업의 양극화 해소는 시장지

211) 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(포스코) 참조.

212) 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 전원합의체 판결(포스코) 참조.

배적 사업자에 비하여 경쟁상 열위에 있는 경쟁자, 특히 중소기업이 시장에서 활동하는 것이 효율적이고 소비자 후생 증대에 기여하는 한도에서만 허용되는 것이기 때문이다.

다만 특히 수직적 거래관계에 있는 대기업과 중소기업 간에 브랜드 내 경쟁관계가 성립하는 상황에서 경쟁제한성 기준을 완화하여 적용할 경우 이를 통하여 간접적으로 중소기업을 보호하는 효과를 가져올 수 있다. 이와 같은 법 집행 사례로서 국내 승용차 등 판매시장에서 시장지배적 사업자인 자동차 제조·판매회사가 판매대리점의 거점 이전 승인 및 판매인원 채용등록을 지연하거나 거부하는 등 판매대리점의 사업활동을 방해한 행위는, 시장지배적 지위 남용행위로서 그 부당성이 인정된다고 한 사례를 들 수 있다.²¹³⁾ 이 사건에서 대법원은 현대자동차 판매 부분에서 지역 단위로 직영판매점과 판매대리점이 브랜드 내 경쟁관계에 있는 것으로 보고 현대자동차의 행위로 인해 판매대리점의 경쟁력이 약화된 점을 경쟁제한성 판단의 근거로 인정하였다. 독과점적 시장구조가 장기간 유지되고 있는 일정한 시장 상황에서는 이처럼 경쟁제한성 기준의 완화된 적용을 통하여 경쟁정책이 기업·산업 양극화 해소를 위한 법적 수단으로 기능할 수 있는 여지를 넓힐 수 있다.

다) 독과점적 시장구조의 개선 정책

공정거래법은 제3조에서 공정위에게 독과점적 시장구조가 장기간 유지되고 있는 상품이나 용역의 공급 또는 수요시장에 대하여 경쟁을 촉진하기 위한 시책을 수립하여 시행할 의무를 부과하고 있다. 이 규정으로 인하여 공정위는 단순히 경쟁법의 집행기관에 그치지 않고 경쟁정책의 수행기관의 성격도 갖는다. 공정위는 이런 정책 수단을 활용하여 시장지배적 사업자의 문제되는 행위를 전제로 하지 않고도 독과점적 시장구조가 고착화된 업종을 중심으로 심층적인 조사와 분석을 통하여 그 원인을 찾아내어 이를 시정할 수 있는 방안을 강구할 수 있다. 공정위의 경쟁촉진 시책의 수립과 시행을 통하여 독과점적 시장구조로 인하여 기업·산업 양극화의 원인이 해소되지 않는 경제영역의 문제점을 진단하고 이를 시정할 수 있는 제도 및 정책 개선이 추진될 수 있다.

213) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008두7465 판결(현대자동차)

공정위가 갖는 정책 수단은 시장구조의 조사 및 공표 권한(법 제3조 제3항)과 관계 행정기관의 장에 대한 경쟁의 도입 또는 그 밖에 시장구조의 개선 등에 관하여 필요한 의견 제시의 권한(법 제3조 제2항)이다. 다만 현재의 시장구조 조사 기능만으로는 효과적인 경쟁촉진 시책의 수립과 시행에 필요한 자료 입수와 분석에 충분하지 못하다. 이런 문제를 해소하기 위하여 2020. 12. 29. 전부개정된 공정거래법 제4조 제3항에는 공정위에 ‘특정 산업의 경쟁상황 분석, 규제현황 분석 및 경쟁촉진 방안 마련’의 권한을 추가로 부여한다(2021. 12. 30. 시행).

2) 공정거래법상 공정거래 규제

가) 공정거래 규제의 근거와 체계

헌법 제119조 제2항에서 개인의 경제적 자유를 제한할 수 있는 정당한 공익의 하나로 하고 있는 독점규제와 공정거래 유지라는 경제정책적 목표를 보다 구체화하고 있다.²¹⁴⁾ 공정거래 규제는 이 중 공정거래 유지라는 경제정책적 목표를 구체화한 규제이다. 공정거래(fair trade)는 B2B, B2C를 포함한 수직적 거래관계에서의 공정성 문제를 다루는데, 특히 경제영역의 정책목표로서 문제가 되는 것은 B2B의 ‘수직적’ 관계에서의 공정성 문제이다.²¹⁵⁾ 수직적 공정성에서는 협상력, 정보 및 사업기회의 측면에서의 절차적 공정성뿐만 아니라 그에 더하여 목적과 수단 간의 비례성에 관한 내용적 공정성이 문제가 된다. 특히 수직적 거래관계에서는 거래 당사자 간에 투입과 재고의 위험부담, 성과의 배분에서 이해가 대립될 수 있으므로, 내용적 공정성은 위험과 책임, 투입과 혜택 간의 비례성의 문제가 될 수 있다.²¹⁶⁾

공정거래 규제에는 불공정거래행위의 금지와 재판매가격유지행위의 금지가 포함된다. 공정거래 규제도 넓은 의미에서는 경쟁정책의 범주에 포함된다. 국가의 경쟁정책은 시장지배적 지위의 남용방지, 기업결합의 제한, 부당한 공동행위의 제한, 불공정거래행위의 금지 등을 통하여 시장경제가 제대로 기능하기 위한 전제조건으로서의 가격

214) 헌법재판소 2002. 7. 18. 선고 2001헌마605 결정(신문업고시 헌법소원 사건)

215) 홍대식(2021), p. 323.

216) Fikentscher, Hacker and Podszun(2013), p. 73.

과 경쟁의 기능을 유지하고 촉진하려고 하는 것이다. 특히 불공정거래행위의 분야에 서는, 외관상 일반적 거래행위로 보이는 것이라고 하더라도 실제로는 우월적 경제력의 남용 등으로 가격과 경쟁을 왜곡하여 시장경제가 제대로 기능하기 어렵게 만드는 행위는 이를 제한하여 공정한 경쟁상태를 회복시키려고 하는 것이다.²¹⁷⁾

나) 불공정거래행위의 금지

대법원은 공정거래법 제23조 제1항은 공정한 거래질서 또는 경쟁질서의 확립을 위하여 경제에 관한 규제와 조정이라는 공법적 관점에서 불공정한 거래행위를 금지하는 규정이라고 보아야 한다고 하면서, 불공정거래행위 규정의 집행이 불공정한 계약내용이나 사법상 권리의무를 조정하는 것과 구별된다는 점을 분명히 한다.²¹⁸⁾ 대법원은 그 근거로 불공정거래행위에서의 ‘거래’란 통상의 매매와 같은 개별적인 계약 자체를 가리키는 것이 아니라 그보다 넓은 의미로서 사업활동을 위한 수단 일반 또는 거래질서를 뜻하는 것으로 보아야 한다는 점을 들고 있다.²¹⁹⁾ 따라서 어떤 행위가 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 불공정거래행위로 인정되기 위해서는 단순히 거래관계에서 문제될 수 있는 행태 그 자체가 아니라, 널리 경쟁질서 또는 거래질서에 미칠 수 있는 파급효과라는 측면에서 경쟁질서 또는 거래질서와의 관련성이 인정되는 경우이어야 한다.²²⁰⁾

일반적 거래행위에 대하여 단순히 불공정한 계약내용이나 사법상 권리의무를 조정할 필요가 있다고 하더라도 이는 사법질서의 영역으로서 사법에 맡겨진 임무이지 불공정거래행위 규정을 적용하여 개입할 영역이 아니다.²²¹⁾ 불공정거래행위 규정을 적

217) 헌법재판소 2002. 7. 18. 선고 2001헌마605 결정(신문업고시 헌법소원 사건)

218) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2012두18325 판결(금보개발).

219) 대법원 2010. 1. 14. 선고 2008두14739 판결(삼성화재 외), 대법원 2019. 9. 26. 선고 2015두59 판결(엘지유플러스) 참조.

220) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2012두18325 판결 참조. 하급심판결에서는 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행이란 공정한 거래질서를 유지하기 위하여 바람직하지 아니한 경우로서 공정하고 자유로운 경쟁을 유지·촉진하는 데에 장애가 되거나 이것을 곤란하게 하는 일체의 행위와 조건을 말하고, 공정거래 저해 여부는 우선적으로 거래주체 사이에서 판단하여야 한다고 판시한 바 있다. 서울고법 2004. 4. 1. 선고 2002누13613 판결(에스엠엔터테인먼트. 상고 없이 확정)

221) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2012두18325 판결.

용하여 개입할 필요가 있는 영역은 외관상 일반적 거래행위로 보이는 것이라고 하더라도 실제로는 우월적 경제력의 남용 등으로 가격과 경쟁을 왜곡하여 시장경제가 제대로 기능하기 어렵게 만드는 행위에 해당하는 경우이다. 불공정거래행위 규정은 이러한 경우에 적용되어 공정한 거래질서 또는 경쟁질서의 확립을 위하여 경제에 관한 규제와 조정이라는 공법적 관점에서 그 행위를 금지함으로써 공정한 경쟁상태를 회복시키려고 하는 것이다.²²²⁾

다) 재판매가격유지행위의 금지

재판매가격유지행위도 불공정거래행위와 마찬가지로 B2B 거래관계를 대상으로 하고 있다. 그러나 생산, 유통, 업무 위탁 등과 같은 다양한 단계에서의 B2B 거래관계를 포함하고 거래관계에서의 가격 기타 거래조건뿐만 아니라 사업자의 독자적인 판단에 의한 영업상의 의사결정과 사업내용과 관련된 사항도 다루는 불공정거래행위와 달리 유통 단계에서 상품 또는 용역의 공급자가 판매자와의 거래관계에서 그 거래의 내용이 되는 거래가격에 초점을 맞춘다.

또한 금지되는 행위 유형인 재판매가격유지행위는 사업자가 상품 또는 용역의 거래가격을 미리 정하여 거래하도록 행위를 가리키는 것이므로(법 제2조 제6호), 거래가격의 결정 과정에서의 협상의 공정성이나 그 결과로서의 수익배분의 공정성과 같이 가격의 공정성이 쟁점이 되는 경우와 구별된다. 판례도 재판매가격유지행위의 입법 취지를 판단할 때는 경쟁을 촉진하여 소비자후생을 증대하기 위한 공정거래법의 목적을 강조하고, 제29조 제1항이 재판매가격유지행위를 금지하는 취지는 유통 단계에서의 가격경쟁을 제한하여 소비자후생을 저해함을 방지하기 위한 것이라고 판시한다.²²³⁾ 재판매가격유지행위는 현행법상으로는 불공정거래행위와 별도의 장에 편제되어 있다가 2020년 전부개정법률에 의하여 불공정거래행위와 같은 장에 편제됨으로써 불공정거래행위와 공정거래 규제로서의 속성을 공유하는 것으로 이해될 수 있다. 그러나 위

222) 헌법재판소 2002. 7. 18. 선고 2001헌마605 결정(신문업고시 헌법소원 사건), 대법원 2015. 9. 10. 선고 2012두18325 판결

223) 대법원 2010. 11. 25. 선고 2009두9543 판결(한미약품), 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010두9976 판결(한국캘러웨이골프)

와 같은 재판매가격유지행위의 고유한 특성으로 인하여 불공정거래행위에 비해서는 기업산업 양극화 해소를 위한 법적 수단으로서의 기능은 간접적이다.

3) 공정거래법상 경쟁제한적 기업결합 규제

가) 경쟁제한적 기업결합 규제의 근거와 체계

누구든지 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 기업결합 행위를 하는 것을 금지하는 공정거래법 제7조의 경쟁제한적 기업결합행위 금지 규정은 기업결합 당사회사들이 더는 서로 경쟁하지 않게 됨에 따라 결합된 회사가 시장지배력을 획득 또는 강화하여 결합회사가 단독으로 또는 다른 회사와 공조하여 가격인상 등을 통한 초과이윤을 추구하게 되고 그 결과 소비자 피해와 경제적 효율성의 저하가 초래되는 것을 방지함에 그 입법 취지가 있다.²²⁴⁾ 경쟁제한적 기업결합 규제는 기업결합의 신고, 기업결합의 심사, 시정조치의 3단계로 이루어진다.

나) 경쟁제한적 기업결합 규제의 내용

경쟁제한적 기업결합 규제도 기업이 주식 취득, 임원겸임, 합병, 영업 양수, 새로운 회사 설립에의 참여 등의 수단으로 다른 기업에 대한 지배력을 취득하는 행위가 있은 후에 그 행위를 대상으로 한다는 점에서 기업의 행위 사후에 이루어지는 규제의 성격을 갖고 있다. 다만 이는 상품시장에서의 행위가 아니라 기업지배시장에서의 행위라는 점에서 기업결합 행위 자체에서는 B2B 수직관계에서의 행위의 성격을 찾기 어렵다. 따라서 경쟁제한적 기업결합 규제에서는 기업산업 양극화 해소를 특별히 고려하는 제도나 규정 또는 기준이 발전되고 있지 않다.

다만 대규모회사에 의한 기업결합에 적용되는 경쟁제한성 추정 규정(법 제7조 제4항)은 간접적으로 기업산업 양극화 해소를 위한 제도적 수단으로 기능할 수 있다. 이 규정은 자산총액 또는 매출액(계열회사의 자산총액 또는 매출액을 합산한 규모)이 2조 원 이상인 대규모회사가 중소기업들로 구성되어 있는 시장에 진입하는 것을 막기 위

224) 서울고법 2004. 10. 27. 선고 2003누2252 판결(무학 외 1/대선주조)

하여 마련된 규정이다. 추정 규정의 요건이 ① 중소기업기본법에 의한 중소기업의 시장점유율이 3분의 2 이상인 거래분야에서 기업결합일 것, ② 당해 기업결합으로 5/100 이상의 시장점유율을 가지게 될 것으로 규정되어 있기 때문에, 이와 같은 요건에 해당하는 관련시장에 대규모회사가 기업결합에 의하여 진입할 경우 경쟁제한성의 추정을 반복하기 위한 증명 노력을 해야 하는 부담을 갖게 된다. 이는 경쟁 또는 효율성에 대한 영향과 관계없이 대기업의 시장 진출을 인위적으로 막아 경쟁제한적인 요소를 내재하는 중소기업 고유업종 보호제도와는 달리, 대기업의 시장 진입이 경쟁제한적인 경우를 규제하기 위한 것이므로 제도의 취지는 대기업과 중소기업 간의 수평적인 공정성 보호에 있다. 그러나 경쟁제한성 추정에 대한 반복을 잘 허용하지 않게 되면 대기업의 중소기업 진출 시도 자체를 억제하는 효과가 있게 된다.

4) 공정거래법상 대규모기업집단 규제

가) 대규모기업집단 규제의 근거와 체계

공정거래법은 일정한 규모 이상에 해당하는 대규모기업집단을 상호출자제한기업집단(자산총액의 합계액 10조 원 이상)과 공시대상기업집단(자산총액의 합계액 5조 원 이상)으로 지정한 후 해당 대규모기업집단 소속 회사에 대하여 특정한 행위를 전제로 하지 않고 폐해 요건을 필요로 하지 않는 사전 의무 부과 또는 금지 규정을 적용하는 한편, 대규모기업집단 소속 회사만이 적용 대상이 되는 사후 금지행위를 두고 있다. 대규모기업집단에 대하여 특별히 적용되는 규제의 목록은 다음 표와 같다.

<표 5-9> 규모기업집단에 대한 차등규제

규제의 성격	규제의 내용	규제대상 기업집단
폐해요건 불요	상호출자의 금지(법 제9조)	상호출자제한기업집단
	순환출자의 금지(법 제9조의2)	
	계열회사에 대한 채무보증의 금지(법 제10조의2)	
	금융회사 또는 보험회사의 의결권 제한(법 제11조)	
	대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시(법 제11조의2), 비상장회사 등의 중요사항 공시(법 제11조의3), 기업집단현황 등에 관한 공시(법 제11조의4)	공시대상기업집단
폐해요건 필요	특수관계인 부당이익 제공행위 금지(법 제23조의2)	

자료: 권오승서정(2020), p. 515.

이와 같은 특별한 규제 중 사전규제(ex ante regulation)는 대규모기업집단 소속 회사의 일정한 의사결정 행위 또는 투자행위가 과도한 경제력 집중을 초래한다는 정책적 판단에 근거한 것이다. 사후규제인 특수관계인 부당이익제공행위(법 제23조의2)는 공시대상기업집단 소속 회사의 계열회사 또는 특수관계인과의 거래 행위를 전제로 하여 특수관계인에게 귀속되는 이익의 부당성 판단을 필요로 하므로 사후규제로 분류되는데, 그 부당성의 내용에 대하여 아직 대법원의 판례가 없지만 경제력 집중 야기의 우려라는 관점에서 판단될 필요가 있다. 한편 불공정거래행위의 한 유형인 부당한 지원행위(법 제23조 제1항 제7호)는 규정 형식으로는 대규모기업집단 소속 회사에 한정되어 적용되지는 않으나, 대부분의 사건에서 대규모기업집단 소속 회사의 계열회사 지원행위에 적용되었다.

나) 대규모기업집단 규제의 내용

공정거래법상 대규모기업집단 규제는 대기업의 경쟁자 또는 거래상대방으로서의 중소기업의 보호는 물론 경쟁의 보호와도 직접적인 관련이 없다. 대규모기업집단 규제를 위한 법적 수단이 대규모기업집단 내부에서의 의사결정 행위 또는 투자 행위(사전규제의 경우) 또는 거래 행위(사후규제의 경우)를 대상으로 한 것이기 때문에, 중소기업에 직접적 영향을 주지 않기 때문이다.

그러나 경제력 집중 억제도 간접적으로 경쟁정책과 관련을 맺고 있으므로 그 범위에서 기업산업 양극화 해소를 위한 법적 수단으로 기능할 수 있다. 공정거래법상 대규모기업집단 규제는 개별 시장을 전제로 하는 경쟁정책만으로는 개별 시장을 넘어 다면적 시장 또는 전체 경제에 영향을 미치는 경제력 집중에 대한 억제를 목적으로 한다. 경제력 집중 억제는 이러한 경제력 집중이 대규모기업집단 체제의 계열화와 중소기업에 대한 수직적 거래구조를 통해 중소기업에 대한 사실상 지배 종속 관계를 형성학, 대규모기업집단 소속 회사가 계열회사에 대한 물량 몰아주기 또는 중소기업 주력 업종에 대한 진출을 통해 혁신적인 중소기업의 성장을 저해한다는 인식에 기초한다.²²⁵⁾

5) 거래공정화 특별법에 의한 거래공정화 규제

가) 거래공정화 규제의 근거와 체계²²⁶⁾

공정거래와 유사하게 특별법에서 거래공정화라는 개념이 사용되고 있는데, 이 두 개념은 구별해서 사용할 필요가 있다. 거래공정화는 공정거래법상 불공정거래행위 유형 중 가장 포괄적이고 완화된 위법성 판단기준이 적용되고 있는 거래상 지위 남용행위 규정에서 파생된 일련의 특별법인 「하도급거래의 공정화에 관한 법률」(‘하도급법’), 「대규모유통업 거래의 공정화에 관한 법률」(‘대규모유통업법’), 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」(‘가맹사업법’) 그리고 「대리점거래의 공정화에 관한 법률」(‘대리점

225) 이봉의(2013), p. 225.

226) 홍대식(2021), pp. 323~326.

법)에서 법명에 사용되고 있는 용어이다. 이들 법률이 공정거래법과 구별되는 특징은 다음과 같이 세 가지 측면에서 살펴볼 필요가 있다.

첫째, 이들 법률에 규정된 사후규제는 거래상 지위 남용행위 규정에서 파생되었으나, 금지되는 행위 유형이 거래상 지위 남용행위보다 더 세분화, 구체화되거나 선행행위로 확대되고 위법성 요건의 증명책임이 완화되거나 전환됨으로써 규제의 강도가 거래상 지위 남용행위 규정보다 더 강화된다.

둘째, 이들 법률은 사업자의 사업활동에 대한 규제수단이 사후규제에 머무르지 않고 사전규제도 포함한다. 사전규제에는 사전 투명성 의무와 사전 공정성 의무가 있다. 이는 사업자가 어떤 사업활동을 하기 위한 준비 단계에서부터 투명하고 공정하게 그 업무를 수행할 의무를 사업자에게 부과하는 것이다.

셋째, 이들 법률은 B2B 관계에서의 상생협력에 기반을 둔 규제수단을 포함하고 있다. 상생협력 규제는 대기업과 중소기업을 대립적인 지위가 아닌 상생할 수 있는 동반자관계로 이해하고, 이를 실현하기 위한 주된 방식으로 양 당사자의 자율적인 협력에 의존하는 규제이다. 이는 넓게 보아 중소기업정책의 일환으로 시행되는 경제규제의 틀에 포함될 수 있으나, (1) 대기업과 중소기업 간의 관계를 대립관계가 아닌 상생협력관계로 본다는 점, (2) 규제의 실현수단이 타율적인 강제가 아니라 자율적인 협력이라는 점에서 구별된다. 예를 들어 대규모유통업법에 규정된 제도 중에는 자발적 상생협력에 관한 협약체결제도(법 제19조)와 신속한 분쟁 해결을 위한 분쟁의 조정제도(제 20조 내지 제28조)가 상생협력 규제로 분류될 수 있다.

나) 거래공정화 규제의 내용

거래공정화 규제는 거래공정화 특별법인 하도급법, 가맹사업법, 대규모유통업법 그리고 대리점법에 규정된 규제가 포함된다. 이들 법률은 대·중소기업간 공정하고 자유로운 경쟁질서 확립이 장기적으로 지속 가능한 중소기업정책이라는 인식에서 출발하므로, 넓은 의미에서 경쟁정책을 수행하기 위한 법적 수단에 해당하지만 중소기업정책과 밀접한 접점을 갖고 있다. 즉 이들 법률에 규정된 규제는 다른 경쟁정책 수단과 달리 효율성 여하와 관계없이 대기업의 경쟁자 또는 거래상대방 보호에 초점이 있다.

경쟁의 과정 보호는 동등하게 효율적이거나 적어도 합리적으로 효율적인 경쟁자를 배제하는 행위와 소비자 후생과 배분적 효율성을 증대하는 행위를 구별하는 데 초점을 맞추지만, 중소기업 보호 대상으로 할 경우 그 중소기업의 효율성을 고려하지 않게 되어 실제로는 경쟁이 아닌 경쟁자 보호가 될 수 있다. 거래공정화 규제에서는 중소기업의 효율성 여부를 떠나 중소기업의 사업 기회가 보장되는 시장 여건과 거래 환경이 조성되어 있는지 여부가 사실상 기준으로 작용하게 되므로, 대기업의 경우 경쟁을 추구하는 행위라도 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위로 판단될 수 있다. 공정거래법상 거래상 지위 남용행위의 전제가 되는 거래상 지위를 일정한 구조적 요소를 기준으로 한 종합적 사업능력의 격차에 의하여 일률적으로 규정하고, 공정거래법상 행위 및 위법성 요건을 완화된 세부적 행위 유형을 규정한 것에 특징이 있다. 불공정거래행위도 헌법 제119조의 이념에 기초한 것으로 볼 수 있으나, 불공정거래행위, 특히 거래상 지위 남용행위의 구체화를 목적으로 하는 거래공정화 특별법에 규정된 내용의 경우 그 한계를 넘을 위험이 있다.

라. 중소기업정책을 위한 경제법제

1) 중견기업, 중소벤처기업을 육성하기 위한 경제법제

경제관련법령에서는 기업의 규모를 기준으로 하여 정부가 차등적인 기업 육성 시책을 시행하기 위하여 기업을 중견기업, 중소기업 또는 벤처기업으로 구분하고 있다. 중견기업은 중소기업이나 공공기관, 지방공기업이 아닐 것과 소유와 경영의 실질적 독립성 기준(자산총액 10조 원 이상의 상호출자제한기업집단 소속 회사 등 제외)을 요건으로 한다(중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조, 동법 시행령 제2조). 중소기업은 주된 업종별 평균매출액 등 기준(주된 업종에 따라 400억 원 내지 1,500억 원 이하), 자산총액 기준(5천억 원 미만)과 소유와 경영의 실질적 독립성 기준(자산총액 10조 원 이상의 상호출자제한기업집단 소속 회사 등 제외)을 요건으로 한다(중소기업기본법 제2조, 동법 시행령 제3조). 벤처기업은 중소기업 기준과 투자금액 합계 비율, 연구개발비 합계 비율 또는 보증 또는 대출금액 기준을 요건으로 한다

(벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제2조의2, 동법 시행령 제2조의3).

중견기업을 육성하기 위한 지원법률로는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」(「중견기업법」)이 있다. 이 법은 중견기업의 성장촉진 및 경쟁력 강화를 위하여 필요한 사항을 규정하고, 중소기업이 중견기업으로, 중견기업이 글로벌 전문기업으로 성장할 수 있는 선순환기업생태계를 구축하고, 일자리 창출 및 국민경제의 균형 있는 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 이 법은 중견기업시책 수립·시행을 위한 계획 수립·시행에 관한 사항을 규정한다. 중견기업시책은 중소기업에서 중견기업으로의 성장촉진 시책, 중견기업등의 혁신역량 강화 시책, 중견기업 경쟁력 강화 기반 조성 시책으로 구분된다. 또한 이 법은 「수탁위탁거래의 공정화에 관한 상생협력법」상 특례 규정과 관련하여 중견기업을 수탁기업으로 보아 해당 규정의 혜택을 받도록 한다(법 제13조). 이 법은 중견기업 보호를 위해 대립관계에 있는 거래상대방과의 거래에 직접 관여하지는 않는 성격을 갖고 있으므로, 헌법 제119조 제1항과의 관계가 특별히 문제되지 않는다.

중소기업을 육성하기 위한 지원법률은 기본법과 개별법으로 구분된다. 기본법인 「중소기업기본법」은 중소기업이 나아갈 방향과 중소기업을 육성하기 위한 시책의 기본적인 사항을 규정하고, 창의적이고 자주적인 중소기업의 성장을 지원하고 나아가 산업 구조를 고도화하고 국민경제를 균형 있게 발전시키는 것을 목적으로 한다. 개별법으로는 「중소기업협동조합법」, 「중소기업 진흥에 관한 법률」(「중소기업진흥법」), 「중소기업창업 지원법」, 「중소기업 기술혁신 촉진법」, 「중소기업사업전환 촉진에 관한 법률」, 「중소기업 인력지원 특별법」, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 등이 있다. 이들 법률은 중소기업 보호를 위해 대립관계에 있는 거래상대방과의 거래에 직접 관여하지는 않는 성격을 갖고 있으므로, 헌법 제119조 제1항과의 관계가 특별히 문제되지 않는다.

벤처기업을 육성하기 위한 지원법률로는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(「벤처기업법」)이 있다. 이 법은 기존 기업의 벤처기업으로의 전환과 벤처기업의 창업을 촉진하고, 우리 산업이 구조조정을 원활히 하고 경쟁력을 높이는 데에 기여하는 것을 목적으로 한다. 이 법은 벤처기업 육성 기반의 구축, 기업활동과 인력 공급의 원활화,

입지 공급의 원활화를 위한 제도적, 정책적 지원을 위한 근거 규정을 두고 있다.

2) 대·중소기업의 상생을 위한 경제법제

상생협력법은 대·중소기업의 상생을 위한 경제법제에 속한다. 이 법은 대기업과 중소기업 간 상생협력(相生協力) 관계를 공고히 하여 대기업과 중소기업의 경쟁력을 높이고 대기업과 중소기업의 양극화를 해소하여 동반성장을 달성함으로써 국민경제의 지속 성장 기반을 마련함을 목적으로 한다. "상생협력"이란 대기업과 중소기업 간, 중소기업 상호간 또는 위탁기업과 수탁기업 간에 기술, 인력, 자금, 구매, 판로 등의 부문에서 서로 이익을 증진하기 위하여 하는 공동의 활동을 말한다. 이 법은 상생협력을 위한 제도로써 동반성장지수, 성과공유제, 중소기업적합업종 지정제도 등을 규정한다.

이 법에는 공정거래법 적용에 대한 특례 규정과 대기업과 중소기업 간의 거래공정화에 관한 특례 규정을 두고 있다. 공정거래법 적용에 대한 특례 규정으로는 대기업이 사전에 공개한 합리적인 기준에 따라 중소기업을 지원하는 행위에 대한 공정거래법상 부당지원행위 규정의 적용을 제외하는 규정(법 제13조)이 있다. 대기업과 중소기업 간의 거래공정화에 관한 특례 규정으로는, 수탁, 위탁거래의 공정화 관련 규정(제4장), 약정서의 발급, 납품대금의 지급, 검사의 합리화, 각종 불이익행위 금지 등 거래절차 및 행위에 대한 준수사항 규정, 중소벤처기업부장관이 공정위에 하도급법 또는 공정거래법 위반행위에 따른 조치를 요구할 권한 규정(법 제26조), 수탁, 위탁기업 간 불공정 거래행위 개선을 위한 중소벤처기업부장관의 주기적 조사, 개선 요구 및 공표 권한 규정(법 제27조)이 있다.

상생협력법은 중소기업과 대기업간 거래에서 대기업 측의 이득을 중소기업에게 이전하도록 하는 내용을 포함하게 하거나 중소기업이 있는 영역에 대기업 계열사의 시장 진입을 제한하는 특성이 있다. 다만 헌법적 한계를 고려하여 시장의 평판효과에 의한 자발적 협력을 유도하는 방식으로 대기업이 자발적으로 중소기업과의 상생협력관계를 형성하도록 유도하기 위하여, 정보제공, 공표, 지도 권고 등의 조치수단을 두고 있다.

마. 지역산업육성정책을 위한 경제법제

1) 지역균형개발법과 후속 법률

지역균형개발법은 발전 잠재력이 있는 지방대도시와 대규모 공업단지를 그 주변지역을 포함하여 광역적으로 지역별 특성에 맞추어 개발함으로써 수도권에 대응할 수 있는 지방거점으로 발전시키고, 낙후지역에 대한 개발이 촉진될 수 있도록 지원조치를 강화하여 지방경제를 활성화하고자 하는 목적을 가진 법이다. 이 법 제4장에는 지방중소기업의 육성이라는 표제 하에 중소기업청장이 작성하는 지방중소기업 육성지침에 따라 시도지사가 시도별 지방중소기업 육성계획을 수립하고, 지역별 중소기업 경영 여건 조성을 위한 지원 사업을 할 수 있는 법적 근거가 규정되어 있었다.

지역균형개발법에 규정되어 있던 지방중소기업 육성정책 관련 제도는 2016년 3월 지역균형개발법 폐지와 함께 중소기업진흥법에 이관되었다가 2017년 7월 제정된 「지역중소기업 육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률」(‘지역중소기업법’)로 확대 재편되었다. 지역중소기업법은 최근 대기업 이전, 코로나19 등으로 인해 지역중소기업의 애로가 가중되고 있으나, 지역혁신의 기회요인 역시 증대되고 있다는 인식에 기초한다. 그에 따라 중소기업진흥법의 지역중소기업 지원 조문을 이관하고, 지역중소기업 육성을 위한 정부와 지방자치단체 간 지원체계를 정비함과 함께, 지역중소기업 정책협의회 설치, 지역 혁신기관과 연계한 지역중소기업 지원, 지역혁신 선도기업 육성, 중소기업 밀집지역 위기 모니터링 및 대응 등의 내용을 담은 별도의 법률 마련을 통해 지역중소기업의 체계적인 육성과 지역자원과 연계한 혁신을 촉진하고, 지역중소기업의 경쟁력 강화를 통해 지역산업과 지역경제를 활성화시켜 국가경제의 균형 있는 발전에 이바지하고자 한다. 이 법은 2022. 1. 28. 시행될 예정이다.

2) 국가균형발전특별법 및 후속 법률

국가균형발전특별법은 2004년에 지역 간의 불균형을 해소하고 자립형 지방회를 촉진하여 국가의 균형 있는 발전이 가능하도록 국가균형발전계획을 수립·시행하고, 이를 뒷받침하기 위하여 대통령 자문기구인 국가균형발전위원회를 설치하며, 국가균형

발전계획의 시행을 재정적으로 지원하기 위하여 국가균형발전특별회계를 설치·운영 하도록 함으로써 일관성 있고 지속적인 국가균형발전을 도모할 목적으로 제정되었다. 이 법에는 2017년에 국내외 경제여건의 악화에 따라 발생하는 일정 지역의 경제위기에 신속하고 체계적으로 대응하여 해당 지역의 경제여건을 개선하고 지속적인 산업성장기반을 조성하기 위하여, 시도지사의 신청으로 산업통상자원부장관이 산업위기대응특별지역을 지정하여 일정기간 지원을 하도록 하는 제도가 도입되었다.

최근 코로나19 사태가 장기화되면서 지역의 주된 산업 및 지역경제 여건이 악화되고 있는 가운데, 지역산업의 경우 지역의 주된 산업에 대한 의존도가 높아 해당 산업이 위기를 겪으면 대규모 실직이 발생하는 등 지역경제의 위기로 전이될 가능성이 크다는 인식이 대두되었다.²²⁷⁾ 이에 대한 대응 시책으로 국가균형발전 특별법에 규정된 산업위기대응특별지역 지정 및 지원 제도 활용의 필요성이 강조되었다. 그러나, 국가균형발전특별법상 산업위기대응특별지역에 대한 구체적인 지원 방안, 선제적인 대응 체계 등에 대한 규정이 없어 체계적인 지원이 이루어지기 어려웠다. 또한 지역 간의 불균형을 해소하고 지역의 특성에 맞는 자립적 발전을 도모한다는 국가균형발전 특별법의 목적과 지역 산업 및 경제 여건 악화에 대응하여 지역 산업 및 경제의 조속한 회복에 기여한다는 산업위기대응특별지역의 목적과도 상이한 측면이 있어, 별도의 제정법을 통해 지원 방안을 강구해야 한다는 지적이 있었다.²²⁸⁾

이에 2021년 7월 별도의 법률로 「지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법」이 제정되었다. 이 법은 지역산업 실태조사 및 정보시스템의 구축·운영, 산업위기대응 심의위원회의 설치, 산업위기 예방조치, 산업위기선제대응지역의 지정, 산업위기대응특별지역계획의 수립, 산업위기대응특별지역의 신청 및 지정절차 구체화 등의 내용을 담아 지역산업에 대하여 체계적인 지원을 위한 정책적 근거를 규정하고 있다. 이 법은 2022. 2. 18. 시행될 예정이다.

227) 이학영의원등11인(2020.12.17.), 국유재산특례제한법 일부개정법률안, 제2106683

228) 국가법령정보센터, 「국가균형발전 특별법 제정 이유」, [법률 제18408호, 2021. 8. 17., 타법개정], <https://law.go.kr/LSW/lsRvsRsnListP.do?lsId=009603&chrClsCd=010202&lsRvsGubun=all> (검색일: 2021.12.22.)

바. 온라인 플랫폼 정책을 위한 경제법제

1) 디지털 비대면 경제 시대의 온라인 플랫폼 정책 논의

지금까지 논의한 기업·산업 양극화 해소를 위한 경제법제는 기본적으로 아날로그 경제, 파이프라인 경제 시대에 정립된 것이다. 이에 대하여 디지털 경제, 플랫폼 경제 시대의 도래에 따라 기업·산업 양극화의 원인과 양상이 달라지고 있으므로 이에 대응하기 위한 경제법제도 새로 마련되어야 한다는 논의가 있다. 이런 논의는 디지털 경제와 코로나19 대유행으로 촉발된 비대면 경제의 결합으로 디지털 경제가 디지털 비대면 경제로 발전하고 이런 경제 환경에서 온라인 플랫폼이 약진하면서 기존의 파이프라인 경제 영역의 곳곳에 침투하여 새로운 유형의 사회적 갈등을 유발하고 있다는 인식에 기초하여 최근 급속히 확산되고 있다.

디지털 경제는 디지털 컴퓨팅 기술에 기반을 두고 있는 경제를 지칭하는데, 4차 산업혁명 시대를 맞아 디지털 컴퓨팅 기술이 인공지능기술²²⁹⁾과 결합하여 3차 산업혁명이 탄생시킨 온라인 또는 모바일 산업이 고도화될 뿐만 아니라, 오프라인 산업의 근본적인 변화도 촉진하고 있다. 디지털 경제의 경쟁은 전통적인 경쟁과 다른 양상을 보이고 있다. 전통적인 경쟁에서는 사업자가 수익 증대를 위하여 낮은 가격과 상품 설계(product design) 및 생산 기술에서의 혁신을 통해 시장점유율을 얻기 위하여 경쟁한다. 디지털 플랫폼 경제 시대에는 이런 경쟁이 반드시 실현 가능한 것이 아니다. 디지털 플랫폼 경제 시대의 경쟁 변화의 주된 요인은 온라인 플랫폼의 특성에 기인한다. 온라인 플랫폼의 사업모델은 양면시장형 사업모델이라고 할 수 있다. 온라인 플랫폼의 양면시장형 사업모델은 ① 사업모델의 양면성(two-sidedness), ② 간접적 네트워크 효과, ③ 간접적 네트워크 효과를 내부화하는 플랫폼의 역할을 그 요건으로 한다. 가장 중요한 것은 간접적 네트워크 효과라는 요소이다. 간접 네트워크 효과는 한 참가자 집단에 대한 양면 플랫폼의 가치가 얼마나 많은 다른 집단의 회원이 참가하는지에 달려 있는 경우에 나타난다. 양면 플랫폼이 제공하는 서비스의 가치는 플랫폼의 양쪽

229) '지능정보기술'이란 인공지능기술과 이의 근간이 되는 데이터·네트워크기술(IoT·Cloud·Big data·Mobile; ICBM)을 융합하여 인간의 고차원적 정보 처리 능력(인지·학습·추론)을 구현하는 기술을 말한다. 관계부처 합동 보도자료(2016. 12. 27.), pp. 6~7.

측면에 있는 참가자의 숫자가 증가할수록 증가한다.

기존 산업분야는 상품, 서비스의 제조, 공급과 유통의 역할이 구분되어 거래를 통한 가치의 흐름이 수직적, 일방향적으로 진행되는 구조를 가진다. 그에 비하여 플랫폼 사업분야에서는 상품, 서비스의 제조, 공급자와 소비자 간에 전에는 가능하지 않았던 방식의 매칭을 가능하게 하는 양면시장형 사업모델이 본격화되어 거래를 통한 가치의 흐름이 수평적, 양방향적으로 진행되는 구조로 변모하고 있다. 플랫폼 사업분야에서의 이런 혁신은 기존 산업분야에서 가능하지 않았던 새로운 시장을 창출할 뿐만 아니라 시장의 경계를 넓히고 있다. 플랫폼 사업분야는 신문 읽거나 지상파방송 시청을 뉴스 검색이나 동영상 공유 서비스로, 백화점이나 할인점 매장 방문을 가격비교사이트나 오픈마켓 서비스로, 휴대폰 전화를 카카오톡 메시지로 대체하고 있다. 이렇게 디지털 기술로 대체되는 일상의 범위는 배달앱, 숙박앱, 승차중개앱 등의 등장으로 확대일로에 있다. 2020년 초부터 지속되고 있는 코로나19 대유행의 시대를 맞아 디지털 기술이 침투하는 영역은 일터와 학교, 오락, 교제, 건강 보건 및 문화에 이르기까지 우리 일상 곳곳으로 확대되고 있다. 이제 재택근무, 온라인 수업과 회의, 배달앱은 더는 낯선 풍경이 아니다. 이처럼 ICT를 활용하여 사람 간 비대면 방식으로 제품·서비스의 거래를 완성하는 경제를 디지털 비대면 경제라고 한다.²³⁰⁾

디지털 비대면 경제 시대의 온라인 플랫폼은 사회와 소비자에게 다양한 혜택과 이익을 주기도 하는 반면, 동시에 부정적인 영향미치기도 한다. 온라인 플랫폼 기업들은 일반적으로 무료 혹은 저렴한 비용으로 혁신적인 서비스를 제공하여 사회와 소비자 후생을 증진했다. 그러나 소비자들의 관심(attention)과 활동 데이터, 광고 수익 등이 소수 온라인 플랫폼으로 집중되는 쏠림 현상(tipping)이 나타나는 것에 대해 우려를 표하는 이들도 있다. 더 나아가 저널리즘 약화 문제, 위법 콘텐츠 문제 등 부정적인 영향도 나타나고 있다. 온라인 플랫폼으로 인한 문제를 해결하기 위해 미국, EU, 일본, 중국 등 해외 주요 국가들에서는 이들 온라인 플랫폼을 규제하기 위한 논의가 진행되고 있다. 우리나라에서도 많은 논의가 진행되고 있고, 최근 다양한 규제 입법 추진으로 발전하고 있다.

230) 정준화박소영(2021)

2) 온라인 플랫폼 특유의 규제 입법 추진 동향

온라인 플랫폼 특유의 규제인 온라인 플랫폼 특별법을 제정하기 위한 입법 추진은 크게 공정위의 온라인 플랫폼 중개거래 공정화법 제정안, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」(「전자상거래소비자보호법」) 전면개정안, 방송통신위원회(「방통위」)의 온라인 플랫폼 이용자보호법 제정안 입법 추진으로 나타나고 있다. 그 밖에도 통신규제의 관점에서 온라인 플랫폼 관련 전기통신사업법 개정안 입법 추진, 중소기업정책의 관점에서 온라인 플랫폼 관련 상생협력법 개정안 입법 추진도 이루어지고 있으나, 이하에서는 위에서 본 3가지 입법 추진 내용에 대하여 간략히 살펴본다.

가) 공정위의 온라인 플랫폼 중개거래 공정화법안

2021. 1. 28. 국회에 제출된 정부의 「온라인 플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률안」(「온라인 플랫폼 중개거래 공정화법안」)은 온라인 플랫폼 중개거래 분야에 적용되는 거래공정화 특별법의 성격을 갖고 있다. 법안은 공정한 온라인 플랫폼 중개거래 질서의 확립과 플랫폼 중개사업자와 온라인 플랫폼 이용사업자의 대등한 지위에서의 균형 있는 발전을 직접적인 목적으로 규정하고 있다(법안 제1조). 이는 거래공정화 특별법으로 분류될 수 있는 대규모유통업법 등의 목적 규정과 동일한 구조이다. 공정한 거래질서의 확립은 거래공정화 특별법의 하나의 구성요소인 공정거래 규제와 연결되는 목적이라면, 비대칭적인 거래상 지위에 있는 사업자 간의 대등한 지위에서의 균형 있는 발전은 거래공정화 특별법의 다른 하나의 구성요소인 상생협력 규제와 연결되는 목적이다.

나) 공정위의 전자상거래소비자보호법 전면개정안

공정위가 2021. 3. 5. 입법 예고한 전자상거래소비자보호법 전면개정안은 통신판매를 중심으로 하면서 전자상거래를 보완적으로 규율하여 부가통신사업 중 통신판매와 통신판매중개사업만을 적용대상으로 하는 현행 전자상거래소비자보호법과 달리, 전자상거래를 중심으로 한 규율체계로 완전히 전환하면서 부가통신사업의 대부분을

포괄하는 온라인 플랫폼 서비스 분야의 소비자보호법의 형태를 갖추고 있다. 전자상거래의 개념을 구성하는 거래는 원래 정보교환 등 상호작용과는 구별되는 개념이지만, 전자상거래소비자보호법 전면개정안에서는 ‘비대면 전자상거래’라는 개념을 신설하면서 재화등의 거래의 전(前) 단계에서 일어나는 재화등에 관한 정보 제공의 개념을 폭넓게 포섭하여 사실상 거래와의 관련성을 갖는 모든 종류의 온라인 플랫폼 서비스 관련 활동을 포섭하고 있다. 이러한 개념 체계의 변경으로 B2C 관계를 규율하는 전자상거래소비자보호법은 B2B 관계를 규율하는 온라인 플랫폼 중개거래 공정화법안에 대응하여 온라인 플랫폼을 둘러싼 법률관계의 양 측면을 상호보완적으로 규율하는 체계를 제공하게 된다.

다) 방통위의 온라인 플랫폼 이용자보호법안

2020. 12. 11. 전해숙 의원(더불어민주당)이 대표발의한 「온라인 플랫폼 이용자 보호에 관한 법률안」(‘온라인 플랫폼 이용자보호법안’)은 온라인 플랫폼 이용자보호법은 온라인 플랫폼이 해당하는 부가통신사업을 포함한 전기통신사업 전반에 대한 전문규제를 규정한 전기통신사업법과 정보통신망 및 정보통신서비스 이용에 대한 전문규제를 규정한 정보통신망법의 특별법적 성격을 갖고 있다. 전기통신사업법은 전기통신산업의 발전과 이용자의 편의 도모를, 정보통신망법은 정보통신망의 이용 촉진 및 정보통신서비스 이용자 보호를 입법목적으로 하고 있어 공정거래법과 입법목적 및 취지가 다르다. 온라인 플랫폼 이용자보호법은 전기통신사업법 및 정보통신망법과 입법목적 및 취지를 공유하면서 이를 온라인 플랫폼 이용환경에 이관하기 위한 취지이다.

라) 3개 법안의 비교

공정위와 방통위가 제각각 추진하는 입법은 그 논점에 있어서는 다음과 같이 차이가 있다. 그러나 그 내용의 측면에서 상호간의 중복규제 또는 기존에 이미 적용되는 규제에 의하여 합리적으로 이루어지는 범위를 넘는 과잉규제의 문제가 지적되고 있다.

<표 5-10> 공정위와 방통위 의견의 논점

구 분	대 상	내 용
공정위 소관 의견 논점	거래공정화 법제의 체계 일관성 확보 및 거래질서 확립의 전문성	B2B 거래관계에서 온라인 플랫폼 사업자의 불공정행위 규율은 그 본질이 거래상 우월적 지위에서 비롯된 '갑을관계'의 불균형이므로, 온라인 플랫폼 거래공정화법안은 공정위 소관의 기존 '거래공정화 법제'와 맥을 같이함 사안별로 정성적 요소들을 체계적 기준에 따라 판단하기 위한 관련 하위규범 및 법 집행 경험이 축적된 공정위가 해당 업무를 관장하는 것이 적합함
	경쟁당국과 산업규제당국 간의 역할 분담을 통한 효율성 확보	우리나라 공정위는 EU 경쟁총국과 달리 경쟁뿐만 아니라 거래공정화 정책까지 담당하므로, 정보통신총국 주도로 온라인 플랫폼 거래 규율 법제를 제정한 EU와는 상황이 다름 기존의 거래공정화 법제는 산업분야별이 아닌 '거래'의 성격유형에 따른 구분을 기준으로 불공정거래행위를 규율하기 위한 것이므로, 온라인 플랫폼을 산업분야가 아닌 이를 통해 일어나는 중개거래의 성격유형의 모습으로 볼 때 공정위가 불공정거래행위 규율을 맡는 것이 바람직함
방통위 소관 의견 논점	통신 전문규제기관으로서의 지위와 전문성	온라인 플랫폼 사업이 부가통신사업에 해당하므로, 통신사업의 규제와 이용자 보호에 대한 전문규제기관인 방통위 주축으로 제도가 정립되어야 함 전기통신사업의 불공정거래행위에 대한 전문적이고 일관성 있는 정책 추진이 필요함
	온라인 플랫폼 사업자 규제의 효율성과 실효성 제고	통신법제에 의해 이미 부가통신사업에 대한 사전·사후규제가 실시되고 있고, 온라인 플랫폼에는 중개거래 유형뿐만 아니라 정보교환, 클라우드 등 여러 다른 유형이 있으므로 일관된 규제가 필요함 EU(정보통신총국), 일본(총무성)에서도 통신규제기관이 온라인 플랫폼에 대한 규제를 주도하고 있음

자료: 강지원박소영(2021)

2. 코로나19로 인한 기업 양극화 관련 주요 정책 현황²³¹⁾

코로나19 발발 이후 정부에서는 여러 차례 재난지원금, 상생 국민지원금, 긴급 고용안정지원금 등 코로나19 피해지원 및 양극화를 완화하기 위해 지원 정책을 펴고 있다. 본 연구에서는 위 정책 중 기업과 일자리의 양극화를 완화를 돕기 위해 마련된 정책의 주요 내용과 정책 방향을 알아보고자 한다. 일반 국민 대부분을 대상으로 하는 국민지원금과 달리 기업이나 일자리 관련 정책의 대상은 코로나19로 직접적인 매출 급감을 호소하는 소기업, 그리고 집합금지 및 영업제한 업종 등 행정명령으로 인해 피해를 입은 업종에 대상으로 하고 있다. 1, 2절을 통해 도출한 5가지 테마 ① 기업의 규모에 따른 양극화, ② 비대면 트렌드에 따른 양극화, ③ IT 산업 발전에 따른 양극화, ④ 지역에 따른 양극화, ⑤ 새로운 기업과 일자리에 따라 코로나19관련 정책을 분류해 본다. 추가로, 현재 어려움에 처한 취약계층의 기업이나 개인에게 현재의 어려움을 피하고 모면할 수 있도록 ‘보호’ 하는 정책인지, 아니면 코로나19로 인해 발생하는 새로운 트렌드에 맞춰 구조 ‘조정’을 돕는 정책인지에 따라 두 가지로 분류해 보기로 한다.

가. 기업 규모에 따른 양극화 완화를 위한 정책

1) 자영업자·소상공인 재난지원금

코로나19의 장기화로 인해 지속된 영업제한 조치로 매출액이 감소한 소상공인과 자영업자에 재난지원금 2차(새희망자금, 3.3조원), 3차(버팀목자금, 4.1조원), 4차(버팀목자금 플러스, 6.7조원), 5차(희망회복자금 4.22조원)의 재난지원금 지급을 통해 피해 극복을 지원하였다²³²⁾. PC방, 학원 등 집합금지업종과 식당, 카페 등 집합제한 업종을 비롯하여 사회적 거리두기로 인해 매출 감소의 피해를 본 일반업종 모두에 피해규모

231) 대한민국 정책브리핑(2021. 7. 27. 최종수정), 「코로나19 경제대책」,
(<https://korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148872965&pWise=sub&pWiseSub=B12>)

(검색일: 2021. 11. 8.) 의 내용 발췌하여 저자가 구분 및 요약 정리함

232) 1차 재난지원금은 전 국민을 대상으로 소비촉진 및 경제회복을 위해 가구별로 지급. 자영업자·소상공인 대상 재난 지원금 미포함.

등을 반영하여 차등 지급하였다. 기업 규모에 따른 양극화 완화 정책은 대부분이 소규모 기업의 피해를 보전해 주는 보호 정책이었으며, 조정 정책은 거의 보기 힘들었다.

〈표 5-11〉 코로나19와 관련한 기업 규모에 따른 양극화 완화 정책

구 분	대상	정책	주요내용
보호	소상공인	2차 재난지원금- 소상공인 새희망 자금	집합금지·제한업종 소상공인에게 경영 안정자금 100만~200만원 지급
보호		3차 재난지원금- 소상공인 버팀목 자금	정부 방역조치로 일반업종과 제한업종, 금지업종 대상자는 각각 100만 원, 200만 원, 300만 원씩 지급,
보호		4차 재난지원금- 소상공인버팀목자 금플러스	정부 방역조치로 일반업종과 제한업종, 금지업종 대상자는100만 원~500만 원씩 지급,
보호		5차 재난지원금- 소상공인 희망회 복자금, 손실보상	정부 방역조치로 제한업종 금지업종 대상이나 경영위기 소상공인 50만 원~2000만 원
보호		폐업점포 재도전 장려금	폐업 소상공인의 취업·재창업 지원을 위해 50만원씩 20만명에 지급
보호		소상공인 점포 재 개장 지원	확진자 방문 점포나 사업주가 확진을 받은 점포, 휴업 점포 등 최대 300만원
보호		1차 긴급대출	1~3등급은 은행에서, 4등급 이하 저신용 소상공인은 은행과 보증기관을 거치지 않고 소상공인진흥공단에서 신용만으로 대 출. 대출기간 1~5년, 대출금리 1.5%
보호		2차 긴급대출	대출을 취급하는 시중은행에서 신청과 접수, 보증심사까지 원 스톱으로 처리. 대출기간 5년, 대출금리 3~4%
보호	중소· 중견기업	운영자금대출	산업은행·기업은행·수출입은행·신용보증기금을 통해 우대조 건으로 제공
보호	스타트업, 벤처기업	전용자금, 특례보증	창업 후 7년 이내 창업기업 전용자금 규모 5000억 증액, 4000억 규모의 창업·벤처기업 코로나 특례보증'을 신설

자료: 대한민국 정책브리핑(2021. 7. 27. 최종수정)의 내용 발췌하여 저자가 구분 및 요약 정리함

2) 코로나 대출

코로나19 이후 자영업자 대출이 급증하여 3월말 기준 831.8조원에 달하였으며, 특히 여가서비스, 도소매, 숙박음식 등 대면 서비스 업종의 대출이 큰 폭으로 상승하였
다(한국은행, 2021). 이에 따라 정부는 지난해 4월부터 코로나19로 어려움을 겪는 중
소기업·소상공인을 대상으로 대출 원금상환 만기 연장 및 이자 상황유예 조치를 전

금융권에서 시행하였다. 당초 지난해 9월 종료될 예정이었으나, 코로나19의 장기화에 따라 6개월씩 3차례 재연장되어 2022년 3월까지 시행될 예정이다. 이 외에도 중소·중견기업을 위한 우대 조건의 자금대출이나 특례보증을 신설하기도 했다.

[그림 5-62] 코로나19 이후 자영업자 대출 현황 및 업종별 대출 증가율



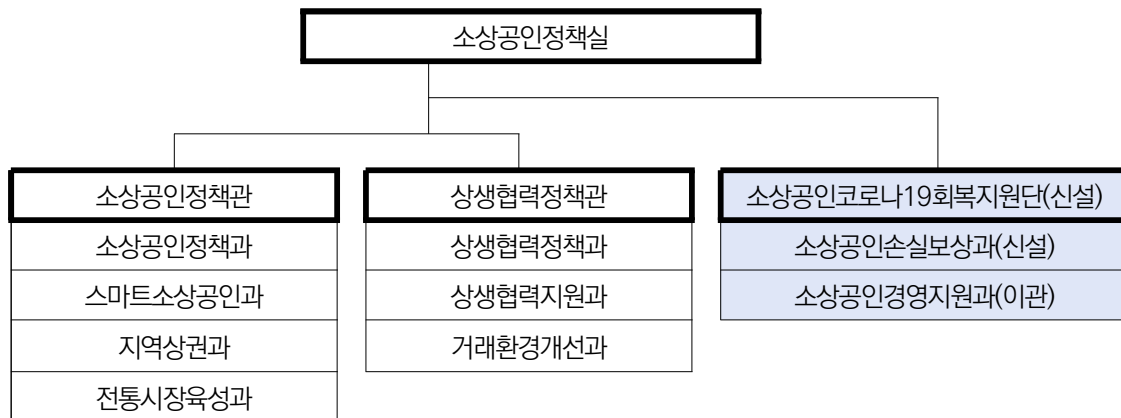
자료: 중앙일보(2021. 7. 14.)²³³⁾

3) 중소벤처기업부 소상공인코로나19회복지원단

중소벤처기업부는 2021년 10월부터 시행되는 ‘소상공인 보호 및 지원에 관한 법률’에 따라 소상공인의 손실보상을 신속하게 지원하기 위해 전담조직인 소상공인코로나19회복지원단과 산하 소상공인손실보상과를 신설하여 2022년 12월까지 한시적으로 운영한다. 소상공인코로나19회복지원단은 소상공인의 손실보상과 회복지원업무를 추진하고, 소상공인손실보상과는 손실보상제도 세부기준 및 절차를 마련하여 손실보상금 지원체계를 구축한다. 또한 소상공인경영지원과는 기존 소상공인정책관 소속이었는데, 소상공인코로나19회복지원단으로 이관하여 소상공인 위기 재난지원과 사업 전환 재기지원 등 사회안전망 구축 기능을 강화할 계획이다.

233) 중앙일보(2021. 7. 14.), 「코로나·최저임금 줄악재...832조 자영업자 빚 폭발력 커진다」,
<https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=025&aid=0003118325>
 (검색일: 2021. 9. 28.)

<표 5-12> 직제 개정 이후 중소벤처기업부 소상공인정책실 조직도



자료: 관계부처 합동 보도자료(2021. 9. 16.)

나. 비대면 트렌드, IT 산업 발전에 따른 양극화 완화를 위한 정책

1) 항공/해운/교통산업

코로나19로 인해 국경이 폐쇄되고, 국내에서도 사회적 거리두기가 시행되면서 가장 큰 타격을 입은 업종은 항공/해운/교통산업이다. 예를 들어, 공항과 서울 시내를 오가는 공항리무진의 경우 2020년 4월 심야공항버스 1개 노선을 제외한 전 노선을 운행 중단했고, 2021년부터는 심야공항버스 역시 운행 중단했다. 이는 기간산업까지도 위태로울 수 있는 상황이라 근로자수 300인 이상의 기업에 대해서 기간산업안정기금을 차입금으로 조달하고, 각종 수수료, 관세 등을 면제하거나 유예, 인하해 주었다. 또한 긴급 용자, 임대료 감면 및 납부 유예 조치를 취하였다.

2) 자동차 산업

자동차 산업은 중국 특정 지역의 3만 여개 부품으로 만들어지는 자동차 생산 공정의 특성상 특정 부품이 부족하기만 해도 완성차 회사뿐만 아니라 다른 부품을 만드는 협력회사마저 휴업을 면하기 힘들다. 2020년 자동차 업계가 힘들었던 것은 와이어링 하네스(wiring harness)라는 부품을 중국에서 85% 수입하고 있었는데, 중국의 특정 지역 전체가 폐쇄되어 공급 사슬이 끊어져서 현대자동차가 며칠 생산을 중단하는 사

태가 벌어졌다. 이로 인해 어려워진 자동차 업계에 우선 경영안정자금을 지원하고, 상생특별보증 공급이나 공공차량 조기 구매, 금융 지원 등의 대책이 나왔다. 또한 지속 가능한 공급망을 지원하기 위해서 조정 정책으로 중국으로부터 부품 수급이 어려운 기업에게 국내에서의 대체 생산을 위한 시설투자 지원이나, 1년 내외의 단기 R&D에 대해 지원했다. 또한, 인력이 필요한 부품기업에 '자동차 퇴직인력 재취업 프로그램' 통해 추가고용을 지원했고, 제3국 부품공장에서 생산된 부품 신속 통관을 지원했다.

3) 문화·예술·스포츠산업

사회적 거리두기로 문화·예술·스포츠 산업 역시 큰 타격을 입었는데, 이들을 위해 긴급생활자금을 융자해주고, 긴급경영안정자금, 긴급금융지원 등을 마련했다. 또한 비대면 트렌드에 발맞추고 IT산업의 발전에 따라 여러 가지 조정 정책도 마련하였다. 기존 대면으로만 서비스 하던 업종 특성을 변화하여 비대면 관광, 비대면 스포츠, 비대면 공연 및 문화 예술을 즐길 수 있도록 육성계획을 세우고, 비대면·온라인 방식을 도입하고, 최신 기술과 융합하는 데 지원하였다.

〈표 5-13〉 코로나19와 관련한 비대면 트렌드/IT산업 발전에 따른 기업 양극화 완화 정책

구 분	대상	정책	주요내용
보호	항공/해운 /교통업/ 자동차	기간산업 안정자금	차입금 5,000억원, 근로자수 300인 이상인 기업
보호	항공·해운 ·교통		항공사 공항 각종 사용료 및 수수료 면제 및 유예, 조업수수료 7개월 면제
보호	버스	감면 정책	고속도로 통행료 면제
보호	항공	감면 정책	항공운송 관세인하, 저비용 항공사·여객선사 등에 등 긴급 운영 자금 및 경영자금 긴급융자, 공항시설 사용료·상업시설 임대료 감면·납부유예 조치
보호	자동차	경영안정자금, 상생특별보증	경영안정자금 지원, 5000억 규모 상생특별보증 신설 공급, 취약 협력업체 대상 2조원+α 규모의 금융지원, 공공차량 조기 구매 등
조정	자동차	자동차산업 긴급 지원	중국으로부터 부품 수급 어려운 기업에게 국내 대체생산 위한 시설투자 지원, 1년 내외의 단기 R&D지원, 인력이 필요한 부품기업에 '자동차 퇴직인력 재취업 프로그램' 통해 추가고용 지원, 제3국 부품공장에서 생산된 부품 신속 통관 지원

구 분	대상	정책	주요내용
보호	공연/ 문화예술	예술인 긴급생활 자금 융자	공연의 취소·연기로 인해 경제적 어려움을 겪는 예술인 융자 30 억원을 지원, 소극장- 제작비 지원
보호	공연/전시	전시업계-긴급 경영안정자금	전시 시설사업자, 주최 사업자, 부스 디자인이나 시공을 맡는 디 자인 설치 사업자, 장비 임대·물류 관련 서비스 사업자에게 긴급 경영안정자금 지원
보호	스포츠	스포츠산업 긴급 지원대책	전년 대비 매출액 10% 이상 감소 스포츠기업 우선. 특별융자 금리 1.5%
보호	관광	관광업계 긴급금 융지원	신용보증부 특별융자 2배 지원 등 총 3,000억 규모 금융 지원
조정	비대면 관광	여행업계 위기극복방안	국내여행 조기예약 할인상품 지원, 여행업 종사자 직무역량 강화 교육
조정	비대면 스포츠	비대면 스포츠 시장 육성계획	비대면 스포츠 융합인력 양성(600명), 민간 체육시설업자의 비 대면 사업 전환 지원(400개소),비대면 스포츠 콘텐츠 제작 및 유 통망(플랫폼) 구축
조정	비대면 공연/ 문화예술	코로나 일상 속 비대면 예술지원 방안	창작·유통·향유 전반에 비대면·온라인 방식을 도입해 지속 가능성을 높이는 내용(온라인 공연 본보기, 온라인 극장 개관 추진, 예술과 기술 융합지원-빅데이터, 5G, AI 등과 예술적 상상력의 융합
조정	비대면·디 지털업종 일자리	비대면·디지털 중심 일자리 사 업	청년층의 비대면·디지털 일자리와 취약계층 일자리를 중심으로 직접일자리 55만개+α도 추가, 경력개발에 도움되는 공공분야 비 대면 디지털 일자리 10만개를 제공, 민간분야에서는 IT 활용 직 무에 청년들이 일할 수 있는 디지털 일자리 5만개 제공
보호	대면업종	고용유지지원금	여행업, 관광숙박업, 관광운송업, 공연업, 항공지상조업, 면세점업, 전시·국제회의업, 공항버스·전세버스, 창작 및 예술관련 서비스업 등 코로나19피해 심각업종 사업주가 경영난 때 감원 대신에 유급휴업·휴직으로 고용을 유지할 경우 정부가 고용보험기금으로 휴업·휴직수당의 일부를 지급하는 제도. 전업종에 최대 90%지원
보호	대면업종	무급휴직수당	여행업 등 특별지원업종의 무급휴직수당 지원기간도 당초 180 일에서 270일로 90일 한시 연장하며 노사합의 고용유지지원금 도 1년 연장
보호	대면업종	소득안정자금, 생계지원금	방문·돌봄서비스·법인택시, 전세버스 기사, 노점상, 방과후 강사 등 수차례 50~100만원 지원

자료: 대한민국 정책브리핑(2021. 7. 27. 최종수정)의 내용 발췌하여 저자가 구분 및 요약 정리함

4) 일자리 정책

일자리 측면에서도 조정 정책으로 비대면 디지털 중심 일자리 사업을 추진해, 15만 개(공공 10만, 민간 5만 개)의 관련 일자리를 제공하기로 했다. 지원 정책으로는 여행 업 등 특별지원 업종이나, 방문 돌봄 서비스 등 대면 업종에 대해서는 고용유지지원금, 무급휴직수당, 소득안정자금, 생계지원금 등을 지원이 있다.

다. 지역에 따른 양극화 완화를 위한 정책

수도권에 비해 지방은 산업 기반이 취약해서 코로나19의 충격을 더 크게 겪었고, 외국인 노동자들이 입국하지 못해 농어촌 지역에서는 노동력 부족에 시달렸다. 또한 학교가 비대면 수업으로 전환하면서 급식 등이 중단되면서 납품을 하지 못하는 농가는 매출이 급락하기도 했다. 이에 정부에서는 농어업인을 대상으로 경영자금을 융자 지원하고, 소규모 농가에는 바우처를 지원하기도 했다.

대구·경북 지역은 한 때 코로나19 확진환자가 집중 발생하여 특별재난지역으로 지정되었다. 특별 재난지역으로 지정되면 지역의 피해상황을 조사해 지원계획을 수립한 뒤 피해액의 50%를 국비로 지원한다. 지역의 소상공인 등 취약 계층 지원, 피해수습 지원에 자원이 투입되었다. 또한 산업단지, 수출이 기업에 대해서도 임대료 인하, 관세 연장, 전기요금 일부 감면 등 특별 세정 지원을 실시했다.

<표 5-14> 코로나19와 관련한 지역에 따른 기업 양극화 완화 정책

구 분	대상	정책	주요내용
보호	농어업인	농축산업 재해대책 경영자금 융자지원	확진 혹은 감염 의심으로 격리돼 영농 활동 어렵거나 보조인력 구인난 등으로 생산 수확 불가능한 농가 600억원 지원, 농가당 최대 5천만원까지.
보호		어업인 경영자금지원	소비심리 위축으로 활수산물 중심 수산물 소비 감소 및 수산물 가격급락 등 어려움 겪는 어업인 최대 1000만원까지 금리 0.5%P인하 지원
보호		소규모 농가 바우처	30만원 바우처
보호		농가지원 바우처	화훼·겨울수박·학교급식 납품 친환경농산물·말 생산 농가 및 농촌체험휴양마을 (매출감소) 100만원 바우처
보호	특별재난 지역 (대구경북)	재난대책비 지원	소상공인 등을 위한 경제회복 지원에 1,300억원, 취약계층 등을 위한 생활 안정 지원에 1,700억원, 감염병 피해수습 지원에 1,000억원 지원 산업단지피해기업에 임대료30%인하, 특별재난지역 수출입 기업에 관세 납기 연장 등 특별세정 지원을 실시. 지역 주민 공공임대주택임대료 3개월 감면, 소상공인 전기요금 6개월간 50% 감면

자료: 대한민국 정책브리핑(2021. 7. 27. 최종수정)의 내용 발췌하여 저자가 구분 및 요약 정리함

라. 새로운 기업과 일자리

최근에 온라인 플랫폼을 기반으로 공유경제가 확산하면서 다량으로 생겨나고 있는 깃뚝커는 특정 회사에 소속되지 않고 고정적인 시간 제한 없이 단기로 계약을 맺고 일회성으로 일하는 노동자다. 특성상 이들은 특수형태근로종사자로 고용보험에 가입하지 않는다. 코로나19로 인해 사회적 거리두기를 실시하고, 많은 사업장이 경영 악화로 휴업, 폐업을 하게 되면서 일자리가 감소했다. 고용 취약계층에서 많은 실업이 발생하였고, 대부분은 고용보험을 통해 실업급여를 받을 수 있다. 그러나 고용보험 가입 대상이 아닌²³⁴⁾ 특수형태근로종사자(특고) 노동자, 프리랜서, 영세 자영업자는 혜택을 누릴 수 없다. 그래서 이들이 사각지대에 있다고 보아 긴급고용안정지원금을 수차례 지급하였고, 특고 노동자와 저소득근로자에 대해서는 저리로 생활안정자금 융자를 지원했다.

234) 2021년 7월부터 시행된 개정 ‘고용보험법’ 제77조의6에 의해 특수형태근로종사자 등 고용보험 가입 대상이 확대되었다.

<표 5-15> 코로나19와 관련한 새로운 일자리 정책

구 분	대상	정책	주요내용
보호	고용취약 계층	1차 - 긴급고용안정 지원금	실업급여 혜택 못받는 개인에게 지급- 특수형태근로종사자(이하 특고)·프리랜서, 영세 자영업자, 무급휴직근로자 - 50만원씩 3개월분 두 번
보호		2차 - 긴급고용안정 지원금	코로나19 재확산으로 소득 감소한 특고·프리랜서 등 50~150만 원
보호		3차 - 긴급고용안정 지원금	코로나19 장기화로 소득 감소한 고용취약계층(특고·프리랜서 50~100만 원
보호		4차 - 긴급고용안정 지원금	고용취약계층(특고·프리랜서·)에 50만~100만원
보호		4차 재난지원금 - 저 소득근로자 용자	저소득근로자, 특수형태종사근로자, 산재보험 가입한 1인 자영업자 - 연 1.5% 생활안정자금 용자 (최대 2천만원)

자료: 대한민국 정책브리핑(2021. 7. 27. 최종수정)의 내용 발췌하여 저자가 구분 및 요약 정리함

<표 5-16> 유턴법 개정 주요 내용

분 류	개선 내용
인정요건	· 제조업 → 지식서비스업·정보통신업 추가 · R&D 센터 등 연구시설 인정기준, 동일성 인정 기준 신설 · 해외사업장 축소 요건 기준 다양화
인센티브	· (보조금) 유턴보조금 신설 및 지원한도(100억→300억)·지원비율(10%p) 상향, 최소 상시고용인원 요건 폐지 등 · (세제) 증설기업 법인세 감면 신설 및 해외사업장 최소 감축요건(50%) 폐지 · (스마트공장) 로봇 패키지 지원 확대(3억→9억) 및 공정혁신 R&D 유턴 전용 트랙(10억) 신설, 스마트설비 도입시 1.8%p 인하된 우대 금리 적용
기한연장	· 유턴 신청(1년→2년) 및 국내사업장 신·증설 기한(3년→5년) 연장 · 고용보조금 신청 기한(3년→5년) 연장

자료: 산업통상자원부 보도자료(2020. 12. 24.)

「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」(이하 ‘유턴법’)이 개정되면서 기존 제조업에 국한되었던 인정 요건이 지식서비스업, 정보통신업으로 확대되었고, 보조금 지원한도도 100억에서 300억으로 대폭 상향 조정하는 등, 유턴법을 이용한 리쇼어링이 증가할 수 있도록 제도적 장치를 마련하였다.

3. 기업 양극화 완화와 공정한 자유경쟁을 위한 정책제언

지금까지 양극화 해소를 위한 주요 경제법제, 그리고 코로나19로 등장한 정책지원에 대해 살펴보았다.

경제법제는 헌법에서 천명하고 있는 자유경쟁, 그리고 독점규제와 공정거래 유지라는 경제 목표를 이루기 위해 기본적으로 경쟁정책, 중소기업정책, 지역산업육성정책을 가지고 있고, 추가로 최근 나타난 온라인 플랫폼 기업에 대한 규제에 대해 입법안이 마련되고 있다. 본 연구의 구조에 따르면, 기본적으로 규모에 따른 양극화 완화를 바탕으로 하고 있고, 지역에 따른 양극화 완화 정책이 마련되어 있으며 최근 비대면 트렌드, IT산업 발달에 따라 나타난 온라인 플랫폼 기업에 대한 정책이 추가되었다고 볼 수 있다. 새로운 기업과 일자리에 대한 법제는 아직 제대로 마련된 것이 없으며, 최근에 일부 특고노동자를 고용취약계층으로 보아 고용보험 적용이 확대된 점 정도가 해당 내용이다.

코로나로 인한 정책 지원은 대부분이 취약계층을 위한 보호 정책으로 이루어져 있으며, 특히 사회적 거리두기로 인해 매출이 급감한 비대면 업종, 집합금지와 같은 행정 명령에 따라 피해를 입은 업종에게 손실 보상차원에서 재정 지원한 경우가 많았다. 트렌드에 따른 구조 조정을 위한 정책은 많지 않았으며 대면, 비IT업종을 비대면, IT업종과 결합할 수 있도록 변화하는 정책이 일부 존재했다.

디지털 전환과 함께 나타난 코로나19와 같은 팬데믹 상황은 늘 있어 온 비즈니스 위기 상황과는 차원이 다른 불확실성을 경험할 수 있는 기간이었다. 온 세계가 함께 직면했다 하더라도 산업, 기업별로 각각 다양하고 수준이 다른 위기에 처했고, 개개인의 일자리도 마찬가지다. 위드 코로나 시대, 포스트 코로나 시대에는 코로나19로 경험했던 위기를 기회로 변경하고, 향후 기업이 위기를 빨리 감지하고, 대응할 수 있는 역량을 키울 수 있도록 정책적 도움이 필요하다. 본 연구는 5대 테마와 14개 시나리오를 기반으로 한 국민인식조사, 기존 경제 법제, 코로나19 이후 양극화 완화 정책을 종합하여 도출된 방향을 기반으로 다음의 4대 중장기 정책제언을 도출하였다.

<표 5-17> 기업양극화 완화와 공정 자유경쟁을 위한 4대 방향 및 중장기 정책제언

5개 양극화 테마	국민인식조사	기존 경제 법제		코로나19 이후 양극화 완화정책	
- 기업의 규모에 따른 양극화 - 비대면 트렌드에 따른 양극화 - IT산업 발전에 따른 양극화 - 지역에 따른 양극화 - 새로운 기업과 일자리	- IT/플랫폼 기업을 중심으로 산업구조 재편 - 자동화/무인화가 가져오는 위기와 기회 - 소기업/지방기업의 취약성 해결 방안 필요 - 지속가능성에 대한 관심	헌법적 기초	경쟁정책	보호 정책	- 소상공인 - 중소/중견기업 - 스타트업/벤처기업 - 항공/해운/교통업/자동차 - 공연/문화예술/전시/스포츠/관광 - 대면서비스 - 농어업인 - 특별재난지역 - 고용취약계층 (특고, 프리랜서, 영세자영업자 등)
			중소기업정책		
			지역산업육성정책		
		(추가 도입 논의 중)	온라인플랫폼 정책	조정 정책	- 자동차 - 공연/문화예술/전시/스포츠/관광 - 대면서비스

4대 방향	중장기 정책제언
코로나19와 같은 충격이 다시 올 것에 대한 대비	→ 기업휴지보험 등 사회안전망 개발
기업의 공정한 자유 경쟁을 돕기 위한 제도적 방안	→ 글로벌 공정 경쟁 보장하는 경제법제 개편
산업구조 재편에 따른 취약기업의 몰락 방지	→ 산업 구조의 변화에 대한 예고와 교육 연계
지속가능성 제고	→ 안정적인 글로벌 공급망(GVC) 구축

자료: 저자 작성

제언1. 기업휴지보험 등 사회안전망 개발

코로나19가 발발하고 장기화되면서 피해를 입은 기업들을 위해 회복자금이나 집합금지 및 영업시간 제한 방역조치 등의 행정명령으로 손실이 발생한 소상공인에 대해 손실을 보상하는 등 국가는 막대한 재원을 사용하고 있다. 그럼에도 불구하고 자영업자, 소상공인의 불만은 끊이지 않고 있으며, 이러한 경향은 지속될 가능성이 높다.

팬데믹 리스크로 인한 손실은 빈도가 매우 낮아 발생을 예측하기 쉽지 않은 반면, 발생할 경우 손실의 크기가 매우 크며 그 크기를 추산하기도 쉽지 않다. 국내 역시 코로나19로 인한 방역조치가 장기화됨에 따라 자영업자 및 소상공인을 포함한 중소기업의 경제적 손실을 보상할 필요성이 증가하고 있다. 지금까지 손실보상이 재난지원금을 포함한 정부주도로 이루어져왔으나, 손실보상 대상이 집합금지와 영업제한 업종으로 한정되어 간접적인 피해를 본 업종의 경우 손실보상을 받기 어렵다는 한계가 존재한다. 또한 손실의 규모를 확정하여 보상금을 지급하는 데까지 장기간이 소요되고, 보상 금액도 피해에는 미치지 못해 실질적 효과를 갖지 못한다는 비판 역시 존재한다. 이에 따라 팬데믹 리스크로 인한 영업중단손실을 보장하는 기업휴지보험의 필요성이 제기되고 있다.

기업휴지보험은 사고로 인한 기업의 물적 손해를 직접 보상하는 재물보험이 아닌, 사고로 인해 일시적으로 사업을 중단할 경우 발생하는 영업이익의 감소 또는 고정비의 지출과 같은 간접손실을 보상하는 보험을 말한다. 최근 국내외에서 COVID-19으로 인해 락다운(lock down) 및 섯다운(shut down)조치가 이어짐에 따라 기업의 휴업손실 규모가 커지고 있어 이러한 손실의 보상을 위한 방안으로 기업휴지보험이 논의되고 있다.

현재 국내에도 기업휴지보험이 화재보험의 특약의 형태 또는 재산종합보험에서 다른 위험에 대한 담보와 함께 담보되고 있다. 그러나 한상용, 문혜원(2021)이 지적한 바와 같이 2019년 기준 기업휴지보험의 계약은 8,613건으로 전체 활동기업의 약 1.3%의 기업만이 가입하고 있는 실정이다. 또한 기존 국내의 기업휴지보험은 COVID-19과 같은 팬데믹 리스크로 인한 영업중단손실은 담보하지 않고 있다.

팬데믹과 같은 대규모 재앙이 닥칠 경우는 빈도가 낮지만, 발생할 경우 크기가 매

우 커 보험금이 대규모로 지급될 가능성이 존재하며 이는 경제적으로 부담가능하지 않은 보험료가 산출될 수 있게 한다. 즉 보험료의 산출이 쉽지 않고, 산출되더라도 지나치게 높은 수준의 보험료로 인해 수요가 현저히 낮을 수 있다는 것이다. 이러한 특성으로 인해 민영보험사가 단독으로 팬데믹 리스크로 인한 영업중단손실을 기업휴지보험의 형태로 담보하기는 쉽지 않다.

미국 NAIC(보험감독자협의회)의 산하기관인 Center for Insurance Policy and Research에서 2020년 수행한 설문조사 결과에 따르면²³⁵⁾, 보험전문가들 역시 COVID-19와 같은 팬데믹 리스크로 인한 영업중단손실을 보험사가 보상하게 될 경우 거액의 보험금 지급으로 인해 보험사들이 파산할 수 있다는 우려를 표명한 바 있다. 실제 팬데믹 리스크가 아니더라도 전쟁이나 재난 위험 경우 민영보험사의 면책요건으로 보험금 지급이 이루어지지 않거나 애초에 보험으로 담보되지 않는다. 팬데믹 리스크의 경우 이에 더해 정부의 행정명령에 따라 영업중단손실이 대규모로 증가할 가능성을 가지고 있어 지급여력의 측면에서도 민영보험사에서 담보하기는 쉽지 않다.

French (2020)에 따르면 미국에서 COVID-19로 인한 건강위험을 완화하기 위해 정부가 내린 섣다운 조치가 가져온 경제적 손실 규모는 매월 \$255 billion~\$431billion 에 이른다. 이러한 영업중단손실(business interruption loss)에 대해 보험가입자가 보험금을 청구하였으나, 보험업계는 팬데믹으로 인한 영업중단손실이 보장범위에 포함되지 않으므로 보험금 지급을 거절한다고 발표하였으며 이는 집단소송으로 이어지고 있다. 몇몇 주 정부의 경우 보험금 지급을 입법화하려 시도하고 있으나, 보험자들은 보험금 지급이 보험사의 파산으로 이어질 것임을 우려하고 있다. 캐나다 역시 2020년 3월 11일 WHO에 의해 COVID-19가 대유행으로 선언된 이래 소득손실을 입은 많은 사업체들이 보험금을 청구했으며, 보험금 지급을 거부하는 보험자들과의 소송이 지속되고 있다. 미국과 마찬가지로 캐나다의 보험자들 역시 직접적인 물리적 피해로 인한 손실은 보상하고 있으나 행정 명령으로 인한 금전적 손실과 전염

235) Center for Insurance Policy and Research at NAIC and Department of Risk and Insurance at Wisconsin School of Business(2020)

병으로 인한 영업중단손실은 보상 범위에 포함되지 않는다는 근거를 들어 보상을 거부하고 있다.

기후 변화 등에 따라 장기적으로 이러한 팬데믹 리스크가 재차 발생할 가능성이 높은 상황에서, 이를 대비하기 위해 먼저 정부가 사회보험의 형태로 모든 기업들에 대해 영업중단손실을 담보하는 방식을 사용할 수 있다. 이때 사회보험과는 달리 일정 조건을 갖춘 기업 또는 소상공인이 모두 가입을 하지 않을 경우, 역선택 문제로 인해 산출 보험료가 높아지고 보험의 공급이라는 목적 자체가 무력화될 수 있다. 따라서 정부가 직접 보험자로 나설 경우 사회보험의 형태가 되는 것이 중요할 것이다. 다만 이 경우 손실의 추정 및 보험금의 지급에 있어 정부가 민영보험사에 비해 효율성이 높지 않을 가능성이 존재한다. 또한 보험료 적립을 통해 조성한 기금의 고갈이 발생할 경우 현재의 국민연금보험과 같은 사회적 논란 및 갈등이 발생할 가능성 역시 배제할 수 없다.

한편 민영보험사가 영업중단손실을 담보할 경우, 민영보험사의 지급여력 및 건전성 유지를 위해 일정손실을 초과하는 손실에 대해서는 정부가 지급할 필요가 있다. 미국과 유럽국가에서 최근 발의되고 있는 법안들 역시 정해진 수준을 초과하는 보험금에 대해서는 정부가 책임을 분담하는 형태를 가지고 있다.²³⁶⁾ 다만 이 경우 역시 정부가 보험금 지급을 위해 일정 수준의 기금을 보유하거나 일시적 증세 등을 고려할 필요가 있다는 부담이 존재할 수 있다. 그러나 2019년 기준 전체 근로자 대비 자영업자 비율이 약 24.6%로 OECD 국가 내 6위에²³⁷⁾²³⁸⁾ 달한다. 이러한 현실을 고려할 때 코로나19와 유사한 상황이 다시 발생할 상황에서 이들을 보호할 필요가 있다. 팬데믹 리스크의 경우 사회 전체가 연대하지 않으면 극복이 어렵다는 점에서, 보험자에게 전가되는 리스크의 규모를 한정하고 정부가 일정 부분 리스크를 분담하는 방식을 정책적으로 고려할 필요가 있을 것이다.

236) 미국의 PRIA, 영국의 Pandemic Re, 프랑스의 CATEX 등

237) OECD, Self-employment rate, <https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm> (검색일: 2021. 7. 28.)

238) OECD 국가 중 한국보다 자영업자 비율이 높은 나라는 콜롬비아(51.3%), 멕시코 (31.9%), 그리스 (31.9%), 터키 (30.2%), 코스타리카(26.6%)이며 이들 국가 중 한국보다 GDP가 높은 나라는 존재하지 않음

제언2. 글로벌 공정 경쟁을 보장하는 경제법제의 개편

아날로그 시대, 파이프라인 시대에 형성된 기업산업 양극화 해소를 위한 경제법제는 헌법에 정한 경제영역에서의 국가 목표를 구체화하는 경쟁정책, 중소기업정책과 지역산업육성정책에 대응하는 경제법제로 분류할 수 있다. 경쟁정책을 위한 경제법제에는 넓게 보면 공정거래법상 독과점 규제, 공정거래 규제, 경쟁제한적 기업결합 규제, 대규모기업집단 규제와 거래공정화 특별법에 의한 거래공정화 규제가 포함된다. 다만 이 중에 거래공정화 특별법에 의한 거래공정화 규제는 경쟁 보호 또는 이와 동일시할 수 있는 효율적인 경쟁자 보호보다는 효율성과 관계없이 대기업의 거래상대방을 보호하기 위한 규제이므로, 본래의 의미에서의 경쟁정책 수행과는 다소 거리가 있다. 중소기업정책을 위한 경제법제에는 중견기업, 중소벤처기업을 육성하기 위한 경제법제와 대·중소기업의 상생을 위한 경제법제가 포함된다. 지역산업육성정책을 위한 경제법제로는 지역균형개발법과 후속 법률, 그리고 국가균형발전특별과 후속 법률을 들 수 있다.

시장경제질서를 기본으로 하는 우리나라에서 가장 기본이 되는 경제법제는 경쟁정책에 관한 것이다. 소비자 후생 증대는 일차적으로 경쟁 보호를 통하여 이루어지는 것이므로, 기업산업 양극화 해소를 위한 중소기업의 보호나 지역산업의 보호도 원칙적으로 경쟁질서의 범주 내에서 경쟁질서의 확립을 통하여 달성해야 한다. 그러나 대·중소기업 간의 협상력과 사업기회의 격차 수도권과 지방도시 간의 경제적 여건의 격차 문제는 경쟁 보호만으로 해소될 수 없고 국민경제의 균형 있는 발전이라는 궁극적인 목표 달성에 접근하기 위해서는 단기적인 소비자 후생 증대를 일시적으로 양보하면서도 대·중소기업 간 또는 수도권·지방 기업 간의 비대칭적인 규제나 지원을 실시하기 위한 입법적 수요가 존재한다는 목소리도 커져가고 있다. 특히 최근 온라인 플랫폼을 둘러싼 규제 논의는 본래의 의미의 경쟁정책을 온라인 플랫폼의 특징에 맞게 개선하는 것보다는 온라인 플랫폼 중개거래가 대규모유통업 거래와 유사한 성격을 갖는 것으로 간주하고 있다. 경쟁 보호만으로 대·중소기업 간의 갈등을 해소하기 어렵다고 보는 사업분야에 특화되어 적용되는 거래공정화 규제를 도입하거나 온라인 플랫폼 운영사업자와 온라인 플랫폼 이용사업자 간의 상생협력 관계를 제도적으로 보장하려는

규제를 도입하려는 시도로 나타나고 있다.

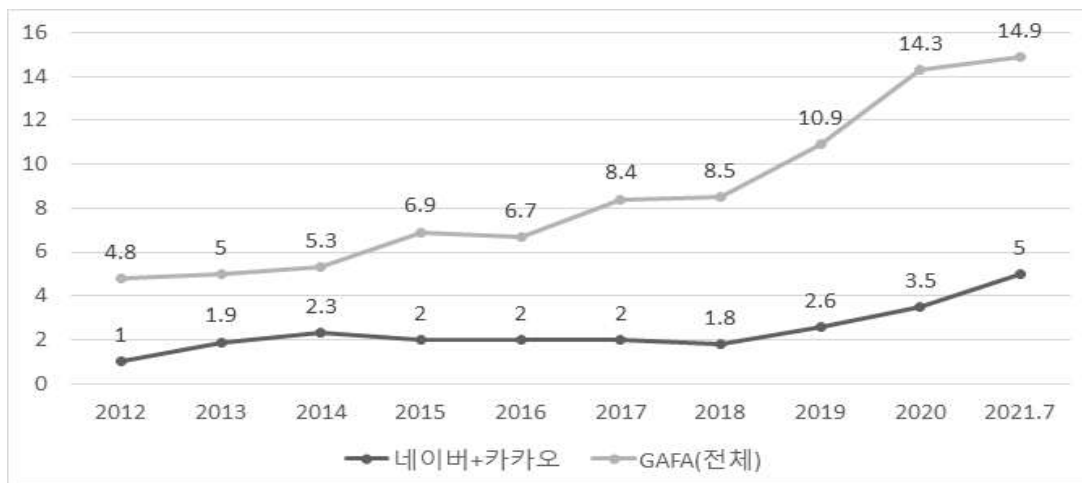
한국에서 플랫폼의 공정경쟁 이슈에 적용될 수 있는 규제는 이미 다수 존재하고 있다. 공정위가 집행을 담당하는 공정거래법은 모든 시장에 적용될 수 있으므로, 플랫폼 사업자가 참여하는 시장에도 적용될 수 있다. 플랫폼 사업자가 참여하는 시장의 경계가 분명하지 않은 경우가 있어 시장지배적 지위 남용행위 규정의 적용에 어려움이 있다는 논의가 있다. 하지만 공정거래법에 규정된 불공정거래행위 유형에는 경쟁제한성과 관계없이 적용이 가능한 거래상 지위 남용행위 규정도 있어 유사한 규정이 없는 미국이나 EU와 비교할 때 공정위의 규제 범위는 이미 상당히 넓은 편이다. 온라인 플랫폼의 유형이 다양하고 그 유형에 따라 플랫폼의 특성인 네트워크 효과를 활용하는 방식이 다양한 만큼, 온라인 플랫폼에 대하여 과연 추가적인 규제가 필요한 것인지, 필요하다면 어떤 규제가 필요한 것인지에 대한 정책을 형성하기 위해서는 그 근거가 되는 세심한 분석 틀 개발이 선행되어야 한다.

공정위는 온라인 플랫폼 거래공정화법안의 제정 필요성을 주장할 때, 인터넷쇼핑몰과 오픈마켓을 비교한다. 전자상거래법상 통신판매업자인 인터넷쇼핑몰 사업자는 대규모유통업법과 같은 거래공정화 특별법의 적용을 받는데, 전자상거래법상 통신판매중개업자인 전자상거래 플랫폼 사업자의 경우 그 법의 적용 대상이 아니라 형평이 맞지 않는다는 것이다. 그러나 인터넷쇼핑몰에 특별한 규제가 적용된다고 하여 그와 사업모델이 다른 전자상거래 플랫폼에도 왜 유사한 규제를 도입해야 하는지 납득할 만한 이유가 충분히 제시되었다고 보기 어렵다. 또한 플랫폼의 공정경쟁 이슈에 대하여는 온라인 플랫폼이 부가통신사업자의 지위를 갖고 있다는 점에서 전기통신사업법의 적용도 가능하다.

플랫폼의 공정경쟁을 보장하기 위해 새로운 규제가 필요하다는 논의가 해외에서 활발하고 실제 새로운 입법이 도입되거나 도입이 추진되고 있는 사례가 나타나고 있는 하다. 그러나 어떤 규제이든 국내법의 형태로 제정되는 것이라면 결국 그 나라의 시장 상황이나 거래 현황, 그리고 기존 규범 또는 규제의 체계 내에서 그 필요성이 논의되어야 한다. 현재 국내에서 추진되고 있는 다양한 입법 논의 과정에 과연 이런 관점에서의 합리적이고 실증적인 검토가 선행되고 있는지 의문이다.

한국 플랫폼 산업은 네이버, 카카오, 쿠팡과 같은 경쟁력 있는 플랫폼 기업이 버티고 있는 검색, 커뮤니케이션, 전자상거래 서비스 영역에서 글로벌 플랫폼 기업과 맞서고 있다. 또한 이들 기업이 미디어, O2O, 배달 앱 서비스 등 인접 분야에 진출하고, 여행 정보, 신선식품, 패션 등 새로운 분야에 스타트업에서 출발한 새로운 플랫폼 기업이 출현하여 역동적인 시장을 형성해가고 있다. 그러나 활기 있는 외형에도 불구하고 불안감은 존재한다. 핵심적인 서비스 플랫폼 영역 중에서 SNS 서비스는 메타(전 페이스북), 미디어와 앱마켓은 구글이 지배하고 있고, 이 두 글로벌 플랫폼 기업은 데이터의 축적과 활용을 주도하고 있을 뿐만 아니라 이를 통하여 수익모델의 중요한 한 축인 온라인 광고 시장에서 큰 영향력을 행사하고 있다. 또한 모바일 운영체제, 클라우드 컴퓨팅이나 인공지능 기술과 같은 기술 플랫폼과 서비스 플랫폼을 결합하여 지속적인 경쟁상 우위를 차지하고 있다. 이런 글로벌 플랫폼 기업과 비교할 때, 우리나라 플랫폼 기업은 특히 기술 플랫폼 경쟁력이나 규모 측면에서 아직 미흡하다. 일례로 국내에서 그나마 거대 플랫폼이라고 말할 수 있는 네이버, 카카오의 시가총액 합은 현재 국내 전체 상장기업 대비 5%에 불과하나 미국의 빅테크 플랫폼 GAFA(구글, 아마존, 메타(전 페이스북), 애플)의 시가 총액 합은 미국 전체 상장기업 대비 14.9%에 육박한다 (2021년 7월 현재).

[그림 5-63] 네이버+카카오와 GAFA의 상장기업 대비 시가총액 합의 비율



자료: 양용현·이화령(2021)

주: 국내 전체 상장기업 대비 네이버, 카카오의 시가총액 합의 비율과 미국 전체 상장기업 대비 GAFA 시가총액 합의 비율

그런 점에서 우리나라에서 특정 플랫폼 영역에 규제가 집중될 때 자칫하면 국내 플랫폼 기업의 경쟁력만 약해지는 결과가 초래될 수 있다. 거의 모든 핵심 플랫폼 영역을 미국 기업에 내준 EU가 별 고민 없이 플랫폼에 특유한 새로운 규제를 도입할 수 있을지 모른다. 그러나 우리 상황이 EU와도 매우 다르다는 점에서 규제 전략은 신중하게 짜야 하는 상황이다. 미국도 GAFA에 대한 규제에 나서고 있지만, 미국은 그 규제로 별로 잃을 게 없을 것이다. 미국 시장에서 GAFA의 힘이 약해지면 그 자리를 채울 기업은 결국 미국 기업이기 때문이다. 이미 적용 가능한 규제 수단을 많이 가진 한국의 규제당국이 미국이나 EU에서 도입한다고 하여 이를 본뜬 새로운 규제를 도입하는 것이 한국 플랫폼 산업에 어떤 영향을 줄 것인지를 더 깊이 고민해야 할 때다.

한국 플랫폼 산업계도 플랫폼을 이용하는 중소기업이나 중소기업인, 비정규 개인 종사자들의 이익이 침해되고 있는 부분은 없는지, 소비자가 단지 가격만이 아니라 서비스의 품질, 혁신, 개인정보보호 수준과 같이 전과 다른 이익에 더 민감해지는 현실에 잘 대응하고 있는지를 점검하고, 자체적으로 갈등을 조정하고 해결하는 모습을 보여야 할 것이다. 그동안은 사업의 성공을 위해 앞만 달려왔다면 우리나라 플랫폼 기업들도 수익가치와 구별되는 사회적 가치를 정립하고 정부와 협력하여 그 가치의 구현을 위하여 노력하는 모습으로 국민의 신뢰를 쌓는 작업을 게을리 해서는 안 될 것이다.

제언3. 산업 구조의 변화에 대한 예고와 교육 연계

디지털 전환은 코로나19가 발발하기 전부터 발생했던 커다란 흐름이었다. 다만 코로나19가 나타나면서 사회적 거리두기를 실시하고, 비대면 경제가 부상하면서 우리가 상상하기 힘들만큼 급속도로 디지털 전환에 속도가 붙었다. 이전까지 아무런 준비가 안 되어 있던 학교도 2~3주만에 비대면 수업을 시작했다. 기업은 비즈니스인만큼 변화가 더 빨랐다. 재택 근무를 실시하고, 비대면 회의를 개최해 의사결정하고, 비대면 업무 전환에 따른 평가시스템, 채용시스템을 갖추어야 했다.

백신 접종률이 높아지면서 우리나라도 단계적 일상회복, 위드 코로나 시대로 접어들었다. 비대면 사회에 대한 염증을 느끼고 대면 사회로 돌아가고 싶어했던 사람은 평범한 일상을 누릴 수 있다는 반가움과 기대에 부풀어 있지만 회식이나 야근이 없어서 좋았던 사람들은 위드코로나, 포스트코로나 시대가 되어도, 비대면 사회를 유지하고자 하는 욕구도 크다. 특히 젊은 층에서는 기존의 회사 문화에서 많다. 특히 예전에는 현장에 참석해야만 들을 수 있던 세미나, 컨퍼런스, 토론회 등은 요즘은 비대면 회의 프로그램이나 실시간 중계 없이 개최하면 구식으로 치부되기 쉽다.

디지털 전환이 가속되는 사회에서 양극화의 끝단에 있고 가장 어려움에 봉착할 것으로 예상되는 기업은 소위 '전통기업' 혹은 '소상공인'이다. 앞에서 나눈 5개 테마로 따지면 규모도 작고, 대면으로 일하는 방식을 고수하는 기업이고, 비IT 기업이다. 만약 이런 전통기업이 지방에 위치하면 ESG 경영이나 지속가능성까지는 요구할 수도 없으니, 모든 경우에 있어 취약계층에 속하는 기업이라고 볼 수 있을 것이다. 정부는 격이 있을 때 더 빨리 몰락하는 K자 양극화의 아래쪽에 있는 허약 기업을 줄이는 정책 지원이 필요하다.

정부는 이러한 전통기업, 소상공인을 '보호'하기 위한 지원정책을 다양하게 마련하고 있고, 코로나19로 인한 정책자금도 소상공인을 위해 가장 많이 투입했지만 소상공인의 위기는 언제나 최대 현안이다. 그 이유는 위에서 살펴 본 정책의 종류가 결정되고 있는지도 모른다. 코로나로 인해 실시하게 된 정책 대부분은 '보호' 정책이었다. '조정' 정책은 많지 않았으며, 특히 규모 측면에서 소상공인에 대해서는 전부 '보호' 정책이었다. 복지의 대상으로만 인식하는 정책은 소상공인의 단기적인 생활에는 도움

을 줄 수 있을지 몰라도 장기적으로 필요한 역량 강화에는 별로 도움을 주지 못하기 때문에 끊임없이 돈을 들어부어도 불만만 가득한 정책이 된다. 이들을 살리기 위해서는 지금의 재정지원에서 벗어나 다음과 같은 전략이 필요하다.

첫째, 지금의 비대면, IT 트렌드를 활용해 적절히 시대의 흐름에 맞출 수 있도록 돕는 면밀한 정책 지원이 필요하다. 잘 활용해서 규모를 키워가는 젊고 발빠른 소상공인들이 그 예다. 코로나19가 닥쳤을 때도 한두 달은 당황해서 대처하기 힘들 수 있지만, 장기화될 조짐이 보일 때 변화의 흐름에 맞추어 움직일 수 있어야 한다. 예를 들어 식당을 하는 업주는 사회적 거리두기로 손님의 발길이 뚝 끊긴 식당을 앉아서 바라만 볼 것이 아니라, 온라인 판매로도 매력적일 수 있는 메뉴를 개발하고, 포장 용기를 준비하고, 온라인 플랫폼에 업체를 등록하고, 소셜미디어를 이용한 홍보 방법도 익혀야 한다. 사실은 이렇게 쉽게 교육할 수 있는 소상공인은 그나마 다행인데, 문제는 교육의 편차도 매우 큰 것이다. 조금 알려주면 네이버 스마트 스토어에 입점해서 활발하게 활동할 수 있는 사람이 있는가 하면, 컴퓨터를 아예 모르는 어르신 소상공인도 있기 때문에 교육의 정도나 수준은 매우 잘게 쪼개진 형태로 특화(micro-managing)되어 면밀하게 접근해야 할 것이다.

둘째, 사회적 거리두기 등 어떠한 제약이 있어도 사람들이 반드시 찾아오게 할 강력한, 본업에 충실한 콘텐츠를 보유하고 있어야 한다. 그래서 전국의 맛집은 코로나19와 상관없이 언제나 손님이 바글바글한다. 소상공인이 살 길은 강력한 킬러 콘텐츠 개발이다. 지금의 현금 지원에서 기술 개발 교육을 제공하는 프로그램 운영으로 바뀌어야 한다. 역량있는 소상공인은 플랫폼 기업도 대기업도 먼저 찾아와서 공동 브랜딩하자고 요청한다.

셋째, 정부는 앞으로 벌어질 변화에 대해 끊임없이 정보를 공유하고, 당사자들에게 변화를 예고하고 준비시키는 정책을 펴야 한다. 앞으로 디지털 전환으로 인한 산업의 구조조정은 더욱 가속될 것이다. 자동화, 무인화도 함께 일어나서 일자리의 변동, 특정 산업군의 대량 실업도 예상된다. 이런 때 정부는 계속해서 보호 정책을 펼 것이 아니라, 당사자들에게 구조조정을 예고하고, 다른 직업 교육을 실시해서 그런 구조조정에 맞닥뜨렸을 때 당황하지 않도록 준비시켜야 한다. 예를 들어 앞으로 몇 년 후면

완전자율주행자동차가 거리를 활보하게 될 것이다. 타다와 택시기사들의 갈등과는 비교도 안 될 정도로 큰 흐름이 나타날 것을 예상할 수 있다. 만약 2032년이면 완전자율주행차가 상용화되어 전체 차량의 10%를 차지하게 될 것이고, 택시기사는 20% 감소하게 될 것이라고 예측된다면, 지금부터 정부는 매년 2%p씩 차차 택시 면허를 줄여가야 한다. 그리고 앞으로 점점 택시 면허의 가격은 인하될 수밖에 없다는 점을 고지하고, 그러한 시기가 다가오기 전에 택시기사들은 다른 직업 교육을 받길 권고하고, 택시를 운행했던 경험을 토대로 발전시키면 좋을 직업 교육을 안내하고 교육 프로그램을 연계해야 한다.

이러한 과정을 거쳐서 지속가능한 소상공인은 지원하되, 지속불가능한 이는 과감히 정리해야 한다. 그렇지 않으면 정부 재원만 쏙고, 변화의 흐름을 좇지 못하는 좀비 소상공인을 대량 양산하게 되어 건전하지 못한 고용 구조에 의한 우리 사회는 또 다시 위험에 빠질 수 있을 것이다. 외환위기를 불과 2년 만에 빠르게 극복한 중요한 이유 중에 하나도 부실기업을 정리해 옥석을 가려냈기 때문이라는 것을 기억해야 할 것이다.

제언4. 안정적인 글로벌 공급망(GVC) 구축

코로나19는 전 세계적인 감염병 앞에 개인과 기업은 항거불능의 상태로 놓이게 하여 겸손함을 일깨웠고, 또 그런 위기는 기존 비즈니스 모델과 시스템의 약점을 보여주기도 했다. 소위 세계의 공장이라고 불릴 만큼 많은 원자재와 생필품, 부품, 전자기기를 생산해내던 중국에서 코로나19가 시작되면서 특정 지역이 봉쇄되고, 국경 간 이동 역시 제한되면서 전세계에 공급망 리스크가 발생했다. 미국에서는 중국산의 공급이 제한되면서 화장지를 비롯한 생필품 사재기 대란이 발생하고, 우리나라는 중국에 크게 의존하는 일부 부품의 공급 제한으로 자동차 산업에 영향을 받으면서 현대차 공장이 생산을 중단하기도 했다. 원가를 절감하기 위해 해외에 있더라도 가장 싼 가격에 원료나 부품을 조달할 수 있는 공급처와 거래를 했고, 생산 효율성을 높이기 위해 특정 업체에 집중적으로 일감을 몰아주고, 동시에 원가 절감을 꾀하던 방식이 능사가 아닌 상황에 직면했다.

최근에는 요소수 대란을 겪고 있다. 우리나라는 요소 수입 물량의 97%를 중국에서 수입하는데 석탄이나 천연가스에서 뽑아내고, 전기도 많이 필요하다. 그런데 코로나 19 이후 호주와 외교 갈등으로 중국에서 석탄이 부족하고, 2020년 9월 2060년까지 탄소배출량을 0으로 줄이겠다고 시진핑 주석이 탄소배출 저감 정책을 밝히 석탄 발전도 제한해 최악의 전력난을 겪고 있는 것이 복합적으로 원인이 되어 중국이 요소를 만들기 힘들어졌다. 설상가상으로 중국은 자국 수요를 우선 충족하기 위해 요소 수출을 전면 금지했고, 우리나라는 요소수가 필수인 화물차 운행에 차질을 빚으면 물류대란으로 이어질 수 있는 상황이다.

또한 이러한 글로벌공급망 붕괴는 앞에서 살펴 본 바와 같이 지역에 따른 양극화, 일부 산업의 위기를 초래했다. 이에 따라 우리나라뿐 아니라 유럽에서도 글로벌공급망(GVC)을 재편하고자 하는 움직임이 감지되고 있다. Kotra²³⁹⁾에 따르면 EU 집행

239) Kotra(2021. 10. 12.), 「코로나19와 물류대란이 야기한 EU 공급망 자립정책」,

<https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=191145&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdx=&searchIndustryCatIdx=&searchItemName=&searchItemCode=&page=1&row=10> (검색일 2021.11.08.)

위는 역외 공급업체에 의존하고 있는 민감 품목을 진단하고 주요 산업 분야에서 자율성 강화를 위해 공급망 재정립 필요성을 제기했다. 유럽 민감 품목 국가별 수입비중을 보면 중국과 베트남에서 각각 52%, 11%를 수입하고 있어 해당 지역에 대해 높은 의존성을 가지고 있었다. EU집행위원장은 반도체 공급 안정화와 기술 주권 확보를 위해 유럽반도체법(European Chips Act)을 마련하고 EU 역내에서 생산할 수 있는 자립 생태계 조성을 갖출 계획을 발표했다.

미국의 트럼프 대통령은 탈중국화, 디커플링(미국과 중국 간 경제적 분리)을 주장하며 자동차 부품을 국내에서 만들기를 주문했고, 리쇼어링(reshoring)을 통해 미국 중심의 글로벌밸류체인을 구축하고자 했다. 바이든 대통령 역시 취임 직후인 2021년 2월, 4대 핵심 품목(반도체, 배터리, 의약품, 희토류)의 공급망을 검토하라는 지시를 내렸다. 또한 280조 원을 들여 중점 산업 기술 개발과 생산에 집중 지원하고 주요 산업의 공장을 미국 내로 유치하자는 이른바 ‘중국 견제법’을 통과시키고, 돌아오는 기업에게 세제 혜택 등을 약속했다. 중국 역시 중국 내에서의 자급자족을 추구하는 형태로 공급망을 변화시켜가고 있다. 이전에는 기술력이 높은 첨단 고부가가치 핵심 부품과 원자재를 선진국으로부터 수입했지만 코로나19를 계기로 국산화 추세를 확대해가고 있다.

우리나라는 기업의 리쇼어링을 독려하기 위해 기존에 유턴법을 재정했으나 효과는 미미하였다. 국회예산정책처 보도자료(2021.05.21)에 따르면 2014년부터 2020년 9월까지 국내로 복귀한 기업은 84개에 불과했고, 특히 그 중 20개는 시행 첫해인 2014년에 복귀했고, 대기업은 1개밖에 되지 않았다. 2021년 유턴법을 개정하면서 대폭 기준을 완화, 확대하면서 홍보를 하고 있으나, 의미있는 효과를 얻을 수 있을지는 미지수다. 왜냐하면 내수시장이 좁고, 국내에서 안정적인 투자 수익을 기대하기 어렵다는 점, 한국의 높은 노동비용과 법인세로 생산비용이 상승할 수 있다는 점 등 근본적인 기업 환경이 달라지지 않았음을 고려할 때, 기업들에게 매력적인 대안으로 작용하기 어려울 수 있고, 이러한 리쇼어링 정책이 모든 기업에게 바람직한 대안도 아니다. 실제로 2020년 5월 LG전자는 코로나19 이후 전 세계적으로 OLED TV에 대한 수요가 확대되면서 구미 사업장의 TV 생산라인 일부를 인건비가 싼 인도네시아로 이전하기

로 발표했다. 첨단 기술력을 가지고 있는 대기업은 오히려 세계화 무대에 진출하는 것이 이는 원가경쟁력을 확보해 경쟁 우위를 점하는 데 더 나은 선택지인 것으로 보인다. 또한 리쇼어링 정책은 코로나19가 회복된 이후 일상을 되찾았을 때 단기간 내 기업의 효율성을 높이거나 원가절감을 꾀할 수 있는 정책이 아니라, 글로벌 공급망에 문제가 생겼을 때 안정을 위한 긴 안목에서 시도하는 대안이다. 다만, 국가 기준으로 보았을 때 기업 경쟁력을 강화하고 일자리 창출에도 도움을 줄 수 있는 방안이므로 재고해 볼 여지가 있고, 공급망의 주도권을 자국으로 가져오기 위한 정책의 실효성을 높여야 한다.

신호정(2020)에 따르면 리쇼어링을 통해 우리나라에서 게임 체인저의 등장을 기대하는 것 보다는 첨단 기술력을 보유한 기업의 해외 진출을 돕는 것이 더 바람직하다. 따라서 해외에서 정착한 기업을 국내로 불러들이는 협의의 리쇼어링만을 고집할 것이 아니라 해외로 진출할 의사가 있는 국내 제조 기업들에게 인센티브를 주고 생산기지 증설을 독려하는 것 역시 광의의 리쇼어링으로 추진해 볼만하다. 특히 산업기반이 약하고, 상대적으로 노동비용과 지대가 싼 지방을 생산 기지 건설의 거점 도시로 전략적으로 채택하고 세제혜택 등 인센티브를 주는 것도 가능하다. 이러한 방안은 공급망에 대한 지속가능성도 제고할 수 있을뿐더러 동시에 지역에 따른 기업 양극화도 완화할 수 있을 것이다.

또한 기업에 우호적인 환경을 만드는 것도 중요하다. 우리나라는 최근에 근로자의 권리는 대폭 신장되었으나, 기업의 규제 환경은 개별 기업이 적용받는 규제나 정책은 차치하더라도 전반적인 규제는 여전히 까다롭고, 더 팍팍한 점도 있다. 예를 들어, 최저임금 인상, 주52시간제 실시, 중대재해처벌법, 높은 법인세 등은 기업가들이 점점 국외로 이전하고 싶은 욕구를 자극하는 제도들이다. 특히 요즘 세계적으로 붐이 일고 있는 혁신 기업인 스타트업의 경우 급속하게 규모를 확장해 나가는데 속도가 너무 중요한데, 혁신 서비스를 도전하는데 걸림돌이 되는 국내 규제가 너무 많아서 차라리 네거티브 규제²⁴⁰⁾를 적용하는 국가로 본사를 이전하고 싶다며 어려움을 호소하는 기업도 많다.

240) 명시적으로 금지되지 않는 한 모든 것이 허용된다고 보는 규제 방식. 포지티브 규제는 반대개념으로 명시적으로 규정된 것에 한해서만 허용되는 방식

리쇼어링 정책 이 외에도 글로벌밸류체인에 문제가 생겼을 때 회복 가능하도록 다양한 부품 공급처를 확보하고, 의존도를 줄여가고, 국내 업체와 거래도 촉진해야 한다. EU 집행국이 실시했던 것처럼 민감품목을 조사하고, 수입을 다변화해서 물량을 안정적으로 빠르게 확보하고 필요시 재고를 보유할 수 있어야 한다. 국내 기업을 육성할 수 있는 부분에 지원해서 안정적이고 수준 높은 품질의 제품을 만들 수 있는 공급망을 확보하는 것이 필요하다. 또한 대기업 중심의 산업 육성으로 산업간 불균형이 심하다 보니 중견기업이 적다. 따라서 산업의 다각화를 통해 히든 챔피언(hidden champion)을 육성해 산업간 불균형 뿐 아니라 경기 변동의 위험도 분산할 수 있어야 한다.

미래사건 인식조사 결과 ‘국내로 돌아오는 제조업, 리쇼어링’은 영향력과 발생가능성 측면에서 모두 가장 낮은 점수를 받아서, 상대적으로 주목을 덜 받는 미래기도 하다. 그럼에도 불구하고 리쇼어링과 같은 미래는 국민들이 발생가능성이 낮다고 생각하지만 양극화를 완화시킬 수 있는 미래이므로 미래에 긍정적인 효과를 발할 수 있을 것으로 예상된다면 장기적으로 추진하는 정책으로 고려해 볼 수 있을 것이다.

코로나19와 같은 팬데믹 상황이 자주 있는 상황은 아니지만 앞으로도 비슷한 종류의 팬데믹, 쓰나미, 지진이나 화산폭발과 같은 대규모 자연재해, 테러나 전쟁 등 다양한 원인으로 공급망에 문제가 발생할 수 있다. 그러므로 이번 코로나19를 계기로 최악의 상황에서 발생할 수 있는 문제를 선제적으로 진단하고 예방하는 노력을 기울이고, 만약에 문제가 발생했을 때 대안과 대응 전략을 미리 마련해 두는 것이 필요하다.

| 제6장 | 종합전망 및 결론

제1절 포스트 코로나 시대의 양극화 종합 전망

1. 2차 국민워크숍의 추진 초점

다양한 연령과 집단이 참여하는 국민참여 미래 워크숍은 전문가 중심의 예측이 때 묻되기 쉬운 현안 중심의 시나리오를 극복하고, 새로운 미래이슈를 발굴하기 위해 집합지성을 활용하는 과정이다. 본 연구는 디지털, 지역, 기업 측면에서 다양한 중장기 미래사건들을 도출하기 위해 진행했던 1차 워크숍에 이어, 보다 종합적인 관점에서 양극화를 전망하고, 시나리오의 거시적인 방향성을 탐색해보고자 시민 대상 2차 미래 워크숍을 추진하였다. 즉, 1차 워크숍이 주요 테마를 선정하여 세부 트렌드를 중심으로 미래 사건을 그려본 것이라면, 시민 대상 2차 미래워크숍에서는 4가지의 미래라는 양극화 시대의 특징적인 미래상을 종합적으로 전망하는데 초점을 둔 것이다.

특히, 시민 대상 2차 미래워크숍에서는 1차 워크숍 결과의 공유를 토대로 포스트 코로나 시대의 양극화 전망을 위한 상호 배타적인 시나리오를 발전시키고, 그 안에서 바람직한 사회로의 변화를 위한 주요 가치를 논의하고자 하였다. 즉, 우리사회가 직면할 수 있는 양극화의 위기와 기회요소를 함께 고려하고 시사점을 도출하고자 한 것이다.

이를 위해 1차 워크숍에 참여하였던 33명의 국민 참여자들 중에서 재참여를 희망한 21명(디지털 8명, 기업 6명, 지역 7명)을 대상으로 진행하였고, 5~6명씩 팀을 이루어 4가지의 미래 양극화를 전망하였다. 주요 질문은 ① 해당 미래의 지역 양극화 양상 ② 해당 미래의 활성 산업과 쇠퇴 산업 ③ 해당 미래의 과학기술 양극화 양상으로 1차 워크숍의 디지털, 기업, 지역에서는 범위를 확장하여 종합적인 미래상을 전망했다. 1차 워크숍의 질문이 ‘포스트 코로나 시대에 지역 양극화의 양상은 어떻게 되는가?’였다면, 시민 대상 2차 미래워크숍의 질문은 ‘보존 사회에서 지역 양극화의 양상은 어떻게 되는가?’로 4가지 미래 조건의 틀에 집중하여 아이디어를 제시하도록 하였다.

1) 중단 없는 성장 미래 양극화 전망

중단 없는 성장은 강력한 경제 성장 비전을 토대로 편리와 풍요를 추구하는 미래이다. 소수의 엘리트가 사회를 이끌어가기 때문에 양극화는 필연적으로 발생하지만 국민의 평균적인 삶의 질은 나아진다고 본다.

양극화가 하나의 특징인 미래인 만큼 참가자들은 현재 한국사회가 안고 있는 양극화 문제를 보다 심화하는 형태로 아이디어를 도출하였다. 도출된 주요 키워드로는 ‘도시 등급제’, ‘지역별 정치적 영향력 격차 발생’, ‘멘탈 케어 산업 발달’, ‘AI산업 발달’, ‘유인서비스 쇠퇴’, ‘디지털 불평등 심화’, ‘멘탈케어 기회 격차’, ‘보안 기술 격차’ 등이 있었다.

〈표 6-1〉 중단 없는 성장 미래 양극화 전망

양극화 양상	내용	키워드
지역 양극화 양상	서울과 같은 대도시 안에서도 극단적인 지역 분리가 나타난다. 현재는 주거지, 사회적 지위, 자산, 소득 등으로 경제적 계급이 나뉘지만 미래에는 특정 도시로의 출입 자체가 특정 계층에게만 허용된다.	도시 진입 자격 부여
	과학 기술 발달에 필요한 인프라(전력, 네트워크, 보안 시설)와 편의 시설이 갖춰진 지역은 발전하며, 종합적인 등급에 따라 도시가 1등급, 2등급, 3등급 지역으로 구분된다. 각 지역이 특화되어 전력 생산 지역, 농산물 생산 지역, 쓰레기 처리 지역 등으로 나뉘어 관리되고 특정 목적에 부합하지 않는 지역은 단계적으로 도태된다.	도시 등급 부여와 활용 목적에 따른 지역 활용
	인구수가 적은 지방 소도시 들은 정치적 영향력도 낮아진다. 그 결과 교도소, 발전소, 쓰레기 처리장 같은 기피 시설들이 모두 지방 소도시에 몰리게 된다. 소득과 자산, 사회적 지위 뿐만 아니라 절대적인 인구수에서도 밀리는 지방 소도시 거주민들은 반대하는 의견을 내기가 사실상 불가능해진다. 이런 악순환이 지방 소외현상과 대도시 밀집 현상을 가속화시킨다.	지역별 정치적 영향력 격차 발생
	도시와 농촌의 인구가 양극화 되어 농촌 지역에는 노인조차 살지 않는다. 농촌에는 AI와 로봇들이 농업을 담당하여 몇몇 관리자를 제외하고는 로봇만이 사는 로봇도시가 된다.	농촌이 무인 로봇도시로 변화
	기술이 접목된 스마트 도시의 발달로 기술 활용을 하지 않는 도시와의 격차가 심해진다. 인구가 스마트 도시로 몰리면서 스마트 도시는 더욱 발전되고 타 지역은 도태된다.	스마트 도시 발달
	소득이 높은 곳은 의료지원이 빨라 감염병이 잘 관리되지만, 소득이 낮은	지역별 감염병

양극화 양상	내용	키워드
	지역은 인구 밀집도가 높고 의료서비스도 낙후되어 있어 팬데믹에 취약하다.	관리 격차
	농축산물 생산과 식품 개발을 극대화하기 위한 유전공한 연구소, 식품 개발 연구소 등이 농촌에 자리를 잡는다. AI 분석을 통해 최적화된 생산을 하고 로봇이 관리 및 수확을 하는 등 농촌은 자동화 로봇 도시로 변화한다. 이러한 목적에 부합하지 못한 농촌은 주변의 거대 농촌 연구 생산 도시의 하위 생산 지역으로 편입되어 관리되며 낮은 생산성으로 인구 이탈이 극심해진다.	농촌 효율성 극대화를 위한 농촌 연구소 발달
활성 산업	무인화와 로봇 기술 발달로 사람끼리의 교류가 줄어들어 외로움을 느끼는 사람이 증가한다. 이들을 위한 멘탈 케어 산업이 발달한다.	멘탈 케어 산업 발달
	대기업 들은 많은 노동자를 필요로 하지 않게 되면서 많은 구직자들이 반강제적으로 창업에 내몰린다. 이에 따라 산업은 초거대기업과 극소기업의 두 가지의 극단적인 양상을 띄게 된다. 공장과 토지 같은 자산이나 인사이트 같은 경영 지원을 재정상의 문제로 갖지 못하는 극소기업들은 그것들을 소유하려 노력하기 보다는 구독의 형태로 이용하게 된다. 이에 따라 공유 팩토리 업체와 일자리 플랫폼이 성장한다. 기업 수가 늘어나면서 예전처럼 큰 규모의 M&A뿐 아니라 아파트를 거래하듯 회사를 거래하는 소규모 M&A 시장이 발달한다.	초거대기업과 극소기업으로 양극화
	AI, 전기차, 헬스케어 등의 산업이 성장하고, 로봇이 쉽게 대체할 수 있는 판매직, 생산직, 서비스업 등은 도태된다.	AI산업 발달과 기존 직업의 쇠퇴
	공유 팩토리, 소규모 M&A 시장이 발달하고 일자리 플랫폼이 성장한다.	공유 산업과 플랫폼 산업 발달
	로봇 생산 및 유지 보수, 유전 공학자, 예방 의학, 양자 암호 전문가, 심리 상담 치료사, 로봇 수리 기사, 백신 디자이너(각 개인에게 어떤 백신을 어떻게 언제 접종해야 하는지 안내), 생산 자동화 프로젝트 매니저 등의 직업군이 활성화 된다.	AI 관련 산업 발달
	인간의 수명과 관련된 연구가 활발해지면서 생명연장과 관련한 의학 산업과 신체 강화 관련 산업이 활성화 된다.	생명연장 관련 산업 발달
	로봇, 원격의료, 자율주행, 드론, 항공 우주, 메타버스 등 과학기술과 관련한 산업군이 호황을 누리게 되고 이에 따라 로봇 개발, 콘텐츠 개발, 우주 비행 관련 직군이 인기가 많아진다.	과학기술 전반의 발달
쇠퇴 산업	모든 생산 공정이 자동화되어 100% 무인 공장이 보편화된다. 시가 매칭해 주는 부동산 거래를 해서 중개수수료가 0원이 되고 자율주행 택시 및 버스가 생기면서 사람 운전사가 사라진다. 은행 등 물리적 공간이 사라지고 온라인 금융이 정착한다.	기존 유인 직업의 전반적 쇠퇴
	단순행정, 세무, 콜센터, 버스 택시기사, 계산을 요하는 직업, 은행원, 생산직, 공인 중개사, 운전기사, 은행원, 베이비시터 등 대부분의 직업이 AI로 대체된다. 인간의 감성이 필요한 직업 및 최종 결정권을 가진 직업은 여전히 존재하지만 소수에 불과하다.	기존 유인 직업의 전반적 쇠퇴

양극화 양상	내용	키워드
	단순 사무직과 서비스직 뿐 아니라 법조인, 의사 등 전문직도 시로 대체되거나 협업이 필수 요소가 된다. 대부분의 직업군에서 대대적 실직이 발생하자 노동자들은 업종 전환을 위한 단계적 해고 및 재교육을 요구하게 된다. 자율주행차량으로 인해 사람 운전자들도 실직하지만 자동화 차량이 갈 수 없거나 가지 않는 지역을 운행하는 서비스가 발달하는 등 아날로그 향수를 자극하는 다양한 서비스가 나타난다.	시로 인한 전문직 대체와 맞춤형 아날로그 서비스 발달
	높은 교육수준을 지닌 사무직이나 전문직종 중 많은 실무자들이 실직한다. 공교육보다 더 나은 교육을 받을 수 있는 매체가 증가하고 어린이 수가 적어지면서 교사들도 최소한의 수를 제외하고 자리를 잃는다. 생산 직군 중에 사람의 손을 많이 타는 직업들. 예를 들면 육가공업자나 패턴사 등의 직업들은 오히려 그 수가 적어져서 임금이 높아진다.	시로 인한 전문직 대체와 맞춤형 아날로그 서비스 발달
	비교적 교육수준이 높지 않아도 되는 생산직, 판매직, 서비스업 등의 노동자들이 로봇으로 대체되면서 많은 사람들이 일자리를 잃고 실업자 된다. 정부에서는 이들을 재교육시키고 재취업 시키는 데 시간과 비용을 투자하게 되고 전반적인 세수 부담이 증가한다.	실업자를 위한 재취업 산업 발달
과학기술 양극화 양상	스마트 웨어러블 기기의 발달로 질병의 조기 진단이 가능해진 미래에는, 최첨단 원격 의료를 활용할 수 있는 이들과 그렇지 못한 이들 간의 의료 서비스 양극화가 일어난다.	의료 서비스 격차로 인한 건강 양극화
	2021년 디지털 양극화는 주로 디지털 기기를 잘 다루지 못하는 노인층에서 나타나고 있다. 하지만 미래에는 디지털 기기에 대한 교육을 받지 못하는 소득 하위 계층 어린이들의 양극화가 점점 더 심화 될 것이다.	디지털 기기 활용 격차 심화
	디지털 기계에 대한 교육뿐만 아니라 디지털 기계의 소유와 콘텐츠를 소비할 수 있는 재력이 되지 않는 가정의 어린이들은 사회로부터 경쟁력을 갖출 기회를 빼앗기게 된다. 과거 글씨를 읽지 못하는 문맹에서 나타나는 양식이 디지털을 활용하지 못하는 계층인 디지털 문맹 계층에서 그 정도가 더욱 심화된 상태로 나타날 것이다.	디지털 문맹인 증가
	디지털 양극화가 수명의 양극화까지 초래하여, 부와 디지털 기술을 가지고 있는 계층은 실버산업과 노년층이 되었을 때 어떻게 살지에 관심이 많으나, 그렇지 않은 계층은 그저 젊을 때 신나게 즐기는 것에만 관심을 가져 유흥, 환락, 마약 등의 산업이 성행한다.	기술 활용에 따른 기회 격차와 고령층의 양극화 심화
	디지털로 전환되지 못하는 아날로그 산업 중 희소가치를 가지는 상품과 서비스는 그 가치가 폭등한다.(수제 피아노, 바이올린 제작, 포도주와 전통 소주 등 주류, 한식과 떡 등 특색 있는 음식 산업) 디지털 기술을 사용하는 기업/개인 중 안전한 보안 기술로 보호하지 못하는 업체는 큰 손실을 입거나 운영 자체의 어려움을 겪게 된다.	보안 기술 격차
	과학기술 발달에 따른 피로감을 호소하는 사람이 증가하여 외로움, 고독감, 우울증 예방을 위한 활동을 누릴 수 있는 자와 그렇지 못한 자의 차이가 크게 발생 한다. 로봇 심리 상담사도 대중화되어 인간을 위로한다.	멘탈케어 기회 격차

양극화 양상	내용	키워드
	디지털 콘텐츠와 과학기술 영역에서 사람들은 크게 생산자와 소비자로 나뉘게 된다. 누군가가 창조한 콘텐츠나 개발한 기술들을 소비하기만 하는 사람들은 돈과 시간을 자신도 모르게 점점 잃어가며, 생산자들은 부를 더 축적하게 된다. 과거의 토지나 공장 같은 초기 비용이 많이 들어가는 생산 수단이 없더라도 창조물 자체가 생산 수단이 되어서 창조물의 생산자는 새로운 부르주아 계층이 된다. 과거와의 차이점이 있다면 소비자들은 자신들이 스스로 판단하고 선택하여 소비하는 것이라고 착각하여 자신들도 모르는 사이에 돈과 시간을 자발적으로 빼앗기게 되는 점이다.	디지털 기술 전문성에 따른 콘텐츠 생산자와 소비자 간의 격차
	부의 차이에 따라 기술 이용 기회에 차이가 발생하여 기술 활용이 가능한 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 양극화가 더욱 심해진다. 부의 양극화는 기술 활용 양극화와 직결된다.	부의 양극화가 기술 활용 기회 양극화로 직결
	미래 인간들은 디지털 DNA를 가지고 태어나므로 지금 노인처럼 디지털 이용에 대한 양극화는 별로 없을 것 같다. 아마 아기가 태어나 백일잔치에 핸드폰을 선물할 수 있을 것이다.	디지털 DNA 생성
	기술력 위주의 미래에는 서로 해킹하고 방어하는 일이 반복되는 보안 전쟁이 펼쳐진다.	보안 중요성 증대

자료: 저자 작성

2) 붕괴 미래 양극화 전망

붕괴는 전쟁, 기후변화, 자연재해 등 인간이 통제할 수 없는 극단적인 사건을 통해 붕괴를 겪게 된 후 새롭게 적응해가는 미래이다. 이 미래는 느리고 불편하고 생존을 위협하기도 하지만 기존의 문제 또한 완전히 붕괴되고 다시 시작한다는 점에서 새로운 가능성을 발견할 수 있는 미래이기도 하다.

붕괴는 실제로 겪어보기 힘든 미래인 만큼 참가들이 몰입을 어려워하는 경향이 이었고 부정적 미래이기 때문에 저항감도 있었다. 현재와 극단적으로 다른 조건이 주어진 만큼 붕괴에서만 상상할 수 있는 새로운 가능성을 도출하도록 했다. 도출된 주요 키워드로는 ‘자연재해 대비 능력에 따른 지역 양극화’, ‘생존전문가’, ‘소규모 공동체’, ‘화폐가치 하락’, ‘디지털 활용 기회 제한’ 등이 있었다.

<표 6-2> 붕괴 미래 양극화 전망

양극화 양상	내용	키워드
지역 양극화 양상	붕괴 이후 수도권은 더 이상 도시로서의 역할을 하기 어려운 상황이기 때문에 과거의 유물로 남게 된다. 정부 혹은 정책 결정권자들은 비수도권 지역 중 붕괴 이후 새로운 사회 발전에 토대가 될 수 있는 지역을 선정하여 그 곳을 발전시키기 위해 노력하게 된다.	수도권의 붕괴
	기후변화로 인해 직접적인 피해를 입는 지역(산간, 해수면)은 더 이상 사람이 살지 않는 곳으로 변화하고, 자연재해 대비가 잘 갖추어져 있는 안전한 지역은 인구가 많이 몰리게 된다. 붕괴사회의 변화를 인정하고 잘 적응하는 계층은 생존하지만 변화를 인정하지 않고 새로 바뀐 기술이나 환경에 적응하지 못한 계층은 도태될 것이다.	기후변화 대응에 따른 지역 양극화
	태풍, 지진, 화재, 기후변화 및 천연자원 고갈 등 환경변화와 자연재해에 대한 국가의 재정적 부담이 증가한다. 이를 잘 대응하는 곳과 그렇지 못한 곳 사이의 격차가 심화된다.	자연재해 대비 능력에 따른 지역 양극화
	자연재해나 기후변화 등 붕괴 상황에 대한 시설을 갖추고 대비해놓은 지역과 그렇지 못한 지역의 격차가 더욱 커진다.	자연재해 대비 능력에 따른 지역 양극화
활성 산업	급격하게 변화한 사회 환경에서 적응하고, 생존할 수 있도록 돕는 생존교육가(교육산업), 붕괴된 사회의 자연을 다시 복원하고, 사람들이 살아갈 수 있도록 개발하는 자연환경 개척가(토지, 환경 관련 산업)가 주요 직업으로 떠오른다.	생존 및 변화 적응을 돕는 전문가
	사회에 적응하지 못하는 사람들을 특성에 맞게 분류하고 그 사람들을 모아 생존할 수 있도록 돕는 그루핑 전문가가 나타난다.	개인 특성과 역량 재발견
	리사이클링 관련 산업, 장례문화에 변화에 따른 사체보존업이 활성화 된다.	재생의 가치 중시
	노후에 함께할 수 있는 친구나 공동체를 찾는 동반인 문화가 발달하여 관련 직업 및 산업이 나타난다.	소규모 공동체 발달
	자원이 고갈되면서 재활용 소재, 대체가능 소재에 대한 연구개발이 활성화된다.	대체 자원 발굴
	어린이가 성인이 될 때까지 무사히 성장할 수 있도록 돕는 직업군이 나타난다.	생존과 자립을 돕는 전문가
쇠퇴 사업	반도체 산업, IT산업, 인터넷 플랫폼 등 붕괴 이전 사회에서 가장 각광 받던 산업군은 붕괴 이후 관련 인프라가 전부 소실되며 더 이상 사업의 영위가 어려워진다.	반도체, IT 등 기존 주요 산업 쇠퇴
	자원이 고갈되어 1차 연료가 공급되지 않아 생산을 하는 모든 공장들이 생산을 할 수 없게 된다.	자원 고갈로 인한 제조업 쇠퇴
	금융전문가가 몰락한다.	금융업 쇠퇴

양극화 양상	내용	키워드
	인구가 감소하고 소비가 극도로 줄어들면서 금융 산업이 붕괴된다.	금융업 쇠퇴
	제조업이 붕괴되면서 공장 근로자들이 설 자리가 사라진다. 제조업이 환경파괴를 가속화 시켰다는 인식이 퍼지면서 공장 근로자들에게도 낙인이 찍힌다.	제조업 쇠퇴
	화폐에 대한 의존도가 낮아짐에 따라, 금, 은, 부동산 등 실물 재산을 확보하려고 한다.	화폐 가치 하락
과학기술 양극화 양상	디지털 기기 사용이 대중화되지 않아, 극소수의 사람만이 디지털 기기를 사용할 수 있게 된다. 국가 간 과학기술 격차도 심화된다.	디지털 활용 기회 제한
	붕괴 이후 디지털 기기 및 기술 활용을 하지 않게 되면서 세대 간 디지털 활용 격차가 사라진다. 그동안 다양한 사회 변화를 겪은 5060 이상 세대가 2030 세대보다 빠르게 변화에 적응을 하게 된다.	디지털 활용 격차 해소
	디지털 기술 활용에 제약이 생기면서 국가가 디지털 바우처 제도 등을 신설하여 제한적으로나마 활용할 수 있는 디지털 배분제를 운영한다.	디지털 활용 기회 제한
	디지털 시대의 편리함을 기억하는 세대들은 ‘디지털 향수병’으로 인해 우울증이 발생한다.	디지털 활용 제한으로 인한 우울감 증가
	섬처럼 고립된 지역에서는 과학기술에 대한 혜택을 더욱더 받기 어려워진다. 탈섬 현상이 발생한다.	과학기술 활용이 어려운 고립 지역 발생

자료: 저자 작성

3) 보존 미래 양극화 전망

보존은 에너지 고갈, 기후변화 등 공동체 전체를 위협하는 문제가 발생하면서 붕괴가 되기 전 최대한의 노력을 기울여 현 상태를 유지하고자 하는 미래이다. 친환경 지속가능미래도 비슷한 이미지를 가지는데 보존 미래를 유지하기 위해서는 엄격한 규율을 따르고 미래세대를 위해 희생하는 태도가 필요하다.

보존은 코로나19 이후 한국사회에서 경험하고 있는 감염병 통제, 새로운 규율 적용, 협동과 신뢰를 통한 사회 안전 확보와 연결되는 미래로서 다른 미래에 비해 개인의 자유를 침해할 수 있는 미래이기도 하다. 동시에 경제 양극화 해소를 중시하는 특징이 있어 참가자들 또한 이 부분에 주목하여 아이디어를 도출했다. 도출된 주요 키워드로는 ‘친환경 비수도권 부상’, ‘근로시간 축소’, ‘정보 접근 공정성’, ‘입시 교육산업

쇠퇴’, ‘디지털 복지 정책’ 등이 있었다.

〈표 6-3〉 보존 미래 양극화 전망

양극화 양상	내용	키워드
지역 양극화 양상	1차 산업이 여전히 중요하지만, 관련 종사자가 절대적으로 부족하여 대개의 농어촌이 소수의 노인, 외국인 노동자, AI 로봇으로 구성된 공동체로 탈바꿈한다. 도시 지역의 어린이는 친환경 농어업의 지속가능 발전에 대해 학습하고 체험하기 위해 농촌을 방문하게 되고, 이는 필수 교육과정으로 자리 잡는다.	농어촌 보존과 인구 구조 변화
	기존 서울 등의 대도시는 환경문제 등으로 쇠퇴하고, 공기가 좋은 농촌, 어촌 지역이 인기가 많아진다.	친환경 비수도권 지역 부상
	균형 발전과 도덕적 리더십이 중요해지면서 특정 지역만을 대표하는 리더는 사라지고 기간제 발령에 따라 지역 리더 업무를 로테이션으로 수행하게 된다. 이로 인해 기존의 지역감정이 사라지게 된다.	지역 리더 로테이션 발령과 지역감정 해소
	농촌에도 로봇 기술이 도입되면서 친환경적이면서도 편리함을 갖춘 지역이 늘어난다. 재택업무 도입으로 수도권 집중 현상이 완화 된다.	농촌의 로봇 기술 도입과 수도권 집중 현상 완화
	대한민국 인구가 감소하여 전세계 난민을 수용하고, 외국인 거주를 적극 유치하면서 외국인 비율이 30% 이상이 되고 다문화 가정이 일반화된다. 외국인 비율이 적은 지역과 많은 지역 사이의 차이가 발생한다.	외국인 비율 증가와 지역 간 인구구조 변화
	세수입이 많은 도시 지역에서 농어촌과 유사한 환경을 포함하는 거주지역에 대한 선호가 늘어나고, 농촌에는 문화, 의료, 복지 시설이 증설되어 지역 간 양극화를 줄이는 정책이 많이 만들어진다.	비수도권 인프라 확충으로 인한 지역 양극화 해소
활성 산업	원격의료가 정착하면서 관련 산업이 활성화 된다. 환경생태계 전문가도 중요한 직업으로 떠오른다.	친환경 생태계 관련 직업 부상
	친환경 원료, 재료 관련 산업, 환경 규제 관련 법률 전문가, 전기차, 수소차 관련 산업이 성장한다.	친환경 생태계 관련 직업 부상
	근로시간이 주 30시간 이내로 줄어들게 된다. 평생직장 개념이 약해지고 직업의 귀천도 사라진다. 식품 바이오산업, 평생 교육 산업, 지역 공동체 취미활동을 연계하는 서비스, 인간만이 할 수 있는 다양한 창작활동이 활성화 된다.	근로시간 축소와 신직업 부상
	50대 A씨는 세 번째 직업에 도전하기 위해 정부에서 지원해주는 소정의 지원금으로 지역 평생 교육 센터에서 교육을 수강하기로 했다.	평생 교육 활성화
	로봇과 일자리를 공유하고 협업하기 위해 새로운 노동조합이 만들어진다. AI 자동화 공정의 틈새를 인간 노동으로 대체하기 위한 역발상적인 연구도 진행된다.	로봇과 공존하기 위한 제도 마련 및 연구 활성화

양극화 양상	내용	키워드
	의사의 진료, 판사의 판결 등 전문영역에서 공정함과 청렴함이 강조되어 관련 데이터가 체계적으로 관리되고 누구나 관련 정보에 접근할 수 있게 된다. 이와 관련한 산업이 활성화 된다.	정보 접근 공정성 강화
쇠퇴 산업	공공 원격의료, 로봇수술 등이 일반화되어 의료인의 일자리가 줄어든다.	공공 원격으로 발달로 인한 개인병원 쇠퇴
	대학 서열이 사라지면서 입시학원 등 입시 관련 사교육이 대폭 축소된다.	입시 교육산업 쇠퇴
	석탄 에너지를 활용한 산업, 의류 산업, 1회용 물품 산업 등 친환경적이지 않은 산업이 전반적으로 쇠퇴한다.	지속가능성을 고려하지 않은 산업 쇠퇴
과학기술 양극화 양상	세대 간 디지털 양극화가 심화되면서 오랫동안 디지털 기술 활용에서 소외되어 온 저학력 저소득 노년층을 위한 정책이 시행된다. AI로봇을 무상으로 제공하고 활용할 수 있도록 돕는 서비스가 만들어진다. 디지털 지식 접근성의 차이를 보완하는 노력이 지속된다.	노년층 등 디지털 기술 활용 소외 계층을 위한 공공 교육 활성화
	메타버스에 적응하는 계층과 그렇지 못한 계층 간의 격차가 커진다. 쇼핑, 의료, 투표 등 기본적인 생활방식도 디지털로 전환 되면서 소외되는 사람이 없도록 오프라인 방식을 병행한다. 디지털 기본권을 위한 정책이 시행된다.	디지털 기본권 보장을 위한 정책 시행
	디지털 정보를 보편적으로 향유할 수 있는 공공성이 중시되어, 저작권이나 열람권 비용을 공적 자금으로 지원하는 디지털 복지 정책이 확대 된다.	디지털 복지 정책 확대
	공공성을 해치는 악성 댓글에 대한 관리가 엄격해지면서 디지털 패널티가 부과 된다.	디지털 패널티 도입
	'신토불이'라는 말이 의미가 있던 것처럼, 먹고 마시는 식재료에 대한 보존을 위해 과학기술이 적극적으로 이용된다.	식재료 보존을 위한 과학기술 활용

자료: 저자 작성

4) 변형 미래 양극화 전망

변형은 극도로 발달한 과학기술을 토대로 기존의 인류가 살아보지 못한 새로운 세계를 경험하는 미래로서 인간, AI로봇, 트랜스휴먼, 복제인간 등 다양한 구성원이 함께 살아간다. 중단 없는 성장의 과학기술이 인간의 편리에 집중되어 있다면 이 미래에서는 기존의 패러다임을 전환시키고 전복시키는 역할을 하며 인간은 변형 미래에서 주인공이 아닐 수 있다.

1차 워크숍 결과 가운데 변형 미래의 이미지를 포함하고 있는 사건은 메타버스의 활용과 영향력 확대였다. 이에 따라 물리적 세계보다 가상세계가 더욱 중요해진 미래 상황을 전제하여 토론을 진행했다. 이 미래 역시 붕괴처럼 직접 경험을 해보지 못한 미래이기 때문에 참가자들의 상상력이 가장 많이 필요한 미래이기도 했다. 도출된 주요 키워드로는 ‘가상세계 발달로 인한 지역 양극화 해소’, ‘가상세계 콘텐츠 양극화’, ‘쌍방향 커뮤니케이션 콘텐츠 발달’, ‘대면 문화 공간 쇠퇴’, ‘가상현실 적응력 격차’ 등이 있었다.

〈표 6-4〉 변형 미래 양극화 전망

양극화 양상	내용	키워드
지역 양극화 양상	물리적 공간보다 가상현실이 중요해지면서 시공간의 제약이 해소된다. 물리적 인프라 격차가 삶의 질을 좌우하지 않게 되면서 지역 양극화가 사라진다.	가상세계 발달로 인한 지역 양극화 해소
	기존에는 도시의 경제력과 인프라(교통, 교육, 편의시설 등)에 주민의 삶의 질 차이가 발생했지만, 가상세계가 활용되고 있는 현재 우리 사회에서는 도시의 경제력이 주민의 삶의 질에 큰 영향을 미치지 못하고 있다.	가상세계 발달로 인한 지역 양극화 해소
	물리적인 공간이 사라짐으로써 지역 양극화라는 단어조차 사라지고 있다. 물리적 세계가 아닌 어떠한 문화와 콘텐츠를 가상세계 속에 보유하고 있는지에 따라 새로운 격차가 발생한다.	지역 양극화 해소와 가상세계의 콘텐츠 양극화
	대부분의 활동이 가상에서 이루어지면서 기존의 물리적 지역별 물가 차이는 사라지지만, 가상세계 속에서 새로운 공간 격차가 생겨난다.	가상세계 속 공간격차 발생
활성 산업	메타버스와 관련된 다양한 산업이 흥하고 있다.(가상 건물 디자인, 아바타 꾸미기 등)	메타버스 관련 산업 활성화
	가상세계의 발달로 누구나 게임 및 영화 속 주인공으로 직접 참가할 수 있게 된다. 자신의 행동에 따라 영화의 줄거리가 바뀔 수도 있고 게임 속에서 만나는 다양한 사람들과 가상세계에서 교류하게 된다.	참여형 문화 콘텐츠 발달
	기존의 일방적인 방송 송출 대신 쌍방향 커뮤니케이션이 가능한 문화생활이 보편화 된다. 수동적 시청자는 사라지고 감정을 생생하게 느끼고 방송에 직접 참여할 수 있게 되면서 이와 관련한 산업이 발달한다.	쌍방향 커뮤니케이션 콘텐츠 발달
	메타버스 안에서의 의류 산업, 건물 디자인은 오히려 쇠퇴하지 않을까? 변형 사회에서는 100% 비대면 삶으로 전환되기 때문에 겉으로 나타나는 외형은 그다지 중요하지 않게 된다. 외모에 대한 현재의 관점 또한 변화한다.	물질, 외모 등 기존의 판단 기준 전복

양극화 양상	내용	키워드
	반려 로봇이 늘어나고 사회 전 분야에 로봇이 활용되면서 AI 로봇 관련 산업이 활성화 된다.	AI 로봇 산업 발달
	양자컴퓨터의 본격적인 상용화로 인하여 더 뛰어난 양자컴퓨터를 가진 기업이 흥하고 AI의 기술을 확보한 산업이 더 발달하게 된다. 구글처럼 빅데이터를 확보한 기업의 영향력이 더 커진다.	양자컴퓨터를 활용한 산업 발달
	휴머노이드 로봇이 발달하면서 인간의 신체와 비슷한 로봇을 활용하여 생체 실험을 하는 등 의료계에 로봇의 중요도가 커진다.	휴머노이드 로봇 발달과 바이오산업 영향력 확대
쇠퇴 산업	사람을 필요로 하는 서비스 산업, 사람의 일손이 필요로 하는 현장직 등이 쇠퇴한다.	전통적 일자리 감소
	내연기관의 종식과 더불어 내연기관 중심의 차 수리 센터가 쇠퇴한다.	자동차 산업 쇠퇴
	영화관, 공연장, 경기장 등 대면 문화 공간이 사라진다.	대면 문화 공간 쇠퇴
	가상세계 발달로 국적의 의미가 희미해진다. 이에 따라 올림픽 등 국위 선양 스포츠의 인기가 줄어든다. 프로 스포츠 역시 실제 스포츠 선수가 아닌 가상 세계 속 게임에 대한 관심이 높아지고 관람보다는 직접 참여하고 경험하는 스포츠의 인기가 높아진다. 이에 따라 전통적인 엘리트 스포츠, 프로 스포츠 산업이 모두 쇠퇴한다.	관람 스포츠 쇠퇴와 가상세계를 활용한 참여형 스포츠 발달
	대면 활동의 중요성이 줄어들면서 신체 활동에 대한 관심이 줄어들고 스포츠 산업도 쇠퇴한다. 먹거리에 있어서도 맛 보다는 영양분 섭취에 대한 관심이 높아지면서 기존의 맛집, 외식 산업이 쇠퇴하고 알약 식사를 만드는 기업이 살아남는다.	외식 산업 쇠퇴
	사람은 줄어 들고 가상인간, 로봇이 인구로 편입되면서 사람이 먹는 식품 산업은 쇠퇴하고 에너지원과 관련한 산업이 활성화 된다.	식품 산업 쇠퇴와 에너지 산업 활성화
과학기술 양극화 양상	메타버스 안에서도 가상 부동산 거래 등 암호화폐를 통한 거래가 활성화 되면서 가상세계 속 양극화가 발생한다.	가상공간 속 경제 양극화
	우주산업 기술, 무기 기술 등 과학기술을 확보한 국가와 그렇지 못한 국가 사이에 양극화가 더욱 커진다.	혁신적 기술력 확보에 따른 양극화
	물리적 세계보다 가상세계가 중요해지면서 물리적 육체, 근력에 따른 능력차이보다는 가상세계에 얼마나 더 잘 적응하는가, 해당 기술을 얼마나 유연하게 활용하느냐가 중요해진다. 운동경기도 가상 세계 속에서 일어나기 때문에 이 미래의 신체 능력은 물리적 조건이 아니라 기술 조작 등으로 평가 된다.	가상세계 적응력과 기술 활용 능력의 중요성 확대
	과학기술의 발달은 끝을 상상할 수 없을 정도로 무한하기 때문에 최첨단 기술을 활용하고 적용하는 국가와 그렇지 못한 국가 사이의 양극화는 더욱 심화 된다. 경제적 격차를 넘어 살아가는 방 중식 자체가 완전히 달라진다.	과학기술 발달에 따른 라이프스타일 차이와 국가 간 양극화 심화

자료: 저자 작성

2. 양극화의 네 가지 미래 모습 전망

시민 대상 2차 미래워크숍에서 도출된 아이디어를 토대로 4개의 미래 시나리오를 구성했다. 각 사회는 하와이 미래학 연구소의 4가지 미래 전형을 따르되 이번 연구에서 주제로 다루고 있는 디지털, 기업, 지역 양극화 양상을 시나리오의 중심 내용으로 작성했다.

가. 중단 없는 성장 미래(continued growth)

시나리오 1: 1%의 대한민국이 'ON'다

2041년, 대한민국은 올해도 세계 7대 강대국의 자리를 굳건히 지키고 있다. 20년 전에도 이미 세계 10위의 경제대국이었던 한국이지만 낮은 행복지수, 높은 자살률, 긴 근로시간 등으로 경제규모에 비해 삶의 질이 낮다는 부정적 평가를 받아왔다. 2021년 세계 행복보고서에 따르면 한국의 행복지수는 조사대상 95개국 중 50위로 OECD 국가 중에서는 최하위 수준이었다. 한국 전쟁 이후 눈부신 경제 성장을 이루었지만 국민 개개인은 행복하지 않다는 지표는 대한민국이 풀어야 할 가장 큰 숙제로 여겨져 왔다. 올해의 글로벌 경제지표가 주목받고 있는 것은 행복지수 또한 동반 성장했기 때문이다. 한국은 올해 처음 행복지수 세계 30위에 진입했다.

정부는 지난 5년 간 추구해오던 '공정한 경쟁, 행복한 국민' 비전이 드디어 결실을 맺어가고 있다며 경제 성장 중심 정책 기조를 앞으로도 이어가겠다고 밝혔다. 자산불평등 지수는 여전히 세계 최고 수준이지만 이를 문제 삼기보다는 전반적인 국민의 삶의 질을 높이는 데 집중하겠다는 것이다. AI, 로봇, 블록체인 등 경제 성장의 근간이 되는 4차 산업 기술에 대한 적극적인 투자 또한 이어가기로 했다.

사람들은 이제 일상에서 로봇을 활용하는 데 익숙해졌으며 가정용 로봇 보급률도 53%에 달한다. 실시간 건강 체크, 맞춤형 식단 제안, 물품 구매 및 정리까지 도와주는 가정용 로봇 '호미(homey)'를 비롯하여 노약자를 위한 케어 로봇 '힐리(healy)', 육아용 로봇 '티치(teachy)', 요리용 로봇 '쉐퍼(chefy)' 등 매일 다양한 로봇이 출시되고

있다. 로봇 활용률은 과거 스마트폰 사용률과 비교될 정도로 빠르게 성장하고 있는데 현재의 추이를 분석해 보면 2년 안에 활용률 70%를 돌파할 것으로 보인다.

코로나19 이후 무인화가 가속화되고 비대면 라이프스타일이 정착하면서 디지털 기술을 근간으로 한 사회 변화도 많았다. 업무, 교육, 여가 등 대부분의 활동이 비대면으로 전환 되었고 원격 의료 시스템이 도입되면서부터는 언제 어디서나 건강관리를 할 수 있는 환경 또한 마련되었다. 이러한 변화는 수도권 집중 현상을 완화시켜 줄 수 있을 거라는 기대를 가져왔다. 전 직원을 원격근무로 전환한 수도권 대기업의 근무 환경이나 온라인 수업이 자연스러워진 수도권 대학의 변화된 분위기는 물리적 공간에 구애받지 않고 일하고 교육받고 치료받을 수 있는 환경을 만들어 줄 것이라고 생각한 것이다.

그러나 코로나19 이후 20년이 지난 지금 수도권 집중 현상은 여전히 진행 중이다. 원격 라이프스타일은 사라지지 않고 하나의 문화로 자리 잡았지만 이에 대한 선택지가 누구에게나 있는 것은 아니다. 조건이 되는 사람들은 온&오프를 원하는 대로 선택하여 살아가지만 그렇지 않은 사람들은 자신이 의지와 상관없이 주어진 조건에 맞춰 따라야 한다. 오프라인 선택지가 많은 수도권 집중 현상은 오히려 심화 되고 있는 추세다. 과거와 달라진 점이 있다면 서울에 거주하기가 더욱 어려워졌다는 것이다. 서울 평균 물가는 비수도권 소도시에 비해 3배 이상 차이가 나며, 서울 내에서도 구와 동별로 격차가 심해 크게는 20배 이상 물가 차이가 난다.

대기업의 위상도 여전하다. ‘포춘’이 발표한 2041년 글로벌 유망기업 50위 안에는 국내 대기업이 7개 진입했는데 각각 4차 산업 기술에 꾸준히 투자를 해온 기업들로 IT, 커뮤니케이션 분야에 전문성을 갖고 있다. 코로나19 이후 IT기술을 보유하지 못하고 디지털 전환에 실패한 많은 중소기업은 경영난을 겪으며 문을 닫았다. 반면 대기업은 자본과 기술력을 바탕으로 코로나19의 충격을 버텼고, 코로나19를 기회로 2배 이상의 성장을 이뤄내기도 했다. 현재 상위 1%의 기업 소득은 전체의 92.7%를 차지하고 있다.

이러한 양극화 추세는 개인 소득에서도 비슷한 수치로 나타나고 있다. 그럼에도 대부분의 국민들은 양극화를 최우선 해결 문제로 보지 않는다. 양극화는 극복할 수 없는

문제이기 때문에 최소한의 복지체계를 마련하여 완충해야 한다는 것이다. 실제로 소외계층은 여전히 존재한다. 디지털 기술 활용 없이는 생활을 영위하기 힘든 환경이지만 기기 활용에 서툴거나 활용 기회 자체가 박탈되어 있는 디지털 문맹인도 증가하는 추세다. 과거에는 고령층이 주로 해당되었지만 디지털 사각지대에 놓인 어린이와 청소년 문맹인도 1%를 넘어서고 있다. 이에 따라 정부는 기존의 ESG 경영에 D(Digital welfare)를 포함하여 ESGD를 실천하는 대기업에 대한 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.

내년부터는 OECD 평균 근로시간에 맞추기 위해 규제했던 주 40시간 근무제를 완화하기로 했다. 정부는 근로시간 연장 자유와 함께 온&오프를 자유롭게 오가며 근무할 수 있는 ‘플렉서블 라이프스타일’의 보편화도 적극적으로 추진할 예정이다.

나. 붕괴 미래(collapse)

시나리오 2: 자급자족 유량 공동체

코로나19 이후 가속화 된 지방인구의 감소와 수도권 집중 현상은 10년 후 시군구의 90%가 소멸되는 결과를 낳았다. 지방 소도시 인구 역시 수도권으로 유출되면서 지방 인프라는 점차 낙후되었고 고령 인구만이 지역을 지키게 되었다. 하지만 인프라 부족으로 일상생활을 영위하는 것이 어려워지면서 국가에서는 고령인구를 한꺼번에 관리할 수 있는 고령친화 마을을 조성하였고, 의료시설과 편의시설을 구축하여 생활을 지원하였다.

수도권 집중 현상을 가속화 한 것은 지방 일자리 부족 문제 때문이었다. 코로나19 이후 디지털 전환에 성공한 기업과 그렇지 못한 기업 간에 격차가 벌어지면서 수도권과 비수도권의 기업 격차도 극심해졌다. 이에 따라 지방 청년들은 일자리를 찾아 수도권으로 이주했다. 문제는 수도권에도 일자리가 충분하지 않다는 것이었다. 기업들은 규모에 관계없이 인력을 감축시켜 나갔고 서비스업은 무인서비스로 대체되었다. 수도권 정착에 실패한 청년들은 다시 고향으로 돌아가려했지만 수도권을 제외한 지역들은 소멸 수순을 밟고 있었다.

이러한 산업구조 변화에 더해 이상기후 현상이 심각해지기 시작했다. 수도권에 인

구가 물리면서 도시 밀집도가 더욱 심각해진 서울은 1인 가구의 주거 질이 점점 하락하고 있었다. 1인이 점유할 수 있는 주거 면적은 2021년에 비해 줄어들었고 이상기후에 대응할 수 있는 설비도 갖추져 있지 않은 곳이 많았다. 그럼에도 거주 비용은 세계 최고 수준이었다. 2031년에는 45도를 넘는 폭염과 태풍, 폭우 등 최악의 자연재해가 한꺼번에 발생하면서 서울에서만 2000명 이상의 사상자가 발생했다. 사상자 대부분은 열악한 주거 환경에 놓여 있는 사람들이었고, 특히 지방을 떠나 독립한 청년들의 집단 거주지역의 피해가 컸다. 이 지역은 서울에서 밀집도가 가장 높은 지역으로 알려져 있었다.

이 일을 계기로 청년 세대의 탈 수도권 현상이 나타나기 시작했다. 질이 낮은 일 자리를 전전하며 열악한 주거 환경을 견뎌오던 청년들은 수도권에 정착하기를 포기했다. 내 집을 마련하여 평생 한 지역에 정착하여 살아가는 안정적 삶은 더 이상 매력적인 비전이 아니었다. 청년들은 비어있는 소도시로 돌아가기 시작했고 텅 비어있던 유명 도시들은 삼삼오오 모여든 청년들로 인해 작게나마 공동체의 형태를 갖추어 갔다. 인구 감소, 끊임없는 자연 재해, 일자리 부족, 청년층의 경제 활동 비참여 추세에 따라 한국 사회도 침체되기 시작했다.

2041년 한국은 이제 소규모 공동체 중심의 지역 분권 체제로 운영되고 있다. 세계 경제 규모는 OECD 최하위로 밀려났지만 더 이상 경제 성장 비전을 추구하지 않는다. 이 시대를 관통하는 키워드는 생존이며 생존을 위한 삶의 방식은 자급자족에 있다.

과거에는 일자리와 주거환경, 인프라에 따라 주거지가 결정했다면 이제는 추구하는 가치에 따라 공동체가 구성되고 선택되었다. 지역의 인프라는 어디나 열악했기 때문에 구성원들이 어떠한 가치를 추구하느냐가 살고 싶은 공동체를 고르는 기준이 되었다. 각 공동체에 공통점이 있다면 구성원들이 최소한의 자급자족 기술을 확보하고 있어야 한다는 점이였다. 이 조건을 충족하는 사람들은 공동체의 자체 심사를 거쳐 일원으로 받아들여졌다.

공동체에 정착하는 대신 전국을 떠돌며 살아가는 유랑족도 늘어갔다. 돌아갈 곳을 두고 유랑하는 것이 아닌, 말 그대로 머무는 곳이 집이 되는 형태로 살아가는 사람들이었다. 이들이 특별한 존재는 아니었다. 평생 거주 개념이 사라지면서 누구나 유랑족

이 될 수 있었고, 누구나 공동체의 일원이 될 수 있었다. 일시적으로 공동체를 이루었다가 필요에 따라 흩어지는 ‘노마드 커뮤니티’도 존재했다. 붕괴를 경험한 사람들은 정착 대신 더 나은 생존 환경을 위해 끊임없이 대안을 찾아 나섰다.

과거 한국의 모습을 기억하는 노인들은 경제규모 10위를 자랑하던 한국을 떠올리며 향수에 젖기도 했다. 한국이 얼마나 잘 사는 나라였는지, 강대국과 치열하게 경쟁했는지를 미래세대에게 전해주고 싶어 했다. 그러나 미래세대는 과거에 대한 미련이 없었다. 화려한 경제성장 뒤에 가려진 노인 빈곤률 1위, 자살률 1위의 오명을 기억하기 때문이었다.

어린이들의 교육도 생존교육에 초점이 맞춰져 있다. 안전한 주거 지역 찾기, 자연재해 피해 복구 방법, 동물과 식물의 이해, 예방의학과 의술, 식량 확보 방법 등 생존에 필요한 기술을 익히며 미래 불확실성을 준비한다. 과거 더 잘 살기를 기대했던 청년들은 이제 더 잘 살아남기 위해 고군분투 하고 있다.

다. 보존 미래(discipline society)

시나리오 3: ‘그린 언택트’ 사회

코로나19 이후 전 세계를 관통한 키워드는 안전과 생존이었다. 팬데믹에 대한 대응 방법은 국가마다 달랐다. 도시를 락다운하여 감염병을 엄격하게 통제하는 나라가 있는가 하면 위험을 감수하며 위드 코로나를 앞당기는 나라도 있었다.

한국 사회도 많은 것이 바뀌기 시작했다. 2020년 3월 최초로 한 달 간 개학을 연기한 초·중·고등학교는 4월부터 100% 원격 수업이 실시되었다. 다중이용시설 제한, 사적모임 인원 수 제한 등 사회적 거리두기 정책이 시행되었고 이후 세부 권고안이 결정되고 수정되기를 반복했다. 공공시설을 이용하기 위해서는 반드시 출입명부를 작성해야 했는데 도입 이후 보완을 거쳐 수기 작성, QR체크인, 콜 체크인 등으로 선택지가 넓어졌다. 이러한 변화에서 자유로울 수 있는 사람은 없었다. 유례없는 팬데믹을 겪어 내는 동안 사람들은 공동체를 위해 규율을 지키고 협동을 통해 생존하는 법을 배워나갔다.

라이프스타일이 변화하면서 비대면을 의미하는 언택트(Untact)라는 신조어가 생겨

나기도 했다. 온라인 쇼핑과 비대면 키오스크의 발달, 원격 근무, 교육, 여가 생활이 도입되면서 디지털 기술 활용은 선택이 아닌 필수가 되었다. 이와 함께 디지털 불평등 문제가 불거지기 시작했다. 코로나19로 인한 변화는 고령층, 장애인, 저소득층 등 디지털 소외계층의 삶을 더욱 어렵게 만들었다. 코로나19의 필수품인 마스크 구입 정보가 어플리케이션을 통해 공개 되면서 이에 대한 접근이 어려운 사람들은 필수 정보에서 소외되기도 했다.

팬데믹에 더해 기후변화, 미세먼지, 쓰레기 등 환경 문제에 대한 심각성이 커지면서 그동안 한국사회가 추구해왔던 경제 성장 비전에 대해서도 비판의식을 갖는 사람들이 늘어갔다. 변화를 앞당기는 데 결정적 역할은 한 것은 10대 청소년들이었다. 2019년 당시 17세였던 그레타 툰베리가 기후 행동 정상회의에서 기후 변화를 위한 행동을 촉구한 것처럼 한국의 청소년들도 기성세대를 향해 목소리를 내기 시작했다. 국회 앞에서 1인 시위를 하던 15세 청소년은 ‘넘쳐나는 쓰레기와 미세먼지에 고통 받는 서울을 수도로 물려받고 싶지 않다’고 인터뷰 했다.

2041년 현재 한국사회는 많은 것이 바뀌었다. 20년 전 언택트 라이프스타일은 ‘그린 언택트’로 바뀌어 정착했다. 비대면을 위해 디지털 기술을 적극 활용하는 것은 동일하지만 그에 대한 목적은 편리함이 아닌 지속가능성과 친환경으로 바뀌었다. 그린 언택트는 이동, 소비를 줄임으로서 환경을 보존하고 과잉생산을 막는 삶의 방식으로 당장의 편의나 이익보다는 미래세대를 위해 절제하는 삶에 가깝다.

그린 언택트 문화가 정착하면서 수도권 집중 현상도 완화되기 시작했다. 100% 온라인 대학교육이 가능해지면서 ‘서울소재 대학’을 우선하는 문화도 희미해져갔다. 대학들이 연합하여 통합 커리큘럼을 내 놓기 시작했고 이와 함께 대학 서열의 의미도 약화되었다. 비수도권 곳곳에 통합 거점 대학이 늘어나면서 물리적 공간에서 공부하고 싶은 학생들은 주거지와 가까운 거점 대학을 이용할 수 있게 되었다. 거점 대학, 거점 오피스를 중심으로 한 다양한 위성도시들이 발달했다. 이제 서울 인구는 20년 전의 절반 수준인 450만 명으로 줄어들었다.

과잉생산에 대한 부정적 인식은 전자기기에도 적용되었다. 그린 언택트를 실현하기 위해서는 원격 기기 등 디지털 디바이스 활용이 필수였지만 과거처럼 유행에 따라 최

신 기기를 구입하는 문화는 사라졌다. 대신 최소한의 기능을 충족하는 표준 모델이 가장 보편적으로 활용 되고 있다. 이에 따라 현재 가장 각광받는 분야는 리사이클 산업이다. 또한 환경 복원, 지속가능성 관련 연구에도 국가 투자가 적극적으로 이루어지고 있다.

관련 산업에 종사하는 중소기업 지원도 활성화 되고 있다. 개별 기업 뿐 아니라 여러 기업이 협업하여 사업을 진행할 시 다양한 혜택이 주어지며 그린 언택트 지수를 충족하는 프로젝트에 대해서는 세금 감면 등 인센티브가 부여된다. 반면 대기업에 대해서는 적극적인 증세 정책이 적용되고 있다. 극심한 양극화를 해결하기 위해 도입된 증세 정책에 따라 현재 한국의 법인세는 몰타, 프랑스에 이어 세 번째로 높다. 도입 초기에는 법인세를 피해 다른 나라로 이전하는 기업들이 있었으나 정부는 흔들리지 않고 해당 정책을 고수했다.

정부가 내놓은 내년도 목표는 노인빈곤율을 OECD 평균 수준으로 유지하는 것이다. 2021년 세계 최고 수준이었던 노인빈곤율은 20년이 지난 현재 네덜란드와 함께 20위에 머물고 있다. 이와 동시에 2021년 세계 10위권이었던 한국의 경제규모는 20위로 하락하였다. 국제경쟁력에서 10계단이나 내려간 것에 대해 우려하는 목소리도 일부 있지만 대다수의 국민은 현재의 협동, 보존, 공공의 이익이라는 국가 비전에 동의하고 있다.

라. 변형 미래(transformation society)

시나리오 4: 가상세계와 함께하는 ‘듀얼 라이프’

코로나19 이후 일상에 자리 잡은 메타버스는 가상세계의 영향력을 점점 확장시켰다. 20년이 지난 2041년 현재 가상세계는 경제, 문화, 정치 등 사회 전반적인 지표에서 물리적 세계의 영향력을 앞서고 있다. 사람들은 이제 아바타를 통해 가상세계를 살아가며 물리적 세계는 추가적인 선택지에 불과하다.

메타버스를 성장시킨 가장 큰 원동력은 비대면 라이프스타일 정착과 원격 기술의 발달이었다. 2019년 한국인의 인터넷 이용시간은 주 평균 17.4시간에 불과했지만 코

로나19를 겪으며 1년 만에 20시간을 넘어섰다. 무엇보다 생필품 구입, 인터넷 뱅킹, 정보 획득 등 실생활의 필수요소로 자리 잡으면서 고령층의 인터넷 활용비율이 급증하였다. 2023년에는 한국의 인터넷 이용률이 세계 1위가 되었다. 이와 함께 3차원 가상세계인 메타버스의 활용도 늘어났다. 나이가 어릴수록 메타버스를 잘 활용했는데 10세 전후 어린 아이들의 적응력이 가장 높은 것으로 나타났다. 일단 아바타만 만들고 나면 아이들은 특별한 교육 없이도 가상세계를 누비며 주어진 상황을 마음껏 즐겼다. 반면 어른들은 지적능력과 상관없이 아이들에 비해 적응력이 떨어졌다.

이와 함께 물리적 세계의 일자리 감소도 가상세계의 영향력을 키우는 하나의 원인이 되었다. AI로봇이 일자리를 대체하면서 사람들은 가상세계 속 가능성에 눈을 돌렸다. 스스로 디자인한 아바타를 활용해 인간관계를 맺고, 커뮤니티를 구축하고 콘텐츠를 생산, 소비하면서 사람들은 삶을 새로 시작하는 기분을 느꼈다. 국적, 외모, 나이, 성별 등 물리적 세계에서 주어졌던 자신의 한계에서 자유로워질 수 있는 기회였다.

물리적 세계에서 부와 명예를 축적한 사람일수록 가상세계에 적응하는 것을 힘들어했다. 가상세계의 구동 시스템에 대한 이해가 부족할 뿐 아니라 새로운 시작에 큰 매력을 느끼지 못했다. 이렇게 가상세계 진입을 포기하고 물리적 세계에 머무는 사람들은 ‘안티 메타족’으로 분류 되었다.

아바타에 생체 정보를 연동시킬 수 있게 되면서 아바타를 통해 의사에게 진료를 받는 등의 변화가 일어났는데 물리적 세계의 나와 아바타가 동일한 행동을 할 필요가 없어지면서 가상과 물리세계의 분리된 라이프스타일이 구현이 가능해졌다. 예를 들어 나와 생체 정보를 공유하는 아바타가 가상세계에서 단독으로 진료를 받을 수 있게 되었고, 그동안 물리적 세계의 나는 다른 일을 할 수 있었다. 아바타의 컨디션은 물리적 세계의 나에게도 영향을 미쳤는데 물리적으로 휴식할 시간이 없을 시 아바타가 대신 잠을 자거나 여행을 가는 등 스트레스 지수를 낮춰주는 역할을 하기도 했다. 아바타를 잘 활용하는 사람들은 두 개의 삶을 살 수 있었고 이러한 삶의 방식은 ‘듀얼 라이프스타일’로 정착했다.

반면 가상세계를 활용하지 않는 사람들은 일상적인 불편함을 겪어야 했다. 학교, 병원, 관공서, 법원 등 필수 기관들이 가상세계로 흡수되면서 필요한 정보를 제대로

전달받지 못하거나 꼭 해야 할 것들을 방법을 몰라 포기하는 일도 발생했다. 가상세계에서는 5분 안에 해결할 수 있는 일, 예를 들어 국가에서 제공하는 원격 정기 건강 검진을 오프라인에서 하기 위해서는 예약을 포함하여 꼬박 일주일이 소요되었다.

가상세계 발달과 함께 로봇처럼 신체를 개조하는 트랜스휴먼도 기술도 도입되었다. 과거 산업현장에서 활용되던 입는 슈트가 신체 능력을 보완해주는 수준이었다면 이제는 팔이나 다리를 기계화 하여 신체 능력을 극대화하고 인공지능 칩을 뇌에 심어 사물과 소통하는 ‘반인반봇’의 모습으로까지 진화하고 있었다.

이에 따라 의식주 문화도 바뀌고 갔다. 음식 대신 먹을 수 있는 영양 알약이 보편화되었고, 신체 활동 저하로 인해 질병이 생기지 않도록 돕는 생체활동보조이자 또한 가상세계에 오랫동안 머무르는 사람들을 위한 필수품이 되었다. 영양 섭취나 질병 관리를 꾸준히 하는 것에 어려움을 느끼는 사람들은 트랜스휴먼으로 신체를 개조하는 방법을 택했다. 2041년 현재 트랜스휴먼 전환 비율은 13.7%이다. 전환자의 평균 나이는 60.9세로 20대 초반부터 100세 노인까지 전 세대에 걸쳐 시행되고 있다.

인류가 한 번도 겪어보지 못한 변화 속에서 부작용을 우려하는 목소리도 있다. 과거의 지역양극화나 경제양극화 문제는 사라졌지만 인류가 통제할 수 없는 새로운 문제가 발생할 수 있다는 것이다. 심지어는 과거와 같은 문제가 가상세계 속에서 동일하게 반복될 가능성도 있다고 말한다. 그럼에도 불구하고 가상세계의 견고하여 영향력을 펼치고 있다. 현재의 불확실성이 번데기가 나비로 변모하는 극적인 변화로 이끌 것이라고, 국가 미래예측 AI 퓨처리스트가 분석 결과를 내놓았다.

3. 네 가지 미래 종합 시나리오 시사점

포스트 코로나 시대의 양극화 전망을 위해 4가지 미래 시나리오를 구축해보았다. 미래 시나리오의 효용성은 얼마나 미래를 잘 맞추느냐 있다기보다는 얼마나 다양한 가능성을 제안하고 있는가에 있다. 강력한 추세를 바탕으로 미래를 전망할 경우 실현 가능성이 높아 보이는 미래상이 도출되지만 미래에 발생할 수 있는 위험요소는 가려질 수 있다. 반면 불확실성에 기반 하여 미래를 전망할 경우 전망된 미래상은 감추어진 위험을 포함할 수 있으며 그렇기 때문에 실현가능성이 더욱 희박해 보이기도 한다.

따라서 강력한 추세와 불확실성을 모두 염두에 둔 다양한 미래 시나리오를 구축하는 것이 중요하다. 다양한 대안을 검토해 봄으로서 앞으로 발생할 불확실한 변수에 대해서도 유연하게 대응할 수 있는 토대를 마련해 주는 것이다.

때문에 시나리오를 구축하는 것에 더해 각 시나리오의 의미가 무엇인지, 어떠한 효용성이 있는지도 추가적으로 분석할 필요가 있다. 이러한 분석은 미래를 준비하는 구체적인 전략으로 이어질 수 있을 것이다.

4가지 미래를 검토한 후 팀별 토론 결과를 공유한 국민 참가자들은 각 미래를 두고 20년 후 가능미래(올 것 같은 미래)와 선호미래(살고 싶은 미래)를 투표했다. 투표 결과는 다음과 같이 도출되었다. [그림 6-1]

가능미래 투표 결과 중단 없는 성장이 8표로 1위를 차지했다. 2위는 변형으로 6표, 붕괴 3표, 보존 2표 순이었다. 선호미래 투표 결과는 보존이 10표로 1위였다. 2위는 중단 없는 성장으로 6표, 변형 3표, 붕괴 1표 순이었다. 참가자들은 과학기술 발달을 토대로 경제 성장을 추구하는 중단 없는 성장이 도래할 가능성이 높다고 보면서도 본인이나 살고 싶은 미래로는 공공을 위해 협동하고 미래 세대를 위해 희생하는 보존미래를 선택하고 있었다. 사회가 끌여가고 있는(그렇다고 인식하는) 방향과 다수가 선호하는 미래 방향에 차이가 있음을 확인할 수 있는 결과였다.

흥미로운 점은 보존미래가 가능미래의 최하위를 차지했다는 것이었다. 참가자들은 보존미래가 도래하길 원하면서도 실제로 올 가능성은 가장 희박하다고 보았다. 이는 2021년 현재, 사회 변화와 정책 추진 방향 속에서 보존 사회의 징후를 거의 체감하지 못하고 있음을 반영하는 결과라고 볼 수 있었다.

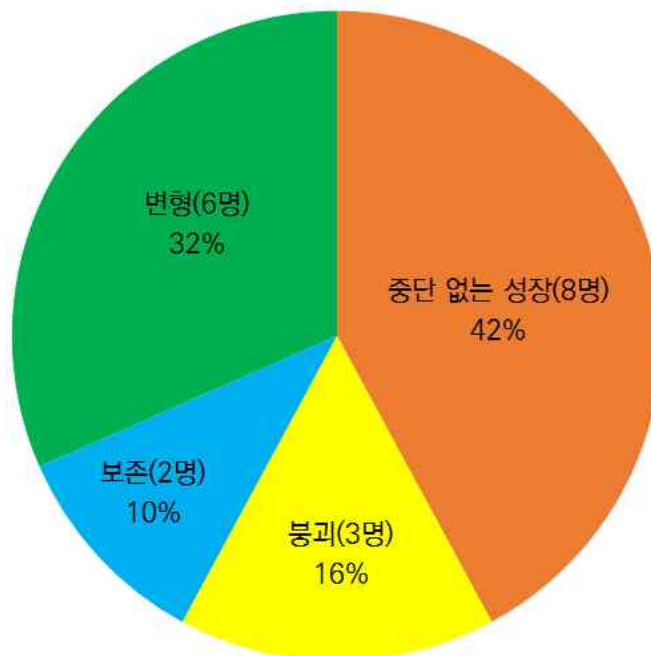
중단 없는 성장과 보존의 대립은 미래로 나아감에 있어 두 미래의 가치가 팽팽하게 맞설 가능성이 있으며 이로 인해 사회 갈등이 발생할 수도 있음을 시사한다. 특히 선호 미래 2위가 중단 없는 성장이기 때문에 이러한 갈등 요소는 더욱 뚜렷해 보인다. 이를테면 경제 성장 정책과 환경 보존 정책 중 어느 정책을 우선순위로 두어야 하느냐를 결정하게 된다면 국민들은 한 쪽으로 몰리는 대신 팽팽하게 대립할 것이다. 양극화에 대한 정책도 마찬가지다. 경제 성장을 통한 양극화 해소와 양극화 해소를 최우선순위로 두고 강력한 규율을 시행하는 정책에 대해서도 지지하는 사람이 팽팽하게 양립

할 것이다.

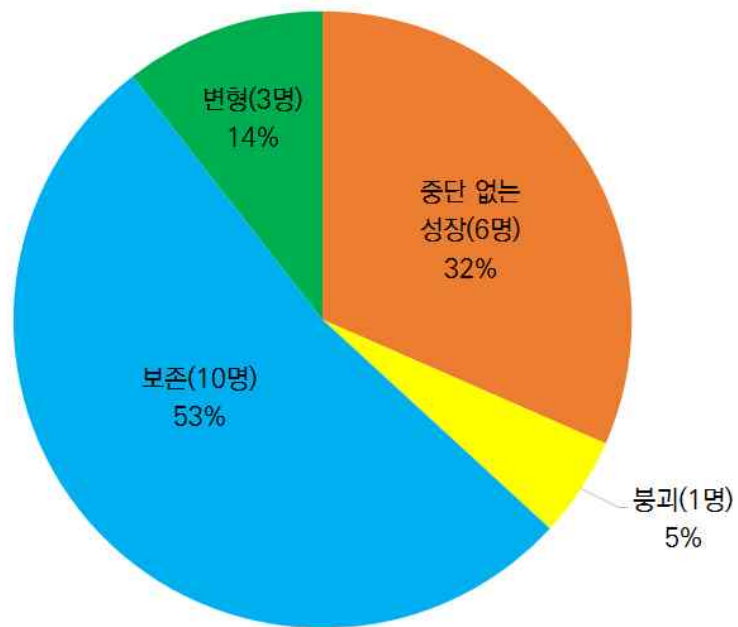
이에 더해 변형미래와 붕괴미래를 선호하는 사람도 존재한다. 아직은 소수 의견이지만 사회 변화에 따라 선호하는 사람들이 늘어날 수 있으며 이때도 중단 없는 성장의 가치와 대립할 가능성이 있다.

도출된 4가지 미래 시나리오는 각 미래의 전제조건에 따라 서로 다른 양극화 양상을 보여주며 이와 동시에 서로 다른 기회요소, 위기요소, 대안 또한 갖고 있다. 이번 워크숍은 국민이 전망하는 방향을 최대한 반영한 시나리오로서 국민들이 갖고 있는 미래에 대한 두려움, 기대, 희망 등을 내포하여 작성되었다. 또한 가능미래와 선호미래 투표를 통해 국민들이 미래 인식도 살펴보았다. 이에 더해 각 시나리오를 어떻게 활용할 수 있는지, 구체적 전략 과제는 무엇인지까지 나아갈 수 있을 때 다양한 미래 시나리오의 효용성은 더욱 커질 수 있을 것이다.

[그림 6-1] 가능미래 투표 결과



[그림 6-2] 선호미래 투표 결과



자료: 저자 작성

제2절 포스트 코로나 시대의 양극화 완화를 위한 선제적 대응 전략

1. 양극화 문제의 구조적 진단을 위한 시스템 매핑 설계

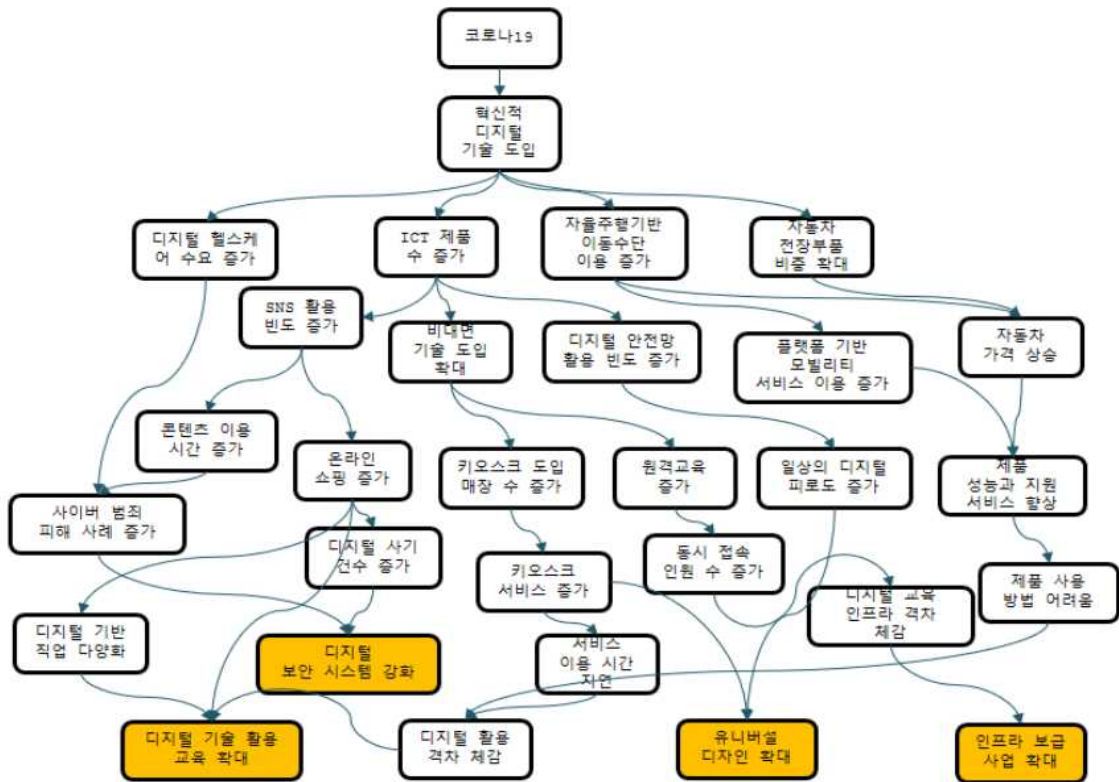
가. 분야별 임팩트 매핑 및 통합적 조망 시도

코로나19로 인한 양극화 문제의 구조적 진단을 위해 우선 모듈별 파급효과 전개 맵(impact map)을 작성하였다. 앞서 2장에서 설명한 바와 같이 임팩트 맵은 시스템이 충격을 받았을 때, 나타나는 파급효과의 전개과정을 개괄적으로 보여준다. 본 연구에서는 디지털 격차와 지역 양극화, 기업 양극화의 각 모듈별로 코로나19 국면에서 발생가능한 양극화의 이슈의 전개과정을 그려보고 문제를 심화, 완화시키는 주요 영향의 파급경로를 찾고자 하였다. 이를 통해 문제의 심각성이 양적·질적으로 변환되는 중요지점(critical point)을 찾고, 향후 작성할 인과지도의 구성요소로서 연관 이슈들과의 관계성을 탐색하고자 하였다.

이러한 목표를 가지고 디지털과 지역 그리고 기업의 3대 부문에서 도출된 임팩트 맵의 전개양상은 [그림 6-11]와 같다. 디지털 분야의 경우 코로나19가 혁신적 디지털 기술 도입을 촉발하고, 이에 디지털 헬스케어 수요와 ICT 제품 수를 증가시켰음을 보여준다. 또한, 자율 주행 기반 이동수단의 이용을 늘리고 자동차 전장부품의 비중을 보다 확대할 수 있음을 시사한다. 그 밖에 ICT 제품 수의 증가는 비대면 기술 도입 확대 및 디지털 안전망 활용 빈도를 증가시키는 기반이 될 수 있다. 다른 한편으로, 사이버 범죄 피해 사례가 증가하면서 디지털 보안 시스템을 강화하는 분위기가 조성될 것으로 전망된다.

또한 자율주행 이동수단 및 플랫폼 기반 모빌리티 서비스 이용이 증가하면서 동시에 제품 사용에 어려움을 느끼는 집단 역시 증가할 수 있다. 이러한 디지털 활용 격차 체감은 비단 모빌리티 분야뿐만 아니라 서비스나 ICT 제품 사용에 있어서도 유사하게 발생 가능하므로, 교육 인프라 확충 및 유니버설 디자인 확대와 같은 대응책을 필요로 하게 된다.

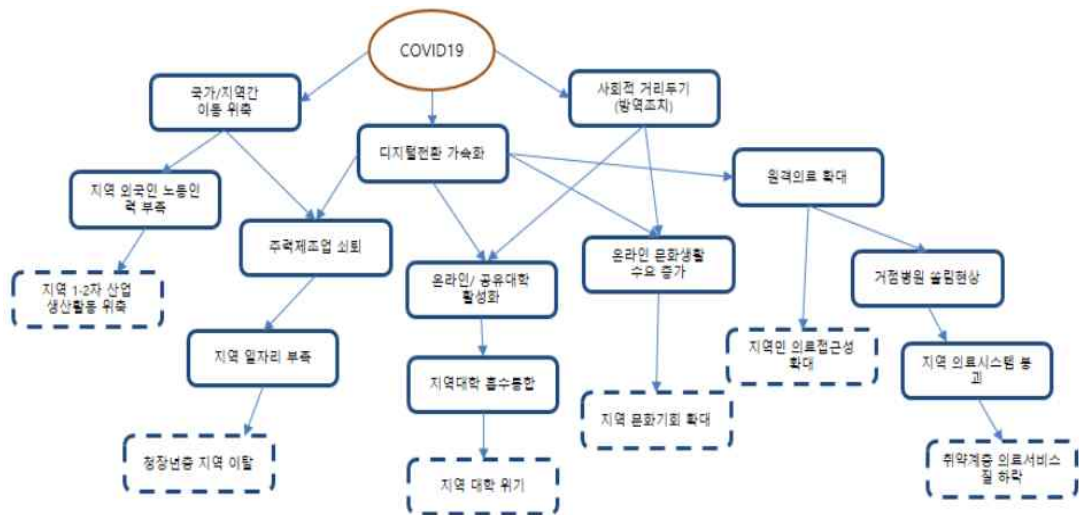
[그림 6-3] 디지털 양극화 관련 임팩트 맵



자료: 저자 작성

지역의 경우 코로나19로 인해 국가 및 지역 간 이동이 제한되고, 디지털 전환이 더 빠르게 진행되며 동시에 사회적 거리두기로 인한 방역조치가 취해지는 상황을 고려하여 임팩트 맵을 작성하였다. 이동이 위축되는 경우 특히 외국인 노동력이 부족해지면서 1·2차 생산 활동이 위축될 수 있으며 지역의 주력산업인 제조업이 쇠퇴하면서 장기적으로 지역 일자리가 부족하게 되고 이는 청·장년층 지역 이탈을 가속화 할 것으로 전망된다. 한편 디지털 전환의 가속화와 사회적 거리두기는 온라인·공유대학을 활성화 시킬 수 있다. 이를 통해 지역대학의 존립에 의문을 제기하며 흡수 및 통합을 촉진하고 궁극적으로 지역 대학의 위기를 초래할 수 있음을 알 수 있다. 한편, 온라인 문화생활 수요를 증가시킴으로써 지역의 문화 기회 또한 확대하는 계기가 될 수 있다. 그 외에 원격의료를 확대시키는 동시에 거점병원 쏠림현상과 지역 의료시스템 붕괴를 초래함으로써 취약계층이 체감하는 의료서비스 질의 하락도 예상 가능하다.

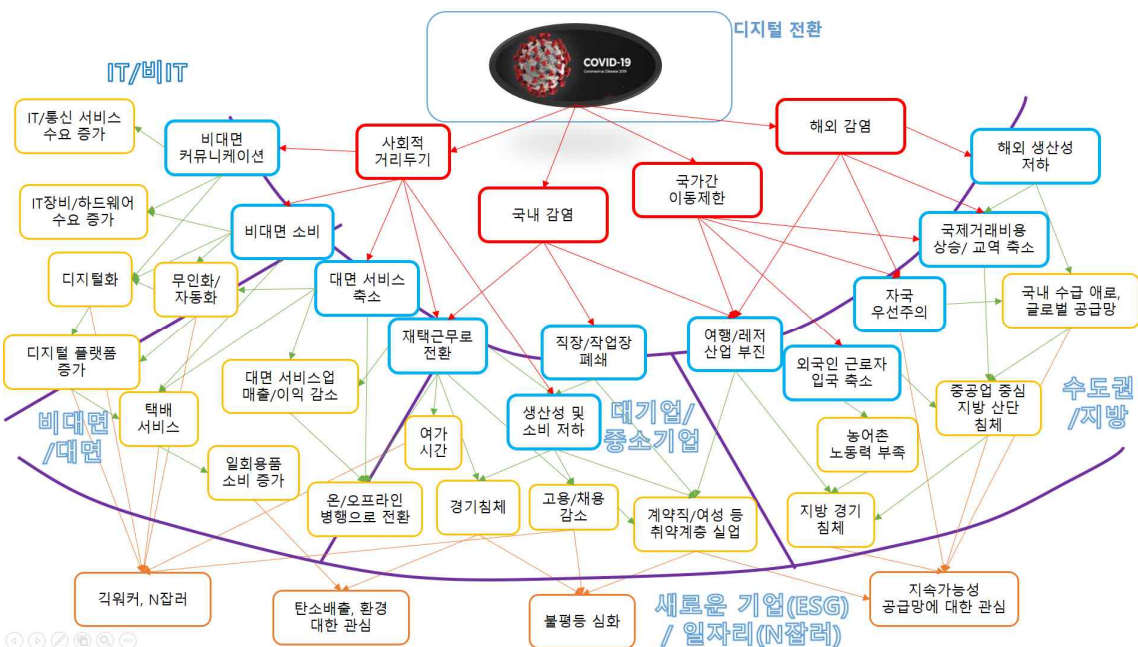
[그림 6-4] 지역 양극화 관련 임팩트 맵



자료: 저자 작성

기업 분야 임팩트 맵에서는 비대면/대면, IT/비 IT, 새로운 기업(ESG)/일자리, 수도권/지방, 대기업/중소기업으로 구분하여 코로나19와 디지털 전환의 영향으로 발생할만한 다양한 사건을 조망하였다.

[그림 6-5] 기업 양극화 관련 임팩트 맵



자료: 저자 작성

나. IIASA 국가웰빙시스템맵과의 통합

국가웰빙시스템맵(National Systems Mapping of Well-being, NSMW)은 오스트리아 소재 국제 응용 시스템 분석 연구소(International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA)가 개발한 국가의 웰빙 분석을 위한 접근 방식으로서의 시스템 분석이다(IIASA, 2021). 웰빙의 개념은 OECD 웰빙 프레임워크를 기반으로 68개의 구성 요소를 채택하고 있다. 물질적 생활조건(소득과 부, 직업과 소득, 주거환경)과 삶의 질 (건강 상태, 일과 삶의 균형, 교육 및 기술, 사회적 연결, 시민 참여 및 거버넌스, 환경 품질, 개인 보안 및 주관적 웰빙) 그리고 미래의 웰빙 지표와 관련된 경제, 자연, 인적, 사회적 자본 관련 개념을 차용하였다.

[그림 6-6] OECD 웰빙 프레임워크

Headline indicators of the current well-being		Illustrative indicators of the future well-being resources	
Material conditions		Economic capital	Human capital
Income and wealth	Household income	Produced fixed assets	Young adult educational attainment
	Household net wealth*	Gross fixed capital formation	Educational expectancy
Jobs and earnings	Employment	Financial net worth of the total economy	Cognitive skills at 15
	Earnings	Intellectual property assets	Adult skills*
	Labour market insecurity	Investment in R&D	Long-term unemployment
	Job strain	Household debt	Life expectancy at birth
	Long-term unemployment	Household net wealth*	Smoking prevalence
Housing	Rooms per person	Financial net worth of government	Obesity prevalence
	Housing affordability	Banking sector leverage	
	Basic sanitation		
Quality of life		Social capital	Natural capital
Work-life balance	Working hours	Trust in others	Greenhouse gas emissions from domestic production
	Time off	Trust in the police	CO ₂ emissions from domestic consumption
Health status	Life expectancy*	Trust in the national government	Exposure to PM _{2.5} air pollution*
	Perceived health	Voter turnout*	Forest area
Education and skills	Educational attainment	Government stakeholder engagement	Renewable freshwater resources
	Adult skills*	Volunteering through organisations	Freshwater abstractions
	Cognitive skills at 15		Threatened birds
Social connections	Social support		Threatened mammals
Civic engagement and governance	Voter turnout*		Threatened plants
	Having a say in government		
Environmental quality	Water quality		
	Air quality*		
Personal security	Homicides		
	Feeling safe at night		
Subjective well-being	Life satisfaction		

자료: OECD(2017)

구성 요소가 도출되었다.

〈표 6-5〉 세 가지 임팩트 맵의 구성 요소 리스트

디지털	지역	기업
D1. 코로나 팬데믹	R1. 코로나 팬데믹	C1. 코로나 팬데믹
D2. 혁신적 디지털 기술	R2. 지역, 국가 간 모빌리티 감소	C2. 사회적 거리두기
D3. 디지털 의료 서비스에 대한 수요 증가		C3. 국내 감염률
D4. 자율 운송	R3. 디지털 변화 가속화	C4. 여행 제한 조치
D5. 전기 자동차 부품 생산 증가	R4. 사회적 거리두기	C5. 해외 감염률
	R5. 농촌지역 노동력 부족	C6. 비대면 소통
D6. 소셜미디어 증가	R6. 원격의료 확대	C7. 비대면 소비
D7. 비대면 기술 확산	R7. 중공업, 제조업 침체	C8. 대면 서비스 감소
D8. 디지털 안전망 활용	R8. 온라인 대학	C9. 원격근무
D9. 플랫폼 기반 모빌리티 서비스 증가	R9. 온라인 문화생활에 대한 수요 증가	C10. 직장 폐쇄
D10. 가격 수준(자동차 가격 상승)	R10. 지역 허브 병원 서비스	C11. 침체된 여행/레저 산업
D11. 디지털 콘텐츠 소비		C12. 외국인 노동자 입국 감소
D12. 온라인 쇼핑	R11. 지역 일자리 부족	C13. 민족주의
D13. 키오스크 매장	R12. 지방 대학 통합	C14. 국제 무역비용 증가/무역 감소
D14. 원격교육, 학교	R13. 지방 의료 시스템 붕괴	C15. 해외 생산성 감소
D15. 디지털 피로 증가		C16. IT 서비스 수요 증가
D16. 제품 성능 향상 및 서비스 지원	R14. 농촌 지역 1차 산업 생산	C17. IT 하드웨어 수요 증가
		C18. 디지털화
D17. 사이버 범죄		C19. 자동화
D18. 디지털 사기 증가		C20. 대면 서비스 감소
D19. 키오스크 서비스 증가		C21. 생산성
D20. 동시 사용자 증가		C22. 공급망 내 차질
D21. 제품 사용의 어려움		C23. 디지털 플랫폼
D22. 디지털 기반 직업 다양화		C24. 택배
D23. 디지털 보안 시스템 강화		C25. 일회용품 소비 증가
D24. 서비스 지연		C26. 오프라인/온라인 전환
D25. 디지털 기술 활용에 관한 교육 확대		C27. 불황 (GDP)
		C28. 고용 감소
D26. 디지털 격차 경험		C29. 취약계층 실업
D27. 보편적 디자인 확대		C30. 농촌지역 노동력 부족
D28. 디지털 교육 인프라 격차		C31. 중공업, 제조업 침체
D29. 인프라 공급 확대		C32. 지역 경제 성장
		C33. 초단기 근로자
		C34. 불평등 심화
		C35. 지속가능한 공급망

자료: 저자 작성

84개의 구성 요소 간에는 중복되는 개념이 존재하기도 하고, 국가 웰빙 시스템 지도의 기존 구성 요소 68개와 세 가지 임팩트 맵의 모든 구성 요소를 통합하기에는 효율이 떨어지기에 IIASA 측과 협의하여 필수적인 구성 요소만을 추려내기 위한 ‘감소규칙(reduction rule)’을 적용하기로 하였다. 감소 규칙의 세부 내용은 다음과 같은데 국가 웰빙 시스템 지도의 경제, 인적 역량, 사회 하부 조직에 초점을 맞추고, 경제 시스템에서는 가계 소득, 정부 지출, 고용 (자본시장 미포함)에 주목하며, 인적 역량의 경우, 의료 및 교육에 주목하고, 사회 시스템은 사회적 지원에 주목하는 것이다.

〈표 6-6〉 세 가지 임팩트 맵의 구성 요소 리스트

No.	코로나 시나리오	No.	IIASA 웰빙 시스템
1	C1. 코로나 팬데믹	3	E4. 노동시장 불안
2	C2. 사회적 거리두기	4	E5. 직업 긴장도
3	C8. 대면 서비스	5	E6. 장기실업률
4	C9. 원격 근무	6	E9. 일과 삶의 균형
5	C13. 민족주의	7	E13. R&D 투자
6	C14. 수출	8	E15. 정부 순자산
7	C16. IT 솔루션에 대한 수요	9	E18. 노동 공급
8	C18. 디지털화	10	E19. 노동 수요
9	C26. 하이브리드 근무 및 직업	11	E20. 생산량
10	C29. 취약계층의 실직	12	E21. 노동 생산성
11	C31. 전통산업의 침체	13	E22. 기술 채택률
12	C34. 불평등 심화	14	E24. 정부 교육 지출
13	C35. 지속가능한 공급망	15	E25. 정부 소비 지출
14	D3. 디지털 의료 서비스에 대한 수요	16	E26. 가계 소비 지출
15	D11. 디지털 소비	17	E28. 정부 의료 지출
16	D14. 원격 교육	18	H2. 인적 기술
17	D26. 디지털 기술	19	H5. 건강한 습관 선호
18	D28. 디지털 교육 인프라 격차	20	H6. 의료 서비스에 대한 접근
19	R2. 지역, 국가 간 모빌리티	21	H10. 교육적 성취
20	R5. 농촌지역 노동력 수급 균형	23	H12. 순인구 이동
21	R9. 온라인 문화생활 소비	24	H13. 기대 수명
23	R10. 지역 허브 병원 서비스	25	S2. 삶에 대한 만족도
24	R13. 의료 서비스 공급	26	S4. 사회적 지원
25	R15. 농촌지역에서의 청년 이주	27	S8. 대인관계 신뢰
26	R19. 취약계층 건강	28	S12. 고통에 대한 개인 회복력
No.	IIASA 웰빙 시스템	29	S13. 사회 안정성
1	E1. 평균 가계 소득	30	N1. 환경 자원
2	E3. 취업률	31	N8. 순 잔폐물

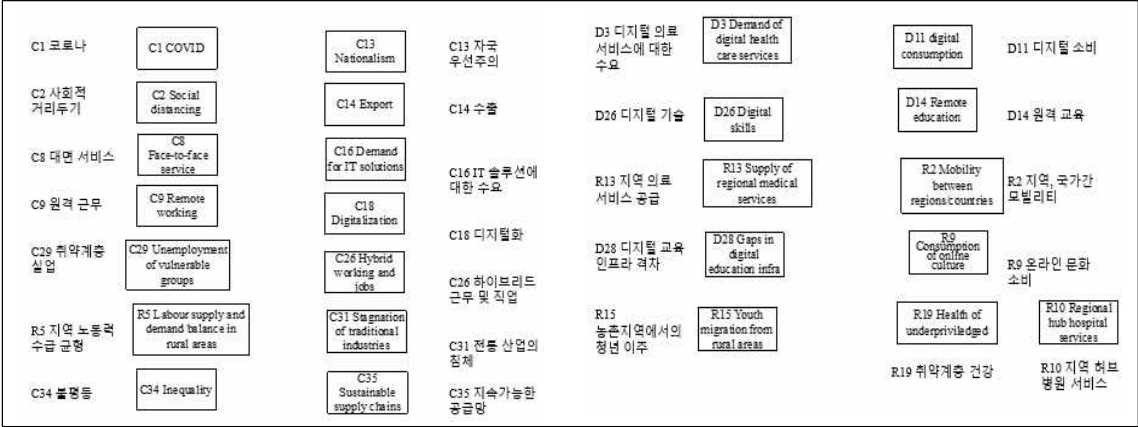
주: D-기업, R-지역, C-기업, E-경제 시스템, H-인적 역량 시스템, S-사회 시스템, N-자연 시스템

자료: 저자 작성

다. 포스트 코로나 시대의 양극화 시스템 매핑 결과

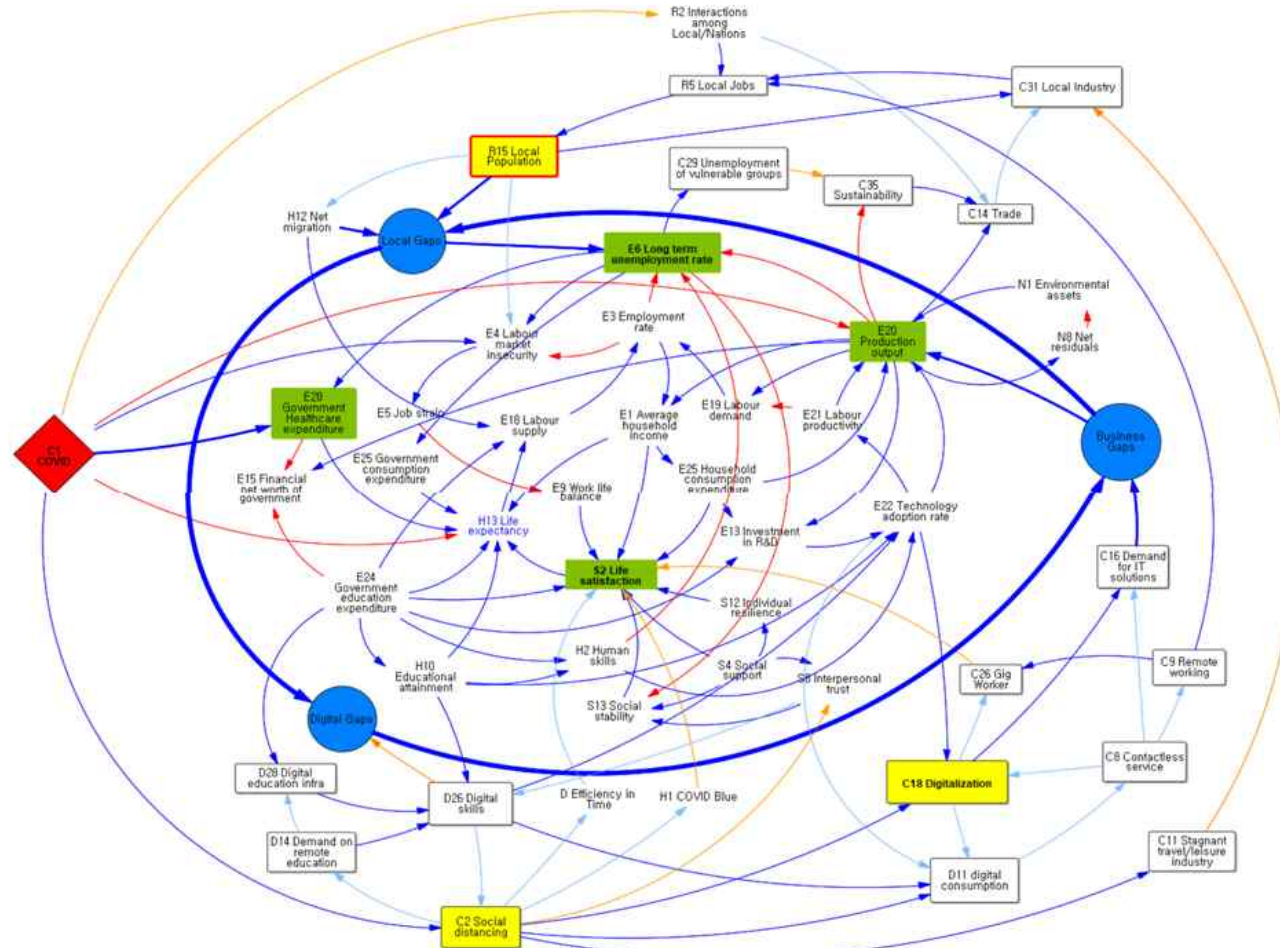
상기 과정을 통해 아래와 같이 포스트 코로나 시대의 양극화 시스템 맵의 초안을 도출하였다. 화살표의 방향은 영향의 원인과 결과를 의미하며, 푸른색은 긍정, 붉은색은 부정적인 영향을 주는 것을 의미한다. 또한 C는 기업, D는 디지털 R은 지역을 의미한다.

[그림 6-10] 통합 맵의 모듈별 구성 요소



자료: 저자 작성

[그림 6-11] 각 모듈 및 IIASA 국가웰빙시스템과의 통합 맵



자료: 저자 작성

2. 시스템 맵으로 살펴본 포스트 코로나 시대의 양극화 구조

가. 양극화 구조의 진단 및 주요 피드백 루프

1) 인과지도 시스템 맵의 전반적인 구성

작성된 인과지도에서는 전반적으로 지역에 대한 충격이 디지털화의 충격으로 이어지고, 그것이 다시 기업에 대한 충격으로 연쇄되는 양상이 관찰된다. 특히 지역 격차가 디지털 격차로 이어지고 궁극적으로 기업 간의 격차를 낳는 인과관계의 화살표는 코로나19의 충격이 지역에서 디지털로 그리고 기업으로 거대한 흐름을 형성한다는 점을 보여준다. 하지만 이러한 충격은 일회성으로 그치는 것이 아니라, 순환되면서 하나의 피드백 루프를 형성한다. 즉, 기업 부문의 충격을 상징하는 격차는 다시금 지역 간의 격차로 재확산된다. 이 같은 인과지도는 개인 차원의 디지털 격차, 공간 차원의 지역 격차, 그리고 산업 차원의 기업 격차라는 상이한 차원의 충격들이 상호 연쇄적으로 이어지면서 충격이 확산된다는 점을 설명한다고 볼 수 있다.

2) 코로나19의 영향

인과지도 시스템 맵에서 팬데믹의 충격은 가장 먼저 ‘사회적 거리두기(Social Distancing)’를 통하여 사회 전반에 확산된다고 할 수 있다. 이러한 사회적 거리두기는 ‘코로나 블루’라는 현상을 통하여 사회적 정체감과 활력의 감소를 야기한 일차적인 충격을 준다. 이는 IIASA의 국가웰빙시스템 모델이 보여주는 삶의 만족도 부문에 충격을 주면서 전반적으로 국가경제의 침체를 야기한다.

코로나19의 2차적인 충격은 지역의 침체를 통하여 드러난다. 인과지도 상단에 위치하는 ‘Interaction among local/nations’라는 변수는 지역 간 그리고 국가 간의 상호교류가 급격히 줄어드는 현상을 의미한다. 이는 코로나19의 일차적 충격인 사회적 거리두기를 넘어서는 현상이다. 사회적 거리두기가 개인의 활동을 제약하는 것이라면, 사회적 거리두기의 효과가 축적되면서 지역 및 국가 간 인구이동이 급격히 감소되는 결과를 가져온다. 이러한 상호교류의 감소는 지역의 일자리를 감소시키고, 지역

의 경기를 위축시키게 된다. 특히 사회적 거리두기가 강화되면서, ‘여행/레저 산업’이 위축되고 이는 결국 지역경기의 위축으로 이어진다. 결국 지역의 일자리가 감소되고, 지역의 경기가 위축되면서 전체적으로 지역의 인구가 감소되고, 결국 지역 격차가 확대되는 현상으로 이어진다.

디지털화의 가속과 전반적인 경기의 위축은 ‘기업 격차’의 확대로 이어진다. 디지털화와 경기 위축에 대하여 제대로 대응하지 못하는 기업은 급격히 쇠퇴하지만, 이에 대하여 효과적으로 시의적절하게 대응하는 기업은 오히려 급격히 성장하는 현상이다.

3) 악순환의 피드백 루프

상기 인과지도 시스템 맵에는 지역격차와 디지털 격차 및 기업 격차가 악순환을 형성하는 피드백 루프가 표시되어 있다. 이는 전반적으로 사회 전체 존재하는 격차의 악순환 구도를 의미한다. 개인 차원의 디지털 격차가 확대될수록, 디지털화라는 사회적 변화에 대응하는 기업의 격차가 확대될 것이며, 기업의 격차로 인한 경제력의 집중은 지역의 격차로 이어질 것이라는 큰 구도의 순환이다. 이는 사회 전체적으로 바람직하지 않다는 점에서 ‘악순환(vicious circle)’을 형성한다.

우선, 디지털 격차는 코로나19의 충격과 맞물리면서 확대재생산될 위험이 있다. 시스템 맵의 좌하단에는 ‘Social distancing’ => ‘Demand on remote education’ => m ‘Digital Skill’ 의 피드백 루프가 존재하고 있다. 사회적 거리두기가 강화될수록, 원격교육에 대한 수요가 증가하고, 이는 개인의 디지털 기술을 증가시킨다는 인과관계이다. 하지만, 개인의 디지털 기술이 증가될수록 사회 전체의 거리두기는 가속화될 가능성이 높다. 즉, 원격으로 업무를 진행하던 직원들은 재택근무라는 사회적 거리두기를 유지할 가능성이 있으며, 홈쇼핑에 익숙해진 소비자들 역시 오프라인 마켓에 방문하지 않고 원격 주문에 의존하는 소비 패턴을 지속할 가능성이 높다. 이는 결과적으로 디지털 격차를 지속적으로 확대시키는 순환을 형성한다.

지역 격차 역시 코로나19의 충격에 따라 확대될 가능성을 내포하고 있다. 근본적으로 지역 격차의 악순환은 시스템 맵의 우상단에 위치한 ‘Local Jobs’=> ‘Local Population’ => ‘Local Industry’의 피드백 루프에 의해 발생한다. 지역의 일자리가

줄어들면, 지역의 인구가 감소하고, 지역의 인구가 감소하면 해당 지역의 산업이 위축될 수 밖에 없는 악순환이 존재한다. 이러한 악순환 루프가 존재하는 상황에서 COVID의 충격이 지역의 일자리를 감소시키고, 여행·레저산업의 위축으로 지역경제를 위축시키는 경우, 지역 격차의 악순환이 가속화될 위험이 있다.

4) 시스템 회복의 인과관계

그러나 인과지도의 시스템 맵을 자세히 살펴보면, 악순환의 루프만 있는 것이 아니라 중장기적으로 시스템을 회복시키는 인과관계들 또한 존재한다는 점을 발견할 수 있다. 먼저 단기적으로 팬데믹 상황의 충격은 국가웰빙시스템에 악영향을 준다. 그리고 중기적으로 시스템에 존재하는 악순환을 가동시켜 지역격차와 디지털격차 그리고 기업격차를 악화시킨다. 여기까지는 코로나19의 충격으로 인해 전개되는 비관적 혹은 부정적 시나리오이다.

하지만 인과지도 시스템에는 부정적인 메커니즘과 함께 긍정적 메커니즘이 동시에 존재한다. 첫 번째 긍정적 인과관계는 좌하단에 위치하는 ‘Digital Skills’=>‘Digital Gaps’의 인과관계이다. 사회 전반적으로 디지털 기술이 증가할수록, 디지털 격차는 감소된다는 인과관계이다. 코로나19로 인해 사회적 거리두기가 강화되고, 이로 인하여 디지털 수요와 디지털 기술이 장기간 증가하는 경우, 결국 사회 전반의 디지털 격차의 감소 동인으로도 작용한다는 메커니즘이다.

인과지도 시스템 맵에서 발견할 수 있는 두 번째 긍정적 인과관계는 우하단의 ‘Remote Working’과 상단의 ‘Local Jobs’로 연결되는 인과관계이다. 원격 근무가 확산될수록, 지역의 일자리가 증가하는 인과관계이다. 재택근무가 본격적으로 확대되어 오프라인 직장에 출퇴근할 부담이 감소하는 경우, 굳이 수도권의 비싼 주택에 거주할 필요가 줄어들게 되고, 이는 수도권 인구의 지역 이동을 증가시킬 것이다. 결과적으로 디지털화의 과정에서 발생하는 원격근무는 지역의 일자리를 확대시키는 결과로 이어질 가능성이 높다. 이는 지역의 인구를 증가시키고 결국 ‘지역 격차’를 감소시키는 긍정적인 역할을 할 가능성이 있다.

또한 우하단의 ‘Remote Working’은 ‘Gig workers’의 증가를 통하여 삶의 만족

도를 향상시키는 긍정적인 인과관계를 형성하기도 한다. 전반적으로 디지털화는 국가 웰빙시스템에 있어서 삶의 만족도와 수명 향상에 기여할 것으로 전망된다.

이와 같은 긍정적 또는 희망적 인과관계의 메커니즘은 다분히 역설적인 메커니즘이라고 할 수 있다. 팬데믹의 충격이 확대시킨 디지털 격차와 지역 격차는 결국 일정 시간이 흐른 뒤 사회적 확산과 수용성 역량 또한 증가하면서 장기적으로 감소할 것이라는 점이다. 그리고 이 때 중요한 연결고리는 사회 전체의 디지털화이다.

나. 시스템 맵 분석 결과의 시사점

우선적으로 고려되어야 할 국가의 정책 방향은 코로나19로 인한 악순환의 장기화를 차단하는데 초점을 두어야 할 것이다. 현재 나타난 인과지도에서 그 충격이 가장 심각하게 발생하는 부문은 ‘지역 격차’의 충격이라고 할 수 있다. 지역 간 국가 간 이동의 제한으로 인한 충격에 더하여, 관광·레저 산업의 위축으로 인한 충격이 더해지면서 지역의 양극화는 심화되기 때문이다. 이러한 충격을 완화시키기 위하여 단기적으로 지역 격차를 완화시키는 정책 지원이 요구된다고 할 수 있다. 즉, 사회 전체에 대한 일괄적인 정책적 지원보다는 급격히 쇠퇴하는 지역의 경기 회복에 초점을 두는 정책적 지원이 필요할 수 있음을 시사한다.

코로나19의 두 번째 충격이 집중되는 곳은 디지털 격차라고 할 수 있다. 그런데 디지털 격차에는 부정적인 측면과 긍정적인 측면이 동시에 존재한다. 이러한 점에서 디지털 격차에 대한 정책적 대응은 양면성을 가질 필요가 있다. 즉, 한편으로는 디지털 격차로 인해 발생하는 부정적 측면을 완화시키는 정책을 구사하면서, 다른 한편으로는 디지털 격차로 인해 발생하는 긍정적 측면을 오히려 더욱 강화시키는 정책을 구사해야 한다는 점이다.

먼저 디지털 격차로 인한 부정적인 측면은 주로 디지털 문맹이라고 할 수 있는 취약 계층에서 발생한다. 디지털 문맹이 높은 노인계층 및 농어촌 지역의 주민들에게 디지털 가속화로 인해 발생하는 불편을 지원하는 정책이 필요할 것이다. 예를 들어, 홈쇼핑에 어려움을 겪는 노인들을 대신하여 홈쇼핑을 수행하는 요원을 주민센터에 배치할 수도 있을 것이다. 다른 한편으로는 디지털화로 인해 가속화되는 재택 근무나 디지털

쇼핑을 지원하는 정책적 대응이 필요할 것이다. 코로나19로 인해 확대된 재택근무를 지속시키거나 더욱 확대하는 방향으로 정책적 지원을 확대하는 방식이다. 예를 들어 재택근무를 확대하는 기업에게 노동 관련 규제를 완화하는 방안을 고려할 수 있을 것이다.

마지막으로 ‘기업 격차’에 대한 정책적 대응 역시 양면적일 수밖에 없을 것이다. 디지털화의 장점을 활용하지 못하고 오프라인 영업의 쇠퇴로 인하여 위기에 내몰리는 중소기업인들에 대해서 정책적 지원을 확대함으로써 사회 전체의 경기 위축을 최소화할 수 있을 것이다. 아울러 디지털화의 선순환 성장 궤도에 오른 기업들에 대해서는 재택근무의 확대를 지원하는 정책을 강구할 필요가 있다. 이를 통하여 ‘기업 격차’가 ‘지역 격차’로 이어지는 고리를 차단하는 동시에, 거꾸로 ‘기업 격차’를 ‘지역 격차’를 감소시키는 지렛대로 활용할 수 있을 것이다.

아울러 정부는 기업 격차와 지역 격차 및 디지털 격차를 종합적으로 관리하는 정책 로드맵을 구상할 필요가 있을 것이다. 종합적인 정책 대응이 부재할 경우에는 개인의 디지털 격차가 기업의 격차로 이어지고 이는 다시금 지역의 격차로 확대재생산되는 악순환의 늪을 가져올 것이다. 하지만 앞서 논의하였듯이, 현재의 인과지도 시스템에는 희망적인 피드백 루프 또한 존재한다. 이를 활용하는 종합적 정책 구도를 가동시킨다면, 디지털 격차로 인하여 발생하는 기업의 격차를 지역의 격차를 완화시키는 방향으로 유도할 수 있는 단초가 있음을 시사한다고 볼 수 있다. 예를 들어 재택 근무가 활성화되어 지역의 격차가 감소하면서, 디지털 교육 인프라가 보편화되어 디지털 격차가 감소하는 사회, 그리고 기업의 격차를 인위적으로 억제하기 보다는 그 격차를 에너지로 활용하여 사회의 전반적인 격차를 해소하는 정책이 요구된다. 사회 격차에 대한 종합적 정책 대응이 가동될 때, 장기적으로 낙관적 시나리오를 구현할 수 있을 것이다.

제3절 종합 결론 및 후속 연구의 필요성

본 연구는 포스트 코로나 시대 양극화 현상을 전망하고 완화하기 위한 정책 시사점 및 방향성을 제안하고자 한다. 이를 위해 2가지 핵심 질문 즉, ‘한국사회가 직면할 가능성이 높은 양극화의 양상은 무엇인가?’와 ‘양극화 양상을 심화시키는 핵심 동인과 시스템 차원에서 준비해야할 정책 방향은 무엇인가?’를 해결하고자 하였다. 연구의 범위는 사회 전반을 다루기보다는 코로나19로 인해 양극화의 양상이 뚜렷하면서도 세부 영역에서 의미가 있다고 판단되는 3개의 영역을 선정하였다. 팬데믹 환경에서의 비대면 패러다임을 주도하는 ‘디지털 기술’, 사회 내 다양한 양극화가 발현되는 공간으로서 ‘지역’, 업종 간, 산업 간 격차를 보여주는 ‘기업 영역’이다.

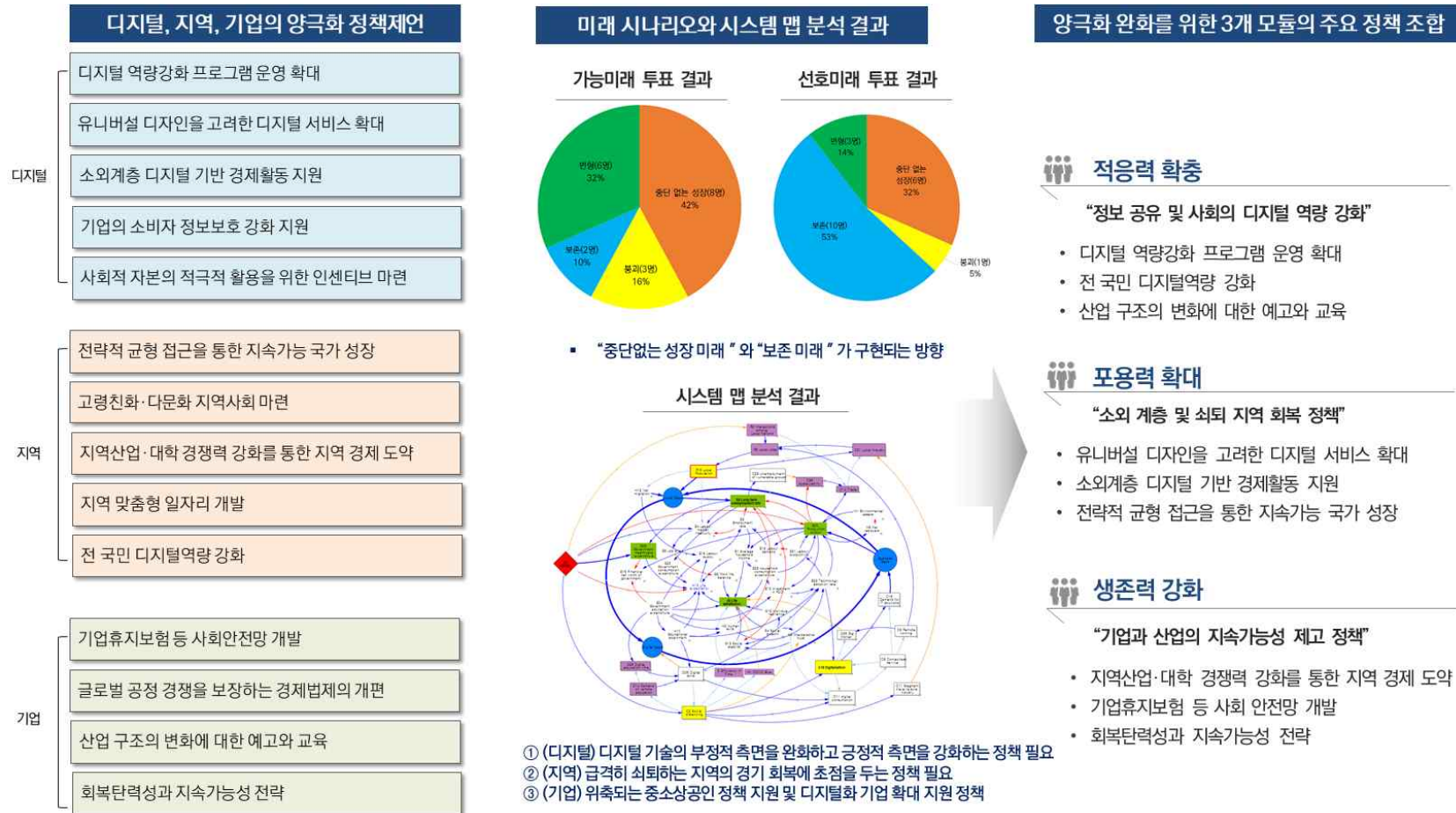
연구 프로세스에서 설명한 것처럼 3개의 영역에서 양극화의 양상, 전망 및 정책 방향을 제시하기 위해 2차례의 국민 참여 워크숍, 미래사건 설문조사, 미래 시나리오 작성, SF 초단편 소설 집필, 일러스트 작성, 전문가 심층인터뷰 및 임팩트 맵 분석을 진행하였다. 이 과정을 통해 디지털 모듈에서는 5가지 정책방안 즉, ① 디지털 역량강화 프로그램 운영 확대, ② 유니버설 디자인을 고려한 디지털 서비스 확대, ③ 소외계층 디지털 기반 경제활동 지원, ④ 기업의 소비자 정보보호 강화 지원 및 ⑤ 사회적 자본의 적극적 활용을 위한 인센티브 마련을 제안하였다. 지역 모듈에서도 양극화를 완화하면서도 지역을 활성화하기 위해 5가지 즉, ① 전략적 균형 접근을 통한 지속가능 국가 성장, ② 고령친화·다문화 지역사회 마련, ③ 지역산업·대학 경쟁력 강화를 통한 지역 경제 도약, ④ 지역 맞춤형 일자리 개발 및 ⑤ 전 국민 디지털역량 강화를 제시하였다. 마지막으로 기업 모듈에서는 4가지 ① 기업휴지보험 등 사회안전망 개발, ② 글로벌 공정 경쟁을 보장하는 경제법제의 개편, ③ 산업 구조의 변화에 대한 예고와 교육 및 ④ 회복탄력성과 지속가능성 전략을 정책방안으로 도출하였다.

연구를 효율적으로 진행하기 위해 양극화의 양상과 정책대안을 3개 모듈로 구분하고 분석했지만 실제 이 영역은 분절적으로 나타나지 않고 사회 안에 혼재되어서 나타난다. 예를 들면, 코로나19로 인해 지역의 디지털 전환 역량이 부족한 중소기업 파산은 3개 모듈이 한 번에 보이는 사례이다. 따라서, 제6장 1절과 2절에서는 디지털, 지

역, 기업으로 구분해서 분석한 양극화 사회를 다시금 ‘사회’라는 하나의 통합된 시각으로 보고자 했다. 이를 위해 종합적인 양극화 미래사회 전망과 양극화 완화를 위한 종합 정책 방향을 도출하였다. 우선, 종합적인 양극화 미래사회를 전망하는 것은 2차 국민워크숍을 통해 진행하였고 4가지 미래사회 및 시나리오가 도출되었다. 4가지 미래 시나리오는 ① 중단 없는 성장 미래(continued growth): 1%의 대한민국이 ‘ON’다, ② 붕괴 미래(collapse): 자급자족 유량 공동체, ③ 보존 미래(discipline society): ‘그린 언택트’ 사회, ④ 변형 미래(transformation society): 가상세계와 함께하는 ‘듀얼 라이프’이다. 제6장 1절에서도 언급한 것처럼 ‘중단 없는 성장 미래’는 가능 및 선호미래에서 모두 높은 투표 결과를 얻었다. 그러나 ‘보존 미래’는 가능미래에서는 최하위였지만 선호미래에서는 가장 높은 득표를 얻은 것을 볼 수 있다. 즉, 삶의 방식이 비대면으로 변화했지만 그 가운데서도 환경의 지속가능성을 최우선으로 고려하는 미래사회가 가능성은 희박하지만 선호하는 미래로 상상되었다. 양극화 완화를 위한 종합 정책 방향 도출은 전문가 기반의 시스템 맵 분석을 진행하였다. 분석 결과 디지털 격차는 확대되면 확대될 수 록 기업 격차와 지역 격차를 악화시키는 ‘악순환(vicious circle)’을 형성한다. 또한 지역은 코로나19의 충격이 가장 심하게 나타나는 분야이기 때문에 정책을 수립할 때 급격히 쇠퇴하는 지역의 경기 회복에 특별히 초점을 맞출 필요가 있다. 기업 격차는 위축되는 중소기업인에게 정책을 지원하면서 동시에 디지털 전환을 시도하는 기업에게는 관련 지원을 확대하는 정책이 필요한 것으로 분석되었다.

3개 모듈의 정책 제언, 미래 시나리오 및 시스템 맵 분석 결과를 종합적으로 고려했을 때 양극화 완화를 위한 정책 방향성과 정책 수단은 유사하였다. 즉, 서로 정책 효과를 상쇄하는 방향 보다는 함께 구현할 때 시너지를 가지는 정책이 다수였다. 또한, 분석 결과를 통합적으로 검토했을 때 정책의 방향성 및 정책 조합은 3가지로 구분할 수 있다.

[그림 6-12] 양극화 완화를 위한 정책 방향성 및 3개 모듈의 주요 정책 조합



자료: 저자 작성

첫째, 적응력 확충이다. 3개 모듈 모두에서 양극화 심화로 갈 수 있는 악순환을 끊으면서도 변화된 미래에 적응할 수 있는 능력을 배양하기 위해 정보를 공유하고 사회의 디지털 역량을 강화하는 것이다. 최근 다수의 정부 정책에서 산업과 사회의 디지털 전환 정책을 찾아 볼 수 있다. 디지털 격차가 악순환의 상당히 주요 요인이 될 수 있음을 감안한다면 이러한 정책 방향이나 기조가 올바른 방향임을 알 수 있다. 둘째, 포용력 확대이다. 사회에서 소외 계층 및 쇠퇴 지역은 양극화 현상에 가장 취약한 부분이다. 따라서 취약 부분을 강건하게 만드는 정책이 사회의 포용력을 확대함과 동시에 양극화를 완화할 수 있는 직접적인 방법이 된다. 셋째, 생존력 강화이다. 코로나 19로 인해 중소기업, 지역 대학, 디지털 전환 취약 기업 등은 생존의 문제에 직면했다. 이 경제 주체들이 생존하지 못할 경우 사회 내에서 연쇄적으로 발생하는 악영향으로 인해 양극화 심화 현상을 가속화된다. 따라서 사회안전망과 경쟁력 강화 방안 등을 적극적으로 고려해서 생존력을 높여야 한다.

본 연구의 한계점 및 후속 연구 방향은 3가지이다. 첫째, 본 연구에서는 코로나19로 인한 양극화 사회를 전망해보고 이를 완화하기 위한 대응 방향을 모색하였다. 코로나19는 변칙성이 상당히 높으면서도 장기화되었기 때문에 미래를 예측하는 일이 상당히 어려웠다. 이로 인해 본 연구에서는 ‘회복탄력성’을 다루지 못했다. 향후 연구에서는 예측하지 못한 위기에 따라 미래 사회를 전망하고 대응하는 것을 넘어서서 회복탄력성까지 다룰 수 있기를 바란다. 둘째, 제6장의 미래시나리오 중 가장 높은 선호를 반영한 미래는 보존 미래(discipline society)였다. 즉, 선호사회는 언택트 문화에 적응하면서도 환경의 가치를 최우선적으로 고려하는 미래이다. 본 연구에서는 위기 상황의 파급효과 대응에 초점이 있었다. 후속 연구에서는 환경 및 보존과 같은 새로운 가치를 고려하여 패러다임이 전환되는 부분까지 확장을 모색해 볼 필요가 있으며 이를 위해 사회기술시스템 전환론을 적용해보는 것도 하나의 방법이 될 수 있다. 마지막으로, 본 연구에서 시스템 맵 분석을 전문가 의견을 바탕으로 정성 분석으로 진행하였다. 향후 연구에서는 데이터 기반의 정량적 시스템 맵 및 다이내믹스 분석을 한다면 체계적인 미래연구의 기반을 쌓을 수 있을 것으로 판단한다.

- PART 2 -

**미래연구 지식기반 구축
및 성과확산**

| 제7장 | 미래연구 지식기반 및 성과확산

제1절 미래이슈 탐색 시스템(Shaping Tomorrow)

1. 시스템 고도화 및 운영

STEPI 미래연구는 2016년부터 AI 기반 미래 이슈 탐색 시스템인 “Shaping Tomorrow” 프로그램을 활용하여 연구를 수행하고 있다.

[그림 7-1] Shaping Tomorrow 사이트 내 STEPI 미래연구센터 페이지



자료: Shaping Tomorrow 내 미래연구센터 사이트, <https://stepi.shapingtomorrow.com/home>(2021. 6. 2.)

Shaping Tomorrow의 CEO이자 개발자인 Mike Jackson은 당사의 경쟁력이 인공지능 Athena에 있다고 강조하는데 2013년 9월에 도입된 Athena는 매일 5만 건 이상의 최신 문건을 업데이트하며 정보를 분류하고 시각화하는 작업까지 가능하다.²⁴¹⁾

Athena는 스스로 예측을 하거나 결정을 내리지는 못하지만, 사용자가 정보의 취사선택만으로도 간단한 미래 연구 보고서를 작성할 수 있도록 관련 데이터를 집계하여 다양한 텍스트 및 시각적 정보를 제공한다(The Silicon Review, 2018, 최종화 외, 2020).

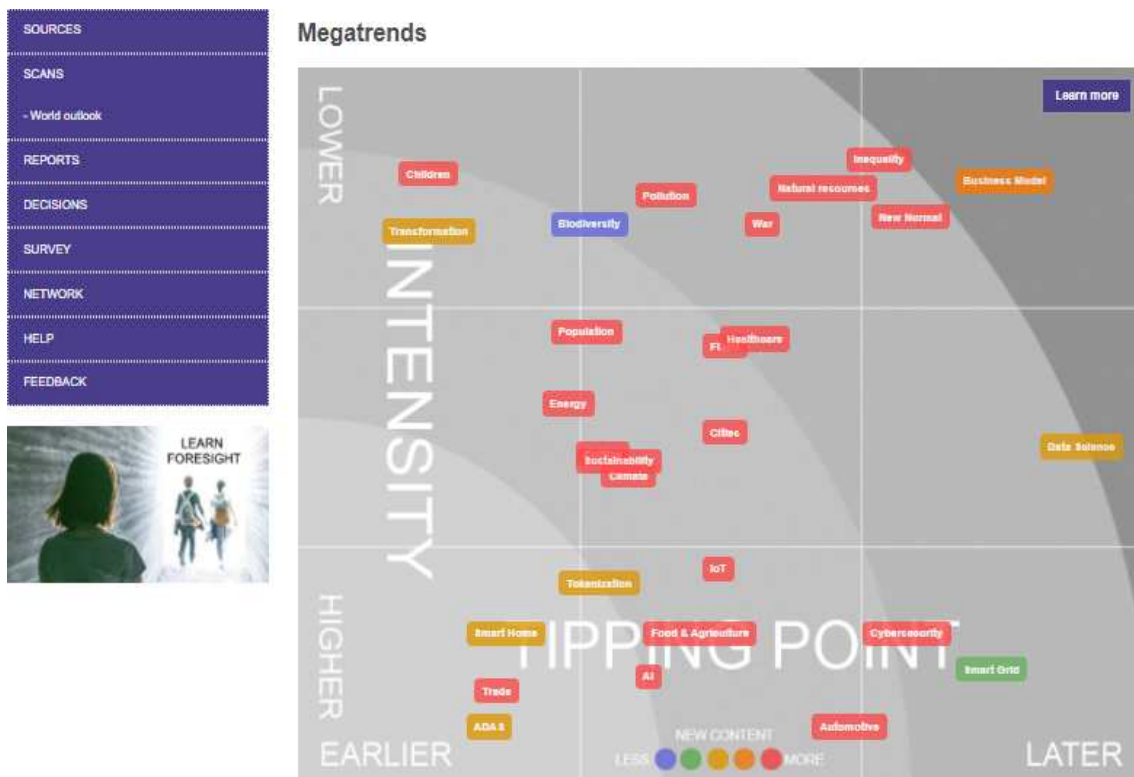
241) Shaping Tomorrow 소개 (2021), <https://bit.ly/3p4ZjX5>(검색일: 2021. 4. 1.)

2. 주요 활용 내용

1) ‘글로벌 챌린지스(Global Challenges)’: 미래 트렌드 탐색

글로벌 챌린지스는 미래의 트렌드가 될 만한 사건을 한눈에 파악할 수 있게 하는 기능이다. 분석 결과는 X축을 임계점(Tipping Point), Y축을 강도(Intensity)로 두고 미래 사건의 영향력과 도래시기를 예측하는 표준 접근법(Standard Approach)을 활용하고 있다(최병삼 외, 2019). 또한 색깔을 통해 새로운 콘텐츠가 많이 업데이트 될 수록 붉은색으로 표시하여, 화제성 또는 회자되는 정도를 표시하고 있다.

[그림 7-2] Shaping Tomorrow 스캔 예시



자료: Shaping Tomorrow, <https://stepi.shapingtomorrow.com/challenges/list/22>(검색일: 2021. 6. 28.)

글로벌 챌린지스는 총체적 성격을 지닌 메가트렌드를 포함하여 ‘사회(Social), 직업(Jobs), 분야(Sector), 기술(Technologies), 멸종(Extinction) 등 16개의 항목을 스캔할 경우 다양한 분석이 가능하며, 각 항목의 결과를 간략하게 정리하면 <표7-1>과 같다.

<표 7-1> 글로벌 챌린지스 분석 결과

항목명	의미	키워드 예시	관련 내용
Megatrends	총체적 미래전망	Inequality (불평등)	COVID-19는 근본적인 불평등을 악화 시켜 세계 어린이들, 특히 소녀들의 교육 위기를 초래했음
Emergent	새로운 변화 요인	배터리 (Batteries)	현재 40기가 와트시 (GWh) 규모의 생산 능력은 2030년 500GWh 이상으로 확대 될 예정
Economics	경제	탈 세계화 (Deglobalization)	2023년, 법인세를 한 번에 6%p 인상 예정인 영국은 글로벌 투자처로서 매력을 잃게 될 가능성이 높음
Environment	환경	오염 (Pollution)	미국 남서부 댄퍼스 주민의 암 발병률은 미국 평균에 비해 4배 높는데 이는 대기 오염 때문인 것으로 연구됨
Existential	전 세계적 재난	초지능 (Superintelligence)	몇 세대와 자기 개선주기가 지나면 AI는 인공 초지능으로 진화할 수 있으며, 이는 인류에 엄청난 영향을 미칠 것
Extinction	멸종	멸종 (Extinction)	지구상의 동물 10종 중 1종은 멸종 위기에 처해 있으며, 이는 수십억 년의 독특한 진화 역사의 손실로 연결됨
G20	G20 국가 별 동향	대한민국 (Republic of Korea)	미국과 한국은 2021년 중반 즈음 코로나 19 발발 전의 1인당 GDP 수준으로 회복할 가능성이 있음
Global influencers	글로벌 인플루언서	제프 베조스 (Jeff Bezos)	제프 베조스는 3236개의 작은 위성이 지구상의 거의 모든 궤도에 배치되는 Project Kuiper를 지원하고 있음
Health	건강	헬스 케어 (Health Care)	여러 국가의 보건 규제 당국은 mRNA 기술을 사용하는 Pfizer 및 Moderna 백신의 위험성 여부에 대해 조사하고 있음
Jobs	새로운 고용 동향	물류 (Logistics)	코로나19는 Lancashire 지역의 항공기 생산 기반 물류 체계와 관련 제조업 일자리를 위협할 것으로 예상됨
Key organizations	주요 기업	넷플릭스 (Netflix)	회원 등급을 통해 해당 회원이 어떤 영화를 얼마나 좋아하는지 예측하는 맞춤형 영화 추천 시스템을 도입
Regions	지역	유럽 (Europe)	유럽의 여러 정부가 2030년경에 신규 가스 자동차 판매를 폐지하기 위해 연합하고 있음
SDG	UN SDG	제로 형거 (Zero Hunger)	2020년 말까지 COVID-19와 관련된 굶주림으로 매일 약 12,000명이 사망 할 것으로 추정
Sectors	분야 (산업)	미디어 및 엔터 (Media&Ent.)	코로나19 대유행 기간 동안 모바일 상거래 및 SNS가 크게 성장함에 따라 2021년 해당 산업의 글로벌 시장규모는 2,300억 달러에 달할 것으로 예상됨
Social	사회적 이슈	알파 세대 (A Generation)	전 세계 인구 중 약 20억 명이 알파 세대에 속하게 될 것으로 추정되며, 개발도상국의 거주할수록 더욱 뚜렷한 세대 차이를 경험할 것으로 예상
Technologies	기술 동향	동력형 외골격 (Exoskeleton)	ABI Research의 최신 상업용 및 산업용 로봇 시장 데이터에 따르면 Exoskeleton 시장의 가치가 2030년에는 68억 달러로 성장할 것으로 추정

자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com>(검색일: 2021. 6. 28.) 내용을 바탕으로 저자 작성

이러한 결과 값에 대해 Shaping Tomorrow 측은 미래의 추세를 파악하기 위한 가늠자 정도로 활용할 것을 권유한다.²⁴²⁾ Shaping Tomorrow와 협업하는 약 4,000여 명의 미래 예측 관련 전문 인력이 꾸준히 검토의견을 내고 있지만, 실시간으로 업데이트 되는 온라인 자료의 내용에 따라 각 키워드의 강도나 시점이 변동되기도 하고 심지어 키워드 자체가 다른 키워드로 아예 대체되는 경우도 있기 때문이다.²⁴³⁾

스캔 기능은 미래의 추세나 흐름을 한눈에 파악하기에는 용이하지만, Athena가 미리 설정해 놓은 정보 위주로 살펴봐야 하는 한계가 있으나 키워드 검색을 활용한 기능을 통해 이를 보완할 수 있다.

2) 키워드 검색을 통한 문헌 자료 분석

Shaping Tomorrow의 사용자가 보다 능동적으로 특정 주제 관련 자료를 찾고 싶다면, Shaping Tomorrow의 키워드 검색 기능을 활용할 수 있다. 이를 토대로 ‘코로나 19(COVID-19)’와 ‘불평등(inequality)’ 및 ‘양극화(Polorization)’ 관련 이슈를 기술한 문헌에 대해 검색하면 기술한 문헌에 대해 검색하면 아래 <표 7-2>와 같은 결과를 얻을 수 있다.

<표 7-2> 코로나 19와 불평등 및 양극화 이슈 관련 주요 페이퍼 내용 분석

PEST	주제	연도	산업	관련 내용
Economic	비즈니스	2021	금융	미래 지향적인 기업은 투자자들이 COVID-19 이후 ESG 경영을 위해 1년 동안 계속해서 투자를 유치 할 예정
Economic	비즈니스	2023	교육	미국 기업의 52%는 COVID-19에 대응하여 AI 구현을 가속화했으며, 86%는 AI가 2023년까지 주류 기술이 될 것이라고 확신한다고 응답
Economic	비즈니스	2023	금융	전자 상거래 매출은 2023년까지 22.9% 성장할 것으로 전망
Economic	비즈니스	2023	건설	COVID-19 발발이전에 퍼블릭 클라우드 및 IT 인프라에 대한 전 세계적 투자는 2019년부터 2023년까지 매년 20~25% 성장할 것으로 예상
Economic	비즈니스	2025	금융	클라우드 수익 증가율은 2021년부터 2025년까지 30% 이상이 될 것으로 예측됨

주: 키워드 조합 - “COVID-19” or “Inequality” or “Polarization” 키워드 조합 (2021. 5. 4.) 내용을 바탕으로 저자 작성
 자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 5. 4.)

242) Shaping Tomorrow scan기능 더 알아보기(Learn more) 페이지 참조, <https://bit.ly/38grEnf>(검색일: 2021. 7. 5.)

243) Shaping Tomorrow 소개 브로셔(2020), <https://bit.ly/3p4ZjX5>(검색일: 2021. 7. 5.)

위 리스트의 정렬 기준은 상자로 표시해 놓은 것과 같이 검색된 문건의 내용과 키워드의 연결고리가 얼마나 강한지를 표시한 강도(intensity)인데, 사용자의 뜻에 따라 주제(Topic) 혹은 PESTE(Political, Economic, Social, Technological and Environmental)로 구분하여 볼 수 있다. 또한 World Outlook 기능을 활용하면 관련 문건의 제목과 소스를 엑셀파일로 저장할 수 있다.

[그림 7-3] Shaping Tomorrow를 활용한 SWOT 분석 결과 예시(1)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
id	title	relevancy	likelihood	intensity	topic	pestle	swot	complexity	classification
10780711	The early COVID-19 period, where the extensive use of internet plus health care, including ir	Early stage	Possible	4	consumption	Economic	Opportunities	Complex	System
10839803	Offering satellite Internet connectivity over sub-Saharan Africa with Eutelsat's new Konnect s	Early stage	Possible	4	change	Political	Opportunities	Obvious	System
10886908	Priority populations include sub-groups experiencing high levels of health disparities, social i	Early stage	Possible	4	change	Social	Opportunities	Obvious	System
10810040	Even without a health crisis such as the COVID-19 pandemic, rural women in India face cas	Early stage	Possible	4	birth	Political	Threats	Chaotic	
10810039	To be sure, the actual numbers of COVID-19 cases in the rural regions of India could be mu	Early stage	Possible	4	humanity				
10896650	Incomplete coverage would be even more expensive than full coverage. Recent estimates su	Evolving	Possible	32	agreement	Economic		Obvious	
10903144	The cost to the global economy of the tourism freeze caused by Covid-19 could reach \$4 tn	Evolving	Possible	8	economics	Economic		Obvious	
10949056	Global spending on medicines is projected to produce a 3-6% compound annual growth rate	Growing	Business as usual	112	economics	Economic	Opportunities	Obvious	
10950827	The inflation debate is likely to get more fractious, with Republicans now attempting to bla	Growing	Business as usual	112	democracy	Political	Weaknesses	Complicated	System
10764468	Combined with the Biden prior Covid 19 Relief bill which projects less than \$1 T spending in	Growing	Business as usual	112	economics	Economic		Complex	
10854439	Amid the COVID-19 crisis, the global market for Grain Farming, estimated at US\$ 1.7 Trillion	Expansionary	Business as usual	96	business	Economic	Opportunities	Obvious	
10824209	The global COVID-19 saliva screening test potential market was valued at USD \$2,955.9 billi	Expansionary	Business as usual	96	body	Economic	Opportunities	Obvious	
10775615	Boom-and-bust cycle India plans to spend up to 111 trillion rupees over the next four years	Expansionary	Business as usual	96	construction	Economic	Threats	Chaotic	
10770351	Global Electric Car Market Size Amid the COVID-19 crisis, the global market for electric ve	Expansionary	Business as usual	96	change	Economic	Opportunities	Obvious	
10770350	Amid the COVID-19 crisis, the global market for electric vehicles is projected to reach a rev	Expansionary	Business as usual	96	change	Economic	Opportunities	Obvious	
10935341	In 2020, the coronavirus disease (COVID-19) pandemic led to an economic contraction in de	Growing	Business as usual	84	change	Economic	Opportunities	Obvious	System
10913560	Bank of America is committed to provide \$1 billion through 2024 of additional support to hel	Growing	Business as usual	84	business	Economic	Threats		System
10855569	Biden has asked Congress to approve \$3.3 billion in security assistance for Afghanistan in 2	Growing	Business as usual	84	collaboration	Social	Opportunities		

주: 키워드 조합 - "COVID-19" or "Inequality" or "Polarization" 키워드 조합 (2021. 5. 4.) 내용을 바탕으로 저자 작성
 자료: Shpaing Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 5. 4.)

3) 데이터 시각화 기능

미래 연구에서는 데이터를 그림, 지도 또는 그래프로 만드는 작업이 매우 중요하다. 방대한 양의 내용을 글자로만 접했을 때는 자칫 묻힐 수 있는 사실이 시각화를 통해 드러나기도 한다. 직관과 스토리텔링이 중요한 미래 연구 특성 상, 시각화된 자료는 시나리오와 전략의 수립가능성을 넓혀준다(최병삼 외, 2019).

이때, 다양한 유형의 데이터 시각화 기능을 활용하는 것이 필요한데, 자료의 성격에 따라 최상의 구현 방식은 달라질 수 있기 때문이다. Shaping Tomorrow는 다양한 시각화 방식을 통해 다양한 시나리오 예측 및 전략 수립에 도움을 준다.²⁴⁴⁾ 그중에서

244) Shaping Tomorrow 홈페이지, [https://stepi.shapingtomorrow.com/item/visual?mitsu=*\(2021. 7. 5\)](https://stepi.shapingtomorrow.com/item/visual?mitsu=*(2021. 7. 5))

본 연구에 집중적으로 사용한 기능은 다음과 같은데 먼저 포스트 코로나 시대 코로나 19와 불평등 및 양극화라는 주제 관련 SWOT 분석을 수행해 보았으며 결과는 아래 [그림 7-4]과 같다.

[그림 7-4] Shaping Tomorrow를 활용한 SWOT 분석 결과 예시(2)



자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com>(검색일: 2021. 7. 5.)

코로나 19와 불평등 및 양극화 관련 SWOT 분석 결과, 기회요인이 될 확률이 67.8%로 가장 높게 나타났으며, 위협 요인은 16.3%, 약점은 8.6%, 강점은 7.4%로 나왔다. 각각의 비율(%)을 클릭하면 해당 수치가 산출된 근거 문헌의 목록이 나오므로 예측에 참고할 수 있다. 예를 들어 기회 요인 관련 문헌 검색을 수행한 결과 아래 <표 2-5>와 같은 내용을 확인할 수 있는데 이는 코로나 19가 종식될 경우 오히려 경제 성장과 같은 기회 요인이 될 수 있다는 결과로 분석할 수 있다.

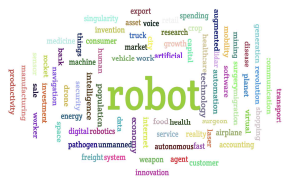
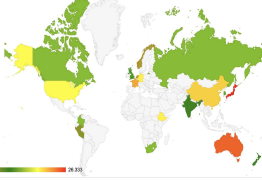
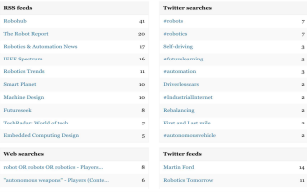
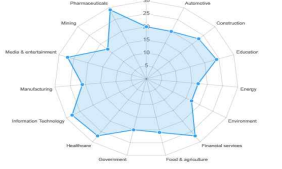
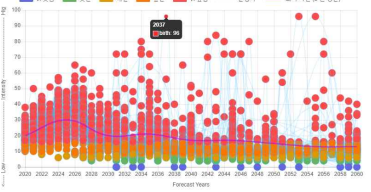
[그림 7-5] Shaping Tomorrow를 활용한 트렌드 분석 추이 예시

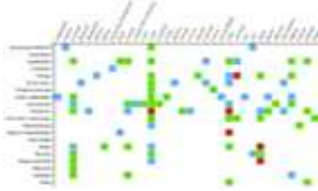
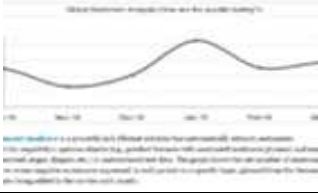
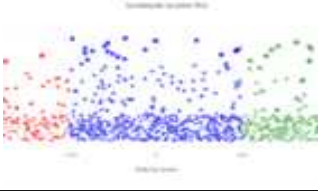
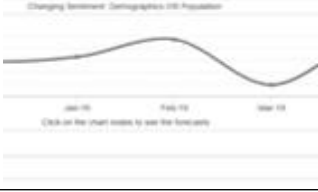


주: 키워드 조합 - "COVID-19" or "Inequality" or "Polarization" 키워드 조합 (2021. 5. 4.) 내용을 바탕으로 저자 작성
 자료: Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/>(검색일: 2021. 5. 4.)

이어 코로나 19와 불평등 및 양극화 관련 트렌드 추이 분석을 통해 관련 이슈는 2026년 무렵 가장 큰 주목을 받을 예정이며, 이후 부침을 거듭하는 가운데 꾸준히 이슈화 될 것으로 예측되었다.

<표 7-3> Shaping Tomorrow 시각화

시각화 방식	명칭	내용
	Map	관련된 키워드를 네트워크 형식으로 제공
	Cloud	중요한 단어일수록 잘 보일 수 있도록 크고 잘 보이는 위치에 배치하여 관련 키워드를 배치
	Geo-graphies	- 변화의 정도 및 빠르기를 색깔로 구분하여 해당 지역에 발생하고 있는 상황을 가늠할 수 있음
	Sources	- 실시간 기준 가장 많이 검색되고 있는 키워드를 목록으로 만들어 그 리스트를 제공
	Radar	IT, 농업, 보건, 금융, 제약, 미디어 등 14개 산업 분야와 정부(Government)를 포함하여 총 15개 요소 중 어떤 분야가 미래에 주력 분야가 될지를 30점 척도의 방사형 그래프에 표시하여 제공
	Graph-it	강도와 영향력을 고려한 다이내믹한 그래프를 보여줌
	Trend Wave	타임라인을 따라 트렌드 추세를 보여주며, 영향력이 높은 주제는 붉은색이고, 푸른색은 낮은 주제를 나타냄

시각화 방식	명칭	내용
	Pies	토픽별 구성 비율 정보 시각화
	대시보드	종합적인 시각화 제공
	SWOT	이슈 관련 강점, 약점, 기회, 위협 정보 시각화
	Heatmap	주제 지역 및 PESTLE(Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental)에 따라 교차분석 가능
	Y-o-Y	전년 대비 증감율(Year-over-year) 자료의 시각화
	Global	글로벌 감정분석을 보여줌
	Sentiment	키워드에 대한 긍·부정 정도를 시각화하여 제공
	Timeline	월별 감정 정보를 제공

자료: 최병삼 외(2019), pp. 116~118.

제2절 미래연구 성과의 사회적 확산

1. 미래연구 전문지 『Future Horizon+』 발간

가. 중장기 전망 및 미래사회와의 소통을 위한 접근

코로나19 이후 디지털 사회로의 급속한 전환과 이행의 트렌드는 지식 및 정보 체계와 관련하여 그 동향을 보다 신속하게 진단하고, 불확실한 미래에 기민하게 대응하는 것이 필요함을 일깨워준다. 특히, 우리를 둘러싼 사회적 환경의 단기중기장기적인 도전 위험요소들은 이들에 대한 사회적 회복력(social resilience)을 갖추는 것이 시급함을 말해준다. 오늘날, 미래를 보다 체계적으로 예측하고 실질적인 대응방안을 모색하기 위해서는 미래를 폭넓게 조망할 수 있어야 하며, 이는 국가의 가장 중요한 책무 중 하나가 되고 있다.

STEPI 미래연구사업은 일찍이 우리가 직면한 시스템 차원의 다양한 도전 요소를 선제적으로 탐색하고, 불확실한 미래사회의 변화에 대해 사회와 공유하기 위한 소통 채널로서 미래연구 전문계간지 Future Horizon을 발간하고 있다. 신종감염병, 기후 변화, 에너지 문제, 기술패권 등 다양한 미래이슈를 둘러싼 불확실한 주제들은 본 발간물이 주목하고 있는 테마들이라 할 수 있다. 또한, 과학기술의 발전을 넘어 미래 사회변화를 추동하는 수많은 변화요인들에 대해 탐색해왔다. 2009년 6월 창간된 Future Horizon은 전문가 뿐만 아니라 대중을 위한 미래연구 전문계간지로서 역할을 수행했으며, 2019년에는 미래연구 뿐만 아니라 과학기술정책 포커스 등의 심층적인 정책적 논의를 포함하면서 제호의 명칭을 ‘Future Horizon+’로 변경하였다. 이후 Future Horizon+는 최신 미래이슈와 사회적 파급력을 제시하는 미래연구 포커스와 함께 과학기술정책 연구노트, 미래연구 인사이트 등 흥미로운 주제와 정책적 함의가 담긴 미래이슈들을 소개하고 있다. Future Horizon+는 미래에 대한 창의적인 사고의 씨앗을 발굴하고 전문가와 시민 모두가 역시 쉽게 이해할 수 있는 간행물로서 자리매김하였다. 뿐만 아니라, 우리사회의 미래 문해력 향상을 위한 대표적인 콘텐츠이자 미래지식의 사회적 확산을 주도하는 역할을 수행하고 있다.

현재 Future Horizon+는 청와대 및 각 정부부처, 국회, 지자체, 공공기관 및 정부출연연, 국공립 대학 등 주요 공공부문과 개인 구독자, 기업부설연구소, 언론기관, 일반 대학 도서관 등 1,000여 곳에 배포중이다. 향후에도 Future Horizon+는 미래에 대한 새로운 아이디어를 찾고 전문가와 대중 모두가 폭넓게 활용할 수 있도록 내용을 구성할 계획이다. 이를 통해 미래 기술사회와 다양한 정보를 소통할 수 있는 지식확산의 핵심 매체로서 STEPI 미래연구사업의 중요한 축을 담당하고자 한다.

나. 2021년 발간호의 주요 내용

2021년에 발간 중인 Future Horizon+의 고정 콘텐츠 구성은 <표 7-3>과 같다. 미래연구 포커스 등 각 코너별로 흥미로운 주제와 다양한 시각, 그리고 미래지향적 관점의 아이디어 및 정책적 시사점을 제시하기 위해 폭넓은 내외부 전문가들의 참여를 독려하고 융합적 관점에서의 통찰을 제공하고 있다.

2021년 Future Horizon+은 1·2호 합본(통권 49호)와 3호(50호), 4호(51호)가 발간되었으며 각각 ‘메타버스(metaverse)의 부상’ 이슈, ‘코로나 양극화(Corona Divide)’ 이슈, 뉴스페이스 시대의 새로운 우주정책 이슈 등 주제로 다뤘다. 각 호의 세부 콘텐츠는 <표 7-4>과 같다.

<표 7-4> Future Horizon+의 구성(2021)

구성	내 용
미래연구 포커스	최근 새롭게 부상하는 미래 이슈에 대한 심도있는 탐색과 부문별 시각 소개
과학기술정책 연구노트	미래의 신기술을 사회에 성공적으로 수용하게 하기 위한 정책 제도적 접근 방향과 혁신 동력을 찾을 수 있는 방향을 모색
미래연구 인사이트	미래 이슈가 갖는 사회적 의미와 진화적 요소에 대해 미래연구자의 눈으로 통찰
Future Infographics	국내외 최신 기술트렌드 현황 및 경제·사회·문화적 파급효과 전망을 효과적인 정보 디자인으로 가공하여 제공

자료: 저자 작성

[그림 7-6] Future Horizon+ 49호 표지 및 주요 수록 내용

	〈미래연구 포커스〉 · “Metaverse, 가상과 현실을 넘어” 〈과학기술 연구노트〉 · 공공행정 분야의 인공지능 활용 강화 방안 · 과학기술행정을 중심으로 · 가상융합기술 확산을 위한 규제 정책 〈미래연구 인사이트〉 · “Global Trends 2040: A More Contested World”의 시사점 〈Future Infographics〉 · 메타버스 시대의 도래, 게임 산업은 어디까지 확장할까? 〈미래연구 Book Review〉 · “포스트 코로나, 일상의 미래”
--	---

자료: 과학기술정책연구원(2021), Future Horizon+ 49호 표지 이미지

[그림 7-7] Future Horizon+ 50호 표지 및 주요 수록 내용

	〈미래연구 포커스〉 · 코로나19 팬데믹 시대의 양극화 전망 〈과학기술 연구노트〉 · 유엔시스템과 과학기술혁신 〈미래연구 인사이트〉 · 글로벌 불확실성 시대의 신종안보 연구동향과 시사점 〈Future Infographics〉 · 네 가지 모델로 바라본 2030년 고등교육의 미래
---	---

자료: 과학기술정책연구원(2021), Future Horizon+ 50호 표지 이미지

[그림 7-8] Future Horizon+ 51호 표지 및 주요 수록 내용

	〈미래연구 포커스〉 · 뉴 스페이스 시대의 뉴 패러다임 〈과학기술 연구노트〉 · 신기술체제에서의 과학기술을 활용한 국제탄소시장 참여전략 · 글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신정책 대응전략 〈미래연구 인사이트〉 · 대항해 시대와 천문학 〈통계로 보는 미래〉 · 디지털 대변혁 시대_국가 경쟁력의 판도는 뒤집힐 것인가 〈퓨처 인포그래픽스〉 · 뉴스페이스 시대 민간 우주관광산업의 미래
--	---

자료: 과학기술정책연구원(2021), Future Horizon+ 51호 표지 이미지

2. 미래연구 대중서 단행본 발간

가. 기획 의도

코로나19 이후 심화되고 있는 사회 전반의 양극화 현상은 개인과 집단 간, 수도권과 지역 간, 디지털 플랫폼 기업과 전통 서비스 기업 간의 불균형을 더욱 심화시킬 수 있다. 그리고 공동체 내의 불신과 통합을 저해하는 심각한 위험요인이 되기도 한다. 이 문제는 정책담당자와 연구계 뿐만 아니라 실제 정책의 수요자이자 일상을 살아가는 국민이 당면한 주요 고민이기도 하다. 이러한 맥락에서 전년도에 이어 올해에도 연구성과를 바탕으로 사회와 소통할 수 있는 대중서 단행본을 출간하고자 하였다.

한국 사회가 근미래에 마주하게 될 ‘양극화’라는 심각한 위기에 대해 문제를 제기하고 이를 통해 사회적인 담론의 장을 여는 데 그 첫 번째 의의가 있다. 더불어 담론을

위한 최소한의 근거와 자료를 제시하고 해결책에 대한 밑그림을 제공하는데 추가적인 의의를 갖는다고 볼 수 있다. 본 대중서 단행본에서는 "팬데믹 이후, 위드 코로나 시대에 암담한 미래, '코로나 디바이드'가 오고 있다!"는 보다 경각심을 낳는 주제 제시와 함께 세부적인 연구내용들을 대중의 눈높이에서 다루고자 한다.

나. 예상 이미지 및 목차안

이번 기획은 독자와 함께 '기대했던 V자형, U자형 경기 곡선이 아닌 심각한 양극화를 부르는 K자형 곡선이 나타나는 가운데 우리 사회는 무엇을 어떻게 준비해야 하는가?'라는 질문에 대한 답을 찾고자 세부 목차를 구성하였으며 2022년 3월 출간예정이다.

[그림 7-9] 미래연구 대중서 단행본 표지시안(안) 및 구성내용

 코로나 이후 양극화 시대가 온다 • 과학기술정책연구원(STEPI) 저음 • 코로나 팬데믹 이후, 위드 코로나 시대에 K자형 암담한 미래가 우리를 기다리고 있다! 출판사: 미래연구	프롤로그: 내일의 희망을 여는 미래(발간사) 1장 코로나19의 장기적 영향과 우리가 직면한 양극화의 미래 2장 양극화의 개념과 사회적 논의의 필요성 3장 포스트 코로나 시대의 디지털 / 지역 / 기업 양극화 전망 4장 어떠한 미래인가? - 양극화의 완화 시나리오(유토피아) vs 심화 시나리오(디스토피아) 5장 양극화 시스템으로 본 선순환의 기회와 악순환의 함정 에필로그: 새로운 대안적 미래를 꿈꾸며
---	---

자료: 저자 작성

제3절 지식 네트워킹

1. CES 2021의 미래전망 시사점 분석²⁴⁵⁾

2021년의 CES(Consumer Electronics Show)는 코로나19의 확산으로 인하여 비대면으로 진행되었다. CES는 IFA(국제가전박람회, Internationale Funkausstellung), MWC(Mobile World Congress)와 함께 세계 3대 디지털 전시회로 불리며, 첨단기술 동향을 파악하는데 중요한 수단으로 활용된다. CES2021는 2021년 1월 11일부터 14일까지 주최 측에서 기업별 전시 공간을 제공하고, 기업별로 별도로 구축한 전시공간(웹페이지)을 제공함으로써 시간과 공간의 제약이 없이 기술을 소개하는 형태로 진행되었다. 2021년 2월 15일까지는 디지털 전시관을 열어두어, 바이어와 기술판매 기업 간 실시간 소통이 어려워 계약체결이 이루어지지 못하는 어려움을 해소하였다. CES 2021은 50여년의 CES 역사상 최초로 비대면으로 진행되면서 더 많은 웨비나 형태의 컨퍼런스를 제공하여 더 많은 사람들에게 기술 트렌드를 제공하였다. 167개국에서 약 8만여 명의 참가자가 참여하였고, 48개국에서 1,943개의 기업이 전시관을 운영하였다(스타트업 681개 참가). 예년과 비교하면, 참가인원과 업체수는 감소하였으나, 컨퍼런스 프로그램의 조회수는 3백만 건을 상회하여 더 많은 인원에게 확산되었다.

CES 2021에서 주요 기술트렌드로 ①5G, ②디지털전환, ③모빌리티, ④디지털헬스, ⑤로봇 및 드론, ⑥스마트시티 등을 선정하였다. 예년의 경우, 주요 트렌드로 ①5G, ②AI, ③스마트 모빌리티, ④헬스케어, ⑤재난대응기술, ⑥로봇기술 등을 선정하였다. 모빌리티와 스마트시티가 주요 키워드에 포함되어, 코로나로 인한 도시와 이동수단의 비대면·비접촉 트렌드를 반영한 것으로 판단된다.

CES 2021에서 뽑은 주요 아젠다는 ① 코로나19가 기술혁신뿐만 아니라 기술의 사회적 수용성을 높이는 결과를 초래하여, 패러다임의 전환을 촉진하고, ② 홈코노미와 가상공간을 확대하고, ③ 지속가능한 발전을 위한 포스트 코로나 시대의 기술 윤리를 고양한다는 것이다. 특히, 강조가 된 것은 세 번째 아젠다인 지속가능한 발전과 기술

245) 윤정섭 외(2021. 1. 29.)를 포괄적으로 인용하여 작성

윤리인데, 이는 인공지능 기술을 비롯한 기술이 고도화되지만, 기술을 이롭게 활용하기 위해서는 사람이 윤리적으로 기술을 통제할 수 있어야 하므로, 인공지능을 활용한 윤리적이고 양심적인 의사결정을 위해서, 사람(기술업계 종사자)의 통제 하에 기술을 고도화가 필요하다는 것이다. 이전의 CES에서는 첨단기술의 개발·응용·확산에 집중하였다면, CES 2021에서는 기술의 안전한 활용을 위한 기술자의 윤리의식 함양과 통제수단 강화를 강조한 것이다.

본 연구진이 CES 2021의 컨퍼런스 세션과 전시회의 트렌드를 분석하여 도출한 7가지 핵심 트렌드는 ①원격경제의 부상, ②물아일체의 시작, ③공간의 제약이 없는 여가, ④사라진 경계, ⑤사물의 지능화, ⑥함께 살아가는 사회, ⑦플랫폼 대전의 시작이다. 원격경제의 부상은 홈코노미에 따른 산업생태계의 변화를 의미하며, 물아일체의 시작은 인간과 사물의 상호작용이 확대되면서 전통 산업의 제품에 인공지능이 접목되어 다양한 서비스가 나타날 것임을 의미한다. 공간의 제약이 없는 여가는 차량용 인포테인먼트 시스템의 발달로 어디서든 자유롭게 여가를 즐기는 현상을 의미한다. 사라진 경계는 첨단기술의 개발과 활용이 초융합화를 기반으로 추진되므로, 기술 간 융합과 산업 간 융합이 활발해질 것임을 의미한다. 사물의 지능화는 인공지능을 탑재한 제품뿐만 아니라 非스마트 제품에 지능화 지원 모듈을 부착하여 모든 제품들이 지능화될 것임을 의미한다. 함께 살아가는 사회는 탄소중립의 실현과 기업의 사회적·윤리적 역할을 기대하는 추세를 나타낸다. 플랫폼 대전의 시작은 SW플랫폼이나 비즈니스 플랫폼뿐만 아니라 제품이 모듈화되면서 하드웨어의 플랫폼 경쟁이 심화되는 현상을 나타낸다.

<표 7-5> CES 2021로 본 7대 트렌드

주요 트렌드	세부 트렌드	코로나19 전후 비교
원격경제의 부상	- 코로나19로 인한 비대면·비접촉 트렌드에 맞춰 늘어난 원격 일상생활을 위한, 그리고 위생과 안전을 위한 기술 개발 가속화 - 홈노미에 따른 산업생태계 변화	(신규) 위생, 안전, 원격화, 가상화 부상
물아일체의 시작	- 인공지능기술과 센서 기술의 발달로 사람과 제품, 제품과 제품 간 상호작용이 가능한 형태로 변화 - 인간과 사물의 상호작용이 확대되면서 전통 산업에서 인공지능이 접목된 다양한 서비스가 확대될 전망	(유지) 디지털 전환의 가속화와 인공지능 기술 응용 확대
공간의 제약이 없는 여가	- 공간에 제약을 받지 않는 엔터테인먼트 이용을 위한 인포테인먼트 기술의 진화로, 화면·음향 기술이 중점적으로 고도화 - 인포테인먼트 플랫폼 개발 추진 및 새로운 산업 생태계 형성	(유지) 자율주행 기술의 상용화 이후의 콘텐츠 개발 추진 (신규) 비대면·비접촉 트렌드로 활용처 확대
사라진 경계	- 기술 분야의 경계가 사라지면서 새로운 기술의 조합 발생 - 파트너십 구조의 변화 및 산업 간 융합 활성화	(유지) 디지털 전환으로 인한 산업 간 경계의 붕괴 가속화
사물의 지능화	- 제품이 지능을 가지는 AIoT화 - 디지털 전환의 과도기적 제품의 AIoT화 지원을 위한 모듈형 제품 출시	(유지) IoT 지원을 위한 기술개발 가속화
함께 살아가는 사회	- 탄소중립을 지향하는 친환경 기술 도입 제품의 확대 - 기업의 사회적 역할을 강조하는 ESG(Environment, Society, Governance) 기조 강화	(유지) 친환경 기술 개발 추진 (신규) 기술과 기업의 윤리와 역할 관련 이슈
플랫폼 대전의 시작	- 플랫폼 경쟁이 SW 개발 기업 간 경쟁에서 제조기업 간 경쟁으로 확대 - 사용자 경험 데이터를 가공하여 인식하는 AI 플랫폼의 중요성 부각 - 효율성 향상을 위한 하드웨어 플랫폼 경쟁 심화 - 사용자 편의성 증진을 위한 플랫폼 개발 및 도입 추진	(유지) SW 기업 간 경쟁 심화 (신규) 제조기업 간 플랫폼 및 서비스 경쟁

자료 : 윤정섭 외(2021. 1. 29.) p. 3.

이러한 글로벌 트렌드에 대응하기 위해 필요한 과제들은 개인, 산업, 정부 차원으로 나누어 살펴볼 수 있다. 첫 번째, 기술의 사회적 수용성을 지속적으로 높이고 안전하게 기술을 이용하기 위한 제도의 마련이 필요하다. 두 번째, 기술 간, 산업 간 융합이 활발하게 진행되고, 디지털 기술 기반으로 생태계가 재편되는 환경에 대응하기 위한 기술·산업 분류 체계가 재편되어야 한다. 세 번째, SW플랫폼과 HW플랫폼을 연결할 수 있는 허브 플랫폼의 개발을 지원하여 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 노력해야 한다. 네 번째, 인공지능 기술 분야를 구체화하고 표준화하여 중립적인 가치판단을 할 수 있도록 인공지능의 윤리적 규범을 제도화해야 한다. 마지막으로, 기업의 사회적·윤리적 책무를 강화하고 지속가능한 성장을 지원할 수 있는 인센티브를 포함한 지원 정책을 확대해야 한다.

2. Global Trends 2040의 한국적 시사점²⁴⁶⁾

미래연구는 정확한 예측이 아니라 개연성 있는 다양한 미래모습을 펼쳐봄으로써 현재의 지배적 사고모델을 재점검하는데 그 목적이 있다. 이러한 맥락에서 STEPI 미래연구 연구진에 주목한 또 하나의 해외동향 주제는 글로벌 메가트렌드에 대한 장기전망 보고서이다. 그 중 대표사례가 美NIC(National Intelligence Council: 국가정보위원회)의 ‘Global Trends’ 보고서 시리즈라 할 수 있다.

NIC는 매 4년마다 신임 대통령 당선인의 취임에 맞춰 지구적 변화전망을 분석한 뒤, 향후의 국가전략을 제언하는 통찰적 보고서를 발표해왔다. 2021년 4월 9일에 공개된 최신호는 바이든 정부가 주목해야 할 국제질서의 새로운 변화 동인과 다이내믹스를 기반으로 2040년의 미래 시나리오를 전망하고 있다. 부제 ‘더 첨예해진 경쟁적 세계(a more contested worlds)’에서 알 수 있듯이, 미래에 촉발되는 불확실성과 강대국 간의 긴장은 초국가적 협력을 요구하는 이슈들의 거버넌스의 수립을 제약할 가능성이 있다. 실제로 보고서가 제시하는 5가지의 가능한 시나리오 중 4개가 혼란과 경쟁, 분열 등 주로 비관적인 내용으로 채워져 있는 것이 특징이다.

2040년 시나리오는 서구 진영이 보는 비관적인 20년 후 미래 모습을 공식화한 것으로서, 미국과 중국의 패권경쟁과 최근 기후변화 영향의 본격 가시화에 대한 위기의식이 자리하고 있음을 확인할 수 있다. 우선 기저 동인을 살펴보면, 보고서는 미래 변화를 추동하는 네 가지로 ‘인구구조 변화’, ‘경제’, ‘환경’, ‘기술’로 구조화했다. 2040년에는, 인구증가의 속도가 둔화되고 고령화는 보다 가속화되며, 인류의 생태계가 기후변화로 더욱 위협받게 된다. 또한, 아시아가 세계GDP에서 차지하는 비중은 확대되어 세계 경제의 중심이 서구에서 아시아로의 쏠림이 나타날 것이다. 끝으로 기술은 진보가 낳은 여러 문제의 열쇠이자 새로운 갈등의 씨앗이 될 것으로 전망하였다.

첫째, 미국과 동맹국이 주도하는 “민주주의의 르네상스” 시나리오는 미국 관점에서 가장 이상적인 미래상으로서, 미국 및 비슷한 가치체계를 가진 서방국가가 주도하는 개방 민주주의의 부활로 기술발전을 주도하고, 소득증가 및 삶의 질 향상을 이루지만,

246) 이 절은 본 과제의 별도 산출물인 윤정현·이다은(2021), 「Global Trends 2040: A More Contested World의 시사점」, 『Future Horizon+』, 49, pp. 43~48을 토대로 요약·정리하였음.

중국과 러시아의 사회적 통제는 혁신을 억압하게 된다.

둘째, “표류하는 세계”로 상징되는 시나리오는 중국의 영향력이 확대되고 주요 비국가 행위자들 또한 국제 규칙 및 제도에 저항함으로써 방향성을 잃게되는 국제사회를 묘사한다. 결국, OECD 국가들은 둔화되는 경제성장과 사회적 분열의 확대, 정치적 미비로 곤경에 빠지게 되며, 이를 틈타 중국은 국제적 영향력을 더욱 증강시키려 할 것이다.

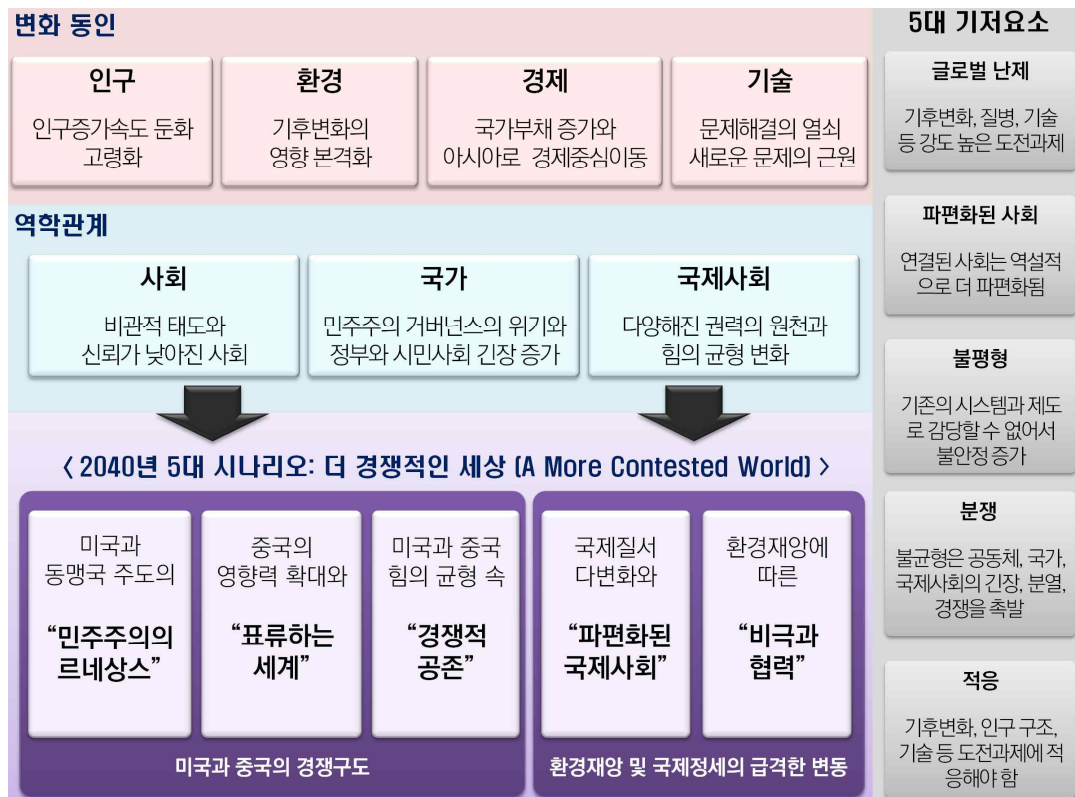
셋째, “경쟁적 공존” 시나리오는 미국과 중국이 서로 힘의 균형을 유지하는 가운데 경제성장을 우선순위에 놓음으로써, 상호 무역관계를 회복하고, 공존하는 경제 부문 안에서 거버넌스 모델, 정치적인 영향력, 기술을 둘러싼 경쟁을 지속하는 양상을 그리고 있다.

위와 같은 미국과 중국의 힘겨루기보다 환경악화가 더욱 심화될 경우, 다음과 같은 두 가지 시나리오가 가능하다. 넷째, “파편화된 국제사회” 즉, 국제질서 다변화의 시나리오에서는 모두가 자국 우선주의에 빠짐으로써 경제 및 안보 단위로 이합집산하는 국가들의 행동이 나타난다. 미국, 중국, 러시아, EU 등 주요국을 중심으로 블록화되는 한편, 개도국들은 국제질서의 불확실성 속에서 어려움에 놓이게 된다.

다섯째, 기후변화, 환경이 악화된 “비극과 협력” 시나리오에서는 국제 식량위기, 자원고갈에 따라 EU와 중국을 중심으로 새로운 국제 연합을 형성하는 한편, 부국은 빈국의 위기관리를 돕고 원조사업 및 첨단에너지기술로 저탄소 경제로 전환할 것이다.

Global Trends 2040 보고서는 이전에도 강조해왔던 감염병, 기후변화, 신기술 안보 위협 등 다변화된 도전들을 사실상 공식화한 것이라 할 수 있다. 특히, 기존에 언급하고 있는 중국의 부상 등 전통적 안보 위협 외에 환경(기후변화), 기술이 초래할 광범위한 위협을 강조하고 있는데, 특히 기술은 이제 국가 발전의 관점에서 사활적 이슈로 격상되었고, 중국과의 경쟁하는 본질 자체가 바로 기술이 될 것임을 시사하고 있다. 기존 국방력이 전략·전술무기로 결정되었다면, 앞으로는 지능정보·디지털 기술에 기반한 기술혁신 역량이 중심이 되는 것이다. 우리 역시 기술을 더 이상 경제 산업 발전을 위한 하위 요소로만 인식해서는 안되며, 혁신역량 확보를 넘어 안보와 직결되는 국정의 핵심 의제로 다룰 필요성이 제기된다.

[그림 7-10] 글로벌 트렌드 2040의 주요 변화동인과 시나리오 도출 구조



자료: 이다은·윤정현·박병원(2020), p. 34.

2040년의 낙관적이지 못한 미래는 권력·규범·제도를 둘러싼 경쟁을 가속화시킬 것이며, 보다 기민하게 대처해야 하는 우리로서는 각 시나리오별 대응전략은 물론, 복수의 시나리오가 단계별로 조합되는 상황에도 대비하고 있어야 한다. 더 침예하게 대립하는 세계에서 지속가능한 혁신동력 확보와 평화로운 한반도 환경의 조성이라는 이중적 과제 속에서 우리가 수립해야 할 전략에 대해 선제적인 검토가 필요한 때이다. 이 보고서는 전형적인 서구 중심의 지배적 관점을 반영한 결과물이다. 따라서 이들의 시나리오가 상정하는 범위 안에 갇히지 말아야 한다. 즉, 한반도와 동북아의 지정학적 특수성, 역사적 발전경로 등 우리의 상황을 고려한 능동적 재해석이 요구된다. 이를 고려하여 STEPI 미래연구사업에서는 향후 한국판 글로벌 미래 전망과 같이 한국의 위기의식과 중장기 방향성 설정을 위한 후속 연구의 씨앗이 되는 아이디어 발굴과 지식 네트워킹에 좀 더 초점을 맞출 계획이다.

3. 미래예측 전문가 세미나 운영

과학기술기반 미래연구사업 XIII 사업의 경우 상술한 바와 같이 ‘불평등’ 및 ‘양극화’라는 정성적인 요소가 연구의 한 축으로 등장함에 따라 다양한 연구방법론을 고심해야 했으며, 그 일환으로 ‘양극화 학습세미나’라는 전문가 세미나를 총 3회에 걸쳐 진행하였다.

〈표 7-6〉 미래예측 전문가 세미나 운영 개요

일시	장소	발표자	주제
2021. 4. 5.	STEPI 회의실	박병원(STEPI)	• 미래연구 방법론
2021. 4.15.	STEPI 회의실	- (연구진 전체 자유 토론)	• 불평등 관련 지표 및 양극화에 대한 정의
2021. 5.14.	온라인(Zoom)	금현섭(서울대)	• About Inequality

자료 : 저자 작성

2021년 4월 5일, 오후 1시부터 약 2시간에 걸쳐 진행된 첫 번째 세미나는 박병원 STEPI 연구위원의 미래연구 방법론 관련 발제를 듣는 방식으로 진행되었다. 먼저 네덜란드 정부정책자문위원회(Netherlands Scientific Council for Government Policy, WRR)의 “Exploring Futures for Policy Making” 관련 발제를 통해 미래 연구를 수행하려면 다음 두 가지 질문을 가지고 가야한다는 점을 강조하였다. 그 첫 번째 질문은 “연속성과 안정성을 가정하는 것이 합리적인가?(Is it sensible to assume continuity and stability?)”이고, 두 번째 질문은 “규범적 합의를 가정하는 것이 합리적인가?(Is it sensible to assume normative consensus?)”이다. 결국 미래연구는 연속성과 지속성 및 규범적 합의에 조응해야 함을 의미하는 바이다.

또한 이어지는 발제를 통해 미래 연구에 있어서 반드시 기간 설정이 필요하다는 점을 언급하였는데 5년 후의 미래든 10년 후의 미래든 관련 이슈의 Time Horizon에 대해 정량적 근거의 필요성을 언급하였다.

이어서 OECD의 “Strategic Foresight for Better Policies-Building Effective Governance in the Face of Uncertain Futures” 관련 설명을 통해 미래 예측 시스템의 다섯 가지 요소로 첫 번째 Demand, 둘째, Capacity, 셋째, Institutions, 넷

째, Embeddedness, 끝으로 Feedback을 강조하였다.

이어진 2차 세미나는 4월 15일 오전 10시부터 약 세 시간에 걸쳐, 불평등을 측정할 수 있는 지표 양극화 관련 정의(definition)에 대해 연구진 전체가 미리 읽어본 문헌을 토대로 자유롭게 의견을 교환하는 방식으로 논의로 진행되었다. 일부 연구진은 양극화에 대해 'gini 계수'와 같은 특정 지표로 측정이 가능한 객관적이고 정량적인 개념일 수 있다고 생각을 피력한 반면, 양극화란 상대적 박탈감 또는 perception에서 유인한 현상일 수 있다는 의견을 나타냈다.

또한 양극화가 상대적 감정일 경우 해결해야 할 문제라기보다는 개인의 인식에 기인한 감정적 요인으로서 교육으로 완화가 가능하며 때로는 성장의 원동력이 될 수도 있다는 의견도 나왔다. 이에 연구진은 본 과제에서 언급하는 양극화에 대해 보다 다양한 문헌 리뷰 및 전문가 자문을 통해 개념화 작업이 필요하다는 데에 동의하였다.

이를 해결하는 차원에서 제3차 미래예측 전문가 세미나에는 분배 및 복지정책을 전공한 서울대학교 행정대학원의 금현섭 교수를 초빙하여 강의를 듣는 시간을 가졌다. 2021년 5월 14일 오후 3시부터 진행된 세미나는 코로나 19 상황을 감안하여 온라인(Zoom)을 활용하였는데, 세미나를 시작하였다. 과거의 정책 대안부터 최근 경향과 이슈까지 지적 갈등을 해결할 수 있는 기회였다.

[그림 7-11] 제3차 미래예측 전문가 세미나 진행 모습

About Inequality ...

STEPI'S 미래연구과제 관련

금현섭(서울대)



참고문헌

1장 서론

- 고용노동부 보도자료(2020. 7. 6.), 「코로나19 이후 수도권 순유입 인구 2배 이상 증가」.
- 박영숙(2012), 「방한한 세계적 미래학자 짐 데이토의 한국을 향한 조언은?」, 『블록체인 AI뉴스』, (2012. 7. 24.), http://blockchainai.kr/client/news/news_View.asp?nIdx=9675
- 윤정현(2021 3. 31.), 「극단적 미래사건 연구와 정책적 활용의 시사점」, 『KMI 미래예측전문가 워크숍 발표자료』
- 통계청 보도자료(2020. 12. 17.), 「2020년 가계금융복지조사 결과」
- 한국고용정보원 보도자료(2020), 「코로나19 이후 수도권 순유입 인구 2배 이상 증가」
- 〈기타 온라인 자료〉
- 국가통계포털(KOSIS), <https://kosis.kr/index/index.do>

2장 미래비전 수립을 위한 방법론

〈국내 문헌〉

- 김용창(2019), 「자본주의 사적 토지소유의 역사적 한계와 대안적 토지재산권의 구성」, 『국토계획』, 54(2), pp. 141~159.
- 박병원 외(2017), 「STEPI 미래연구 용어집」, 과학기술정책연구원.
- 박성원·황윤하(2013), 「과학기술 기반의 국가발전미래연구 V: 한국인의 미래인식과 미래 적응력 측정」, pp. 1~190.
- 소진광(2020), 「지역균형발전의 접근논리 탐색: 지역격차 인식을 중심으로」, 『지방행정연구』, 34(1), pp. 3~47.
- 최종화 외(2020), 「과학기술기반 미래연구사업 XII」, 과학기술정책연구원
- 한국고용정보원 보도자료(2020), 「코로나19 이후 수도권 순유입 인구 2배 이상 증가」
- 한국지능정보사회진흥원(2021), 「2020 디지털정보격차 실태조사」

〈해외 문헌〉

- Alesina, A. and G. M. Angeletos(2005), "Fairness and Redistribution", *American Economic Review*, 95(4).
- Atkinson, A. B.(1997), "Bringing Income Distribution in From the Cold.", *The Economic Journal*, 107(441), pp. 297-321.
- Atkinson, A. B.(2018), *Inequality : What Can be Done?*, Harvard University Press
- Autor, David H(2015), "Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation", *Journal of Economic Perspectives*, 29(3).
- Berg, A. G. and J. D. Ostry(2011). "Equality and efficiency", *Finance & Development*, 48(3), pp. 12-15, International Monetary Fund.
- Bourguignon, F and Francisco Ferreira, M. Menendez(2007), "Inequality of Opportunity in Brazil", *The Review of Income and Wealth*, 53(4).
- Bryan S. Coffman(1997. 1. 21.), Weak Signal® Research, <https://bit.ly/3Gd3ojn>
- Chetty, R., Grusky, D., Hell, M., Hendren, N., Manduca, R., & Narang, J.(2017), "The fading American dream: Trends in absolute income mobility since 1940", *Science*, 356(6336), pp. 398-406.
- Corak, Miles(2012), Inequality from generation to generation:
- Crafts, N.(2002), "The Solow Productivity Paradox in Historical Perspective", CEPR Discussion Paper, 3142,
- Dator, J. A.(2009), "Alternative Futures at the Manoa School", *Journal of Futures Studies*, 14(2), pp. 1-18.
- Dator, J.(1979), The futures of culture or cultures of the future. In A. Marsella, R. G. Tharp, and T. J. Ciborowski (eds.), *Perspectives in Cross-Cultural Psychology*, pp. 369-388, New York: Academia Press.
- _____(1981), Alternative futures and the future of law. In James. A. Dator and Clement Bezold (eds.), *Judging the future*, Social Science Research Institute, pp. 1-17, Honolulu: University of Hawaii Press.
- _____(2002), *Introduction: The Future Lies Behind-Thirty Years of Teaching Futures Studies*. In James A. Dator (ed), *Advancing Futures: Futures Studies in Higher Education*, pp. 1-30. Westport, Connecticut, London: Praeger.

- Deininger, K., & Squire, L.(1996). "A new data set measuring income inequality", *The World Bank Economic Review*, 10(3), pp. 565-591.
- Frey, Carl Benedikt(2019), *The technology trap*. Princeton University Press
- Galbraith, James(2016), *Inequality, What Everone Needs to Know*, Oxford University Press
- Hirschman, Albert O., and Michael Rothschild(1973), "The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development." *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 87, no. 4, pp. 544-566.
- Inayatullah, S.(2009), "Questioning Scenarios.", *Journal of Futures Studies*, 13(3), pp. 81-92.
- Klement, R. J.(2020), *Systems Thinking About SARS-CoV-2*. *Front. Public Health* 8:585229. doi: 10.3389/fpubh.2020.585229
- Koenig and Rohrbaugh(2021. 1.), *CES 2021 Tech Trends To Watch*
- Krueger, Alan(2012), *The Rise and Consequences of Inequality in the United States*
- Loomes, G. C. and Sugden, R.(1982). "Regret Theory: An Alternative Theory of Rational Choice under Uncertainty", *Economic Journal*, 92(805), 24.
- Lucas, Robert E.(2004), "The Industrial Revolution: Past and Future", *The Region* (2003 Annual Report of the Federal Reserve Bank of Minneapolis), pp. 5-20.
- Meade, James(1964), *Efficiency, Equality and the Ownership of Property*, Routledge
- Müllert, N., & Jungk, R.(1987). *Future Workshops: How to create desirable futures*. London, United Kingdom: Institute for Social Inventions.
- Norton, Michael I. and Dan Ariely(2011). "Building a Better America—One Wealth Quintile at a Time", *Perspectives on Psychological Science*, 6(1), pp. 9-12.
- Pedersen. Axel West(2004), "Inequality as Relative Deprivation: A Sociological Approach to Inequality Measurement", *Acta Sociologica*, 47(1), pp. 31-49.
- Phillip Daffara(2020), "Applying the Futures Wheel and Macrohistory to the Covid19 Global Pandemic", *Journal of Futures Studies*, 25(2), pp. 35-48,
- Piketty, Thomas(2014), *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge, MA, Belknap Press
- Popper, R.(2008). Foresight methodology. *The handbook of technology foresight*, 44-88.

- Reich, R. B. (1991). The work of nations: Capitalism in the 21st century. AA Knopf.
- Roemer, John E. & Alain Trannoy(2013). "Equality of Opportunity," Cowles Foundation Discussion Papers 1921, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University.
- Sen, Amartya, Jean Paul Fitoussi, and Joseph Stiglitz(2010). Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up. The New Press.
- SOIF(2021), The long pandemic: after the COVID-19
- Stiglitz, J(2012), The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, W.W.Norton & Company the United States in Comparison, draft
- Summers, L.(2013), *Why stagnation might prove to be the new normal* . Financial Times, 15, 12.
- Thomas L. Friedman(1994), "World's Big Economies Turn to the Jobs Issue," New York Times, 14 · March
- Tinbergen, Jan(1974). Substitution of Graduate by Other Labour. Kyklos, 27(2)
- Wilkinson, Richard & Kate Pickett(2009), The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger, Bloomsbury Press.

〈기타 온라인 자료〉

Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://www.shapingtomorrow.com/>

Center on Budget and Policy Priorities 홈페이지, <https://www.cbpp.org/>

3장 디지털 양극화

〈국내 문헌〉

국토교통부 보도자료(2021.1.20), 「20.12월 기준 자동차 등록대수 2,437만대, 친환경차 80만대 돌파」

과학기술정보통신부 보도자료(2016.10.21.), 「미래부, 모바일 앱 접근성 국가표준 2.0 제정」

과학기술정보통신부 보도자료(2021.3.8.), 「디지털 포용 사회를 열어가는 지역 거점, “디지털 배움터”사업 본격 추진」

_____ (2020.3.10), 「공적 마스크 판매 정보, 손쉽게 확인하세요」

_____ (2021.3.12.), 「내 집 근처 디지털배움터, 다함께 누리는 디지털 세상을 열어갑니다」

_____ (2021.3.30.), 「과기정통부, 2020 웹 접근성 실태조사 결과 발표」

_____ (2021.4.8.), 「O2O 서비스, 코로나19 비대면 시대 쾌속 성장」

과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(2021), 「2020 웹 접근성 실태조사」

관계부처 합동(2020.6.22.), 「혁신적 포용국가 실현을 위한 디지털 포용 추진계획」

_____ (2020.8), 「디지털 미디어 소통역량 강화 종합계획」

관계부처 합동 보도자료(2020.6.23.), 「‘소외없는 디지털 세상’ 밑그림 확정」

금융위원회(2020.8). 「고령친화 금융환경 조성방안」, <https://bit.ly/3n0Wur7>(검색일 : 2021.10.24.)

김나정(2020), 「비대면 사회의 정보격차 해소방안」, 『이슈와 논점』, 국회입법조사처

김문조(2020), 「AI 시대의 디지털 격차」, 『지역사회학』, 21(1), pp.59-88

김문조·김종길(2002), 「정보격차(Digital Divide)의 이론적·정책적 재고」, 『한국사회학』, 36(4), pp.123-155

김아연 외(2020.6.30.), 「노인 인구의 AI 스피커 사용 연구 : 기능적, 정서적 평가를 중심으로」, '2020 한국광고학회 특별세미나-인공지능 스피커의 사회적 가치 실현 방안' 발표, pp.27-35

김유향·김나정(2018), 『정보격차 해소를 위한 정보화교육사업 실태 및 개선방안』, 국회입법조사처
대구시(2018), 「2018 대구의 사회지표」

미래창조과학부·국립전파연구원(2015), 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1

박광재(2021), 국내외 유니버설디자인 정책 및 제도 현황, 유니버설디자인 조성확산을 위한 정책 토론회

- 박형근(2019.3.20.), 「스마트카 시대 자동차 新포밸류체인」, 『POSRI 이슈리포트』, 포스코경영연구원, pp.1-15
- 서울특별시 문화본부(2020), 서울시 유니버설디자인 종합계획
- 신정희 (2021), 금융소비자의 디지털 소외 현황 및 각국의 대응, 자본시장포커스 2021-07호.
- 신현국(2019.11.27), 「자율주행차 시대, 인포테인먼트 발전방향」, 『이슈리포트 2019(33)』, 정보통신 산업진흥원, pp.1-14
- 이명호(2021.10.), 「디지털 격차와 갈등, 새로운 사회제도의 필요성」, 『SW중심사회』, 10월호, 소프트웨어정책연구소, pp.32-43
- 이승민(2020), 「정보격차의 패러다임 전환과 지적 정보격차」, 『한국도서관정보학회지』, 51(1), pp.91-114
- 이화진 외(2020), 「수요자 중심 재난정보 분석 연구: 코로나19 대응 위험소통을 중심으로」, 한국행정 연구원
- 장정재(2021), 「코로나 19이후 중국 라이브 커머스의 부상과 시사점: 부산 기업들 수출 확대를 위해 라이브 커머스 판매 적극 활용할 필요」, 부산발전포럼
- 정광렬(2019), 「제2차 문화진흥기본계획 수립 방향 연구」, 한국문화관광연구원
- 정보통신산업진흥원(2020), 「기업의 디지털 전환을 위한 비대면 SW 동향」, 『이슈리포트』, 20(13), pp.1-12
- 정보통신정책연구원 보도자료(2019.11.7.), 「‘디지털 전환과 포용사회’ 심포지엄 11월 8일 개최」
- 정원준(2020.6.30.), 「AI 스피커의 가치 실현 가능성 예측 연구 : 머신러닝 알고리즘을 이용하여」, '2020 한국광고학회 특별세미나-인공지능 스피커의 사회적 가치 실현 방안' 발표, pp.7-14
- 최종화 외(2020), 「과학기술기반 미래연구사업 XIII」, 과학기술정책연구원
- 표경수 외(2020), 「포스트 코로나 시대 국가대응정책 및 긴급재난문자 발전 방향」, 한국방송미디어공 학회 하계학술대회, pp.221-222
- 한국지능정보사회진흥원(2021a), 「2020 디지털정보격차 실태조사」
- _____ (2021b), 2020 「인터넷이용 실태조사」
- _____ (2021c), 2020 「한국인터넷백서」
- 황남희 외 (2020), 「노년기 정보 활용 현황 및 디지털 소외 해소 방안 모색」, 한국보건사회연구원 연구보고서 2020-46.
- 한국정보화진흥원 (2020), 「디지털 포용 정책 동향과 사례」

〈해외 문헌〉

Australian Government (2018), Australia's Tech Future

Chakravorti, B. (2021.7). How to close the digital divide in the US,
<https://hbr.org/2021/07/how-to-close-the-digital-divide-in-the-u-s>(검색일 : 2021.10.23.)

Correa, T. (2010), "The Participation Divide Among "Online Experts": Experience, Skills and Psychological Factors as Predictors of College Students' Web Content Creation", Journal of Computer-Mediated Communication, 16(1), pp.71-92

Department for Digital, Culture, Media & Sport, Government of UK (2017), UK Digital Strategy

Goldfarb, A. and J. Prince (2008), "Internet adoption and usage patterns are different: Implications for the digital divide", Information Economics and Policy, 20(1), pp.2-15.

KPMG (2021), "Going Digital, Faster: Global Survey into the impact of COVID-19 on digital transformation"

London gov (2018), "Mi Wifi Final Report"

Market and Market (2020.6.), "Smart Speaker Market with COVID-19 Impact Analysis by IVA (Alexa, Google Assistant, Siri, DuerOS, Ali Genie), Component (Hardware (Speaker Driver, Connectivity IC, Processor, Audio IC, Memory, Power IC, Microphone) and Software), Application, and Region - Global Forecast to 2025"

MCI, Singapore (2019), Digital Readiness Blueprint

OECD (2001), "Understanding Digital Divide"

_____ (2020), "Digital Transformation in the Age of COVID-19".

_____ (2020.11), "OECD Digital Economy Outlook 2020,
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-2020_bb167041-en (검색일 : 2021.10.25.)

Orihata M & Watanabe C (2000). Evolutional dynamics of product innovation: the case of consumer electronics. Technovation 20(8): 437-449

RSVP (2019), "RSVP Annual Report 2019/2020".

日本内閣府(2020.07.17.), 「経済財政運営と改革の基本方針2020」

日本総務省(2020.08.04.), 「情報通信に関する現状報告」

〈기타 온라인 자료〉

공감, <https://gonggam.korea.kr/>

국민일보, <http://www.kmib.co.kr/>

경향비즈, <https://www.khan.co.kr/>

뉴스시스, <https://www.newsis.com/>

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/>

디지털데일리, <https://www.ddaily.co.kr/>

디지털타임스, <http://www.dt.co.kr/>

문화일보, <http://www.munhwa.com/>

사이언스타임즈, <https://www.sciencetimes.co.kr/>

산업종합저널, <http://industryjournal.co.kr/>

서울경제, <https://www.sedaily.com/>

세계일보, <https://www.segye.com/>

FA저널 SMART FACTORY, <http://www.fajournal.com/>

아시아경제, <https://www.asiae.co.kr/>

아이뉴스24, <https://www.inews24.com/>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>

오마이뉴스, <http://www.ohmynews.com/>

울산광역시 북구 홈페이지, 도시디자인 정보, <https://bit.ly/301sZN9>

워크투데이, <http://www.worktoday.co.kr/>

의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>

인공지능신문, <http://www.aitimes.kr/>

전자신문, <https://www.etnews.com/>

조선비즈, <https://biz.chosun.com/>

조선일보, <https://www.chosun.com/>
지디넷, <https://zdnet.co.kr/>
테크M, <https://www.techm.kr/>
투이컨설팅, <https://www.2e.co.kr/>
프레스리안, <https://www.pressian.com/>
한국금융, <https://fntimes.com/>
한국농어민신문, <http://www.agrinet.co.kr/>
Be Connected, <https://beconnected.esafety.gov.au/>
Bloomberg, <http://www.bloomberg.co.kr/>
Deloitte, <https://www2.deloitte.com/us/>
Digital Health, <https://www.digitalhealth.net/>
EC, <https://ec.europa.eu/>
Go Digi, <https://www.godigi.org.au/guides/>
Mckinsey & Company, <https://www.mckinsey.com/>
RSVP, <https://rsvp.org.sg/>
Seniors Go Digital, <https://www.imda.gov.sg/en/seniorsgodigital/>
WHO, <https://www.who.int/>
W3C, <https://www.w3.org/>

4장 지역 양극화

〈국내 문헌〉

- 관계부처 합동(2020), 「제5차 국민건강증진종합계획(Health Plan 2030, 2021~2030)」
 _____(2021a), 「제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021~2025)」
 _____(2021b), 「인구구조 변화 영향과 대응방향」
 교육부(2021a), 「그린스마트 미래학교 종합추진계획(안)」
 _____(2021b), 「2021년 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업 기본계획」
 _____(2021c), 「디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업 기본계획」
 교육부 보도자료(2021.01.16.), “제1차 포용국가 실현을 위한 사회관계장관회의 개최”
 국가균형발전위원회·산업연구원(2020), “코로나19 이후 지역경제 변화와 균형발전정책,” 「균형발전
 모니터링 이슈 Brief」, 6(2)
 국가균형발전위원회·산업통상자원부(2021), 「2020년도 국가균형발전계획에 관한 연차보고서」
 김도원·이동원(2020), 「외국인주민이 한국기초자치단체 재정지출에 미치는 영향과 향후과제」,
 이민정책연구원
 김동진 외(2018), 「국민의 건강수준 제고를 위한 건강형평성 모니터링 및 사업 개발」,
 한국보건사회연구원
 김민식 외(2020), “포스트 코로나 시대 인구구조 변화 여건 점검”, BOK 이슈노트, 한국은행
 김용창(2018), “한국의 지역불균등발전과 갈등 구조,” 강원택 외 편, 「사회적 갈등과 불평등」,
 pp.57~95, 푸른길
 김재훈(2017), “지역격차의 공간구조,” 「한국사회학」, 51(2), pp.95~153
 김지연(2020), “비대면 시대, 비대면 의료 국내외 현황과 발전방향”, KISTEP Issue Paper,
 제288호, KISTEP
 김태환 외(2020), “인구로 보는 OECD 국가의 지역도시”, 균형발전 모니터링 & 이슈 Brief,
 국가균형발전지원센터·국가균형발전위원회
 김효진(2020), “프랑스, 코로나19로 주목받는 원격의료산업”, KOTRA 해외시장뉴스, KOTRA
 나동만(2020.7.14.), “인적자원개발영역의 지역 불균형,” 지역불평등 바로보기 세미나 #1
 교육·인적자원 발표자료, pp.23~35
 노영순(2016), 「지역문화진흥을 위한 공공부문의 역할과 과제」, 한국문화관광연구원

- 노영순·이상열(2018), 「지역쇠퇴에 대응한 지역학의 역할과 문화정책적 접근에 관한 연구」,
한국문화관광연구원
- 대한민국 정책브리핑(2020.08.27.), “포스트코로나 시대, 대학의 패러다임 바꾸는 ‘공유대학’”
- 리처드 플로리다(2018), 「도시는 왜 불평등한가」, 안종희 역, 매경출판(주)
- 마강래(2017), 「지방도시 살생부」, 개마고원
- 문화체육관광부(2020), “2020년도 지자체 지역축제 개최 현황(8월 31일 기준)”
- 문화체육관광부 보도자료(2021.09.01.), “일상회복과 문화강국 도약을 위한 2022년 문체부 예산”
- 박도화·강민영·조민주(2020), 「언택트(Untact) 시대와 디지털 헬스케어」
- 반상진(2020.7.14.), “국가균형발전을 위한 대학체제 대전환: 공유성장형 대학연합체제를 지향하며,”
지역불평등 바로보기 세미나 #1 교육·인적자원 발표자료, pp.3~20
- 배상훈(2021), “공유대학의 모델과 성공전략”, 「대학교육」, 제2126호, 한국대학교육협의회
- 배상훈·한송아·변보경(2019), “통계로 살펴보는 지방대학의 위기”, 「대학교육」, 제206호,
한국대학교육협의회
- 배영임(2020), 「코로나19, 언택트 사회를 가속화하다」, 경기연구원
- 백선헌·이정현·조운정(2020), “포스트코로나 시대 비대면 공연예술의 전망과 과제,” 「정책리포트」,
307, 서울연구원
- 보건복지부(2018), 「제4기(’19~’22) 지역사회보장계획 수립 안내」
- _____(2018.10.1.), 「필수의료의 지역 격차 없는 포용국가 실현을 위한 공공보건의료 발전
종합대책」
- 보건복지부 보도자료(2020.06.03.), “복지 취약 동네 ‘사회보장특구’로 집중 지원”
- 소진광(2020), “지역균형발전의 접근논리 탐색: 지역격차 인식을 중심으로,” 「지방행정연구」, 34(1),
pp.3~47
- 송재호(2018.9.17.), 대한민국 국가균형발전의 현재와 미래, 국토연구원 40주년 기념 국제세미나
발표자료, pp.5-25
- 오상일·이상아(2021), “코로나19 확산과 사회적 거리두기가 임금 및 소득분배에 미치는 영향,”
「BOK 이슈노트」, 2021-1
- 이두희 (2021), “코로나19 이후 지역산업 재편 방향과 지역 일자리창출,” 「지역산업과 고용」, 창간호,
한국고용정보원
- 이두희 외(2019), 「지역산업위기 유형분석과 위기대응방안 및 산업전환전략」, 산업연구원

- 이상호(2019), 지역인구 추이와 국가의 대응과제: 중앙정부 차원의 지역맞춤 정책 차별화, 제20차 저출산·고령화 포럼 발표자료(2019.11.14.), pp.11-26
- 이상호(2020), 「포스트 코로나19와 지역의 기회」, 한국고용정보원
 _____(2020.10.29.), “지역 일자리 위기와 정책 과제,” 지역불평등 바로보기 세미나 #3 일자리·노동 발표자료, pp.21~32
- 이진희(2016), 「지역적 건강불평등과 개인 및 지역수준의 건강결정요인」, 『보건사회연구』, 36(2), pp. 345~384.
- 이희연(2011), 『경제지리학』, 제3판, 법문사.
- 임석희·이용우(2002), 「사회적 양극화와 공간적 특성: 서울의 사례」, 『한국지역지리학회지』, 8(2), pp. 270~279.
- 전병유 편(2016), 『한국의 불평등 2016』, 페이퍼로드
- 정미애 외(2018), 「디지털 전환시대 과학기술혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로」, 과학기술정책연구원
- 정미애·전대욱(2021), 「포스트 코로나 시대의 지역 양극화 구조에 대한 시스템 사고」, 『한국시스템다이내믹스연구』, 22(4). pp. 5~25.
- 정세정 외(2019), 『생애과정 관점의 수요자 중심 청년지원체계 구축을 위한 기초연구』, 한국보건사회연구원
- 정준호·김동수·변창욱(2012), 『역외 소득의 유출입을 고려한 지역 간 소득격차 분석과 정책적 시사점』, 산업연구원
- 조동현·권혁용(2016), 「무엇이 한국인을 불행하게 만드는가? 소득불평등, 기회불평등, 그리고 행복의 균열구조」, 『OUGHTOPIA』, 31(1), pp. 5~39.
- 조성철(2020. 7. 14.), 「청년 숙련인력의 지역 간 불균형 진단」, 『지역불평등 바로보기 세미나 #1 교육·인적자원 발표자료』, pp.39~53
- 조흥식(2020. 7. 22.), 「지역사회보장의 균형발전을 위한 정책 과제」, 『지역불평등 바로보기 세미나 #2 보건·복지·육아 발표자료』, pp. 3~11.
- 차재권(2017), 「역대정부 균형발전정책의 성과 평가: 박정희정부에서 박근혜정부까지」, 『사회과학연구』, 25(2), pp. 130~174.
- 통계청(2021), 「2021년 3월 인구동향」
- 한국관광공사(2020), 「빅데이터를 활용한 2021년 관광 트렌드 분석」
- 한국문화관광연구원·문화체육관광부(2019), 제2차 지역문화진흥기본계획 수립 및 평가 연구

- 한국콘텐츠진흥원(2020), 「코로나19 이후 콘텐츠산업의 위기화 기회」
- 한웅규·김태양(2020), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도): 지역 분야 난제」, 과학기술정책연구원
- 함영진 외(2018), 「지방화의 진전과 복지격차: 전달체계 여건을 중심으로」, 한국보건사회연구원
- 홍성태(2007), 「지역불균등발전의 역사와 대안」, 『내일은 여는 역사』, 27, pp. 68~78.
- 황의식 외(2020), 「메가트렌드 분석을 통한 농정 전략화 연구」, 한국농촌경제연구원
- 황희영(2021), 「카드 결제 데이터로 분석한 코로나 이후 1년간 소비 트렌드 변화」, 『오픈서베이』, <https://blog.opensurvey.co.kr/category/article/>
- OECD, 「국토연구원 국가균형발전지원센터 편(2021)」, 『OECD 지역전망(Regional Outlook) 2019: 도시와 농촌을 위한 메가트렌드의 활용』, 국토연구원.

〈해외 문헌〉

- McKinsey & Co.(2020), *Telehealth: A Quarter-trillion-dollar post-COVED-19 reality?*
- Mueller, B(2020. 4. 4.), “Telemedicine Arrives in the U.K.: ‘10 Years of Change in One Week’”, *New York Times*.
- OECD(2020a), “Bringing Health Care to the Patient: An Overview of the Use of telemedicine in OECD Countries”, OECD Health Working Papers, 116.
- OECD(2020b), *OECD Regions and Cities at a Glance 2020*, OECD Publishing, Paris.

〈기타 온라인 자료〉

- 경향신문, <https://www.khan.co.kr/>
- 교육부 블로그, <https://m.blog.naver.com/moeblog/>
- 교수신문, <http://www.kyosu.net/>
- 네이버 지식백과, <https://terms.naver.com/>
- 동아일보, <https://www.donga.com/>
- 서울신문, <https://www.seoul.co.kr/>
- 연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>
- 이코노미디어, <https://www.emice.co.kr/>

머니투데이, <https://news.mt.co.kr/>

메디게이트, <https://www.medigatenews.com>

매일경제, <https://www.mk.co.kr/>

조선비즈, <https://biz.chosun.com/>

AI타임즈, <http://www.aitimes.com/>

e-대학저널, <http://www.dhnews.co.kr/>

잡코리아 웹사이트, <https://www.jobkorea.co.kr/>

청년 의사, <https://www.docdocdoc.co.kr/>

한국고용정보원(2020.9.2.) 영상보고서

<https://www.keis.or.kr/user/bbs/main/781/3701/bbsDataView/47221.do>

한국일보, <https://www.hankookilbo.com>

한겨레, <https://www.hani.co.kr>

BBC코리아, <https://www.bbc.com/korean>

교육통계서비스(KESS), <https://kess.kedi.re.kr/>

지역거점공공병원 알리미, <https://rhs.mohw.go.kr/>

통계청 국가통계포털(KOSIS), <https://kosis.kr/>

5장 기업 양극화

〈국내 문헌〉

강지원·박소영(2021), 「온라인플랫폼 공정화 법제의 소관 관련 논의」, 『이슈와 논점』, 1836, 국회입법조사처.

관계부처 합동 보도자료(2016. 12. 27), 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」, pp. 6-7

관계부처 합동 보도자료(2021. 9. 16.), 「‘소상공인코로나19회복지원단 신설’로 소상공인 손실보상금 신속 지원체계 구축」

국가법령정보센터, 「국가균형발전 특별법 제정 이유」, [법률 제18408호, 2021. 8. 17., 타법개정], <https://law.go.kr/LSW/lsRvsRsnListP.do?lsId=009603&chrClsCd=010202&lsRvsGubun=all> (검색일: 2021. 12. 22.)

국회예산정책처(2021. 5. 21.), 「국내복귀기업 관련 주요 정책 분석」.

권오승·서정(2020), 『독점규제법: 이론과 실무』, 법문사, p. 515.

김두열(2011), 『경제법제 60년사』, 해남.

김흥중 외(2005), 『전 세계적 양극화 추세와 해외 주요국의 대응』, 대외경제정책연구원

대한상공회의소 보도자료(2021. 2. 1), 「코로나가 덮친 1년... 피해기업 10곳 중 4곳 “비상경영 시행”」,

문용필 외(2020), 「코로나19 장기화가 기업 경영에 미치는 영향」, 『BOK\금융안정보고서』, 2020년 12월호, 한국은행.

박세훈(2020), 『포용적 성장을 위한 지역 간 균형발전에 관한 법제 연구』, 한국법제연구원, P. 460.

산업통상자원부 보도자료(2020. 12. 24.), 「협력형 유턴’신설 등 개정 「유턴법」 공포」.

신호정(2020), 「산업다각화를 통해 ‘히든챔피언’ 육성 제조업 중심으로 일자리 창출」, 『동아비즈니스 리뷰』, 2020년 8월 2호.

양용현·이화령(2021), 「미국의 플랫폼 반독점법안 도입과 시사점」, 『KDI Focus』, 109, 한국개발연구원.

오삼일·이상아(2021), 「코로나19 확산과 사회적 거리두기가 임금 및 소득분배에 미치는 영향」, BOK 이슈노트, 2021-1, 한국은행.

이내향 외(2004), 「경제양극화의 원인과 정책과제」, 『BOK 금융경제연구』, 184, 한국은행.

이봉익(2013), 「대·중소기업 공생발전을 위한 법의 역할」, 『저스티스』, 143(2), p. 225.

이학영 의원 등 11인(2020. 12. 17.), 국유재산특별제한법 일부개정법률안, 의안번호 제6683호

정준화·박소영, 「디지털 시대를 위한 D.N.A.(data, network, AI) 정책의 현황과 과제」, 『이슈와 논점』, 1828, 국회입법조사처.

통계청 보도자료(2021. 4. 8.), 「2020년 연간 지출 가계동향조사 결과」.

하인환(2019), 「양극화 시대 나도 부자가 되고 싶다」, 『Meritz Market Idea』, 메리츠증권.

한국경제연구원 보도자료(2021.04.05.), 「코로나 1년, 국내기업 K-자형 양극화 뚜렷」.

한국문화관광연구원(2021), 『2021년 6월기준 관광동향분석』.

홍대식(2021), 「온라인 플랫폼과 공정경제 정책-거래공정화 규제의 쟁점」, 『법학연구(연세대학교 법학연구)』, 31(1), PP. 323~326.

〈해외 문헌〉

Bloom, N., Fletcher, R. S., and Yeh, E.(2021), *The impact of COVID-19 on US firms* (No. w28314), National Bureau of Economic Research

Center for Insurance Policy and Research at NAIC and Department of Risk and Insurance at Wisconsin School of Business(2020), *Pandemic Business Interruption Insurance Coverage: Insight from WSB Survey of Insurance Experts*

Fikentscher W., Hacker, P., and Podszun, R.(2013), *FairEconomy*, Springer, p. 73.

Hoynes, H., Miller, D. L., and Schaller, J.(2012), “Who suffers during recessions?”, *Journal of Economic perspectives*, 26(3), pp. 27-48.

Lund, S. et al.(2020), *Lives and livelihoods: Assessing the near-term impact of COVID-19 on US workers*, McKinsey Global Institute.

OECD(2021), *OECD Employment Outlook 2021 : Navigating the COVID-19 Crisis and Recovery*

Piketty, T. (2013). *Capital in the 21st Century*. Cambridge, MA: President and Fellows, Harvard College.

〈기타 온라인 자료〉

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/>

대한상공회의소, <https://www.korcham.net/>
 동아일보, <https://www.donga.com/>
 미국 노동통계국, <https://www.bls.gov/>
 빅카인즈, <https://www.bigkinds.or.kr/>
 중앙일보, <https://www.joongang.co.kr/>
 통계청 국가통계포털(KOSIS), <https://kosis.kr/>
 INEQUALITY, <https://inequality.org/>
 KBS 뉴스, <https://news.kbs.co.kr/>
 Kotra 해외시장뉴스, <https://news.kotra.or.kr/kotranews/index.do>
 MBC 뉴스, <https://imnews.imbc.com/>
 MSCI, <https://www.msci.com/>
 NEWS1, <https://www.news1.kr/>
 New York Times, <https://www.nytimes.com/>
 OECD Data, <https://data.oecd.org/>
 STATISTA, <https://www.statista.com/>
 The Montley Fool, <https://www.fool.com/>
 Toss Feed, <https://blog.toss.im/>

6장 종합전망 및 결론

OECD(2017), “How’s Life? 2017 Measuring Well-being”
 IIASA(2021), “Modification of IIASA National Well-being” System“,
<http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/16318/1/WP-20-003.pdf>

7장 미래연구 지식기반 구축 및 성과확산

윤정섭 외(2021. 1. 29.), 「CES 2021로 본 포스트 코로나 시대의 혁신 트렌드와 대응방안」, 『STEPI Insight』, 266.

윤정현·이다은(2021), 「Global Trends 2040: A More Contested World의 시사점」, 『Future Horizon+』, 49, pp. 43~48.

이다은·윤정현·박병원(2020), 「美 NIC Global Trends 2040으로 본 미래 시나리오와 시사점」, 『STEPI Insight』, 과학기술정책연구원.

최병삼 외(2019), 「과학기술기반 미래연구사업 XI」, 과학기술정책연구원.

최종화 외(2020), 「과학기술기반 미래연구사업 XII」, 과학기술정책연구원.

The Silicon Review(2018), “World’s First AI-driven, Digital Strategic Foresight Consultancy, Shaping Tomorrow All Set to Forecast the Future on World Stage”, 30 Fabulous Companies of the Year, *The Silicon Review*.

〈기타 온라인 자료〉

Shaping Tomorrow 홈페이지, <https://stepi.shapingtomorrow.com/home>

부 록

<대국민 설문지>

안녕하십니까?

올해 과학기술정책연구원에서는 포스트 코로나 시대의 디지털 기술, 지역, 기업 분야를 중심으로 양극화 전망을 연구하고 있습니다. 아래 제시된 미래 사건은 각 분야의 기술 개발 현황 및 전망을 바탕으로 국민이 상상한 코로나19 이후의 미래 모습입니다. 다음의 미래 사건을 읽으신 후, 귀하께서 생각하시는 각 사건의 발생가능성과 양극화에 미치는 영향에 대한 솔직한 답변을 부탁드립니다.

2021년 6월

주관기관 : 과학기술정책연구원

조사기관 : (주)엠브레인퍼블릭

응답자 기본 정보

SQ1. 귀하의 성별은 무엇입니까?

- 1) 남성 2) 여성

SQ2. 귀하의 출생년도는 어떻게 되십니까? _____년 → 19세 이하, 70세 이상 조사중단

SQ3. 귀하의 거주 지역은 어느 곳입니까?

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 1) 서울특별시 | 2) 부산광역시 | 3) 대구광역시 |
| 4) 인천광역시 | 5) 광주광역시 | 6) 대전광역시 |

- | | | |
|----------|-------------|----------|
| 7) 울산광역시 | 8) 세종특별자치시 | 9) 경기도 |
| 10) 강원도 | 11) 충청북도 | 12) 충청남도 |
| 13) 전라북도 | 14) 전라남도 | 15) 경상북도 |
| 16) 경상남도 | 17) 제주특별자치도 | |

SQ3-1. 그렇다면, 세부적인 거주 지역은 어느 곳 입니까? ()

SQ4. 귀하의 직업은 어떻게 되십니까?

- | | | |
|-----------|---------|------------|
| 1) 학생 | 2) 전문직 | 3) 사무직 |
| 4) 생산·기술직 | 5) 서비스직 | 6) 공무원·교직원 |
| 7) 자영업 | 8) 무직 | 9) 전업주부 |
| 10) 기타() | | |

SQ5. 귀댁의 월 평균 가구 소득은 어느정도 되십니까?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1) 100만원 미만 | 2) 100~300만원 미만 |
| 3) 300~500만원 미만 | 4) 500~700만원 미만 |
| 5) 700~900만원 미만 | 6) 900만원 이상 |

포스트 코로나 시대의 디지털 양극화

※ 아래 미래사건에 대한 내용을 자세히 읽고 설문에 응답해주세요.

1. 디지털 기술을 활용한 감염병 관리

백신 예약, 병원 예약 등 감염병 관련 업무가 디지털화 되면서 더 많은 사람들이 감염병 정보를 접하게 된다. 디지털 기술 활용이 익숙하지 않은 사람들을 관리하는데 많은 행정 비용이 들어간다. 더 많은 정보가 발생할수록 디지털 소외 계층 관리가 어려워지면서 감염병 관리에도 사각지대가 발생한다.

A1-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A1-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

2. 스마트 기기를 활용한 선제적 건강관리와 이동의 권리

스마트 기기를 활용하여 감염병을 진단하거나 실시간 정보를 파악하는 것이 용이해진다. 국제 기준에 맞춰 건강관리를 하고 디지털로 정보를 입력한 사람은 국가 간 이동이 자유로워진다. 건강 정보 업데이트를 못한 사람은 국내에서도 이동권이 제약된다.

A2-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A2-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

3. 맞춤형 헬스케어 기기 도입과 접근성

맞춤형 헬스케어 기기가 도입되면서 스스로 건강관리 할 수 있는 영역이 넓어진다. 조기 진단 기능과 예방 의학이 발달하여 병이 악화되기 전에 치료 받는 환자가 늘어난다. 기기에 대한 접근성에 따라 건강 격차가 발생한다.

A3-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A3-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

4. 디지털 기술을 활용한 맞춤형 교육 확대

원격교육이 보편화 되고 다양화 되면서 맞춤형 교육 기회가 늘어난다. 꼭 학교에 가지 않아도 질 높은 교육 과정이 무료로 오픈되며 일대일 온/오프라인 교육도 보편화 된다. 기존의 공교육 커리큘럼에 대한 변화의 요구가 커진다.

A4-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A4-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

5. 학력보다 디지털 기술 활용이 중요한 시대

디지털 기술을 활용한 교육이 보편화되면서 기존의 학력 체계가 사라지고 학력에 의한 차별도 사라진다. 디지털 기술을 활용한 직업이 유망한 직업으로 부상하면서 이에 대한 전문 교육 과정이 기존의 고등교육보다 중요해진다.

A5-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A5-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

6. 평생 자기 개발 시대

일자리 전반에 무인 기술이 접목되면서 일자리를 잃는 사람이 많아진다. 이들을 위한 재교육 과정이 시행되지만 교육 과정에 비해 사회가 변하는 속도가 빨라 평생 교육을 받아야 하는 시대가 된다. 이에 영향을 받지 않는 사람들은 여유시간이 늘어나고 그렇지 않은 사람들은 남는 시간을 재교육 받는데 쓴다.

A6-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A6-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

7. 디지털 기기 활용 교육 의무화

디지털 기기 활용이 개인의 선택을 넘어 감염병 관리처럼 사회 구성원 전체에게 영향을 주는 요소로 인식되면서 100세 노인도 의무적으로 디지털 교육을 받는 시대가 된다. 건강 관리, 소통, 교육, 여가생활 등 다양한 방면에서 활용할 수 있는 디지털 교육이 의무화 된다.

A7-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A7-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

8. 개인 맞춤형 정보 제공과 시간 관리 효율성 증가

개인 맞춤형 디지털 시스템이 발달하여 개인 특성에 맞는 라이프스타일 코디네이션이 가능해진다. 필요한 정보를 찾는 시간이 단축되고 가장 효율적인 선택을 할 수 있게 되어 활용할 수 있는 시간이 늘어난다.

A8-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A8-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

9. 디지털 기술 활용 대중화

전 세대가 디지털 기술을 활용할 수 있게 되면서 전반적인 정보 격차가 해소된다. 1%의 소수만이 특수 정보를 접할 수 있게 되며 1대 99의 격차는 더욱 커진다. 정보 자체에 대한 접근성이 확장될수록 정보 판별 능력이 중요해진다.

A9-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A9-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

10. 디지털 기술 적응과 정신 건강

디지털 기기 활용이 필수화되고 이로 인해 파생되는 경험이 늘어나면서 세상의 속도에 따라가지 못하고 있다는 압박감을 느끼는 사람들이 늘어난다. 이러한 스트레스는 디지털화로 인한 우울증을 야기하며, 정신 건강관리에 어려움을 겪는 사람들이 늘어난다.

A10-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A10-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

11. 장애인을 위한 디지털 기술 발달

장애인을 위한 디지털 기술이 발달한다. 장애를 극복할 수 있는 다양한 방법이 고안되어 일상에서의 불편함이 줄어든다. 장애인을 비롯하여 어린이나 노약자 등 사회적 약자를 위한 유니버설 디지털 기술이 적극 활용된다.

A11-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A11-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

12. 가정용 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 도입과 시간 활용

홈테크놀로지 기술이 발달하여 냉장고 스캐닝 후 자동 주문, 청소, 세탁, 요리 등 집안일을 알아서 해주는 가정용 인공지능(AI)이 도입된다. 가정용 인공지능(AI)의 성능의 차이가 집안일에 투입되는 시간의 차이를 발생시킨다.

A12-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A12-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

13. 원격 업무 확대에 의한 근무 방식 변화

디지털 기술을 활용하여 원격업무를 하는 사람들은 그렇지 않은 사람들에 비해 시간을 효율적으로 사용할 수 있게 된다. 원격업무를 활용하는 사람에게 더 많은 업무가 부과되며 일과 여가의 경계가 모호해진다. 능력과 상황에 맞게 스스로 시간을 배분하여 일하는 유연한 근무방식이 만연해진다.

A13-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A13-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

14. 메타버스 활용에 따른 온/오프라인 라이프스타일 분리

온라인 가상세계에 대한 활용도가 높아지면서 메타버스를 이해하고 활용하는 사람들과 그렇지 않은 사람들이 분리된다. 활용도가 높은 사람들은 일상, 업무, 경제, 교육, 여가 등 삶의 대부분에 활용하고 그렇지 않은 사람들은 여전히 오프라인 세계를 중심으로 살아간다.

A14-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A14-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

15. 자율주행차도입과 이용 방식의 변화

자율주행차 도입 이후 자동차 안에서의 삶이 집보다 중요해진다. 이동식 라이프스타일이 자리를 잡으면서 이에 대한 접근이 어려운 사람과 일상적으로 누리는 사람 간에 격차가 발생한다. 자동차 회사에서는 공공 자율주행차에서는 제공하지 않는 엔터테인먼트 경험을 제공하기 위해 다양한 기술을 도입한다.

A15-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

A15-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

포스트 코로나 시대의 지역 양극화

※ 아래 미래사건에 대한 내용을 자세히 읽고 설문에 응답해주세요.

1. 디지털 인프라 차이에 따른 기회 격차

업무, 교육, 여가 등 일상 전반에 비대면 라이프스타일이 정착하면서 디지털 인프라 차이에 따른 기회 격차가 발생한다. 수도권을 중심으로 메타버스 활용 교육이 활성화 되고, 가상세계 일자리 정보가 공유된다. 디지털 인프라가 약한 지역은 정보 접근 자체가 어려워진다.

B1-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B1-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

2. 아르바이트가 직업이 된 지방 청년들

지방 청년들이 일자리를 찾기 위해 수도권으로 이주하지만 수도권 일자리의 절대수가 감소하면서 청년들의 취업이 어려워진다. 아르바이트가 하나의 직업이 되어 청년 다수가 장기간 아르바이트만 하며 살아간다.

B2-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B2-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

3. 비대면 라이프스타일 정착으로 청년인구 분산

온라인 여가생활 비중이 높아지고 원격업무가 활성화되면서 일은 지방에서, 놀이는 가상 세계에서 하는 청년들이 늘어난다. 청년인구의 수도권 편중 현상이 완화된다.

B3-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B3-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

4. 디지털 변화에서 소외되는 고령층

사회 전반에 디지털 기술이 활용되면서 이에 대한 접근이 어려운 노인 소외 문제가 심각해진다. 디지털 인프라가 부족한 지방 고령층은 점점 고립된다. 노인 디지털 교육이 필수화 되고 디지털 인프라가 갖춰지면서 지방 인구 유입을 위한 시도가 이어진다.

B4-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B4-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

5. 공공시설 격차와 안전성

지방 인구 감소로 경찰서, 소방서 등 지방의 필수 공공시설이 줄어든다. 지방은 수도권에 비해 안전하지 못하다는 인식이 생기면서 지방 기피 현상이 심화 된다.

B5-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B5-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

6. 생산능력을 상실하고 사라지는 마을

디지털전환 가속화로 경쟁력을 잃은 지역 산업은 더 빨리 위축되고 소아과, 산부인과가 없는 지역이 늘어난다. 일자리와 육아 인프라를 찾아 중장년층이 이탈하며 소멸의 길을 걷는 고령마을이 빠르게 증가한다.

B6-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B6-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

7. 지방 외국인 이주민 비율 증가

농어촌 지역을 중심으로 외국인 이주민 비율이 증가하면서 한국 사회 전반에 이주민의 영향력이 커진다. 비수도권 노동력의 50% 이상이 이주민으로 대체된다. 이주민의 지역 정치 참여도 활발해진다.

B7-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B7-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

8. 온라인 공유대학 활성화

온라인 수업이 활성화 되면서 전국의 대학교들이 연합하여 공유 커리큘럼을 개설한다. 공유대학에 참여하지 못한 지방 대학들은 경쟁력을 잃고 소멸한다.

B8-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B8-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

9. 지방 대학의 흡수·통합

대학교육 온/오프라인 선택지가 넓어지면서 수도권 대학이 지방에 캠퍼스를 다수 신설한다. 지방에서 수도권 대학에 입학하여 온라인으로 수업을 듣고 오프라인 등교는 지방 캠퍼스로 할 수 있게 된다. 학생 수가 부족한 지방 대학은 수도권 대학에 통폐합 된다.

B9-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B9-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

10. 학위 중심 교육 중요성 약화와 국내 대학 경쟁력 감소

전 세계의 다양한 교육 커리큘럼이 온라인에 무료로 공개되면서 독학으로도 학습할 수 있는 환경이 조성된다. 학위를 따기 위해 공부하는 문화가 약화되면서 수도권과 지방 대학의 격차가 줄어든다. 외국 대학의 온라인 수업 접근성이 높아지면서 국내 대학의 경쟁력이 감소한다. 지방대학 뿐 아니라 수도권 대학도 정원 채우기가 어려워진다.

B10-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B10-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

11. 원격의료 도입으로 지역 격차 완화

디지털 헬스케어 발달과 원격의료 도입으로 지방에 거주하는 사람들도 시간과 장소에 구애받지 않고 진료를 받을 수 있는 기회가 확대된다. 고령층을 위한 디지털 교육이 의무화된다.

B11-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B11-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

12. 원격의료 보편화와 여전히 중요한 물리적 병원

원격의료 보편화로 지방의 의료 접근성이 높아지지만 질 높은 의료시설은 여전히 수도권에 편중된다. 간단한 진료나 처방은 원격으로 대체되지만 중증 질환이나 수술이 필요한 경우 양질의 의료 혜택을 받기가 더 어려워진다.

B12-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B12-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

13. 온라인 문화생활 보편화

온라인 문화생활이 보편화되면서 공연장에 대한 접근성이 떨어져 문화생활이 어려웠던 지방에서도 다양한 문화경험을 할 수 있게 된다. 가상현실(Virtual Reality, VR)기술이 적극 활용되어 온라인 공연과 여기에 대한 실감도를 높인다.

B13-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B13-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

14. 배송 기술 발달에 따른 장소와 거리 제약 없는 배달서비스

드론 등 무인비행 장치가 발달하면서 1시간 내 배달 가능한 거리가 확연히 증가하고 지역 주민의 수도권 상권 접근과 수도권 주민의 지방 상권 접근이 용이해진다. 자영업자의 서비스 범위가 넓어지며 수도권과 지방 자영업자가 경쟁하게 된다.

B14-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

B14-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

포스트 코로나 시대의 기업 양극화

※ 아래 미래사건에 대한 내용을 자세히 읽고 설문에 응답해주세요.

1. 대기업의 성장과 중소기업 도태

무인 자동화 시스템과 보안관리 시스템을 도입한 대기업은 사업매출이 증가하고 기존 시스템을 유지하던 중소기업은 매출이 점점 줄어든다.

C1-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C1-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

2. 중소기업이 서로 손잡다

기술을 가진 강소 중소기업들은 대기업 하청업체로 머무르지 않고 비슷한 혁신 기업끼리 협업하여 새로운 연대를 만들어 대기업과 경쟁한다.

C2-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C2-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

3. 국내 스타트업 증가와 글로벌 기업의 인수 합병

전문 인력을 주축으로 다양한 스타트업이 생긴다. 글로벌 기업이 국내 스타트업을 인수하는 사례가 급증한다. 국내 기술 유출에 대한 우려와 스타트업 성장에 대한 기대가 공존한다.

C3-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C3-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

4. 수도권 기업과 지방 기업의 격차

공공 일자리, 플랫폼 일자리 등 비정규직이라도 구하기 용이한 수도권으로 청년 구직자들이 떠나면서 지방기업은 구인난을 겪는다.

C4-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C4-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

5. 외국인이 더 많은 지역

지방의 노동 인력대부분이 외국인 노동자로 대체 되면서 특정 지역은 내국인보다 외국인 인구가 더 많아진다. 외국인 노조가 생기고, 국내 노동자는 자국민 할당제를 요구한다.

C5-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C5-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

6. 국내로 돌아오는 제조업, 리쇼어링

코로나19를 겪으면서로 위기 발생 시 글로벌 공급망 체계가 무너질 수 있다는 것을 체감했다. 해외에 진출했던 제조기업들이 돌아와 지방 산단을 채우면서 제조업 일자리가 증가한다.

C6-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C6-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

7. 아바타로 소통하는 디지털 세상, 메타버스가 온다

가상현실과 증강현실 기술을 활용한 가상세계가 중요해지면서 메타버스(3차원 가상세계) 관련 산업이 발달한다. 가상세계와 관련한 신직업이 늘어나면서 인터넷 인프라가 갖춰진 환경이 더욱 중요해진다.

C7-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C7-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

8. 데이터를 지배하는 자, 세상을 지배한다

데이터를 기반으로 하는 IT 회사는 그 데이터를 이용해 신사업으로 확장하고 계속 덩치를 키운다.

C8-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C8-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

9. IT 기업을 중심으로 산업구조 재편

IT 기업이 한국의 주요 경제동력이 된다. IT 기업에 대한 투자가 늘어나고 IT 기술 인력에 대한 임금이 상승한다. IT 기술에 취약한 사람들은 좋은 일자리 찾기가 어려워진다.

C9-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C9-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

10. 국경 없는 전문직, 더 낮아지는 비전문직 임금

물리적 사무실을 두지 않는 기업이 늘어난다. 전문성을 가진 사람들은 국내에 거주하며 외국의 일자리도 선택할 수 있지만 단순 사무직이나 비전문직은 비대면 고용 및 원격근무로 전환되어 임금이 더 낮아진다.

C10-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C10-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

11. 늘어나는 무인 점포, 갈 곳 없는 영업직

AI를 이용해 사람을 아예 고용하지 않거나 로봇 종업원만 있는 무인점포, 온라인 전용 서비스 운영하는 신종 기업이 등장하고 대면서비스를 부담스러워하는 분위기로 영업직 일자리는 줄어든다.

C11-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C11-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

12. 소수를 위한 프리미엄 유인(有人) 서비스

무인서비스가 보편화 되지만 여전히 유인 대면서비스에 대한 요구가 존재한다. 유인 대면 서비스가 고급화 되고 무인서비스보다 비싼 가격을 지불해야만 이용할 수 있다.

C12-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C12-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

13. ESG 모범 기업의 부상

(E.S.G: 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance)를 통칭하는 단어) 기후변화 등 환경문제가 심각해지고 친환경 산업이 주목 받으면서 기업의 ESG 의무가 강화 된다. ESG 실천에 모범적인 기업이 글로벌 투자를 받으며 미래 유망 기업으로 부상하는 반면 실천에 소극적인 기업은 소비자들로부터 외면 받는다.

C13-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C13-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

14. 투잡 뛰니? 나는 N잡 뛰대!

프리랜서, 깃이코노미(필요에 따라 임시 일자리가 발달하는 경제)가 발달한다. 멀티형 인재상이 부상하고 다양한 직업을 가지는 N잡러가 증가한다.

C14-1. 이 미래의 발생가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

C14-2. 이 미래가 한국사회의 양극화에 어떤 영향을 미치리라 생각하십니까?

매우 완화 시킬 것	완화 시킬 것	약간 완화 시킬 것	영향 없음	약간 심화 시킬 것	심화 시킬 것	매우 심화 시킬 것
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)

Ⅳ. 종합의견

D1. 설문조사에서 제시된 것 이외에 중요하다고 생각되는 미래사건이 있다면 자유롭게 기술해주세요. 3개 분야 중 1개 분야만 작성해 주셔도 됩니다.

디지털 양극화	
지역 양극화	
기업 양극화	

♣ 조사에 협조해 주셔서 대단히 감사합니다 ♣

Summary

Foresight for Policy on Science, Technology, and Innovation XIII

- Project Leader: Ilyoung Jung
- Participants: Miae Jung·Jungsub Yoon·Myung Jin Song·Byeong-Won Park·
Junghyun Yoon·Gaeun Kim·Jieun Kim·Soojin Choo·Eunjung Son ·Saerom Si
·Yunha hwang

Korean society is experiencing a severe level of polarization that has not been experienced before in the overall society and in each area of industry due to the prolonged aftermath of COVID-19. The polarization phenomenon in society as a whole is a factor that accelerates the imbalance between individuals and groups, and between metropolitan areas and regions. Therefore, This study has two research questions related to the prospect of polarization in the post-corona era that Korean society is facing from a mid- to long-term perspective.

- What are the aspects of polarization that Korean society is likely to face?
- What is the policy direction that should be prepared at the system level, which is closely related to the key drivers of deepening this polarization?

The scope of this study was focused on 'digital', which has accelerated the non-face-to-face society and is a driving force for polarization in the COVID-19 situation, 'region' in the spatial sense where polarization occurs, and 'company'.

This study was conducted in part 1 and part 2.

Part 1 predicts the polarization of the post-corona era. Chapter 2 looked at the concepts of inequality and polarization for the future outlook of polarization, and dealt with methodologies and research methods for polarization projections. In Chapters 3 to 5, policy alternatives were derived by analyzing the current situation of digital, regional and corporate polarization, and predicting the future.

A future theme based on big data was derived, and citizen workshops and surveys were conducted based on this. In addition, we imagined the future of polarization through sci-fi ultra-short stories and illustrations. Finally, policy alternatives for each module were proposed. Chapter 6, Comprehensive Prospects and Conclusions, draws on the previously discussed future vision as one, and examines the mid- to long-term policy direction for resolving it through the system causal map.

Part 2 is about building a knowledge base for future research and disseminating results. In order to proceed with this study, a future issue search program system was used, and a knowledge base for future research was established through a network of related experts. In order to spread the results of future research to society, 『Future Horizon+』 was published, and a book is about to be published.

Contents

Abstract	i
-----------------------	----------

PART 1 - Prospect of Polarization in the Post-Corona Era

Chapter 1. Introduction	3
--------------------------------------	----------

1. Research Background and Purpose	3
2. Research Scope	5
3. Differences and Significance from previous studies	8

Chapter 2. Methodology for Establishing Future Vision	10
--	-----------

1. Understanding Inequality and Polarization	10
2. Research Design for the Prospect of Polarization in the Post-Corona Era	27
3. Research Promotion Method	39

Chapter 3. Digital Polarization in the Post-Corona Era	65
---	-----------

1. Digital Technology and Polarization	65
2. Digital Polarization Prospect	97
3. Policy options proposals	125

Chapter 4. Regional Polarization in the Post-Corona Era	176
--	------------

1. Region and Polarization	176
2. Regional Polarization Prospects	225
3. Policy options proposals	251

Chapter 5. Corporate Polarization in the Post-Corona Era	272
---	------------

1. Current Status and Prospect of Corporate Polarization	272
2. Business Polarization Prospects	336
3. Policy options proposals	367

Chapter 6. Comprehensive Outlook and Conclusion	422
--	------------

1. A Comprehensive Prospect of Polarization in the Post-Corona Era	422
--	-----

2. Preemptive Response Strategies for Alleviating Polarization in the Post-Corona Era	445
3. Comprehensive Conclusions and Necessity of Follow-up Studies	460

PART 2 – Establishment of knowledge base for future research and dissemination of results

Chapter 7. Future Research Knowledge Base and Performance Diffusion

1. Future Issue Search System (Shaping Tomorrow)	467
2. Social Diffusion of Future Research Results	475
3. Knowledge Networking	480

References

489

Appendix

507

Summary

533

Contents

535